

2011 年新课标卷(理)

一、单选题

1. 复数 $\frac{2+i}{1-2i}$ 的共轭复数是 ()

A. $-\frac{3}{5}i$

B. $\frac{3}{5}i$

C. $-i$

D. i

【答案】 C.

【解析】 将分式的分子、分母同乘以分母的共轭复数, 得

$$\frac{2+i}{1-2i} = \frac{(2+i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{5i}{5} = i$$

因此其共轭复数为 $-i$, 选 C.

2. 下列函数中, 既是偶函数又在 $(0, +\infty)$ 单调递增的函数是 ()

A. $y = x^3$

B. $y = |x| + 1$

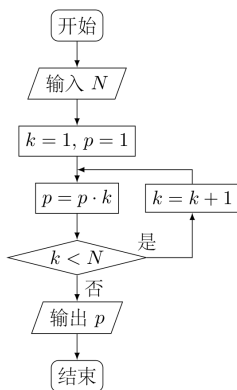
C. $y = -x^2 + 1$

D. $y = 2^{-|x|}$

【答案】 B.

【解析】 逐项判断: x^3 是奇函数; $|x| + 1$ 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上随 x 增大而增大; $-x^2 + 1$ 在该区间单调递减; $2^{-|x|}$ 虽为偶函数, 但在该区间单调递减. 因此选 B.

3. 执行如图的程序框图, 如果输入的 N 是 6, 那么输出的 p 是 ()



第 3 题图

A. 120

B. 720

C. 1440

D. 5040

【答案】 B.

【解析】 程序先令 $k = 1, p = 1$. 每次先执行 $p \leftarrow pk$, 再判断 $k < N$; 若判断为“是”, 才执行 $k \leftarrow k + 1$, 然后返回执行乘法运算. 当 $N = 6$ 时, 各次执行乘法后的状态依次为 $(k, p) = (1, 1), (2, 2), (3, 6), (4, 24), (5, 120), (6, 720)$.

当 $k = 6$ 时不满足 $k < N$, 程序输出

$$p = 720$$

因此选 B.

4. 有 3 个兴趣小组, 甲, 乙两位同学各自参加其中一个小组, 每位同学参加各个小组的可能性相同, 则这两位同学参加同一个兴趣小组的概率为 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{4}$

【答案】 A.

【解析】 甲、乙分别选择一个小组, 所有有序结果共有 $3 \times 3 = 9$ 种, 等可能的同组结果为 $(1,1), (2,2), (3,3)$, 共有 3 种. 因此所求概率为

$$\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

选 A.

5. 已知角 θ 的顶点与原点重合, 始边与 x 轴的正半轴重合, 终边在直线 $y = 2x$ 上, 则 $\cos 2\theta =$ ()

A. $-\frac{4}{5}$

B. $-\frac{3}{5}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

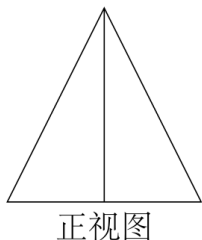
【答案】 B.

【解析】 终边在直线 $y = 2x$ 上, 所以 $\tan \theta = 2$. 利用二倍角公式, 得

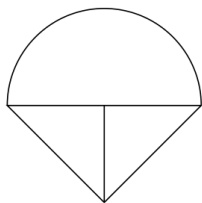
$$\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1 - 4}{1 + 4} = -\frac{3}{5}$$

因此选 B.

6. 在一个几何体的三视图中, 正视图和俯视图如下图所示, 则相应的侧视图可以为 ()



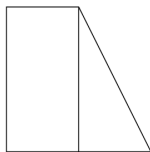
正视图



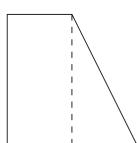
俯视图

第 6 题图

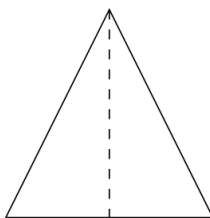
A.



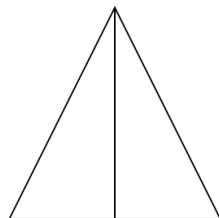
B.



C.



D.



【答案】 D.

【解析】由正视图与俯视图可知,几何体的外轮廓在侧视方向应为等腰三角形;俯视图中的中间棱位于对称轴上,且该棱在侧视图中应为可见的实线. A、B 的外轮廓为梯形, C 的外轮廓虽为三角形但中间棱画成虚线,只有 D 同时满足外轮廓、对称轴位置以及可见性要求, 因此选 D.

7. 设直线 l 过双曲线 C 的一个焦点, 且与 C 的一条对称轴垂直, l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB|$ 为 C 的实轴长的 2 倍, 则 C 的离心率为 ()

A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. 3

【答案】 B.

【解析】设双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 焦距参数为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2$. 若过焦点的直线垂直于虚轴, 则它是实轴方向的直线; 与双曲线的交弦只能是实轴, 长度为实轴长 $2a$, 不可能等于 $4a$. 故该直线垂直于实轴, 即为 $x = c$.

代入双曲线方程, 交点的纵坐标为 $y = \pm b^2/a$, 所以 $|AB| = \frac{2b^2}{a} = 4a$, $b^2 = 2a^2$. 从而 $c^2 = 3a^2$, 离心率

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{3}$$

因此选 B.

8. $\left(x + \frac{a}{x}\right)\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中各项系数的和为 2, 则该展开式中常数项为 ()

A. -40

B. -20

C. 20

D. 40

【答案】 D.

【解析】展开式各项系数的和等于令 $x = 1$ 后的值, 因此

$$(1+a)(2-1)^5 = 2$$

得 $a = 1$. 于是

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$$

常数项有两种来源: 从第一个因子的 x 取第二个因子中 x^{-1} 项, 需要取三次 $-x^{-1}$, 贡献

$$C_5^3 2^2 (-1)^3 = -40$$

从第一个因子的 x^{-1} 取第二个因子中 x 项, 需要取两次 $-x^{-1}$, 贡献

$$C_5^2 2^3 = 80$$

常数项为 $-40 + 80 = 40$, 因此选 D.

9. 由曲线 $y = \sqrt{x}$, 直线 $y = x - 2$ 及 y 轴所围成的图形的面积为 ()

A. $\frac{10}{3}$

B. 4

C. $\frac{16}{3}$

D. 6

【答案】 C.

【解析】令 $t = \sqrt{x}$, 则交点满足 $t = t^2 - 2$, 故 $t = 2$, 即 $x = 4$. 在 $0 \leq x \leq 4$ 上, 曲线 $y = \sqrt{x}$ 在直线 $y = x - 2$ 上方, 所以面积为

$$\int_0^4 (\sqrt{x} - (x - 2)) dx = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_0^4 = \frac{16}{3}$$

因此选 C.

10. 已知 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 均为单位向量, 其夹角为 θ , 有下列四个命题:

- ① $p_1: |\mathbf{a} + \mathbf{b}| > 1 \Leftrightarrow \theta \in \left[0, \frac{2\pi}{3}\right)$ ② $p_2: |\mathbf{a} + \mathbf{b}| > 1 \Leftrightarrow \theta \in \left(\frac{2\pi}{3}, \pi\right]$
 ③ $p_3: |\mathbf{a} - \mathbf{b}| > 1 \Leftrightarrow \theta \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right)$ ④ $p_4: |\mathbf{a} - \mathbf{b}| > 1 \Leftrightarrow \theta \in \left(\frac{\pi}{3}, \pi\right]$

其中的真命题是 ()

- A. p_1, p_4 B. p_1, p_3 C. p_2, p_3 D. p_2, p_4

【答案】A.

【解析】因为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 都是单位向量, 且两向量的夹角满足 $0 \leq \theta \leq \pi$, 所以

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 + 2\cos\theta$$

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{b}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 - 2\cos\theta$$

由于两边长度均为非负数, 分别比较平方可得

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}| > 1 \Leftrightarrow 2 + 2\cos\theta > 1 \Leftrightarrow \cos\theta > -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \theta \in \left[0, \frac{2\pi}{3}\right)$$

所以 p_1 为真, 而 p_2 所给区间与上述等价条件不符, 故 p_2 为假. 对差向量,

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}| > 1 \Leftrightarrow 2 - 2\cos\theta > 1 \Leftrightarrow \cos\theta < \frac{1}{2} \Leftrightarrow \theta \in \left(\frac{\pi}{3}, \pi\right]$$

所以 p_4 为真, 而 p_3 所给区间与上述等价条件相反, 故 p_3 为假. 因此真命题为 p_1, p_4 , 选 A.

11. 设函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi) + \cos(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$) 的最小正周期为 π , 且 $f(-x) = f(x)$, 则 ()

- A. $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 单调递减 B. $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$ 单调递减
 C. $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增 D. $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$ 单调递增

【答案】A.

【解析】将函数化为

$$f(x) = \sqrt{2} \sin\left(\omega x + \varphi + \frac{\pi}{4}\right)$$

其最小正周期为 π , 故 $\omega = 2$. 令 $\eta = \varphi + \frac{\pi}{4}$, 偶性要求

$$\sin(-2x + \eta) = \sin(2x + \eta)$$

比较展开式中的 $\sin 2x, \cos 2x$ 系数, 得 $\cos \eta = 0$. 结合 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 只能取 $\eta = \frac{\pi}{2}$, 从而 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 且

$$f(x) = \sqrt{2} \cos 2x$$

在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 上, $f'(x) = -2\sqrt{2} \sin 2x < 0$, 故选 A.

12. 函数 $y = \frac{1}{1-x}$ 的图象与函数 $y = 2\sin\pi x$ ($-2 \leq x \leq 4$) 的图象所有交点的横坐标之和等于 ()

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

【答案】 D.

【解析】交点横坐标满足 $(1-x)\sin\pi x = \frac{1}{2}$, $x \neq 1$. 记左端为 $G(x)$. 由 $\sin(\pi(2-x)) = -\sin(\pi x)$, 可得 $G(2-x) = G(x)$, 所以根关于 $x = 1$ 对称. 先考察四个可能使 $G(x) > 0$ 的区间: 这些区间为 $(-2, -1)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, 2)$ 和 $(3, 4)$. 在每个区间内作平移 $t \in (0, 1)$, 在 $(-2, -1)$ 和 $(0, 1)$ 上分别得到 $g_3(t) = (3-t)\sin\pi t$ 和 $g_1(t) = (1-t)\sin\pi t$; 在 $(1, 2)$ 和 $(3, 4)$ 上分别得到 $h_0(t) = t\sin\pi t = g_1(1-t)$ 和 $h_2(t) = (2+t)\sin\pi t = g_3(1-t)$. 对 $g_c(t) = (c-t)\sin\pi t$ ($c = 1, 3$), 在 $0 < t < \frac{1}{2}$ 时, 导数为零等价于

$$\tan\pi t = \pi(c-t)$$

左端严格递增, 右端严格递减, 且导数在 $t = 0$ 附近为正、在 $t = \frac{1}{2}$ 处为负, 故 g_c 在 $(0, \frac{1}{2})$ 内有唯一极大值; 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内导数恒为负. 又 $g_3(\frac{1}{2}) = \frac{5}{2} > \frac{1}{2}$, 而 $g_1(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ 且 $g'_1(\frac{1}{2}) = -1 < 0$, 所以这两个函数的极大值都大于 $\frac{1}{2}$. 由于它们在 $t = 0, 1$ 处均为 0, 方程 $g_c(t) = \frac{1}{2}$ 在每个区间内各有两个根. h_0, h_2 分别是 g_1, g_3 关于 $t = \frac{1}{2}$ 的镜像, 因此也各有两个根. 由此四个区间共有 8 个根.

由根的对称性, 每一对对称根的和为 2, 共有四对, 故所有交点横坐标之和为 $4 \times 2 = 8$, 选 D.

二、填空题

13. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3 \leq 2x + y \leq 9, \\ 6 \leq x - y \leq 9. \end{cases}$ 则 $z = x + 2y$ 的最小值为_____.

【答案】 -6

【解析】令 $u = 2x + y, v = x - y$. 则 $3 \leq u \leq 9, 6 \leq v \leq 9$, 且由 $x = (u+v)/3, y = (u-2v)/3$ 得 $z = x + 2y = u - v$. 所以 z 的最小值在 $u = 3, v = 9$ 时取得, 为 $3 - 9 = -6$.

14. 在平面直角坐标系 xOy 中, 椭圆 C 的中心为原点, 焦点 F_1, F_2 在 x 轴上, 离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 过 F_1 的直线 l 交 C 于 A, B 两点, 且 $\triangle ABF_2$ 的周长为 16, 那么 C 的方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$

【解析】设椭圆的长半轴、短半轴、半焦距分别为 a, b, c , 则 $e = c/a = \sqrt{2}/2$, 从而 $c^2 = a^2/2, b^2 = a^2 - c^2 = a^2/2$. 由椭圆定义, $AF_1 + AF_2 = 2a, BF_1 + BF_2 = 2a$. 又因 F_1 在线段 AB 上, $AB = AF_1 + BF_1$, 故

$$AB + AF_2 + BF_2 = 4a = 16$$

得 $a = 4, b^2 = 8$. 所以椭圆方程为

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$$

15. 已知矩形 $ABCD$ 的顶点都在半径为 4 的球 O 的球面上, 且 $AB = 6, BC = 2\sqrt{3}$, 则棱锥 $O - ABCD$ 的体积为_____.

【答案】 $8\sqrt{3}$

【解析】矩形四个顶点共圆于其所在平面, 矩形中心记为 H . 由于球心 O 到四个顶点等距, O 在矩形平面上的投影为其外接圆圆心 H , 故 OH 垂直于底面. 球心到各顶点的距离为 4, 而

$$AH = \frac{1}{2}\sqrt{AB^2 + BC^2} = \frac{1}{2}\sqrt{36 + 12} = 2\sqrt{3}$$

在直角三角形 OHA 中, 棱锥的高为

$$OH = \sqrt{OA^2 - AH^2} = \sqrt{16 - 12} = 2$$

底面面积为 $6 \cdot 2\sqrt{3} = 12\sqrt{3}$, 故体积

$$V = \frac{1}{3} \cdot 12\sqrt{3} \cdot 2 = 8\sqrt{3}$$

16. 在 $\triangle ABC$ 中, $B = 60^\circ, AC = \sqrt{3}$, 则 $AB + 2BC$ 的最大值为_____.

【答案】 $2\sqrt{7}$

【解析】设 $BC = a, AB = c$. 由余弦定理及 $B = 60^\circ, AC = \sqrt{3}$, 有

$$3 = a^2 + c^2 - 2ac \cos 60^\circ = a^2 + c^2 - ac$$

利用恒等式

$$\frac{28}{3}(a^2 + c^2 - ac) - (2a + c)^2 = \frac{(4a - 5c)^2}{3} \geq 0$$

可得 $2a + c \leq 2\sqrt{7}$. 当 $4a = 5c$ 时取等号, 且正数 $a = 5/\sqrt{7}, c = 4/\sqrt{7}$ 满足上面的余弦定理条件, 故最大值为 $2\sqrt{7}$.

三、解答题

17. 等比数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正数, 且 $2a_1 + 3a_2 = 1, a_3^2 = 9a_2a_6$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \cdots + \log_3 a_n$, 求数列 $\left\{\frac{1}{b_n}\right\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 设等比数列的公比为 $q > 0$. 由 $a_3^2 = a_1^2 q^4$, $9a_2 a_6 = 9a_1^2 q^6$ 及各项为正, 得 $q^2 = 1/9$, 从而 $q = 1/3$. 再由

$$2a_1 + 3a_2 = a_1(2 + 3q) = 1$$

得 $a_1 = 1/3$, 所以

$$a_n = a_1 q^{n-1} = \frac{1}{3^n}$$

(2) 由 $a_i = 3^{-i}$, 有

$$b_n = \sum_{i=1}^n \log_3 3^{-i} = -\sum_{i=1}^n i = -\frac{n(n+1)}{2}$$

因此

$$\frac{1}{b_i} = -\frac{2}{i(i+1)} = -2\left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1}\right)$$

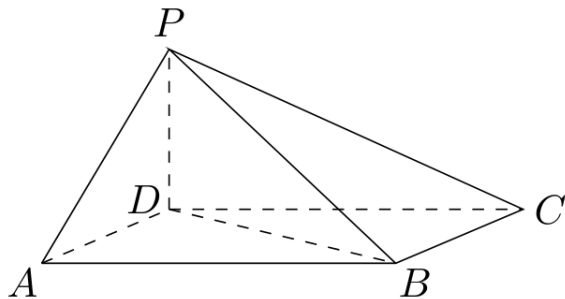
前 n 项和为

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{b_i} = -2\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = -\frac{2n}{n+1}$$

18. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为平行四边形, $\angle DAB = 60^\circ$, $AB = 2AD$, $PD \perp$ 底面 $ABCD$.

(1) 证明: $PA \perp BD$;

(2) 若 $PD = AD$, 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 设 $AD = a$, 则 $AB = 2a$. 在底面平行四边形中,

$$BD^2 = AD^2 + AB^2 - 2AD \cdot AB \cos 60^\circ = 3a^2$$

又 $PD \perp$ 底面, 故 $PD \perp BD$, 从而

$$AB^2 = AD^2 + BD^2$$

得 $AD \perp BD$. 因为 $PD \perp$ 底面, 故 $PD \perp AD$; 直线 BD 同时垂直于平面 PAD 内相交的 AD , PD , 所以 $BD \perp$ 平面 PAD , 进而 $PA \perp BD$.

(2) 取 $AD = 1$, 建立以 D 为原点、 DA, DB, DP 为三个互相垂直坐标轴的直角坐标系. 由 $BD = \sqrt{3}AD$ 及 $PD = AD$, 可设 $A(1, 0, 0), B(0, \sqrt{3}, 0), C(-1, \sqrt{3}, 0), P(0, 0, 1)$. 取 PB 方向向量 $w = (0, \sqrt{3}, -1)$. 在平面 PAB 内且垂直于 PB 的向量可取

$$u = (A - P) - \frac{(A - P) \cdot w}{|w|^2} w = \left(1, -\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{3}{4}\right)$$

在平面 PBC 内且垂直于 PB 的向量可取

$$v = (C - P) - \frac{(C - P) \cdot w}{|w|^2} w = (-1, 0, 0)$$

这两个向量分别指向两半平面内的 A, C , 所以它们的夹角就是二面角 $A - PB - C$. 于是 $u \cdot v = -1, |u| = \frac{\sqrt{7}}{2}, |v| = 1$, 故

$$\cos \angle(A - PB - C) = \frac{-1}{(\sqrt{7}/2) \cdot 1} = -\frac{2\sqrt{7}}{7}$$

19. 某种产品的质量以其质量指标值衡量, 质量指标值越大表明质量越好, 且质量指标值大于或等于 102 的产品为优质品. 现用两种新配方(分别称为 A 配方和 B 配方)做试验, 各生产了 100 件这种产品, 并测量了每件产品的质量指标值, 得到了下面试验结果:

A 配方的频数分布表

指标值分组	[90, 94)	[94, 98)	[98, 102)	[102, 106)	[106, 110]
频数	8	20	42	22	8

B 配方的频数分布表

指标值分组	[90, 94)	[94, 98)	[98, 102)	[102, 106)	[106, 110]
频数	4	12	42	32	10

- (1) 分别估计用 A 配方, B 配方生产的产品的优质品率;
 (2) 已知用 B 配方生产一件产品的利润 y (单位: 元) 与其质量指标值 t 的关系式为 $y = \begin{cases} -2, & t < 94, \\ 2, & 94 \leq t < 102, \\ 4, & t \geq 102. \end{cases}$ 从用 B 配方生产的产品中任取一件, 其利润记为 X (单位: 元), 求

X 的分布列及数学期望. (以实验结果中质量指标值落入各组的频率作为一件产品的质量指标值落入相应组的概率).

【解析】(1) 优质品的指标值满足 $t \geq 102$. 因此 A 配方的优质品数为 $22 + 8 = 30$, B 配方的优质品数为 $32 + 10 = 42$, 相应的优质品率分别为 $\frac{30}{100} = 0.30, \frac{42}{100} = 0.42$.

(2) 按 B 配方的频数表及利润分段, 随机变量 X 的分布列为

X	-2	2	4
P	$\frac{4}{100}$	$\frac{12+42}{100}$	$\frac{32+10}{100}$

即 $P(X = -2) = 0.04$, $P(X = 2) = 0.54$, $P(X = 4) = 0.42$. 所以 $E(X) = (-2) \times 0.04 + 2 \times 0.54 + 4 \times 0.42 = 2.68$.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 $A(0, -1)$, B 点在直线 $y = -3$ 上, M 点满足 $\overrightarrow{MB} \parallel \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{BA}$, M 点的轨迹为曲线 C .

(1) 求 C 的方程;

(2) P 为 C 上的动点, l 为 C 在 P 点处的切线, 求 O 点到 l 距离的最小值.

【解析】(1) 设 $M(x, y)$. 由 $\overrightarrow{MB} \parallel \overrightarrow{OA}$ 且 B 在 $y = -3$ 上, 得 $B = (x, -3)$. 于是 $\overrightarrow{MA} = (-x, -1-y)$, $\overrightarrow{AB} = (x, -2)$, $\overrightarrow{MB} = (0, -3-y)$, $\overrightarrow{BA} = (-x, 2)$. 代入数量积条件, 得

$$(-x, -1-y) \cdot (x, -2) = (0, -3-y) \cdot (-x, 2)$$

即

$$-x^2 + 2 + 2y = -6 - 2y$$

所以曲线 C 的方程为

$$y = \frac{x^2}{4} - 2$$

(2) 设切点为 $P(x_0, y_0)$, 则 $y_0 = x_0^2/4 - 2$, 切线斜率为 $x_0/2$, 切线方程化为

$$x_0 x - 2y - \frac{x_0^2}{2} - 4 = 0$$

故原点到该切线的距离为

$$d = \frac{\frac{x_0^2}{2} + 4}{\sqrt{x_0^2 + 4}} = \frac{1}{2} \left(\sqrt{x_0^2 + 4} + \frac{4}{\sqrt{x_0^2 + 4}} \right)$$

令 $u = \sqrt{x_0^2 + 4} \geq 2$, 由基本不等式

$$u + \frac{4}{u} \geq 4$$

得 $d \geq 2$, 且 $x_0 = 0$ 时取等号. 因此最小值为 2.

21. 已知函数 $f(x) = a \frac{\ln x}{x+1} + \frac{b}{x}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $x + 2y - 3 = 0$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 如果当 $x > 0$, 且 $x \neq 1$ 时, $f(x) > \frac{\ln x}{x-1} + \frac{k}{x}$, 求 k 的取值范围.

【解析】(1) 由切线方程 $x + 2y - 3 = 0$, 得切点纵坐标 $f(1) = 1$, 而

$$f(1) = b$$

故 $b = 1$. 又

$$f'(x) = a \frac{(x+1)/x - \ln x}{(x+1)^2} - \frac{b}{x^2}$$

所以 $f'(1) = a/2 - b$. 切线斜率为 $-1/2$, 从而

$$\frac{a}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

得 $a = 1$.

(2) 代入 $a = b = 1$, 记差值为

$$D(x) = f(x) - \left(\frac{\ln x}{x-1} + \frac{k}{x} \right) = \frac{1-k}{x} - \frac{2 \ln x}{x^2-1}$$

先取 $k = 0$, 有

$$D_0(x) = \frac{x^2 - 1 - 2x \ln x}{x(x^2 - 1)}$$

当 $x > 1$ 时, 令 $\phi(x) = x - x^{-1} - 2 \ln x$, 则 $\phi(1) = 0$, $\phi'(x) = \frac{(x-1)^2}{x^2} > 0$, 故 $x^2 - 1 - 2x \ln x = x\phi(x) > 0$, 从而 $D_0(x) > 0$. 当 $0 < x < 1$ 时, 令 $\psi(x) = 1 - x^2 + 2x \ln x$, 则 $\psi(1) = 0$, $\psi'(x) = 2(1 - x + \ln x) < 0$. 其中用了 $\ln x < x - 1$. 所以 $x < 1$ 时 $\psi(x) > 0$, 即分子 $x^2 - 1 - 2x \ln x = -\psi(x) < 0$, 分母也小于零, 仍有 $D_0(x) > 0$.

若 $k \leq 0$, 则

$$D(x) = D_0(x) - \frac{k}{x} > 0$$

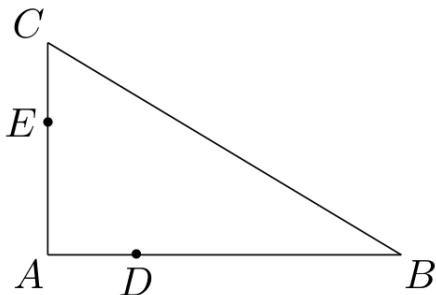
反之, 若 $k > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} D(x) = -k < 0$, 故在 1 附近不可能恒有 $D(x) > 0$. 因此

$$k \in (-\infty, 0]$$

22. 如图, D, E 分别为 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 上的点, 且不与 $\triangle ABC$ 的顶点重合. 已知 AE 的长为 m , AC 的长为 n , AD, AB 的长是关于 x 的方程 $x^2 - 14x + mn = 0$ 的两个根.

(1) 证明: C, B, D, E 四点共圆;

(2) 若 $\angle A = 90^\circ$, 且 $m = 4, n = 6$, 求 C, B, D, E 所在圆的半径.



第 22 题图

【解析】(1) 因为 AD, AB 是方程 $x^2 - 14x + mn = 0$ 的两根, 所以

$$AD \cdot AB = mn = AE \cdot AC$$

于是

$$\frac{AD}{AC} = \frac{AE}{AB}$$

又 $\angle DAE = \angle CAB$, 故 $\triangle ADE \sim \triangle ACB$, 从而

$$\angle ADE = \angle ACB$$

由于 A, D, B 共线且 A, E, C 共线, $\angle BDE = 180^\circ - \angle ADE$, $\angle BCE = \angle ACB$, 所以

$$\angle BDE + \angle BCE = 180^\circ$$

故 C, B, D, E 四点共圆.

(2) 当 $m = 4, n = 6$ 时, 方程为

$$x^2 - 14x + 24 = 0$$

其两根为 2, 12. 因此 $AD = 2, AB = 12$. 取 $A(0, 0), B(12, 0), C(0, 6), D(2, 0), E(0, 4)$. 设所求圆方程为 $x^2 + y^2 + ux + vy + w = 0$. 代入 B, D, C , 分别得

$$\begin{cases} 144 + 12u + w = 0, \\ 4 + 2u + w = 0, \\ 36 + 6v + w = 0 \end{cases}$$

解得 $u = -14, v = -10, w = 24$, 所以圆方程为

$$x^2 + y^2 - 14x - 10y + 24 = 0$$

或

$$(x - 7)^2 + (y - 5)^2 = 50$$

故半径为 $5\sqrt{2}$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 \cos \alpha, \\ y = 2 + 2 \sin \alpha, \end{cases}$ (α 为参数), M 是 C_1 上的

动点, P 点满足 $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OM}$, P 点的轨迹为曲线 C_2 .

(1) 求 C_2 的方程;

(2) 在以 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴的极坐标系中, 射线 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 与 C_1 的异于极点的交点为 A , 与 C_2 的异于极点的交点为 B , 求 $|AB|$.

【解析】(1) 由 $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OM}$, 若 $M = (x_M, y_M), P = (x, y)$, 则 $x = 2x_M, y = 2y_M$. 因此

$$\left(\frac{x}{2}\right)^2 + \left(\frac{y}{2} - 2\right)^2 = 4$$

即

$$C_2: x^2 + (y - 4)^2 = 16$$

(2) 对 C_1 使用极坐标关系 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 得

$$r^2 \cos^2 \theta + (r \sin \theta - 2)^2 = 4$$

整理为

$$r^2 - 4r \sin \theta = 0$$

即 $r(r - 4 \sin \theta) = 0$. 异于极点的交点取 $r \neq 0$, 所以在 $\theta = \pi/3$ 上

$$r_A = 4 \sin \frac{\pi}{3} = 2\sqrt{3}$$

将 $C_2: x^2 + (y - 4)^2 = 16$ 化为极坐标方程, 得

$$r^2 \cos^2 \theta + (r \sin \theta - 4)^2 = 16$$

整理为

$$r^2 - 8r \sin \theta = 0$$

即 $r(r - 8 \sin \theta) = 0$. 同样取异于极点的交点, 故

$$r_B = 8 \sin \frac{\pi}{3} = 4\sqrt{3}$$

两点在同一射线上, 所以

$$|AB| = r_B - r_A = 2\sqrt{3}$$

24. 设函数 $f(x) = |x - a| + 3x$, 其中 $a > 0$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 3x + 2$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \leq 0$ 的解集为 $\{x \mid x \leq -1\}$, 求 a 的值.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, 分两段讨论:

$$f(x) = |x - 1| + 3x = \begin{cases} 1 + 2x, & x < 1, \\ 4x - 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

故当 $x < 1$ 时, $f(x) \geq 3x + 2$ 等价于 $1 + 2x \geq 3x + 2$, 即 $x \leq -1$; 当 $x \geq 1$ 时, $4x - 1 \geq 3x + 2$, 即 $x \geq 3$. 解集为

$$(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$$

(2) 对任意 $a > 0$, 当 $x \geq a$ 时,

$$f(x) = 4x - a > 0$$

不满足 $f(x) \leq 0$; 当 $x < a$ 时,

$$f(x) = a + 2x$$

故 $f(x) \leq 0$ 等价于 $x \leq -a/2$. 所以不等式解集为 $(-\infty, -a/2]$. 与题设的 $(-\infty, -1]$ 比较, 得 $-\frac{a}{2} = -1$, $a = 2$

2011 年新课标卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $N = \{1, 3, 5\}$, $P = M \cap N$, 则 P 的子集共有 ()

- A. 2 个 B. 4 个 C. 6 个 D. 8 个

【答案】 B

【解析】由 $M \cap N = \{1, 3\}$, 集合 P 有 2 个元素, 所以其子集共有 $2^2 = 4$ 个, 故选 B.

2. 复数 $\frac{5i}{1-2i} = ()$

- A. $2-i$ B. $1-2i$ C. $-2+i$ D. $-1+2i$

【答案】 C

【解析】分子、分母同乘 $1+2i$, 得 $\frac{5i}{1-2i} = \frac{5i(1+2i)}{5} = i(1+2i) = -2+i$, 故选 C.

3. 下列函数中, 既是偶函数又在 $(0, +\infty)$ 单调递增的函数是 ()

- A. $y = x^3$ B. $y = |x| + 1$ C. $y = -x^2 + 1$ D. $y = 2^{-|x|}$

【答案】 B

【解析】函数 $y = x^3$ 是奇函数, 函数 $y = -x^2 + 1$ 和 $y = 2^{-|x|}$ 在 $(0, +\infty)$ 上均单调递减. 函数 $y = |x| + 1$ 是偶函数, 且在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 故选 B.

4. 椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$ 的离心率为 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】 D

【解析】椭圆的长半轴、短半轴分别为 $a = 4$, $b = 2\sqrt{2}$, 所以 $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$. 因此离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故选 D.

5. 执行如图的程序框图, 如果输入的 N 是 6, 那么输出的 p 是 ()

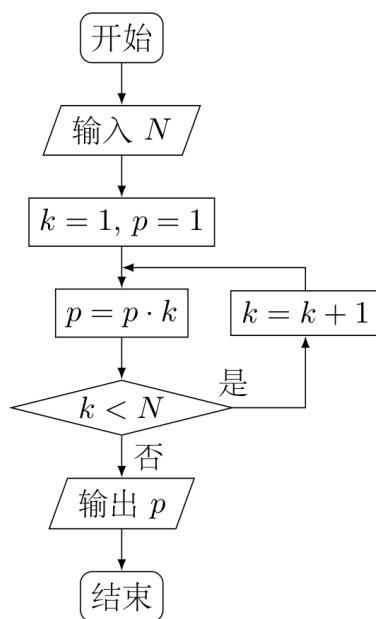
- A. 120 B. 720 C. 1440 D. 5040

【答案】 A

【解析】初始时 $k = 1$, $p = 1$. 每次先令 $p \leftarrow pk$, 再令 $k \leftarrow k + 1$, 当 $k < N$ 时继续循环. 输入 $N = 6$ 时, 循环中的乘法依次使 p 变为 1, 2, 6, 24, 120, 此时 $k = 6$, 不满足 $k < 6$, 所以输出 $p = 120$, 故选 A.

6. 有 3 个兴趣小组, 甲、乙两位同学各自参加其中一个小组, 每位同学参加各个小组的可能性相同, 则这两位同学参加同一个兴趣小组的概率为 ()

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$



第 5 题图

【答案】 A

【解析】甲、乙两位同学各有 3 种选择，共有 $3 \times 3 = 9$ 种等可能结果. 两人参加同一小组有 3 种结果，因此所求概率为 $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ ，故选 A.

7. 已知角 θ 的顶点与原点重合，始边与 x 轴的正半轴重合，终边在直线 $y = 2x$ 上，则 $\cos 2\theta =$ ()

A. $-\frac{1}{5}$

B. $-\frac{3}{5}$

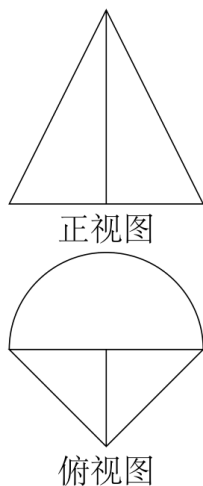
C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

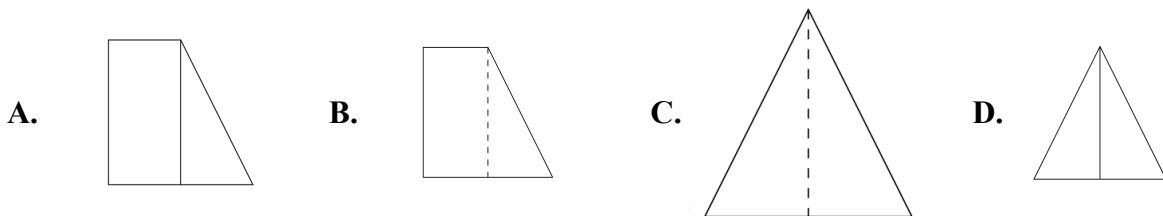
【答案】 B

【解析】终边在直线 $y = 2x$ 上时，取终边上的点 $(1, 2)$ ，则 $\tan \theta = 2$. 由二倍角公式， $\cos 2\theta = \frac{1 - \tan^2 \theta}{1 + \tan^2 \theta} = \frac{1 - 4}{1 + 4} = -\frac{3}{5}$ ，故选 B.

8. 在一个几何体的三视图中，正视图和俯视图如下图所示，则相应的侧视图可以为()



第 8 题图



【答案】 D

【解析】正视图是以中线为对称轴的三角形，俯视图由上方的半圆和下方的三角形组成，因此几何体沿侧视方向的外轮廓仍应是等腰三角形. 俯视图中直径中点对应的竖直线在侧视图中是可见棱，应画成实线. A、B 的外轮廓是梯形，C 虽为三角形但中线为虚线，只有 D 同时满足外轮廓和棱的可见性，故选 D.

9. 已知直线 l 过抛物线 C 的焦点，且与 C 的对称轴垂直， l 与 C 交于 A, B 两点， $|AB| = 12$ ， P 为 C 的准线上一点，则 $\triangle ABP$ 的面积为 ()

A. 18

B. 24

C. 36

D. 48

【答案】 C

【解析】设抛物线方程为 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)，则其焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$ ，准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 过焦点且垂直于对称轴的直线为通径所在直线，故 $|AB| = 2p = 12$ ，从而 $p = 6$. 点 P 在准线上，故点 P 到直线 AB 的距离为 $p = 6$ ，所以 $S_{\triangle ABP} = \frac{1}{2} \times 12 \times 6 = 36$ ，故选 C.

10. 在下列区间中，函数 $f(x) = e^x + 4x - 3$ 的零点所在的区间为 ()

A. $(-\frac{1}{4}, 0)$ B. $(0, \frac{1}{4})$ C. $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ D. $(\frac{1}{2}, \frac{3}{4})$

【答案】 C

【解析】函数 $f(x) = e^x + 4x - 3$ 的导数为 $f'(x) = e^x + 4 > 0$ ，所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. 又 $1 < e < 16$ ，故 $f(\frac{1}{4}) = e^{1/4} - 2 < 0$ ，而 $f(\frac{1}{2}) = e^{1/2} - 1 > 0$. 由零点存在性定理，零点位于 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ 内；由单调性知零点唯一，故选 C.

11. 设函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{4}) + \cos(2x + \frac{\pi}{4})$ ，则 ()

A. $y = f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增，其图象关于直线 $x = \frac{\pi}{4}$ 对称B. $y = f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增，其图象关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称C. $y = f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递减，其图象关于直线 $x = \frac{\pi}{4}$ 对称D. $y = f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递减，其图象关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称

【答案】 D

【解析】由和角公式， $f(x) = \sqrt{2} \sin(2x + \frac{\pi}{2}) = \sqrt{2} \cos 2x$. 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时， $0 < 2x < \pi$ ，故 $f'(x) = -2\sqrt{2} \sin 2x < 0$ ，函数单调递减；又 $f(\frac{\pi}{2} + t) = \sqrt{2} \cos(\pi + 2t) = f(\frac{\pi}{2} - t)$ ，图象关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称，故选 D.

12. 已知函数 $y = f(x)$ 的周期为 2, 当 $x \in [-1, 1]$ 时 $f(x) = x^2$, 那么函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = |\lg x|$ 的图象的交点共有 ()

A. 10 个 B. 9 个 C. 8 个 D. 1 个

【答案】 A

【解析】 对 $x > 0$, 由周期性知, 在区间 $[2k-1, 2k+1]$ 上有 $f(x) = (x-2k)^2$. 先看 $0 < x < 1$, 此时 $f(x) = x^2$, 方程化为 $x^2 + \lg x = 0$. 左端函数导数为 $2x + \frac{1}{x \ln 10} > 0$, 且当 $x \rightarrow 0^+$ 时趋于负无穷, 在 $x = 1$ 时为 1, 故有且只有一个交点.

对 $k = 1, 2, 3, 4$, 在 $[2k-1, 2k]$ 上, $(x-2k)^2$ 递减而 $\lg x$ 递增, 端点处两者之差分别为 $1 - \lg(2k-1) > 0$ 和 $-\lg(2k) < 0$, 故各有一个交点. 在 $[2k, 2k+1]$ 上, 令 $g_k(x) = (x-2k)^2 - \lg x$, 则 $g_k''(x) = 2 + \frac{1}{x^2 \ln 10} > 0$, 且 $g_k(2k) < 0$, $g_k(2k+1) = 1 - \lg(2k+1) > 0$, 故各有一个交点.

当 $k = 5$ 时, 左半段 $[9, 10]$ 有一个交点; 右半段 $[10, 11]$ 两端的差分别为 -1 和 $1 - \lg 11 < 0$, 结合 $g_5''(x) > 0$ 可知该段无交点. 若 $x \geq 11$, 则 $|\lg x| = \lg x > 1$, 而 $0 \leq f(x) \leq 1$, 也无交点. 因此交点总数为 $1 + 2 \times 4 + 1 = 10$, 故选 A.

二、填空题

13. 已知 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 为两个不共线的单位向量, k 为实数, 若向量 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 与向量 $k\mathbf{a} - \mathbf{b}$ 垂直, 则 $k =$ _____.

【答案】 1

【解析】 由垂直条件, $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (k\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 0$. 设 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = c$. 因为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 是不共线的单位向量, 所以 $c = \cos \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$, 且 $-1 < c < 1$. 因此

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (k\mathbf{a} - \mathbf{b}) = k - c + kc - 1 = (k-1)(1+c)$$

由 $1+c > 0$, 垂直条件化为 $k-1 = 0$, 故 $k = 1$.

14. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 3 \leq 2x + y \leq 9, \\ 6 \leq x - y \leq 9, \end{cases}$ 则 $z = x + 2y$ 的最小值为_____.

【答案】 -6

【解析】 令 $u = 2x + y, v = x - y$, 则 $3 \leq u \leq 9, 6 \leq v \leq 9$. 由 $x = \frac{u+v}{3}, y = \frac{u-2v}{3}$, 得 $z = x + 2y = u - v$. 因此 z 在 $u = 3, v = 9$ 时取得最小值 $3 - 9 = -6$.

15. $\triangle ABC$ 中, $B = 120^\circ, AC = 7, AB = 5$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

【答案】 $\frac{15\sqrt{3}}{4}$

【解析】 设 $BC = a$. 由余弦定理,

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cos B = 25 + a^2 + 5a$$

所以 $a^2 + 5a - 24 = 0$, 即 $(a - 3)(a + 8) = 0$. 由于 $a > 0$, 得 $a = 3$. 于是

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$$

16. 已知两个圆锥有公共底面, 且两圆锥的顶点和底面的圆周都在同一个球面上. 若圆锥底面面积是这个球面面积的 $\frac{3}{16}$, 则这两个圆锥中, 体积较小者的高与体积较大的高的比值为_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】 设球心为 O , 公共底面圆心为 H , 球的半径为 R , 公共底面半径为 r . 由于底面圆周在球面上, OH 垂直于底面, 且

$$\begin{aligned} r^2 + OH^2 &= R^2 \\ \text{由题意, } \pi r^2 &= \frac{3}{16} \cdot 4\pi R^2 = \frac{3}{4}\pi R^2, \text{ 所以 } r = \frac{\sqrt{3}}{2}R. \text{ 设 } d = OH, \text{ 则} \\ d &= \sqrt{R^2 - r^2} = \frac{R}{2} \end{aligned}$$

两个圆锥的顶点分别是底面轴线与球面在两侧的交点, 所以它们的高分别为 $R - d = \frac{R}{2}$ 和 $R + d = \frac{3R}{2}$. 圆锥底面相同, 体积大小规律与高大小规律相同, 故所求比值为

$$\frac{R/2}{3R/2} = \frac{1}{3}$$

三、解答题

17. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = \frac{1}{3}$, 公比 $q = \frac{1}{3}$.

(1) 若 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 证明: $S_n = \frac{1 - a_n}{2}$;

(2) 设 $b_n = \log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \cdots + \log_3 a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】 (1) 由等比数列通项公式, $a_n = a_1 q^{n-1} = \frac{1}{3^n}$. 因此

$$S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} = \frac{\frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3^n}\right)}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1 - \frac{1}{3^n}}{2} = \frac{1 - a_n}{2}$$

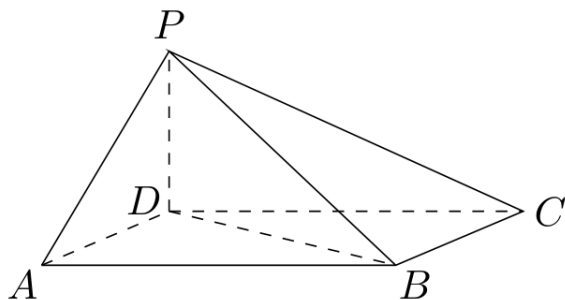
(2) 由 $a_i = 3^{-i}$, 得 $\log_3 a_i = -i$. 所以

$$b_n = \sum_{i=1}^n \log_3 a_i = -\sum_{i=1}^n i = -\frac{n(n+1)}{2}$$

18. 如图, 四棱锥 $P - ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为平行四边形, $\angle DAB = 60^\circ$, $AB = 2AD$, $PD \perp$ 底面 $ABCD$.

(1) 证明: $PA \perp BD$;

(2) 设 $PD = AD = 1$, 求棱锥 $D - PBC$ 的高.



第 18 题图

【解析】(1)以 AD 为长度单位,令 $AD = 1$,可在底面内取坐标取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 由于 $PD \perp$ 底面,设 $PD = h$,则 $P = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, h\right)$. 于是 $\overrightarrow{PA} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -h\right)$, $\overrightarrow{BD} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 从而 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{BD} = \frac{3}{4} - \frac{3}{4} = 0$, 故 $PA \perp BD$.

(2)由 $PD = AD = 1$,取 $h = 1$,则 $C = B + D = \left(\frac{5}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $P = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$. 在平面 PBC 内取向量 $\overrightarrow{PB} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, -1\right)$, $\overrightarrow{PC} = (2, 0, -1)$. 它们的一个法向量为 $\mathbf{n} = (\sqrt{3}, -1, 2\sqrt{3})$, 故平面 PBC 的方程为

$$\sqrt{3}x - y + 2\sqrt{3}z - 2\sqrt{3} = 0$$

将 $D = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ 代入, 点 D 到平面 PBC 的距离为

$$h_D = \frac{\left| \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} - 2\sqrt{3} \right|}{\sqrt{3 + 1 + 12}} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

所以棱锥 $D - PBC$ 的高为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

19. 某种产品的质量以其质量指标值衡量,质量指标值越大表明质量越好,且质量指标值大于或等于 102 的产品为优质品. 现用两种新配方(分别称为 A 配方和 B 配方)做试验,各生产了 100 件这种产品,并测量了每件产品的质量指标值,得到了下面试验结果:

A 配方的频数分布表

指标值分组	[90, 94)	[94, 98)	[98, 102)	[102, 106)	[106, 110]
频数	8	20	42	22	8

B 配方的频数分布表

指标值分组	[90, 94)	[94, 98)	[98, 102)	[102, 106)	[106, 110]
频数	4	12	42	32	10

- (1) 分别估计用 A 配方, B 配方生产的产品优质品率;

(2) 已知用 B 配方生产一件产品的利润 y (单位: 元) 与其质量指标值 t 的关系式为 $y =$

$$\begin{cases} -2, & t < 94, \\ 2, & 94 \leq t < 102, \\ 4, & t \geq 102. \end{cases}$$

估计用 B 配方生产的一件产品的利润大于 0 的概率, 并求用 B 配

方生产的上述 100 件产品平均一件的利润.

【解析】(1) A 配方生产的产品中, 质量指标值不小于 102 的有 $22 + 8 = 30$ 件, 所以优质品率估计为 $\frac{30}{100} = 30\%$. B 配方中相应的产品有 $32 + 10 = 42$ 件, 所以优质品率估计为 $\frac{42}{100} = 42\%$.

(2) B 配方产品的利润大于 0 当且仅当 $t \geq 94$, 相应的产品数为 $12 + 42 + 32 + 10 = 96$, 所以所求概率估计为 $\frac{96}{100} = 0.96$. 这 100 件产品的总利润为

$$(-2) \times 4 + 2 \times (12 + 42) + 4 \times (32 + 10) = 268$$

故平均一件的利润为 $\frac{268}{100} = 2.68$ 元.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 曲线 $y = x^2 - 6x + 1$ 与坐标轴的交点都在圆 C 上.

(1) 求圆 C 的方程;

(2) 若圆 C 与直线 $x - y + a = 0$ 交于 A, B 两点, 且 $OA \perp OB$, 求 a 的值.

【解析】(1) 曲线与 y 轴的交点为 $(0, 1)$, 与 x 轴的交点横坐标满足

$$x^2 - 6x + 1 = 0$$

设圆 C 的方程为 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$. 圆与 x 轴的两个交点横坐标的和、积分别为 6、1, 所以 $D = -6, F = 1$. 代入点 $(0, 1)$, 得 $1 + E + 1 = 0$, 即 $E = -2$. 因此

$$C: x^2 + y^2 - 6x - 2y + 1 = 0$$

(2) 将 $y = x + a$ 代入圆 C , 得

$$2x^2 + (2a - 8)x + (a - 1)^2 = 0$$

设交点 A, B 的横坐标分别为 x_1, x_2 , 则由韦达定理, $x_1 + x_2 = 4 - a, x_1 x_2 = \frac{(a - 1)^2}{2}$.

由 $OA \perp OB$, 有

$$0 = \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + (x_1 + a)(x_2 + a) = 2x_1 x_2 + a(x_1 + x_2) + a^2 = (a - 1)^2 + a(4 - a) + a^2 = (a + 1)^2$$

所以 $a = -1$.

21. 已知函数 $f(x) = a \frac{\ln x}{x+1} + \frac{b}{x}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $x + 2y - 3 = 0$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 证明: 当 $x > 0$, 且 $x \neq 1$ 时, $f(x) > \frac{\ln x}{x-1}$.

【解析】(1) 因为 $\ln 1 = 0$, 所以 $f(1) = b$. 切线方程为 $y = \frac{3-x}{2}$, 故 $f(1) = 1$, 从而 $b = 1$. 又

$$f'(x) = a \frac{\frac{x+1}{x} - \ln x}{(x+1)^2} - \frac{b}{x^2}$$

因此 $f'(1) = \frac{a}{2} - 1$. 切线斜率为 $-\frac{1}{2}$, 所以 $\frac{a}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$, 得 $a = 1$.

(2) 此时 $f(x) = \frac{\ln x}{x+1} + \frac{1}{x}$, 故

$$f(x) - \frac{\ln x}{x-1} = \frac{1}{x} - \frac{2 \ln x}{x^2 - 1} = \frac{2h(x)}{x^2 - 1}$$

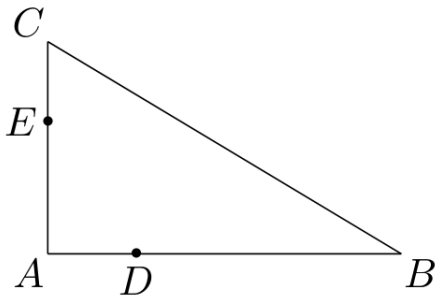
其中 $h(x) = \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{x} \right) - \ln x$. 有 $h'(x) = \frac{(x-1)^2}{2x^2} \geq 0$, $h(1) = 0$. 所以当 $x > 1$ 时 $h(x) > 0$, 当 $0 < x < 1$ 时 $h(x) < 0$; 而 $x^2 - 1$ 与 $h(x)$ 同号. 因此当 $x > 0$ 且 $x \neq 1$ 时, $\frac{2h(x)}{x^2 - 1} > 0$, 即

$$f(x) > \frac{\ln x}{x-1}$$

22. 如图, D, E 分别为 $\triangle ABC$ 的边 AB, AC 上的点, 且不与 $\triangle ABC$ 的顶点重合. 已知 AE 的长为 m , AC 的长为 n , AD, AB 的长是关于 x 的方程 $x^2 - 14x + mn = 0$ 的两个根.

(1) 证明: C, B, D, E 四点共圆;

(2) 若 $\angle A = 90^\circ$, 且 $m = 4, n = 6$, 求 C, B, D, E 所在圆的半径.



第 22 题图

【解析】(1) 由 AD, AB 是方程 $x^2 - 14x + mn = 0$ 的两个根, 得

$$AD \cdot AB = mn = AE \cdot AC$$

由于 D 在 AB 上, E 在 AC 上, 根据相交弦定理的逆定理, 四点 C, B, D, E 共圆.

(2) 当 $\angle A = 90^\circ$, $m = 4, n = 6$ 时, AD, AB 是方程

$$x^2 - 14x + 24 = 0$$

的两个根, 即 AD, AB 为 2, 12. 由 D 在边 AB 上, 得 $AD = 2, AB = 12$. 取 A 为原点, 令 AB 在 x 轴正向、 AC 在 y 轴正向, 则 $B = (12, 0), C = (0, 6), D = (2, 0), E = (0, 4)$. 设所求圆方程为 $x^2 + y^2 + ux + vy + w = 0$. 代入 B, D , 得 x 轴上的两个根为 2, 12, 故 $u = -14, w = 24$; 代入 C, E , 得 y 轴上的两个根为 4, 6, 故 $v = -10$. 所以圆心为 $(7, 5)$, 半径满足

$$R^2 = 7^2 + 5^2 - 24 = 50$$

从而 $R = 5\sqrt{2}$.

23. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 \cos \alpha, \\ y = 2 + 2 \sin \alpha, \end{cases}$ (α 为参数), M 是 C_1 上的动点, P 点满足 $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OM}$, P 点的轨迹为曲线 C_2 .

(1) 求 C_2 的方程;

(2) 在以 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴的极坐标系中, 射线 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 与 C_1 的异于极点的交点为 A , 与 C_2 的异于极点的交点为 B , 求 $|AB|$.

【解析】(1) 由 $\overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OM}$, 若 $M = (2 \cos \alpha, 2 + 2 \sin \alpha)$, 则

$$P = (4 \cos \alpha, 4 + 4 \sin \alpha)$$

消去参数 α , 得

$$C_2: x^2 + (y - 4)^2 = 16$$

(2) 射线 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 上的点满足 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$. 代入 $C_1: x^2 + (y - 2)^2 = 4$, 得

$$r^2 - 4r \sin \theta = 0$$

除去极点 $r = 0$, 在 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 时 $r_A = 4 \sin \frac{\pi}{3} = 2\sqrt{3}$. 由于 C_2 是 C_1 关于原点的位似放大 2 倍, 故 $r_B = 2r_A = 4\sqrt{3}$. 两点在同一射线上, 所以

$$|AB| = r_B - r_A = 2\sqrt{3}$$

24. 设函数 $f(x) = |x - a| + 3x$, 其中 $a > 0$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 3x + 2$ 的解集;

(2) 若不等式 $f(x) \leq 0$ 的解集为 $\{x | x \leq -1\}$, 求 a 的值.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, 不等式化为 $|x - 1| \geq 2$, 所以 $x - 1 \geq 2$ 或 $x - 1 \leq -2$, 解集为

$$(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$$

(2) 当 $x \geq a$ 时, $f(x) = 4x - a$. 条件 $f(x) \leq 0$ 要求 $x \leq \frac{a}{4}$, 与 $x \geq a > 0$ 不相容. 当 $x < a$ 时, $f(x) = a + 2x$, 故 $f(x) \leq 0$ 等价于 $x \leq -\frac{a}{2}$. 因此不等式的解集为 $(-\infty, -\frac{a}{2}]$. 由题设它等于 $\{x | x \leq -1\}$, 得 $-\frac{a}{2} = -1$, 所以 $a = 2$.

2011 年大纲卷(理)

一、单选题

1. 复数 $z = 1 + i$, $\bar{z}$ 为 z 的共轭复数. 则 $z\bar{z} - z - 1 = ()$

- A. $-2i$ B. $-i$ C. i D. $2i$

【答案】 B

【解析】 $\bar{z} = 1 - i$, 所以

$$z\bar{z} = (1 + i)(1 - i) = 1 - i^2 = 2$$

因此

$$z\bar{z} - z - 1 = 2 - (1 + i) - 1 = -i$$

故选 B.

2. 函数 $y = 2\sqrt{x}$ ($x \geq 0$) 的反函数为 ()

- A. $y = \frac{x^2}{4} (x \in \mathbf{R})$ B. $y = \frac{x^2}{4} (x \geq 0)$
C. $y = 4x^2 (x \in \mathbf{R})$ D. $y = 4x^2 (x \geq 0)$

【答案】 B

【解析】由原函数的定义域为 $x \geq 0$, 且 $y = 2\sqrt{x} \geq 0$, 解得 $x = \frac{y^2}{4}$, $y \geq 0$. 交换 x, y 并注明反函数的定义域, 得反函数为 $y = \frac{x^2}{4}$, $x \geq 0$. 故选 B.

3. 下面四个条件中, 使 $a > b$ 成立的充分而不必要的条件是 ()

- A. $a > b + 1$ B. $a > b - 1$ C. $a^2 > b^2$ D. $a^3 > b^3$

【答案】 A

【解析】选项 A 给出 $a - b > 1 > 0$, 所以一定有 $a > b$; 但例如取 $a = b + \frac{1}{2}$, 有 $a > b$ 而不满足选项 A, 故它不是必要条件.

选项 B 不能推出 $a > b$, 例如取 $a = b - \frac{1}{2}$; 选项 C 不能推出 $a > b$, 例如取 $a = -2, b = 1$; 选项 D 中函数 $y = x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 因此 $a^3 > b^3$ 与 $a > b$ 等价, 是必要条件. 故选 A.

4. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_1 = 1$, 公差 $d = 2$, $S_{k+2} - S_k = 24$, 则 $k = ()$

- A. 8 B. 7 C. 6 D. 5

【答案】 D

【解析】等差数列的通项为

$$a_n = a_1 + (n - 1)d = 1 + 2(n - 1) = 2n - 1$$

又 $S_{k+2} - S_k = a_{k+1} + a_{k+2}$, 所以

$$24 = (2k + 1) + (2k + 3) = 4k + 4$$

解得 $k = 5$. 故选 D.

5. 设函数 $f(x) = \cos \omega x$ ($\omega > 0$), 将 $y = f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度后, 所得的图象与原图象重合, 则 ω 的最小值等于 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. 3

C. 6

D. 9

【答案】C

【解析】将图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 后, 函数变为

$$y = \cos \omega \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$$

要与原图象重合, 平移量必须是函数周期的正整数倍, 因此存在正整数 m , 使

$$\frac{\pi}{3} = m \frac{2\pi}{\omega}$$

于是 $\omega = 6m$, 在 $\omega > 0$ 下最小值为 6. 故选 C.

6. 已知直二面角 $\alpha - l - \beta$, 点 $A \in \alpha$, $AC \perp l$, C 为垂足, $B \in \beta$, $BD \perp l$, D 为垂足. 若 $AB = 2$, $AC = BD = 1$, 则 D 到平面 ABC 的距离等于 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

D. 1

【答案】C

【解析】取直二面角的棱 l 为 x 轴, 令 α 为 xy 平面, β 为 xz 平面. 设 $C = (0, 0, 0)$, $A = (0, 1, 0)$, $D = (t, 0, 0)$, $B = (t, 0, 1)$. 这些坐标满足 $AC = BD = 1$, 且由 $AB = 2$ 得 $t^2 + 1^2 + 1^2 = 4$, $t^2 = 2$. 平面 ABC 的一个法向量为 $(1, 0, -t)$, 故其方程为 $x - tz = 0$. 于是点 $D = (t, 0, 0)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|t|}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

故选 C.

7. 某同学有同样的画册 2 本, 同样的集邮册 3 本, 从中取出 4 本赠送给 4 位朋友, 每位朋友 1 本, 则不同的赠送方法共有 ()

A. 4 种

B. 10 种

C. 18 种

D. 20 种

【答案】B

【解析】设取出的画册本数为 r . 因为画册有 2 本、集邮册有 3 本, 且一共取出 4 本, 所以只能有两种情况:

当 $r = 1$ 时, 取 1 本画册和 3 本集邮册, 只需从 4 位朋友中选出接受画册的朋友, 方法数为 $C_4^1 = 4$.

当 $r = 2$ 时, 取 2 本画册和 2 本集邮册, 只需从 4 位朋友中选出接受画册的两位朋友, 方法数为 $C_4^2 = 6$.

两类情况互不相容, 故总方法数为 $4 + 6 = 10$. 故选 B.

8. 曲线 $y = e^{-2x} + 1$ 在点 $(0, 2)$ 处的切线与直线 $y = 0$ 和 $y = x$ 围成的三角形的面积为 ()

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$

D. 1

【答案】 A

【解析】令 $g(x) = e^{-2x} + 1$, 则 $g'(x) = -2e^{-2x}$, 所以在 $(0, 2)$ 处的切线斜率为 -2 , 切线方程为 $y - 2 = -2x$, $y = -2x + 2$. 它与 $y = 0$ 交于 $(1, 0)$, 与 $y = x$ 交于 $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$, 而 $y = 0$ 与 $y = x$ 交于原点. 因此三角形以 $y = 0$ 上的线段为底, 底长为 1, 高为 $\frac{2}{3}$, 面积为

$$\frac{1}{2} \times 1 \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

故选 A.

9. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的奇函数, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = 2x(1-x)$, 则 $f(-\frac{5}{2}) = (\quad)$

A. $-\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】 A

【解析】 利用周期性,

$$f\left(-\frac{5}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$$

再利用奇函数的性质, 得

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = -f\left(\frac{1}{2}\right) = -2 \times \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

故选 A.

10. 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 直线 $y = 2x - 4$ 与 C 交于 A, B 两点, 则 $\cos \angle AFB = (\quad)$

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{3}{5}$

C. $-\frac{3}{5}$

D. $-\frac{4}{5}$

【答案】 D

【解析】 由 $y^2 = 4x$ 可知抛物线的焦点为 $F = (1, 0)$. 联立直线与抛物线, 得

$$(2x - 4)^2 = 4x \iff x^2 - 5x + 4 = 0$$

所以交点的横坐标为 1, 4, 相应两点为 $(1, -2)$ 和 $(4, 4)$. 不妨设 $A = (1, -2)$, $B = (4, 4)$, 则 $\overrightarrow{FA} = (0, -2)$, $\overrightarrow{FB} = (3, 4)$. 于是

$$\cos \angle AFB = \frac{\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB}}{|\overrightarrow{FA}| |\overrightarrow{FB}|} = \frac{-8}{2 \times 5} = -\frac{4}{5}$$

故选 D.

11. 已知平面 α 截一球面得圆 M , 过圆心 M 且与 α 成 60° 二面角的平面 β 截该球面得圆 N . 若该球面的半径为 4, 圆 M 的面积为 4π , 则圆 N 的面积为 $(\quad)$

A. 7π

B. 9π

C. 11π

D. 13π

【答案】 D

【解析】设球心为 O . 圆 M 的面积为 4π , 故其半径为 2. 由于球心到截面 α 的垂线经过圆心 M , 有

$$OM = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$$

平面 β 经过 M , 且与 α 成 60° 二面角. 在垂直于两平面交线的截面内, 点 O 到平面 β 的距离为

$$d = OM \cos 60^\circ = \sqrt{3}$$

因此圆 N 的半径满足

$$r_N^2 = 4^2 - d^2 = 16 - 3 = 13$$

从而圆 N 的面积为 13π . 故选 D.

12. 设向量 a, b, c 满足 $|a| = |b| = 1, a \cdot b = -\frac{1}{2}, \langle a - c, b - c \rangle = 60^\circ$, 则 $|c|$ 的最大值等于 ()

A. 2

B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$

D. 1

【答案】A

【解析】把向量 a, b, c 的终点分别记为点 A, B, C , 起点均为原点 O . 由题设

$$|AB| = |a - b| = \sqrt{|a|^2 + |b|^2 - 2a \cdot b} = \sqrt{3}$$

又 $\angle ACB = 60^\circ$, 所以三角形 ABC 的外接圆半径为

$$R = \frac{|AB|}{2 \sin 60^\circ} = 1$$

经过固定弦 AB 且半径为 1 的两个圆, 其圆心分别为 O 和点 O' , 其中点 O' 的向量为 $a + b$, 因为 $|O'A| = |b| = 1, |O'B| = |a| = 1$. 若 C 在以 O 为圆心的圆上, 则 $|c| = 1$; 若 C 在以 O' 为圆心的圆上, 则

$$|c| \leq |a + b| + 1$$

而

$$|a + b| = \sqrt{1 + 1 + 2 \left(-\frac{1}{2}\right)} = 1$$

故总有 $|c| \leq 2$. 取 $c = 2(a + b)$ 时, $|c| = 2$, 且 $(a - c) \cdot (b - c) = \frac{3}{2}, |a - c| = |b - c| = \sqrt{3}$ 所以两向量夹角的余弦为 $\frac{3/2}{3} = \frac{1}{2}$, 确为 60° . 因而 $|c|$ 的最大值为 2. 故选 A.

二、填空题

13. $(1 - \sqrt{x})^{20}$ 的二项展开式中, x 的系数与 x^9 的系数之差为_____.

【答案】0

【解析】二项式展开的通项为 $T_{r+1} = C_{20}^r (-1)^r x^{r/2}, r = 0, 1, \dots, 20$. 当指数为 1 时, $r = 2$, 故 x 的系数为 $C_{20}^2 = 190$; 当指数为 9 时, $r = 18$, 故 x^9 的系数为 $C_{20}^{18} = 190$. 两者之差为 0.

14. 已知 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right), \sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 则 $\tan 2\alpha =$ _____.

【答案】 $-\frac{4}{3}$

【解析】 因为 α 在第二象限, 故

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \frac{1}{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

从而 $\tan \alpha = -\frac{1}{2}$. 因此

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{-1}{1 - \frac{1}{4}} = -\frac{4}{3}$$

15. 已知 F_1, F_2 分别为双曲线 $C: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{27} = 1$ 的左, 右焦点, 点 $A \in C$, 点 M 的坐标为 $(2, 0)$, AM 为 $\angle F_1AF_2$ 的平分线. 则 $|AF_2| =$ _____.

【答案】 6

【解析】 双曲线的实半轴为 $a = 3$, 故焦半距为

$$c = \sqrt{a^2 + 27} = \sqrt{9 + 27} = 6$$

所以 $F_1 = (-6, 0), F_2 = (6, 0)$. 点 $M = (2, 0)$ 在线段 F_1F_2 上, 且 $F_1M = 8, MF_2 = 4$. 由三角形 AF_1F_2 的内角平分线定理,

$$\frac{|AF_1|}{|AF_2|} = \frac{F_1M}{MF_2} = 2$$

即 $|AF_1| = 2|AF_2|$. 又双曲线的定义给出

$$|AF_1| - |AF_2| = 2a = 6$$

联立得 $|AF_2| = 6$.

16. 已知点 E, F 分别在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱 BB_1, CC_1 上, 且 $B_1E = 2EB, CF = 2FC_1$, 则面 AEF 与面 ABC 所成的二面角的正切值等于_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{2}}{3}$

【解析】 设正方体棱长为 1, 建立空间直角坐标系: $A = (0, 0, 0), B = (1, 0, 0), C = (1, 1, 0)$ 并令竖直方向为 z 轴. 由 $B_1E = 2EB$ 得 $EB = \frac{1}{3}$, 由 $CF = 2FC_1$ 得 $CF = \frac{2}{3}$, 所以 $E = \left(1, 0, \frac{1}{3}\right), F = \left(1, 1, \frac{2}{3}\right)$. 平面 AEF 内的两个相交向量为 $\overrightarrow{AE} = \left(1, 0, \frac{1}{3}\right), \overrightarrow{AF} = \left(1, 1, \frac{2}{3}\right)$ 故其法向量可取

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AF} = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, 1\right)$$

平面 ABC 的法向量为 $\mathbf{m} = (0, 0, 1)$. 设两平面的锐二面角为 θ , 则

$$\tan \theta = \frac{|\mathbf{n} \times \mathbf{m}|}{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{m}|} = \frac{\sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9}}}{1} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $A - C = 90^\circ$, $a + c = \sqrt{2}b$, 求 C .

【解析】由三角形内角和及 $A - C = 90^\circ$, 得 $A = C + 90^\circ$, $B = 90^\circ - 2C$, 所以 $0 < C < 45^\circ$. 根据正弦定理, 条件 $a + c = \sqrt{2}b$ 等价于

$$\sin A + \sin C = \sqrt{2} \sin B$$

代入 $A = C + 90^\circ$ 和 $B = 90^\circ - 2C$, 得 $\cos C + \sin C = \sqrt{2} \cos 2C$, 即

$$\cos(C - 45^\circ) = \cos 2C$$

因为 $C - 45^\circ \in (-45^\circ, 0)$, 而 $2C \in (0, 90^\circ)$, 两角的余弦相等时只能有 $C - 45^\circ = -2C$. 因此 $3C = 45^\circ$, 故 $C = 15^\circ$.

18. 根据以往统计资料, 某地车主购买甲种保险的概率为 0.5, 购买乙种保险但不购买甲种保险的概率为 0.3. 设各车主购买保险相互独立.

(1) 求该地 1 位车主至少购买甲、乙两种保险中的 1 种的概率;

(2) X 表示该地的 100 位车主中, 甲、乙两种保险都不购买的车主数. 求 X 的期望.

【解析】设事件 A 为车主购买甲种保险, 事件 B 为车主购买乙种保险. 题设给出 $P(A) = 0.5$, $P(B \cap A^c) = 0.3$.

(1) 事件“至少购买一种保险”可以分解为互不相容的事件 A 和 $B \cap A^c$, 所以所求概率为 $P(A) + P(B \cap A^c) = 0.5 + 0.3 = 0.8$.

(2) 一位车主两种保险都不购买的概率为

$$P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A) - P(B \cap A^c) = 1 - 0.5 - 0.3 = 0.2$$

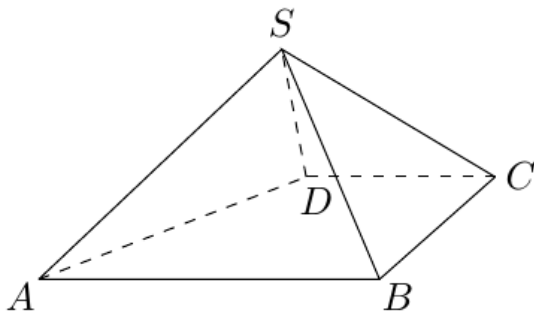
由于各车主购买保险相互独立, X 服从参数为 100, 0.2 的二项分布, 因此

$$E(X) = 100 \times 0.2 = 20$$

19. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $BC \perp CD$, 侧面 SAB 为等边三角形. $AB = BC = 2$, $CD = SD = 1$.

(1) 证明: $SD \perp$ 平面 SAB ;

(2) 求 AB 与平面 SBC 所成角的正弦值.



第 19 题图

【解析】取底面 $ABCD$ 所在平面为 $z = 0$, 建立直角坐标系, 使得 $D = (0, 0, 0)$, $C = (1, 0, 0)$, $B = (1, 2, 0)$, $A = (-1, 2, 0)$. 设 $S = (u, v, w)$, 由侧面 SAB 为边长为 2 的等边三角形, 得 $SA = SB = 2$. 于是

$$(u+1)^2 + (v-2)^2 + w^2 = (u-1)^2 + (v-2)^2 + w^2$$

从而 $u = 0$. 又因为 $SD = 1$, $SA = 2$, 所以

$$\begin{cases} v^2 + w^2 = 1, \\ 1 + (v-2)^2 + w^2 = 4. \end{cases}$$

两式相减得 $v = \frac{1}{2}$, 再由 $v^2 + w^2 = 1$ 且取 $w > 0$, 得 $w = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因而 $S = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

(1) 有 $\overrightarrow{DS} = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{AB} = (2, 0, 0)$, $\overrightarrow{AS} = \left(1, -\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 直接计算得 $\overrightarrow{DS} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 且 $\overrightarrow{DS} \cdot \overrightarrow{AS} = -\frac{3}{4} + \frac{3}{4} = 0$. 由于 AB 与 AS 是平面 SAB 内相交的两条直线, 所以 $DS \perp$ 平面 SAB , 即 $SD \perp$ 平面 SAB .

(2) 取 $\overrightarrow{SB} = \left(1, \frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{SC} = \left(1, -\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 则平面 SBC 的一个法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{SB} \times \overrightarrow{SC} = (-\sqrt{3}, 0, -2)$$

设 AB 与平面 SBC 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{AB}| |\mathbf{n}|} = \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$$

20. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 0$ 且 $\frac{1}{1-a_{n+1}} - \frac{1}{1-a_n} = 1$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \frac{1 - \sqrt{a_{n+1}}}{\sqrt{n}}$, 记 $S_n = \sum_{k=1}^n b_k$, 证明: $S_n < 1$.

【解析】令 $c_n = \frac{1}{1-a_n}$, 则 $c_1 = 1$, 且题设递推式给出 $c_{n+1} - c_n = 1$. 因此 $\{c_n\}$ 是首项为 1、公差为 1 的等差数列, 故 $c_n = n$, 从而

$$a_n = 1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}$$

由此 $a_{n+1} = \frac{n}{n+1}$, 所以

$$b_n = \frac{1 - \sqrt{\frac{n}{n+1}}}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

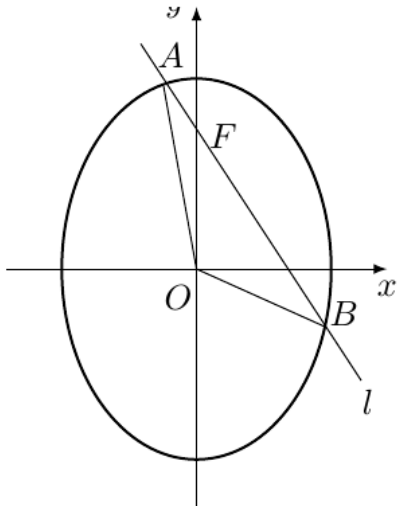
于是

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{\sqrt{k}} - \frac{1}{\sqrt{k+1}} \right) = 1 - \frac{1}{\sqrt{n+1}} < 1$$

21. 已知 O 为坐标原点, F 为椭圆 $C: x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$ 在 y 轴正半轴上的焦点, 过 F 且斜率为 $-\sqrt{2}$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 点 P 满足 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OP} = 0$.

(1) 证明: 点 P 在 C 上;

(2) 设点 P 关于点 O 的对称点为 Q , 证明: A, P, B, Q 四点在同一圆上.



第 21 题图

【解析】 椭圆 C 的长半轴平方为 2, 短半轴平方为 1, 所以焦距的一半为 $\sqrt{2-1} = 1$, 且 $F = (0, 1)$. 直线 l 的方程为 $y = 1 - \sqrt{2}x$.

(1) 设 $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$. 将直线方程代入椭圆方程, 得

$$x^2 + \frac{(1 - \sqrt{2}x)^2}{2} = 1 \iff 4x^2 - 2\sqrt{2}x - 1 = 0$$

由韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 又 $y_i = 1 - \sqrt{2}x_i$, 所以 $y_1 + y_2 = 1$. 根据向量关系, 点 P 的坐标为

$$P = (-(x_1 + x_2), -(y_1 + y_2)) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -1\right)$$

代入椭圆方程, 得 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{(-1)^2}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, 故点 P 在 C 上.

(2) 由前一项知点 $Q = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right)$. 考虑圆 $\Gamma: x^2 + y^2 + \frac{\sqrt{2}}{4}x - \frac{1}{4}y - \frac{3}{2} = 0$. 其圆心为 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{8}, \frac{1}{8}\right)$, 半径平方为 $\frac{99}{64} > 0$, 所以确为一个圆. 对于直线 l 上的点 $(x, 1 - \sqrt{2}x)$, 圆 Γ 的左端化为

$$3x^2 - \frac{3\sqrt{2}}{2}x - \frac{3}{4} = \frac{3}{4}(4x^2 - 2\sqrt{2}x - 1)$$

因此交点 A, B 均在圆 Γ 上. 对点 P 和 Q 分别代入圆方程, 线性项分别为 $-\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$ 和 $\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$, 且 $x^2 + y^2 = \frac{3}{2}$, 故 P, Q 也在圆 Γ 上. 所以 A, P, B, Q 四点在同一圆上.

四、选考题:解答题

22A. 设函数 $f(x) = \ln(1+x) - \frac{2x}{x+2}$. 证明: 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$.

【解析】函数的定义域为 $x > -1$, 且 $f(0) = 0$. 对 $x > -1$ 求导, 得

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{4}{(x+2)^2} = \frac{x^2}{(x+1)(x+2)^2}$$

当 $x > 0$ 时, 分子 $x^2 > 0$, 分母 $(x+1)(x+2)^2 > 0$, 所以 $f'(x) > 0$. 因而 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 故对任意 $x > 0$, 有 $f(x) > f(0) = 0$.

22B. 从编号 1 到 100 的 100 张卡片中每次随机抽取一张, 然后放回, 用这种方式连续抽取 20 次.

设抽得的 20 个号码互不相同的概率为 p . 证明: $p < \left(\frac{9}{10}\right)^{19} < \frac{1}{e^2}$.

【解析】连续抽取且每次放回时, 第一次抽取没有限制, 后面第 $k+1$ 次抽取要避开前面已经抽到的 k 个号码, 因此

$$p = \frac{100}{100} \cdot \frac{99}{100} \cdot \frac{98}{100} \cdots \frac{81}{100} = \prod_{k=1}^{19} \left(1 - \frac{k}{100}\right)$$

对 $k = 1, 2, \dots, 9$, 将第 k 个因子和第 $20-k$ 个因子配对, 有

$$\left(1 - \frac{k}{100}\right) \left(1 - \frac{20-k}{100}\right) = \left(\frac{9}{10} + \frac{10-k}{100}\right) \left(\frac{9}{10} - \frac{10-k}{100}\right) < \left(\frac{9}{10}\right)^2$$

中间因子为 $1 - \frac{10}{100} = \frac{9}{10}$, 所以 $p < \left(\frac{9}{10}\right)^{19}$.

由 (A) 已证结论, 取 $x = \frac{1}{9}$, 得

$$\ln \frac{10}{9} > \frac{2 \cdot \frac{1}{9}}{2 + \frac{1}{9}} = \frac{2}{19}$$

于是 $19 \ln \frac{9}{10} = -19 \ln \frac{10}{9} < -2$. 由于指数函数单调递增, 得到 $\left(\frac{9}{10}\right)^{19} < e^{-2} = \frac{1}{e^2}$. 综上所述, $p < \left(\frac{9}{10}\right)^{19} < \frac{1}{e^2}$.

2011 年大纲卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $U = \{1, 2, 3, 4\}$, $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{2, 3, 4\}$, 则 $\complement_U(M \cap N) = (\quad)$

- A. $\{1, 2\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1, 4\}$

【答案】 D

【解析】先求交集, 得到 $M \cap N = \{2, 3\}$. 因为补集是相对于全集 U 而言的, 所以 $\complement_U(M \cap N) = \{1, 4\}$. 故选 D.

2. 函数 $y = 2\sqrt{x}$ ($x \geq 0$) 的反函数为 ()

- A. $y = \frac{x^2}{4}$ ($x \in \mathbf{R}$) B. $y = \frac{x^2}{4}$ ($x \geq 0$)
C. $y = 4x^2$ ($x \in \mathbf{R}$) D. $y = 4x^2$ ($x \geq 0$)

【答案】 B

【解析】原函数的值域为 $y \geq 0$, 所以反函数的定义域为 $x \geq 0$. 交换原函数中的 x, y , 得 $x = 2\sqrt{y}$. 由于 $y \geq 0$, 两边平方可得 $y = \frac{x^2}{4}$, 且仍有 $x \geq 0$. 故选 B.

3. 设向量 a, b 满足 $|a| = |b| = 1$, $a \cdot b = -\frac{1}{2}$, 则 $|a + 2b| = (\quad)$

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{5}$ D. $\sqrt{7}$

【答案】 B

【解析】利用数量积展开模的平方, 有

$$|a + 2b|^2 = |a|^2 + 4|b|^2 + 4a \cdot b = 1 + 4 + 4\left(-\frac{1}{2}\right) = 3$$

因为模长非负, 所以 $|a + 2b| = \sqrt{3}$. 故选 B.

4. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \leq 6, \\ x - 3y \leq -2, \\ x \geq 1 \end{cases}$, 则 $z = 2x + 3y$ 的最小值为 ()

- A. 17 B. 14 C. 5 D. 3

【答案】 C

【解析】由约束条件 $x - 3y \leq -2$, 得 $3y \geq x + 2$. 因而 $z = 2x + 3y \geq 2x + x + 2 = 3x + 2$. 又因为 $x \geq 1$, 所以 $z \geq 5$. 当 $x = 1, y = 1$ 时, 三个约束分别为 $2 \leq 6$ 、 $-2 \leq -2$ 和 $1 \geq 1$, 此时 $z = 5$. 因此最小值为 5, 故选 C.

5. 下面四个条件中, 使 $a > b$ 成立的充分而不必要的条件是 ()

- A. $a > b + 1$ B. $a > b - 1$ C. $a^2 > b^2$ D. $a^3 > b^3$

【答案】 A

【解析】若 $a > b + 1$, 则 $a > b$, 所以选项 A 给出了充分条件; 但例如 $a = 1, b = 0$ 时 $a > b$ 而 $a > b + 1$ 不成立, 故它不是必要条件. 选项 B 不充分, 例如 $a = b = 0$ 时 $a > b - 1$ 成立而 $a > b$ 不成立; 选项 C 不充分, 例如 $a = -2, b = 1$ 时 $a^2 > b^2$ 成立而 $a > b$ 不成立; 选项 D 中, 立方函数在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 因此 $a^3 > b^3$ 与 $a > b$ 等价, 是充要条件. 故选 A.

6. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = 1$, 公差 $d = 2$, $S_{k+2} - S_k = 24$, 则 $k = (\quad)$

A. 8

B. 7

C. 6

D. 5

【答案】 D

【解析】等差数列的通项为 $a_n = a_1 + (n - 1)d = 2n - 1$. 又 $S_{k+2} - S_k = a_{k+1} + a_{k+2}$, 所以

$$S_{k+2} - S_k = (2k + 1) + (2k + 3) = 4k + 4$$

令其等于 24, 得 $4k + 4 = 24$, 从而 $k = 5$. 故选 D.

7. 设函数 $f(x) = \cos \omega x$ ($\omega > 0$), 将 $y = f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度后, 所得的图象与原图象重合, 则 ω 的最小值等于 $(\quad)$

A. $\frac{1}{3}$

B. 3

C. 6

D. 9

【答案】 C

【解析】函数 $f(x) = \cos \omega x$ 的最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega}$. 图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 后与原图象重合, 说明平移距离是周期的正整数倍, 即 $\frac{\pi}{3} = m \frac{2\pi}{\omega}$, 其中 $m \in \mathbf{Z}_{>0}$. 因而 $\omega = 6m$, 最小值在 $m = 1$ 时取得, 为 6. 故选 C.

8. 已知直二面角 $\alpha - l - \beta$, 点 $A \in \alpha$, $AC \perp l$, C 为垂足, 点 $B \in \beta$, $BD \perp l$, D 为垂足. 若 $AB = 2$, $AC = BD = 1$, 则 $CD = (\quad)$

A. 2

B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$

D. 1

【答案】 C

【解析】因为二面角 $\alpha - l - \beta$ 是直二面角, 且 $AC \subset \alpha$, $AC \perp l$, 所以 $AC \perp \beta$, 从而 $AC \perp BC$. 在直角三角形 ACB 中,

$$BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

又因为 $CD \subset l$, $BD \perp l$, 所以 $BD \perp CD$, 三角形 BCD 在 D 处为直角. 因此

$$CD = \sqrt{BC^2 - BD^2} = \sqrt{3 - 1} = \sqrt{2}$$

故选 C.

9. 4 位同学每人从甲, 乙, 丙 3 门课程中选修 1 门, 则恰有 2 人选修课程甲的不同选法共有 $(\quad)$

A. 12 种

B. 24 种

C. 30 种

D. 36 种

【答案】 B

【解析】先从 4 位同学中选出恰好选修甲课程的 2 人, 有 C_4^2 种选法. 剩下的 2 人不能选甲, 每人都有乙、丙两种选择, 所以有 2^2 种选法. 因此总数为

$$C_4^2 \cdot 2^2 = 6 \cdot 4 = 24$$

故选 B.

10. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的奇函数, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = 2x(1-x)$, 则 $f\left(-\frac{5}{2}\right) = (\quad)$

A. $-\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

【答案】A

【解析】由周期性, $f\left(-\frac{5}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$. 又因为 f 是奇函数, 且 $\frac{1}{2} \in [0, 1]$, 所以

$$f\left(-\frac{5}{2}\right) = -f\left(\frac{1}{2}\right) = -2 \cdot \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

故选 A.

11. 设两圆 C_1, C_2 都和两坐标轴相切, 且都过点 $(4, 1)$, 则两圆心的距离 $|C_1 C_2| = (\quad)$

A. 4

B. $4\sqrt{2}$

C. 8

D. $8\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】设圆的半径为 $r > 0$, 圆心为 $(\varepsilon r, \delta r)$, 其中 $\varepsilon, \delta \in \{1, -1\}$. 圆过点 $(4, 1)$ 等价于

$$(4 - \varepsilon r)^2 + (1 - \delta r)^2 = r^2$$

即

$$r^2 - (8\varepsilon + 2\delta)r + 17 = 0$$

当 $\varepsilon = \delta = 1$ 时, 方程为 $r^2 - 10r + 17 = 0$, 有两个正根; 当 $(\varepsilon, \delta) = (1, -1)$ 或 $(-1, 1)$ 时, 判别式为 -32 ; 当 $\varepsilon = \delta = -1$ 时, 方程 $r^2 + 10r + 17 = 0$ 没有正根. 因而两圆的圆心为 (r_1, r_1) 、 (r_2, r_2) , 其中 r_1, r_2 是 $r^2 - 10r + 17 = 0$ 的两个根. 由韦达定理,

$$(r_1 - r_2)^2 = (r_1 + r_2)^2 - 4r_1 r_2 = 10^2 - 4 \cdot 17 = 32$$

所以

$$|C_1 C_2| = \sqrt{(r_1 - r_2)^2 + (r_1 - r_2)^2} = \sqrt{2 \cdot 32} = 8$$

故选 C.

12. 已知平面 α 截一球面得圆 M , 过圆心 M 且与 α 成 60° 二面角的平面 β 截该球面得圆 N . 若该球面的半径为 4, 圆 M 的面积为 4π , 则圆 N 的面积为 $(\quad)$

A. 7π

B. 9π

C. 11π

D. 13π

【答案】D

【解析】设球心为 O , 圆 M 的半径为 r_M . 由圆 M 的面积为 4π , 得 $r_M = 2$. 因为 $OM \perp \alpha$, 所以

$$OM = \sqrt{4^2 - 2^2} = 2\sqrt{3}$$

平面 β 经过 M , 且与 α 成 60° 的二面角. 设 N 为平面 β 截球面所得圆的圆心, 则 $ON \perp \beta$. 在过 OM 且垂直于两平面交线的截面内, 二面角的平面角为 60° , 故 $\angle OMN = 30^\circ$. 因此在直角三角形 OMN 中,

$$ON = OM \sin 30^\circ = \sqrt{3}$$

于是圆 N 的半径满足

$$r_N^2 = 4^2 - ON^2 = 16 - 3 = 13$$

从而圆 N 的面积为 13π . 故选 D.

二、填空题

13. $(1-x)^{10}$ 的二项展开式中, x 的系数与 x^9 的系数之差为_____.

【答案】 0

【解析】二项展开式的通项为 $T_{r+1} = C_{10}^r (-1)^r x^r$. 当 $r = 1$ 时, x 的系数为 $-C_{10}^1 = -10$; 当 $r = 9$ 时, x^9 的系数为 $(-1)^9 C_{10}^9 = -10$. 两个系数之差为 $(-10) - (-10) = 0$.

14. 已知 $\alpha \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, $\tan \alpha = 2$, 则 $\cos \alpha =$ _____.

【答案】 $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

【解析】因为 $\alpha \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, 所以 $\cos \alpha < 0$. 由同角三角函数的基本关系,

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha} = \frac{1}{1 + 2^2} = \frac{1}{5}$$

结合 $\cos \alpha < 0$, 得 $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$.

15. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为 C_1D_1 的中点, 则异面直线 AE 与 BC 所成角的余弦值为_____.

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】设正方体棱长为 s , 建立直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (s, 0, 0)$, $C = (s, s, 0)$, $D = (0, s, 0)$, $C_1 = (s, s, s)$, $D_1 = (0, s, s)$. 则 $E = \left(\frac{s}{2}, s, s\right)$, $\overrightarrow{AE} = \left(\frac{s}{2}, s, s\right)$. 又 $\overrightarrow{BC} = (0, s, 0)$, 所以异面直线 AE 与 BC 所成的锐角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{s^2}{\frac{3s}{2} \cdot s} = \frac{2}{3}$$

16. 已知 F_1, F_2 分别为双曲线 $C: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{27} = 1$ 的左, 右焦点, 点 $A \in C$, 点 M 的坐标为 $(2, 0)$. AM 为 $\angle F_1AF_2$ 的平分线. 则 $|AF_2| =$ _____.

【答案】 6

【解析】双曲线的标准方程中 $a = 3, b^2 = 27$, 所以焦半距 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{9 + 27} = 6$. 因而 $F_1 = (-6, 0), F_2 = (6, 0)$, 且 $M = (2, 0)$ 在线段 F_1F_2 上. 由三角形 AF_1F_2 的内角平分线定理,

$$\frac{|AF_1|}{|AF_2|} = \frac{|F_1M|}{|MF_2|} = \frac{8}{4} = 2$$

双曲线的定义给出 $||AF_1| - |AF_2|| = 2a = 6$. 由上面的比例可知 $|AF_1| > |AF_2|$, 设 $|AF_2| = t$, 则 $|AF_1| = 2t$, 从而 $2t - t = 6$, 得 $t = 6$. 因此 $|AF_2| = 6$.

三、解答题

17. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 已知 $a_2 = 6, 6a_1 + a_3 = 30$, 求 a_n 和 S_n .

【解析】设等比数列的公比为 q . 由 $a_2 = a_1q = 6$, 且 $a_3 = a_2q = 6q$, 已知条件给出 $6a_1 + 6q = 30$, 即 $a_1 + q = 5$. 因此 a_1 与 q 是方程 $t^2 - 5t + 6 = 0$ 的两个根, 所以 $\{a_1, q\} = \{3, 2\}$.

当 $a_1 = 3, q = 2$ 时, $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$, 从而 $S_n = 3(1 + 2 + \cdots + 2^{n-1}) = 3(2^n - 1)$.

当 $a_1 = 2, q = 3$ 时, $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$, 从而 $S_n = 2(1 + 3 + \cdots + 3^{n-1}) = 3^n - 1$. 综上, $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}, S_n = 3(2^n - 1)$, 或 $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}, S_n = 3^n - 1$.

18. $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a \sin A + c \sin C - \sqrt{2}a \sin C = b \sin B$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $A = 75^\circ, b = 2$, 求 a, c .

【解析】(1) 设三角形 ABC 的外接圆半径为 R . 由正弦定理, $a = 2R \sin A, b = 2R \sin B, c = 2R \sin C$. 将其代入已知等式并约去 $2R$, 得 $\sin^2 A + \sin^2 C - \sqrt{2} \sin A \sin C = \sin^2 B$. 又因为 $A + B + C = \pi$, 所以 $\sin B = \sin(A + C)$. 利用恒等式

$$\sin^2 A + \sin^2 C - \sin^2(A + C) = -2 \sin A \sin C \cos(A + C)$$

可得

$$0 = \sin^2 A + \sin^2 C - \sqrt{2} \sin A \sin C - \sin^2(A + C) = \sin A \sin C [-2 \cos(A + C) - \sqrt{2}]$$

因为 A, C 是三角形内角, $\sin A \sin C > 0$, 故 $\cos(A + C) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. 由于 $A + C = \pi - B$, 有 $-\cos B = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $0 < B < \pi$, 所以 $B = 45^\circ$.

(2) 当 $A = 75^\circ$ 时, $C = 180^\circ - 75^\circ - 45^\circ = 60^\circ$. 再由正弦定理, $a = \frac{b \sin A}{\sin B} = \frac{2 \sin 75^\circ}{\sin 45^\circ} = 1 + \sqrt{3}$, $c = \frac{b \sin C}{\sin B} = \frac{2 \sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = \sqrt{6}$.

19. 根据以往统计资料, 某地车主购买甲种保险的概率为 0.5, 购买乙种保险但不购买甲种保险的概率为 0.3. 设各车主购买保险相互独立.

(1) 求该地 1 位车主至少购买甲, 乙两种保险中的 1 种的概率;

(2) 求该地 3 位车主中恰有 1 位车主甲, 乙两种保险都不购买的概率.

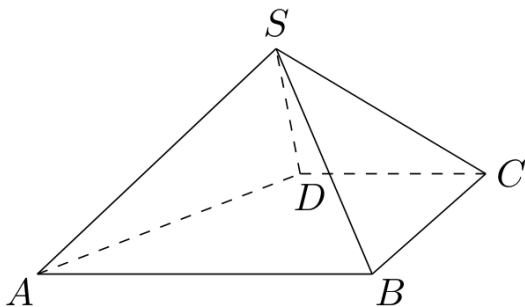
【解析】(1) 设事件 A 为车主购买甲种保险, 事件 B 为车主购买乙种保险. 由于 $B \cap \bar{A}$ 与 A 互不相容, 且 $B \cap \bar{A} \subset A \cup B$, 有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B \cap \bar{A}) = 0.5 + 0.3 = 0.8$. 因此所求概率为 0.8.

(2) 一位车主两种保险都不购买的概率为 $1 - P(A \cup B) = 0.2$. 由车主购买保险相互独立, 恰有 1 位车主两种保险都不购买的概率为 $C_3^1 (0.2)(1 - 0.2)^2 = 3 \times 0.2 \times 0.8^2 = 0.384$.

20. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $BC \perp CD$, 侧面 SAB 为等边三角形. $AB = BC = 2$, $CD = SD = 1$.

(1) 证明: $SD \perp$ 平面 SAB ;

(2) 求 AB 与平面 SBC 所成角的大小.



第 20 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 使底面 $ABCD$ 在 $z = 0$ 平面内, 取 $B = (0, 0, 0)$, $A = (2, 0, 0)$, $C = (0, 2, 0)$, $D = (1, 2, 0)$. 设 $S = (x, u, v)$. 因为三角形 SAB 为边长 2 的等边三角形, $SA = SB = 2$, 于是 $(x - 2)^2 + u^2 + v^2 = x^2 + u^2 + v^2 = 4$, 从而 $x = 1$, $u^2 + v^2 = 3$. 又因 $SD = 1$, 有 $(u - 2)^2 + v^2 = 1$. 两式相减得 $-4u + 4 = -2$, 所以 $u = \frac{3}{2}$, 进而 $v^2 = \frac{3}{4}$. 取 $v = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $\overrightarrow{DS} = (0, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{AS} = (-1, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, $\overrightarrow{BS} = (1, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$. 因此 $\overrightarrow{DS} \cdot \overrightarrow{AS} = 0 \times (-1) - \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$, $\overrightarrow{DS} \cdot \overrightarrow{BS} = 0 \times 1 - \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$, 即 $SD \perp SA$, $SD \perp SB$. 由于 SA, SB 是平面 SAB 内相交的两条直线, 所以 $SD \perp$ 平面 SAB .

(2) 取平面 SBC 的一个法向量 $\boldsymbol{n} = \overrightarrow{BS} \times \overrightarrow{BC} = (-\sqrt{3}, 0, 2)$, 并取直线 AB 的方向向量 $\overrightarrow{BA} = (2, 0, 0)$. 设 AB 与平面 SBC 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{BA} \cdot \boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{BA}| |\boldsymbol{n}|} = \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}$$

所以 $\theta = \arcsin \frac{\sqrt{21}}{7}$.

21. 已知函数 $f(x) = x^3 + 3ax^2 + (3 - 6a)x + 12a - 4$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 证明: 曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线过点 $(2, 2)$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极小值, $x_0 \in (1, 3)$, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 先求导得 $f'(x) = 3x^2 + 6ax + 3 - 6a$, 所以 $f(0) = 12a - 4$, $f'(0) = 3 - 6a$. 曲线在 $x = 0$ 处的切线方程为 $y = f(0) + f'(0)x = (12a - 4) + (3 - 6a)x$. 当 $x = 2$ 时, $y = 12a - 4 + 2(3 - 6a) = 2$, 故该切线过点 $(2, 2)$.

(2) 先求导得 $f'(x) = 3x^2 + 6ax + 3 - 6a = 3(x^2 + 2ax + 1 - 2a)$. 曲线在 $x = x_0$ 处取得极小值时, 必须有 $f'(x_0) = 0$. 由于 $x_0 \in (1, 3)$, 由 $x_0^2 + 2ax_0 + 1 - 2a = 0$ 解得 $a = -\frac{x_0^2 + 1}{2(x_0 - 1)}$.

二次式 $f'(x)/3$ 的二次项系数为正, 极小值对应较大的临界点, 等价于 $f''(x_0) = 6(x_0 + a) > 0$. 代入上式, 得

$$x_0 + a = x_0 - \frac{x_0^2 + 1}{2(x_0 - 1)} = \frac{x_0^2 - 2x_0 - 1}{2(x_0 - 1)} > 0$$

由于 $x_0 > 1$, 所以 $x_0 > 1 + \sqrt{2}$. 因而 $x_0 \in (1 + \sqrt{2}, 3)$.

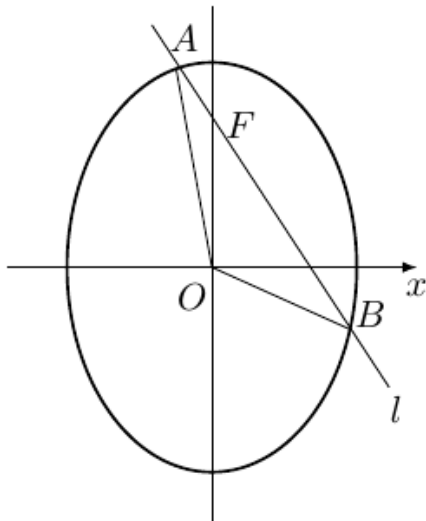
令 $a(x) = -\frac{x^2 + 1}{2(x - 1)}$, 则在 $x > 1 + \sqrt{2}$ 时 $a'(x) = -\frac{x^2 - 2x - 1}{2(x - 1)^2} < 0$. 所以当 x 从 $1 + \sqrt{2}$ 增大到 3 时, $a(x)$ 严格减小, 且 $a(1 + \sqrt{2}) = -1 - \sqrt{2}$, $a(3) = -\frac{5}{2}$. 由于两个端点均不取, 且该函数在区间内连续, 得到 $a \in \left(-\frac{5}{2}, -1 - \sqrt{2}\right)$. 反之, 区间内每个 a 都对应唯一的 $x_0 \in (1 + \sqrt{2}, 3)$, 并满足 $f''(x_0) > 0$, 故该范围即为所求.

四、选考题: 解答题

22. 已知 O 为坐标原点, F 为椭圆 $C: x^2 + \frac{y^2}{2} = 1$ 在 y 轴正半轴上的焦点, 过 F 且斜率为 $-\sqrt{2}$ 的直线 l 与 C 交于 A, B 两点, 点 P 满足 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OP} = \mathbf{0}$.

(1) 证明: 点 P 在 C 上;

(2) 设点 P 关于点 O 的对称点为 Q , 证明: A, P, B, Q 四点在同一圆上.



第 22 题图

【解析】(1) 椭圆方程可写为 $\frac{x^2}{1^2} + \frac{y^2}{(\sqrt{2})^2} = 1$, 故其焦半距为 $c = \sqrt{(\sqrt{2})^2 - 1^2} = 1$, 且焦点 $F = (0, 1)$. 直线 l 过 F , 斜率为 $-\sqrt{2}$, 所以方程为 $y = 1 - \sqrt{2}x$. 将其代入椭圆方程, 得

$$x^2 + \frac{(1 - \sqrt{2}x)^2}{2} = 1$$

即 $4x^2 - 2\sqrt{2}x - 1 = 0$. 按图中位置, A 的横坐标取较小根, B 的横坐标取较大根, 因此 $x_A = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$, $x_B = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$, 由直线方程得 $y_A = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$, $y_B = \frac{1 - \sqrt{3}}{2}$. 由 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OP} = 0$, 得到 $P = -(A + B) = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -1)$. 于是 $x_P^2 + \frac{y_P^2}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, 所以点 P 在椭圆 C 上.

(2) 设 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 则 $P = (-r, -1)$, 点 P 关于原点 O 的对称点为 $Q = (r, 1)$. 考虑圆

$$\Gamma: x^2 + y^2 + \frac{1}{2\sqrt{2}}x - \frac{1}{4}y - \frac{3}{2} = 0$$

将 P, Q 的坐标代入, 利用 $r^2 = \frac{1}{2}$, 分别得到 $\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2} + \frac{1}{4} - \frac{3}{2} = 0$ 与 $\frac{3}{2} + \frac{r^2}{2} - \frac{1}{4} - \frac{3}{2} = 0$, 所以两点均在圆 Γ 上. 对于 A, B , 由直线方程 $y = 1 - \sqrt{2}x = 1 - 2rx$ 以及椭圆方程, 有

$$x^2 + y^2 + \frac{r}{2}x - \frac{1}{4}y - \frac{3}{2} = \frac{1}{4} - x^2 + rx$$

而交点横坐标满足 $x^2 - rx - \frac{1}{4} = 0$, 故上式等于 0. 因此 A, B 也都在圆 Γ 上, 故 A, P, B, Q 四点在同一圆上.

2011 年北京卷(理)

一、单选题

1. 已知集合 $P = \{x \mid x^2 \leq 1\}$, $M = \{a\}$. 若 $P \cup M = P$, 则 a 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, -1]$

B. $[1, +\infty)$

C. $[-1, 1]$

D. $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

【答案】 C

【解析】 由 $x^2 \leq 1$ 得 $-1 \leq x \leq 1$, 所以 $P = [-1, 1]$. 条件 $P \cup M = P$ 等价于 $M \subseteq P$, 即 $a \in [-1, 1]$. 故选 C.

2. 复数 $\frac{i-2}{1+2i} = ()$

A. i

B. $-i$

C. $-\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$

D. $-\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$

【答案】 A

【解析】 分子、分母同乘以 $1-2i$, 得 $\frac{i-2}{1+2i} = \frac{(i-2)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}$. 其中 $(i-2)(1-2i) = 5i$, $(1+2i)(1-2i) = 5$, 所以原式等于 i . 故选 A.

3. 在极坐标系中, 圆 $\rho = -2\sin\theta$ 的圆心的极坐标是 ()

A. $(1, \frac{\pi}{2})$

B. $(1, -\frac{\pi}{2})$

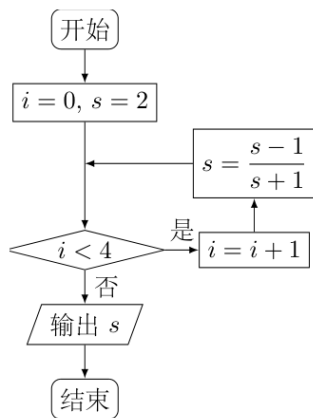
C. $(1, 0)$

D. $(1, \pi)$

【答案】 B

【解析】 由极坐标关系 $x = \rho \cos\theta$, $y = \rho \sin\theta$, 将 $\rho = -2\sin\theta$ 两边乘以 ρ , 得 $\rho^2 = -2\rho \sin\theta = -2y$. 因此 $x^2 + y^2 = -2y$, 即 $x^2 + (y+1)^2 = 1$. 圆心为 $(0, -1)$, 其极坐标为 $(1, -\frac{\pi}{2})$. 故选 B.

4. 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 的值为 ()



第4题图

A. -3

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3}$

D. 2

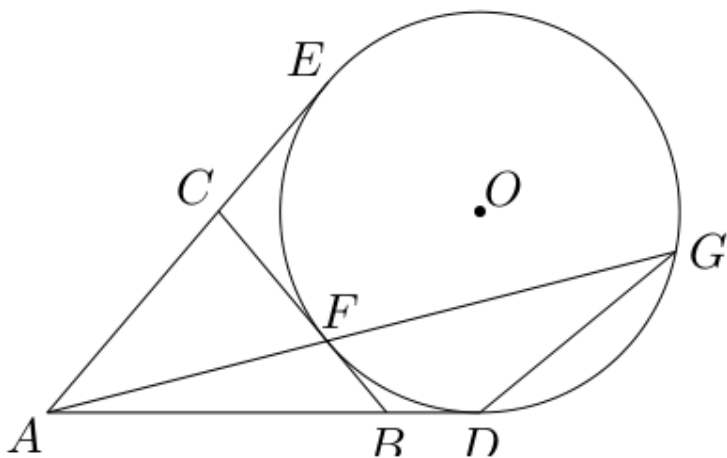
【答案】D

【解析】程序开始时 $i = 0, s = 2$. 当 $i < 4$ 时, 先令 $i \leftarrow i + 1$, 再计算 $s \leftarrow \frac{s-1}{s+1}$. 因此共循环 4 次: $s = 2 \rightarrow \frac{1}{3} \rightarrow -\frac{1}{2} \rightarrow -3 \rightarrow 2$. 此时 $i = 4$, 条件不成立, 输出 $s = 2$. 故选 D.

5. 如图, AD, AE, BC 分别与圆 O 切于点 D, E, F , 延长 AF 与圆 O 交于另一点 G . 给出下列三个结论:

- ① $AD + AE = AB + BC + CA$; ② $AF \cdot AG = AD \cdot AE$;
③ $\triangle AFB \sim \triangle ADG$.

其中正确结论的序号是 ()



第 5 题图

A. ①②

B. ②③

C. ①③

D. ①②③

【答案】A

【解析】由同一点引圆的切线长相等, 得 $AD = AE, BD = BF, CE = CF$. 又因为 B, F, C 共线, A, B, D 共线, A, C, E 共线, 所以 $BC = BF + FC = BD + CE$. 因此 $AB + BC + CA = AB + BD + CE + CA = (AB + BD) + (AC + CE) = AD + AE$, 结论 ① 正确.

由点 A 的切线长与割线幂, 得 $AF \cdot AG = AD^2 = AD \cdot AE$, 结论 ② 正确.

若结论 ③ 成立, 按 $\triangle AFB \sim \triangle ADG$ 的对应顺序应有 $\frac{AF}{AD} = \frac{AB}{AG}$. 但由上面的幂定理, $\frac{AF}{AD} = \frac{AD}{AG}$, 从而必有 $AB = AD$, 这与图中 B 位于 A, D 之间且 $B \neq D$ 矛盾. 因此结论 ③ 不正确, 正确结论的序号为 ①②, 故选 A.

6. 根据统计, 一名工人组装第 x 件某产品所用的时间 (单位: 分钟) 为 $f(x) = \begin{cases} \frac{c}{\sqrt{x}}, & x < A, \\ \frac{c}{\sqrt{A}}, & x \geq A, \end{cases}$

(A, c 为常数). 已知工人组装第 4 件产品用时 30 分钟, 组装第 A 件产品用时 15 分钟, 那么 c 和 A 的值分别是 ()

A. (75, 25)

B. (75, 16)

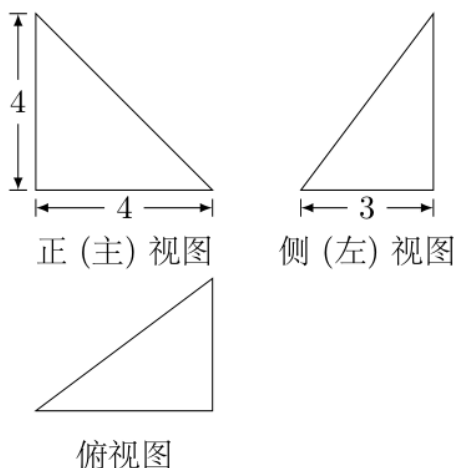
C. (60, 25)

D. (60, 16)

【答案】D

【解析】若 $A \leq 4$, 则第 4 件和第 A 件都落在第二段, 所用时间都为 $\frac{c}{\sqrt{A}} = 15$, 与第 4 件用时 30 分钟矛盾. 因此 $A > 4$, 从而 $30 = f(4) = \frac{c}{2}$, 得 $c = 60$. 又因为 $15 = f(A) = \frac{60}{\sqrt{A}}$, 所以 $\sqrt{A} = 4$, 即 $A = 16$. 故选 D.

7. 某四面体的三视图如图所示, 该四面体四个面的面积中最大的是 ()



第 7 题图

A. 8

B. $6\sqrt{2}$

C. 10

D. $8\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】由三视图可还原为一个三棱锥. 取底面为俯视图对应的直角三角形, 设其三个顶点为 $A(0,0,0)$, $B(4,0,0)$, $C(0,3,0)$, 由正视图、侧视图可知顶点在 B 的正上方, 且高为 4, 故可取 $D(4,0,4)$.

于是 $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6$, $S_{ABD} = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8$. 由于 $AC \perp AD$, 有 $S_{ACD} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \sqrt{4^2 + 4^2} = 6\sqrt{2}$. 又 $BC = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$, 且 $BD \perp BC$, 所以 $S_{BCD} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 = 10$. 四个面积中最大值为 10, 故选 C.

8. 设 $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(t+4,4)$, $D(t,4)$ ($t \in \mathbf{R}$). 记 $N(t)$ 为平行四边形 $ABCD$ 内部(不含边界)的整点的个数, 其中整点是指横, 纵坐标都是整数的点, 则函数 $N(t)$ 的值域为 ()

A. $\{9, 10, 11\}$ B. $\{9, 10, 12\}$ C. $\{9, 11, 12\}$ D. $\{10, 11, 12\}$

【答案】C

【解析】令横截面所在的高度为 $y = j$, 其中内部整点只能有 $j = 1, 2, 3$. 平行四边形可参数表示为 $(x, y) = (4u + tv, 4v)$, 其中 $0 < u < 1$, $0 < v < 1$. 固定 $y = j$ 后, $v = \frac{j}{4}$, 所以横坐标满足 $\frac{jt}{4} < x < 4 + \frac{jt}{4}$.

这个开区间长度为 4: 当 $\frac{jt}{4}$ 为整数时, 内部整数有 3 个; 当 $\frac{jt}{4}$ 不是整数时, 内部整数有 4 个. 因此 $N(t)$ 等于 12 减去满足 $\frac{jt}{4} \in \mathbf{Z}$ 的 $j \in \{1, 2, 3\}$ 的个数.

若 $\frac{t}{4} \in \mathbf{Z}$, 三个横截面各有 3 个整点, 得到 $N(t) = 9$; 若只有 $\frac{t}{2}$ 或 $\frac{3t}{4}$ 为整数, 得到 $N(t) = 11$; 若三者均不是整数, 得到 $N(t) = 12$. 不可能恰有两个条件成立, 因为任意两者成立都会推出 $\frac{t}{4} \in \mathbf{Z}$. 取 $t = 0, t = 2, t = 1$ 分别可得到 $N(t) = 9, 11, 12$, 故值域为 $\{9, 11, 12\}$, 选 C.

二、填空题

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b = 5, \angle B = \frac{\pi}{4}, \tan A = 2$, 则 $\sin A =$ _____; $a =$ _____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{5}}{5}; 2\sqrt{10}$

【解析】 因为 A 是三角形内角且 $\tan A = 2 > 0$, 所以 A 为锐角. 由 $\tan A = 2$, 得 $\sin A = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. 由正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$, 故 $a = 5 \cdot \frac{2\sqrt{5}/5}{\sin(\pi/4)} = 5 \cdot \frac{2\sqrt{5}/5}{\sqrt{2}/2} = 2\sqrt{10}$.

10. 已知向量 $a = (\sqrt{3}, 1), b = (0, -1), c = (k, \sqrt{3})$. 若 $a - 2b$ 与 c 共线, 则 $k =$ _____.

【答案】 1

【解析】 $a - 2b = (\sqrt{3}, 1) - 2(0, -1) = (\sqrt{3}, 3)$. 两向量共线等价于行列式为零, 因此 $\begin{vmatrix} \sqrt{3} & 3 \\ k & \sqrt{3} \end{vmatrix} = 3 - 3k = 0$, 解得 $k = 1$.

11. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = \frac{1}{2}, a_4 = -4$, 则公比 $q =$ _____; $|a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n| =$ _____.

【答案】 $-2; 2^{n-1} - \frac{1}{2}$

【解析】 由等比数列通项公式, $a_4 = a_1 q^3$, 所以 $-4 = \frac{1}{2} q^3$, 即 $q^3 = -8$, 得 $q = -2$. 又 $|q| = 2$, 故 $|a_j| = |a_1| |q|^{j-1} = \frac{1}{2} \cdot 2^{j-1}$. 于是 $|a_1| + \cdots + |a_n| = \frac{1}{2} (1 + 2 + \cdots + 2^{n-1}) = \frac{1}{2} (2^n - 1) = 2^{n-1} - \frac{1}{2}$.

12. 用数字 2, 3 组成四位数, 且数字 2, 3 至少都出现一次, 这样的四位数共有 _____ 个 (用数字作答).

【答案】 14

【解析】 每一位都有两种选择, 共有 $2^4 = 16$ 个由 2, 3 组成的四位数. 减去全为 2 和全为 3 的两个不合要求的数, 得到 $16 - 2 = 14$ 个.

13. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x}, & x \geq 2, \\ (x-1)^3, & x < 2, \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f(x) = k$ 有两个不同的实根, 则实数 k 的取值范围是 _____.

【答案】 $(0, 1)$

【解析】当 $x < 2$ 时, $f(x) = (x-1)^3$ 在 $(-\infty, 2)$ 上严格递增, 值域为 $(-\infty, 1)$, 所以对每个 $k < 1$ 有一个来自这一段的根.

当 $x \geq 2$ 时, $f(x) = \frac{2}{x}$, 值域为 $(0, 1]$, 所以对每个 $0 < k \leq 1$ 有一个来自这一段的根. 若 $0 < k < 1$, 两段各有一个根, 且一个满足 $x < 2$ 、另一个满足 $x > 2$, 故有两个不同实根; 当 $k = 1$ 时, 左段方程的根为 $x = 2$, 但不满足 $x < 2$, 右段只有根 $x = 2$, 所以只有一个根. 其余 k 至多有一个根. 因此 $k \in (0, 1)$.

14. 曲线 C 是平面内与两个定点 $F_1(-1, 0)$ 和 $F_2(1, 0)$ 的距离的积等于常数 a^2 ($a > 1$) 的点的轨迹. 给出下列三个结论:

- ① 曲线 C 过坐标原点;
- ② 曲线 C 关于坐标原点对称;
- ③ 若点 P 在曲线 C 上, 则 $\triangle F_1PF_2$ 的面积不大于 $\frac{1}{2}a^2$.

其中所有正确结论的序号是_____.

【答案】 ②③

【解析】在 原点处, $PF_1 = PF_2 = 1$, 两距离之积为 1, 而题设常数为 $a^2 > 1$, 所以原点不在曲线 C 上, 结论 ① 错误.

若点 P 在曲线 C 上, 将其关于原点对称得到点 $-P$. 对称变换交换 F_1, F_2 , 故 $(-P)F_1 \cdot (-P)F_2 = PF_2 \cdot PF_1 = a^2$, 所以曲线关于原点对称, 结论 ② 正确.

设 $\theta = \angle F_1PF_2$. 三角形面积为 $S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{1}{2}PF_1 \cdot PF_2 \sin \theta = \frac{1}{2}a^2 \sin \theta \leq \frac{1}{2}a^2$, 所以结论 ③ 正确. 故正确结论为 ②③.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = 4 \cos x \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - 1$.

- (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;
- (2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值和最小值.

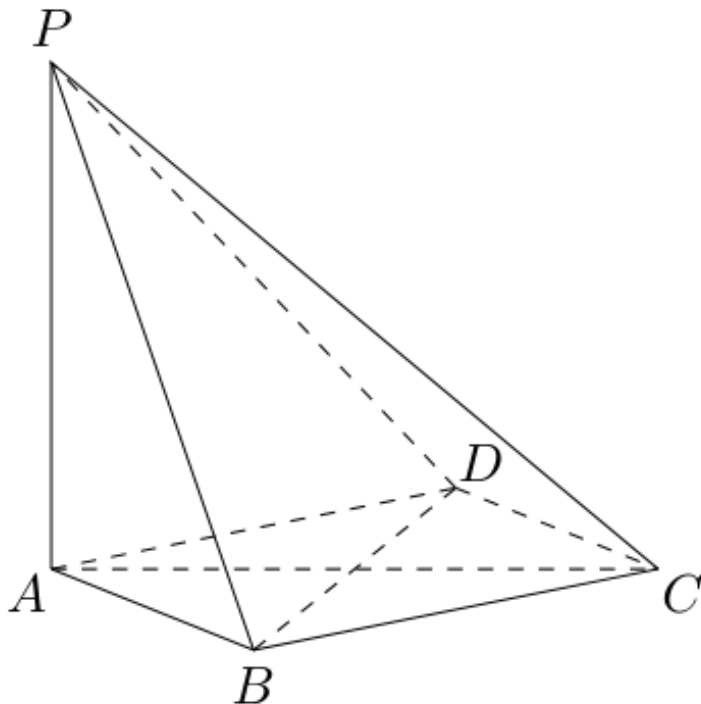
【解析】(1) 利用和角公式, $f(x) = 4 \cos x \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos x \right) - 1 = \sqrt{3} \sin 2x + \cos 2x = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$. 因为正弦函数的最小正周期为 2π , 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

(2) 令 $u = 2x + \frac{\pi}{6}$. 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right]$ 时, $u \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$, 且 $f(x) = 2 \sin u$. 区间包含 $u = \frac{\pi}{2}$, 故最大值为 $2 \sin \frac{\pi}{2} = 2$. 端点处 $2 \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -1$, 而另一端点值为 $2 \sin \frac{2\pi}{3} = \sqrt{3}$, 所以最小值为 -1 .

16. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 是菱形, $AB = 2$, $\angle BAD = 60^\circ$.

- (1) 求证: $BD \perp$ 平面 PAC ;
- (2) 若 $PA = AB$, 求 PB 与 AC 所成角的余弦值;

(3) 当平面 PBC 与平面 PDC 垂直时, 求 PA 的长.



第 16 题图

【解析】(1) 在底面菱形中, $AB = AD = 2$, $\angle BAD = 60^\circ$. 由平行四边形法则, 取底面坐标 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $D = (1, \sqrt{3}, 0)$, 则 $C = (3, \sqrt{3}, 0)$. 于是 $\overrightarrow{BD} = (-1, \sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (3, \sqrt{3}, 0)$, 从而 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, 即 $BD \perp AC$. 设 H 为 BD 的中点, 则 $H = (\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0) = \frac{1}{2}C$, 所以 $H \in AC \subset$ 平面 PAC , 即 BD 与平面 PAC 相交于 H . 又因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 过 H 作直线 $h \parallel PA$, 则 $BD \perp h$. 因 AC 与 h 是平面 PAC 内过 H 的两条相交直线, 且 $BD \perp AC$, $BD \perp h$, 故 $BD \perp$ 平面 PAC .

(2) 由 $PA = AB = 2$, 可取 $P = (0, 0, 2)$. 于是 $\overrightarrow{PB} = (2, 0, -2)$, $\overrightarrow{AC} = (3, \sqrt{3}, 0)$. 因此 $\cos \angle(PB, AC) = \frac{\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{PB}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{6}{(2\sqrt{2})(2\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{6}}{4}$.

(3) 设 $PA = h > 0$, 取 $P = (0, 0, h)$. 平面 PBC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{PB} = (2, 0, -h)$, $\overrightarrow{PC} = (3, \sqrt{3}, -h)$, 其法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (\sqrt{3}h, -h, 2\sqrt{3})$. 平面 PDC 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{PD} = (1, \sqrt{3}, -h)$, $\overrightarrow{PC} = (3, \sqrt{3}, -h)$, 其法向量可取 $\mathbf{n}_2 = (0, -2h, -2\sqrt{3})$.

两平面垂直等价于两法向量垂直, 所以 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 2h^2 - 12 = 0$. 由 $h > 0$, 得 $PA = h = \sqrt{6}$.

17. 以下茎叶图记录了甲、乙两组各四名同学的植树棵数. 乙组记录中有一个数据模糊, 无法确认, 在图中以 X 表示.

甲组	茎	乙组
9 9	0	$X, 8, 9$
1 1	1	0

(1) 如果 $X = 8$, 求乙组同学植树棵数的平均数和方差;

(2) 如果 $X = 9$, 分别从甲、乙两组中随机选取一名同学, 求这两名同学的植树总棵数 Y 的分布列和数学期望.

(注: 方差 $s^2 = \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2]$, 其中 $\bar{x}$ 为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数)

【解析】(1) 当 $X = 8$ 时, 乙组数据为 8, 8, 9, 10, 所以平均数为 $\bar{x} = \frac{8+8+9+10}{4} = \frac{35}{4}$.
由题给方差定义, $s^2 = \frac{1}{4} \left[2 \left(8 - \frac{35}{4} \right)^2 + \left(9 - \frac{35}{4} \right)^2 + \left(10 - \frac{35}{4} \right)^2 \right] = \frac{1}{4} \cdot \frac{44}{16} = \frac{11}{16}$.

(2) 当 $X = 9$ 时, 甲组数据为 9, 9, 11, 11, 乙组数据为 8, 9, 9, 10. 两组各随机选取一人, 所有 $4 \times 4 = 16$ 个结果等可能. 甲组选出两个 9 与乙组选出 8 时, $Y = 17$, 共有 $2 \times 1 = 2$ 个结果; 甲组选出两个 9 与乙组选出两个 9 时, $Y = 18$, 共有 $2 \times 2 = 4$ 个结果; 甲组选出两个 9 与乙组选出 10, 或甲组选出两个 11 与乙组选出 8 时, $Y = 19$, 共有 $2 \times 1 + 2 \times 1 = 4$ 个结果; 甲组选出两个 11 与乙组选出两个 9 时, $Y = 20$, 共有 $2 \times 2 = 4$ 个结果; 甲组选出两个 11 与乙组选出 10 时, $Y = 21$, 共有 $2 \times 1 = 2$ 个结果. 因此 $P(Y = 17) = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$, $P(Y = 18) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$, $P(Y = 19) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$, $P(Y = 20) = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$, $P(Y = 21) = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$. 所以 $E(Y) = 17 \cdot \frac{1}{8} + 18 \cdot \frac{1}{4} + 19 \cdot \frac{1}{4} + 20 \cdot \frac{1}{4} + 21 \cdot \frac{1}{8} = 19$.

18. 已知函数 $f(x) = (x - k)^2 e^{\frac{x}{k}}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若对于任意的 $x \in (0, +\infty)$, 都有 $f(x) \leq \frac{1}{e}$, 求 k 的取值范围.

【解析】(1) 由于 $k \neq 0$, 求导得 $f'(x) = 2(x - k)e^{x/k} + \frac{1}{k}(x - k)^2 e^{x/k} = \frac{e^{x/k}}{k}(x - k)(x + k)$.
因 $e^{x/k} > 0$, 只需讨论 $\frac{(x - k)(x + k)}{k}$ 的符号.

当 $k > 0$ 时, $f'(x) > 0$ 在 $(-\infty, -k)$ 和 $(k, +\infty)$ 上成立, $f'(x) < 0$ 在 $(-k, k)$ 上成立. 因此递增区间为 $(-\infty, -k)$ 、 $(k, +\infty)$, 递减区间为 $(-k, k)$.

当 $k < 0$ 时, 因分母 k 为负, 符号相反, 故递减区间为 $(-\infty, k)$ 、 $(-k, +\infty)$, 递增区间为 $(k, -k)$.

(2) 若 $k > 0$, 则当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $(x - k)^2 e^{x/k} \rightarrow +\infty$, 不可能对所有 $x > 0$ 有 $f(x) \leq \frac{1}{e}$.

令 $k = -a$, 其中 $a > 0$. 此时 $f(x) = (x + a)^2 e^{-x/a}$, 且 $f'(x) = \frac{e^{-x/a}}{a}(a - x)(a + x)$. 所以 f 在 $(0, a)$ 上递增, 在 $(a, +\infty)$ 上递减, 最大值为 $f(a) = \frac{4a^2}{e}$. 要使最大值不超过 $\frac{1}{e}$, 必须且只需 $4a^2 \leq 1$, 即 $0 < a \leq \frac{1}{2}$. 因此 $-\frac{1}{2} \leq k < 0$.

19. 已知椭圆 $G: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. 过点 $(m, 0)$ 作圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的切线 l , 交椭圆 G 于 A, B 两点.

(1) 求椭圆 G 的焦点坐标和离心率;

(2) 将 $|AB|$ 表示为 m 的函数, 并求 $|AB|$ 的最大值.

【解析】(1) 椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 所以 $a = 2, b = 1$. 由 $c^2 = a^2 - b^2 = 3$, 得 $c = \sqrt{3}$. 因此焦点为 $(-\sqrt{3}, 0), (\sqrt{3}, 0)$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(2) 过 $(m, 0)$ 的圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的切线存在的条件是 $|m| \geq 1$. 先处理边界情形: 当 $m = 1$ 时, 切线为 $x = 1$, 与椭圆的交点为 $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 所以 $|AB| = \sqrt{3}$; 当 $m = -1$ 时, 切线为 $x = -1$, 与椭圆的交点为 $\left(-1, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \left(-1, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 所以 $|AB| = \sqrt{3}$.

当 $|m| > 1$ 时, 设切线写成 $x + \lambda y = m$, 则其到原点的距离为 1, 故 $1 + \lambda^2 = m^2$. 代入椭圆方程, 令 $x = m - \lambda y$, 得 $(\lambda^2 + 4)y^2 - 2m\lambda y + m^2 - 4 = 0$. 该方程关于 y 的判别式为 $\Delta = 4m^2\lambda^2 - 4(\lambda^2 + 4)(m^2 - 4) = 48$, 所以两交点的纵坐标之差为 $\frac{4\sqrt{3}}{\lambda^2 + 4} = \frac{4\sqrt{3}}{m^2 + 3}$. 又直线方向向量可取 $(\lambda, -1)$, 其长度为 $\sqrt{1 + \lambda^2} = |m|$, 故 $|AB| = \frac{4\sqrt{3}|m|}{m^2 + 3}$.

结合 $m = \pm 1$ 时的结果, $|AB| = \frac{4\sqrt{3}|m|}{m^2 + 3}$, 其中 $m \in (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$. 令 $r = |m| \geq 1$, 则 $|AB| = g(r) = \frac{4\sqrt{3}r}{r^2 + 3}$, 且 $g'(r) = \frac{4\sqrt{3}(3 - r^2)}{(r^2 + 3)^2}$. 所以 g 在 $[1, \sqrt{3}]$ 上递增, 在 $[\sqrt{3}, +\infty)$ 上递减, 最大值在 $r = \sqrt{3}$ 处取得, 为 $g(\sqrt{3}) = 2$.

20. 若数列 $A_n: a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \geq 2$) 满足 $|a_{n+1} - a_k| = 1$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$), 则称 A_n 为 E 数列. 记 $S(A_n) = a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

(1) 写出一个满足 $a_1 = a_5 = 0$, 且 $S(A_5) > 0$ 的 E 数列 A_5 ;

(2) 若 $a_1 = 12, n = 2000$, 证明: E 数列 A_n 是递增数列的充要条件是 $a_n = 2011$;

(3) 对任意给定的整数 n ($n \geq 2$), 是否存在首项为 0 的 E 数列 A_n , 使得 $S(A_n) = 0$? 如果存在, 写出一个满足条件的 E 数列 A_n ; 如果不存在, 说明理由.

【解析】(1) 原 PDF 的清晰印文中, 定义条件含有 a_{n+1} , 而 A_n 只列出 a_1 至 a_n , 所以 a_{n+1} 未被定义. 若额外把 a_6 作为辅助项并取 $a_6 = 1$, 可取 $A_5: 0, 2, 2, 2, 0$. 对 $k = 1, 2, 3, 4$, 都有 $|a_6 - a_k| = 1$, 且 $a_1 = a_5 = 0, S(A_5) = 0 + 2 + 2 + 2 + 0 = 6 > 0$. 这只是给出一种额外补充 a_6 后的完成方式, 不能修复原定义的不完备性.

(2) 若额外给定 a_{2001} , 原印条件推出 $a_k \in \{a_{2001} - 1, a_{2001} + 1\}$ ($k = 1, 2, \dots, 1999$). 因而前 1999 项至多取两个值, 不可能组成严格递增的数列. 另一方面, 取 $a_1 = a_2 = \dots = a_{1999} = 12, a_{2000} = 2011, a_{2001} = 13$, 则对 $k = 1, 2, \dots, 1999$ 有 $|a_{2001} - a_k| = 1$, 且 $a_{2000} = 2011$, 但 A_{2000} 不是递增数列. 所以按原印文, 题目所述“充要条件”不成立.

(3) 若额外取 $a_{n+1} = 1$, 并令 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$, 则对 $k = 1, 2, \dots, n-1$ 有 $|a_{n+1} - a_k| = 1$, 且 $S(A_n) = 0$. 因而在允许补充未列出的辅助项时, 每个 $n \geq 2$ 都可以构造出这样的例子; 但这个结论依赖于题面未定义的 a_{n+1} .

综上, 原始试卷的题面把 a_{n+1} 写在只定义到 a_n 的数列 A_n 中, 导致 E 数列定义不完备, 三问不能按一个良定义的原题唯一作答. 公开资料中存在将条件改为 $|a_{k+1} - a_k| = 1$ 的修正版, 但该修正版与原始试卷印文不一致, 不能在此处静默替换原题.

2011 年北京卷(文)

一、单选题

1. 已知全集 $U = \mathbf{R}$, 集合 $P = \{x \mid x^2 \leq 1\}$, 那么 $\complement_U P = (\quad)$

A. $(-\infty, -1]$

B. $[1, +\infty)$

C. $(-1, 1)$

D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

【答案】 D

【解析】由 $x^2 \leq 1$, 得 $-1 \leq x \leq 1$, 所以

$$P = [-1, 1]$$

全集为 $\mathbf{R}$, 因此

$$\complement_U P = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

故选 D.

2. 复数 $\frac{i-2}{1+2i} = (\quad)$

A. i

B. $-i$

C. $-\frac{4}{5} - \frac{3}{5}i$

D. $-\frac{4}{5} + \frac{3}{5}i$

【答案】 A

【解析】分子分母同乘分母的共轭复数 $1-2i$, 得

$$\frac{i-2}{1+2i} = \frac{(i-2)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} = \frac{5i}{5} = i$$

故选 A.

3. 如果 $\log_{\frac{1}{2}} x < \log_{\frac{1}{2}} y < 0$, 那么 $(\quad)$

A. $y < x < 1$

B. $x < y < 1$

C. $1 < x < y$

D. $1 < y < x$

【答案】 D

【解析】因为底数 $\frac{1}{2} \in (0, 1)$, 函数 $\log_{\frac{1}{2}} x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 由

$$\log_{\frac{1}{2}} x < \log_{\frac{1}{2}} y$$

可得 $x > y$. 又由

$$\log_{\frac{1}{2}} y < 0 = \log_{\frac{1}{2}} 1$$

可得 $y > 1$. 因而 $1 < y < x$, 故选 D.

4. 若 p 是真命题, q 是假命题, 则 $(\quad)$

A. $p \wedge q$ 是真命题

B. $p \vee q$ 是假命题

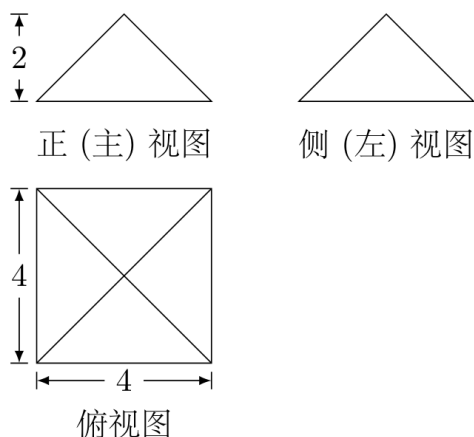
C. $\neg p$ 是真命题

D. $\neg q$ 是真命题

【答案】 D

【解析】 p 为真命题、 q 为假命题, 所以 $p \wedge q$ 为假命题, $p \vee q$ 为真命题, $\neg p$ 为假命题, $\neg q$ 为真命题. 因此只有选项 D 正确.

5. 某四棱锥的三视图如图所示, 该四棱锥的表面积是 ()



第 5 题图

A. 32

B. $16 + 16\sqrt{2}$

C. 48

D. $16 + 32\sqrt{2}$

【答案】 B

【解析】 由三视图可知, 该四棱锥的底面为边长 4 的正方形, 顶点在底面中心的正上方, 棱锥的高为 2. 因而底面面积为 16. 从底面中心到任一边的距离为 2, 所以每个侧面的高为

$$\sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$$

每个侧面是底边为 4 的三角形, 面积为

$$\frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$$

四个侧面面积之和为 $16\sqrt{2}$, 故四棱锥的表面积为

$$16 + 16\sqrt{2}$$

故选 B.

6. 执行如图所示的程序框图, 若输入 A 的值为 2, 则输出的 P 的值为 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 C

【解析】 程序开始时 $P = 1, S = 1$. 每次循环先令 P 增加 1, 再令 S 加上新的 P 的倒数, 循环条件为 $S \leq A = 2$. 第一次循环后 $P = 2, S = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. 第二次循环后 $P = 3, S = \frac{3}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6}$. 第三次循环后 $P = 4, S = \frac{11}{6} + \frac{1}{4} = \frac{25}{12} > 2$. 此时停止循环并输出 $P = 4$, 故选 C.

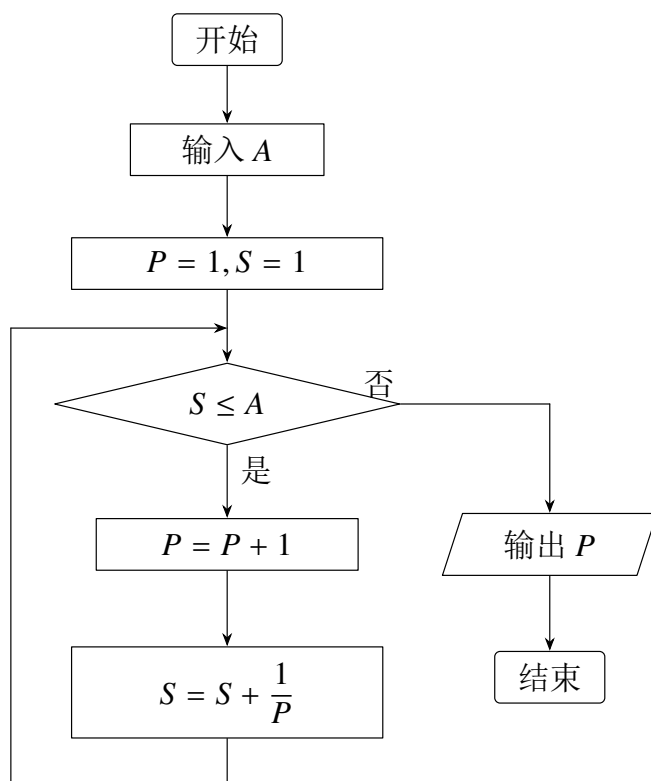
7. 某车间分批生产某种产品, 每批的生产准备费用为 800 元. 若每批生产 x 件, 则平均仓储时间为 $\frac{x}{8}$ 天, 且每件产品每天的仓储费用为 1 元. 为使平均到每件产品的生产准备费用与仓储费用之和最小, 每批应生产产品 ()

A. 60 件

B. 80 件

C. 100 件

D. 120 件



第 6 题图

【答案】 B

【解析】每件产品平均分摊的生产准备费用为 $\frac{800}{x}$ 元，平均仓储费用为 $\frac{x}{8}$ 元，所以总费用为 $g(x) = \frac{800}{x} + \frac{x}{8}$, $x > 0$. 由基本不等式，

$$g(x) \geq 2\sqrt{\frac{800}{x} \cdot \frac{x}{8}} = 20$$

等号成立当且仅当

$$\frac{800}{x} = \frac{x}{8}$$

即 $x^2 = 6400$. 由于 $x > 0$, 得 $x = 80$. 故选 B.

8. 已知点 $A(0,2)$, $B(2,0)$. 若点 C 在函数 $y = x^2$ 的图象上, 则使得 $\triangle ABC$ 的面积为 2 的点 C 的个数为 ()

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

【答案】 A

【解析】设 $C = (u, u^2)$. 直线 AB 的方程为

$$x + y - 2 = 0$$

且 $AB = 2\sqrt{2}$. 因此

$$[\triangle ABC] = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot \frac{|u + u^2 - 2|}{\sqrt{2}} = |u^2 + u - 2|$$

令该面积等于 2, 得到

$$|u^2 + u - 2| = 2$$

于是

$$u^2 + u - 2 = 2 \quad \text{或} \quad u^2 + u - 2 = -2$$

前一个方程为 $u^2 + u - 4 = 0$, 判别式为 $17 > 0$, 有两个实根; 后一个方程为 $u^2 + u = 0$, 有两个实根 $u = 0, -1$. 四个根彼此不同, 故共有 4 个点, 选 A.

二、填空题

9. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b = 5$, $\angle B = \frac{\pi}{4}$, $\sin A = \frac{1}{3}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\frac{5\sqrt{2}}{3}$

【解析】 由正弦定理,

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$$

代入 $b = 5$ 、 $\sin A = \frac{1}{3}$ 、 $\sin B = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 得

$$a = \frac{5 \sin A}{\sin B} = \frac{5 \cdot \frac{1}{3}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{3}$$

10. 已知双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的一条渐近线的方程为 $y = 2x$, 则 $b =$ _____.

【答案】 2

【解析】 将双曲线方程中的常数项 1 换为 0, 得到渐近线方程

$$x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 0$$

即

$$y = \pm bx$$

已知一条渐近线为 $y = 2x$, 且 $b > 0$, 所以 $b = 2$.

11. 已知向量 $\mathbf{a} = (\sqrt{3}, 1)$, $\mathbf{b} = (0, -1)$, $\mathbf{c} = (k, \sqrt{3})$. 若 $\mathbf{a} - 2\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{c}$ 共线, 则 $k =$ _____.

【答案】 1

【解析】

$$\mathbf{a} - 2\mathbf{b} = (\sqrt{3}, 1) - 2(0, -1) = (\sqrt{3}, 3)$$

两向量共线, 所以它们的行列式为零:

$$\begin{vmatrix} \sqrt{3} & 3 \\ k & \sqrt{3} \end{vmatrix} = 3 - 3k = 0$$

因此 $k = 1$.

12. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_4 = -4$, 则公比 $q =$ _____; $a_1 + a_2 + \cdots + a_n =$ _____.

【答案】 $-2; \frac{1 - (-2)^n}{6}$

【解析】 由等比数列通项公式,

$$a_4 = a_1 q^3$$

所以 $-4 = \frac{1}{2}q^3$, $q^3 = -8$, $q = -2$. 因为 $q \neq 1$, 前 n 项和为

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - (-2)^n}{3} = \frac{1 - (-2)^n}{6}$$

13. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x}, & x \geq 2, \\ (x-1)^3, & x < 2, \end{cases}$ 若关于 x 的方程 $f(x) = k$ 有两个不同的实根, 则实数 k 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, 1)$

【解析】 当 $x < 2$ 时, $f(x) = (x-1)^3$, 其值域为

$$(-\infty, 1)$$

且对每个 $k < 1$ 都有唯一的根

$$x = 1 + \sqrt[3]{k} < 2$$

当 $x \geq 2$ 时, $f(x) = \frac{2}{x}$, 其值域为

$$(0, 1]$$

且当 $0 < k \leq 1$ 时有唯一的根 $x = \frac{2}{k} \geq 2$. 因此, 方程 $f(x) = k$ 有两个不同实根, 当且仅当两个分段都能提供根且 $k < 1$, 即

$$0 < k < 1$$

14. 设 $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(t+4, 3)$, $D(t, 3)$ ($t \in \mathbf{R}$). 记 $N(t)$ 为平行四边形 $ABCD$ 内部 (不含边界) 的整点的个数. 其中整点是指横, 纵坐标都是整数的点, 则 $N(0) =$ _____;
 $N(t)$ 的所有可能取值为_____.

【答案】 $6; 6, 7, 8$

【解析】 平行四边形内的点可唯一表示为 $s(4, 0) + r(t, 3)$, $0 < s < 1$, $0 < r < 1$. 若该点为整点, 则其纵坐标 $3r$ 为整数, 所以

$$r = \frac{1}{3} \quad \text{或} \quad r = \frac{2}{3}$$

当 $r = \frac{1}{3}$ 时, 横坐标满足

$$\frac{t}{3} < x < 4 + \frac{t}{3};$$

当 $r = \frac{2}{3}$ 时, 横坐标满足

$$\frac{2t}{3} < x < 4 + \frac{2t}{3}$$

每个开区间长度均为 4. 长度为 4 的开区间中, 若左端点为整数则含有 3 个整数, 否则含有 4 个整数.

当 $t = 0$ 时, 两行分别为 $0 < x < 4$, 每行有 3 个整数, 所以 $N(0) = 6$.

第一行左端点为整数当且仅当 $t \in 3\mathbf{Z}$, 第二行左端点为整数当且仅当 $t \in \frac{3}{2}\mathbf{Z}$. 两行各有 3 或 4 个整数, 且两行同时为 3 个、恰有一行为 3 个、或同时为 4 个均可取到, 例如分别取 $t = 0, \frac{3}{2}, 1$. 故 $N(t)$ 的所有可能取值为 6, 7, 8.

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = 4 \cos x \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - 1$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期.

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】(1) 利用积化和差公式,

$$f(x) = 4 \cos x \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - 1 = 2 \left[\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) + \sin \frac{\pi}{6} \right] - 1 = 2 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

因此 $f(x)$ 的周期为 π . 因为正弦函数的最小正周期为 2π , 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

(2) 令

$$t = 2x + \frac{\pi}{6}$$

当 $x \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right]$ 时,

$$t \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$$

在此区间内, $\sin t$ 的最大值为 1, 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 时取得; 最小值为 $-\frac{1}{2}$, 在 $t = -\frac{\pi}{6}$ 时取得. 因而 $\max f(x) = 2$, $x = \frac{\pi}{6}$; $\min f(x) = -1$, $x = -\frac{\pi}{6}$.

16. 以下茎叶图记录了甲, 乙两组各四名同学的植树棵数. 乙组记录中有一个数据模糊, 无法确认, 在图中以 X 表示.

甲组			乙组
9	9	0	$X, 8, 9$
1	1	1	0

(1) 如果 $X = 8$, 求乙组同学植树棵数的平均数和方差;

(2) 如果 $X = 9$, 分别从甲, 乙两组中随机选取一名同学, 求这两名同学的植树总棵数为 19 的概率.

(注: 方差 $s^2 = \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]$, 其中 $\bar{x}$ 为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数)

【解析】(1) 当 $X = 8$ 时, 乙组数据为 8, 8, 9, 10, 所以平均数为

$$\bar{x} = \frac{8 + 8 + 9 + 10}{4} = \frac{35}{4}$$

由题给方差定义,

$$s^2 = \frac{1}{4} \left[\left(8 - \frac{35}{4} \right)^2 + \left(8 - \frac{35}{4} \right)^2 + \left(9 - \frac{35}{4} \right)^2 + \left(10 - \frac{35}{4} \right)^2 \right] = \frac{1}{4} \cdot \frac{9+9+1+25}{16} = \frac{11}{16}$$

(2) 当 $X = 9$ 时, 甲组数据为 9, 9, 11, 11, 乙组数据为 9, 8, 9, 10. 从两组各选一人共有 $4 \times 4 = 16$ 种等可能结果. 总数为 19 的情况是甲组取 9、乙组取 10, 有 2 种, 或甲组取 11、乙组取 8, 有 2 种. 因此有利结果有 4 种, 所求概率为

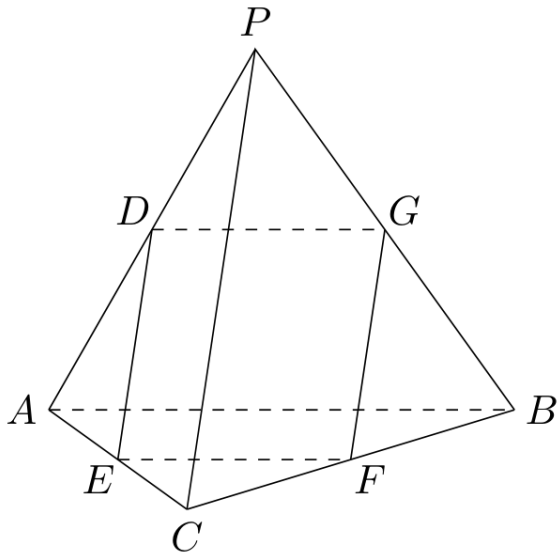
$$\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$$

17. 如图, 在四面体 $PABC$ 中, $PC \perp AB$, $PA \perp BC$, 点 D, E, F, G 分别是棱 AP, AC, BC, PB 的中点.

(1) 求证: $DE \parallel$ 平面 BCP ;

(2) 求证: 四边形 $DEFG$ 为矩形;

(3) 是否存在点 Q , 到四面体 $PABC$ 六条棱的中点的距离相等? 说明理由.



第 17 题图

【解析】(1) 在三角形 APC 中, D, E 分别为 AP, AC 的中点, 所以由中位线定理

$$DE \parallel PC$$

又 PC 在平面 BCP 内, 且四面体非退化时平面 APC 与平面 BCP 的交线为 PC , 而 $DE \subset$ 平面 APC 且 $DE \neq PC$, 所以 DE 不在平面 BCP 内, 所以 $DE \parallel$ 平面 BCP .

(2) 在三角形 APC 和三角形 PBC 中分别使用中位线定理, 得 $DE \parallel PC \parallel FG$, $EF \parallel AB \parallel DG$. 所以四边形 $DEFG$ 的两组对边分别平行, 是平行四边形. 由已知 $PC \perp AB$, 且 $DE \parallel PC$, $DG \parallel AB$, 可得 $DE \perp DG$. 平行四边形有一个直角, 所以 $DEFG$ 为矩形.

(3) 设 M, N 分别为 PC, AB 的中点, 设 Q 为矩形 $DEFG$ 两条对角线的交点. 矩形的中心到四个顶点距离相等, 故

$$QD = QE = QF = QG$$

在四边形 $MENG$ 中, M, E 分别为 PC, AC 的中点, 故 $ME \parallel PA$; E, N 分别为 AC, AB 的中点, 故 $EN \parallel CB$. 同理 $NG \parallel PA, GM \parallel CB$. 因此 $MENG$ 为平行四边形. 又 $PA \perp BC$, 所以它是矩形. 其对角线 MN 与 EG 互相平分, 而 Q 是 EG 的中点, 故 Q 也是 MN 的中点, 从而

$$QM = QN = QE = QG$$

结合前式, Q 到六条棱的中点 D, E, F, G, M, N 的距离均相等, 所以这样的点 Q 存在.

18. 已知函数 $f(x) = (x - k)e^x$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 求 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最小值.

【解析】(1) 求导得

$$f'(x) = e^x + (x - k)e^x = (x - k + 1)e^x$$

由于 $e^x > 0$, 所以 $f'(x)$ 的符号由 $x - k + 1$ 决定. 当 $x < k - 1$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x > k - 1$ 时 $f'(x) > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty, k - 1)$ 上单调递减, 在 $(k - 1, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 在区间 $[0, 1]$ 上按临界点 $k - 1$ 的位置分类. 若 $k \leq 1$, 则 $k - 1 \leq 0$, 函数在 $[0, 1]$ 上递增, 最小值为

$$f(0) = -k$$

若 $1 < k < 2$, 则 $0 < k - 1 < 1$, 最小值在临界点取得:

$$f(k - 1) = ((k - 1) - k)e^{k-1} = -e^{k-1}$$

若 $k \geq 2$, 则 $k - 1 \geq 1$, 函数在 $[0, 1]$ 上递减, 最小值为

$$f(1) = (1 - k)e$$

综上, 在区间 $[0, 1]$ 上的最小值为

$$\begin{cases} -k, & k \leq 1, \\ -e^{k-1}, & 1 < k < 2, \\ (1 - k)e, & k \geq 2. \end{cases}$$

19. 已知椭圆 $G: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$, 右焦点为 $(2\sqrt{2}, 0)$, 斜率为 1 的直线 l 与椭圆 G 交于 A, B 两点. 以 AB 为底边作等腰三角形, 顶点为 $P(-3, 2)$.

(1) 求椭圆 G 的方程;

(2) 求 $\triangle PAB$ 的面积.

【解析】(1) 设椭圆半焦距为 c . 由右焦点坐标,

$$c = 2\sqrt{2}$$

又由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{3}$, 得

$$a = \frac{c}{e} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{6}/3} = 2\sqrt{3}$$

所以 $a^2 = 12$. 由 $c^2 = a^2 - b^2$, 得

$$b^2 = 12 - 8 = 4$$

故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{4} = 1$$

(2) 设直线 l 的方程为 $y = x + m$. 代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{12} + \frac{(x+m)^2}{4} = 1$$

即

$$4x^2 + 6mx + 3m^2 - 12 = 0$$

两交点 A, B 的横坐标之和为 $-\frac{3m}{2}$, 故弦 AB 的中点为

$$E\left(-\frac{3m}{4}, \frac{m}{4}\right)$$

因为 PAB 是以 AB 为底边的等腰三角形, 所以 $PE \perp AB$. 直线 AB 的斜率为 1, 故 PE 的斜率为 -1 . 当 $m \neq 4$ 时,

$$\frac{\frac{m}{4} - 2}{-\frac{3m}{4} + 3} = -1$$

解得 $m = 2$. 当 $m = 4$ 时, $E = (-3, 1)$, 直线 PE 为竖直线, 也不满足与斜率为 1 的直线垂直, 故仍只有 $m = 2$.

取 $m = 2$, 交点横坐标满足

$$4x^2 + 12x = 0$$

所以 $x = -3, 0$, 从而 $A = (-3, -1)$, $B = (0, 2)$. 因此 $AB = 3\sqrt{2}$, $\text{dist}(P, AB) = \frac{|-3 - 2 + 2|}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$. 故

$$[\triangle PAB] = \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{2} \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{9}{2}$$

20. 若数列 $A_n: a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \geq 2$) 满足 $|a_{k+1} - a_k| = 1$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$), 则称 A_n 为 E 数列. 记 $S(A_n) = a_1 + a_2 + \dots + a_n$.

(1) 写出一个 E 数列 A_n 满足 $a_1 = a_3 = 0$;

(2) 若 $a_1 = 12, n = 2000$, 证明: E 数列 A_n 是递增数列的充要条件是 $a_n = 2011$;

(3) 在 $a_1 = 4$ 的 E 数列 A_n 中, 求使得 $S(A_n) = 0$ 成立的 n 的最小值.

【解析】(1) 例如取

$$A_5 = (0, 1, 0, 1, 0)$$

相邻两项之差的绝对值均为 1, 且 $a_1 = a_3 = 0$, 所以这是一个满足条件的 E 数列.

(2) 先证必要性. 若 A_n 是递增数列, 则对每个 $j = 1, 2, \dots, 1999$, 有

$$a_{j+1} - a_j > 0$$

又因 $|a_{j+1} - a_j| = 1$, 所以

$$a_{j+1} - a_j = 1$$

逐项相加得

$$a_{2000} = a_1 + \sum_{j=1}^{1999} (a_{j+1} - a_j) = 12 + 1999 = 2011$$

再证充分性. 若 $a_{2000} = 2011$, 则

$$\sum_{j=1}^{1999} (a_{j+1} - a_j) = a_{2000} - a_1 = 1999$$

每一项 $a_{j+1} - a_j$ 只能取 1 或 -1, 特别地都不超过 1. 共有 1999 项且它们的和等于 1999, 因此每一项都必须等于 1. 于是 $a_{j+1} > a_j$ 对所有 j 成立, A_n 是递增数列. 故 A_n 是递增数列的充要条件为 $a_n = a_{2000} = 2011$.

(3) 由 $|a_{j+1} - a_j| = 1$, 有

$$a_j \geq a_{j-1} - 1$$

由 $a_1 = 4$ 归纳可得

$$a_j \geq 4 - (j - 1) = 5 - j$$

因此当 $2 \leq n \leq 8$ 时,

$$S(A_n) = \sum_{j=1}^n a_j \geq \sum_{j=1}^n (5 - j) = \frac{n(9 - n)}{2} > 0$$

不可能有 $S(A_n) = 0$. 取

$$A_9 = (4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4)$$

它是 E 数列, 且

$$S(A_9) = 4 + 3 + 2 + 1 + 0 - 1 - 2 - 3 - 4 = 0$$

所以使 $S(A_n) = 0$ 成立的 n 的最小值为 9.

2011 年天津卷(理)

一、单选题

1. i 是虚数单位, 复数 $\frac{1-3i}{1-i} = (\quad)$

A. $2+i$ B. $2-i$ C. $-1+2i$ D. $-1-2i$

【答案】 B

【解析】 分子、分母同乘以 $1+i$, 得

$$\frac{1-3i}{1-i} = \frac{(1-3i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{4-2i}{2} = 2-i$$

因此选 B.

2. 设 $x, y \in \mathbf{R}$, 则 “ $x \geq 2$ 且 $y \geq 2$ ” 是 “ $x^2 + y^2 \geq 4$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

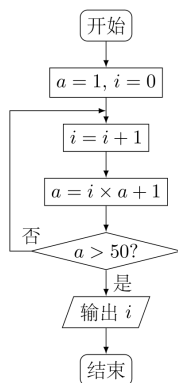
【答案】 A

【解析】 若 $x \geq 2$ 且 $y \geq 2$, 则

$$x^2 + y^2 \geq 2^2 + 2^2 = 8 \geq 4$$

所以前一个条件能推出后一个条件. 反过来, 取 $x = 2, y = 0$, 有 $x^2 + y^2 = 4$, 但 $y \not\geq 2$. 因此前一个条件是后一个条件的充分而不必要条件, 选 A.

3. 阅读下面的程序框图, 运行相应的程序, 则输出 i 的值为 ()



第3题图

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 B

【解析】 按程序框图逐次执行循环. 初始时 $a = 1, i = 0$. 第一次循环后 $i = 1, a = 1 \times 1 + 1 = 2$, 此时 $a \leq 50$. 第二次循环后 $i = 2, a = 2 \times 2 + 1 = 5$, 仍有 $a \leq 50$. 第三次循环后 $i = 3, a = 3 \times 5 + 1 = 16$, 仍有 $a \leq 50$. 第四次循环后 $i = 4, a = 4 \times 16 + 1 = 65 > 50$, 循环结束并输出 $i = 4$. 因此选 B.

4. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, 其公差为 -2 , 且 a_7 是 a_3 与 a_9 的等比中项, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $n \in \mathbb{N}^*$, 则 S_{10} 的值为 ()

A. -110 B. -90 C. 90 D. 110

【答案】 D

【解析】 设 $a_7 = x$. 由公差为 -2 , 有 $a_3 = x + 8, a_9 = x - 4$. 因为 a_7 是 a_3 与 a_9 的等比中项,

$$x^2 = (x + 8)(x - 4) = x^2 + 4x - 32$$

故 $x = 8$. 从而 $a_1 = a_7 - 6(-2) = 20, a_{10} = a_1 + 9(-2) = 2$. 所以

$$S_{10} = \frac{10(a_1 + a_{10})}{2} = 5(20 + 2) = 110$$

因此选 D.

5. 在 $\left(\frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{2}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的二项展开式中, x^2 的系数为 ()

A. $-\frac{15}{4}$ B. $\frac{15}{4}$ C. $-\frac{3}{8}$ D. $\frac{3}{8}$

【答案】 C

【解析】 因根式及分母有意义, 须有 $x > 0$. 二项展开式的第 $k + 1$ 项为

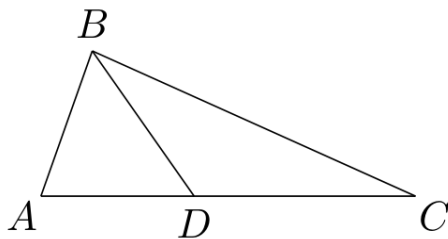
$$C_6^k \left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)^{6-k} \left(-\frac{2}{\sqrt{x}}\right)^k = C_6^k \frac{(-2)^k}{2^{6-k}} x^{3-k}$$

要得到 x^2 , 必须有 $3 - k = 2$, 即 $k = 1$. 该项的系数为

$$C_6^1 \frac{-2}{2^5} = -\frac{12}{32} = -\frac{3}{8}$$

因此选 C.

6. 如图所示, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是边 AC 上的点, 且 $AB = AD, 2AB = \sqrt{3}BD, BC = 2BD$, 则 $\sin C$ 的值为 ()



第 6 题图

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

【答案】 D

【解析】令 $AB = AD = s$. 由 $2AB = \sqrt{3}BD$ 和 $BC = 2BD$, 得 $BD = \frac{2s}{\sqrt{3}}$, $BC = \frac{4s}{\sqrt{3}}$.

在等腰三角形 ABD 中,

$$\cos \angle DAB = \frac{s^2 + s^2 - \left(\frac{2s}{\sqrt{3}}\right)^2}{2s^2} = \frac{1}{3}$$

所以 $\sin \angle DAB = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 取坐标 $A = (0, 0)$, $D = (s, 0)$, $B = \left(\frac{s}{3}, \frac{2\sqrt{2}s}{3}\right)$, $C = (u, 0)$. 由图

中 C 在 D 的外侧, $u > s$. 利用 $BC = 4s/\sqrt{3}$,

$$\left(u - \frac{s}{3}\right)^2 + \frac{8s^2}{9} = \frac{16s^2}{3}$$

故

$$u - \frac{s}{3} = \frac{2\sqrt{10}s}{3}$$

于是

$$\sin C = \frac{\text{点} B \text{ 到直线} AC \text{ 的距离}}{BC} = \frac{2\sqrt{2}s/3}{4s/\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

因此选 D.

7. 已知 $a = 5^{\log_2 3.4}$, $b = 5^{\log_4 3.6}$, $c = \left(\frac{1}{5}\right)^{\log_3 0.3}$, 则 ()

A. $a > b > c$

B. $b > a > c$

C. $a > c > b$

D. $c > a > b$

【答案】C

【解析】由于底数 $5 > 1$, 只需比较三个指数. 令 $u = \log_2 3.4$, $v = \log_4 3.6$, $w = -\log_3 0.3 = \log_3 \frac{10}{3}$. 由 $1 < 3.6 < 4$, 得 $0 < v < 1$. 又因为 $10/3 > 3$, 所以 $w > 1$, 从而 $w > v$. 另一方面,

$$3.4^4 = \left(\frac{17}{5}\right)^4 = \frac{83521}{625} > \frac{80000}{625} = 2^7$$

给出 $u > \frac{7}{4}$, 而

$$\left(\frac{10}{3}\right)^4 = \frac{10000}{81} < \frac{177147}{81} = 3^7$$

给出 $w < \frac{7}{4}$. 因此 $u > w > v$. 于是

$$a > c > b$$

选 C.

8. 对实数 a 与 b , 定义运算“ $\otimes$ ”: $a \otimes b = \begin{cases} a, & a - b \leq 1, \\ b, & a - b > 1. \end{cases}$ 设函数 $f(x) = (x^2 - 2) \otimes (x - x^2)$, $x \in \mathbf{R}$.

若函数 $y = f(x) - c$ 的图象与 x 轴恰有两个公共点, 则实数 c 的取值范围是 ()

A. $(-\infty, -2] \cup \left(-1, \frac{3}{2}\right)$

B. $(-\infty, -2] \cup \left(-1, -\frac{3}{4}\right)$

C. $\left(-1, \frac{1}{4}\right) \cup \left(\frac{1}{4}, +\infty\right)$

D. $\left(-1, -\frac{3}{4}\right) \cup \left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$

【答案】 B

【解析】 令 $p = x^2 - 2$, $q = x - x^2$. 则

$$p - q = 2x^2 - x - 2$$

因此当

$$2x^2 - x - 2 \leq 1 \iff 2x^2 - x - 3 \leq 0 \iff -1 \leq x \leq \frac{3}{2}$$

时, $f(x) = x^2 - 2$; 在其余区间, $f(x) = x - x^2$.

分别考察三段的值域. 当 $x < -1$ 时, $f(x) = x - x^2$, 且 $f'(x) = 1 - 2x > 0$, 值域为 $(-\infty, -2)$. 当 $-1 \leq x \leq \frac{3}{2}$ 时, $f(x) = x^2 - 2$, 在 $x = 0$ 处取得最小值 -2 , 并且 $f(-1) = -1$, $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{4}$ 所以这一段的取值在 $[-2, 1/4]$, 其中 $c \in (-2, -1)$ 时有两个原像, $c = -2$ 时有一个原像, $c \in [-1, 1/4]$ 时有一个或两个原像需结合其他区间判断. 当 $x > \frac{3}{2}$ 时, $f(x) = x - x^2$, 且 $f'(x) = 1 - 2x < 0$, 值域为 $(-\infty, -3/4)$, 每个值至多有一个原像.

具体计数如下: 若 $c < -2$, 左右两个外侧区间各有一个原像; 若 $c = -2$, 中间区间的 $x = 0$ 和右侧区间的 $x = 2$ 共两个原像; 若 $-2 < c < -1$, 中间区间有两个原像, 右侧区间还有一个原像, 共三个; 若 $c = -1$, 中间区间的 $x = -1, 1$ 与右侧区间的一个原像共三个; 若 $-1 < c < -3/4$, 中间区间和右侧区间各有一个原像; 若 $c \geq -3/4$ 且 $c \leq 1/4$, 只有中间区间的一个原像; 其他 c 没有两个原像. 所以恰有两个公共点的条件为

$$c \in (-\infty, -2] \cup \left(-1, -\frac{3}{4}\right)$$

因此选 B.

二、填空题

9. 一支田径队有男运动员 48 人, 女运动员 36 人, 若用分层抽样的方法从该队的全体运动员中抽取一个容量为 21 的样本, 则抽取男运动员的人数为_____.

【答案】 12

【解析】 全体运动员有 $48 + 36 = 84$ 人, 样本抽取比例为 $\frac{21}{84} = \frac{1}{4}$. 因此男运动员应抽取

$$48 \times \frac{1}{4} = 12$$

人.

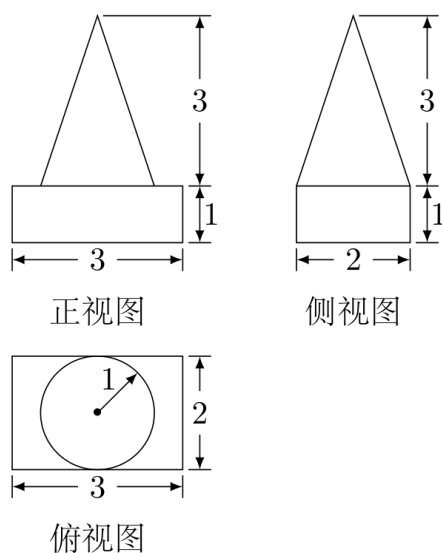
10. 一个几何体的三视图如图所示(单位: m), 则这个几何体的体积为_____ m^3 .

【答案】 $6 + \pi$

【解析】 由三视图可知, 该几何体由一个长、宽、高分别为 3 m、2 m、1 m 的长方体和一个底面半径为 1 m、高为 3 m 的圆锥组成, 且两部分没有重叠体积. 因此

$$V = 3 \times 2 \times 1 + \frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 3 = 6 + \pi \text{ m}^3$$

所以填 $6 + \pi$.



第 10 题图

11. 已知抛物线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = 8t^2, \\ y = 8t, \end{cases}$ (t 为参数), 若斜率为 1 的直线经过抛物线 C 的焦点, 且与圆 $(x-4)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 相切, 则 $r =$ _____.

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】 消去参数 t , 得

$$y^2 = 64t^2 = 8x$$

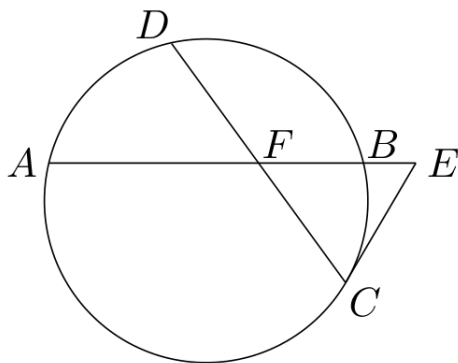
与标准式 $y^2 = 4px$ 比较, 得 $p = 2$, 所以焦点为 $(2, 0)$. 过焦点且斜率为 1 的直线为

$$y = x - 2$$

即 $x - y - 2 = 0$. 圆心为 $(4, 0)$, 圆与该直线相切时, 半径等于圆心到直线的距离:

$$r = \frac{|4 - 0 - 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}$$

12. 如图, 已知圆中两条弦 AB 与 CD 相交于点 F , E 是 AB 延长线上一点, 且 $DF = CF = \sqrt{2}$, $AF : FB : BE = 4 : 2 : 1$. 若 CE 与圆相切, 则 CE 的长为_____.



第 12 题图

【答案】 $\frac{\sqrt{7}}{2}$

【解析】 设 $AF = 4k$, $FB = 2k$, $BE = k$. 由相交弦定理,

$$AF \cdot FB = DF \cdot CF$$

即

$$(4k)(2k) = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$$

因 $k > 0$, 故 $k = \frac{1}{2}$. 从而 $AF = 2$, $FB = 1$, $BE = \frac{1}{2}$. 因 E 在 AB 的延长线上且位于 B 的外侧,

$$EA = AF + FB + BE = 2 + 1 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$$

由切割线定理,

$$CE^2 = EA \cdot EB = \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{4}$$

所以

$$CE = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

13. 已知集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid |x+3| + |x-4| \leq 9\}$, $B = \left\{x \in \mathbf{R} \mid x = 4t + \frac{1}{t} - 6, t \in (0, +\infty)\right\}$, 则集合 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$

【解析】 分段求集合 A . 当 $x < -3$ 时,

$$|x+3| + |x-4| = 1 - 2x \leq 9 \iff x \geq -4$$

当 $-3 \leq x \leq 4$ 时, 左式等于 7, 恒满足不等式. 当 $x > 4$ 时,

$$|x+3| + |x-4| = 2x - 1 \leq 9 \iff x \leq 5$$

所以 $A = [-4, 5]$.

对 B , 由 $4t > 0$, $1/t > 0$, 且

$$4t + \frac{1}{t} \geq 2\sqrt{4t \cdot \frac{1}{t}} = 4$$

等号在 $t = 1/2$ 时成立. 函数 $4t + 1/t - 6$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 且当 $t \rightarrow 0^+$ 或 $t \rightarrow +\infty$ 时趋于 $+\infty$, 故

$$B = [-2, +\infty)$$

因此

$$A \cap B = [-4, 5] \cap [-2, +\infty) = [-2, 5]$$

14. 已知直角梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle ADC = 90^\circ$, $AD = 2$, $BC = 1$, P 是腰 DC 上的动点, 则 $|\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB}|$ 的最小值为_____.

【答案】 5

【解析】建立直角坐标系, 令 $D = (0, 0)$, $C = (0, h)$, $A = (2, 0)$, $B = (1, h)$ 其中 $h > 0$. 设

$$Q = \frac{A + 3B}{4} = \left(\frac{5}{4}, \frac{3h}{4}\right)$$

对任意 $P \in DC$,

$$\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB} = (A - P) + 3(B - P) = 4(Q - P)$$

点 Q 到直线 DC 的垂足为 $(0, 3h/4)$, 属于线段 DC , 所以 PQ 的最小值为 $5/4$. 因而

$$\min |\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB}| = 4 \min PQ = 4 \cdot \frac{5}{4} = 5$$

三、解答题

15. 已知函数 $f(x) = \tan\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域与最小正周期;

(2) 设 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{4})$, 若 $f\left(\frac{\alpha}{2}\right) = 2 \cos 2\alpha$, 求 α 的大小.

【解析】(1) 正切函数有意义的条件为 $2x + \frac{\pi}{4} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbf{Z}$. 所以 $x \neq \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbf{Z}$ 定义域为

$$\left\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$$

因为 $\tan u$ 的最小正周期为 π , 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $\pi/2$.

(2) 令 $t = \tan \alpha$. 由 $0 < \alpha < \pi/4$, 知 $0 < t < 1$. 原方程化为

$$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = 2 \cos 2\alpha$$

即

$$\frac{1+t}{1-t} = \frac{2(1-t^2)}{1+t^2}$$

因 $1+t > 0$ 且 $1-t > 0$, 约去 $1+t$ 后得

$$1+t^2 = 2(1-t)^2$$

所以

$$t^2 - 4t + 1 = 0$$

其根为 $t = 2 \pm \sqrt{3}$, 结合 $0 < t < 1$, 取

$$t = 2 - \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{12}$$

故 $\alpha = \frac{\pi}{12}$.

16. 学校游园活动有这样一个游戏项目: 甲箱子里装有 3 个白球, 2 个黑球, 乙箱子里装有 1 个白球, 2 个黑球, 这些球除颜色外完全相同. 每次游戏从这两个箱子里各随机摸出 2 个球, 若摸出的白球不少于 2 个, 则获奖. (每次游戏结束后将球放回原箱)

(1) 求在一次游戏中

(i) 摸出 3 个白球的概率;

(ii) 获奖的概率.

(2) 求在两次中获奖次数 X 的分布列及数学期望 $E(X)$.

【解析】 记 U 为从甲箱摸出的白球数, V 为从乙箱摸出的白球数. 由组合数等可能性, $P(U=0) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}$, $P(U=1) = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} = \frac{3}{5}$, $P(U=2) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$. 乙箱中只有一个白球, 故 $P(V=0) = \frac{C_2^2}{C_3^2} = \frac{1}{3}$, $P(V=1) = \frac{C_1^1 C_2^1}{C_3^2} = \frac{2}{3}$, $P(V=2) = 0$.

(1) (i) 摸出 3 个白球只可能是 $U=2, V=1$, 故

$$P(U+V=3) = \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{5}$$

(ii) 获奖事件为 $U+V \geq 2$, 包括 $(U, V) = (2, 0), (2, 1), (1, 1)$. 由于两箱独立,

$$P(U+V \geq 2) = P(U=2) + P(U=1)P(V=1) = \frac{3}{10} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{7}{10}$$

(2) 每次游戏独立, 令获奖概率 $p = 7/10$, 则两次获奖次数 X 服从参数为 2, p 的二项分布. 因此

$$P(X=0) = \left(\frac{3}{10}\right)^2 = \frac{9}{100}$$

$$P(X=1) = 2 \cdot \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{10} = \frac{21}{50}$$

$$P(X=2) = \left(\frac{7}{10}\right)^2 = \frac{49}{100}$$

且

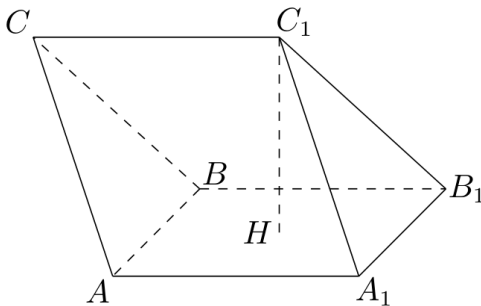
$$E(X) = 2p = \frac{7}{5}$$

17. 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, H 是正方形 AA_1B_1B 的中心, $AA_1 = 2\sqrt{2}$, $C_1H \perp$ 平面 AA_1B_1B , 且 $C_1H = \sqrt{5}$.

(1) 求异面直线 AC 与 A_1B_1 所成角的余弦值;

(2) 求二面角 $A-A_1C_1-B_1$ 的正弦值;

(3) 设 N 为棱 B_1C_1 的中点, 点 M 在平面 AA_1B_1B 内, 且 $MN \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$, 求线段 BM 的长.



第 17 题图

【解析】 取空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $A_1 = (2\sqrt{2}, 0, 0)$, $B = (0, 2\sqrt{2}, 0)$, $B_1 = (2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 0)$. 于是 $H = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$. 由于 C_1H 垂直于正方形所在平面且 $C_1H = \sqrt{5}$, 可取 $C_1 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{5})$, $C = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{5})$.

(1) $\overrightarrow{AC} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{5})$, $\overrightarrow{A_1B_1} = (0, 2\sqrt{2}, 0)$. 所以 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{A_1B_1} = 4$, $|\overrightarrow{AC}| = 3$, $|\overrightarrow{A_1B_1}| = 2\sqrt{2}$. 因此

$$\cos \theta = \frac{|4|}{3 \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

(2) 平面 AA_1C_1 和平面 $A_1B_1C_1$ 的法向量可分别取 $\mathbf{n}_1 = (0, 2\sqrt{10}, -4)$, $\mathbf{n}_2 = (2\sqrt{10}, 0, 4)$. 有 $|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2| = 16$, $|\mathbf{n}_1|^2 = |\mathbf{n}_2|^2 = 56$. 若二面角为 φ , 则

$$\cos \varphi = \frac{16}{56} = \frac{2}{7}$$

从而

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - \frac{4}{49}} = \frac{3\sqrt{5}}{7}$$

(3) 点 N 为 B_1C_1 的中点, 故

$$N = \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{5}}{2} \right)$$

平面 $A_1B_1C_1$ 的一个法向量为

$$\mathbf{n} = (\sqrt{10}, 0, 2)$$

设 $M = (x, y, 0)$. 由 $MN \perp$ 平面 $A_1B_1C_1$, 存在实数 λ 使

$$M - N = \lambda(\sqrt{10}, 0, 2)$$

比较 z 坐标得 $\lambda = -\sqrt{5}/4$, 于是 $x = \frac{\sqrt{2}}{4}$, $y = \frac{3\sqrt{2}}{2}$. 因此

$$BM^2 = \left(\frac{\sqrt{2}}{4} \right)^2 + \left(\frac{3\sqrt{2}}{2} - 2\sqrt{2} \right)^2 = \frac{5}{8}$$

故 $BM = \frac{\sqrt{10}}{4}$.

18. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $P(a, b)$ ($a > b > 0$) 为动点, F_1, F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左、右焦点. 已知 $\triangle F_1PF_2$ 为等腰三角形.

(1) 求椭圆的离心率 e ;

(2) 设直线 PF_2 与椭圆相交于 A, B 两点, M 是直线 PF_2 上的点, 满足 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = -2$, 求点 M 的轨迹方程.

【解析】 设椭圆焦距的一半为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, $e = \frac{c}{a}$, $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$. 由于 $P = (a, b)$, 且 $b^2 = a^2 - c^2$, 有

$$PF_1^2 = (a + c)^2 + b^2 = 2a(a + c)$$

$$PF_2^2 = (a - c)^2 + b^2 = 2a(a - c)$$

从而 $PF_1 > PF_2$. 又 $F_1F_2 = 2c$.

(1) 三角形等腰时, 若 $PF_1 = F_1F_2$, 则

$$2a(a + c) = 4c^2 \iff 2e^2 - e - 1 = 0$$

其根为 $e = 1$ 或 $e = -1/2$, 均不满足 $0 < e < 1$. 因而只能有 $PF_2 = F_1F_2$, 即

$$2a(a - c) = 4c^2 \iff 2e^2 + e - 1 = 0$$

由 $0 < e < 1$, 得 $e = 1/2$. 所以 $a = 2c$, $b = \sqrt{3}c$.

(2) 此时椭圆方程为

$$\frac{x^2}{4c^2} + \frac{y^2}{3c^2} = 1$$

且直线 PF_2 经过 $F_2 = (c, 0)$ 和 $P = (2c, \sqrt{3}c)$, 故

$$PF_2: y = \sqrt{3}(x - c)$$

将直线上的点参数化为

$$X(t) = (c + t, \sqrt{3}t)$$

代入椭圆方程, 交点参数 t_1, t_2 满足

$$5t^2 + 2ct - 3c^2 = 0$$

因此 $t_1 + t_2 = -\frac{2c}{5}$, $t_1 t_2 = -\frac{3c^2}{5}$. 设 $M = X(m)$. 直线方向向量为 $(1, \sqrt{3})$, 其模的平方为 4, 所以

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 4(m - t_1)(m - t_2) = -2$$

整理得

$$20m^2 + 8cm - 12c^2 + 10 = 0$$

又 $m = y/\sqrt{3}$, 且 $c = x - y/\sqrt{3}$. 代入并化简, 得到

$$18x^2 - 16\sqrt{3}xy - 15 = 0$$

还需确定范围. 将上式与 $c = x - y/\sqrt{3}$ 联立, 可得

$$c = \frac{5(2x^2 + 1)}{16x}$$

由于 $c > 0$, 必有 $x > 0$. 所以点 M 的轨迹方程为 $18x^2 - 16\sqrt{3}xy - 15 = 0, x > 0$.

19. 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - ax^2, x > 0$. ($f(x)$ 的图象连续不断)

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 当 $a = \frac{1}{8}$ 时, 证明: 存在 $x_0 \in (2, +\infty)$, 使 $f(x_0) = f\left(\frac{3}{2}\right)$.

(3) 若存在均属于区间 $[1, 3]$ 的 α, β , 且 $\beta - \alpha \geq 1$, 使 $f(\alpha) = f(\beta)$. 证明: $\frac{\ln 3 - \ln 2}{5} \leq a \leq \frac{\ln 2}{3}$.

【解析】(1)

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 2ax = \frac{1 - 2ax^2}{x}$$

因 $x > 0$, 所以当 $0 < x < 1/\sqrt{2a}$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x > 1/\sqrt{2a}$ 时 $f'(x) < 0$. 因此 $f(x)$ 在

$$\left(0, \frac{1}{\sqrt{2a}}\right)$$

上单调递增, 在

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2a}}, +\infty\right)$$

上单调递减.

(2) 当 $a = 1/8$ 时, 令

$$g(x) = f(x) - f\left(\frac{3}{2}\right) = \ln x - \frac{x^2}{8} - \ln \frac{3}{2} + \frac{9}{32}$$

函数 g 在 $[2, 4]$ 上连续. 对 $u > 0$, 由

$$\frac{u}{1+u} < \ln(1+u) < u$$

可得

$$g(2) = \ln \frac{4}{3} - \frac{7}{32} > \frac{1}{4} - \frac{7}{32} = \frac{1}{32} > 0$$

以及

$$g(4) = \ln \frac{8}{3} - \frac{55}{32} < \frac{5}{3} - \frac{55}{32} = -\frac{5}{96} < 0$$

由零点定理, 存在 $x_0 \in (2, 4) \subset (2, +\infty)$, 使 $g(x_0) = 0$, 即 $f(x_0) = f\left(\frac{3}{2}\right)$.

(3) 由 $\beta - \alpha \geq 1$ 知 $\alpha < \beta$. 令 $d = \beta - \alpha$, $1 \leq d \leq 2$, $1 \leq \alpha \leq 3 - d$. 由 $f(\alpha) = f(\beta)$, 得

$$a = \frac{\ln(\beta/\alpha)}{\beta^2 - \alpha^2} = \frac{\ln(1+d/\alpha)}{d(2\alpha+d)}$$

先证上界. 因 $\alpha \geq 1$ 且 $1 \leq d \leq 2$, 有 $1 + d/\alpha \leq 1 + d$. 又令 $h(d) = 2^d - d - 1$, 则 $h(1) = 0$, 且 $h'(d) = 2^d \ln 2 - 1 \geq 2 \ln 2 - 1 > 0$, 所以 $1 + d \leq 2^d$. 因而

$$\ln(1 + d/\alpha) \leq d \ln 2$$

又 $2\alpha + d = \alpha + \beta \geq 3$, 所以

$$a \leq \frac{d \ln 2}{3d} = \frac{\ln 2}{3}$$

再证下界. 对固定的 d , 分子 $\ln(1 + d/\alpha)$ 随 α 增大而减小, 分母 $d(2\alpha + d)$ 随 α 增大而增大, 故该比值随 α 减小. 由 $\alpha \leq 3 - d$,

$$a \geq \frac{\ln\left(1 + \frac{d}{3-d}\right)}{d(6-d)} =: G(d)$$

令 $u = d/(3-d)$, 则 $u \in [1/2, 2]$, 且

$$G(d) = \frac{\ln(1+u)}{d(6-d)}$$

直接求导得

$$G'(d) = \frac{\frac{d(6-d)}{3-d} - 2(3-d)\ln(1+u)}{[d(6-d)]^2} = \frac{3[u(2+u) - 2\ln(1+u)]}{(1+u)[d(6-d)]^2}$$

由于 $\ln(1+u) < u$, 有

$$u(2+u) - 2\ln(1+u) > u(2+u) - 2u = u^2 > 0$$

所以 $G(d)$ 在 $[1, 2]$ 上递增, 从而

$$a \geq G(1) = \frac{\ln\left(\frac{3}{2}\right)}{5} = \frac{\ln 3 - \ln 2}{5}$$

综上,

$$\frac{\ln 3 - \ln 2}{5} \leq a \leq \frac{\ln 2}{3}$$

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足: $b_n a_n + a_{n+1} + b_{n+1} a_{n+2} = 0$, $b_n = \frac{3 + (-1)^n}{2}$, $n \in \mathbb{N}^*$, 且

$$a_1 = 2, a_2 = 4,$$

(1) 求 a_3, a_4, a_5 的值;

(2) 设 $c_n = a_{2n-1} + a_{2n+1}$, $n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $\{c_n\}$ 是等比数列;

(3) 设 $S_k = a_2 + a_4 + \cdots + a_{2k}$, $k \in \mathbb{N}^*$, 证明: $\sum_{k=1}^{4n} \frac{S_k}{a_k} < \frac{7}{6}$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

【解析】由于 $b_{2n-1} = 1$, $b_{2n} = 2$.

(1) 取 $n = 1, 2, 3$, 原递推式分别给出 $a_1 + a_2 + 2a_3 = 0$, $2a_2 + a_3 + a_4 = 0$, $a_3 + a_4 + 2a_5 = 0$. 代入 $a_1 = 2$, $a_2 = 4$, 依次得 $a_3 = -3$, $a_4 = -5$, $a_5 = 4$.

(2) 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 取原递推式中下标 $2n$ 和 $2n+1$, 得

$$2a_{2n} + a_{2n+1} + a_{2n+2} = 0$$

$$a_{2n+1} + a_{2n+2} + 2a_{2n+3} = 0$$

两式相减可得

$$a_{2n+3} = a_{2n}$$

再取下标 $2n-1$, 有

$$a_{2n-1} + a_{2n} + 2a_{2n+1} = 0$$

因此

$$c_{n+1} = a_{2n+1} + a_{2n+3} = a_{2n+1} + a_{2n} = -(a_{2n-1} + a_{2n+1}) = -c_n$$

又 $c_1 = a_1 + a_3 = 2 - 3 = -1$, 所以

$$c_n = (-1)^n$$

故 $\{c_n\}$ 是首项 -1 、公比 -1 的等比数列.

(3) 先由 $a_1 = 2, a_2 = 4$ 验证 $a_{2 \cdot 1 - 1} = (-1)^{1-1}(1+1), a_{2 \cdot 1} = (-1)^{1-1}(1+3)$. 若 $a_{2n-1} = (-1)^{n-1}(n+1), a_{2n} = (-1)^{n-1}(n+3)$ 则由下标 $2n-1$ 和 $2n$ 的递推式分别有

$$a_{2n+1} = -\frac{a_{2n-1} + a_{2n}}{2} = (-1)^n(n+2)$$

$$a_{2n+2} = -2a_{2n} - a_{2n+1} = (-1)^n(n+4)$$

这正是把 n 换成 $n+1$ 后的两个等式, 故由数学归纳法, 对任意 $n \in \mathbb{N}^*, a_{2n-1} = (-1)^{n-1}(n+1), a_{2n} = (-1)^{n-1}(n+3)$. 于是

$$S_{2m} = a_2 + a_4 + \cdots + a_{4m} = -m$$

$$S_{2m-1} = a_2 + a_4 + \cdots + a_{4m-2} = m+3$$

将四项作为一组, 得

$$B_m = \frac{S_{4m-3}}{a_{4m-3}} + \frac{S_{4m-2}}{a_{4m-2}} + \frac{S_{4m-1}}{a_{4m-1}} + \frac{S_{4m}}{a_{4m}}$$

化简得

$$B_m = \frac{2m+2}{2m} - \frac{2m-1}{2m+2} - \frac{2m+3}{2m+1} + \frac{2m}{2m+3} = \frac{2}{2m(2m+1)} + \frac{3}{(2m+2)(2m+3)}$$

当 $n = 1$ 时,

$$\sum_{k=1}^4 \frac{S_k}{a_k} = B_1 = \frac{29}{60} < \frac{7}{6}$$

当 $n \geq 2$ 时, 对 $m \geq 2$ 有

$$B_m = \frac{5}{2m(2m+1)} + \frac{3}{(2m+2)(2m+3)} - \frac{3}{2m(2m+1)}$$

其中最后一项恰与前一组的第二项相消, 且

$$B_1 - \frac{3}{4 \cdot 5} = \frac{1}{3}$$

因此望远镜相消得到

$$\sum_{k=1}^{4n} \frac{S_k}{a_k} = \frac{1}{3} + \sum_{m=2}^n \frac{5}{2m(2m+1)} + \frac{3}{(2n+2)(2n+3)}$$

因为

$$\frac{5}{2m(2m+1)} < \frac{5}{(2m-1)(2m+1)} = \frac{5}{2} \left(\frac{1}{2m-1} - \frac{1}{2m+1} \right)$$

所以

$$\sum_{m=2}^n \frac{5}{2m(2m+1)} < \frac{5}{6} - \frac{5}{2(2n+1)}$$

并且因 $6(2n+1) < 5(2n+2)(2n+3)$, 有

$$\frac{3}{(2n+2)(2n+3)} < \frac{5}{2(2n+1)}$$

故

$$\sum_{k=1}^{4n} \frac{S_k}{a_k} < \frac{1}{3} + \frac{5}{6} = \frac{7}{6}$$

2011 年天津卷(文)

一、单选题

1. i 是虚数单位, 复数 $\frac{1-3i}{1-i} = (\quad)$

A. $2-i$ B. $2+i$ C. $-1-2i$ D. $-1+2i$

【答案】 A

【解析】 分子、分母同乘 $1+i$, 得

$$\frac{1-3i}{1-i} = \frac{(1-3i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{4-2i}{2} = 2-i$$

故选 A.

2. 设变量 x, y 满足的约束条件 $\begin{cases} x \geq 1, \\ x+y-4 \leq 0, \\ x-3y+4 \leq 0 \end{cases}$, 则目标函数 $z = 3x - y$ 的最大值为()

A. -4 B. 0 C. $\frac{4}{3}$ D. 4

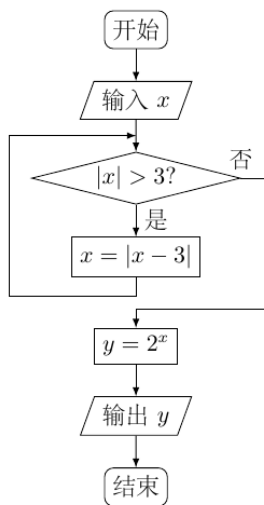
【答案】 D

【解析】 由约束条件得 $y \leq 4-x$, $y \geq \frac{x+4}{3}$, 且 $x \geq 1$. 要使可行域非空, 必须有

$$\frac{x+4}{3} \leq 4-x$$

即 $1 \leq x \leq 2$. 可行域的顶点为 $(1, 3)$, $(1, \frac{5}{3})$, $(2, 2)$. 在这三个点处, 目标函数 $z = 3x - y$ 的值分别为 0 , $\frac{4}{3}$, 4 . 因此 z 的最大值为 4 , 故选 D.

3. 阅读程序框图, 运行相应的程序, 若输入 x 的值为 -4 , 则输出 y 的值为()



第3题图

A. 0.5 B. 1 C. 2 D. 4

【答案】C

【解析】输入 $x = -4$ 时, 因 $|x| = 4 > 3$, 第一次循环后 $x = |-4 - 3| = 7$. 此时 $|x| > 3$, 第二次循环后 $x = |7 - 3| = 4$; 再次循环后 $x = |4 - 3| = 1$. 由于 $|1| \leq 3$, 循环结束, 输出 $y = 2^1 = 2$. 故选 C.

4. 设集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid x - 2 > 0\}$, $B = \{x \in \mathbf{R} \mid x < 0\}$, $C = \{x \in \mathbf{R} \mid x(x - 2) > 0\}$, 则 “ $x \in A \cup B$ ” 是 “ $x \in C$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】由定义, $A = (2, +\infty)$, $B = (-\infty, 0)$, 所以

$$A \cup B = (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$$

又 $x(x - 2) > 0$ 的解集为 $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$, 故

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in C$$

因此 “ $x \in A \cup B$ ” 是 “ $x \in C$ ” 的充分必要条件, 故选 C.

5. 已知 $a = \log_2 3.6$, $b = \log_4 3.2$, $c = \log_4 3.6$ 则 ()

A. $a > b > c$ B. $a > c > b$ C. $b > a > c$ D. $c > a > b$

【答案】B

【解析】由换底公式, $c = \log_4 3.6 = \frac{1}{2} \log_2 3.6 = \frac{a}{2}$, 即 $a = 2c$. 又因 $3.2 < 3.6$ 且底数 $4 > 1$, 所以 $b = \log_4 3.2 < c$. 因此 $a > c > b$, 故选 B.

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左顶点与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点的距离为 4, 且双曲线的一条渐近线与抛物线的准线的交点坐标为 $(-2, -1)$, 则双曲线的焦距为 ()

A. $2\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $4\sqrt{3}$ D. $4\sqrt{5}$

【答案】B

【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$, 准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 由交点 $(-2, -1)$ 在准线上, 得

$$-\frac{p}{2} = -2$$

所以 $p = 4$. 双曲线左顶点为 $(-a, 0)$, 由题意

$$a + \frac{p}{2} = 4$$

从而 $a = 2$. 双曲线的一条渐近线经过 $(-2, -1)$, 其斜率的绝对值为 $\frac{1}{2}$, 故 $\frac{b}{a} = \frac{1}{2}$, 即 $b = 1$. 因此双曲线的半焦距为

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5}$$

焦距为 $2c = 2\sqrt{5}$, 故选 B.

7. 已知函数 $f(x) = 2\sin(\omega x + \varphi)$, $x \in \mathbf{R}$, 其中 $\omega > 0$, $-\pi < \varphi \leq \pi$. 若 $f(x)$ 的最小正周期为 6π , 且当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $f(x)$ 取得最大值, 则 ()

A. $f(x)$ 在区间 $[-2\pi, 0]$ 上是增函数

B. $f(x)$ 在区间 $[-3\pi, -\pi]$ 上是增函数

C. $f(x)$ 在区间 $[3\pi, 5\pi]$ 上是减函数

D. $f(x)$ 在区间 $[4\pi, 6\pi]$ 上是减函数

【答案】 A

【解析】 函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{\omega} = 6\pi$, 所以 $\omega = \frac{1}{3}$. 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时函数取得最大值, 故

$$\sin\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right) = 1$$

结合 $-\pi < \varphi \leq \pi$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{3}$. 因而

$$f(x) = 2\sin\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{3}\right)$$

其导数的符号由 $\cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{3}\right)$ 决定, 函数在

$$\left(-\frac{5\pi}{2} + 6k\pi, \frac{\pi}{2} + 6k\pi\right)$$

上递增, 在 $\left(\frac{\pi}{2} + 6k\pi, \frac{7\pi}{2} + 6k\pi\right)$ 上递减, 其中 $k \in \mathbf{Z}$. 区间 $[-2\pi, 0]$ 包含于递增区间 $\left(-\frac{5\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以选 A.

8. 对实数 a 和 b , 定义运算“ $\otimes$ ”: $a \otimes b = \begin{cases} a, & a - b \leq 1, \\ b, & a - b > 1. \end{cases}$ 设函数 $f(x) = (x^2 - 2) \otimes (x - 1)$, $x \in \mathbf{R}$.

若函数 $y = f(x) - c$ 的图象与 x 轴恰有两个公共点, 则实数 c 的取值范围是 ()

A. $(-1, 1] \cup (2, +\infty)$

B. $(-2, -1] \cup (1, 2]$

C. $(-\infty, -2) \cup (1, 2]$

D. $[-2, -1]$

【答案】 B

【解析】 令 $u = x^2 - 2$, $v = x - 1$. 当 $u - v \leq 1$ 时

$$x^2 - x - 2 \leq 0$$

即 $-1 \leq x \leq 2$, 此时 $f(x) = x^2 - 2$. 在其余区间 $f(x) = x - 1$. 因而

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & x < -1, \\ x^2 - 2, & -1 \leq x \leq 2, \\ x - 1, & x > 2. \end{cases}$$

分别考查这三个分支对方程 $f(x) = c$ 的贡献. 在 $x < -1$ 时, $c = x - 1$, 故只有 $c < -2$ 时有一个解; 在 $-1 \leq x \leq 2$ 时, $c = x^2 - 2$, 故必须有 $-2 \leq c \leq 2$, 解为 $x = \pm\sqrt{c+2}$, 再按根是否落在 $[-1, 2]$ 内取舍; 在 $x > 2$ 时, $c = x - 1$, 故只有 $c > 1$ 时有一个解.

具体分类如下: 当 $c < -2$ 时只有左侧一次分支的一个解; 当 $c = -2$ 时, 左侧分支的边界 $x = -1$ 不属于该分支, 而二次分支给出 $x = 0$, 故只有一个解; 当 $-2 < c \leq -1$

时, $\pm\sqrt{c+2} \in [-1, 1]$, 二次分支给出两个解, 两个一次分支均不给出解; 当 $-1 < c \leq 1$ 时, 负根小于 -1 , 正根 $\sqrt{c+2}$ 在 $(1, \sqrt{3}]$ 内, 且右侧一次分支要求 $c > 1$, 所以只有一个解; 当 $1 < c \leq 2$ 时, 正根在 $(\sqrt{3}, 2]$ 内, 同时右侧一次分支给出 $x = c + 1 > 2$, 共有两个解; 当 $c > 2$ 时只有右侧一次分支的一个解.

因此方程恰有两个解当且仅当

$$c \in (-2, -1] \cup (1, 2]$$

故选 B.

二、填空题

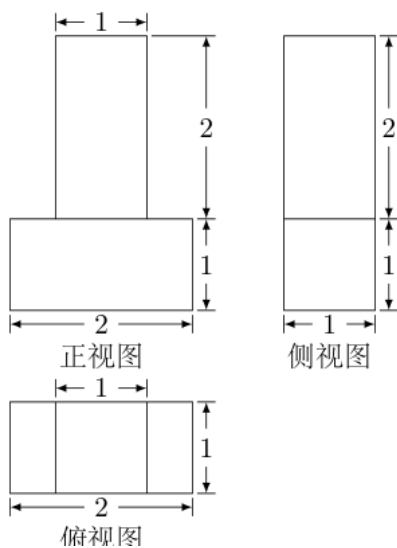
9. 已知集合 $A = \{x \in \mathbf{R} \mid |x - 1| < 2\}$, $\mathbf{Z}$ 为整数集, 则集合 $A \cap \mathbf{Z}$ 中所有元素的和等于_____.

【答案】 3

【解析】 由 $|x - 1| < 2$, 得 $-1 < x < 3$. 其中的整数为 0, 1, 2, 所以所有元素的和为

$$0 + 1 + 2 = 3$$

10. 一个几何体的三视图如图所示(单位: m), 则这个几何体的体积为_____ m^3 .



第 10 题图

【答案】 4

【解析】 由三视图可知, 该几何体由一个底面长为 2、宽为 1、高为 1 的长方体, 以及其上方一个底面长为 1、宽为 1、高为 2 的长方体组成. 因此体积为

$$2 \times 1 \times 1 + 1 \times 1 \times 2 = 4 \text{ m}^3$$

11. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, S_n 为其前 n 项和. $n \in \mathbf{N}^*$. 若 $a_3 = 16$, $S_{20} = 20$, 则 S_{10} 的值为_____.

【答案】 110

【解析】设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $a_3 = 16$, 得

$$a_1 + 2d = 16$$

又由 $S_{20} = 20$, 得

$$\frac{20}{2}(2a_1 + 19d) = 20$$

即 $2a_1 + 19d = 2$. 联立两式, 得 $d = -2$, $a_1 = 20$. 所以

$$S_{10} = \frac{10}{2}(2a_1 + 9d) = 5(40 - 18) = 110$$

12. 已知 $\log_2 a + \log_2 b \geq 1$, 则 $3^a + 9^b$ 的最小值为_____.

【答案】18

【解析】由对数有意义, $a > 0$, $b > 0$. 由题设

$$\log_2(ab) \geq 1$$

所以 $ab \geq 2$. 令 $X = a \ln 3$, $Y = 2b \ln 3$, 则 $X > 0$, $Y > 0$, 且

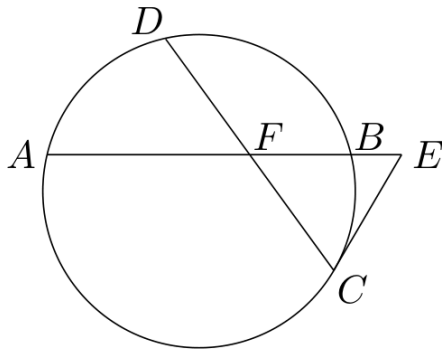
$$XY = 2ab(\ln 3)^2 \geq 4(\ln 3)^2$$

由基本不等式,

$$3^a + 9^b = e^X + e^Y \geq 2e^{(X+Y)/2} \geq 2e^{\sqrt{XY}} \geq 2e^{2\ln 3} = 18$$

当且仅当 $X = Y = 2\ln 3$, 即 $a = 2$, $b = 1$ 时取等号. 因此最小值为 18.

13. 如图, 已知圆中两条弦 AB 与 CD 相交于点 F , E 是 AB 延长线上一点, 且 $DF = CF = \sqrt{2}$, $AF : FB : BE = 4 : 2 : 1$. 若 CE 与圆相切, 则 CE 的长为_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{\sqrt{7}}{2}$

【解析】设 $AF = 4k$, $FB = 2k$, $BE = k$, 其中 $k > 0$. 由相交弦定理,

$$AF \cdot FB = CF \cdot DF = 2$$

所以 $8k^2 = 2$, 得 $k = \frac{1}{2}$. 因而 $AF = 2$, $FB = 1$, $BE = \frac{1}{2}$, 且 $EA = AF + FB + BE = \frac{7}{2}$.
由点 E 的切割线定理, CE 为切线, 故

$$CE^2 = EA \cdot EB = \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{4}$$

因为 $CE > 0$, 所以 $CE = \frac{\sqrt{7}}{2}$.

14. 已知直角梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $\angle ADC = 90^\circ$, $AD = 2$, $BC = 1$, P 是腰 DC 上的动点, 则 $|\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB}|$ 的最小值为_____.

【答案】5

【解析】建立直角坐标系, 令 $D = (0, 0)$, $A = (0, 2)$, 设 $C = (t, 0)$, 其中 $t > 0$. 由 $AD \parallel BC$ 且 $BC = 1$, 可取 $B = (t, 1)$. 设 $P = (s, 0)$, 其中 $0 \leq s \leq t$. 则 $\overrightarrow{PA} = (-s, 2)$, $\overrightarrow{PB} = (t - s, 1)$, 从而

$$\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB} = (3t - 4s, 5)$$

因此

$$|\overrightarrow{PA} + 3\overrightarrow{PB}| = \sqrt{(3t - 4s)^2 + 25} \geq 5$$

取 $s = \frac{3t}{4}$, 此时 $0 \leq s \leq t$, 等号成立. 所以最小值为 5.

三、解答题

15. 编号分别为 $A_1, A_2, \dots, A_{16}$ 名篮球运动员在某次训练比赛中的得分记录如下:

运动员编号	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_8
得分	15	35	21	28	25	36	18	34
运动员编号	A_9	A_{10}	A_{11}	A_{12}	A_{13}	A_{14}	A_{15}	A_{16}
得分	17	26	25	33	22	12	31	38

- (1) 将得分在对应区间内的人数填入相应的空格;

区间	[10, 20)	[20, 30)	[30, 40]
人数	_____	_____	_____

- (2) 从得分在区间 $[20, 30)$ 内的运动员中随机抽取 2 人,

(i) 用运动员编号列出所有可能的抽取结果;

(ii) 求这 2 人得分之和大于 50 的概率.

【解析】(1) 得分在 $[10, 20)$ 内的运动员为 A_1, A_7, A_9, A_{14} , 所以人数为 4. 得分在 $[20, 30)$ 内的运动员为 $A_3, A_4, A_5, A_{10}, A_{11}, A_{13}$, 所以人数为 6. 得分在 $[30, 40]$ 内的运动员为 $A_2, A_6, A_8, A_{12}, A_{15}, A_{16}$, 所以人数为 6. 三个空格依次填 4, 6, 6.

(2) 得分在 $[20, 30)$ 内的 6 名运动员为 $A_3, A_4, A_5, A_{10}, A_{11}, A_{13}$, 任取 2 人的所有可能结果共有 $C_6^2 = 15$ 个, 具体为

$$\{A_3, A_4\}, \{A_3, A_5\}, \{A_3, A_{10}\}, \{A_3, A_{11}\}, \{A_3, A_{13}\},$$

$$\{A_4, A_5\}, \{A_4, A_{10}\}, \{A_4, A_{11}\}, \{A_4, A_{13}\},$$

$$\{A_5, A_{10}\}, \{A_5, A_{11}\}, \{A_5, A_{13}\},$$

$$\{A_{10}, A_{11}\}, \{A_{10}, A_{13}\}, \{A_{11}, A_{13}\}.$$

其中得分之和大于 50 的结果为 $\{A_4, A_5\}, \{A_4, A_{10}\}, \{A_4, A_{11}\}, \{A_5, A_{10}\}, \{A_{10}, A_{11}\}$. 所以所求概率为

$$\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $B = C, 2b = \sqrt{3}a$.

(1) 求 $\cos A$ 的值;

(2) $\cos\left(2A + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值.

【解析】由 $B = C$, 根据正弦定理可知 $b = c$. 在三角形中使用余弦定理, 得

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 2b^2(1 - \cos A)$$

由 $2b = \sqrt{3}a$, 得 $b^2 = \frac{3}{4}a^2$. 代入上式并约去 a^2 , 得

$$1 = \frac{3}{2}(1 - \cos A)$$

所以 $\cos A = \frac{1}{3}$. 因为 $0 < A < \pi$, 故

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

于是 $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1 = -\frac{7}{9}$, $\sin 2A = 2\sin A \cos A = \frac{4\sqrt{2}}{9}$. 因此

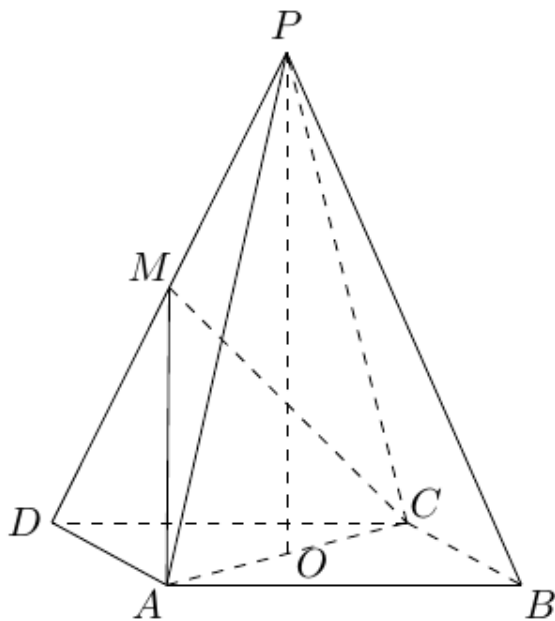
$$\cos\left(2A + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\cos 2A - \sin 2A}{\sqrt{2}} = -\frac{4}{9} - \frac{7\sqrt{2}}{18} = -\frac{8 + 7\sqrt{2}}{18}$$

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为平行四边形, $\angle ADC = 45^\circ$, $AD = AC = 1$, O 为 AC 中点, $PO \perp$ 平面 $ABCD$, $PO = 2$, M 为 PD 中点.

(1) 证明: $PB \parallel$ 平面 ACM ;

(2) 证明: $AD \perp$ 平面 PAC ;

(3) 求直线 AM 与平面 $ABCD$ 所成角的正切值.



第 17 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 令 $D = (0, 0, 0)$, $A = (1, 0, 0)$. 因为 $\angle ADC = 45^\circ$, $AD = 1$, $AC = 1$, 可取 $C = (1, 1, 0)$, 从而由平行四边形得 $B = (2, 1, 0)$. 又 $O = \left(1, \frac{1}{2}, 0\right)$, $P = \left(1, \frac{1}{2}, 2\right)$, $M = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 1\right)$. (1) 有 $\overrightarrow{PB} = (1, \frac{1}{2}, -2)$, $\overrightarrow{AC} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{AM} = (-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 1)$. 直接计算得

$$\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AM}$$

所以 $\overrightarrow{PB}$ 是平面 ACM 内两个相交方向向量的线性组合. 若 B 在平面 ACM 内, 则存在实数 λ, μ , 使得

$$\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{AC} + \mu \overrightarrow{AM}$$

比较 z 坐标得 $\mu = 0$, 此时右端的 x 坐标为 0, 不等于 $\overrightarrow{AB}$ 的 x 坐标 1, 矛盾. 因此 B 不在平面 ACM 内, 故 $PB \parallel$ 平面 ACM .

(2) 有 $\overrightarrow{AD} = (-1, 0, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (0, 1, 0)$, $\overrightarrow{AP} = (0, \frac{1}{2}, 2)$. 因此 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AP} = 0$. 直线 AD 垂直于平面 PAC 内相交的两条直线 AC 、 AP , 所以 $AD \perp$ 平面 PAC .

(3) 点 M 在平面 $ABCD$ 上的射影为

$$M' = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, 0 \right)$$

所以直线 AM 在底面内的射影为 AM' , 且 $AM' = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}}{4}$, $MM' = 1$. 设直线 AM 与平面 $ABCD$ 所成的角为 θ , 则

$$\tan \theta = \frac{MM'}{AM'} = \frac{1}{\sqrt{5}/4} = \frac{4}{\sqrt{5}}$$

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 . 点 $P(a, b)$ 满足 $|PF_2| = |F_1F_2|$.

(1) 求椭圆的离心率 e ;

(2) 设直线 PF_2 与椭圆相交于 A, B 两点, 若直线 PF_2 与圆 $(x+1)^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 16$ 相交于 M, N 两点, 且 $|MN| = \frac{5}{8}|AB|$, 求椭圆的方程.

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2$, 且 $F_1 = (-c, 0)$ 、 $F_2 = (c, 0)$. 由 $P = (a, b)$ 及题设,

$$(a-c)^2 + b^2 = 4c^2$$

利用 $b^2 = a^2 - c^2$, 得

$$2a^2 - 2ac = 4c^2$$

令 $e = \frac{c}{a}$, 并注意 $e > 0$, 则

$$2 - 2e = 4e^2$$

即 $2e^2 + e - 1 = 0$. 所以 $e = \frac{1}{2}$.

(2) 由 $e = \frac{1}{2}$, 得 $c = \frac{a}{2}$, $b = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 直线 PF_2 的方向单位向量可取

$$\boldsymbol{u} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

以 F_2 为参数原点, 设直线上的点为

$$(x, y) = F_2 + t\boldsymbol{u} = \left(\frac{a}{2} + \frac{t}{2}, \frac{\sqrt{3}t}{2} \right)$$

其中 t 表示有向距离. 代入椭圆方程, 得

$$\frac{(a+t)^2}{4a^2} + \frac{t^2}{a^2} = 1$$

即

$$5t^2 + 2at - 3a^2 = 0$$

其两根为 $t = -a$ 、 $t = \frac{3a}{5}$, 所以

$$|AB| = \frac{3a}{5} + a = \frac{8a}{5}$$

圆心为 $Q = (-1, \sqrt{3})$, 半径为 4. 直线 PF_2 的方程为

$$\sqrt{3}x - y - \frac{\sqrt{3}a}{2} = 0$$

圆心到该直线的距离为

$$d = \frac{\left| -\sqrt{3} - \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}a}{2} \right|}{2} = \frac{\sqrt{3}(a+4)}{4}$$

所以圆在该直线上的弦长为

$$|MN| = 2\sqrt{16 - d^2} = 2\sqrt{16 - \frac{3(a+4)^2}{16}}$$

由 $|MN| = \frac{5}{8}|AB| = a$, 得

$$a^2 = 64 - \frac{3}{4}(a+4)^2$$

即

$$7a^2 + 24a - 208 = 0$$

解得 $a = 4$ 或 $a = -\frac{52}{7}$. 因 $a > 0$, 故 $a = 4$, $b = 2\sqrt{3}$, 且此时 $d = 2\sqrt{3} < 4$, 确有两个交点. 所求椭圆方程为

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1$$

19. 已知函数 $f(x) = 4x^3 + 3tx^2 - 6t^2x + t - 1$, $x \in \mathbf{R}$, 其中 $t \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $t = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 当 $t \neq 0$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 证明: 对任意的 $t \in (0, +\infty)$, $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内均存在零点.

【解析】(1) 当 $t = 1$ 时, $f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 6x$, $f(0) = 0$. 又

$$f'(x) = 12x^2 + 6x - 6$$

所以 $f'(0) = -6$. 曲线在 $(0, f(0)) = (0, 0)$ 处的切线方程为

$$y = -6x$$

(2) 对任意 t ,

$$f'(x) = 12x^2 + 6tx - 6t^2 = 6(x+t)(2x-t)$$

当 $t > 0$ 时, $-t < \frac{t}{2}$, 所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, -t)$ 、 $(\frac{t}{2}, +\infty)$ 上为正, 在 $(-t, \frac{t}{2})$ 上为负. 因此 $f(x)$ 的增区间为 $(-\infty, -t)$ 、 $(\frac{t}{2}, +\infty)$, 减区间为 $(-t, \frac{t}{2})$.

当 $t < 0$ 时, $\frac{t}{2} < -t$, 所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, \frac{t}{2})$ 、 $(-t, +\infty)$ 上为正, 在 $(\frac{t}{2}, -t)$ 上为负. 因此 $f(x)$ 的增区间为 $(-\infty, \frac{t}{2})$ 、 $(-t, +\infty)$, 减区间为 $(\frac{t}{2}, -t)$.

(3) 先计算

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = -3t^2 + \frac{7}{4}t - \frac{1}{2} = -3\left(t - \frac{7}{24}\right)^2 - \frac{47}{192} < 0$$

当 $0 < t \leq 1$ 时, 由 $t^2 \leq t$, 有

$$f(1) = 3 + 4t - 6t^2 \geq 3 - 2t \geq 1 > 0$$

于是由零点存在定理, $f(x)$ 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内存在零点. 当 $t > 1$ 时, $f(0) = t - 1 > 0$, 结合 $f(\frac{1}{2}) < 0$, 由零点存在定理, $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{2})$ 内存在零点. 所以对任意 $t > 0$, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内均存在零点.

20. 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足: $b_{n+1}a_n + b_na_{n+1} = (-2)^n + 1$, $b_n = \frac{3 + (-1)^{n-1}}{2}$, $n \in \mathbf{N}^*$, 且 $a_1 = 2$.

(1) 求 a_2, a_3 的值;

(2) 设 $c_n = a_{2n+1} - a_{2n-1}, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: 数列 $\{c_n\}$ 是等比数列;

(3) 设 S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 证明 $\frac{S_1}{a_1} + \frac{S_2}{a_2} + \dots + \frac{S_{2n-1}}{a_{2n-1}} + \frac{S_{2n}}{a_{2n}} \leq n - \frac{1}{3} (n \in \mathbb{N}^*)$.

【解析】(1) 由 $b_1 = 2, b_2 = 1, b_3 = 2$. 在原递推式中令 $n = 1$, 得

$$a_1 + 2a_2 = -1$$

代入 $a_1 = 2$, 得 $a_2 = -\frac{3}{2}$. 令 $n = 2$, 得

$$2a_2 + a_3 = 5$$

所以 $a_3 = 8$.

(2) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 分别在原递推式中取 $2n-1$ 和 $2n$, 得

$$a_{2n-1} + 2a_{2n} = 1 - 2 \cdot 4^{n-1}$$

$$2a_{2n} + a_{2n+1} = 4^n + 1$$

两式相减, 得

$$c_n = a_{2n+1} - a_{2n-1} = 4^n + 2 \cdot 4^{n-1} = 6 \cdot 4^{n-1}$$

因此

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = 4$$

所以数列 $\{c_n\}$ 是以 4 为公比的等比数列.

(3) 由上一步的结果及 $a_1 = 2$, 得

$$a_{2n-1} = a_1 + \sum_{j=1}^{n-1} c_j = 2 + \sum_{j=1}^{n-1} 6 \cdot 4^{j-1} = 2 \cdot 4^{n-1}$$

再由 $a_{2n-1} + 2a_{2n} = 1 - 2 \cdot 4^{n-1}$, 得

$$a_{2n} = \frac{1 - 4^n}{2}$$

于是

$$S_{2n-1} = \sum_{j=1}^n a_{2j-1} + \sum_{j=1}^{n-1} a_{2j} = 2 \cdot 4^{n-1} + \frac{n-1}{2}$$

$$S_{2n} = S_{2n-1} + a_{2n} = \frac{n}{2}$$

从而 $\frac{S_{2n-1}}{a_{2n-1}} = 1 + \frac{n-1}{4^n}, \frac{S_{2n}}{a_{2n}} = \frac{n}{1-4^n}$. 令

$$q_n = \frac{S_{2n-1}}{a_{2n-1}} + \frac{S_{2n}}{a_{2n}} = 1 + \frac{n-1}{4^n} - \frac{n}{4^n - 1}$$

因为

$$\frac{n-1}{4^n} < \frac{n}{4^n - 1}$$

且两边之差为

$$\frac{n}{4^n - 1} - \frac{n-1}{4^n} = \frac{4^n + n - 1}{4^n(4^n - 1)} > 0$$

所以 $q_n < 1$. 又 $q_1 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. 因此

$$\sum_{k=1}^{2n} \frac{S_k}{a_k} = \sum_{j=1}^n q_j \leq \frac{2}{3} + (n-1) = n - \frac{1}{3}$$

2011 年辽宁卷(理)

一、单选题

1. 若 a 为正实数, i 为虚数单位, $\left|\frac{a+i}{i}\right| = 2$, 则 $a = ()$

A. 2

B. $\sqrt{3}$ C. $\sqrt{2}$

D. 1

【答案】 B

【解析】 因为

$$\left|\frac{a+i}{i}\right| = |1 - ai| = \sqrt{1 + a^2} = 2$$

所以 $a^2 = 3$. 又因为 $a > 0$, 故 $a = \sqrt{3}$, 选 B.

2. 已知 M, N 为集合 I 的非空真子集, 且 M, N 不相等, 若 $N \cap \complement_I M = \emptyset$, 则 $M \cup N = ()$

A. M B. N C. I D. $\emptyset$

【答案】 A

【解析】 由 $N \cap \complement_I M = \emptyset$, 可知 N 中不存在属于 I 且不属于 M 的元素, 因此 $N \subseteq M$. 题设又给出 $M \neq N$, 所以 N 是 M 的真子集, 从而 $M \cup N = M$, 选 A.

3. 已知 F 是抛物线 $y^2 = x$ 的焦点, A, B 是该抛物线上的两点, $|AF| + |BF| = 3$, 则线段 AB 的中点到 y 轴的距离为 $()$

A. $\frac{3}{4}$

B. 1

C. $\frac{5}{4}$ D. $\frac{7}{4}$

【答案】 C

【解析】 抛物线 $y^2 = x$ 可写为 $y^2 = 4px$, 故 $p = \frac{1}{4}$, 焦点为 $F\left(\frac{1}{4}, 0\right)$, 准线为 $x = -\frac{1}{4}$. 设 A, B 的横坐标分别为 x_A, x_B . 由抛物线的定义, $|AF| = x_A + \frac{1}{4}, |BF| = x_B + \frac{1}{4}$. 因此 $x_A + x_B + \frac{1}{2} = 3$, 即 $x_A + x_B = \frac{5}{2}$. 线段 AB 的中点横坐标为 $\frac{x_A + x_B}{2} = \frac{5}{4}$, 它到 y 轴的距离为 $\frac{5}{4}$, 选 C.

4. $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 并且有 $a \sin A \sin B + b \cos^2 A = \sqrt{2}a$, 则 $\frac{b}{a} = ()$

A. $2\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}$

【答案】 D

【解析】 由正弦定理, $\frac{b}{a} = \frac{\sin B}{\sin A}$. 将其代入题设等式并除以 a , 得

$$\sin A \sin B + \frac{\sin B}{\sin A} \cos^2 A = \sqrt{2}$$

左边等于

$$\sin B \left(\sin A + \frac{\cos^2 A}{\sin A} \right) = \frac{\sin B}{\sin A}$$

所以 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$, 选 D.

5. 从 1, 2, 3, 4, 5 中任取 2 个不同的数, 事件 $A =$ “取到的 2 个数之和为偶数”, 事件 $B =$ “取到的 2 个数均为偶数”, 则 $P(B | A) = ()$

A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{2}$

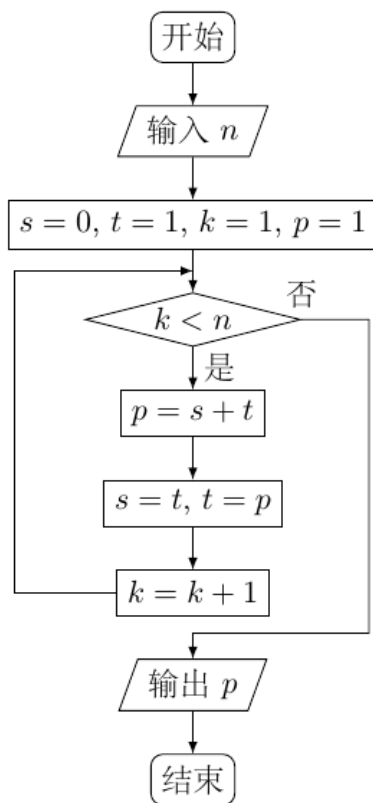
【答案】 B

【解析】从 1, 2, 3, 4, 5 中任取两个数共有 $C_5^2 = 10$ 个等可能结果. 事件 A 发生时, 两个数必须同奇偶: 两个奇数的取法有 $C_3^2 = 3$ 个, 两个偶数的取法有 $C_2^2 = 1$ 个, 所以 $P(A) = \frac{4}{10}$. 事件 B 只有取到 $\{2, 4\}$ 这一种结果, 且 $B \subset A$, 故

$$P(B | A) = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{1/10}{4/10} = \frac{1}{4}$$

选 B.

6. 执行下面的程序框图, 如果输入的 n 是 4, 则输出的 p 是 ()



第 6 题图

A. 8 B. 5 C. 3 D. 2

【答案】 C

【解析】初始时 $s = 0, t = 1, k = 1, p = 1$. 第一次循环后 $s = 1, t = 1, k = 2, p = 2$, 此时 $k < 4$, 继续循环; 第二次循环后 $s = 1, t = 2, k = 3, p = 3$, 仍有 $k < 4$, 继续循环; 第三次循环后 $s = 2, t = 3, k = 4, p = 3$, 循环停止. 因此输出 $p = 3$, 选 C.

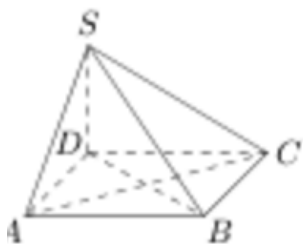
7. 设 $\sin\left(\frac{\pi}{4} + \theta\right) = \frac{1}{3}$, 则 $\sin 2\theta = ()$

A. $-\frac{7}{9}$ B. $-\frac{1}{9}$ C. $\frac{1}{9}$ D. $\frac{7}{9}$

【答案】 A

【解析】 令 $\alpha = \frac{\pi}{4} + \theta$, 则 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$. 因为

$$\sin 2\theta = \sin\left(2\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos 2\alpha = -(1 - 2\sin^2 \alpha)$$

所以 $\sin 2\theta = -1 + \frac{2}{9} = -\frac{7}{9}$, 选 A.8. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面为正方形, $SD \perp$ 底面 $ABCD$, 则下列结论中不正确的是()

第 8 题图

A. $AC \perp SB$ B. $AB \parallel$ 平面 SCD C. SA 与平面 SBD 所成的角等于 SC 与平面 SBD 所成的角D. AB 与 SC 所成的角等于 DC 与 SA 所成的角

【答案】 D

【解析】 设正方形边长为 1, 取坐标 $D = (0, 0, 0)$, $A = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $B = (1, 1, 0)$, $S = (0, 0, h)$, 其中 $h > 0$. 则 $\overrightarrow{AC} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{SB} = (1, 1, -h)$, 两者内积为 0, 所以 $AC \perp SB$. 又 $AB \parallel DC$, 而 DC 在平面 SCD 内, 所以 $AB \parallel$ 平面 SCD .

平面 SBD 的一个法向量为 $(1, -1, 0)$. 向量 $\overrightarrow{SA} = (1, 0, -h)$ 与 $\overrightarrow{SC} = (0, 1, -h)$ 在该法向量上的投影绝对值都为 1, 且两向量长度都为 $\sqrt{1+h^2}$, 故 SA 与平面 SBD 的角等于 SC 与平面 SBD 的角.

另一方面, AB 与 SC 的夹角满足 $\cos \angle(AB, SC) = \frac{1}{\sqrt{1+h^2}} > 0$, 而 $DC \perp SA$, 所以 DC 与 SA 的夹角为 90° , 两角不相等. 故不正确的是 D.

9. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2^{1-x}, & x \leq 1, \\ 1 - \log_2 x, & x > 1, \end{cases}$ 则满足 $f(x) \leq 2$ 的 x 取值范围是()

A. $[-1, 2]$ B. $[0, 2]$ C. $[1, +\infty)$ D. $[0, +\infty)$

【答案】 D

【解析】 当 $x \leq 1$ 时, $2^{1-x} \leq 2 = 2^1$, 因底数 $2 > 1$, 所以 $1-x \leq 1$, 即 $x \geq 0$. 与 $x \leq 1$ 合并得 $x \in [0, 1]$.

当 $x > 1$ 时, $1 - \log_2 x \leq 2$ 等价于 $\log_2 x \geq -1$, 即 $x \geq \frac{1}{2}$, 与 $x > 1$ 合并仍为 $x > 1$. 因此解集为 $[0, +\infty)$, 选 D.

10. 若 a, b, c 均为单位向量, 且 $a \cdot b = 0, (a - c) \cdot (b - c) \leq 0$, 则 $|a + b - c|$ 的最大值为 ()

A. $\sqrt{2} - 1$

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. 2

【答案】 B

【解析】 由 $|a| = |b| = |c| = 1, a \cdot b = 0$, 以及

$$(a - c) \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c - b \cdot c + c \cdot c = 1 - (a + b) \cdot c \leq 0$$

得 $(a + b) \cdot c \geq 1$. 令 $u = a + b$, 则 $|u|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2a \cdot b = 2$, 从而

$$|a + b - c|^2 = |u - c|^2 = |u|^2 + |c|^2 - 2u \cdot c = 3 - 2u \cdot c \leq 1$$

故 $|a + b - c| \leq 1$. 取 $c = a$, 则 c 仍为单位向量, 且 $(a - c) \cdot (b - c) = 0 \leq 0, |a + b - c| = |b| = 1$. 所以最大值为 1, 选 B.

11. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}, f(-1) = 2$, 对任意 $x \in \mathbf{R}, f'(x) > 2$, 则 $f(x) > 2x + 4$ 的解集为 ()

A. $(-1, 1)$ B. $(-1, +\infty)$ C. $(-\infty, -1)$ D. $(-\infty, +\infty)$

【答案】 B

【解析】 令 $g(x) = f(x) - 2x - 4$. 由 $f(-1) = 2$ 得 $g(-1) = 0$, 又

$$g'(x) = f'(x) - 2 > 0$$

所以 $g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 从而 $g(x) > 0$ 当且仅当 $x > -1$. 因此不等式的解集为 $(-1, +\infty)$, 选 B.

12. 已知球的直径 $SC = 4, A, B$ 是该球球面上的两点, $AB = \sqrt{3}, \angle ASC = \angle BSC = 30^\circ$, 则棱锥 $S - ABC$ 的体积为 ()

A. $3\sqrt{3}$ B. $2\sqrt{3}$ C. $\sqrt{3}$

D. 1

【答案】 C

【解析】 取 S 为原点, 令 SC 为 x 轴正方向. 由半径为 2 的球面及 $\angle ASC = \angle BSC = 30^\circ$, 可取 $C = (4, 0, 0), A = (3, \sqrt{3}, 0), B = \left(3, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}\right)$. 这里 $SA = SB = 2\sqrt{3}$, 且

$$AB^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 3$$

所以

$$V_{S-ABC} = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} 3 & \sqrt{3} & 0 \\ 3 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{3}{2} \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right| = \frac{1}{6} \cdot 6\sqrt{3} = \sqrt{3}$$

选 C.

二、填空题

13. 已知点 $(2, 3)$ 在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 上, C 的焦距为 4, 则它的离心率为_____.

【答案】 2

【解析】由双曲线的焦距为 4, 得 $2c = 4$, 所以 $c = 2$. 双曲线满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 故

$$a^2 + b^2 = 4$$

又因为点 $(2, 3)$ 在双曲线上,

$$\frac{4}{a^2} - \frac{9}{b^2} = 1$$

令 $A = a^2$, 则 $b^2 = 4 - A$, 代入上式得 $\frac{4}{A} - \frac{9}{4-A} = 1, \Rightarrow, A^2 - 17A + 16 = 0$. 所以 $A = 1$ 或 $A = 16$. 由于 $a^2 < c^2 = 4$, 只能取 $a^2 = 1$, 从而 $a = 1$. 因此离心率为

$$e = \frac{c}{a} = 2$$

14. 调查了某地若干户家庭的年收入 x (单位: 万元) 和年饮食支出 y (单位: 万元), 调查显示年收入 x 与年饮食支出 y 具有线性相关关系. 并由调查数据得到 y 对 x 的回归直线方程: $\hat{y} = 0.254x + 0.321$. 由回归直线方程可知, 家庭收入每增加 1 万元, 年饮食支出平均增加_____ 万元.

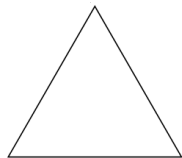
【答案】 0.254

【解析】回归直线 $\hat{y} = 0.254x + 0.321$ 的斜率为 0.254. 当家庭收入增加 1 万元时, 回归值的变化量为

$$\Delta \hat{y} = 0.254 \times 1 = 0.254$$

万元, 所以年饮食支出平均增加 0.254 万元.

15. 一个正三棱柱的侧棱长和底面边长相等, 体积为 $2\sqrt{3}$, 它的三视图中的俯视图如图所示, 左视图是一个矩形, 则这个矩形的面积是_____



俯视图

第 15 题图

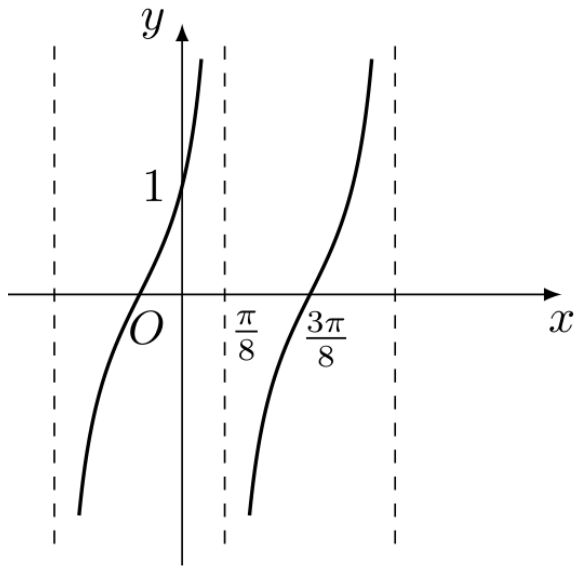
【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】设正三棱柱的底面边长和侧棱长都为 a . 正三角形底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$, 所以由体积条件 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot a = 2\sqrt{3}, \Rightarrow, a^3 = 8$. 从而 $a = 2$. 按图从左侧观察时, 左视图矩形的水

平边是正三角形在观察方向上的投影, 即正三角形的高, 长度为 $\frac{\sqrt{3}}{2}a = \sqrt{3}$; 另一边为棱柱的侧棱长 $a = 2$. 因此矩形面积为

$$2 \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

16. 已知函数 $f(x) = A \tan(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$), $y = f(x)$ 的部分图象如图, 则 $f\left(\frac{\pi}{24}\right) =$ _____.



第 16 题图

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】由图可知相邻两条竖直渐近线的横坐标之差为 $\frac{\pi}{2}$. 正切函数相邻渐近线的自变量间隔为 π , 故

$$\frac{\pi}{\omega} = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \omega = 2$$

图象与 x 轴交于 $x = \frac{3\pi}{8}$, 因此

$$2 \cdot \frac{3\pi}{8} + \varphi = k\pi$$

结合 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 可取 $k = 1$, 从而 $\varphi = \frac{\pi}{4}$. 又图象经过 $(0, 1)$, 所以 $A \tan \frac{\pi}{4} = A = 1$. 因此

$$f\left(\frac{\pi}{24}\right) = \tan\left(2 \cdot \frac{\pi}{24} + \frac{\pi}{4}\right) = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

三、解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 = 0$, $a_6 + a_8 = -10$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 求数列 $\left\{\frac{a_n}{2^{n-1}}\right\}$ 的前 n 项和.

【解析】(1) 设首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $a_2 = 0$ 得

$$a_1 + d = 0$$

又

$$a_6 + a_8 = (a_1 + 5d) + (a_1 + 7d) = 2a_1 + 12d = -10$$

由 $a_1 = -d$ 得 $10d = -10$, 所以 $d = -1$, $a_1 = 1$. 因此

$$a_n = a_1 + (n-1)d = 1 - (n-1) = 2 - n$$

(2) 令 $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{2^{k-1}}$. 当 $n = 1$ 时, $T_1 = a_1 = 1 = \frac{1}{2^0}$. 假设 $T_{n-1} = \frac{n-1}{2^{n-2}}$, 则

$$T_n = T_{n-1} + \frac{a_n}{2^{n-1}} = \frac{n-1}{2^{n-2}} + \frac{2-n}{2^{n-1}} = \frac{2n-2+2-n}{2^{n-1}} = \frac{n}{2^{n-1}}$$

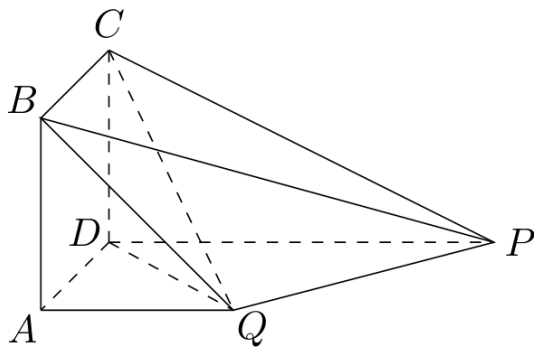
由数学归纳法, 对任意正整数 n , 都有

$$\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{2^{k-1}} = \frac{n}{2^{n-1}}$$

18. 如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $PD \parallel QA$, $QA = AB = \frac{1}{2}PD$.

(1) 证明: 平面 $PQC \perp$ 平面 DCQ ;

(2) 求二面角 $Q-BP-C$ 的余弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $D = (0, 1, 0)$.

由 $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $PD = 2$, $QA = 1$ 及 $PD \parallel QA$, 可取 $P = (0, 1, 2)$, $Q = (0, 0, 1)$. 于是 $\overrightarrow{PQ} = (0, -1, -1)$, $\overrightarrow{PC} = (1, 0, -2)$, $\overrightarrow{DC} = (1, 0, 0)$, $\overrightarrow{DQ} = (0, -1, 1)$. 平面 PQC 的一个法向量为

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PC} = (2, -1, 1)$$

平面 DCQ 的一个法向量为

$$\overrightarrow{DC} \times \overrightarrow{DQ} = (0, -1, -1)$$

这两个法向量的内积为 0, 所以平面 $PQC \perp$ 平面 DCQ .

(2) 平面 QBP 与平面 CBP 的法向量可分别取

$$\overrightarrow{BQ} \times \overrightarrow{BP} = (-1, 1, -1)$$

以及

$$\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BP} = (2, 0, 1)$$

它们的内积为 -3 , 长度分别为 $\sqrt{3}$ 和 $\sqrt{5}$. 因而二面角 $Q-BP-C$ 的余弦值为

$$\frac{-3}{\sqrt{3}\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{15}}{5}$$

19. 某农场计划种植某种新作物, 为此对这种作物的两个品种(分别称为品种甲和品种乙)进行田间试验, 选取两大块地. 每大块地分成 n 小块地. 在总共 $2n$ 小块地中, 随机选 n 小块地种植品种甲, 另外 n 小块地种植品种乙.

- (1) 假设 $n = 4$, 在第一大块地中, 种植品种甲的小块地的数目记为 X , 求 X 的分布列和数学期望.
- (2) 试验时每大块地分成 8 小块, 即 $n = 8$, 试验结束后得到品种甲和品种乙在各小块地上的每公顷产量(单位: kg/hm^2) 如下表:

品种甲	403	397	390	404	388	400	412	406
品种乙	419	403	412	418	408	423	400	413

分别求品种甲和品种乙每公顷产量的样本平均数和样本方差; 根据试验结果, 你应该种植哪一品种?

附: 样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的样本方差 $s^2 = \frac{1}{n}[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]$, 其中 $\bar{x}$ 为样本平均数.

【解析】(1) 总共有 8 块地, 其中有 4 块种植甲, 随机抽取其中 4 块作为第一大地, 所以 X 服从超几何分布. 对 $k = 0, 1, 2, 3, 4$,

$$P(X = k) = \frac{C_4^k C_4^{4-k}}{C_8^4}$$

由于 $C_8^4 = 70$, 所以 $P(X = 0) = \frac{1}{70}$, $P(X = 1) = \frac{8}{35}$, $P(X = 2) = \frac{18}{35}$. 又 $P(X = 3) = \frac{8}{35}$, $P(X = 4) = \frac{1}{70}$. 其数学期望为

$$E(X) = 4 \cdot \frac{4}{8} = 2$$

(2) 品种甲的数据和为 3200, 所以

$$\bar{x}_{\text{甲}} = \frac{3200}{8} = 400$$

相对于平均数 400 的偏差为 3, -3 , -10 , 4, -12 , 0, 12, 6, 平方和为

$$3^2 + (-3)^2 + (-10)^2 + 4^2 + (-12)^2 + 0^2 + 12^2 + 6^2 = 458$$

因此

$$s_{\text{甲}}^2 = \frac{458}{8} = 57.25$$

品种乙的数据和为 3296, 所以

$$\bar{x}_Z = \frac{3296}{8} = 412$$

相对于平均数 412 的偏差为 7, -9, 0, 6, -4, 11, -12, 1, 平方和为

$$7^2 + (-9)^2 + 0^2 + 6^2 + (-4)^2 + 11^2 + (-12)^2 + 1^2 = 448$$

因此

$$s_Z^2 = \frac{448}{8} = 56$$

品种乙的平均产量更高, 且样本方差不大于品种甲, 所以应种植品种乙.

20. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax^2 + (2-a)x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $a > 0$, 证明: 当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时, $f\left(\frac{1}{a} + x\right) > f\left(\frac{1}{a} - x\right)$;

(3) 若函数 $y = f(x)$ 的图象与 x 轴交于 A, B 两点, 线段 AB 中点的横坐标为 x_0 , 证明:

$$f'(x_0) < 0.$$

【解析】(1) 函数定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 2ax + 2 - a = -\frac{(2x+1)(ax-1)}{x}$$

当 $a \leq 0$ 时, $2x+1 > 0$, $ax-1 < 0$, 所以 $f'(x) > 0$, 函数在 $(0, +\infty)$ 上单调增加. 当

$a > 0$ 时, $f'(x) > 0$ 在 $0 < x < 1/a$ 成立, $f'(x) < 0$ 在 $x > 1/a$ 成立, 故函数在 $(0, 1/a)$ 上单调增加, 在 $(1/a, +\infty)$ 上单调减少.

(2) 令 $g(x) = f\left(\frac{1}{a} + x\right) - f\left(\frac{1}{a} - x\right)$, 并取 $0 \leq x < \frac{1}{a}$. 直接化简得

$$g(x) = \ln \frac{1+ax}{1-ax} - 2ax$$

并且

$$g'(x) = \frac{a}{1+ax} + \frac{a}{1-ax} - 2a = \frac{2a^3x^2}{1-a^2x^2} > 0$$

当 $0 < x < 1/a$ 时成立. 又 $g(0) = 0$, 所以 $g(x) > 0$, 即

$$f\left(\frac{1}{a} + x\right) > f\left(\frac{1}{a} - x\right)$$

(3) 设两个交点的横坐标为 $x_1 < x_2$, 则 $f(x_1) = f(x_2) = 0$. 若 $a \leq 0$, 由第(1)问函数严格递增, 不可能有两个交点, 所以 $a > 0$. 由第(1)问的单调性, 必有

$$0 < x_1 < \frac{1}{a} < x_2$$

在第(2)问中取 $x = \frac{1}{a} - x_1$, 得到

$$f\left(\frac{2}{a} - x_1\right) > f(x_1) = 0$$

其中 $\frac{2}{a} - x_1 > \frac{1}{a}$, 而 f 在 $(1/a, +\infty)$ 上严格递减, 且 $f(x_2) = 0$, 故

$$\frac{2}{a} - x_1 < x_2$$

于是中点横坐标

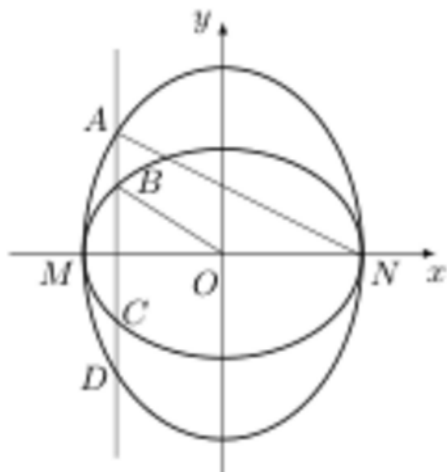
$$x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2} > \frac{1}{a}$$

因此 $f'(x_0) < 0$.

21. 如图, 已知椭圆 C_1 的中心在原点 O , 长轴左, 右端点 M, N 在 x 轴上, 椭圆 C_2 的短轴为 MN , 且 C_1, C_2 的离心率都为 e . 直线 $l \perp MN$, l 与 C_1 交于两点, 与 C_2 交于两点, 这四点按纵坐标从大到小依次为 A, B, C, D .

(1) 设 $e = \frac{1}{2}$, 求 $|BC|$ 与 $|AD|$ 的比值.

(2) 当 e 变化时, 是否存在直线 l , 使得 $BO \parallel AN$, 并说明理由.



第 21 题图

【解析】(1) 设椭圆 C_1 的半长轴为 a , 记

$$r = \sqrt{1 - e^2}$$

因为 C_1 的半短轴为 ar , 而 C_2 的短轴 MN 长为 $2a$, 所以 C_2 的半长轴为 a/r . 因而两椭圆方程可写为

$$C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 r^2} = 1$$

$$C_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{r^2 y^2}{a^2} = 1$$

设直线 l 的方程为 $x = t$, 并令 $u = \sqrt{a^2 - t^2}$. 由 $|t| < a$, 得到 $A = (t, \frac{u}{r})$, $B = (t, ru)$, $C = (t, -ru)$, $D = (t, -\frac{u}{r})$. 所以

$$\frac{|BC|}{|AD|} = \frac{2ru}{2u/r} = r^2 = 1 - e^2$$

当 $e = \frac{1}{2}$ 时, 该比值为 $\frac{3}{4}$.

(2) 仍取上述坐标, 设 $N = (a, 0)$. 由 $BO \parallel AN$, 向量 $\overrightarrow{BO} = (-t, -ru)$, $\overrightarrow{AN} = (a - t, -\frac{u}{r})$ 平行, 故其行列式为零:

$$\det \begin{pmatrix} -t & -ru \\ a - t & -u/r \end{pmatrix} = u \left(\frac{t}{r} + r(a - t) \right) = 0$$

由于 $u > 0$, 得到 $\frac{t}{r} + r(a - t) = 0$, $\Rightarrow, t = -\frac{ar^2}{1 - r^2} = -\frac{a(1 - e^2)}{e^2}$. 要使直线 l 与两椭圆都各有两个交点, 必须 $|t| < a$, 即

$$\frac{1 - e^2}{e^2} < 1 \quad \Leftrightarrow \quad e > \frac{\sqrt{2}}{2}$$

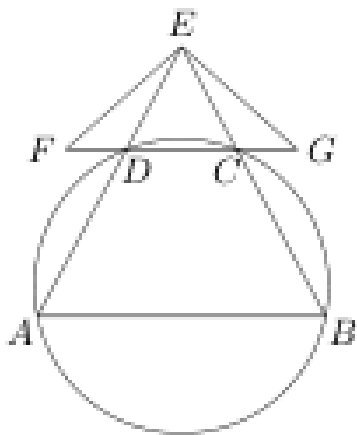
结合椭圆离心率的范围 $0 < e < 1$, 当 $\frac{\sqrt{2}}{2} < e < 1$ 时存在这样的直线, 当 $0 < e \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时不存在.

四、选考题: 解答题

22. 如图, A, B, C, D 四点在同一圆上, AD 的延长线与 BC 的延长线交于 E 点, 且 $EC = ED$.

(1) 证明: $CD \parallel AB$;

(2) 延长 CD 到 F , 延长 DC 到 G , 使得 $EF = EG$, 证明: A, B, G, F 四点共圆.



第 22 题图

【解析】(1) 由 $EC = ED$, 三角形 ECD 为等腰三角形, 所以

$$\angle ECD = \angle CDE$$

又 A, D, E 三点共线, 且 A, B, C, D 四点共圆, 于是 (以下角均按有向角计算)

$$\angle CDE = \angle CDA = \angle CBA = \angle EBA$$

因此 $\angle ECD = \angle EBA$. 由于 EC 与 EB 在同一直线上, 得到

$$CD \parallel AB$$

(2) 因为 $ED = EC$, 点 E 在 DC 的垂直平分线上; 又因为 $EF = EG$, 点 E 在 FG 的垂直平分线上. 直线 F, D, C, G 共线, 且两条垂直平分线都过 E 并垂直于该直线, 所以它们是同一条直线, 反射关于此直线把 D, C 互换, 也把 F, G 互换.

由 $AB \parallel DC$, 且圆 $ABCD$ 的圆心在 DC 的垂直平分线上, 上述反射还把 A, B 互换. 因而

$$AF = BG$$

又 $AB \parallel FG$, 所以四边形 $ABGF$ 为等腰梯形, 其两腰所对的内角互补, 故 A, B, G, F 四点共圆.

23. 在平面直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \varphi, \\ y = \sin \varphi. \end{cases}$ (φ 为参数). 曲线 C_2 的

参数方程为 $\begin{cases} x = a \cos \varphi, \\ y = b \sin \varphi, \end{cases}$ ($a > b > 0$, φ 为参数). 在以 O 为极点, x 轴的正半轴为极

轴的极坐标系中, 射线 $l: \theta = \alpha$ 与 C_1, C_2 各有一个交点. 当 $\alpha = 0$ 时, 这两个交点间的距离为 2, 当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, 这两个交点重合.

(1) 分别说明 C_1, C_2 是什么曲线, 并求出 a 与 b 的值;

(2) 设当 $\alpha = \frac{\pi}{4}$ 时, l 与 C_1, C_2 的交点分别为 A_1, B_1 , 当 $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ 时, l 与 C_1, C_2 的交点分别为 A_2, B_2 , 求四边形 $A_1A_2B_2B_1$ 的面积.

【解析】(1) 由参数方程 $x = \cos \varphi, y = \sin \varphi$ 可得 $x^2 + y^2 = 1$, 所以 C_1 是以原点为圆心、半径为 1 的圆. 同理,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

所以 C_2 是椭圆.

当 $\alpha = 0$ 时, 射线为 x 轴正半轴, 两个交点的横坐标分别为 1 和 a , 由距离为 2 且 $a > 1$, 得 $a - 1 = 2$, 即 $a = 3$. 当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, 射线为 y 轴正半轴, 两个交点的纵坐标分别为 1 和 b , 由两点重合得 $b = 1$.

(2) 当 $\alpha = \frac{\pi}{4}$ 时, 令 $A_1 = (u, u)$, 由 $A_1 \in C_1$ 得由 $2u^2 = 1$ 及 $u > 0$, 得 $u = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 令 $B_1 = (v, v)$, 由 $B_1 \in C_2$ 及 $a = 3, b = 1$ 得

$$\frac{v^2}{9} + v^2 = 1 \Rightarrow v = \frac{3\sqrt{10}}{10}$$

当 $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ 时, 关于 x 轴对称, 故 $A_2 = (u, -u), B_2 = (v, -v)$. 四边形 $A_1A_2B_2B_1$ 的两条平行边长度分别为 $2u, 2v$, 两平行边间的距离为 $v - u$. 所以面积为

$$\frac{2u + 2v}{2}(v - u) = v^2 - u^2 = \frac{9}{10} - \frac{1}{2} = \frac{2}{5}$$

24. 已知函数 $f(x) = |x - 2| - |x - 5|$.

(1) 证明: $-3 \leq f(x) \leq 3$.

(2) 求不等式 $f(x) \geq x^2 - 8x + 15$ 的解集.

【解析】(1) 由绝对值三角不等式,

$$||x - 2| - |x - 5|| \leq |(x - 2) - (x - 5)| = 3$$

所以 $-3 \leq f(x) \leq 3$.

(2) 按 x 与 2, 5 的大小关系分段:

$$f(x) = \begin{cases} -3, & x \leq 2, \\ 2x - 7, & 2 < x < 5, \\ 3, & x \geq 5. \end{cases}$$

当 $x \leq 2$ 时,

$$-3 \geq x^2 - 8x + 15 \iff x^2 - 8x + 18 \leq 0$$

该二次式判别式为 $64 - 72 = -8 < 0$, 恒为正, 无解.

当 $2 < x < 5$ 时,

$$2x - 7 \geq x^2 - 8x + 15 \iff x^2 - 10x + 22 \leq 0 \iff (x - 5)^2 \leq 3$$

与 $2 < x < 5$ 合并得 $5 - \sqrt{3} \leq x < 5$.

当 $x \geq 5$ 时,

$$3 \geq x^2 - 8x + 15 \iff x^2 - 8x + 12 \leq 0 \iff 2 \leq x \leq 6$$

与 $x \geq 5$ 合并得 $5 \leq x \leq 6$. 因此解集为

$$[5 - \sqrt{3}, 6]$$

2011 年辽宁卷(文)

一、单选题

1. 已知集合 $A = \{x \mid x > 1\}$, $B = \{x \mid -1 < x < 2\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{x \mid -1 < x < 2\}$

B. $\{x \mid x > -1\}$

C. $\{x \mid -1 < x < 1\}$

D. $\{x \mid 1 < x < 2\}$

【答案】 D

【解析】由交集定义, 元素必须同时满足 $x > 1$ 与 $-1 < x < 2$, 所以 $1 < x < 2$. 因而 $A \cap B = \{x \mid 1 < x < 2\}$, 故选 D.

2. i 为虚数单位, $\frac{1}{i} + \frac{1}{i^3} + \frac{1}{i^5} + \frac{1}{i^7} = (\quad)$

A. 0

B. $2i$

C. $-2i$

D. $4i$

【答案】 A

【解析】因为 $i^2 = -1$, 所以 $i^3 = -i$, $i^5 = i$, $i^7 = -i$. 于是 $\frac{1}{i} + \frac{1}{i^3} + \frac{1}{i^5} + \frac{1}{i^7} = -i + i - i + i = 0$, 故选 A.

3. 已知向量 $a = (2, 1)$, $b = (-1, k)$, $a \cdot (2a - b) = 0$, 则 $k = (\quad)$

A. -12

B. -6

C. 6

D. 12

【答案】 D

【解析】由 $2a - b = (4, 2) - (-1, k) = (5, 2 - k)$, 得 $a \cdot (2a - b) = (2, 1) \cdot (5, 2 - k) = 10 + 2 - k = 12 - k$. 题设内积为 0, 故 $k = 12$, 选 D.

4. 已知命题 $p: \exists n \in \mathbb{N}, 2^n > 1000$, 则 $\neg p$ 为 $(\quad)$

A. $\forall n \in \mathbb{N}, 2^n \leq 1000$

B. $\forall n \in \mathbb{N}, 2^n > 1000$

C. $\exists n \in \mathbb{N}, 2^n \leq 1000$

D. $\exists n \in \mathbb{N}, 2^n < 1000$

【答案】 A

【解析】命题“存在 $n \in \mathbb{N}$, 使 $2^n > 1000$ ”的否定是“对任意 $n \in \mathbb{N}$, 都有 $2^n \leq 1000$ ”. 故选 A.

5. 若等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n a_{n+1} = 16^n$, 则公比为 $(\quad)$

A. 2

B. 4

C. 8

D. 16

【答案】 B

【解析】设等比数列的公比为 q . 由 $a_n = a_1 q^{n-1}$, 有 $a_n a_{n+1} = a_1^2 q^{2n-1} = 16^n$. 分别写出 $n+1$ 和 n 时的等式并相除, 得 $q^2 = 16$. 再由 $n=1$ 时 $a_1^2 q = 16 > 0$, 且 $a_1 \neq 0$, 可知 $q > 0$, 所以 $q = 4$, 选 B.

6. 若函数 $f(x) = \frac{x}{(2x+1)(x-a)}$ 为奇函数, 则 $a = (\quad)$

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{3}{4}$

D. 1

【答案】A

【解析】分母的零点为 $-\frac{1}{2}$ 和 a . 奇函数的定义域关于原点对称, 因此 $\{-\frac{1}{2}, a\} = \{\frac{1}{2}, -a\}$, 从而 $a = \frac{1}{2}$. 此时 $(2x+1)(x-\frac{1}{2}) = 2x^2 - \frac{1}{2}$ 是偶函数, 故 $f(-x) = \frac{-x}{2x^2 - \frac{1}{2}} = -f(x)$. 所以 $f(x)$ 为奇函数, 选 A.

7. 已知 F 是抛物线 $y^2 = x$ 的焦点, A, B 是该抛物线上的两点, $|AF| + |BF| = 3$, 则线段 AB 的中点到 y 轴的距离为 ()

A. $\frac{3}{4}$

B. 1

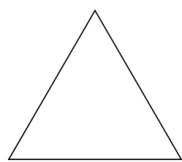
C. $\frac{5}{4}$

D. $\frac{7}{4}$

【答案】C

【解析】抛物线 $y^2 = x$ 可写为 $y^2 = 4px$, 所以 $p = \frac{1}{4}$, 焦点为 $F(\frac{1}{4}, 0)$. 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 在抛物线上, 则 $|AF|^2 = (x_1 - \frac{1}{4})^2 + y_1^2 = (x_1 + \frac{1}{4})^2$, 且 $x_1 \geq 0$, 从而 $|AF| = x_1 + \frac{1}{4}$, 同理 $|BF| = x_2 + \frac{1}{4}$. 由 $|AF| + |BF| = 3$, 得 $x_1 + x_2 = \frac{5}{2}$. 弦 AB 中点的横坐标为 $\frac{5}{4}$, 所以其中点到 y 轴的距离为 $\frac{5}{4}$, 故选 C.

8. 一个正三棱柱的侧棱长和底面边长相等, 体积为 $2\sqrt{3}$, 它的三视图中的俯视图如图所示, 左视图是一个矩形, 则这个矩形的面积是 ()



俯视图

第 8 题图

A. 4

B. $2\sqrt{3}$

C. 2

D. $\sqrt{3}$

【答案】B

【解析】设正三棱柱的底面边长为 a , 则侧棱长和高也为 a . 底面是边长为 a 的正三角形, 面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$, 所以 $2\sqrt{3} = V = \frac{\sqrt{3}}{4}a^3$, 得 $a = 2$. 俯视图给出底面正三角形, 左视图的两条边分别为高 2 和正三角形的高 $\sqrt{3}$, 故矩形面积为 $2\sqrt{3}$, 选 B.

9. 执行下面的程序框图, 如果输入的 n 是 4, 则输出的 p 是 ()

A. 8

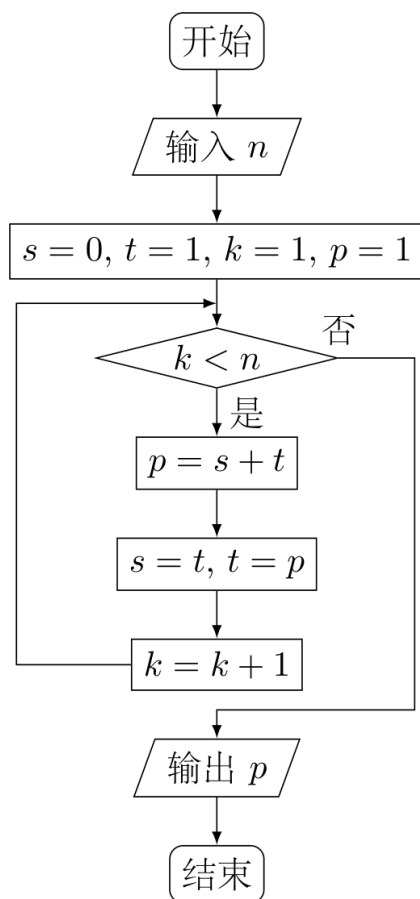
B. 5

C. 3

D. 2

【答案】C

【解析】初始 $s = 0, t = 1, k = 1$. 第一次循环 $p = s + t = 1$, 更新为 $(s, t, k) = (1, 1, 2)$; 第二次循环 $p = 2$, 更新为 $(1, 2, 3)$; 第三次循环 $p = 3$, 更新为 $(2, 3, 4)$. 此时 $k < n$ 不成立, 输出 $p = 3$, 故选 C.



第9题图

10. 已知球的直径 $SC = 4$, A, B 是该球球面上的两点, $AB = 2$, $\angle ASC = \angle BSC = 45^\circ$, 则棱锥 $S-ABC$ 的体积为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

D. $\frac{5\sqrt{3}}{3}$

【答案】C

【解析】取 $S = (0, 0, 0)$ 、 $C = (4, 0, 0)$. 因为 SC 是球的直径, $\angle SAC = 90^\circ$; 又 $\angle ASC = 45^\circ$, 所以 $\triangle SAC$ 为等腰直角三角形, $SA = AC = 2\sqrt{2}$, 且 A 在 SC 上的投影横坐标为 2, 到 SC 的距离为 2. 点 B 同样满足这两个条件. 在垂直于 SC 的平面内建立直角坐标, 使 $A = (2, 2, 0)$, 设 $B = (2, u, v)$. 由 B 到 SC 的距离为 2 及 $AB = 2$, 有 $u^2 + v^2 = 4$, $(u - 2)^2 + v^2 = 4$, 两式相减得 $u = 1$, 再得 $v = \pm\sqrt{3}$. 旋转坐标方向可取 $v = \sqrt{3}$, 故 $B = (2, 1, \sqrt{3})$. 因此

$$V_{S-ABC} = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & \sqrt{3} \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right| = \frac{4\sqrt{3}}{3}, \text{ 故选 C.}$$

11. $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, $f(-1) = 2$, 对任意 $x \in \mathbf{R}$, $f'(x) > 2$, 则 $f(x) > 2x + 4$ 的解集为 ()

A. $(-1, 1)$

B. $(-1, +\infty)$

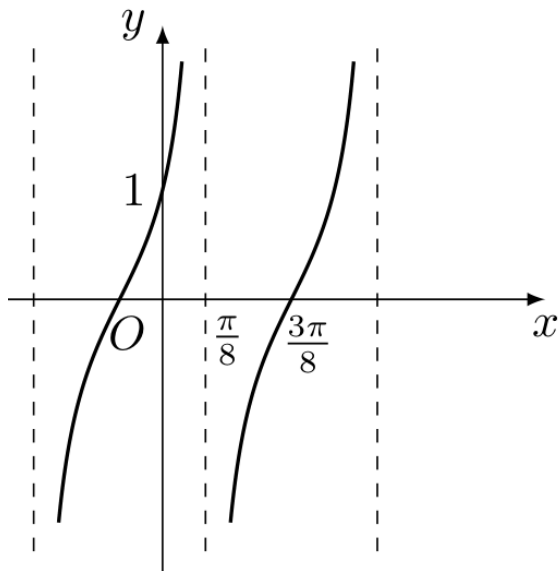
C. $(-\infty, -1)$

D. $(-\infty, +\infty)$

【答案】B

【解析】令 $g(x) = f(x) - (2x + 4)$, 则 $g'(x) = f'(x) - 2 > 0$, 所以 g 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增. 又 $g(-1) = f(-1) - 2(-1) - 4 = 2 + 2 - 4 = 0$. 因此 $g(x) > 0$ 当且仅当 $x > -1$, 即 $f(x) > 2x + 4$ 的解集为 $(-1, +\infty)$, 选 B.

12. 已知函数 $f(x) = A \tan(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$), $y = f(x)$ 的部分图象如图, 则 $f\left(\frac{\pi}{24}\right) = (\quad)$



第 12 题图

A. $2 + \sqrt{3}$

B. $\sqrt{3}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $2 - \sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】由图可知, $x = \frac{\pi}{8}$ 是一条竖直渐近线, $x = \frac{3\pi}{8}$ 是图像与 x 轴的交点. 正切函数从渐近线到零点的水平距离为 $\frac{\pi}{2\omega}$, 因而 $\frac{3\pi}{8} - \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2\omega}$, 得 $\omega = 2$. 又在 $x = \frac{\pi}{8}$ 处有 $2 \cdot \frac{\pi}{8} + \varphi = \frac{\pi}{2}$ 的渐近线, 结合 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$ 得 $\varphi = \frac{\pi}{4}$. 由图知 $f(0) = 1$, 故 $A \tan \frac{\pi}{4} = A = 1$. 因此 $f\left(\frac{\pi}{24}\right) = \tan\left(2 \cdot \frac{\pi}{24} + \frac{\pi}{4}\right) = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$, 故选 B.

二、填空题

13. 已知圆 C 经过 $A(5, 1)$, $B(1, 3)$ 两点, 圆心在 x 轴上, 则 C 的方程为_____.

【答案】 $(x - 2)^2 + y^2 = 10$

【解析】设圆心为 $(h, 0)$, 半径为 r . 由 $A(5, 1)$ 、 $B(1, 3)$ 在圆上, $(5 - h)^2 + 1 = (1 - h)^2 + 9$. 展开化简得 $h = 2$, 再代入得 $r^2 = (5 - 2)^2 + 1 = 10$. 所以圆的方程为 $(x - 2)^2 + y^2 = 10$.

14. 调查了某地若干户家庭的年收入 x (单位: 万元) 和年饮食支出 y (单位: 万元). 调查显示年收入 x 与年饮食支出 y 具有线性相关关系, 并由调查数据得到 y 对 x 的回归直线方程: $\hat{y} = 0.254x + 0.321$. 由回归直线方程可知, 家庭年收入每增加 1 万元, 年饮食支出平均增加_____万元.

【答案】 0.254

【解析】回归直线 $\hat{y} = 0.254x + 0.321$ 的斜率为 0.254. 收入 x 增加 1 万元时, 预测饮食支出的增加量为斜率, 即 0.254 万元.

15. S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $S_2 = S_6$, $a_4 = 1$, 则 $a_5 =$ _____.

【答案】 -1

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 由 $S_2 = 2a_1 + d$, $S_6 = \frac{6}{2}(2a_1 + 5d) = 6a_1 + 15d$, 以及 $S_2 = S_6$, 得 $2a_1 + 7d = 0$. 又 $a_4 = a_1 + 3d = 1$. 代入 $a_1 = -\frac{7}{2}d$, 得 $-\frac{1}{2}d = 1$, 所以 $d = -2$, $a_1 = 7$. 因此 $a_5 = a_1 + 4d = 7 - 8 = -1$.

16. 已知函数 $f(x) = e^x - 2x + a$ 有零点, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 2\ln 2 - 2]$

【解析】令 $g(x) = e^x - 2x$, 则 $g'(x) = e^x - 2$. 函数在 $x = \ln 2$ 左侧递减、右侧递增, 故最小值为 $g(\ln 2) = 2 - 2\ln 2$. 又 $g(x) \rightarrow +\infty$ 当 $x \rightarrow \pm\infty$, 所以 $e^x - 2x + a = 0$ 有实根当且仅当最小值不大于 0, 即 $2 - 2\ln 2 + a \leq 0$. 故 $a \in (-\infty, 2\ln 2 - 2]$.

三、解答题

17. $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $a \sin A \sin B + b \cos^2 A = \sqrt{2}a$.

(1) 求 $\frac{b}{a}$;

(2) 若 $c^2 = b^2 + \sqrt{3}a^2$, 求 B .

【解析】(1) 由正弦定理, $\frac{b}{a} = \frac{\sin B}{\sin A}$. 将题设等式两边同除以 a , 并代入上式, 得 $\sin A \sin B + \frac{\sin B}{\sin A} \cos^2 A = \frac{\sin B}{\sin A} (\sin^2 A + \cos^2 A) = \frac{\sin B}{\sin A} = \sqrt{2}$. 所以 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$.

(2) 由上一问 $b^2 = 2a^2$, 故题设给出 $c^2 = (2 + \sqrt{3})a^2$. 由余弦定理, $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{(1 + \sqrt{3})a^2}{2a^2\sqrt{2 + \sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 其中用了 $(1 + \sqrt{3})^2 = 2(2 + \sqrt{3})$. 因 B 是三角形内角且余弦为正, 故 $B = 45^\circ$.

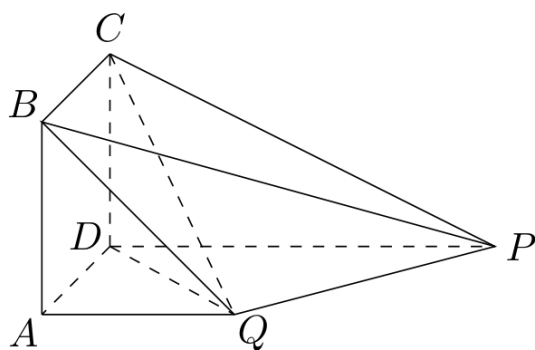
18. 如图, 四边形 $ABCD$ 为正方形, $QA \perp$ 平面 $ABCD$, $PD \parallel QA$, $QA = AB = \frac{1}{2}PD$.

(1) 证明: $PQ \perp$ 平面 DCQ ;

(2) 求棱锥 $Q-ABCD$ 的体积与棱锥 $P-DCQ$ 的体积比值.

【解析】(1) 令 $a = AB = QA$, 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (a, 0, 0)$, $C = (a, a, 0)$, $D = (0, a, 0)$, $Q = (0, 0, a)$. 由 $PD \parallel QA$, $PD = 2a$ 及图示位置, 可取 $P = (0, a, 2a)$. 于是 $\overrightarrow{PQ} = (0, -a, -a)$, $\overrightarrow{DC} = (a, 0, 0)$, $\overrightarrow{DQ} = (0, -a, a)$. 从而 $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{DC} = 0$, $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{DQ} = 0$. 直线 DC, DQ 相交于 D 且在平面 DCQ 内, 所以 $PQ \perp$ 平面 DCQ .

(2) $V_{Q-ABCD} = \frac{1}{3}a^2 \cdot a = \frac{a^3}{3}$. 又 $DC = a$, $DQ = \sqrt{2}a$, 所以 $S_{\triangle DCQ} = \frac{1}{2}a \cdot \sqrt{2}a = \frac{\sqrt{2}}{2}a^2$, 且 $PQ = \sqrt{2}a$. 因此 $V_{P-DCQ} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}a^2 \cdot \sqrt{2}a = \frac{a^3}{3}$, 所求体积比为 1.



第 18 题图

19. 某农场计划种植某种新作物, 为此对这种作物的两个品种(分别称为品种甲和品种乙)进行田间试验, 选取两大块地. 每大块地分成 n 小块地. 在总共 $2n$ 小块地中, 随机选 n 小块地种植品种甲, 另外 n 小块地种植品种乙.

(1) 假设 $n = 2$, 求第一大块地都种植品种甲的概率;

(2) 试验时每大块地分成 8 小块, 即 $n = 8$, 试验结束后得到品种甲和品种乙在各小块地上的每公顷产量(单位: kg/hm^2) 如下表:

品种甲	403	397	390	404	388	400	412	406
品种乙	419	403	412	418	408	423	400	413

分别求品种甲和品种乙每公顷产量的样本平均数和样本方差; 根据试验结果, 你应该种植哪一品种?

附: 样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的样本方差 $s^2 = \frac{1}{n}[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]$, 其中 $\bar{x}$ 为样本平均数.

【解析】(1) 当 $n = 2$ 时, 设第一大块地中的两个小块编号为 1, 2, 第二大块地中的两个小块编号为 3, 4. 从四个小块中任选两个种植品种甲, 共有 $C_4^2 = 6$ 种等可能结果; 第一大块地都种植品种甲只有选取 $\{1, 2\}$ 这一种结果, 所以所求概率为 $\frac{1}{C_4^2} = \frac{1}{6}$.

(2) 品种甲的样本平均数为 $\bar{x} = \frac{403 + 397 + 390 + 404 + 388 + 400 + 412 + 406}{8} = 400$. 其离均差平方和为 $3^2 + (-3)^2 + (-10)^2 + 4^2 + (-12)^2 + 0^2 + 12^2 + 6^2 = 458$, 所以样本方差 $s_x^2 = \frac{458}{8} = 57.25$.

品种乙的样本平均数为 $\bar{y} = \frac{419 + 403 + 412 + 418 + 408 + 423 + 400 + 413}{8} = 412$. 其离均差平方和为 $7^2 + (-9)^2 + 0^2 + 6^2 + (-4)^2 + 11^2 + (-12)^2 + 1^2 = 448$, 所以样本方差 $s_y^2 = \frac{448}{8} = 56$. 品种乙的样本平均数 $412 > 400$, 且 $s_y^2 < s_x^2$, 说明其平均产量更高、波动更小, 故应选择品种乙.

20. 设函数 $f(x) = x + ax^2 + b \ln x$, 曲线 $y = f(x)$ 过 $P(1, 0)$, 且在 P 点处的切线斜率为 2.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 证明: $f(x) \leq 2x - 2$.

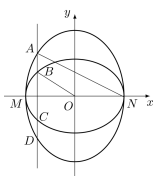
【解析】(1) 由 $f(1) = 0$, 得 $1 + a = 0$, 所以 $a = -1$. 又 $f'(x) = 1 + 2ax + \frac{b}{x}$, 由 $f'(1) = 2$ 得 $1 + 2a + b = 2$, 所以 $b = 3$.

(2) 此时 $f(x) = x - x^2 + 3 \ln x$, 定义域为 $x > 0$. 令 $h(x) = 2x - 2 - f(x) = x^2 + x - 2 - 3 \ln x$, 则 $h'(x) = 2x + 1 - \frac{3}{x} = \frac{(2x+3)(x-1)}{x}$. 当 $0 < x < 1$ 时 $h'(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时 $h'(x) > 0$, 所以 h 在 $x = 1$ 处取得最小值. 又 $h(1) = 0$, 故 $h(x) \geq 0$, 即 $f(x) \leq 2x - 2$.

21. 如图, 已知椭圆 C_1 的中心在原点 O , 长轴左、右端点 M, N 在 x 轴上, 椭圆 C_2 的短轴为 MN , 且 C_1, C_2 的离心率都为 e . 直线 $l \perp MN$, l 与 C_1 交于两点, 与 C_2 交于两点, 这四点按纵坐标从大到小依次为 A, B, C, D .

(1) 设 $e = \frac{1}{2}$, 求 $|BC|$ 与 $|AD|$ 的比值;

(2) 当 e 变化时, 是否存在直线 l , 使得 $BO \parallel AN$, 并说明理由.



第 21 题图

【解析】(1) 设 C_1 的长半轴、短半轴分别为 a, b , 则 $e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2}$. 因为 MN 是 C_2 的短轴, 且两椭圆离心率相同, 可设 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $C_2: \frac{x^2}{a^2} + \frac{b^2 y^2}{a^4} = 1$. 设 $l: x = t$, 其中 $|t| < a$, 并令 A, B 为上方两个交点, 则 $y_A = \frac{a}{b} \sqrt{a^2 - t^2}$, $y_B = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - t^2}$. 由关于 x 轴的对称性, $|AD| = 2y_A$, $|BC| = 2y_B$, 故 $\frac{|BC|}{|AD|} = \frac{b^2}{a^2} = 1 - e^2 = \frac{3}{4}$.

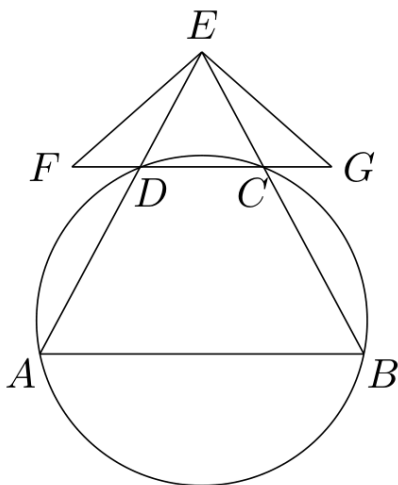
(2) 设 $O = (0, 0)$, $N = (a, 0)$. 当 $t = 0$ 时, BO 为竖直线而 AN 不是竖直线, 不满足平行; 因此取 $t \neq 0$. 由 $B = \left(t, \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - t^2}\right)$, $A = \left(t, \frac{a}{b} \sqrt{a^2 - t^2}\right)$, 条件 $BO \parallel AN$ 等价于斜率相等: $\frac{(b/a) \sqrt{a^2 - t^2}}{t} = \frac{(a/b) \sqrt{a^2 - t^2}}{t - a}$. 解得 $t = -\frac{ab^2}{a^2 - b^2} = -a \frac{1 - e^2}{e^2}$. 要使直线与椭圆有两个交点, 须 $|t| < a$, 这等价于 $\frac{1 - e^2}{e^2} < 1$, 即 $e > \frac{\sqrt{2}}{2}$. 结合 $0 < e < 1$, 当 $0 < e \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时不存在, 当 $\frac{\sqrt{2}}{2} < e < 1$ 时存在.

四、选考题: 解答题

22. 如图, A, B, C, D 四点在同一圆上, AD 的延长线与 BC 的延长线交于 E 点, 且 $EC = ED$.

(1) 证明: $CD \parallel AB$;

(2) 延长 CD 到 F , 延长 DC 到 G , 使得 $EF = EG$, 证明: A, B, G, F 四点共圆.



第 22 题图

【解析】(1) 因为 $EC = ED$, 所以 $\angle EDC = \angle ECD$. 又 A, D, E 共线、 B, C, E 共线, 在圆 $ABCD$ 中, $\angle ADC + \angle ABC = 180^\circ$, 而 $\angle EDC$ 与 $\angle ADC$ 互为补角, $\angle EBA = \angle ABC$, 故 $\angle EDC = \angle EBA$. 于是 $\angle ECD = \angle EBA$, 结合 E, C, B 共线可得 $CD \parallel AB$.

(2) 由 $CD \parallel AB$, 且 A, D, E 共线、 B, C, E 共线, 三角形 EDC 与三角形 EAB 相似. 因 $ED = EC$, 对应边相等, 得 $EA = EB$.

建立直角坐标系, 使 CD 为 x 轴. 由 $EC = ED$, 可设 $E = (0, h)$, $D = (-c, 0)$, $C = (c, 0)$. 由 $EA = EB$ 且 $AB \parallel CD$, 可设 $A = (-u, v)$, $B = (u, v)$. 又 F, D, C, G 共线且 $EF = EG$, 可设 $F = (-w, 0)$, $G = (w, 0)$. 令 $\mu = -w^2$, $\lambda = \frac{w^2 - u^2 - v^2}{v}$. 则 $x^2 + y^2 + \lambda y + \mu = 0$ 是一个圆的方程. 对 F, G , 左边分别为 $w^2 + \mu = 0$; 对 A, B , 左边均为 $u^2 + v^2 + \lambda v + \mu = 0$. 因此 A, B, F, G 都在此圆上, 故四点共圆.

23. 在平面直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \varphi, \\ y = \sin \varphi, \end{cases}$ (φ 为参数). 曲线 C_2 的

参数方程为 $\begin{cases} x = a \cos \varphi, \\ y = b \sin \varphi, \end{cases}$ ($a > b > 0$, φ 为参数). 在以 O 为极点, x 轴的正半轴为极

轴的极坐标系中, 射线 $l: \theta = \alpha$ 与 C_1, C_2 各有一个交点. 当 $\alpha = 0$ 时, 这两个交点间的距离为 2, 当 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ 时, 这两个交点重合.

(1) 分别说明 C_1, C_2 是什么曲线, 并求出 a 与 b 的值;

(2) 设当 $\alpha = \frac{\pi}{4}$ 时, l 与 C_1, C_2 的交点分别为 A_1, B_1 , 当 $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ 时, l 与 C_1, C_2 的交点分别为 A_2, B_2 , 求四边形 $A_1A_2B_2B_1$ 的面积.

【解析】(1) C_1 满足 $x^2 + y^2 = 1$, 所以是以 O 为圆心、半径 1 的圆; C_2 满足 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 所以是椭圆. 射线 $\theta = 0$ 与两曲线的交点为 $(1, 0)$ 、 $(a, 0)$, 距离为 2, 故 $a = 3$. 射线 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 与两曲线的交点为 $(0, 1)$ 、 $(0, b)$, 两点重合, 故 $b = 1$.

(2) 此时 $C_1: x^2 + y^2 = 1$, $C_2: \frac{x^2}{9} + y^2 = 1$. 当 $\alpha = \frac{\pi}{4}$ 时, 令两交点的横坐标分别为 r, s , 则 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{s^2}{9} + s^2 = 1$, 所以 $s = \frac{3}{\sqrt{10}}$. 当 $\alpha = -\frac{\pi}{4}$ 时, 交点分别是关于 x 轴的对称点, 四边形 $A_1A_2B_2B_1$ 是两条竖直边长分别为 $2r, 2s$ 、间距为 $s - r$ 的梯形. 因此面积为 $\frac{2r+2s}{2}(s-r) = s^2 - r^2 = \frac{9}{10} - \frac{1}{2} = \frac{2}{5}$.

24. 已知函数 $f(x) = |x - 2| - |x - 5|$.

(1) 证明: $-3 \leq f(x) \leq 3$;

(2) 求不等式 $f(x) \geq x^2 - 8x + 15$ 的解集.

【解析】(1) 由三角不等式 $|x - 2| \leq |x - 5| + 3$, 得 $f(x) \leq 3$; 由 $|x - 5| \leq |x - 2| + 3$, 得 $f(x) \geq -3$. 所以 $-3 \leq f(x) \leq 3$.

(2) 按 $x = 2, 5$ 分段: $f(x) = \begin{cases} -3, & x \leq 2, \\ 2x - 7, & 2 < x < 5, \\ 3, & x \geq 5. \end{cases}$ 当 $x \leq 2$ 时, 不等式化为 $x^2 - 8x + 18 \leq 0$,

判别式为 $-8 < 0$, 无解. 当 $2 < x < 5$ 时, 不等式化为 $x^2 - 10x + 22 \leq 0$, 故 $5 - \sqrt{3} \leq x \leq 5 + \sqrt{3}$, 与本区间交得 $[5 - \sqrt{3}, 5)$. 当 $x \geq 5$ 时, 不等式化为 $x^2 - 8x + 12 \leq 0$, 故 $2 \leq x \leq 6$, 与本区间交得 $[5, 6]$. 合并得解集 $[5 - \sqrt{3}, 6]$.

2011 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = \frac{1}{x-2}$ 的反函数为 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{x} + 2$

【解析】 设 $y = f(x) = \frac{1}{x-2}$, 则 $y(x-2) = 1$, 从而 $x = 2 + \frac{1}{y}$. 交换 x, y 得 $f^{-1}(x) = 2 + \frac{1}{x}$, 其中 $x \neq 0$.

2. 若全集 $U = \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x \mid x \geq 1\} \cup \{x \mid x \leq 0\}$, 则 $C_U A =$ _____.

【答案】 $(0, 1)$

【解析】 集合 A 包含所有满足 $x \leq 0$ 或 $x \geq 1$ 的实数, 因此在全集 $\mathbf{R}$ 中不属于 A 的数恰好满足 $0 < x < 1$. 所以 $C_U A = (0, 1)$.

3. 设 m 为常数, 若点 $F(0, 5)$ 是双曲线 $\frac{y^2}{m} - \frac{x^2}{9} = 1$ 的一个焦点, 则 $m =$ _____.

【答案】 16

【解析】 由于双曲线的焦点在 y 轴上, 必须有 $m > 0$, 且其标准形式中的 $a^2 = m, b^2 = 9$. 双曲线焦半距满足 $c^2 = a^2 + b^2$, 而焦点 $F(0, 5)$ 给出 $c = 5$. 因而 $m + 9 = 25$, 解得 $m = 16$.

4. 不等式 $\frac{x+1}{x} \leq 3$ 的解集为_____.

【答案】 $x < 0$ 或 $x \geq \frac{1}{2}$

【解析】 定义域要求 $x \neq 0$. 移项通分得

$$\frac{x+1}{x} - 3 = \frac{1-2x}{x} \leq 0$$

即 $\frac{2x-1}{x} \geq 0$. 临界点为 0 和 $\frac{1}{2}$, 作符号判断可知在 $(-\infty, 0)$ 和 $[\frac{1}{2}, +\infty)$ 上成立, 故解集为 $(-\infty, 0) \cup [\frac{1}{2}, +\infty)$.

5. 在极坐标系中, 直线 $\rho(2\cos\theta + \sin\theta) = 2$ 与直线 $\rho\cos\theta = 1$ 的夹角大小为_____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arctan \frac{1}{2}$

【解析】 利用 $x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta$, 两条直线分别化为 $2x + y = 2$ 和 $x = 1$. 第一条直线的斜率为 -2 , 第二条为竖直直线, 因此两直线的锐角夹角 φ 满足 $\tan\varphi = \frac{1}{2}$. 所以 $\varphi = \arctan \frac{1}{2}$.

6. 在相距 2 千米的 A, B 两点处测量目标 C , 若 $\angle CAB = 75^\circ$, $\angle CBA = 60^\circ$, 则 A, C 两点之间的距离为_____千米.

【答案】 $\sqrt{6}$ 【解析】在三角形 ABC 中, $\angle ACB = 180^\circ - 75^\circ - 60^\circ = 45^\circ$. 由正弦定理,

$$\frac{AC}{\sin 60^\circ} = \frac{AB}{\sin 45^\circ} = \frac{2}{\sin 45^\circ}$$

因此 $AC = 2 \frac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{2}/2} = \sqrt{6}$ 千米.

7. 若圆锥的侧面积为 2π , 底面积为 π , 则该圆锥的体积为_____.【答案】 $\frac{\pi\sqrt{3}}{3}$

【解析】设圆锥底面半径为 r , 母线长为 l , 高为 h . 由 $\pi r^2 = \pi$ 得 $r = 1$, 再由侧面积 $\pi r l = 2\pi$ 得 $l = 2$. 在轴截面的直角三角形中, $h^2 + r^2 = l^2$, 所以 $h = \sqrt{3}$. 因而体积为 $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{\pi\sqrt{3}}{3}$.

8. 函数 $y = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \cos\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$ 的最大值为_____.【答案】 $\frac{2 + \sqrt{3}}{4}$ 【解析】由诱导公式 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$, 并利用积化和差公式,

$$y = \cos x \cos\left(\frac{\pi}{6} - x\right) = \frac{1}{2} \left[\cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \cos \frac{\pi}{6} \right] = \frac{1}{2} \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{\sqrt{3}}{4}$$

因为余弦函数的最大值为 1, 所以 $y_{\max} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$.

9. 马老师从课本上抄录一个随机变量 ξ 的概率分布列如下表:

X	1	2	3
$P(\xi = x)$	?	!	?

请小牛同学计算 ξ 的数学期望, 尽管“!”处无法完全看清, 且两个“?”处字迹模糊, 但能肯定这两个“?”处的数值相同. 据此, 小牛给出了正确答案 $E(\xi) =$ _____.

【答案】 2

【解析】设 $P(\xi = 1) = P(\xi = 3) = p$, $P(\xi = 2) = q$. 概率分布列满足 $2p + q = 1$, 且

$$E(\xi) = 1 \cdot p + 2 \cdot q + 3 \cdot p = 4p + 2q = 2(2p + q) = 2$$

因此无论“!”处的具体概率是多少, 数学期望都等于 2.

10. 行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ ($a, b, c, d \in \{-1, 1, 2\}$) 所有可能的值中, 最大的是_____.

【答案】 6

【解析】行列式的值为 $ad - bc$. 因为 $a, d \leq 2$, 所以 $ad \leq 4$; 又因为 $b, c \in \{-1, 1, 2\}$, 有 $bc \geq -2$. 因而 $ad - bc \leq 4 - (-2) = 6$. 取 $a = d = 2, b = 2, c = -1$ 时行列式等于 $4 - (-2) = 6$, 故最大值为 6.

11. 在正三角形 ABC 中, D 是 BC 上的点. 若 $AB = 3, BD = 1$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} =$ _____.

【答案】 $\frac{15}{2}$

【解析】由向量加法, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$. 正三角形的内角为 60° , 而 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 的夹角为 120° . 所以

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}) = |\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{AB}||\overrightarrow{BD}|\cos 120^\circ = 9 + 3 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{15}{2}$$

12. 随机抽取的 9 位同学中, 至少有 2 位同学在同一月份出生的概率为_____. (默认每个月的天数相同, 结果精确到 0.001)

【答案】 0.985

【解析】考虑对立事件“9 位同学的出生月份各不相同”. 9 位同学的出生月份共有 12^9 种等可能结果, 而各不相同的结果数为 $12 \cdot 11 \cdot 10 \cdots 4$. 因此所求概率为

$$1 - \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdots 4}{12^9} = 0.984527 \cdots$$

精确到 0.001 得 0.985.

13. 设 $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上, 以 1 为周期的函数, 若函数 $f(x) = x + g(x)$ 在区间 $[3, 4]$ 上的值域为 $[-2, 5]$, 则 $f(x)$ 在区间 $[-10, 10]$ 上的值域为_____.

【答案】 $[-15, 11]$

【解析】由 $g(x+1) = g(x)$, 可得 $f(x+1) = f(x) + 1$. 对任意整数 k , 当 $x \in [3, 4]$ 时, $f(x+k) = f(x) + k$, 所以 f 在 $[3+k, 4+k]$ 上的值域为 $[-2+k, 5+k]$. 取 $k = -13, -12, \dots, 6$, 这些区间覆盖 $[-10, 10]$, 对应的值域区间依次相邻重叠, 最小值为 $-2 - 13 = -15$, 最大值为 $5 + 6 = 11$. 故所求值域为 $[-15, 11]$.

14. 已知点 $O(0, 0)$, $Q_0(0, 1)$ 和点 $R_0(3, 1)$, 记 Q_0R_0 的中点为 P_1 , 取 Q_0P_1 和 P_1R_0 中的一条, 记其端点为 Q_1, R_1 , 使之满足 $(|OQ_1| - 2)(|OR_1| - 2) < 0$, 记 Q_1R_1 的中点为 P_2 , 取 Q_1P_2 和 P_2R_1 中的一条, 记其端点为 Q_2, R_2 , 使之满足 $(|OQ_2| - 2)(|OR_2| - 2) < 0$. 依次下去, 得到 $P_1, P_2, \dots, P_n, \dots$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |Q_0P_n| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】有 $P_1 = (\frac{3}{2}, 1)$, 故 $|OP_1| = \frac{\sqrt{13}}{2} < 2$, 而 $|OR_0| = \sqrt{10} > 2$. 因此第一次只能取线段 P_1R_0 . 此后每次都在当前端点分属圆 $|OP| < 2$ 和 $|OP| > 2$ 的线段中继续二等分, 所以所得点列是在线段 P_1R_0 上对圆 $|OP| = 2$ 的二分逼近.

线段 P_1R_0 位于直线 $y = 1$ 上, 且在相关部分横坐标为正. 直线 $y = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 的交点满足 $x^2 + 1 = 4$, 故分界点为 $T(\sqrt{3}, 1)$. 二分逼近给出 $P_n \rightarrow T$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |Q_0P_n| = |Q_0T| = \sqrt{3}$$

二、单选题

15. 若 $a, b \in \mathbf{R}$, 且 $ab > 0$, 则下列不等式中, 恒成立的是 ()

A. $a^2 + b^2 > 2ab$

B. $a + b \geq 2\sqrt{ab}$

C. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} > \frac{2}{\sqrt{ab}}$

D. $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$

【答案】 D

【解析】 因为 $ab > 0$, 所以 a, b 同号. 选项 A 在 $a = b$ 时取等号, 不满足严格不等式; 选项 B、C 在 $a < 0, b < 0$ 时左侧分别为负数, 不能恒成立. 对选项 D, $\frac{b}{a} > 0, \frac{a}{b} > 0$, 且两者乘积为 1, 由基本不等式得

$$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}} = 2$$

因此选 D.

16. 下列函数中, 既是偶函数, 又是在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递减的函数是 ()

A. $y = \ln \frac{1}{|x|}$

B. $y = x^3$

C. $y = 2^{|x|}$

D. $y = \cos x$

【答案】 A

【解析】 选项 A 的定义域为 $x \neq 0$, 且 $\ln \frac{1}{|-x|} = \ln \frac{1}{|x|}$, 所以它是偶函数. 当 $x > 0$ 时, $\ln \frac{1}{x} = -\ln x$, 其导数为 $-\frac{1}{x} < 0$, 故在 $(0, +\infty)$ 上单调递减. 选项 B 为奇函数, 选项 C 在正半轴上递增, 选项 D 在整个正半轴上不单调, 因此选 A.

17. 设 A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 是平面上给定的 5 个不同点, 则使 $\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2} + \overrightarrow{MA_3} + \overrightarrow{MA_4} + \overrightarrow{MA_5} = \mathbf{0}$ 成立的点 M 的个数为 ()

A. 0

B. 1

C. 5

D. 10

【答案】 B

【解析】 设各点的位置向量分别为 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 , 点 M 的位置向量为 m . 由 $\overrightarrow{MA_i} = a_i - m$, 原式等价于

$$\sum_{i=1}^5 (a_i - m) = \mathbf{0}$$

即 $5m = a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$. 因而 m 唯一确定, 恰有一个点 M , 所以选 B.

18. 设 $\{a_n\}$ 是各项为正数的无穷数列, A_i 是边长为 a_i, a_{i+1} 的矩形面积 ($i = 1, 2, \dots$), 则 $\{A_n\}$ 为等比数列的充要条件为 ()

A. $\{a_n\}$ 是等比数列

- B. $\{a_1, a_3, \dots, a_{2n-1}, \dots\}$ 或 $\{a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots\}$ 是等比数列
 C. $\{a_1, a_3, \dots, a_{2n-1}, \dots\}$ 和 $\{a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots\}$ 均是等比数列
 D. $\{a_1, a_3, \dots, a_{2n-1}, \dots\}$ 和 $\{a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots\}$ 均是等比数列, 且公比相同

【答案】 D

【解析】 由矩形面积定义, $A_i = a_i a_{i+1}$. 若 $\{A_i\}$ 为等比数列, 设公比为 $q > 0$, 则

$$\frac{A_{i+1}}{A_i} = \frac{a_{i+1} a_{i+2}}{a_i a_{i+1}} = \frac{a_{i+2}}{a_i} = q$$

因此奇数项子列和偶数项子列分别都为等比数列, 且公比都为 q . 反过来, 若两条子列均为等比数列且公比相同为 q , 则 $a_{i+2} = qa_i$, 从而 $A_{i+1}/A_i = q$, 所以 $\{A_i\}$ 为等比数列. 故充要条件为 D.

三、解答题

19. 已知复数 z_1 满足 $(z_1 - 2)(1 + i) = 1 - i$ (i 为虚数单位), 复数 z_2 的虚部为 2, 且 $z_1 \cdot z_2$ 是实数, 求 z_2 .

【解析】 由题设

$$z_1 - 2 = \frac{1 - i}{1 + i} = \frac{(1 - i)^2}{(1 + i)(1 - i)} = -i$$

所以 $z_1 = 2 - i$. 设 $z_2 = u + 2i$, 其中 $u \in \mathbf{R}$, 则

$$z_1 z_2 = (2 - i)(u + 2i) = (2u + 2) + (4 - u)i$$

因为该复数为实数, 所以虚部 $4 - u = 0$, 得 $u = 4$. 因此 $z_2 = 4 + 2i$.

20. 已知函数 $f(x) = a \cdot 2^x + b \cdot 3^x$, 其中常数 a, b 满足 $a \cdot b \neq 0$.

- (1) 若 $a \cdot b > 0$, 判断函数 $f(x)$ 的单调性;
 (2) 若 $a \cdot b < 0$, 求 $f(x+1) > f(x)$ 时的 x 的取值范围.

【解析】 (1) 当 $a > 0, b > 0$ 时, $2^x, 3^x$ 都在 $\mathbf{R}$ 上递增, 正系数倍仍递增, 故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. 当 $a < 0, b < 0$ 时, 两个正指数函数分别乘以负数后都递减, 故 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减.

(2)

$$f(x+1) - f(x) = a2^x + 2b3^x$$

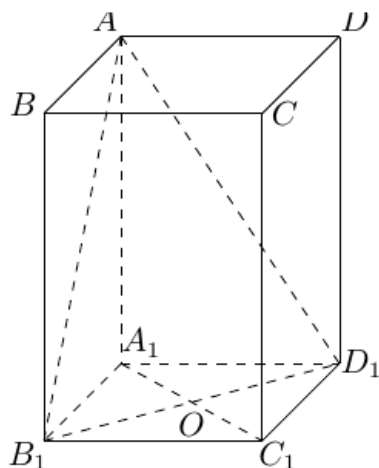
由于 $2^x > 0$, 不等式等价于 $a + 2b(\frac{3}{2})^x > 0$. 若 $a < 0 < b$, 则 $(\frac{3}{2})^x > -\frac{a}{2b} > 0$, 所以 $x > \log_{\frac{3}{2}}(-\frac{a}{2b})$. 若 $b < 0 < a$, 则 $(\frac{3}{2})^x < -\frac{a}{2b}$, 所以 $x < \log_{\frac{3}{2}}(-\frac{a}{2b})$.

21. 已知 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是底面边长为 1 的正四棱柱, O_1 为 A_1C_1 与 B_1D_1 的交点.

- (1) 设 AB_1 与底面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角的大小为 α , 二面角 $A - B_1D_1 - A_1$ 的大小为 β . 求证:

$$\tan \beta = \sqrt{2} \tan \alpha;$$

- (2) 若点 C 到平面 AB_1D_1 的距离为 $\frac{4}{3}$, 求正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的高.



第 21 题图

【解析】设正四棱柱的高为 $h > 0$, 建立直角坐标系: $A_1 = (0, 0, 0)$, $B_1 = (1, 0, 0)$, $C_1 = (1, 1, 0)$, $D_1 = (0, 1, 0)$, $A = (0, 0, h)$, $C = (1, 1, h)$.

(1) 线段 AB_1 在底面上的射影为 A_1B_1 , 故 $\tan \alpha = \frac{AA_1}{A_1B_1} = h$. 因为 O_1 是正方形对角线的交点, $AO_1 \perp B_1D_1$, 且 $A_1O_1 \perp B_1D_1$, 所以二面角的平面角为 $\angle AO_1A_1$. 又 $A_1O_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故

$$\tan \beta = \frac{AA_1}{A_1O_1} = \sqrt{2}h = \sqrt{2} \tan \alpha$$

(2) 由三点 A , B_1 , D_1 可得平面 AB_1D_1 的方程为 $hx + hy + z - h = 0$. 因而点 C 到该平面的距离为

$$\frac{|h + h + h - h|}{\sqrt{h^2 + h^2 + 1}} = \frac{2h}{\sqrt{2h^2 + 1}}$$

由题设 $\frac{2h}{\sqrt{2h^2 + 1}} = \frac{4}{3}$, 且 $h > 0$, 平方并整理得 $36h^2 = 16(2h^2 + 1)$, 即 $h^2 = 4$. 所以正四棱柱的高为 $h = 2$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 3n + 6$, $b_n = 2n + 7$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 将集合 $\{x \mid x = a_n, n \in \mathbb{N}^*\} \cup \{x \mid x = b_n, n \in \mathbb{N}^*\}$ 中的元素从小到大依次排列, 构成数列 $c_1, c_2, c_3, c_4, \dots, c_n, \dots$.

(1) 求 c_1, c_2, c_3, c_4 ;

(2) 求证: 在数列 $\{a_n\}$ 中, 但不在数列 $\{b_n\}$ 中的项恰为 $a_2, a_4, \dots, a_{2n}, \dots$;

(3) 求数列 $\{c_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) $a_1 = 9$, $a_2 = 12$, $b_1 = 9$, $b_2 = 11$, $b_3 = 13$. 合并集合时重复的 9 只保留一次, 所以 $c_1 = 9$, $c_2 = 11$, $c_3 = 12$, $c_4 = 13$.

(2) 若 a_n 也是 $\{b_n\}$ 中的项, 则存在 $m \in \mathbb{N}^*$ 使

$$3n + 6 = 2m + 7$$

即 $m = \frac{3n - 1}{2}$. 当 $n = 2k + 1$ 为奇数时, $m = 3k + 1 \in \mathbb{N}^*$, 所以 $a_{2k+1} = b_{3k+1}$. 当 $n = 2k$ 为偶数时, $\frac{3n - 1}{2} = 3k - \frac{1}{2}$ 不是整数, 故 a_{2k} 不在 $\{b_n\}$ 中. 因而所求各项恰为 $a_2, a_4, \dots, a_{2k}, \dots$

(3) 由上一步, 奇数项 $a_{2k-1} = 6k + 3$ 与 $b_{3k-2} = 6k + 3$ 重合, 偶数项 $a_{2k} = 6k + 6$ 不重合. 另外 $b_{3k-1} = 6k + 5$, $b_{3k} = 6k + 7$. 所以每四个相邻的不同元素依次为 $6k + 3 < 6k + 5 < 6k + 6 < 6k + 7$, 从而

$$c_n = \begin{cases} 6k + 3, & n = 4k - 3, \\ 6k + 5, & n = 4k - 2, \\ 6k + 6, & n = 4k - 1, \\ 6k + 7, & n = 4k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}^*$$

23. 已知平面上的线段 l 及点 P , 在 l 上任取一点 Q , 线段 PQ 长度的最小值称为点 P 到线段 l 的距离, 记作 $d(P, l)$.

(1) 求点 $P(1, 1)$ 到线段 $l: x - y - 3 = 0 (3 \leq x \leq 5)$ 的距离 $d(P, l)$;

(2) 设 l 是长为 2 的线段, 求点的集合 $D = \{P \mid d(P, l) \leq 1\}$ 所表示的图形面积;

(3) 写出到两条线段 l_1, l_2 距离相等的点的集合 $\Omega = \{P \mid d(P, l_1) = d(P, l_2)\}$, 其中 $l_1 = AB$, $l_2 = CD$, A, B, C, D 是下列三组点中的一组.

① $A(1, 3), B(1, 0), C(-1, 3), D(-1, 0)$.

② $A(1, 3), B(1, 0), C(-1, 3), D(-1, -2)$.

③ $A(0, 1), B(0, 0), C(0, 0), D(2, 0)$.

【解析】(1) 线段上的点可写为 $Q = (x, x - 3)$, 其中 $3 \leq x \leq 5$. 因而

$$|PQ|^2 = (x - 1)^2 + (x - 4)^2$$

其导数为 $4x - 10 > 0$ (当 $x \geq 3$), 所以最小值在 $x = 3$ 处取得. 此时 $Q = (3, 0)$, 故 $d(P, l) = \sqrt{(3 - 1)^2 + (0 - 1)^2} = \sqrt{5}$.

(2) 将线段平移不影响面积. 以线段为中心线, 距离不超过 1 的点集由一个长为 2、宽为 2 的矩形和两个半径为 1 的半圆组成. 因而图形面积为 $2 \times 2 + \pi \times 1^2 = 4 + \pi$.

(3) 对每一组点按纵坐标区间分段比较到两条线段的距离.

第一组中, 两条线段分别为 $x = 1$ 与 $x = -1$, 且纵坐标范围相同, 关于 y 轴对称. 对任意点 (x, y) , 两距离相等当且仅当 $x = 0$, 所以

$$\Omega = \{(x, y) \mid x = 0\}$$

第二组中, 当 $y \geq 0$ 时, 两条线段的垂足或相应端点具有相同纵坐标, 距离相等给出 $x = 0$. 当 $-2 \leq y < 0$ 时, 到第一条线段的最近点为 $B = (1, 0)$, 到第二条线段的最近点为 $(-1, y)$, 故

$$(x - 1)^2 + y^2 = (x + 1)^2$$

即 $y^2 = 4x$. 当 $y < -2$ 时, 最近点分别为 $B = (1, 0)$ 和 $D = (-1, -2)$, 故

$$(x - 1)^2 + y^2 = (x + 1)^2 + (y + 2)^2$$

即 $x + y + 1 = 0$. 因此

$$\Omega = \{(x, y) \mid x = 0, y \geq 0\} \cup \{(x, y) \mid y^2 = 4x, -2 \leq y < 0\} \cup \{(x, y) \mid x + y + 1 = 0, x > 1\}$$

第三组中, l_1 是 y 轴上从 $(0, 0)$ 到 $(0, 1)$ 的线段, l_2 是 x 轴上从 $(0, 0)$ 到 $(2, 0)$ 的线段. 当 $x \leq 0, y \leq 0$ 时, 两条线段的最近点都是原点, 故这一象限部分全部满足条件. 当 $0 < x \leq 1$ 且两点的垂足在线段内部时, 距离分别为 x 和 y , 得到 $y = x$. 当 $1 < x \leq 2$ 且第一条线段的最近点为 $(0, 1)$ 、第二条线段的垂足在线段内部时,

$$x^2 + (y - 1)^2 = y^2$$

即 $x^2 = 2y - 1$. 当 $x > 2$ 且两条线段的最近点分别为 $(0, 1)$ 和 $(2, 0)$ 时,

$$x^2 + (y - 1)^2 = (x - 2)^2 + y^2$$

即 $4x - 2y - 3 = 0$. 综上

$$\Omega = \{(x, y) \mid x \leq 0, y \leq 0\} \cup \{(x, y) \mid y = x, 0 < x \leq 1\}$$

$$\cup \{(x, y) \mid x^2 = 2y - 1, 1 < x \leq 2\} \cup \{(x, y) \mid 4x - 2y - 3 = 0, x > 2\}.$$

2011 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 若全集 $U = \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x \mid x \geq 1\}$, 则 $\complement_U A =$ _____.

【答案】 $\{x \mid x < 1\}$

【解析】补集 $\complement_U A$ 由全集 U 中不属于 A 的元素组成. 因为 $A = \{x \mid x \geq 1\}$, 所以不属于 A 的实数满足 $x < 1$, 从而 $\complement_U A = \{x \mid x < 1\}$.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{3n}{n+3}\right) =$ _____.

【答案】 -2

【解析】将括号内的式子通分, 并把分子、分母同除以 n , 得 $1 - \frac{3n}{n+3} = \frac{3-2n}{n+3} = \frac{\frac{3}{n}-2}{1+\frac{3}{n}}$.

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{3}{n} \rightarrow 0$, 所以原极限为 $\frac{0-2}{1+0} = -2$.

3. 若函数 $f(x) = 2x + 1$ 的反函数为 $f^{-1}(x)$, 则 $f^{-1}(-2) =$ _____.

【答案】 $-\frac{3}{2}$

【解析】令 $y = 2x + 1$, 解得 $x = \frac{y-1}{2}$. 交换 x, y 得 $f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$, 因此 $f^{-1}(-2) = \frac{-2-1}{2} = -\frac{3}{2}$.

4. 函数 $y = 2\sin x - \cos x$ 的最大值为_____.

【答案】 $\sqrt{5}$

【解析】由柯西不等式, $2\sin x - \cos x \leq \sqrt{2^2 + (-1)^2} \sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x} = \sqrt{5}$. 当 $\sin x = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\cos x = -\frac{1}{\sqrt{5}}$ 时等号成立, 所以最大值为 $\sqrt{5}$.

5. 若直线 l 过点 $(3, 4)$, 且 $(1, 2)$ 是它的一个法向量, 则直线 l 的方程为_____.

【答案】 $x + 2y - 11 = 0$

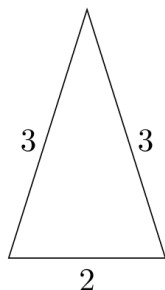
【解析】法向量为 $(1, 2)$ 的直线可写成 $x + 2y + c = 0$. 代入直线上的点 $(3, 4)$, 得 $3 + 2 \times 4 + c = 0$, 即 $c = -11$. 所以直线方程为 $x + 2y - 11 = 0$.

6. 不等式 $\frac{1}{x} < 1$ 的解集为_____.

【答案】 $\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > 1\}$

【解析】定义域要求 $x \neq 0$. 移项通分得 $\frac{1-x}{x} < 0$, 临界点为 0, 1. 在 $(-\infty, 0)$ 上分子为正、分母为负, 商为负; 在 $(0, 1)$ 上商为正; 在 $(1, +\infty)$ 上分子为负、分母为正, 商为负. 因此解集为 $(-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$.

7. 若一个圆锥的主视图 (如图所示) 是边长为 3, 3, 2 的三角形, 则该圆锥的侧面积为_____.



第 7 题图

【答案】 3π

【解析】圆锥的轴截面是以母线为腰、底面直径为底的等腰三角形. 由题图可知母线长 $l = 3$, 底面直径为 2, 故底面半径 $r = 1$. 圆锥侧面积为 $S = \pi r l = \pi \times 1 \times 3 = 3\pi$.

8. 在相距 2 km 的 A, B 两点处测量目标点 C, 若 $\angle CAB = 75^\circ$, $\angle CBA = 60^\circ$, 则 A, C 两点之间的距离是_____ km.

【答案】 $\sqrt{6}$

【解析】在三角形 ABC 中, $\angle ACB = 180^\circ - 75^\circ - 60^\circ = 45^\circ$. 由正弦定理, $\frac{AC}{\sin 60^\circ} = \frac{AB}{\sin 45^\circ}$. 代入 $AB = 2$, 得 $AC = 2 \frac{\sin 60^\circ}{\sin 45^\circ} = 2 \frac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{2}/2} = \sqrt{6}$. 所以距离为 $\sqrt{6}$ km.

9. 若变量 x, y 满足条件 $\begin{cases} 3x - y \leq 0, \\ x - 3y + 5 \geq 0, \end{cases}$ 则 $z = x + y$ 的最大值为_____.

【答案】 $\frac{5}{2}$

【解析】约束条件等价于 $y \geq 3x$ 且 $y \leq \frac{x+5}{3}$. 因而可行时 $3x \leq \frac{x+5}{3}$, 即 $x \leq \frac{5}{8}$. 同时 $z = x + y \leq x + \frac{x+5}{3} = \frac{4x+5}{3} \leq \frac{4 \times \frac{5}{8} + 5}{3} = \frac{5}{2}$. 当 $x = \frac{5}{8}$, $y = 3x = \frac{15}{8}$ 时两个约束均取等号, 且 $z = \frac{5}{8} + \frac{15}{8} = \frac{5}{2}$. 所以最大值为 $\frac{5}{2}$.

10. 课题组进行城市空气质量调查, 按地域把 24 个城市分成甲, 乙, 丙三组, 对应的城市数分别为 4, 12, 8, 若用分层抽样抽取 6 个城市, 则丙组中应抽取的城市数为_____.

【答案】 2

【解析】 分层抽样保持各层抽取比例相同. 总体抽取比例为 $\frac{6}{24} = \frac{1}{4}$, 所以丙组应抽取 $8 \times \frac{1}{4} = 2$ 个城市.

11. 行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ ($a, b, c, d \in \{-1, 1, 2\}$) 所有可能的值中, 最大的是_____.

【答案】 6

【解析】 行列式的值为 $ad - bc$. 因为 $a, d \in \{-1, 1, 2\}$, 有 $ad \leq 2 \times 2 = 4$; 又因为 $b, c \in \{-1, 1, 2\}$, 有 $bc \geq -1 \times 2 = -2$. 所以 $ad - bc \leq 4 - (-2) = 6$. 取 $a = d = 2$, $b = -1, c = 2$ 时等号成立, 故最大值为 6.

12. 在正三角形 ABC 中, D 是 BC 上的点. 若 $AB = 3, BD = 1$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} =$ _____.

【答案】 $\frac{15}{2}$

【解析】 由向量加法, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}$. 正三角形的内角为 60° , 而 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 的夹角为 120° , 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = AB \cdot BD \cos 120^\circ = 3 \times 1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}$. 因此 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}) = AB^2 + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = 9 - \frac{3}{2} = \frac{15}{2}$.

13. 随机抽取的 9 位同学中, 至少有 2 位同学在同一月份出生的概率为_____ (默认每个月的天数相同, 结果精确到 0.001).

【答案】 0.985

【解析】 用对立事件计算. 9 位同学没有人在同一月份出生, 等价于 9 人的出生月份互不相同. 在每人的月份等可能且相互独立时, 该事件的概率为 $\frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}{12^9}$. 所求概率为 $1 - \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4}{12^9} \approx 0.984529$. 精确到 0.001 得 0.985.

14. 设 $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上, 以 1 为周期的函数, 若函数 $f(x) = x + g(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的值域为 $[-2, 5]$, 则 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 上的值域为_____.

【答案】 $[-2, 7]$

【解析】 任取 $t \in [0, 1]$ 和 $k = 0, 1, 2$, 由周期性有 $g(t + k) = g(t)$, 从而 $f(t + k) = t + k + g(t) = f(t) + k$. 因此 $f([k, k + 1]) = [k - 2, k + 5]$. 三个区间的并为 $[-2, 5] \cup [-1, 6] \cup [0, 7] = [-2, 7]$, 所以值域为 $[-2, 7]$.

二、单选题

15. 下列函数中, 既是偶函数, 又在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递减的是 ()

A. $y = x^{-2}$

B. $y = x^{-1}$

C. $y = x^2$

D. $y = x^{\frac{1}{3}}$

【答案】 A

【解析】函数 x^{-2} 的定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, 且 $(-x)^{-2} = x^{-2}$, 所以它是偶函数; 当 $x > 0$ 时, 指数为负, 或由导数 $(x^{-2})' = -2x^{-3} < 0$, 可知它单调递减. 函数 x^{-1} 和 $x^{1/3}$ 为奇函数, 函数 x^2 在正半轴上递增. 因此选 A.

16. 若 $a, b \in \mathbf{R}$, 且 $ab > 0$, 则下列不等式中, 恒成立的是 ()

A. $a^2 + b^2 > 2ab$

B. $a + b \geq 2\sqrt{ab}$

C. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} > \frac{2}{\sqrt{ab}}$

D. $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$

【答案】 D

【解析】由 $ab > 0$, 有 a, b 同号. 选项 A 只能得到 $a^2 + b^2 \geq 2ab$, 当 $a = b$ 时等号成立, 故不恒有严格不等号. 选项 B、C 在 $a, b < 0$ 时不成立, 例如取 $a = b = -1$. 对选项 D, $\frac{b}{a} > 0$, 且 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} - 2 = \frac{(a-b)^2}{ab} \geq 0$. 因此 D 恒成立, 选 D.

17. 若三角方程 $\sin x = 0$ 与 $\sin 2x = 0$ 的解集分别为 E, F , 则 ()

A. $E \subsetneq F$

B. $E \supsetneq F$

C. $E = F$

D. $E \cap F = \emptyset$

【答案】 A

【解析】 $\sin x = 0$ 的解为 $x = k\pi, k \in \mathbf{Z}$, 所以 $E = \{k\pi \mid k \in \mathbf{Z}\}$. $\sin 2x = 0$ 的解为 $2x = k\pi$, 即 $x = \frac{k\pi}{2}$, 所以 $F = \{\frac{k\pi}{2} \mid k \in \mathbf{Z}\}$. 每个 $k\pi$ 都属于 F , 但 $\frac{\pi}{2} \in F$ 而 $\frac{\pi}{2} \notin E$, 故 $E \subsetneq F$, 选 A.

18. 设 A_1, A_2, A_3, A_4 是平面上给定的 4 个不同点, 则使 $\overrightarrow{MA_1} + \overrightarrow{MA_2} + \overrightarrow{MA_3} + \overrightarrow{MA_4} = \vec{0}$ 成立的点 M 的个数为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

【答案】 B

【解析】取平面内任意原点 O . 由 $\overrightarrow{MA_i} = \overrightarrow{OA_i} - \overrightarrow{OM}$, 原条件等价于 $\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \overrightarrow{OA_3} + \overrightarrow{OA_4} - 4\overrightarrow{OM} = \vec{0}$. 因而 $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2} + \overrightarrow{OA_3} + \overrightarrow{OA_4})$, 右端唯一确定. 这是四个点的位置向量的平均, 仍在该平面内, 所以恰有一个点 M 满足条件, 选 B.

三、解答题

19. 已知复数 z_1 满足 $(z_1 - 2)(1 + i) = 1 - i$ (i 为虚数单位), 复数 z_2 的虚部为 2, 且 $z_1 \cdot z_2$ 是实数, 求 z_2 .

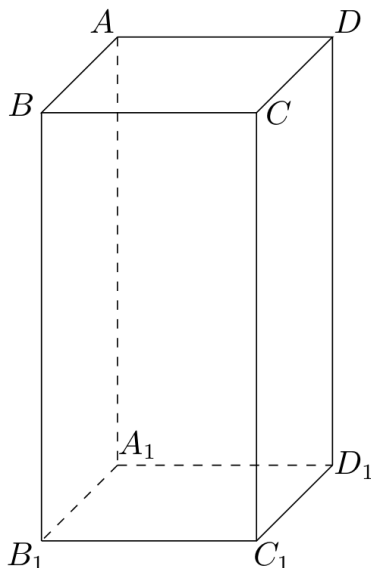
【解析】由 $(z_1 - 2)(1 + i) = 1 - i$, 得 $z_1 - 2 = \frac{1 - i}{1 + i} = \frac{(1 - i)^2}{(1 + i)(1 - i)} = -i$, 所以 $z_1 = 2 - i$.

设 $z_2 = u + 2i$, 其中 $u \in \mathbf{R}$. 则 $z_1 z_2 = (2 - i)(u + 2i) = (2u + 2) + (4 - u)i$. 因为 $z_1 z_2$ 是实数, 所以虚部为零, 即 $4 - u = 0$, 解得 $u = 4$. 因而 $z_2 = 4 + 2i$.

20. 已知 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 是底面边长为 1 的正四棱柱, 高 $AA_1 = 2$, 求:

(1) 异面直线 BD 与 AB_1 所成角的余弦值;

(2) 四面体 AB_1D_1C 的体积.



第 20 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $A_1 = (0, 0, 0)$, $B_1 = (1, 0, 0)$, $C_1 = (1, 1, 0)$, $D_1 = (0, 1, 0)$, 并令 $A = (0, 0, 2)$, $B = (1, 0, 2)$, $C = (1, 1, 2)$, $D = (0, 1, 2)$.

(1) 取直线 BD 与 AB_1 的方向向量 $\overrightarrow{BD} = (-1, 1, 0)$, $\overrightarrow{AB_1} = (1, 0, -2)$. 因而 $|\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AB_1}| = 1$, $|\overrightarrow{BD}| = \sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AB_1}| = \sqrt{5}$. 异面直线所成角取锐角, 故其余弦为 $\frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$.

(2) 以 A 为共同顶点, 取 $\overrightarrow{AB_1} = (1, 0, -2)$, $\overrightarrow{AD_1} = (0, 1, -2)$, $\overrightarrow{AC} = (1, 1, 0)$. 四面体体积为 $V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} |4| = \frac{2}{3}$.

21. 已知函数 $f(x) = a \cdot 2^x + b \cdot 3^x$, 其中常数 a, b 满足 $a \cdot b \neq 0$.

(1) 若 $a \cdot b > 0$, 判断函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $a \cdot b < 0$, 求 $f(x+1) > f(x)$ 时的 x 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a > 0, b > 0$ 时, 2^x 与 3^x 均在 $\mathbf{R}$ 上递增, 正系数倍仍递增, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. 当 $a < 0, b < 0$ 时, 两个正的递增函数分别乘以负数后均递减, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递减.

(2) 有 $f(x+1) - f(x) = a2^{x+1} + b3^{x+1} - a2^x - b3^x = 2^x \left(a + 2b \left(\frac{3}{2} \right)^x \right)$. 因为 $2^x > 0$, 故只需讨论 $a + 2b \left(\frac{3}{2} \right)^x > 0$.

当 $a > 0, b < 0$ 时, 移项并除以负数 $2b$, 不等号方向改变, 得 $\left(\frac{3}{2} \right)^x < -\frac{a}{2b}$. 右端为正, 且 $\frac{3}{2} > 1$, 所以 $x < \log_{\frac{3}{2}} \left(-\frac{a}{2b} \right)$.

当 $a < 0, b > 0$ 时, 得 $\left(\frac{3}{2} \right)^x > -\frac{a}{2b}$, 从而 $x > \log_{\frac{3}{2}} \left(-\frac{a}{2b} \right)$.

22. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{m^2} + y^2 = 1$ (常数 $m > 1$), P 是曲线 C 上的动点, M 是曲线 C 的右顶点, 定点 A 的坐标为 $(2, 0)$.

- (1) 若 M 与 A 重合, 求曲线 C 的焦点坐标;
- (2) 若 $m = 3$, 求 $|PA|$ 的最大值与最小值;
- (3) 若 $|PA|$ 的最小值为 $|MA|$, 求实数 m 的取值范围.

【解析】 设 $P = (x, y)$. 由椭圆方程, $y^2 = 1 - \frac{x^2}{m^2}$, 且 $-m \leq x \leq m$. 因而 $|PA|^2 = (x - 2)^2 + y^2 = \left(1 - \frac{1}{m^2}\right)x^2 - 4x + 5$.

(1) 右顶点为 $M = (m, 0)$. 若 $M = A = (2, 0)$, 则 $m = 2$. 此时椭圆长半轴为 2, 短半轴为 1, 焦半距满足 $c^2 = 2^2 - 1^2 = 3$, 所以焦点坐标为 $(\sqrt{3}, 0), (-\sqrt{3}, 0)$.

(2) 当 $m = 3$ 时, $|PA|^2 = \frac{8}{9}x^2 - 4x + 5 = \frac{8}{9}\left(x - \frac{9}{4}\right)^2 + \frac{1}{2}$, 其中 $-3 \leq x \leq 3$. 因此最小值在 $x = \frac{9}{4}$ 处取得, 为 $\frac{1}{2}$. 由于该二次函数在区间上开口向上, 最大值在端点取得, 且 $|PA|^2|_{x=-3} = 25, |PA|^2|_{x=3} = 1$. 所以 $|PA|$ 的最大值为 5, 最小值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(3) 记 $q(x) = \left(1 - \frac{1}{m^2}\right)x^2 - 4x + 5$. 因为 $m > 1$, $q(x)$ 为开口向上的二次函数, 其对称轴为 $x = \frac{2}{1 - 1/m^2} = \frac{2m^2}{m^2 - 1}$. 条件“ $|PA|$ 的最小值为 $|MA|$ ”表示右顶点 M 必须是距离最小的点, 因此对定义域 $[-m, m]$, 二次函数的顶点应在右端点 m 的右侧或恰在该端点, 即 $\frac{2m^2}{m^2 - 1} \geq m$. 由于 $m > 1$, 化简得 $m^2 - 2m - 1 \leq 0$. 所以 $1 < m \leq 1 + \sqrt{2}$.

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 3n + 6, b_n = 2n + 7 (n \in \mathbf{N}^*)$, 将集合 $\{x | x = a_n, n \in \mathbf{N}^*\} \cup \{x | x = b_n, n \in \mathbf{N}^*\}$ 中的元素从小到大依次排列, 构成数列 $c_1, c_2, c_3, \dots, c_n, \dots$.

- (1) 求三个最小的数, 使它们既是数列 $\{a_n\}$ 中的项, 又是数列 $\{b_n\}$ 中的项;
- (2) 数列 $c_1, c_2, c_3, \dots, c_{40}$ 中有多少项不是数列 $\{b_n\}$ 中的项? 请说明理由;
- (3) 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $4n$ 项和 $S_{4n} (n \in \mathbf{N}^*)$.

【解析】(1) 若某项同时属于两个数列, 则存在正整数 r, s 使 $3r + 6 = 2s + 7$, 即 $3r - 2s = 1$. 因此 r 必为奇数, 令 $r = 2k - 1$, 便得 $s = 3k - 2$, 且公共项为 $3(2k - 1) + 6 = 6k + 3$. 当 $k = 1, 2, 3$ 时, 三个最小公共项为 9, 15, 21.

(2) 当 $r = 2k - 1$ 为奇数时, $a_r = 6k + 3 = b_{3k-2}$, 所以奇数项 a_r 都属于数列 $\{b_n\}$. 当 $r = 2k$ 为偶数时, $a_r = 6k + 6$ 为偶数, 而每个 $b_n = 2n + 7$ 都是奇数, 所以这些偶数项不属于 $\{b_n\}$.

对每个 $k \in \mathbf{N}^*$, 有 $b_{3k-2} = 6k + 3, b_{3k-1} = 6k + 5, a_{2k} = 6k + 6, b_{3k} = 6k + 7$, 且 $6k + 3 < 6k + 5 < 6k + 6 < 6k + 7 < 6k + 9$. 因而数列 $\{c_n\}$ 每四项为一组, 前 40 项对应 $k = 1, 2, \dots, 10$, 其中不属于 $\{b_n\}$ 的恰为 $a_2, a_4, \dots, a_{20}$, 共有 10 项.

(3) 由上面的排列, 对任意 $k \in \mathbf{N}^*$, $c_{4k-3} = 6k + 3$, $c_{4k-2} = 6k + 5$, $c_{4k-1} = 6k + 6$, $c_{4k} = 6k + 7$. 所以每四项的和为 $c_{4k-3} + c_{4k-2} + c_{4k-1} + c_{4k} = 24k + 21$. 因而 $S_{4n} = \sum_{k=1}^n (24k + 21) = 24 \frac{n(n+1)}{2} + 21n = 12n^2 + 33n$.

2011 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \lg(x-2)$ 的定义域是_____.

【答案】 $(2, +\infty)$

【解析】 对数的真数必须为正, 因此

$$x-2 > 0 \Rightarrow x > 2$$

所以函数的定义域为 $(2, +\infty)$.

2. 若集合 $A = \{x \mid x \geq 1\}$, $B = \{x \mid x^2 \leq 4\}$, 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$

【解析】 由 $x^2 \leq 4$ 得 $-2 \leq x \leq 2$, 故

$$B = \{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$$

再与 $A = \{x \mid x \geq 1\}$ 取交集, 得到

$$A \cap B = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$$

3. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $\tan A = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 则 $\sin A =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{22}}{11}$

【解析】 因为 A 是三角形的内角, 所以 $0 < A < \pi$. 又因 $\tan A > 0$, 故 A 为锐角, $\sin A > 0$, $\cos A > 0$. 由 $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A} = \frac{\sqrt{2}}{3}$, $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ 可得

$$\sin A = \frac{\tan A}{\sqrt{1 + \tan^2 A}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{3}}{\sqrt{1 + \frac{2}{9}}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{11}} = \frac{\sqrt{22}}{11}$$

4. 若行列式 $\begin{vmatrix} 2^x & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 0$, 则 $x =$ _____.

【答案】 1

【解析】 二阶行列式为零等价于

$$2 \cdot 2^x - 4 \cdot 1 = 0$$

于是 $2^{x+1} = 2^2$, 所以 $x = 1$.

5. 若 $\sin x = \frac{1}{3}$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $x =$ _____ (结果用反三角函数值表示).

【答案】 $\arcsin \frac{1}{3}$

【解析】反正弦函数在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上是正弦函数的反函数, 并且题目已给出 x 属于该区间. 因此

$$x = \arcsin \frac{1}{3}$$

6. $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6$ 的二项展开式的常数项为_____.

【答案】 20

【解析】在二项式展开式的通项中, 取 $\frac{1}{x}$ 共 r 次, 可得 $T_{r+1} = C_6^r x^{6-r} \left(\frac{1}{x}\right)^r = C_6^r x^{6-2r}$, $r = 0, 1, \dots, 6$. 常数项要求 $6 - 2r = 0$, 所以 $r = 3$, 常数项为

$$C_6^3 = 20$$

7. 两条直线 $l_1: x - \sqrt{3}y + 2 = 0$ 与 $l_2: x - y + 2 = 0$ 夹角的大小是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{12}$

【解析】将两直线化为斜截式, 得斜率 $m_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}, m_2 = 1$. 设两直线的锐角夹角为 θ , 则

$$\tan \theta = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right| = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = 2 - \sqrt{3} = \tan \frac{\pi}{12}$$

由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{12}$.

8. 若 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $8a_2 + a_5 = 0$, 则 $\frac{S_6}{S_3} =$ _____.

【答案】 -7

【解析】设等比数列的公比为 q . 因为题目中的比值有意义, 所以 $S_3 \neq 0$, 从而 $a_1 \neq 0$, 进而 $a_2 \neq 0$. 由 $a_5 = a_2 q^3$ 及已知条件, 得

$$8a_2 + a_5 = a_2(8 + q^3) = 0$$

从而 $q^3 = -8$, 即 $q = -2$. 因此

$$\frac{S_6}{S_3} = \frac{a_1 \frac{1-q^6}{1-q}}{a_1 \frac{1-q^3}{1-q}} = \frac{1-q^6}{1-q^3} = \frac{1-64}{1-(-8)} = -7$$

9. 若椭圆 C 的焦点和顶点分别是双曲线 $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$ 的顶点和焦点, 则椭圆 C 的方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$

【解析】双曲线的实半轴、虚半轴分别为 $\sqrt{5}$ 、2, 故其焦半距满足

$$c = \sqrt{5 + 2^2} = 3$$

所以双曲线的顶点为 $(\pm 3, 0)$, 焦点为 $(\pm \sqrt{5}, 0)$. 题设说明椭圆的顶点为 $(\pm 3, 0)$, 焦点为 $(\pm \sqrt{5}, 0)$, 于是椭圆的长半轴 $a = 3$, 焦半距 $c = \sqrt{5}$. 由 $b^2 = a^2 - c^2$ 得

$$b^2 = 9 - 5 = 4$$

故椭圆方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$.

10. 若点 O 和点 F 分别为椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 的中心和左焦点, 点 P 为椭圆上的任意一点, 则 $|OP|^2 + |PF|^2$ 的最小值为_____.

【答案】2

【解析】椭圆可写为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 所以中心为 $O = (0, 0)$, 焦半距为 1, 左焦点为 $F = (-1, 0)$. 设 $P = (x, y)$, 则

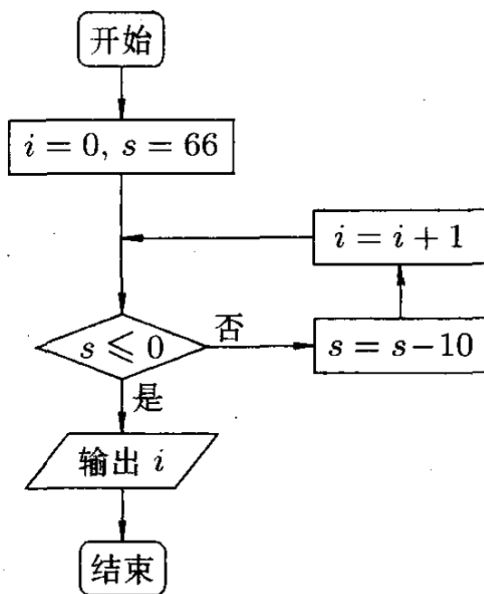
$$|OP|^2 + |PF|^2 = x^2 + y^2 + (x + 1)^2 + y^2$$

由椭圆方程 $y^2 = 1 - \frac{x^2}{2}$, 代入得

$$|OP|^2 + |PF|^2 = 2x^2 + 2y^2 + 2x + 1 = x^2 + 2x + 3 = (x + 1)^2 + 2 \geq 2$$

当 $x = -1$ 且 $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 点 P 在椭圆上并取到等号, 故最小值为 2.

11. 根据如图所示的程序框图, 输出结果 $i =$ _____.



第 11 题图

【答案】7

【解析】初始化时 $i = 0, s = 66$. 每次先判断 $s \leq 0$, 若不成立就令 s 减去 10, 再令 i 增加 1. 经过 k 次循环后 $s = 66 - 10k, i = k$. 停止条件是 $66 - 10k \leq 0$, 即 $k \geq 6.6$. 最小的整数 k 为 7, 此时 $s = -4$, 满足停止条件, 故输出 $i = 7$.

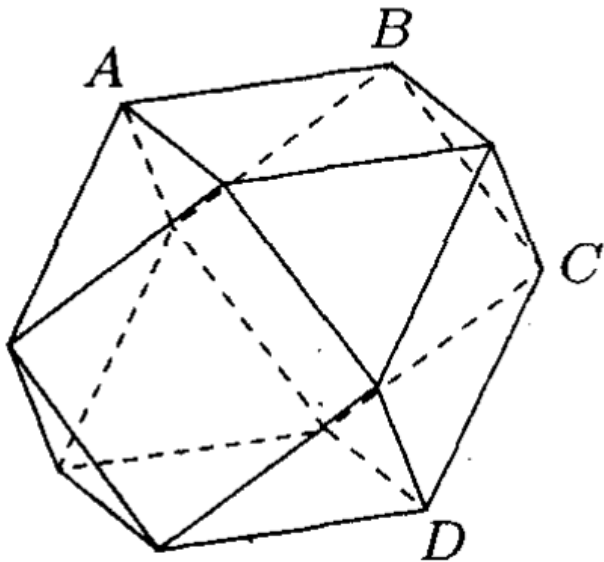
12. 2011 年上海春季高考有 8 所高校招生, 如果某 3 位同学恰好被其中 2 所高校录取, 那么录取方法的种数为_____.

【答案】168

【解析】先从 8 所高校中选出恰好被录取的两所, 有 C_8^2 种选法. 对固定的两所高校, 3 位有区别的同学分别选择其中一所共有 2^3 种分配方法; 去掉全部被第一所录取和全部被第二所录取的两种情形, 才能保证两所高校都录取到同学. 因此种数为

$$C_8^2(2^3 - 2) = 28 \times 6 = 168$$

13. 有一种多面体的饰品, 其表面由 6 个正方形和 8 个正三角形组成 (如图), AB 与 CD 所成角的大小是_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】该多面体是由正方形和正三角形组成的多面体. 取其中心为原点, 并按边长作相似缩放, 可将其顶点表示为 $(\pm 1, \pm 1, 0), (\pm 1, 0, \pm 1), (0, \pm 1, \pm 1)$. 根据图中四个顶点的相邻关系, 可取 $A = (1, 1, 0), B = (1, 0, 1), C = (-1, 1, 0), D = (0, 1, 1)$. 于是 $\overrightarrow{AB} = (0, -1, 1), \overrightarrow{CD} = (1, 0, 1)$ 且 $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{CD}| = \sqrt{2}$. 所以两异面直线所成的锐角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}|}{|\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{CD}|} = \frac{1}{2}$$

由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 故 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

14. 为求解方程 $x^5 - 1 = 0$ 的虚根, 可以把原方程变形为 $(x - 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = 0$, 再变形为 $(x - 1)(x^2 + ax + 1)(x^2 + bx + 1) = 0$, 由此可得原方程的一个虚根为_____.

【答案】 $\frac{-1 - \sqrt{5} \pm \sqrt{10 - 2\sqrt{5}i}}{4}, \frac{-1 + \sqrt{5} \pm \sqrt{10 + 2\sqrt{5}i}}{4}$ 中的一个虚根

【解析】比较二次因式的系数, 得到 $a + b = 1, ab + 2 = 1$ 即 $a + b = 1, ab = -1$. 因而 a, b 是方程 $t^2 - t - 1 = 0$ 的两个根, 即 $a = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, b = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$. 对因式 $x^2 + ax + 1 = 0$, 有

$$x = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4}}{2} = \frac{-1 - \sqrt{5} \pm \sqrt{10 - 2\sqrt{5}i}}{4}$$

因此取其中一个, 例如

$$x = \frac{-1 - \sqrt{5} + \sqrt{10 - 2\sqrt{5}i}}{4}$$

就是原方程的一个虚根. 另一个二次因式给出题目答案中列出的另一对共轭虚根.

二、单选题

15. 若向量 $\mathbf{a} = (2, 0), \mathbf{b} = (1, 1)$, 则下列结论正确的是 ()

A. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1$.

B. $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}|$.

C. $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$.

D. $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$.

【答案】 C

【解析】逐项计算可得

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 2 \neq 1$$

$|\mathbf{a}| = 2, |\mathbf{b}| = \sqrt{2}$ 所以前两项均不正确. 又 $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (1, -1)$, $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = 1 - 1 = 0$ 故 $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$. 两向量的坐标不成比例, 故 $\mathbf{a}$ 不平行于 $\mathbf{b}$. 因此选 C.

16. 函数 $f(x) = \frac{4^x - 1}{2^x}$ 的图像关于 ()

A. 原点对称.

B. 直线 $y = x$ 对称.

C. 直线 $y = -x$ 对称.

D. y 轴对称.

【答案】 A

【解析】化简函数得

$$f(x) = \frac{2^{2x} - 1}{2^x} = 2^x - 2^{-x}$$

于是

$$f(-x) = 2^{-x} - 2^x = -f(x)$$

所以函数为奇函数, 函数图像关于原点对称, 故选 A.

17. 直线 $l: y = k\left(x + \frac{1}{2}\right)$ 与圆 $C: x^2 + y^2 = 1$ 的位置关系为 ()

A. 相交或相切.

B. 相交或相离.

C. 相切.

D. 相交.

【答案】 D

【解析】直线 l 恒过点 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$, 而该点到圆心 $O = (0, 0)$ 的距离为 $\frac{1}{2} < 1$, 位于圆 C 的内部. 过圆内一点的直线必与圆有两个交点, 因此直线与圆恒相交, 故选 D.

18. 若 a_1, a_2, a_3 均为单位向量, 则 $a_1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$ 是 $a_1 + a_2 + a_3 = (\sqrt{3}, \sqrt{6})$ 的 ()

A. 充分不必要条件.

B. 必要不充分条件.

C. 充分必要条件.

D. 既不充分又不必要条件.

【答案】 B

【解析】记 $P: a_1 = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$, $Q: a_1 + a_2 + a_3 = (\sqrt{3}, \sqrt{6})$. 若 Q 成立, 则

$$|a_1 + a_2 + a_3| = \sqrt{3+6} = 3$$

三个单位向量的和的模不超过模的和 3, 等号成立时三个向量方向相同, 因此

$$a_1 = a_2 = a_3 = \frac{1}{3}(\sqrt{3}, \sqrt{6}) = \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$$

所以 P 是 Q 的必要条件. 但 P 不充分: 例如取 $a_2 = a_3 = -a_1$, 则三个向量仍为单位向量, 而

$$a_1 + a_2 + a_3 = -a_1 \neq (\sqrt{3}, \sqrt{6})$$

故选 B.

三、解答题

19. 已知向量 $a = (\sin 2x - 1, \cos x)$, $b = (1, 2 \cos x)$. 设函数 $f(x) = a \cdot b$, 求:

(1) 函数 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时函数 $f(x)$ 的最大值.

【解析】 (1)

$$f(x) = a \cdot b = \sin 2x - 1 + 2 \cos^2 x = \sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

正弦函数的最小正周期为 2π , 所以要求 $2T = 2\pi$, 从而函数 $f(x)$ 的最小正周期为 $T = \pi$.

(2) 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时,

$$2x + \frac{\pi}{4} \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right]$$

该区间包含正弦函数取最大值 1 的点 $\frac{\pi}{2}$. 当 $2x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, $x = \frac{\pi}{8}$ 时, $f(x) = \sqrt{2}$, 故最大值为 $\sqrt{2}$.

20. 某甜品店制作一种蛋筒冰淇淋, 其上半部分呈半球形, 下半部分呈圆锥形(如图). 现把半径为 10 cm 的圆形蛋皮等分成 5 个扇形, 用一个扇形蛋皮围成圆锥的侧面(蛋皮厚度忽略不计), 求该蛋筒冰淇淋的表面积和体积(精确到 0.01).

【解析】设圆锥的底面半径为 r , 高为 h . 扇形蛋皮的半径是圆锥的母线长, 扇形圆心角为 $\frac{2\pi}{5}$. 因此由弧长相等得 $2\pi r = \frac{2\pi}{5} \cdot 10$, $r = 2$. 由圆锥的母线、底面半径和高组成直角三角形,

$$h = \sqrt{10^2 - 2^2} = 4\sqrt{6}$$



第 20 题图

表面积不包含半球和圆锥的公共底面, 故

$$S = \frac{\pi \cdot 10^2}{5} + 2\pi \cdot 2^2 = 28\pi \approx 87.96 \text{ cm}^2$$

体积为圆锥体积与半球体积之和,

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot 4\sqrt{6} + \frac{2}{3}\pi \cdot 2^3 = \frac{16}{3}(\sqrt{6} + 1)\pi \approx 57.80 \text{ cm}^3$$

故该蛋筒冰淇淋的表面积约为 87.96 cm^2 , 体积约为 57.80 cm^3 .

21. 已知抛物线 $F: x^2 = 4y$.

- (1) $\triangle ABC$ 的三个顶点在抛物线 F 上, 记: $\triangle ABC$ 的三边 AB, BC, CA 所在直线的斜率分别为 k_{AB}, k_{BC}, k_{CA} , 若点 A 在坐标原点, 求 $k_{AB} - k_{BC} + k_{CA}$ 的值;
- (2) 请你给出一个以 $P(2, 1)$ 为顶点, 且其余各顶点均为抛物线 F 上的动点的多边形, 写出多边形各边所在直线的斜率之间的关系式, 并说明理由.

【解析】(1) 设 $B(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$. $x_1^2 = 4y_1, x_2^2 = 4y_2$.

$$k_{AB} - k_{BC} + k_{CA} = \frac{y_1}{x_1} - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} + \frac{y_2}{x_2} = \frac{1}{4}x_1 - \frac{1}{4}(x_1 + x_2) + \frac{1}{4}x_2 = 0$$

(2) 例如取横坐标互不相同的 n 边形 $P_1P_2 \cdots P_n$ ($n \geq 3$), 其中 $P_1 = P = (x_1, y_1) = (2, 1)$, 其余各点 $P_j = (x_j, y_j)$ ($2 \leq j \leq n$) 在抛物线 F 上. 记 $x_{n+1} = x_1$. 对任意相邻两点, 由 $y_j = \frac{x_j^2}{4}$ 得 (i) 研究 $\triangle PBC$.

$$k_{PB} - k_{BC} + k_{CP} = \frac{y_B - y_P}{x_B - x_P} - \frac{y_C - y_B}{x_C - x_B} + \frac{y_P - y_C}{x_P - x_C} = \frac{x_P + x_B}{4} - \frac{x_B + x_C}{4} + \frac{x_C + x_P}{4} = \frac{x_P}{2} = 1$$

(ii) 研究四边形 $PBCD$.

$$k_{PB} - k_{BC} + k_{CD} - k_{DP} = \frac{x_P + x_B}{4} - \frac{x_B + x_C}{4} + \frac{x_C + x_D}{4} - \frac{x_D + x_P}{4} = 0$$

(iii) 研究五边形 $PBCDE$.

$$k_{PB} - k_{BC} + k_{CD} - k_{DE} + k_{EP} = \frac{x_P + x_B}{4} - \frac{x_B + x_C}{4} + \frac{x_C + x_D}{4} - \frac{x_D + x_E}{4} + \frac{x_E + x_P}{4} = \frac{x_P}{2} = 1$$

(iv) 研究 $n = 2k$ 边形 $P_1P_2 \cdots P_{2k}$ ($k \in \mathbb{N}, k \geq 2$), 其中 $P_1 = P$. 有

$$k_{P_1P_2} - k_{P_2P_3} + k_{P_3P_4} - \cdots + (-1)^{2k-1} k_{P_{2k}P_1} = 0$$

证明: 左边

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4}(x_{P_1} + x_{P_2}) - \frac{1}{4}(x_{P_2} + x_{P_3}) + \cdots + (-1)^{2k-1} \frac{1}{4}(x_{P_{2k}} + x_{P_1}) \\ &= \frac{x_{P_1}}{4} [1 + (-1)^{2k-1}] = \frac{1 + (-1)^{2k-1}}{2} = 0. \end{aligned}$$

(v) 研究 $n = 2k - 1$ 边形 $P_1P_2 \cdots P_{2k-1}$ ($k \in \mathbb{N}, k \geq 2$), 其中 $P_1 = P$. 有

$$k_{P_1P_2} - k_{P_2P_3} + k_{P_3P_4} - \cdots + (-1)^{2k-2} k_{P_{2k-1}P_1} = 1$$

证明: 左边

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4}(x_{P_1} + x_{P_2}) - \frac{1}{4}(x_{P_2} + x_{P_3}) + \cdots + (-1)^{2k-2} \frac{1}{4}(x_{P_{2k-1}} + x_{P_1}) \\ &= \frac{x_{P_1}}{4} [1 + (-1)^{2k-2}] = \frac{1 + (-1)^{2k-2}}{2} = 1. \end{aligned}$$

(vi) 研究 n 边形 $P_1P_2 \cdots P_n$ ($n \in \mathbb{N}, n \geq 3$), 其中 $P_1 = P$. 有

$$k_{P_1P_2} - k_{P_2P_3} + k_{P_3P_4} - \cdots + (-1)^{n-1} k_{P_nP_1} = \frac{1 + (-1)^{n-1}}{2}$$

证明: 左边

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4}(x_{P_1} + x_{P_2}) - \frac{1}{4}(x_{P_2} + x_{P_3}) + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{4}(x_{P_n} + x_{P_1}) \\ &= \frac{x_{P_1}}{4} [1 + (-1)^{n-1}] = \frac{1 + (-1)^{n-1}}{2}. \end{aligned}$$

22. 定义域为 $\mathbf{R}$, 且对任意实数 x_1, x_2 都满足不等式 $f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$ 的所有函数 $f(x)$ 组成的集合记为 M . 例如, 函数 $f(x) = kx + b \in M$.

(1) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ \frac{1}{2}x, & x < 0. \end{cases}$ 证明: $f(x) \in M$;

(2) 写出一个函数 $f(x)$, 使得 $f(x) \notin M$, 并说明理由;

(3) 写出一个函数 $f(x) \in M$, 使得数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^2} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(-n)}{-n} = 1$.

【解析】(1) 不妨设 $x_1 \leq x_2$, 记 $m = \frac{x_1 + x_2}{2}$. 当 $x_2 \leq 0$ 或 $x_1 \geq 0$ 时, 三个数在同一个分段内, 函数分别为一次函数 $\frac{1}{2}x$ 或 x , 不等式均取等号.

下面设 $x_1 \leq 0 \leq x_2$. 若 $m < 0$, 则

$$\frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} - f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}x_1 + x_2 \right) - \frac{1}{2} \cdot \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{x_2}{4} \geq 0$$

故不等式成立. 若 $m \geq 0$, 则

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}x_1+x_2\right)-\frac{x_1+x_2}{2}=-\frac{x_1}{4}\geq 0$$

故不等式也成立. 所有实数对都已覆盖, 所以 $f(x) \in M$.

(2) 取 $f(x) = -x^2$. 令 $x_1 = -1, x_2 = 1$, 则 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) = f(0) = 0, \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} = -1$. 于是 $0 \leq -1$ 不成立, 所以 $f(x) \notin M$.

(3) 如函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 1, \\ x, & x < 1, \end{cases}$$

证明它属于 M . 不妨设 $x_1 \leq x_2$, 记 $m = \frac{x_1+x_2}{2}$. 若 $x_2 \leq 1$, 则 f 在这三个点上均为 x , 不等式取等号; 若 $x_1 \geq 1$, 则

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f(m)=\frac{x_1^2+x_2^2}{2}-\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)^2=\frac{(x_2-x_1)^2}{4}\geq 0$$

只需考虑 $x_1 < 1 < x_2$. 若 $m < 1$, 则

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f(m)=\frac{x_1+x_2^2}{2}-\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{x_2(x_2-1)}{2}\geq 0$$

若 $m \geq 1$, 令 $t = 1 - x_1 > 0, s = x_2 - 1 > 0$, 则 $s \geq t$, 并且

$$\begin{aligned} \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f(m) &= \frac{(1-t)+(1+s)^2}{2}-\left(1+\frac{s-t}{2}\right)^2 \\ \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}-f(m) &= \frac{s^2+2st+2t-t^2}{4}=\frac{(s-t)(s+t)+2t(s+1)}{4}. \end{aligned}$$

因为 $s \geq t > 0$, 所以 $(s-t)(s+t) \geq 0$ 且 $2t(s+1) > 0$, 故上式不小于 0. 所以该函数满足定义中的不等式, 故 $f(x) \in M$. 又当 $n \rightarrow \infty$ 时, $n \geq 1$, 而 $-n < 1$, 所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{n^2} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2} = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(-n)}{-n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{-n} = 1 \end{aligned}$$

23. 对于给定首项 $x_0 > \sqrt[3]{a} (a > 0)$, 由递推式 $x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \sqrt{\frac{a}{x_n}}\right) (n \in \mathbb{N})$ 得到数列 $\{x_n\}$, 且对于任意的 $n \in \mathbb{N}$, 都有 $x_n > \sqrt[3]{a}$. 用数列 $\{x_n\}$ 可以计算 $\sqrt[3]{a}$ 的近似值.

(1) 取 $x_0 = 5, a = 100$, 计算 x_1, x_2, x_3 的值(精确到 0.01); 归纳出 x_n, x_{n+1} 的大小关系;

(2) 当 $n \geq 1$ 时, 证明 $x_n - x_{n+1} < \frac{1}{2}(x_{n-1} - x_n)$;

(3) 当 $x_0 \in [5, 10]$ 时, 用数列 $\{x_n\}$ 计算 $\sqrt[3]{100}$ 的近似值, 要求 $|x_n - x_{n+1}| < 10^{-4}$, 请你估计 n , 并说明理由.

【解析】(1)

$$x_1 = \frac{1}{2}\left(5 + \sqrt{\frac{100}{5}}\right) = \frac{5 + 2\sqrt{5}}{2} \approx 4.74$$

$x_2 = \frac{1}{2} \left(x_1 + \sqrt{\frac{100}{x_1}} \right) \approx 4.67, x_3 = \frac{1}{2} \left(x_2 + \sqrt{\frac{100}{x_2}} \right) \approx 4.65$. 由于题设 $x_n > \sqrt[3]{a} > 0$, 所以 $x_n^3 > a$, 从而 $x_n > \sqrt{\frac{a}{x_n}}, x_n - x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n - \sqrt{\frac{a}{x_n}} \right) > 0$. 因此 $x_n > x_{n+1}$.

(2) 先证明上述大小关系. 因为 $x_n > \sqrt[3]{a} > 0$, 所以 $x_n^3 > a$, 从而 $x_n > \sqrt{\frac{a}{x_n}}, x_n - x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n - \sqrt{\frac{a}{x_n}} \right) > 0$. 因此 $x_n > x_{n+1}$. 令

$$\delta_n = x_n - x_{n+1} > 0$$

当 $n \geq 1$ 时, 利用递推式分别表示 x_n 和 x_{n+1} , 得

$$\delta_n - \frac{1}{2}\delta_{n-1} = x_n - \frac{1}{2} \left(x_n + \sqrt{\frac{a}{x_n}} \right) - \frac{1}{2}(x_{n-1} - x_n) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{\frac{a}{x_{n-1}}} - \sqrt{\frac{a}{x_n}} \right) < 0$$

最后一个不等号利用了 $x_{n-1} > x_n > 0$. 所以

$$x_n - x_{n+1} < \frac{1}{2}(x_{n-1} - x_n)$$

(3) 仍记 $\delta_n = x_n - x_{n+1}$. 由上一问反复使用不等式, 得到

$$0 < \delta_n < \frac{1}{2^n} \delta_0$$

当 $a = 100$ 时,

$$\delta_0 = x_0 - x_1 = \frac{1}{2} \left(x_0 - \frac{10}{\sqrt{x_0}} \right)$$

函数 $x_0 - 10x_0^{-1/2}$ 在 $[5, 10]$ 上的导数为 $1 + 5x_0^{-3/2} > 0$, 所以

$$\delta_0 \leq \frac{10 - \sqrt{10}}{2}$$

因此只要

$$\frac{1}{2^n} \cdot \frac{10 - \sqrt{10}}{2} < 10^{-4}$$

即

$$n > \log_2 \left(10^4 \cdot \frac{10 - \sqrt{10}}{2} \right) \approx 15.06$$

取整数 $n = 16$, 即可对所有 $x_0 \in [5, 10]$ 保证 $|x_n - x_{n+1}| < 10^{-4}$. 这是由上述估计得到的统一充分次数.

2011 年江苏卷

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{-1, 1, 2, 4\}$, $B = \{-1, 0, 2\}$. 则 $A \cap B =$ _____.

【答案】 $\{-1, 2\}$

【解析】 交集中的元素必须同时属于集合 A 和集合 B . 在 A 的四个元素中, 只有 -1 和 2 也属于 B , 所以

$$A \cap B = \{-1, 2\}$$

2. 函数 $f(x) = \log_5(2x + 1)$ 的单调增区间是_____.

【答案】 $\left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$

【解析】 对数的真数必须为正, 因此定义域满足 $2x + 1 > 0$, $x > -\frac{1}{2}$. 由于底数 $5 > 1$, 函数 $\log_5 u$ 在 $u > 0$ 上单调递增, 而 $2x + 1$ 也是增函数, 所以 $f(x)$ 在整个定义域上单调递增. 故单调增区间为

$$\left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$$

3. 设复数 z 满足 $i(z + 1) = -3 + 2i$ (i 是虚数单位), 则 z 的实部是_____.

【答案】 1

【解析】 由

$$i(z + 1) = -3 + 2i$$

且 $1/i = -i$, 得

$$z + 1 = \frac{-3 + 2i}{i} = (-3 + 2i)(-i) = 2 + 3i$$

因此 $z = 1 + 3i$, 所以 z 的实部为 1.

4. 根据如图所示伪代码, 当输入 a, b 分别为 2, 3 时, 最后输出的 m 的值是_____.

```

Read  a, b
If  a > b  Then
    m ← a
Else
    m ← b
End  If
Print  m

```

第 4 题图

【答案】 3

【解析】 输入 $a = 2, b = 3$ 后, 先判断 $a > b$. 因为 $2 > 3$ 不成立, 所以执行伪代码的否则分支, 将 b 赋给 m . 因而最后输出

$$m = b = 3$$

5. 从 1, 2, 3, 4 这四个数中一次随机取两个数, 则其中一个数是另一个的两倍的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】 从四个数中一次取两个数, 取出的无序数对共有

$$C_4^2 = 6$$

种, 分别为 $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}$. 其中一个数是另一个数的两倍的有 $\{1, 2\}$ 和 $\{2, 4\}$, 共 2 种. 因此所求概率为

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

6. 某老师从星期一到星期五收到信件数分别是 10, 6, 8, 5, 6, 则该组数据的方差 $s^2 =$ _____.

【答案】 3.2

【解析】 这组数据的平均数为

$$\bar{x} = \frac{10 + 6 + 8 + 5 + 6}{5} = 7$$

按方差定义,

$$s^2 = \frac{(10-7)^2 + (6-7)^2 + (8-7)^2 + (5-7)^2 + (6-7)^2}{5} = \frac{9+1+1+4+1}{5} = \frac{16}{5} = 3.2$$

7. 已知 $\tan\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 2$, 则 $\frac{\tan x}{\tan 2x}$ 的值为_____.

【答案】 $\frac{4}{9}$

【解析】 令 $t = \tan x$. 由正切的和角公式,

$$\frac{t+1}{1-t} = 2$$

解得 $t = \frac{1}{3}$. 因此

$$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} = \frac{2 \cdot \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{9}} = \frac{3}{4}$$

所以

$$\frac{\tan x}{\tan 2x} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{9}$$

8. 在平面直角坐标系 xOy 中, 过坐标原点的一条直线与函数 $f(x) = \frac{2}{x}$ 的图象交于 P, Q 两点, 则线段 PQ 长的最小值是_____.

【答案】 4

【解析】设过原点的直线斜率为 k . 因为它与 $y = 2/x$ 有两个交点, 所以 $k > 0$. 联立 $y = kx$ 与双曲线, 得 $kx = \frac{2}{x}, kx^2 = 2$. 两个交点关于原点对称, 且 $|x| = \sqrt{\frac{2}{k}}, |y| = \sqrt{2k}$. 故

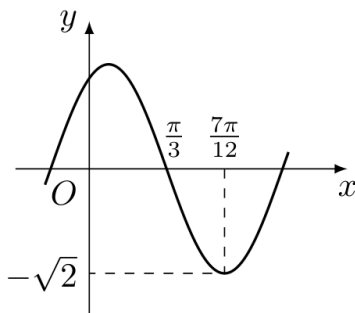
$$PQ = 2\sqrt{x^2 + y^2} = 2\sqrt{\frac{2}{k} + 2k}$$

由 $k + 1/k \geq 2$, 有

$$PQ \geq 2\sqrt{2(2)} = 4$$

当 $k = 1$ 时取等号, 所以线段 PQ 长的最小值为 4.

9. 函数 $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$ (A, ω, φ 是常数, $A > 0, \omega > 0$) 的部分图象如图所示, 则 $f(0) =$ _____.



第 9 题图

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{2}$

【解析】由图象的最低点纵坐标为 $-\sqrt{2}$, 得振幅 $A = \sqrt{2}$. 图象在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处过 x 轴且向下穿过, 在 $x = \frac{7\pi}{12}$ 处取得最低值, 因此从过零点到相邻最低点的横坐标差为

$$\frac{7\pi}{12} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4}$$

这对应相位增加 $\frac{\pi}{2}$, 所以 $\omega = 2$. 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处向下过零, 故可取相位满足

$$2 \cdot \frac{\pi}{3} + \varphi = \pi$$

从而 $\varphi = \frac{\pi}{3}$. 因此

$$f(0) = \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

10. 已知 e_1, e_2 是夹角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的两个单位向量, $a = e_1 - 2e_2, b = ke_1 + e_2$. 若 $a \cdot b = 0$, 则 k 的值为_____.

【答案】 $\frac{5}{4}$

【解析】由 e_1, e_2 是夹角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的单位向量, 得 $e_1 \cdot e_2 = \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$, $e_1 \cdot e_1 = e_2 \cdot e_2 = 1$. 于是

$$a \cdot b = (e_1 - 2e_2) \cdot (ke_1 + e_2) = k - \frac{1}{2} - 2k \left(-\frac{1}{2}\right) - 2 = 2k - \frac{5}{2}$$

由 $a \cdot b = 0$, 得 $2k - \frac{5}{2} = 0$, 所以 $k = \frac{5}{4}$.

11. 已知实数 $a \neq 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} 2x + a, & x < 1, \\ -x - 2a, & x \geq 1. \end{cases}$ 若 $f(1-a) = f(1+a)$, 则 a 的值为_____.

【答案】 $-\frac{3}{4}$

【解析】分 $a > 0$ 和 $a < 0$ 讨论 $1-a, 1+a$ 所在的分段.

若 $a > 0$, 则 $1-a < 1$, 且 $1+a \geq 1$, 所以 $f(1-a) = 2(1-a) + a = 2-a$, $f(1+a) = -(1+a) - 2a = -1-3a$. 两式相等给出 $a = -\frac{3}{2}$, 与 $a > 0$ 矛盾, 所以这一分支无解.

若 $a < 0$, 则 $1+a < 1$. 当 $-1 < a < 0$ 时, $1-a > 1$, 所以 $f(1-a) = -(1-a) - 2a = -1-a$, $f(1+a) = 2(1+a) + a = 2+3a$. 等式给出 $a = -\frac{3}{4}$, 符合 $-1 < a < 0$. 当 $a \leq -1$ 时, $1-a \geq 2$ 和 $1+a \leq 0$, 两点分别仍在右段和左段, 等式给出

$$-1-a = 2+3a$$

即 $a = -\frac{3}{4}$, 但不满足 $a \leq -1$. 因此唯一解为

$$a = -\frac{3}{4}$$

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 P 是函数 $f(x) = e^x$ ($x > 0$) 的图象上的动点, 该图象在 P 处的切线 l 交 y 轴于点 M . 过点 P 作 l 的垂线交 y 轴于点 N . 设线段 MN 的中点的纵坐标为 t , 则 t 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}(e + e^{-1})$

【解析】设 $P = (u, e^u)$, 其中 $u > 0$. 曲线 $y = e^x$ 在 P 处的切线斜率为 e^u , 故切线方程为

$$y - e^u = e^u(x - u)$$

令 $x = 0$, 得 $M = (0, (1-u)e^u)$.

过 P 的垂线斜率为 $-e^{-u}$, 方程为

$$y - e^u = -e^{-u}(x - u)$$

令 $x = 0$, 得 $N = (0, e^u + ue^{-u})$. 所以中点纵坐标为

$$t = \frac{(1-u)e^u + e^u + ue^{-u}}{2} = \frac{2e^u + u(e^{-u} - e^u)}{2}$$

求导得

$$t'(u) = \frac{(1-u)(e^u + e^{-u})}{2}$$

于是 $0 < u < 1$ 时 $t'(u) > 0$, $u > 1$ 时 $t'(u) < 0$, 所以 t 在 $u = 1$ 时取得最大值. 代入得

$$t_{\max} = t(1) = \frac{e + e^{-1}}{2}$$

13. 设 $1 = a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_7$, 其中 a_1, a_3, a_5, a_7 成公比为 q 的等比数列, a_2, a_4, a_6 成公差为 1 的等差数列, 则 q 的最小值是_____.

【答案】 $\sqrt[3]{3}$

【解析】由 $a_1 = 1 \leq a_3 = q$, 得 $q \geq 1$. 令 $a_2 = x$. 由题设的单调性, $a_2 \geq a_1 = 1$, 且等差数列部分为 $a_2 = x, a_4 = x + 1, a_6 = x + 2$. 等比数列部分为 $a_1 = 1, a_3 = q, a_5 = q^2, a_7 = q^3$. 因为 $a_6 \geq a_3$ 且 $a_6 \leq a_7$, 尤其 $a_6 = x + 2 \geq 3$, 所以

$$q^3 = a_7 \geq a_6 \geq 3$$

从而 $q \geq \sqrt[3]{3}$.

取 $q = \sqrt[3]{3}$ 且 $x = 1$, 则

$$(a_1, a_2, \dots, a_7) = (1, 1, q, 2, q^2, 3, 3)$$

由于 $1 < q < 2 < q^2 < 3$, 该数列满足单调不减条件, 且奇数项、偶数项分别满足题设的等比和等差条件. 因此下界可以取得, q 的最小值为

$$\sqrt[3]{3}$$

14. 设集合 $A = \{(x, y) \mid \frac{m}{2} \leq (x-2)^2 + y^2 \leq m^2, x, y \in \mathbf{R}\}$.

集合 $B = \{(x, y) \mid 2m \leq x + y \leq 2m + 1, x, y \in \mathbf{R}\}$. 若 $A \cap B \neq \emptyset$, 则实数 m 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[\frac{1}{2}, 2 + \sqrt{2}\right]$

【解析】集合 A 中的点到圆心 $O = (2, 0)$ 的距离平方介于 $m/2$ 与 m^2 之间, 集合 B 是两条平行直线 $x + y = 2m$ 与 $x + y = 2m + 1$ 之间的闭带.

若 $m < 0$, 则 A 要求半径平方不超过 m^2 . 而 B 中离 O 最近的边界为 $x + y = 2m + 1$, 其到 O 的距离为 $(1 - 2m)/\sqrt{2}$. 要有交集必须满足

$$\frac{1 - 2m}{\sqrt{2}} \leq -m$$

即 $2m^2 - 4m + 1 \leq 0$. 该不等式的解为 $1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \leq m \leq 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$, 与 $m < 0$ 矛盾. 当 $m = 0$ 时, $A = \{(2, 0)\}$, 但该点不满足 $0 \leq x + y \leq 1$, 所以也无交集.

当 $m > 0$ 时, A 非空必须有 $m/2 \leq m^2$, 即 $m \geq 1/2$. 对 $m \geq 1/2$, 外圆盘半径为 m , 内边界半径为 $\sqrt{m/2}$, 且 $m \geq \sqrt{m/2}$. 因而只需判断带 B 是否与圆心为 O 、半径为 m 的闭圆盘相交.

更具体地,对固定的 $s = x + y$, 直线 $x + y = s$ 上的点到 O 的距离平方可以从 $(s - 2)^2/2$ 连续增大到任意大值. 因为 $m^2 \geq m/2$, 所以只要某个 $s \in [2m, 2m + 1]$ 满足

$$\frac{(s - 2)^2}{2} \leq m^2$$

就可以在该直线上选取距离平方属于 $[m/2, m^2]$ 的点; 反之这也是必要条件.

当 $1/2 \leq m \leq 1$ 时, $2m \leq 2 \leq 2m + 1$, 取 $s = 2$ 即可. 当 $m > 1$ 时, 区间 $[2m, 2m + 1]$ 在 2 的右侧, 故其中离 2 最近的是 $s = 2m$, 交集非空当且仅当

$$\frac{2m - 2}{\sqrt{2}} \leq m$$

即 $m \leq 2 + \sqrt{2}$. 综上,

$$m \in \left[\frac{1}{2}, 2 + \sqrt{2} \right]$$

二、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对应的边为 a, b, c .

(1) 若 $\sin\left(A + \frac{\pi}{6}\right) = 2\cos A$, 求 A 的值;

(2) 若 $\cos A = \frac{1}{3}, b = 3c$, 求 $\sin C$ 的值.

【解析】(1) 由两角和的正弦公式, 得 $\sin A \cos \frac{\pi}{6} + \cos A \sin \frac{\pi}{6} = 2\cos A$, 即 $\frac{\sqrt{3}}{2} \sin A + \frac{1}{2} \cos A = 2\cos A$. 若 $\cos A = 0$, 则原等式不成立, 所以 $\cos A \neq 0$, 从而 $\tan A = \sqrt{3}$. 因为 $0 < A < \pi$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由余弦定理, 得

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 9c^2 + c^2 - 2 \cdot 3c \cdot c \cdot \frac{1}{3} = 8c^2$$

因此 $a = 2\sqrt{2}c$, 且 $b^2 = a^2 + c^2$. 根据勾股定理的逆定理, $B = \frac{\pi}{2}$, 所以 $\sin C = \cos A = \frac{1}{3}$.

16. 如图, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = AD$, $\angle BAD = 60^\circ$, E, F 分别是 AP, AD 的中点. 求证:

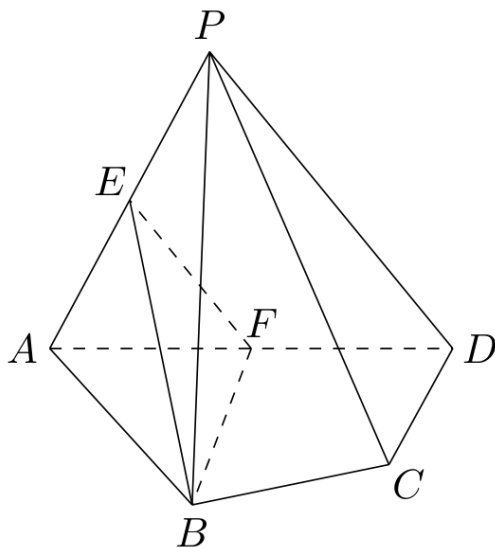
(1) 直线 $EF \parallel$ 平面 PCD ;

(2) 平面 $BEF \perp$ 平面 PAD .

【解析】(1) 在 $\triangle PAD$ 中, E, F 分别是 AP, AD 的中点, 所以中位线定理给出 $EF \parallel PD$. 平面 PAD 与平面 PCD 的交线为 PD , 而 $F \in AD$ 且 $F \neq D$, 故 $F \notin$ 平面 PCD , 从而 EF 不在平面 PCD 内. 又因为 $PD \subset$ 平面 PCD , 所以 $EF \parallel$ 平面 PCD .

(2) 连接 BD . 因为 $AB = AD$, 且 $\angle BAD = 60^\circ$, 所以 $\triangle ABD$ 是正三角形. 又因为 F 是 AD 的中点, 所以 $BF \perp AD$.

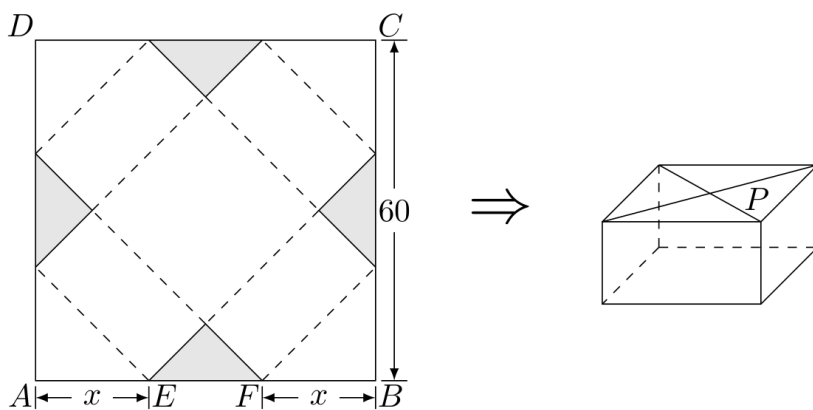
平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, 两平面的交线为 AD , 而 $BF \subset$ 平面 $ABCD$ 且 $BF \perp AD$, 因此 $BF \perp$ 平面 PAD . 又 $BF \subset$ 平面 BEF , 所以平面 $BEF \perp$ 平面 PAD .



第 16 题图

17. 请你设计一个包装盒. 如图所示, $ABCD$ 是边长为 60 cm 的正方形硬纸片, 切去阴影部分所示的四个全等的等腰直角三角形, 再沿虚线折起, 使得 A, B, C, D 四个点重合于图中的点 P , 正好形成一个正四棱柱形状的包装盒, E, F 在 AB 上, 是被切去的等腰直角三角形斜边的两个端点. 设 $AE = FB = x$ (cm).

- (1) 若广告商要求包装盒侧面积 $S(\text{cm}^2)$ 最大, 试问 x 应取何值?
- (2) 若广告商要求包装盒容积 $V(\text{cm}^3)$ 最大, 试问 x 应取何值? 并求出此时包装盒的高与底面边长的比值.



第 17 题图

【解析】 设包装盒的底面边长为 a , 高为 h . 由 $AE = FB = x$ 及 $AB = 60$, 被切去的等腰直角三角形的斜边长为 $EF = 60 - 2x$. 由折叠关系, 底面边长是两条长度为 x 的直角边所对的斜边, 故 $a = \sqrt{2}x$. 该等腰直角三角形的直角边折起后成为包装盒的高, 所以

$$h = \frac{60 - 2x}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}(30 - x)$$

且 $0 < x < 30$.

(1) 包装盒的侧面积为

$$S = 4ah = 4 \cdot \sqrt{2}x \cdot \sqrt{2}(30 - x) = 8x(30 - x) = -8(x - 15)^2 + 1800$$

因此当 $x = 15$ 时, S 取得最大值.

(2) 包装盒的容积为

$$V = a^2h = 2\sqrt{2}x^2(30 - x)$$

求导得

$$V' = 6\sqrt{2}x(20 - x)$$

在 $0 < x < 20$ 时, $V' > 0$; 在 $20 < x < 30$ 时, $V' < 0$. 所以 V 在 $x = 20$ 时取得最大值. 此时

$$\frac{h}{a} = \frac{\sqrt{2}(30 - 20)}{\sqrt{2} \cdot 20} = \frac{1}{2}$$

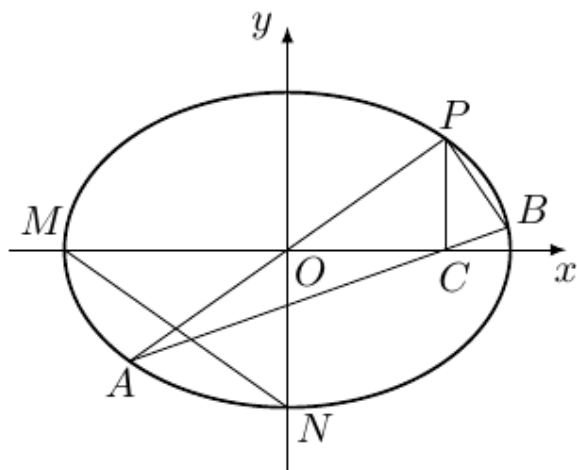
故应取 $x = 20$, 且包装盒的高与底面边长的比值为 $1 : 2$.

18. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, M, N 分别是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ 的顶点, 过坐标原点的直线交椭圆于 P, A 两点, 其中点 P 在第一象限, 过 P 作 x 轴的垂线, 垂足为 C , 连接 AC , 并延长交椭圆于点 B , 设直线 PA 的斜率为 k .

(1) 当直线 PA 平分线段 MN 时, 求 k 的值;

(2) 当 $k = 2$ 时, 求点 P 到直线 AB 的距离 d ;

(3) 对任意 $k > 0$, 求证: $PA \perp PB$.



第 18 题图

【解析】(1) 由椭圆方程及题图可知 $M = (-2, 0)$, $N = (0, -\sqrt{2})$, 所以线段 MN 的中点为 $(-1, -\frac{\sqrt{2}}{2})$. 直线 PA 经过原点, 且平分线段 MN , 故它经过该中点, 从而

$$k = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}}{-1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

(2) 当 $k = 2$ 时, 直线 PA 的方程为 $y = 2x$. 代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{4} + \frac{(2x)^2}{2} = 1$$

所以 $x = \pm \frac{2}{3}$. 因此 $P\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$, $A\left(-\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}\right)$, 且 $C\left(\frac{2}{3}, 0\right)$. 直线 AC 即直线 AB , 其斜率为

$$\frac{0 + \frac{4}{3}}{\frac{2}{3} + \frac{2}{3}} = 1$$

所以直线 AB 的方程为 $y = x - \frac{2}{3}$, 即 $x - y - \frac{2}{3} = 0$. 点 P 到直线 AB 的距离为

$$d = \frac{\left|\frac{2}{3} - \frac{4}{3} - \frac{2}{3}\right|}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

(3) 设 $P = (p, kp)$, 其中 $p > 0$, 则 $A = (-p, -kp)$, $C = (p, 0)$. 因此直线 AC 的方程为

$$y = \frac{k}{2}(x - p)$$

将其代入椭圆方程并乘以 8, 得

$$2x^2 + k^2(x - p)^2 = 8$$

这是一元二次方程, 两个根分别是点 A , B 的横坐标. 由韦达定理及已知一个根为 $-p$, 另一个根为

$$x_B = \frac{2k^2p}{k^2 + 2} + p = \frac{(3k^2 + 2)p}{k^2 + 2}$$

于是

$$y_B = \frac{k}{2}(x_B - p) = \frac{k^3p}{k^2 + 2}$$

从而

$$\frac{y_B - kp}{x_B - p} = \frac{-\frac{2kp}{k^2 + 2}}{\frac{2k^2p}{k^2 + 2}} = -\frac{1}{k}$$

直线 PA 的斜率为 k , 直线 PB 的斜率为 $-\frac{1}{k}$, 两斜率之积为 -1 , 所以 $PA \perp PB$.

19. 已知 a, b 是实数, 函数 $f(x) = x^3 + ax$, $g(x) = x^2 + bx$, $f'(x)$ 和 $g'(x)$ 分别是 $f(x)$, $g(x)$ 的导函数, 若 $f'(x)g'(x) \geq 0$ 在区间 I 上恒成立, 则称 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 I 上单调性一致.

(1) 设 $a > 0$, 若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 $[-1, +\infty)$ 上单调性一致, 求实数 b 的取值范围;

(2) 设 $a < 0$ 且 $a \neq b$, 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在以 a, b 为端点的开区间上单调性一致, 求 $|a - b|$ 的最大值.

【解析】 因为 $f'(x) = 3x^2 + a$, $g'(x) = 2x + b$. (1) 当 $a > 0$ 时, $f'(x) = 3x^2 + a > 0$ 对任意实数 x 成立. 因而在 $[-1, +\infty)$ 上恒有 $f'(x)g'(x) \geq 0$ 当且仅当 $g'(x) = 2x + b \geq 0$ 对所有 $x \geq -1$ 成立. 由于 $2x + b$ 在该区间上递增, 其最小值为 $b - 2$, 所以 $b \geq 2$.

(2) 令 $r = \sqrt{-\frac{a}{3}} > 0$, 则 $f'(x) > 0$ 当 $x < -r$ 或 $x > r$, $f'(x) < 0$ 当 $-r < x < r$.

若 $b > 0$, 则 0 在以 a, b 为端点的开区间内, 且 $f'(0)g'(0) = ab < 0$, 与题设矛盾, 所以 $b \leq 0$. 当 $x < 0$ 时, $g'(x) = 2x + b < 0$; 当 $x < -r$ 时, $f'(x) > 0$, 故在 $x < -r$ 时有 $f'(x)g'(x) < 0$. 因此端点 a, b 都不能小于 $-r$, 即

$$a \geq -r$$

并且 $b \geq -r$. 由 $a < 0$ 及 $a \geq -\sqrt{-a/3}$, 令 $u = -a > 0$, 得 $u \leq \sqrt{u/3}$, 从而 $u \leq 1/3$, 即 $a \geq -1/3$. 此时 $r \leq 1/3$, 所以 $b \geq -r \geq -1/3$. 结合 $a < 0, b \leq 0$, 可得

$$|a - b| \leq \frac{1}{3}$$

取 $a = -\frac{1}{3}, b = 0$ 时, 对 $-\frac{1}{3} < x < 0$, 有 $f'(x) < 0, g'(x) < 0$, 所以 $f'(x)g'(x) > 0$, 条件成立. 因此 $|a - b|$ 的最大值为 $\frac{1}{3}$.

20. 设 M 为部分正整数组成的集合, 数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$, 前 n 项和为 S_n , 已知对任意整数 $k \in M$, 当整数 $n > k$ 时, $S_{n+k} + S_{n-k} = 2(S_n + S_k)$ 都成立.

(1) 设 $M = \{1\}$, $a_2 = 2$, 求 a_5 的值;

(2) 设 $M = \{3, 4\}$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) 当 $M = \{1\}$ 时, 对任意 $n \geq 2$, 有

$$S_{n+1} + S_{n-1} = 2(S_n + S_1)$$

移项并利用 $S_1 = a_1 = 1$, 得

$$a_{n+1} - a_n = S_{n+1} - 2S_n + S_{n-1} = 2S_1 = 2$$

又因为 $a_2 = 2$, 所以当 $n \geq 2$ 时, $a_n = 2 + 2(n-2) = 2n-2$, 从而 $a_5 = 8$.

(2) 对固定的 $k \in \{3, 4\}$, 分别写出题设中下标为 n 和 $n+1$ 的两个等式并相减, 得

$$a_{n+k+1} + a_{n-k+1} = 2a_{n+1}$$

令 $j = n+1$, 可得 $a_{j+3} + a_{j-3} = 2a_j, (j \geq 5)$. 以及 $a_{j+4} + a_{j-4} = 2a_j, (j \geq 6)$.

当 $j \geq 8$ 时, 由第一式分别取下标 $j+3, j-3$, 得

$$a_{j+6} + a_j = 2a_{j+3}$$

以及

$$a_j + a_{j-6} = 2a_{j-3}$$

两式相加, 再利用 $a_{j+3} + a_{j-3} = 2a_j$, 得

$$a_{j+6} + a_{j-6} = 2a_j$$

由第二式分别取下标 $j+2, j-2$, 得

$$a_{j+6} + a_{j-2} = 2a_{j+2}$$

以及

$$a_{j+2} + a_{j-6} = 2a_{j-2}$$

两式相加, 得

$$a_{j+6} + a_{j-6} = a_{j+2} + a_{j-2}$$

因此 $2a_j = a_{j+2} + a_{j-2}$, ($j \geq 8$).

当 $j \geq 9$ 时, 上式在 $j-1$, $j+1$ 处成立, 所以

$$a_{j+1} + a_{j-3} = 2a_{j-1}$$

以及

$$a_{j+3} + a_{j-1} = 2a_{j+1}$$

这说明 $a_{j-3}, a_{j-1}, a_{j+1}, a_{j+3}$ 成等差数列. 又由 $a_{j+3} + a_{j-3} = 2a_j$, 得

$$2a_j = a_{j+1} + a_{j-1}$$

即 $a_{j+1} - a_j = a_j - a_{j-1}$. 记这个相等的差为 d , 则 $a_{j+1} - a_j = d$ 对所有 $j \geq 9$ 成立.

先对 $3 \leq m \leq 8$, 在 $a_{j+6} + a_{j-6} = 2a_j$ 中分别取 $j = m+6$ 和 $j = m+7$, 得

$$2a_{m+6} = a_m + a_{m+12}$$

以及

$$2a_{m+7} = a_{m+1} + a_{m+13}$$

两式相减, 得

$$2(a_{m+7} - a_{m+6}) = (a_{m+1} - a_m) + (a_{m+13} - a_{m+12})$$

其中左边括号内的差以及右边第二个括号内的差都等于 d , 所以 $a_{m+1} - a_m = d$.

对 $m = 2$, 同样由上式得

$$2(a_9 - a_8) = (a_3 - a_2) + (a_{15} - a_{14})$$

由 $m = 8$ 时的结论及高项差为 d , 得 $a_9 - a_8 = d$, $a_{15} - a_{14} = d$, 从而 $a_3 - a_2 = d$. 因而

$$a_{n+1} - a_n = d \quad \text{对所有 } n \geq 2 \text{ 成立}$$

取充分大的 n , 将题设等式改写为

$$(S_{n+k} - S_n) - (S_n - S_{n-k}) = 2S_k$$

左边的两组各含 k 项, 且对应项相差 kd , 所以

$$k^2 d = 2S_k$$

分别取 $k = 3$, $k = 4$, 并用 $a_1 = 1$, $a_3 = a_2 + d$, $a_4 = a_2 + 2d$, 得

$$9d = 2S_3 = 2(1 + 2a_2 + d)$$

以及

$$16d = 2S_4 = 2(1 + 3a_2 + 3d)$$

即

$$4a_2 = 7d - 2$$

以及

$$6a_2 = 10d - 2$$

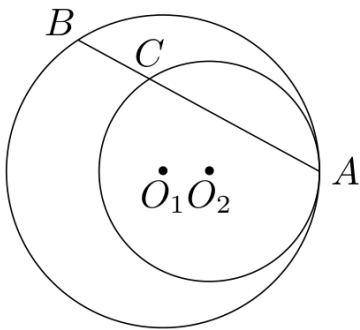
消去 a_2 , 得 $d = 2$, 进而 $a_2 = 3$. 因为 $a_1 = 1$, 且对所有 $n \geq 2$ 有 $a_{n+1} - a_n = d = 2$, 所以

$$\begin{cases} 1, & n = 1, \\ 3 + 2(n - 2) = 2n - 1, & n \geq 2. \end{cases}$$

故数列的通项公式为 $a_n = 2n - 1$ ($n \geq 1$).

三、附加题:解答题

- 21A. 如图, 圆 O_1 与圆 O_2 内切于点 A , 其半径分别为 r_1 与 r_2 ($r_1 > r_2$), 圆 O_1 的弦 AB 交圆 O_2 于点 C (O_1 不在 AB 上), 求证: $AB : AC$ 为定值.



第 21 题图

【解析】因为两圆内切于 A , 所以 A, O_2, O_1 共线, 且 $AO_2 = r_2, AO_1 = r_1$. 以 A 为中心、以 $\frac{r_1}{r_2}$ 为相似比作位似变换, 该变换把圆 O_2 映为圆 O_1 , 并把直线 AC 上的点 C 映为直线 AB 上的点.

由于 C 在圆 O_2 上, 且 $C \neq A$, 其像只能是圆 O_1 与射线 AC 的另一个交点 B . 所以

$$AB = \frac{r_1}{r_2} AC$$

故 $AB : AC = r_1 : r_2$, 为定值.

- 21B. 已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, 向量 $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, 求向量 α , 使得 $A^2\alpha = \beta$.

【解析】先计算矩阵平方, 得

$$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

设 $\alpha = \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$, 则

$$\begin{cases} 3u + 2v = 1, \\ 4u + 3v = 2. \end{cases}$$

用第二式减去第一式, 得 $u + v = 1$, 代入第一式得 $u = -1$, 从而 $v = 2$. 因此

$$\alpha = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

21C. 在平面直角坐标系 xOy 中, 求过椭圆 $\begin{cases} x = 5 \cos \varphi, \\ y = 3 \sin \varphi, \end{cases}$ (φ 为参数) 的右焦点, 且与直线

$$\begin{cases} x = 4 - 2t, \\ y = 3 - t, \end{cases} \quad (t \text{ 为参数})$$
 平行的直线的普通方程.

【解析】椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的长半轴为 5, 短半轴为 3, 所以半焦距为 $\sqrt{5^2 - 3^2} = 4$, 右焦点为 $F(4, 0)$. 直线的方向向量为 $(-2, -1)$, 斜率为 $\frac{1}{2}$. 过点 F 且与它平行的直线为

$$y = \frac{1}{2}(x - 4)$$

即普通方程为

$$x - 2y - 4 = 0$$

21D. 解不等式: $x + |2x - 1| < 3$.

【解析】当 $x < \frac{1}{2}$ 时, $|2x - 1| = 1 - 2x$, 原不等式化为 $-x + 1 < 3$, 所以 $x > -2$, 得到 $-2 < x < \frac{1}{2}$.

当 $x \geq \frac{1}{2}$ 时, $|2x - 1| = 2x - 1$, 原不等式化为 $3x - 1 < 3$, 所以 $x < \frac{4}{3}$, 得到 $\frac{1}{2} \leq x < \frac{4}{3}$.

合并两种情况, 得不等式的解集为 $\left(-2, \frac{4}{3}\right)$.

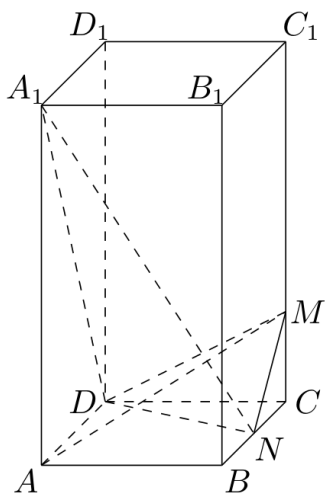
22. 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = 2$, $AB = 1$, 点 N 是 BC 的中点, 点 M 在 CC_1 上. 设二面角 $A_1 - DN - M$ 的大小为 θ .

(1) 当 $\theta = 90^\circ$ 时, 求 AM 的长;

(2) 当 $\cos \theta = \frac{\sqrt{6}}{6}$ 时, 求 CM 的长.

【解析】建立空间直角坐标系, 取 D 为原点, DA, DC, DD_1 分别为三个坐标轴的正方向. 设 $CM = t$, 则 $0 \leq t \leq 2$, 各点坐标为 $A(1, 0, 0)$, $A_1(1, 0, 2)$, $N\left(\frac{1}{2}, 1, 0\right)$, $M(0, 1, t)$.

于是 $\overrightarrow{DN} = \left(\frac{1}{2}, 1, 0\right)$, $\overrightarrow{DM} = (0, 1, t)$, $\overrightarrow{DA_1} = (1, 0, 2)$. 设平面 DMN 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$. 由 $\mathbf{n}_1 \cdot \overrightarrow{DN} = 0$, $\mathbf{n}_1 \cdot \overrightarrow{DM} = 0$, 得 $x_1 + 2y_1 = 0$, $y_1 + tz_1 = 0$. 取



第 22 题图

$z_1 = 1$, 可得 $\mathbf{n}_1 = (2t, -t, 1)$. 设平面 A_1DN 的一个法向量为 $\mathbf{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$. 由 $\mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{DA_1} = 0$, $\mathbf{n}_2 \cdot \overrightarrow{DN} = 0$, 得 $x_2 + 2z_2 = 0$, $x_2 + 2y_2 = 0$. 取 $z_2 = 1$, 可得 $\mathbf{n}_2 = (-2, 1, 1)$. 因而 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 1 - 5t$, $|\mathbf{n}_1| = \sqrt{5t^2 + 1}$, $|\mathbf{n}_2| = \sqrt{6}$.

(1) 当 $\theta = 90^\circ$ 时, 两平面的法向量垂直, 所以 $1 - 5t = 0$, 得 $t = \frac{1}{5}$. 因而

$$AM = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + \left(\frac{1}{5}\right)^2} = \frac{\sqrt{51}}{5}$$

(2) 两平面夹角取锐角, 所以

$$\frac{|1 - 5t|}{\sqrt{6}\sqrt{5t^2 + 1}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$$

两边平方并化简, 得

$$(1 - 5t)^2 = 5t^2 + 1$$

进一步得 $10t(2t - 1) = 0$. 故 $t = 0$ 或 $t = \frac{1}{2}$. 若按题图将 M 理解为棱 CC_1 的内点, 即 $M \neq C$, 则 $t > 0$, 从而

$$CM = \frac{1}{2}$$

需要指出的是, 题干文字仅写“点 M 在 CC_1 上”, 按闭线段的通常定义允许 $M = C$, 此时 $t = 0$ 也满足上面的夹角方程. 因而 $CM = \frac{1}{2}$ 是题图所采用的内点约定下的答案, 文字端点约定存在歧义.

23. 设整数 $n \geq 4$, $P(a, b)$ 是平面直角坐标系 xOy 中的点, 其中 $a, b \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$, $a > b$.

(1) 记 A_n 为满足 $a - b = 3$ 的点 P 的个数, 求 A_n ;

(2) 记 B_n 为满足 $\frac{1}{3}(a - b)$ 是整数的点 P 的个数, 求 B_n .

【解析】(1) 当 $a - b = 3$ 时, $b = a - 3$. 由 $1 \leq b \leq n$ 及 $1 \leq a \leq n$, 可得 $1 \leq b \leq n - 3$. 因此 b 有 $n - 3$ 个取值, 故 $A_n = n - 3$.

(2) 因为 $a - b$ 是正整数, $\frac{1}{3}(a - b)$ 为整数当且仅当存在正整数 k , 使得 $a - b = 3k$. 对固定的 k , 有 $b = a - 3k$, 且 $1 \leq b \leq n - 3k$, 所以满足条件的点有 $n - 3k$ 个. 令

$$m = \left\lfloor \frac{n-1}{3} \right\rfloor$$

则 $1 \leq k \leq m$, 从而

$$B_n = \sum_{k=1}^m (n - 3k) = mn - \frac{3m(m+1)}{2}$$

若 $3 \mid n$, 写成 $n = 3q$, 则 $m = q - 1$, 所以

$$B_n = \frac{n(n-3)}{6}$$

若 $3 \nmid n$, 则直接按 $n = 3q + 1$ 或 $n = 3q + 2$ 代入上式, 均得

$$B_n = \frac{(n-1)(n-2)}{6}$$

综上,

$$B_n = \begin{cases} \frac{n(n-3)}{6}, & 3 \mid n, \\ \frac{(n-1)(n-2)}{6}, & 3 \nmid n. \end{cases}$$

2011 年浙江卷(理)

一、单选题

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -x, & x \leq 0, \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$, 若 $f(\alpha) = 4$, 则实数 $\alpha = (\quad)$

A. -4 或 -2 B. -4 或 2 C. -2 或 4 D. -2 或 2

【答案】 B

【解析】当 $\alpha \leq 0$ 时, $f(\alpha) = -\alpha = 4$, 所以 $\alpha = -4$; 当 $\alpha > 0$ 时, $f(\alpha) = \alpha^2 = 4$, 结合 $\alpha > 0$ 得 $\alpha = 2$. 因此 $\alpha = -4$ 或 $\alpha = 2$, 故选 B.

2. 把复数 z 的共轭复数记作 $\bar{z}$, i 为虚数单位, 若 $z = 1 + i$, 则 $(1 + z) \cdot \bar{z} = (\quad)$

A. $3 - i$ B. $3 + i$ C. $1 + 3i$ D. 3

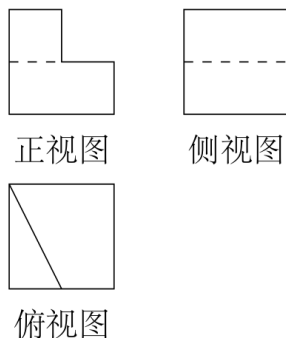
【答案】 A

【解析】由 $z = 1 + i$ 得 $\bar{z} = 1 - i$, 且 $1 + z = 2 + i$. 因此

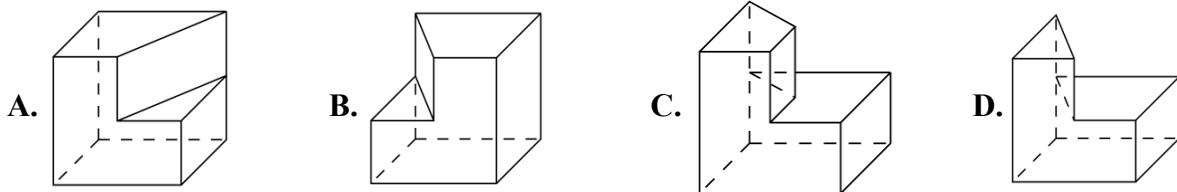
$$(1 + z)\bar{z} = (2 + i)(1 - i) = 2 - 2i + i - i^2 = 3 - i$$

故选 A.

3. 若某几何体的三视图如图所示, 则这个几何体的直观图可以是 ()



第3题图



【答案】 D

【解析】正视图的阶梯外轮廓说明左侧部分较高、右侧部分较低; 侧视图的中部水平虚线说明相应棱被遮挡; 俯视图中的斜线说明高、低两部分的分界棱从左上方延伸到下边中部. 将这三个投影条件同时用于四个直观图, 选项 D 中的高柱、低台及斜切面恰好给出正

视图的阶梯轮廓、侧视图的中部虚线和俯视图的斜线. 选项 A、B、C 至少有一个投影的外轮廓或虚线位置不符合题给三视图, 故选 D.

4. 下列命题中错误的是 ()

- A. 如果平面 $\alpha \perp$ 平面 β , 那么平面 α 内一定存在直线平行于平面 β
- B. 如果平面 α 不垂直于平面 β , 那么平面 α 内一定不存在直线垂直于平面 β
- C. 如果平面 $\alpha \perp$ 平面 γ , 平面 $\beta \perp$ 平面 γ , $\alpha \cap \beta = l$, 那么 $l \perp$ 平面 γ
- D. 如果平面 $\alpha \perp$ 平面 β , 那么平面 α 内所有直线都垂直于平面 β

【答案】 D

【解析】设两平面的交线为 l . 当 $\alpha \perp \beta$ 时, 在平面 α 内取一条与 l 平行且不与 l 重合的直线 m . 因为 $l \subset \beta$, 且 m 与 l 平行, 所以 m 不与平面 β 相交, 从而 $m \parallel \beta$, 故 A 正确. 若平面 α 内存在直线垂直于平面 β , 则由平面与平面垂直的判定定理可得 $\alpha \perp \beta$, 其逆否命题说明 B 正确. 若 $\alpha \perp \gamma$, $\beta \perp \gamma$, 且 $\alpha \cap \beta = l$, 则由两平面分别垂直于同一平面的性质可得 $l \perp \gamma$, 所以 C 正确.

但在 $\alpha \perp \beta$ 时, 交线 l 同时在平面 α 和平面 β 内, 因而不可能垂直于平面 β . 所以“平面 α 内所有直线都垂直于平面 β ”错误, 故选 D.

5. 设实数 x, y 满足不等式组 $\begin{cases} x + 2y - 5 > 0, \\ 2x + y - 7 > 0, \\ x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$ 若 x, y 为整数, 则 $3x + 4y$ 的最小值是 ()

- A. 14
- B. 16
- C. 17
- D. 19

【答案】 B

【解析】由于 x, y 为整数, 三个严格不等式等价于 $x + 2y \geq 6$, $2x + y \geq 8$, $x \geq 0, y \geq 0$. 分别讨论 y 的取值. 当 $y = 0$ 时, $x \geq 8$, 于是 $3x + 4y \geq 24$; 当 $y = 1$ 时, 两个不等式给出 $x \geq 4$, 取 $(x, y) = (4, 1)$ 时 $3x + 4y = 16$; 当 $y = 2$ 时, 必须有 $x \geq 3$, 于是 $3x + 4y \geq 17$; 当 $y = 3$ 时, 必须有 $x \geq 3$, 于是 $3x + 4y \geq 21$; 当 $y \geq 4$ 时, $3x + 4y \geq 16$. 因而最小值为 16, 故选 B.

6. 若 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $-\frac{\pi}{2} < \beta < 0$, $\cos\left(\frac{\pi}{4} + \alpha\right) = \frac{1}{3}$, $\cos\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\beta}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 则 $\cos\left(\alpha + \frac{\beta}{2}\right) = ()$

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- B. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
- C. $\frac{5\sqrt{3}}{9}$
- D. $-\frac{\sqrt{6}}{9}$

【答案】 C

【解析】令 $u = \frac{\pi}{4} + \alpha$, 则 $u \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$, 所以 $\sin u > 0$, 从而 $\sin u = \sqrt{1 - \cos^2 u} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. 再令 $v = \frac{\pi}{4} - \frac{\beta}{2}$, 则 $v \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $\sin v > 0$, 从而 $\sin v = \sqrt{1 - \cos^2 v} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

注意到 $\alpha + \frac{\beta}{2} = u - v$, 因此

$$\cos\left(\alpha + \frac{\beta}{2}\right) = \cos(u - v) = \cos u \cos v + \sin u \sin v = \frac{\sqrt{3}}{9} + \frac{4\sqrt{3}}{9} = \frac{5\sqrt{3}}{9}$$

故选 C.

7. 若 a, b 为实数, 则 $0 < ab < 1$ 是 “ $a < \frac{1}{b}$ 或 $b > \frac{1}{a}$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 设命题 P 为 $0 < ab < 1$, 命题 Q 为 $a < \frac{1}{b}$ 或 $b > \frac{1}{a}$. 由 P 知 a, b 同号且均不为零.

当 $a > 0, b > 0$ 时, $a < \frac{1}{b}$ 等价于 $ab < 1$, 所以 P 成立时 Q 成立; 当 $a < 0, b < 0$ 时, $b > \frac{1}{a}$ 等价于 $ab < 1$, 所以此时同样有 $P \Rightarrow Q$. 因此 P 是 Q 的充分条件.

但取 $a = 2, b = 1$, 有 $b > \frac{1}{a}$, 即 Q 成立, 而 $ab = 2$, 命题 P 不成立. 因此 P 不是 Q 的必要条件, 故选 A.

8. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 与双曲线 $C_2: x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 有公共的焦点, C_2 的一条渐近线与以 C_1 的长轴为直径的圆相交于 A, B 两点. 若 C_1 恰好将线段 AB 三等分, 则 ()

A. $a^2 = \frac{13}{2}$

B. $a^2 = 13$

C. $b^2 = \frac{1}{2}$

D. $b^2 = 2$

【答案】 C

【解析】 双曲线 C_2 的焦点参数满足 $c^2 = 1 + 4 = 5$, 所以椭圆的焦点条件给出

$$a^2 - b^2 = 5$$

取双曲线的一条渐近线 $y = 2x$. 以椭圆长轴为直径的圆的方程为 $x^2 + y^2 = a^2$, 故其与该渐近线的交点为 A, B , 且 AB 的端点横坐标分别为 $\pm \frac{a}{\sqrt{5}}$. 椭圆与线段 AB 三等分, 故椭圆与该直线的两个交点横坐标为 $\pm \frac{a}{3\sqrt{5}}$.

将交点 $\left(\frac{a}{3\sqrt{5}}, \frac{2a}{3\sqrt{5}}\right)$ 代入椭圆方程, 得

$$\frac{1}{45} + \frac{4a^2}{45b^2} = 1$$

所以 $a^2 = 11b^2$. 联立 $a^2 - b^2 = 5$, 得 $10b^2 = 5$, 即 $b^2 = \frac{1}{2}$. 故选 C.

9. 有 5 本不同的书, 其中语文书 2 本, 数学书 2 本, 物理书 1 本. 若将其随机地抽取并摆放在书架的同一层上, 则同一科目的书都不相邻的概率为 ()

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{4}{5}$

【答案】 B

【解析】 先只按科目记录书的排列. 全部科目序列共有

$$\frac{5!}{2!2!} = 30$$

种. 令事件 E_1 为两本语文书相邻, 事件 E_2 为两本数学书相邻. 把两本语文书看成一个整体, 含有该整体、两本数学书和一本物理书, 共有 $\frac{4!}{2!} = 12$ 种; 同理 $|E_2| = 12$. 两个科目都相邻时, 把两个整体和物理书排列, 共有 $3! = 6$ 种.

所以同一科目都不相邻的科目序列数为

$$30 - 12 - 12 + 6 = 12$$

每个科目序列对应的不同书排列数相同, 故所求概率为 $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$, 故选 B.

10. 设 a, b, c 为实数, $f(x) = (x+a)(x^2+bx+c)$, $g(x) = (ax+1)(cx^2+bx+1)$. 记集合 $S = \{x \mid f(x) = 0, x \in \mathbf{R}\}$, $T = \{x \mid g(x) = 0, x \in \mathbf{R}\}$, 若 $|S|, |T|$ 分别为集合 S, T 的元素个数, 则下列结论不可能的是 ()

A. $|S| = 1$ 且 $|T| = 0$

B. $|S| = 1$ 且 $|T| = 1$

C. $|S| = 2$ 且 $|T| = 2$

D. $|S| = 2$ 且 $|T| = 3$

【答案】 D

【解析】 对任意 $x \neq 0$, 有

$$x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) = x^3 \left(\frac{1}{x} + a\right) \left(\frac{1}{x^2} + \frac{b}{x} + c\right) = (ax+1)(cx^2+bx+1) = g(x)$$

又因为 $g(0) = 1$, 所以 T 中的每个元素都不为零. 于是若 $x \in T$, 则 $f(1/x) = 0$, 从而 $1/x \in S$. 映射 $x \mapsto 1/x$ 是单射, 因此 $|T| \leq |S|$, 选项 D 中 $|T| = 3 > 2 = |S|$, 不可能.

其余三项确实可以取得. 例如 $(a, b, c) = (0, 0, 0)$ 时 $(|S|, |T|) = (1, 0)$; $(a, b, c) = (1, 0, 1)$ 时 $(|S|, |T|) = (1, 1)$; $(a, b, c) = (1, 3, 2)$ 时 $f(x) = (x+1)^2(x+2)$, $g(x) = (x+1)^2(2x+1)$ 故 $(|S|, |T|) = (2, 2)$. 因此故选 D.

二、填空题

11. 若函数 $f(x) = x^2 - |x+a|$ 为偶函数, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 0

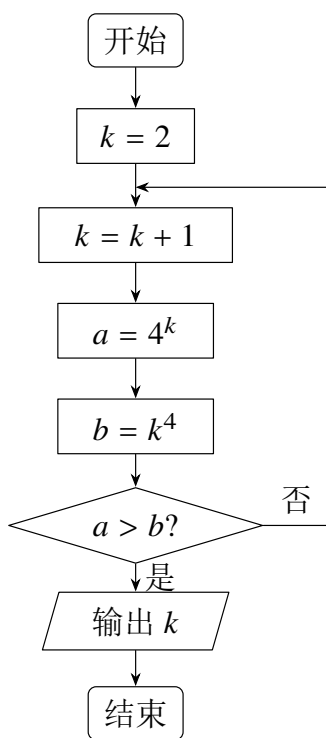
【解析】 因为 x^2 是偶函数, 所以 $f(x)$ 为偶函数当且仅当 $|x+a|$ 为偶函数, 即对任意 x 都有 $|x+a| = |a-x|$. 两边平方得

$$(x+a)^2 = (a-x)^2$$

从而 $4ax = 0$ 对任意 x 成立, 因此 $a = 0$.

12. 某程序框图如图所示, 则该程序运行后输出的 k 的值是_____.

【答案】 5



第 12 题图

【解析】程序开始时 $k = 2$, 随后每次循环先令 k 增加 1, 再计算 $a = 4^k$ 和 $b = k^4$, 当 $a > b$ 时输出 k , 否则继续循环. 逐次判断得

$$k = 3: \quad 4^3 = 64 < 3^4 = 81;$$

$$k = 4: \quad 4^4 = 256 < 4^4 = 256;$$

$$k = 5: \quad 4^5 = 1024 > 5^4 = 625.$$

所以程序在 $k = 5$ 时输出, 填 5.

13. 设二项式 $\left(x - \frac{a}{\sqrt{x}}\right)^6$ ($a > 0$) 的展开式中 x^3 的系数为 A , 常数项为 B . 若 $B = 4A$, 则 a 的值是_____.

【答案】 2

【解析】展开式中取第二项 j 次的项为

$$C_6^j x^{6-j} \left(-\frac{a}{\sqrt{x}}\right)^j = C_6^j (-a)^j x^{6-\frac{3j}{2}}$$

当幂指数为 3 时, $6 - \frac{3j}{2} = 3$, 得 $j = 2$, 所以 $A = C_6^2 a^2 = 15a^2$. 当幂指数为零时, $6 - \frac{3j}{2} = 0$, 得 $j = 4$, 所以 $B = C_6^4 a^4 = 15a^4$. 由 $B = 4A$ 及 $a > 0$, 得 $15a^4 = 60a^2$, 即 $a^2 = 4$, 所以 $a = 2$.

14. 若平面向量 α, β 满足 $|\alpha| = 1, |\beta| \leq 1$, 且以向量 α, β 为邻边的平行四边形的面积为 $\frac{1}{2}$, 则 α 和 β 的夹角 θ 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$

【解析】设 α, β 的夹角为 θ . 平行四边形面积等于两邻边向量的模之积再乘夹角的正弦, 因此

$$|\alpha||\beta|\sin\theta = \frac{1}{2}$$

即 $|\beta|\sin\theta = \frac{1}{2}$. 因为 $|\beta| \leq 1$, 所以 $\sin\theta \geq \frac{1}{2}$. 夹角满足 $0 \leq \theta \leq \pi$, 故

$$\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$$

反过来, 若 θ 在此范围内, 则取 $|\beta| = \frac{1}{2\sin\theta} \leq 1$ 即可满足面积条件, 所以取值范围为 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$.

15. 某毕业生参加人才招聘会, 分别向甲, 乙, 丙三个公司投递了个人简历, 假定该毕业生得到甲公司面试的概率为 $\frac{2}{3}$, 得到乙, 丙公司面试的概率均为 p , 且三个公司是否让其面试是相互独立的. 记 X 为该毕业生得到面试的公司个数. 若 $P(X=0) = \frac{1}{12}$, 则随机变量 X 的数学期望 $E(X) =$ _____.

【答案】 $\frac{5}{3}$

【解析】由三个事件相互独立, 且甲公司面试概率为 $\frac{2}{3}$, 得不到任何面试的概率为

$$P(X=0) = \left(1 - \frac{2}{3}\right)(1-p)^2 = \frac{1}{3}(1-p)^2 = \frac{1}{12}$$

所以 $(1-p)^2 = \frac{1}{4}$. 由于 $0 \leq p \leq 1$, 有 $1-p \geq 0$, 从而 $p = \frac{1}{2}$. 随机变量 X 为三个公司面试指示变量之和, 利用期望的可加性, 得

$$E(X) = \frac{2}{3} + p + p = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3}$$

16. 设 x, y 为实数. 若 $4x^2 + y^2 + xy = 1$, 则 $2x + y$ 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

【解析】由恒成立的不等式

$$\frac{8}{5}(4x^2 + xy + y^2) - (2x + y)^2 = \frac{3}{5}(2x - y)^2 \geq 0$$

得 $(2x + y)^2 \leq \frac{8}{5}(4x^2 + xy + y^2) = \frac{8}{5}$. 因此 $2x + y \leq \sqrt{\frac{8}{5}} = \frac{2\sqrt{10}}{5}$.

当 $2x - y = 0$ 且 $4x^2 + xy + y^2 = 1$ 时可以取得等号. 由 $y = 2x$ 得 $10x^2 = 1$, 取 $x = \frac{1}{\sqrt{10}}$,

$y = \frac{2}{\sqrt{10}}$, 此时 $2x + y = \frac{2\sqrt{10}}{5}$. 所以最大值为 $\frac{2\sqrt{10}}{5}$.

17. 设 F_1, F_2 分别为椭圆 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 的焦点, 点 A, B 在椭圆上. 若 $\overrightarrow{F_1A} = 5\overrightarrow{F_2B}$, 则点 A 的坐标是_____.

【答案】 $(0, \pm 1)$

【解析】椭圆的长半轴为 $\sqrt{3}$, 短半轴为 1, 所以焦半距为 $\sqrt{3-1} = \sqrt{2}$. 设 $F_1 = (-\sqrt{2}, 0)$, $F_2 = (\sqrt{2}, 0)$, 并设 $A = (x, y)$, $B = (u, v)$. 由 $\overrightarrow{F_1A} = 5\overrightarrow{F_2B}$, 得

$$(x + \sqrt{2}, y) = 5(u - \sqrt{2}, v)$$

即 $u = \frac{x + 6\sqrt{2}}{5}$, $v = \frac{y}{5}$. 因为 A, B 都在椭圆上, 所以 $\frac{x^2}{3} + y^2 = 1$, $\frac{u^2}{3} + v^2 = 1$. 将 u, v 代入第二式并乘以 75, 得到

$$(x + 6\sqrt{2})^2 + 3y^2 = 75$$

而第一式乘以 3 为 $x^2 + 3y^2 = 3$. 两式相减得 $72 + 12\sqrt{2}x = 72$, 故 $x = 0$. 再由椭圆方程得 $y^2 = 1$, 所以 $A = (0, \pm 1)$.

三、解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $\sin A + \sin C = p \sin B$ ($p \in \mathbf{R}$), 且 $ac = \frac{1}{4}b^2$.

(1) 当 $p = \frac{5}{4}, b = 1$ 时, 求 a, c 的值;

(2) 若角 B 为锐角, 求 p 的取值范围.

【解析】(1) 由正弦定理, 存在同一个外接圆半径 R , 使得 $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$. 因而已知条件等价于 $a + c = pb$, $ac = \frac{1}{4}b^2$. 当 $p = \frac{5}{4}, b = 1$ 时, $a + c = \frac{5}{4}$, $ac = \frac{1}{4}$. 所以 a, c 是方程

$$t^2 - \frac{5}{4}t + \frac{1}{4} = 0$$

的两个根, 即 $4t^2 - 5t + 1 = 0$, 解得 $t = 1$ 或 $t = \frac{1}{4}$. 因此 $(a, c) = (1, \frac{1}{4})$ 或 $(\frac{1}{4}, 1)$.

(2) 令 $x = \frac{a}{b}, y = \frac{c}{b}$, 则 $x > 0, y > 0$, 且 $xy = \frac{1}{4}, p = x + y$. 因为 B 为锐角, 由余弦定理有

$$a^2 + c^2 > b^2$$

除以 b^2 得 $x^2 + y^2 > 1$, 从而

$$p^2 = (x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy > 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

即 $p > \sqrt{\frac{3}{2}}$. 另一方面, 三角形的另外两个三角不等式给出 $|a - c| < b$, 即 $|x - y| < 1$. 因此

$$p^2 = (x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy < 1 + 1 = 2$$

即 $p < \sqrt{2}$. 反过来, 若 $\sqrt{\frac{3}{2}} < p < \sqrt{2}$, 则方程

$$t^2 - pt + \frac{1}{4} = 0$$

的判别式为 $p^2 - 1 > 0$, 且其两根均为正数. 记两根为 x, y , 则 $x + y = p, xy = \frac{1}{4}, |x - y| = \sqrt{p^2 - 1} < 1$. 因为 $p > \sqrt{\frac{3}{2}} > 1$, 有 $x + y > 1$, 再结合 $|x - y| < 1$, 三角形的三个不等式均成立; 又

$$x^2 + y^2 = p^2 - 2xy = p^2 - \frac{1}{2} > 1$$

所以由余弦定理可知角 B 为锐角. 取 $a = xb, c = yb$ 即可得到满足条件的三角形. 因此

$$p \in \left(\sqrt{\frac{3}{2}}, \sqrt{2} \right)$$

19. 已知公差为 $d \neq 0$ 的等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 为 a ($a \in \mathbf{R}$). 设数列的前 n 项和为 S_n , 且 $\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_4}$ 成等比数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式及 S_n ;

(2) 记 $A_n = \frac{1}{S_1} + \frac{1}{S_2} + \frac{1}{S_3} + \cdots + \frac{1}{S_n}, B_n = \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_{2^2}} + \cdots + \frac{1}{a_{2^{n-1}}}$ 当 $n \geq 2$ 时, 试比较 A_n 与 B_n 的大小.

【解析】(1) 设等差数列的公差为 d , 则 $a_1 = a, a_2 = a + d, a_4 = a + 3d$. 由于三个倒数成等比数列, 得 $\frac{1}{a_2^2} = \frac{1}{a_1 a_4}, a(a + 3d) = (a + d)^2$. 化简可得 $d(a - d) = 0$. 由 $d \neq 0$, 知 $d = a$, 且

因倒数有意义, $a \neq 0$. 因此 $a_n = a + (n - 1)a = na, S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{an(n + 1)}{2}$.

(2) 由上式

$$A_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{S_k} = \frac{2}{a} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{2}{a} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{2n}{a(n+1)}$$

又因为 $a_{2^j} = 2^j a$, 所以

$$B_n = \frac{1}{a} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{2^j} = \frac{2}{a} \left(1 - \frac{1}{2^n} \right)$$

于是

$$A_n - B_n = \frac{2}{a} \left(\frac{n}{n+1} - 1 + \frac{1}{2^n} \right) = \frac{2}{a} \left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

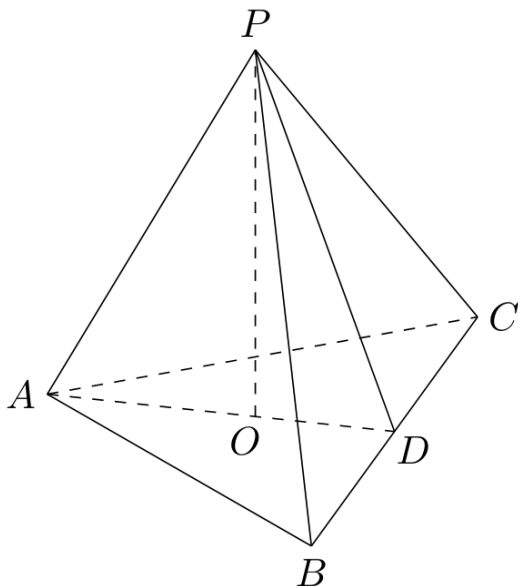
当 $n \geq 2$ 时, $2^n > n + 1$, 故括号内为负数. 因此当 $a > 0$ 时 $A_n < B_n$, 当 $a < 0$ 时 $A_n > B_n$.

20. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB = AC$, D 为 BC 的中点, $PO \perp$ 平面 ABC , 垂足 O 落在线段 AD 上, 已知 $BC = 8, PO = 4, AO = 3, OD = 2$.

(1) 证明: $AP \perp BC$;

(2) 在线段 AP 上是否存在点 M , 使得二面角 $A-MC-B$ 为直二面角. 若存在, 求出 AM 的长; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 取平面 ABC 为水平坐标平面, 令 D 为原点, AD 为 y 轴正方向, BC 为 x 轴方向. 由 $AB = AC$ 且 D 为 BC 的中点, 得 $AD \perp BC$, 又由已知长度可设 $A = (0, 5, 0), O = (0, 2, 0), P = (0, 2, 4), B = (-4, 0, 0), C = (4, 0, 0)$. 于是 $\overrightarrow{AP} = (0, -3, 4), \overrightarrow{BC} = (8, 0, 0)$, 所以 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$, 即 $AP \perp BC$.



第 20 题图

(2) 设 M 在线段 AP 上, 写成 $M = A + t(P - A) = (0, 5 - 3t, 4t)$, $0 \leq t \leq 1$. 取平面 AMC 和平面 BMC 的法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{MA} \times \overrightarrow{MC} = (-20t, -16t, -12t)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{MB} \times \overrightarrow{MC} = (0, -32t, 40 - 24t)$. 当 $t > 0$ 时, 这两个法向量均可用于判定二面角. 二面角 $A - MC - B$ 为直二面角, 当且仅当两平面垂直, 即 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$. 计算得

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 800t^2 - 480t = 80t(10t - 6)$$

因此 $t = \frac{3}{5}$. $t = 0$ 时 $M = A$, 平面 AMC 退化, 不构成二面角, 故唯一有效取值为 $t = \frac{3}{5}$. 又 $AP = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, 所以

$$AM = tAP = \frac{3}{5} \times 5 = 3$$

因此存在这样的点 M , 且 $AM = 3$.

21. 已知抛物线 $C_1: x^2 = y$, 圆 $C_2: x^2 + (y - 4)^2 = 1$ 的圆心为点 M .

(1) 求点 M 到抛物线 C_1 的准线的距离;

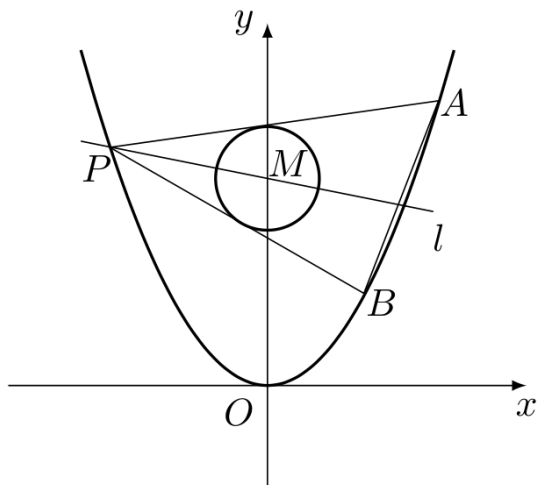
(2) 已知点 P 是抛物线 C_1 上一点(异于原点), 过点 P 作圆 C_2 的两条切线, 交抛物线 C_1 于 A, B 两点, 若过 M, P 两点的直线 l 垂直于 AB , 求直线 l 的方程.

【解析】(1) 圆 $C_2: x^2 + (y - 4)^2 = 1$ 的圆心为 $M = (0, 4)$. 抛物线 $C_1: x^2 = y$ 可写为 $x^2 = 4py$, 所以 $p = \frac{1}{4}$, 其准线为 $y = -\frac{1}{4}$. 因而

$$d\left(M, y = -\frac{1}{4}\right) = 4 + \frac{1}{4} = \frac{17}{4}$$

(2) 设 $P = (p, p^2)$, 其中 $p \neq 0$. 设抛物线上的另一点为 $Q(q) = (q, q^2)$, 则直线 $PQ(q)$ 的斜率为 $p + q$, 方程为

$$y = (p + q)x - pq$$



第 21 题图

该直线与圆 C_2 相切, 当且仅当圆心 $M = (0, 4)$ 到直线的距离为 1, 即

$$\frac{|pq + 4|}{\sqrt{(p + q)^2 + 1}} = 1$$

平方并整理, 得到

$$(p^2 - 1)q^2 + 6pq + 15 - p^2 = 0$$

设两条切线与抛物线的另两个交点对应的参数为 q_1, q_2 , 则由于题中确有两个交点, $p^2 \neq 1$, 且由韦达定理

$$q_1 + q_2 = -\frac{6p}{p^2 - 1}$$

弦 AB 的斜率为 $q_1 + q_2$, 所以

$$k_{AB} = -\frac{6p}{p^2 - 1}$$

另一方面, 直线 MP 的斜率为 $\frac{p^2 - 4}{p}$. 由 $MP \perp AB$, 得

$$\frac{p^2 - 4}{p} \left(-\frac{6p}{p^2 - 1} \right) = -1$$

从而 $6(p^2 - 4) = p^2 - 1$, 即 $p^2 = \frac{23}{5}$. 因此直线 $l = MP$ 的斜率为

$$k_l = \frac{p^2 - 4}{p} = \frac{3}{5p} = \pm \frac{3}{\sqrt{115}} = \pm \frac{3\sqrt{115}}{115}$$

直线经过 $M = (0, 4)$, 所以所求直线为

$$l: y = \pm \frac{3\sqrt{115}}{115}x + 4$$

对于 $p^2 = \frac{23}{5}$, 上面关于 q 的二次方程判别式为 $\frac{396}{25} > 0$, 确有两不同切线, 故所得两条直线均有效.

22. 设函数 $f(x) = (x - a)^2 \ln x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $x = e$ 为 $y = f(x)$ 的极值点, 求实数 a ;

(2) 求实数 a 的取值范围, 使得对任意的 $x \in (0, 3e]$, 恒有 $f(x) \leq 4e^2$ 成立. 注: e 为自然对数的底数.

【解析】(1) 函数定义域为 $x > 0$, 且

$$f'(x) = 2(x-a)\ln x + \frac{(x-a)^2}{x} = (x-a)\left(2\ln x + 1 - \frac{a}{x}\right)$$

当 $x = e$ 为极值点时, 必须有 $f'(e) = 0$, 因此

$$(e-a)\left(3 - \frac{a}{e}\right) = 0$$

解得 $a = e$ 或 $a = 3e$. 这两个值确实都给出极值: 当 $a = e$ 时, $f(x) = (x-e)^2 \ln x$, 在 $x = e$ 附近有 $\ln x > 0$, 故为极小值点; 当 $a = 3e$ 时, 令 $g(x) = 2\ln x + 1 - \frac{3e}{x}$, 则 $g(e) = 0$, 且 $g'(e) = \frac{5}{e} > 0$, 所以 $f'(x) = (x-3e)g(x)$ 在 $x = e$ 两侧由正变负, 故为极大值点.

(2) 为处理第二问, 令 $x = et$, $a = eb$, 其中 $0 < t \leq 3$. 则

$$\frac{f(x)}{e^2} = (t-b)^2(1+\ln t)$$

当 $0 < t < e^{-1}$ 时, $1 + \ln t < 0$, 不等式 $f(x) \leq 4e^2$ 自动成立; 当 $t = e^{-1}$ 时左端为零. 因此只需考虑 $t \in (e^{-1}, 3]$. 记 $L = 1 + \ln t > 0$, 则所需不等式等价于

$$\left(t - \frac{2}{\sqrt{L}}\right) \leq b \leq \left(t + \frac{2}{\sqrt{L}}\right)$$

令 $\varphi(t) = t - \frac{2}{\sqrt{1+\ln t}}$, $\psi(t) = t + \frac{2}{\sqrt{1+\ln t}}$. 由于

$$\varphi'(t) = 1 + \frac{1}{t(1+\ln t)^{3/2}} > 0$$

所以 $\varphi(t)$ 在该区间递增, 从而

$$\sup \varphi(t) = \varphi(3) = 3 - \frac{2}{\sqrt{1+\ln 3}}$$

又令 $h(t) = t(1+\ln t)^{3/2}$, 则

$$h'(t) = (1+\ln t)^{1/2} \left(1 + \ln t + \frac{3}{2}\right) > 0$$

所以 $h(t)$ 在该区间递增, 且 $h(1) = 1$. 因此

$$\psi'(t) = 1 - \frac{1}{h(t)}$$

在 $t < 1$ 时为负, 在 $t > 1$ 时为正, 故 $\psi(t)$ 在 $t = 1$ 处取得最小值 $\psi(1) = 3$. 于是

$$3 - \frac{2}{\sqrt{1+\ln 3}} \leq b \leq 3$$

还原 $a = eb$, 得到

$$a \in \left[\left(3 - \frac{2}{\sqrt{1+\ln 3}}\right)e, 3e \right]$$

2011 年浙江卷(文)

一、单选题

1. 若 $P = \{x \mid x < 1\}$, $Q = \{x \mid x > -1\}$, 则 ()

- A. $P \subseteq Q$ B. $Q \subseteq P$ C. $\complement_{\mathbf{R}}P \subseteq Q$ D. $Q \subseteq \complement_{\mathbf{R}}P$

【答案】 C

【解析】由 $P = \{x \in \mathbf{R} \mid x < 1\}$, 得 $\complement_{\mathbf{R}}P = \{x \in \mathbf{R} \mid x \geq 1\}$. 任取 $x \in \complement_{\mathbf{R}}P$, 都有 $x \geq 1 > -1$, 所以 $x \in Q$, 从而 $\complement_{\mathbf{R}}P \subseteq Q$. 另外, 取 $x = -2$ 可知 $P \not\subseteq Q$, 取 $x = 2$ 可知 $Q \not\subseteq P$, 且 $0 \in Q$ 但 $0 \notin \complement_{\mathbf{R}}P$, 故只有第三个选项正确.

2. 若复数 $z = 1 + i$, i 为虚数单位, 则 $(1 + z) \cdot z =$ ()

- A. $1 + 3i$ B. $3 + 3i$ C. $3 - i$ D. 3

【答案】 A

【解析】因为 $1 + z = 2 + i$, 所以 $(1 + z)z = (2 + i)(1 + i) = 2 + 2i + i + i^2 = 1 + 3i$, 故第一个选项正确.

3. 若实数 x, y 满足不等式组 $\begin{cases} x + 2y - 5 \geq 0, \\ 2x + y - 7 \geq 0, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 则 $3x + 4y$ 的最小值是 ()

- A. 13 B. 15 C. 20 D. 28

【答案】 A

【解析】可行域由 $x + 2y \geq 5, 2x + y \geq 7, x \geq 0, y \geq 0$ 确定. 目标函数的等值线斜率为 $-\frac{3}{4}$, 沿可行域向左下方移动时, 最小值出现在下边界的顶点. 两条斜边界的交点满足 $x + 2y = 5, 2x + y = 7$, 解得 $(x, y) = (3, 1)$. 可行域下边界的另外两个顶点为 $(5, 0)$ 和 $(0, 7)$. 于是 $3x + 4y$ 在这三个点的值分别为 13, 15, 28, 最小值为 13, 故第一个选项正确.

4. 若直线 l 不平行于平面 α , 且 $l \not\subset \alpha$, 则 ()

- A. α 内的所有直线与 l 异面 B. α 内不存在与 l 平行的直线
C. α 内存在唯一的直线与 l 平行 D. α 内的直线与 l 都相交

【答案】 B

【解析】直线 l 不平行于平面 α , 所以 l 的方向不可能平行于平面 α 内的直线. 因此, 平面 α 内不存在与 l 平行的直线. 又因为 $l \not\subset \alpha$, 这不改变上述方向关系, 故第二个选项正确.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 若 $a \cos A = b \sin B$, 则

$\sin A \cos A + \cos^2 B =$ ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. -1 D. 1

【答案】D

【解析】由正弦定理, 存在 $k > 0$, 使 $a = k \sin A, b = k \sin B$. 代入条件 $a \cos A = b \sin B$, 得 $k \sin A \cos A = k \sin^2 B$, 从而 $\sin A \cos A = \sin^2 B$. 因此 $\sin A \cos A + \cos^2 B = \sin^2 B + \cos^2 B = 1$, 故第四个选项正确.

6. 若 a, b 为实数, 则 “ $0 < ab < 1$ ” 是 “ $b < \frac{1}{a}$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

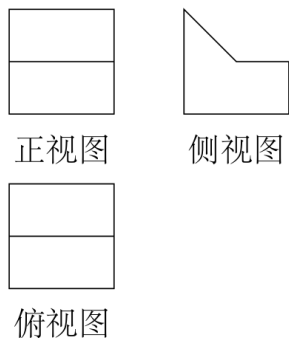
C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

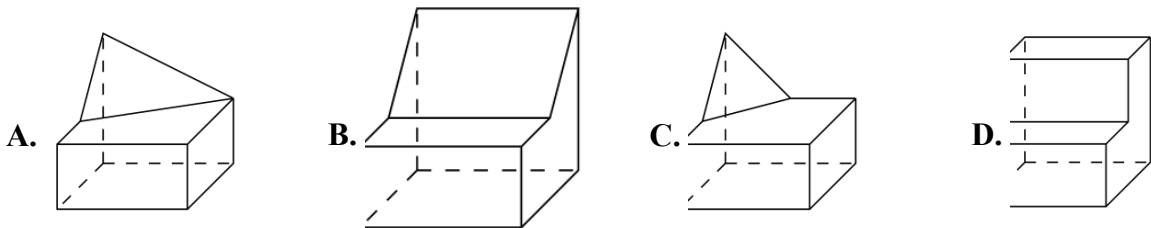
【答案】D

【解析】若 $0 < ab < 1$, 则 $a \neq 0$. 当 $a > 0$ 时, 除以 a 得 $0 < b < \frac{1}{a}$, 因而 $b < \frac{1}{a}$; 当 $a < 0$ 时, 除以 a 时不等号反向, 得 $\frac{1}{a} < b < 0$, 此时 $b < \frac{1}{a}$ 反而不成立, 所以该条件不是充分条件. 反过来, 取 $a = 1, b = -1$, 有 $b < \frac{1}{a}$, 但 $ab = -1 \notin (0, 1)$, 所以它也不是必要条件. 故第四个选项正确.

7. 若某几何体的三视图如图所示, 则这个几何体的直观图可以是 ()



第7题图



【答案】B

【解析】由三视图可知, 正视图和俯视图均为带有水平分界线的矩形, 而侧视图的上边界含有一条斜线. 逐一对照四个直观图, 只有第二个选项在正面和顶面投影中同时形成相应的矩形分界, 并在侧面投影中形成题图所示的斜边. 第一个选项和第三个选项会在正视图或俯视图中产生三角形轮廓, 第四个选项的侧视图没有该斜边, 故第二个选项正确.

8. 从装有 3 个红球, 2 个白球的袋中任取 3 个球, 则所取的 3 个球中至少有 1 个白球的概率是 ()

A. $\frac{1}{10}$

B. $\frac{3}{10}$

C. $\frac{3}{5}$

D. $\frac{9}{10}$

【答案】 D

【解析】从 5 个球中任取 3 个球的取法数为 C_5^3 . 所取的 3 个球中至少有 1 个白球的对立事件是取到 3 个红球, 其取法数为 C_3^3 . 所以所求概率为 $1 - \frac{C_3^3}{C_5^3} = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$, 故第四个选项正确.

9. 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 与双曲线 $C_2: x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ 有公共的焦点, C_2 的一条渐近线与以 C_1 的长轴为直径的圆相交于 A, B 两点. 若 C_1 恰好将线段 AB 三等分, 则 ()

A. $a^2 = \frac{13}{2}$

B. $a^2 = 13$

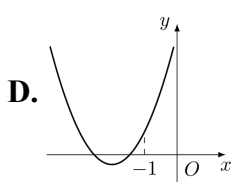
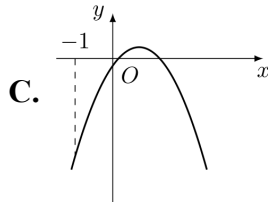
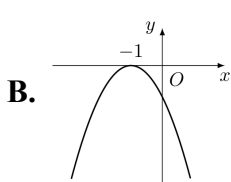
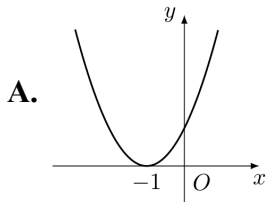
C. $b^2 = \frac{1}{2}$

D. $b^2 = 2$

【答案】 C

【解析】双曲线 C_2 的实半轴平方为 1, 虚半轴平方为 4, 所以其焦半距平方为 $1+4=5$. 椭圆 C_1 与它有公共焦点, 故 $a^2 - b^2 = 5$. 取 C_2 的渐近线 $y = 2x$, 它与圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 的交点横坐标为 $\pm \frac{a}{\sqrt{5}}$. 由于 C_1 将线段 AB 三等分, 且图形关于原点中心对称, 椭圆与该直线的两个交点横坐标为 $\pm \frac{a}{3\sqrt{5}}$. 将 $y = 2x$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{4x^2}{b^2} = 1$. 代入 $x^2 = \frac{a^2}{45}$, 得到 $\frac{1}{45} + \frac{4a^2}{45b^2} = 1$, 即 $a^2 = 11b^2$. 与 $a^2 - b^2 = 5$ 联立, 得 $10b^2 = 5$, 所以 $b^2 = \frac{1}{2}$, 故第三个选项正确.

10. 设函数 $f(x) = ax^2 + bx + c, (a, b, c \in \mathbf{R})$. 若 $x = -1$ 为函数 $y = f(x)e^x$ 的一个极值点, 则下列图象不可能为 $y = f(x)$ 图象的是 ()



【答案】 D

【解析】令 $g(x) = f(x)e^x$. 因为 $e^x > 0$, 有 $g'(x) = e^x(f'(x) + f(x))$. 由 $x = -1$ 是极值点, 首先有 $g'(-1) = 0$, 于是 $f'(-1) + f(-1) = (-2a + b) + (a - b + c) = c - a = 0$, 即 $c = a$. 因此所有可能的抛物线都满足 $f(x) = ax^2 + bx + a$. 若第四个选项的图象成立, 则其开口向上, 且两个零点都在 -1 的左侧. 设两个零点为 x_1, x_2 , 由韦达定理 $x_1x_2 = \frac{a}{a} = 1$, 但 $x_1 < -1, x_2 < -1$ 会推出 $x_1x_2 > 1$, 矛盾. 因此第四个选项的图象不可能.

二、填空题

11. 设函数 $f(x) = \frac{4}{1-x}$. 若 $f(a) = 2$, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 -1

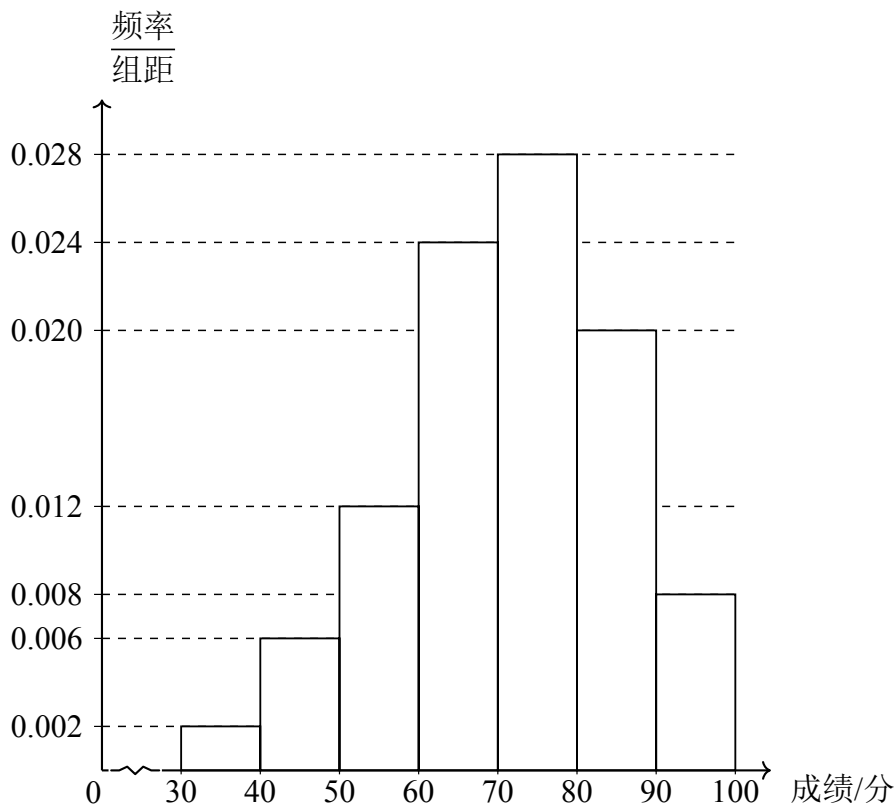
【解析】由 $f(a) = 2$, 得 $\frac{4}{1-a} = 2$. 由于右端非零, 分母不为零, 整理得 $4 = 2 - 2a$, 所以 $a = -1$, 且此时 $1 - a = 2 \neq 0$, 满足定义域要求.

12. 若直线 $x - 2y + 5 = 0$ 与直线 $2x + my - 6 = 0$ 互相垂直, 则实数 $m =$ _____.

【答案】 1

【解析】第一条直线可化为 $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$, 斜率为 $\frac{1}{2}$. 当 $m \neq 0$ 时, 第二条直线的斜率为 $-\frac{2}{m}$. 两直线垂直, 所以 $\frac{1}{2} \left(-\frac{2}{m}\right) = -1$, 解得 $m = 1$. 当 $m = 0$ 时第二条直线为竖直线, 与第一条直线不垂直, 故答案为 1.

13. 某小学为了解学生数学课程的学习情况, 在 3000 名学生中随机抽取 200 名, 并统计这 200 名学生的某次数学考试成绩, 得到了样本的频率分布直方图(如图). 根据频率分布直方图, 3000 名学生在该次数学考试中成绩小于 60 分的学生数是_____.



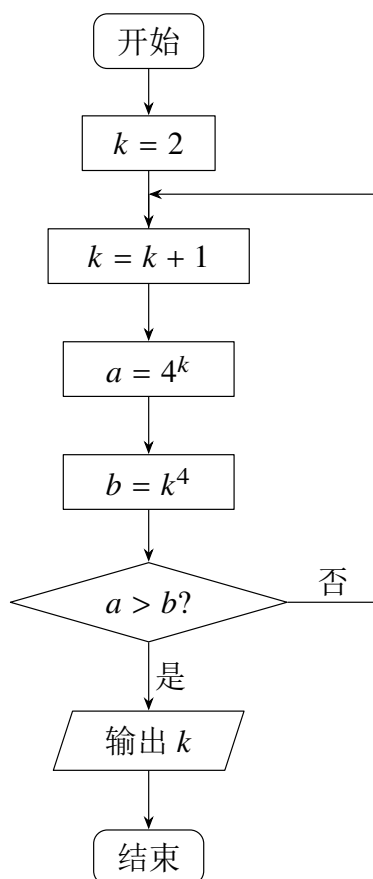
第 13 题图

【答案】 600

【解析】由直方图, 成绩在 30 至 40, 40 至 50, 50 至 60 分组的频率分别为 $10 \times 0.002 = 0.02$, $10 \times 0.006 = 0.06$, $10 \times 0.012 = 0.12$. 所以成绩小于 60 分的样本频率为 $0.02 + 0.06 + 0.12 = 0.20$. 据此估计 3000 名学生中成绩小于 60 分的人数为 $3000 \times 0.20 = 600$.

14. 某程序框图如图所示, 则该程序运行后输出的 k 的值是_____.

【答案】 5



第 14 题图

【解析】程序开始时 $k = 2$, 执行一次 $k \leftarrow k + 1$ 后得到 $k = 3$, 此时 $4^3 = 64 < 3^4 = 81$, 继续循环. 随后 $k = 4$ 时 $4^4 = 4^4$, 仍不满足 $4^k > k^4$. 再执行一次循环得到 $k = 5$, 此时 $4^5 = 1024 > 5^4 = 625$, 程序输出 $k = 5$.

15. 若平面向量 α, β 满足 $|\alpha| = 1, |\beta| \leq 1$, 且以向量 α, β 为邻边的平行四边形的面积为 $\frac{1}{2}$, 则 α 和 β 的夹角 θ 的取值范围是_____.

【答案】 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$

【解析】平行四边形的面积满足 $|\alpha||\beta|\sin\theta = \frac{1}{2}$. 由 $|\alpha| = 1$ 及 $|\beta| \leq 1$, 得 $\sin\theta = \frac{1}{2|\beta|} \geq \frac{1}{2}$. 面积为正, 故 $0 < \theta < \pi$. 因此 $\sin\theta \geq \frac{1}{2}$ 等价于 $\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$. 反之, 对该区间内任意的 θ , 取 $|\beta| = \frac{1}{2\sin\theta} \leq 1$ 即可满足面积条件, 所以取值范围正是上述闭区间.

16. 若实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 + xy = 1$, 则 $x + y$ 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】令 $s = x + y, d = x - y$. 则 $x = \frac{s+d}{2}, y = \frac{s-d}{2}$, 从而 $x^2 + y^2 + xy = \frac{3s^2 + d^2}{4} = 1$. 因此 $3s^2 \leq 4$, 所以 $s \leq \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 当且仅当 $d = 0$, 即 $x = y$, 等号成立; 此时取 $x = y = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 即满足原条件. 因此 $x + y$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

17. 若数列 $\left\{n(n+4)\left(\frac{2}{3}\right)^n\right\}$ 中的最大项是第 k 项, 则 $k =$ _____.

【答案】 4

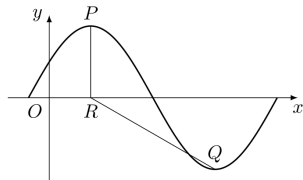
【解析】记 $u_n = n(n+4)\left(\frac{2}{3}\right)^n$. 因为 $u_n > 0$, 考察相邻两项之比, 得 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)(n+5)}{n(n+4)} \cdot \frac{2}{3}$. 当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时, $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ 等价于 $2(n+1)(n+5) > 3n(n+4)$, 即 $n^2 < 10$. 所以 $u_1 < u_2 < u_3 < u_4$, 而从 $n = 4$ 开始相邻两项之比小于 1, 数列递减. 故最大项为第 4 项, 即 $k = 4$.

三、解答题

18. 已知函数 $f(x) = A \sin\left(\frac{\pi}{3}x + \varphi\right)$, $x \in \mathbf{R}$, $A > 0$, $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$. $y = f(x)$ 的部分图象如图所示, P, Q 分别为该图象的最高点和最低点, 点 P 的坐标为 $(1, A)$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期及 φ 的值;

(2) 若点 R 的坐标为 $(1, 0)$, $\angle PRQ = \frac{2\pi}{3}$, 求 A 的值.



第 18 题图

【解析】(1) 函数的角频率为 $\frac{\pi}{3}$, 所以最小正周期 $T = \frac{2\pi}{\pi/3} = 6$. 又因为 $P = (1, A)$ 是最高点, 所以 $\sin\left(\frac{\pi}{3} + \varphi\right) = 1$. 由 $0 < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 有 $\frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{3} + \varphi < \frac{5\pi}{6}$, 故只能取 $\frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2}$, 从而 $\varphi = \frac{\pi}{6}$.

(2) 由 $\varphi = \frac{\pi}{6}$, 函数最低点的横坐标满足 $\frac{\pi}{3}x + \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{2}$, 结合图中所示位置得 $Q = (4, -A)$. 于是 $\overrightarrow{RP} = (0, A)$, $\overrightarrow{RQ} = (3, -A)$. 由夹角公式,

$$\cos \angle PRQ = \frac{\overrightarrow{RP} \cdot \overrightarrow{RQ}}{|\overrightarrow{RP}| |\overrightarrow{RQ}|} = -\frac{A}{\sqrt{9 + A^2}}$$

代入 $\angle PRQ = \frac{2\pi}{3}$, 得 $-\frac{A}{\sqrt{9 + A^2}} = -\frac{1}{2}$, 所以 $4A^2 = 9 + A^2$. 因为 $A > 0$, 故 $A = \sqrt{3}$.

19. 已知公差不为 0 的等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 a_1 为 a ($a \in \mathbf{R}$), 且 $\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_4}$ 成等比数列.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 对 $n \in \mathbb{N}^*$, 试比较 $\frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_{2^2}} + \frac{1}{a_{2^3}} + \cdots + \frac{1}{a_{2^n}}$ 与 $\frac{1}{a_1}$ 的大小.

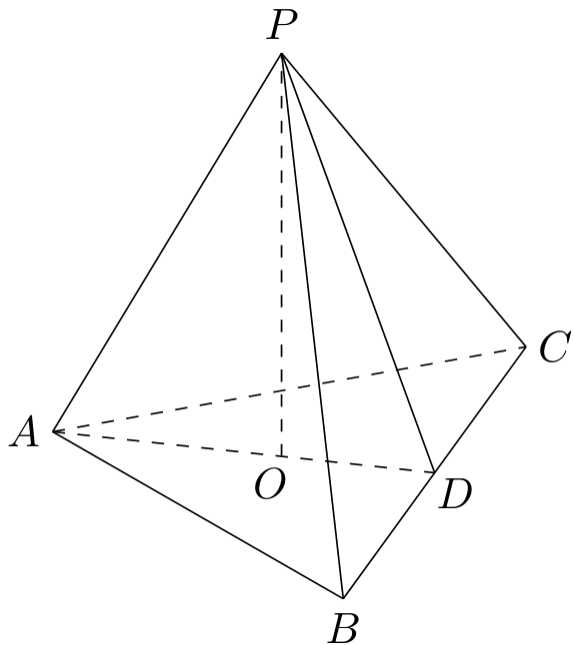
【解析】(1) 设公差为 d , 则 $a_1 = a$, $a_2 = a + d$, $a_4 = a + 3d$. 因为三个倒数成等比数列, 所以 $\left(\frac{1}{a_2}\right)^2 = \frac{1}{a_1 a_4}$, 即 $a(a + 3d) = (a + d)^2$. 整理得 $d(a - d) = 0$. 由 $d \neq 0$, 得 $d = a$, 于是 $a_n = a + (n - 1)d = na$. 由于 $\frac{1}{a_1}$ 有意义, 所以 $a \neq 0$.

(2) 由 $a_{2^j} = 2^j a$, 所求和为 $S_n = \frac{1}{a} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} \right) = \frac{1}{a} \left(1 - \frac{1}{2^n} \right)$. 因此 $S_n - \frac{1}{a} = -\frac{1}{a 2^n}$. 当 $a > 0$ 时, $S_n < \frac{1}{a}$; 当 $a < 0$ 时, $S_n > \frac{1}{a}$.

20. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB = AC$, D 为 BC 的中点, $PO \perp$ 平面 ABC , 垂足 O 落在线段 AD 上.

(1) 证明: $AP \perp BC$;

(2) 已知 $BC = 8, PO = 4, AO = 3, OD = 2$. 求二面角 $B-AP-C$ 的大小.



第 20 题图

【解析】(1) 在等腰三角形 ABC 中, D 是 BC 的中点, 所以 $AD \perp BC$. 又因为 $PO \perp$ 平面 ABC , 所以 $PO \perp BC$. 直线 AD 与 PO 相交且都在平面 APO 内, 故 $BC \perp$ 平面 APO , 从而 $AP \perp BC$.

(2) 由 $AO = 3, OD = 2$ 且 O 在线段 AD 上, 得 $AD = 5$. 在等腰三角形 ABC 中, $BD = DC = 4$, 所以 $AB^2 = AD^2 + BD^2 = 25 + 16 = 41$. 为计算二面角, 建立直角坐标系, 取 O 为原点, 令 OD 为 x 轴正向, 令 DB 为 y 轴正向的反向, 令 OP 为 z 轴正向, 则可取 $A = (-3, 0, 0)$, $D = (2, 0, 0)$, $B = (2, -4, 0)$, $C = (2, 4, 0)$, $P = (0, 0, 4)$. 于是 $\overrightarrow{AP} = (3, 0, 4)$, $\overrightarrow{AB} = (5, -4, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (5, 4, 0)$. 在平面 PAB 和 PAC 内分别取 $u = 5\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AP} = (16, -20, -12)$, $v = 5\overrightarrow{AC} - 3\overrightarrow{AP} = (16, 20, -12)$ 有 $u \cdot \overrightarrow{AP} = v \cdot \overrightarrow{AP} = 0$, 所以 u, v 分别是

两个面内垂直于棱 AP 的直线方向向量. 又 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 16^2 - 20^2 + (-12)^2 = 0$, 故两条截线互相垂直, 二面角 $B-AP-C$ 的大小为 90° .

21. 设函数 $f(x) = a^2 \ln x - x^2 + ax$, $a > 0$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 求所有实数 a , 使 $e - 1 \leq f(x) \leq e^2$ 对 $x \in [1, e]$ 恒成立. 注: e 为自然对数的底数.

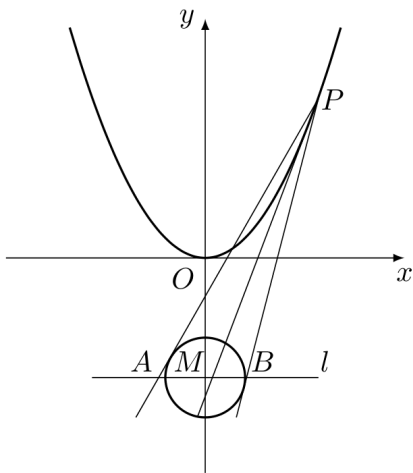
【解析】(1) 函数定义域为 $x > 0$, 且 $f'(x) = \frac{a^2}{x} - 2x + a = \frac{(a+2x)(a-x)}{x}$. 因为 $a > 0$, $x > 0$, 所以 $a+2x > 0$, 导数符号由 $a-x$ 决定. 因此 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递增, 在 $(a, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 由 $x=1$ 时的不等式, 得 $f(1) = a - 1 \geq e - 1$, 所以 $a \geq e$. 于是区间 $[1, e]$ 位于 $(0, a]$ 内, 函数在该区间上单调递增, 最大值为 $f(e) = a^2 - e^2 + ae$. 要使上界成立, 必须有 $a^2 + ae - e^2 \leq e^2$, 即 $(a-e)(a+2e) \leq 0$. 结合 $a > 0$, 得到 $a \leq e$. 与 $a \geq e$ 联立, 得 $a = e$. 此时 $f(1) = e - 1$, $f(e) = e^2$, 且 f 在 $[1, e]$ 上递增, 故 $a = e$ 确实满足条件.

22. 如图, 设 P 为抛物线 $C_1: x^2 = y$ 上的动点, 过点 P 做圆 $C_2: x^2 + (y+3)^2 = 1$ 的两条切线, 交直线 $l: y = -3$ 于 A, B 两点.

(1) 求 C_2 的圆心 M 到抛物线 C_1 准线的距离.

(2) 是否存在点 P , 使线段 AB 被抛物线 C_1 在点 P 处的切线平分, 若存在, 求出点 P 的坐标; 若不存在, 请说明理由.



第 22 题图

【解析】(1) 抛物线 $x^2 = y$ 可写为 $x^2 = 4py$, 所以 $4p = 1$, 其准线为 $y = -\frac{1}{4}$. 圆 C_2 的圆心为 $M = (0, -3)$, 故 M 到准线的距离为 $\left| -3 + \frac{1}{4} \right| = \frac{11}{4}$.

(2) 设 $P = (t, t^2)$, 其中 $t \in \mathbf{R}$, 并设直线 l 上任意一点为 $X = (u, -3)$. 过 P, X 的直线可写为 $(t^2 + 3)(x - u) - (t - u)(y + 3) = 0$. 圆心 $M = (0, -3)$ 到此直线的距离为

$$\frac{(t^2 + 3)|u|}{\sqrt{(t^2 + 3)^2 + (t - u)^2}}$$

该直线为圆 C_2 的切线, 当且仅当上述距离等于半径 1, 即

$$(t^2 + 3)^2 u^2 = (t^2 + 3)^2 + (t - u)^2$$

记 $K = (t^2 + 3)^2$, 整理得 $(K - 1)u^2 + 2tu - (K + t^2) = 0$. 设两条切线与 l 的交点横坐标为 u_1, u_2 , 由韦达定理, $\frac{u_1 + u_2}{2} = -\frac{t}{K - 1}$, 所以线段 AB 的中点横坐标为 $-\frac{t}{K - 1}$.

当 $t = 0$ 时, 抛物线在 P 处的切线为 $y = 0$, 与 l 平行, 不能平分线段 AB . 当 $t \neq 0$ 时, 抛物线在 P 处的切线为 $y = 2tx - t^2$, 它与 l 的交点横坐标为 $\frac{t^2 - 3}{2t}$. 因此平分条件为

$$\frac{t^2 - 3}{2t} = -\frac{t}{K - 1}$$

因 $K - 1 = (t^2 + 2)(t^2 + 4)$, 整理得

$$(t^2 - 3)(t^2 + 2)(t^2 + 4) + 2t^2 = 0$$

令 $s = t^2$, 则 $s \geq 0$, 上式化为 $s^3 + 3s^2 - 8s - 24 = 0$, 即 $(s + 3)(s^2 - 8) = 0$. 所以 $s = 2\sqrt{2}$, 从而 $t = \pm\sqrt[4]{8}$. 对应的 y 坐标为 $t^2 = 2\sqrt{2}$, 故存在这样的点, 且

$$P = (\sqrt[4]{8}, 2\sqrt{2}) \quad \text{或} \quad P = (-\sqrt[4]{8}, 2\sqrt{2})$$

这两个 t 均不为 0, 且对应点 P 到圆心 M 的距离满足 $PM^2 = t^2 + (t^2 + 3)^2 > 1$, 所以两条切线确实存在, 所得点均符合题意.

2011 年安徽卷(理)

一、单选题

1. 设 i 是虚数单位, 复数 $\frac{1+ai}{2-i}$ 为纯虚数, 则实数 a 为 ()

A. 2 B. -2 C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】 A

【解析】 分母乘以共轭复数, 得

$$\frac{1+ai}{2-i} = \frac{(1+ai)(2+i)}{5} = \frac{2-a+(1+2a)i}{5}$$

复数为纯虚数, 所以实部为零, 即 $2-a=0$, 解得 $a=2$, 故选 A.

2. 双曲线 $2x^2 - y^2 = 8$ 的实轴长是 ()

A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. $4\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】 将方程化为标准形式:

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$$

因此双曲线的实半轴长为 2, 实轴长为 $2 \times 2 = 4$, 故选 C.

3. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = 2x^2 - x$, 则 $f(1) =$ ()

A. -3 B. -1 C. 1 D. 3

【答案】 A

【解析】 因为 $-1 \leq 0$, 所以

$$f(-1) = 2(-1)^2 - (-1) = 3$$

函数为奇函数, 故 $f(1) = -f(-1) = -3$, 故选 A.

4. 设变量 x, y 满足 $|x| + |y| \leq 1$, 则 $x + 2y$ 的最大值和最小值分别为 ()

A. 1, -1 B. 2, -2 C. 1, -2 D. 2, -1

【答案】 B

【解析】 由三角不等式,

$$x + 2y \leq |x| + 2|y| = (|x| + |y|) + |y| \leq 2$$

当 $(x, y) = (0, 1)$ 时取到上界. 类似地,

$$x + 2y \geq -|x| - 2|y| \geq -2$$

当 $(x, y) = (0, -1)$ 时取到下界. 因此最大值和最小值分别为 2, -2, 故选 B.

5. 在极坐标系中, 点 $(2, \frac{\pi}{3})$ 到圆 $\rho = 2 \cos \theta$ 的圆心的距离为 ()

A. 2 B. $\sqrt{4 + \frac{\pi^2}{9}}$ C. $\sqrt{1 + \frac{\pi^2}{9}}$ D. $\sqrt{3}$

【答案】 D

【解析】 极坐标点 $(2, \frac{\pi}{3})$ 的直角坐标为

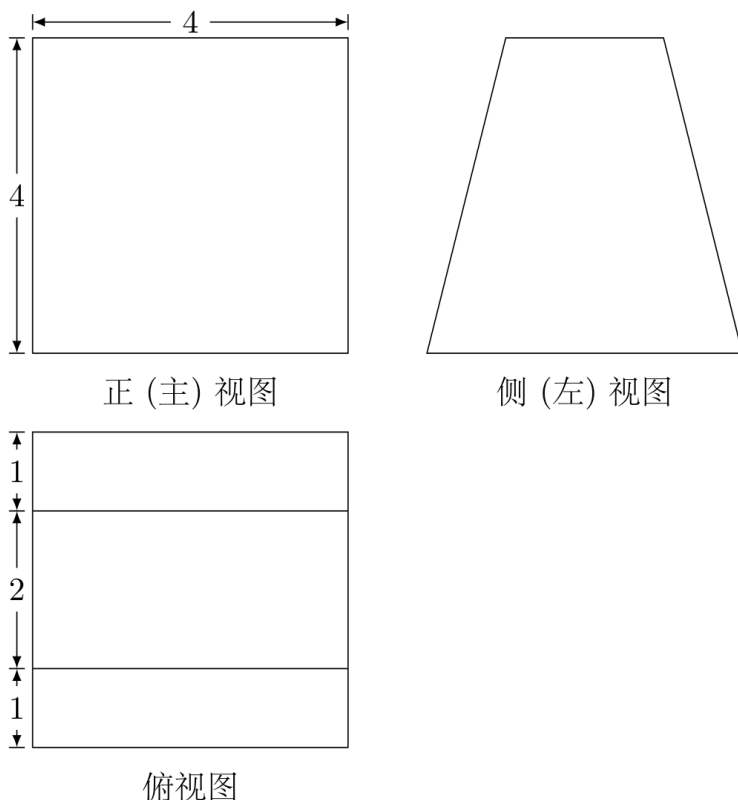
$$(2 \cos \frac{\pi}{3}, 2 \sin \frac{\pi}{3}) = (1, \sqrt{3})$$

圆的方程满足 $\rho^2 = 2\rho \cos \theta$, 所以其直角坐标方程为 $x^2 + y^2 = 2x$, 即 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆心为 $(1, 0)$. 所求距离为

$$\sqrt{(1-1)^2 + (\sqrt{3}-0)^2} = \sqrt{3}$$

故选 D.

6. 一个空间几何体的三视图如图所示, 则该几何体的表面积为 ()



第 6 题图

A. 48

B. $32 + 8\sqrt{17}$ C. $48 + 8\sqrt{17}$

D. 80

【答案】 C

【解析】 由三视图可知, 该几何体是以等腰梯形为底面的直棱柱. 等腰梯形的上底、下底和高分别为 2, 4, 4, 直棱柱的高为 4. 梯形两腰长为

$$\sqrt{4^2 + \left(\frac{4-2}{2}\right)^2} = \sqrt{17}$$

因此一个底面的面积为

$$\frac{2+4}{2} \times 4 = 12$$

两个底面的面积和为 24, 四个侧面的面积和为

$$4(2 + 4 + 2\sqrt{17}) = 24 + 8\sqrt{17}$$

所以表面积为 $24 + 24 + 8\sqrt{17} = 48 + 8\sqrt{17}$, 故选 C.

7. 命题“所有能被 2 整除的整数都是偶数”的否定是 ()

- A. 所有不能被 2 整除的整数都是偶数
- B. 所有能被 2 整除的整数都不是偶数
- C. 存在一个不能被 2 整除的整数是偶数
- D. 存在一个能被 2 整除的整数不是偶数

【答案】 D

【解析】原命题是“对所有整数, 若该整数能被 2 整除, 则它是偶数”. 否定全称命题时, 将“所有”改为“存在一个”, 并否定结论, 因此否定为“存在一个能被 2 整除的整数不是偶数”, 故选 D.

8. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$, 则满足 $S \subseteq A$ 且 $S \cap B \neq \emptyset$ 的集合 S 的个数是 ()

- A. 57
- B. 56
- C. 49
- D. 8

【答案】 B

【解析】集合 A 有 $2^6 = 64$ 个子集. 因为 $S \subseteq A$, 所以 $S \cap B = S \cap \{4, 5, 6\}$. 不满足条件的子集必须不含 4, 5, 6, 只能从 $\{1, 2, 3\}$ 中取, 计有 $2^3 = 8$ 个. 因此满足条件的集合数为

$$2^6 - 2^3 = 64 - 8 = 56$$

故选 B.

9. 已知函数 $f(x) = \sin(2x + \varphi)$, 其中 φ 为实数, 若 $f(x) \leq \left|f\left(\frac{\pi}{6}\right)\right|$ 对 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) > f(\pi)$, 则 $f(x)$ 的单调递增区间是 ()

- A. $\left[k\pi - \frac{\pi}{3}, k\pi + \frac{\pi}{6}\right] (k \in \mathbf{Z})$
- B. $\left[k\pi, k\pi + \frac{\pi}{2}\right] (k \in \mathbf{Z})$
- C. $\left[k\pi + \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{2\pi}{3}\right] (k \in \mathbf{Z})$
- D. $\left[k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi\right] (k \in \mathbf{Z})$

【答案】 C

【解析】函数 f 的最大值为 1, 由题设恒成立不等式可知

$$1 \leq \left|f\left(\frac{\pi}{6}\right)\right| \leq 1$$

故 $\left|\sin\left(\frac{\pi}{3} + \varphi\right)\right| = 1$, 从而 $\varphi = \frac{\pi}{6} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$. 又 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\sin \varphi, f(\pi) = \sin \varphi$ 由题设得 $\sin \varphi < 0$. 于是 k 为奇数, 故可将 φ 写成 $\frac{7\pi}{6} + 2m\pi$.

因为

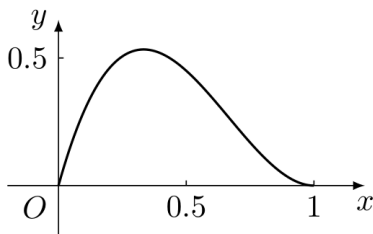
$$f'(x) = 2\cos(2x + \varphi)$$

所以函数递增当且仅当 $-\frac{\pi}{2} + 2j\pi \leq 2x + \varphi \leq \frac{\pi}{2} + 2j\pi$. 代入 $\varphi = \frac{7\pi}{6} + 2m\pi$, 并整理得

$$j\pi - \frac{5\pi}{6} \leq x \leq j\pi - \frac{\pi}{3}$$

将整数下标重新记为 $k-1$, 递增区间为 $\left[k\pi + \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{2\pi}{3}\right]$, 故选 C.

10. 函数 $f(x) = ax^m(1-x)^n$ 在区间 $[0, 1]$ 上的图象如图所示, 则 m, n 的值可能是 ()



第 10 题图

A. $m=1, n=1$

B. $m=1, n=2$

C. $m=2, n=1$

D. $m=3, n=1$

【答案】B

【解析】对候选的正整数 m, n , 有

$$f'(x) = ax^{m-1}(1-x)^{n-1}[m - (m+n)x]$$

图象的最高点位于 0.5 左侧, 因此极大值点应满足 $\frac{m}{m+n} < \frac{1}{2}$, 即 $m < n$. 四个选项中只有 $m=1, n=2$ 满足这一条件; 并且此时右端点因子为 $(1-x)^2$, 图象在 $x=1$ 处与横轴相切, 与图形一致, 故选 B.

二、填空题

11. 如图所示, 程序框图(算法流程图)的输出结果是_____.

【答案】15

【解析】初始时 $T=0, k=0$. 每次先执行 $T=T+k$, 若结果不超过 105, 再令 $k=k+1$ 并进入下一轮. 因此依次累加 0, 1, ..., 14 后,

$$T = 0 + 1 + \cdots + 14 = \frac{14 \times 15}{2} = 105$$

此时条件 $T > 105$ 不成立, 令 $k=15$. 下一轮得到 $T=105+15=120 > 105$, 所以输出 $k=15$.

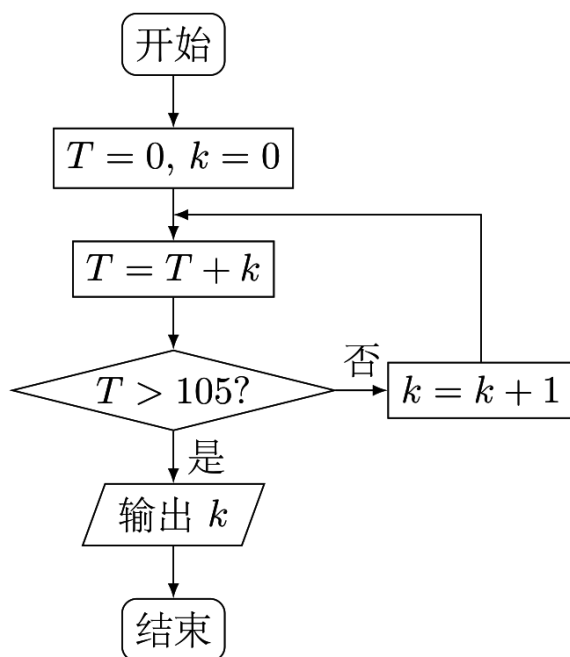
12. 设 $(x-1)^{21} = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{21}x^{21}$, 则 $a_{10} + a_{11} =$ _____.

【答案】0

【解析】由二项式定理, x^j 的系数为 $a_j = C_{21}^j(-1)^{21-j}$. 于是 $a_{10} = C_{21}^{10}(-1)^{11} = -C_{21}^{10}$, $a_{11} = C_{21}^{11}(-1)^{10} = C_{21}^{11}$. 又 $C_{21}^{10} = C_{21}^{11}$, 故 $a_{10} + a_{11} = 0$.

13. 已知向量 a, b 满足 $(a+2b) \cdot (a-b) = -6$, 且 $|a|=1, |b|=2$, 则 a 与 b 的夹角为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$



第 11 题图

【解析】展开数量积，得

$$(a + 2b) \cdot (a - b) = |a|^2 + a \cdot b - 2|b|^2$$

代入已知条件，

$$1 + a \cdot b - 2 \times 4 = -6$$

所以 $a \cdot b = 1$. 设两向量夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{1}{2}$$

由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 故 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

14. 已知 $\triangle ABC$ 的一个内角为 120° , 并且三边长构成公差为 4 的等差数列, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.

【答案】 $15\sqrt{3}$

【解析】 设三边按从小到大排列为 $x - 4, x, x + 4$, 其中最大边 $x + 4$ 对应最大角 120° . 由余弦定理,

$$(x + 4)^2 = x^2 + (x - 4)^2 - 2x(x - 4) \cos 120^\circ = x^2 + (x - 4)^2 + x(x - 4)$$

化简得 $2x(x - 10) = 0$. 因边长为正且 $x > 4$, 所以 $x = 10$, 三边长为 6, 10, 14. 因此面积为

$$\frac{1}{2} \times 6 \times 10 \times \sin 120^\circ = 15\sqrt{3}$$

15. 在平面直角坐标系中, 如果 x 与 y 都是整数, 就称点 (x, y) 为整点, 下列命题中正确的是_____. (写出所有正确命题的编号)

- ① 存在这样的直线, 既不与坐标轴平行又不经过任何整点;
- ② 如果 k 与 b 都是无理数, 则直线 $y = kx + b$ 不经过任何整点;

- ③ 直线 l 经过无穷多个整点, 当且仅当 l 经过两个不同的整点;
 ④ 直线 $y = kx + b$ 经过无穷多个整点的充分必要条件是: k 与 b 都是有理数;
 ⑤ 存在恰经过一个整点的直线.

【答案】 1, 3, 5

【解析】 对命题 1, 取直线 $y = \sqrt{2}x + \frac{1}{2}$. 它的斜率非零且有限, 故不与坐标轴平行; 当 x 为非零整数时, $\sqrt{2}x + \frac{1}{2}$ 为无理数, 当 $x = 0$ 时纵坐标为 $\frac{1}{2}$, 所以该直线不经过任何整点, 命题 1 正确.

命题 2 不正确. 例如取 $k = \sqrt{2}, b = 1 - \sqrt{2}$, 二者均为无理数, 但直线经过整点 $(1, 1)$.

对命题 3, 若直线经过无穷多个整点, 必然经过其中两个不同的整点. 反之, 若直线经过两个不同的整点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$, 令 $d = (x_2 - x_1, y_2 - y_1)$, 则对任意整数 t , 点 $(x_1, y_1) + td$ 都是整点且在该直线上, 并且随 t 取不同整数而互不相同, 所以直线经过无穷多个整点, 命题 3 正确.

命题 4 不正确. 例如直线 $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$ 中的斜率和截距都是有理数, 但若 x, y 都是整数, 则 $6y = 3x + 2$. 左边模 3 为 0, 右边模 3 为 2, 不可能相等, 因此该直线没有整点, 更不可能经过无穷多个整点.

对命题 5, 直线 $y = \sqrt{2}x$ 经过整点 $(0, 0)$. 若 x 是非零整数, 则 $y = \sqrt{2}x$ 是无理数, 不可能为整数, 因此它恰经过一个整点, 命题 5 正确. 故正确命题的编号为 1, 3, 5.

三、解答题

16. 设 $f(x) = \frac{e^x}{1+ax^2}$, 其中 a 为正实数.

(1) 当 $a = \frac{4}{3}$ 时, 求 $f(x)$ 的极值点;

(2) 若 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的单调函数, 求 a 的取值范围.

【解析】 (1) 对任意 $a > 0$, 分母 $1 + ax^2 > 0$, 且

$$f'(x) = \frac{e^x(ax^2 - 2ax + 1)}{(1 + ax^2)^2}$$

当 $a = \frac{4}{3}$ 时,

$$ax^2 - 2ax + 1 = \frac{1}{3}(2x - 1)(2x - 3)$$

所以 $f'(x)$ 在 $(-\infty, \frac{1}{2})$ 和 $(\frac{3}{2}, +\infty)$ 上为正, 在 $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ 上为负. 因此极值点分别为 $(\frac{1}{2}, \frac{3\sqrt{e}}{4})$ 和 $(\frac{3}{2}, \frac{e^{3/2}}{4})$, 前者为极大值点, 后者为极小值点.

(2) 因为 e^x 和分母的平方始终为正, $f'(x)$ 的符号由

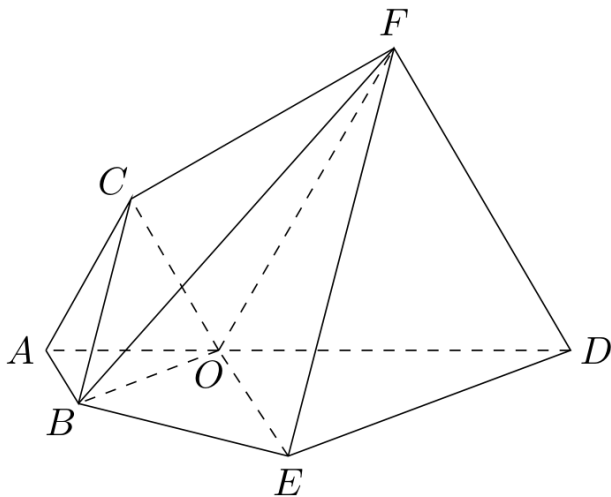
$$q(x) = ax^2 - 2ax + 1 = a(x - 1)^2 + 1 - a$$

决定. 当 $0 < a < 1$ 时, $q(x) > 0$; 当 $a = 1$ 时, $q(x) = (x - 1)^2 \geq 0$, 故此时 f 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增. 当 $a > 1$ 时, $q(x) = 0$ 有两个根 $1 - \sqrt{1 - \frac{1}{a}}$ 和 $1 + \sqrt{1 - \frac{1}{a}}$, 且 $q(x)$ 在两根之间为负、两根外为正, 函数先增、后减、再增, 不是单调函数. 因此 a 的取值范围为 $0 < a \leq 1$.

17. 如图, $ABEDFC$ 为多面体, 平面 $ABED$ 与平面 $ACFD$ 垂直, 点 O 在线段 AD 上, $OA = 1$, $OD = 2$, $\triangle OAB$, $\triangle OAC$, $\triangle ODE$, $\triangle ODF$ 都是正三角形.

(1) 证明直线 $BC \parallel EF$;

(2) 求棱锥 $F-OBED$ 的体积.



第 17 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, AD 为 x 轴, 平面 $ABED$ 为 xOy 平面, 平面 $ACFD$ 为 xOz 平面. 由 $OA = 1$, $OD = 2$ 得 $O = (1, 0, 0)$, $D = (3, 0, 0)$. 按图取各正三角形所在的一侧, 则 $B = \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $C = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $E = (2, -\sqrt{3}, 0)$, $F = (2, 0, \sqrt{3})$. 于是 $\overrightarrow{BC} = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{EF} = (0, \sqrt{3}, \sqrt{3}) = 2\overrightarrow{BC}$ 故 $BC \parallel EF$.

(2) 底面 $OBED$ 在平面 $ABED$ 内. 沿对角线 OE 分成两个三角形, 由坐标或底乘高公式, $S_{\triangle OBE} = \frac{1}{2} \left| \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $S_{\triangle OED} = \frac{1}{2} \times OD \times \sqrt{3} = \sqrt{3}$. 所以底面积为 $S_{OBED} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. 点 F 到底面所在平面的距离为 $\sqrt{3}$, 故棱锥体积为

$$V_{F-OBED} = \frac{1}{3} S_{OBED} \cdot \sqrt{3} = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3} = \frac{3}{2}$$

18. 在数 1 和 100 之间插入 n 个实数, 使得这 $n+2$ 个数构成递增的等比数列, 将这 $n+2$ 个数的乘积记作 T_n , 再令 $a_n = \lg T_n$, $n \geq 1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \tan a_n \cdot \tan a_{n+1}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 设等比数列的公比为 r . 因为数列递增且首末两项为 1, 100, 所以 $r > 1$, 并且 $r^{n+1} = 100$, 从而 $\lg r = \frac{2}{n+1}$. 这 $n+2$ 项为 1, r , r^2 , ..., r^{n+1} , 故

$$T_n = r^{0+1+\cdots+(n+1)} = r^{\frac{(n+1)(n+2)}{2}}$$

因此

$$a_n = \lg T_n = \frac{(n+1)(n+2)}{2} \lg r = n+2$$

(2) 由上式, $b_n = \tan(n+2) \tan(n+3)$. 利用正切差角公式

$$\tan 1 = \frac{\tan(j+1) - \tan j}{1 + \tan(j+1) \tan j}$$

得

$$\tan j \tan(j+1) = \frac{\tan(j+1) - \tan j}{\tan 1} - 1$$

令 $j = 3, 4, \dots, n+2$ 并求和, 得到

$$S_n = \sum_{j=3}^{n+2} \tan j \tan(j+1) = \frac{\tan(n+3) - \tan 3}{\tan 1} - n$$

19. (1) 设 $x \geq 1, y \geq 1$, 证明 $x + y + \frac{1}{xy} \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + xy$;

(2) $1 < a \leq b \leq c$, 证明 $\log_a b + \log_b c + \log_c a \leq \log_b a + \log_c b + \log_a c$.

【解析】(1) 因为 $xy > 0$, 原不等式等价于

$$x^2 y^2 - x^2 y - xy^2 + x + y - 1 \geq 0$$

左端可因式分解为

$$(x-1)(y-1)(xy-1)$$

由 $x \geq 1, y \geq 1$ 可知三个因式均非负, 所以原不等式成立.

(2) 令 $u = \ln a, v = \ln b, w = \ln c$, 则 $0 < u \leq v \leq w$. 由换底公式, 所要证明的不等式等价于

$$\frac{v}{u} + \frac{w}{v} + \frac{u}{w} \leq \frac{u}{v} + \frac{v}{w} + \frac{w}{u}$$

再令 $x = \frac{v}{u} \geq 1, y = \frac{w}{v} \geq 1$, 则 $\frac{w}{u} = xy$, 上式化为

$$x + y + \frac{1}{xy} \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + xy$$

这正是第(1)问已经证明的不等式, 故原不等式成立.

20. 工作人员需进入核电站完成某项具有高辐射危险的任务, 每次只派一个人进去, 且每个人只派一次, 工作时间不超过 10 分钟, 如果前一个人 10 分钟内不能完成任务则撤出, 再派下一个人. 现在一共只有甲, 乙, 丙三个人可派. 他们各自能完成任务的概率分别 p_1, p_2, p_3 . 假设 p_1, p_2, p_3 互不相等, 且假定各人能否完成任务的事件相互独立.

(1) 如果按甲最先, 乙次之, 丙最后的顺序派人, 求任务能被完成的概率. 若改变三个人被派出的先后顺序, 任务能被完成的概率是否发生变化?

(2) 若按某指定顺序派人, 这三个人各自能完成任务的概率依次为 q_1, q_2, q_3 , 其中 q_1, q_2, q_3 是 p_1, p_2, p_3 的一个排列. 求所需派出人员数目 X 的分布列和均值 (数学期望) $E(X)$;

- (3) 假定 $1 > p_1 > p_2 > p_3$, 试分析以怎样的先后顺序派出人员, 可使所需派出的人员数目的均值(数学期望)达到最小.

【解析】(1) 任务不能完成, 当且仅当甲、乙、丙都没有完成任务. 由相互独立性, 其概率为 $(1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)$, 所以任务能完成的概率为

$$1 - (1 - p_1)(1 - p_2)(1 - p_3)$$

这个事件只由三个人是否成功决定, 与派出顺序无关, 因此改变顺序不会改变任务能被完成的概率.

(2) 当第一个人完成任务时, $X = 1$, 所以 $P(X = 1) = q_1$; 当第一个人失败而第二个人成功时, $X = 2$, 所以 $P(X = 2) = (1 - q_1)q_2$; 当前两个人都失败时, 必须派出第三个人, 无论第三个人成功与否均有 $X = 3$, 所以 $P(X = 3) = (1 - q_1)(1 - q_2)$. 这三个概率之和为 1, 故分布列由上述三式给出. 数学期望为

$$E(X) = q_1 + 2(1 - q_1)q_2 + 3(1 - q_1)(1 - q_2) = 3 - 2q_1 - q_2 + q_1q_2$$

(3) 先比较前两人的顺序. 若交换前两人的成功概率, 期望之差为

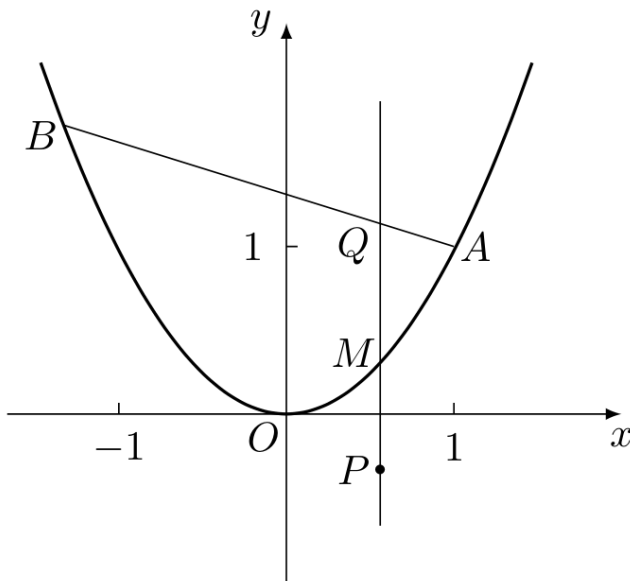
$$E(q_1, q_2) - E(q_2, q_1) = q_2 - q_1$$

因此前两人的成功概率中较大的应放在前面. 再固定第一人的概率为 $q_1 < 1$, 比较第二、第三人的顺序, 有

$$E(q_1, q_2) - E(q_1, q_3) = (q_3 - q_2)(1 - q_1)$$

若 $q_2 > q_3$, 上式小于零, 所以第二人应选成功概率较大的. 由 $p_1 > p_2 > p_3$, 先甲、再乙、后丙时均值最小.

21. 设 $\lambda > 0$, 点 A 的坐标为 $(1, 1)$, 点 B 在抛物线 $y = x^2$ 上运动, 点 Q 满足 $\overrightarrow{BQ} = \lambda \overrightarrow{QA}$, 经过点 Q 与 x 轴垂直的直线交抛物线于点 M , 点 P 满足 $\overrightarrow{QM} = \lambda \overrightarrow{MP}$, 求点 P 的轨迹方程.



第 21 题图

【解析】设 $B = (t, t^2)$, 并设 $Q = (u, v)$. 由 $\overrightarrow{BQ} = \lambda \overrightarrow{QA}$, 有

$$(u - t, v - t^2) = \lambda(1 - u, 1 - v)$$

因此 $u = \frac{t + \lambda}{1 + \lambda}$, $v = \frac{t^2 + \lambda}{1 + \lambda}$. 过 Q 的竖直直线与抛物线交于 $M = (u, u^2)$. 再由 $\overrightarrow{QM} = \lambda \overrightarrow{MP}$,

设 $P = (u, w)$, 则 $u^2 - v = \lambda(w - u^2)$, $w = u^2 + \frac{u^2 - v}{\lambda}$. 由 $t = (1 + \lambda)u - \lambda$, 可得

$$v = \frac{((1 + \lambda)u - \lambda)^2 + \lambda}{1 + \lambda} = (1 + \lambda)u^2 - 2\lambda u + \lambda$$

所以 $u^2 - v = -\lambda(u - 1)^2$, $w = u^2 - (u - 1)^2 = 2u - 1$. 点 P 的横坐标 $u = \frac{t + \lambda}{1 + \lambda}$ 随 t 取遍全体实数, 故轨迹为整条直线

$$y = 2x - 1$$

2011 年安徽卷(文)

一、单选题

1. 设 i 是虚数单位, 复数 $\frac{1+ai}{2-i}$ 为纯虚数, 则实数 a 为 ()

A. 2 B. -2 C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】 A

【解析】 将分子、分母同乘以分母的共轭复数, 得

$$\frac{1+ai}{2-i} = \frac{(1+ai)(2+i)}{5} = \frac{2-a+(1+2a)i}{5}$$

复数为纯虚数, 所以实部为零, 即 $2-a=0$, 解得 $a=2$. 此时虚部为 1, 确为纯虚数, 故选 A.

2. 集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $S = \{1, 4, 5\}$, $T = \{2, 3, 4\}$, 则 $S \cap (\complement_U T)$ 等于 ()

A. $\{1, 4, 5, 6\}$ B. $\{1, 5\}$ C. $\{4\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

【答案】 B

【解析】 在全集 U 中, 集合 T 的补集为

$$\complement_U T = \{1, 5, 6\}$$

因此

$$S \cap (\complement_U T) = \{1, 4, 5\} \cap \{1, 5, 6\} = \{1, 5\}$$

故选 B.

3. 双曲线 $2x^2 - y^2 = 8$ 的实轴长是 ()

A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. 4 D. $4\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】 将双曲线方程化为标准形式, 得

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$$

所以实半轴长为 2, 实轴长为 $2 \times 2 = 4$, 故选 C.

4. 若直线 $3x + y + a = 0$ 过圆 $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 0$ 的圆心, 则 a 的值为 ()

A. -1 B. 1 C. 3 D. -3

【答案】 B

【解析】 圆的方程可化为

$$(x+1)^2 + (y-2)^2 = 5$$

所以圆心为 $(-1, 2)$. 将圆心坐标代入直线方程, 得

$$3(-1) + 2 + a = 0$$

解得 $a = 1$, 故选 B.

5. 若点 (a, b) 在 $y = \lg x$ 图象上, $a \neq 1$, 则下列点中在此图象上的是 ()

- A. $\left(\frac{1}{a}, b\right)$ B. $(10a, 1-b)$ C. $\left(\frac{10}{a}, b+1\right)$ D. $(a^2, 2b)$

【答案】 D

【解析】 点 (a, b) 在 $y = \lg x$ 的图象上, 所以 $a > 0$ 且 $b = \lg a$. 又因为 $a \neq 1$, 故 $b \neq 0$. 逐项检验: $\lg \frac{1}{a} = -b \neq b$, $\lg(10a) = 1 + b \neq 1 - b$; $\lg \frac{10}{a} = 1 - b \neq 1 + b$, $\lg(a^2) = 2\lg a = 2b$. 因此只有 $(a^2, 2b)$ 在图象上, 故选 D.

6. 设变量 x, y 满足 $\begin{cases} x+y \leq 1, \\ x-y \leq 1, \\ x \geq 0, \end{cases}$ 则 $x+2y$ 的最大值和最小值分别为 ()

- A. 1, -1 B. 2, -2 C. 1, -2 D. 2, -1

【答案】 B

【解析】 由 $x-y \leq 1$ 得 $y \geq x-1$, 由 $x+y \leq 1$ 得 $y \leq 1-x$. 要使可行域非空, 必须有

$$x-1 \leq 1-x$$

从而 $0 \leq x \leq 1$. 可行域是顶点为 $(0, -1)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, 0)$ 的三角形.

目标函数 $x+2y$ 在三个顶点处的值依次为 $-2, 2, 1$, 所以最大值为 2, 最小值为 -2 , 故选 B.

7. 若数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n = (-1)^n(3n-2)$, 则 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{10} =$ ()

- A. 15 B. 12 C. -12 D. -15

【答案】 A

【解析】 将相邻两项配对, 有 $a_{2j-1} + a_{2j} = -(6j-5) + (6j-2) = 3, j = 1, 2, 3, 4, 5$. 因此

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{10} = 5 \times 3 = 15$$

故选 A.

8. 一个空间几何体的三视图如图所示, 则该几何体的表面积为 ()

- A. 48 B. $32 + 8\sqrt{17}$ C. $48 + 8\sqrt{17}$ D. 80

【答案】 C

【解析】 由三视图可知, 该几何体沿正视图的宽度方向延伸, 侧截面是高为 4、上底为 2、下底为 4 的等腰梯形, 延伸长度为 4. 梯形两腰的水平投影均为 1, 故腰长为

$$\sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17}$$

两个梯形端面的总面积为

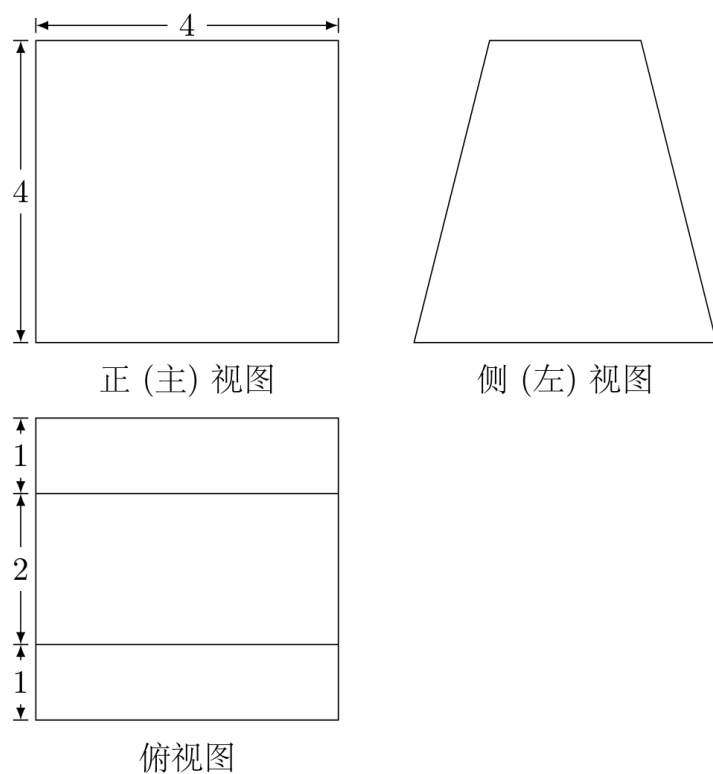
$$2 \times \frac{2+4}{2} \times 4 = 24$$

上、下底面的总面积为

$$2 \times 4 + 4 \times 4 = 24$$

两个侧面的总面积为 $2 \times 4\sqrt{17} = 8\sqrt{17}$. 所以表面积为

$$24 + 24 + 8\sqrt{17} = 48 + 8\sqrt{17}$$



第 8 题图

故选 C.

9. 从正六边形的 6 个顶点中随机选择 4 个顶点, 则以它们作为顶点的四边形是矩形的概率等于 ()

A. $\frac{1}{10}$

B. $\frac{1}{8}$

C. $\frac{1}{6}$

D. $\frac{1}{5}$

【答案】D

【解析】从正六边形的 6 个顶点中任选 4 个, 共有

$$C_6^4 = 15$$

种选法. 正六边形的顶点在同一圆上, 若四边形为矩形, 则其两条对角线都是该圆的直径, 因此必须选取两组对角顶点. 正六边形共有 3 组对角顶点, 任选其中两组即可得到一个矩形, 故矩形有

$$C_3^2 = 3$$

个. 因此所求概率为

$$\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$$

故选 D.

10. 函数 $f(x) = ax^n(1-x)^2$ 在区间 $[0, 1]$ 上的图象如图所示, 则 n 可能是 ()

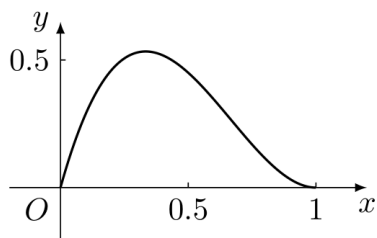
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】A



第 10 题图

【解析】由图象可知 $a > 0$, 且函数在 $(0, 1)$ 内先增后减, 极大值点的横坐标在 0.5 左侧. 对 $0 < x < 1$ 求导, 得

$$f'(x) = ax^{n-1}(1-x)[n - (n+2)x]$$

因 $ax^{n-1}(1-x) > 0$, 函数取得极大值的横坐标为

$$x = \frac{n}{n+2}$$

当 $n = 1$ 时, 该横坐标为 $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$; 当 $n = 2$ 时为 $\frac{1}{2}$, 当 $n = 3, 4$ 时均大于 $\frac{1}{2}$. 与图象相符的只有 $n = 1$, 故选 A.

二、填空题

11. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = 2x^2 - x$, 则 $f(1) =$ _____.

【答案】 -3

【解析】因为 $f(x)$ 是奇函数, 所以

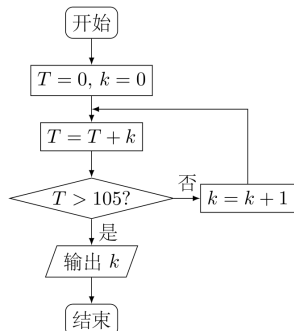
$$f(1) = -f(-1)$$

由已知式计算

$$f(-1) = 2(-1)^2 - (-1) = 3$$

因此 $f(1) = -3$.

12. 如图所示, 程序框图(算法流程图)的输出结果是_____.



第 12 题图

【答案】 15

【解析】流程开始时 $T = 0, k = 0$. 每次循环先将当前的 k 加到 T 中, 再判断 T 是否大于 105, 所以判断 k 时有

$$T = 0 + 1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

当 $k = 14$ 时, $T = 105$, 不满足 $T > 105$; 随后 k 增加为 15, 此时

$$T = \frac{15 \times 16}{2} = 120 > 105$$

因此流程输出 15.

13. 函数 $y = \frac{1}{\sqrt{6-x-x^2}}$ 的定义域是_____.

【答案】 $(-3, 2)$

【解析】分母中的平方根必须有意义且不能为零, 因此

$$6 - x - x^2 > 0$$

整理并因式分解, 得 $x^2 + x - 6 < 0, (x+3)(x-2) < 0$ 所以定义域为 $(-3, 2)$.

14. 已知向量 a, b 满足 $(a+2b) \cdot (a-b) = -6$, 且 $|a| = 1, |b| = 2$, 则 a 与 b 的夹角为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】展开已知数量积, 得

$$(a+2b) \cdot (a-b) = |a|^2 + a \cdot b - 2|b|^2 = -6$$

代入 $|a| = 1, |b| = 2$, 有

$$1 + a \cdot b - 8 = -6$$

所以 $a \cdot b = 1$. 设 a 与 b 的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a||b|} = \frac{1}{2}$$

由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 故 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

15. 设 $f(x) = a \sin 2x + b \cos 2x$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}, ab \neq 0$, 若 $f(x) \leq \left| f\left(\frac{\pi}{6}\right) \right|$ 对一切 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则

① $f\left(\frac{11\pi}{12}\right) = 0$;

② $f\left(\frac{7\pi}{10}\right) < \left| f\left(\frac{\pi}{5}\right) \right|$;

③ $f(x)$ 既不是奇函数, 也不是偶函数;

④ $f(x)$ 的单调递增区间是 $\left[k\pi + \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{2\pi}{3}\right] (k \in \mathbf{Z})$;

⑤ 存在经过点 (a, b) 的直线与函数 $f(x)$ 的图象不相交.

以上结论正确的是_____. (写出所有正确结论的编号)

【答案】 1, 3

【解析】设 $R = \sqrt{a^2 + b^2}$. 由正弦函数的有界性, 函数 $f(x) = a \sin 2x + b \cos 2x$ 的最大值为 R . 题设不等式对一切 x 成立, 所以

$$R \leq \left| f\left(\frac{\pi}{6}\right) \right| \leq R$$

因此等号成立, 即

$$\left| \frac{\sqrt{3}}{2}a + \frac{1}{2}b \right| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

这是柯西不等式取等号的情形, 故存在非零实数 λ , 使得 $a = \frac{\sqrt{3}}{2}\lambda, b = \frac{1}{2}\lambda$ 于是

$$f(x) = \lambda \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

对结论 ①,

$$f\left(\frac{11\pi}{12}\right) = \lambda \sin(2\pi) = 0$$

所以 ① 正确.

对结论 ②, 分别有 $f\left(\frac{7\pi}{10}\right) = -\lambda \sin \frac{13\pi}{30}$ 和 $\left| f\left(\frac{\pi}{5}\right) \right| = |\lambda| \sin \frac{13\pi}{30}$. 当 $\lambda < 0$ 时两者相等, 严格不等式不成立, 所以 ② 不一定正确.

因为 $a \neq 0, b \neq 0$, 函数中正弦项和余弦项的系数都不为零, 故 $f(-x) \neq f(x)$ 且 $f(-x) \neq -f(x)$, 所以 ③ 正确.

对结论 ④,

$$f'(x) = 2\lambda \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

当 $\lambda < 0$ 时, 题中所给区间是单调递增区间; 但题设允许 $\lambda > 0$, 此时该区间为单调递减区间, 所以 ④ 不一定正确.

对结论 ⑤, 函数值域为 $[-|\lambda|, |\lambda|]$. 若直线为竖直直线, 则其方程为 $x = a$, 而函数图象在横坐标 a 处有点 $(a, f(a))$, 所以必与函数图象相交. 对于非竖直直线, 设其斜率为 m , 则直线方程为 $y = m(x - a) + b$. 当 $m \neq 0$ 时, 令 $g(x) = m(x - a) + b - f(x)$, 由于 $f(x)$ 有界, $g(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 和 $x \rightarrow -\infty$ 时的极限符号相反, 故由零点存在定理, 直线必与函数图象相交; 当 $m = 0$ 时, 直线为 $y = b = \lambda/2$, 且 $|b| < |\lambda|$, 因而也与函数图象相交. 因此不存在经过 (a, b) 且与函数图象不相交的直线, ⑤ 错误.

综上, 正确结论的编号为 1, 3.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别为内角 A, B, C 所对的边长, $a = \sqrt{3}, b = \sqrt{2}, 1 + 2 \cos(B + C) = 0$, 求边 BC 上的高.

【解析】由 $B + C \in (0, \pi)$ 且 $1 + 2 \cos(B + C) = 0$, 得 $\cos(B + C) = -\frac{1}{2}$, 所以 $B + C = \frac{2\pi}{3}$, 从而 $A = \frac{\pi}{3}$.

由正弦定理, $\sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 又因为 $0 < B < B + C = \frac{2\pi}{3}$, 故 $B = \frac{\pi}{4}$, 进而 $C = \frac{5\pi}{12}$.

再次由正弦定理, $c = \frac{a \sin C}{\sin A} = \frac{\sqrt{3} \sin \frac{5\pi}{12}}{\sin \frac{\pi}{3}} = 2 \sin \frac{5\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$. 设 A 到 BC 的高为 h , 则在直角三角形中 $h = c \sin B$, 所以 $h = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{3} + 1}{2}$. 故边 BC 上的高为 $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$.

17. 设直线 $l_1: y = k_1x + 1$, $l_2: y = k_2x - 1$, 其中实数 k_1, k_2 满足 $k_1k_2 + 2 = 0$.

(1) 证明 l_1 与 l_2 相交;

(2) 证明 l_1 与 l_2 的交点在椭圆 $2x^2 + y^2 = 1$ 上.

【解析】(1) 由 $k_1k_2 + 2 = 0$ 得 $k_1k_2 = -2$, 所以 $k_1 \neq k_2$. 联立两直线方程, 得 $k_1x + 1 = k_2x - 1$, 即 $(k_1 - k_2)x = -2$. 因为 $k_1 - k_2 \neq 0$, 上式有唯一实数解 x , 再由任一直线方程唯一确定 y , 所以 l_1 与 l_2 相交.

(2) 设交点为 $P(x, y)$. 由 $P \in l_1$ 和 $P \in l_2$, 分别有 $y - 1 = k_1x$, $y + 1 = k_2x$. 两式相乘, 得

$$y^2 - 1 = (y - 1)(y + 1) = k_1k_2x^2 = -2x^2$$

即 $2x^2 + y^2 = 1$. 因此交点 P 在椭圆 $2x^2 + y^2 = 1$ 上.

18. 设 $f(x) = \frac{e^x}{1 + ax^2}$, 其中 a 为正实数.

(1) 当 $a = \frac{4}{3}$ 时, 求 $f(x)$ 的极值点;

(2) 若 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的单调函数, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 求导得

$$f'(x) = \frac{e^x(1 + ax^2) - e^x \cdot 2ax}{(1 + ax^2)^2} = \frac{e^x[a(x-1)^2 + 1 - a]}{(1 + ax^2)^2}$$

当 $a = \frac{4}{3}$ 时,

$$a(x-1)^2 + 1 - a = \frac{4}{3}(x-1)^2 - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}(2x-1)(2x-3)$$

由于 $e^x > 0$ 且 $(1 + ax^2)^2 > 0$, 所以 $f'(x)$ 在区间 $(-\infty, \frac{1}{2})$ 和 $(\frac{3}{2}, +\infty)$ 上为正, 在 $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ 上为负. 因此 $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得极大值, 在 $x = \frac{3}{2}$ 处取得极小值, 且 $f(\frac{1}{2}) = \frac{e^{1/2}}{1 + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{4}} = \frac{3\sqrt{e}}{4}$,

$f(\frac{3}{2}) = \frac{e^{3/2}}{1 + \frac{4}{3} \cdot \frac{9}{4}} = \frac{e^{3/2}}{4}$. 故极大值点为 $(\frac{1}{2}, \frac{3\sqrt{e}}{4})$, 极小值点为 $(\frac{3}{2}, \frac{e^{3/2}}{4})$.

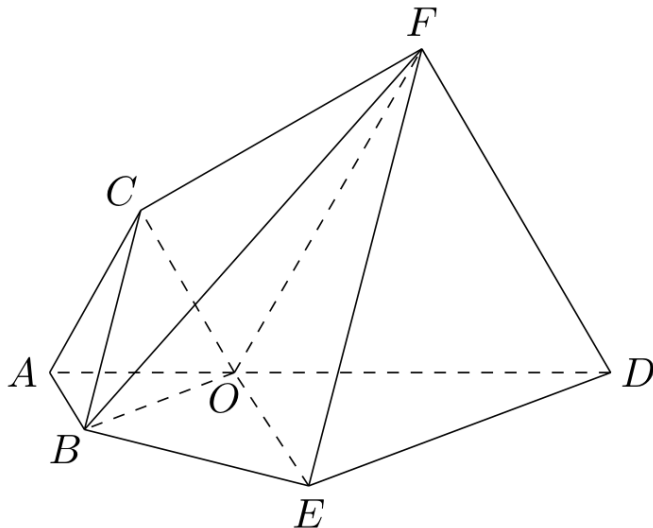
(2) 因为前式中除去正因子 $\frac{e^x}{(1 + ax^2)^2}$ 后, 导数的符号由 $q(x) = a(x-1)^2 + 1 - a$ 决定. 当 $0 < a \leq 1$ 时, 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 都有 $q(x) \geq 1 - a \geq 0$, 所以 $f'(x) \geq 0$, 函数在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

当 $a > 1$ 时, $q(1) = 1 - a < 0$, 而当 $|x - 1|$ 足够大时 $q(x) > 0$, 故 $f'(x)$ 先为正、后为负、再为正, 函数不可能在 $\mathbf{R}$ 上单调. 因而所求 a 的取值范围为 $0 < a \leq 1$.

19. 如图, $ABEDFC$ 为多面体, 平面 $ABED$ 与平面 $ACFD$ 垂直, 点 O 在线段 AD 上, $OA = 1$, $OD = 2$, $\triangle OAB$, $\triangle OAC$, $\triangle ODE$, $\triangle ODF$ 都是正三角形.

(1) 证明直线 $BC \parallel EF$;

(2) 求棱锥 $F - OBED$ 的体积.



第 19 题图

【解析】取 O 为原点, 令 AD 为 x 轴, 平面 $ABED$ 为 xOy 平面, 平面 $ACFD$ 为 xOz 平面. 由 $OA = 1$, $OD = 2$, 可取 $A = (-1, 0, 0)$, $D = (2, 0, 0)$. 按图中各正三角形所在的一侧取点, 则 $B = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $E = (1, \sqrt{3}, 0)$, $C = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $F = (1, 0, \sqrt{3})$. 这些坐标分别满足 $OA = OB = AB = 1$, $OD = OE = DE = 2$ 以及相应的正三角形条件.

(1) 有

$$\overrightarrow{BC} = C - B = \left(0, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$\overrightarrow{EF} = F - E = (0, -\sqrt{3}, \sqrt{3}) = 2\overrightarrow{BC}$. 所以 $BC \parallel EF$.

(2) 在平面 $ABED$ 内, $\overrightarrow{OB} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{DE} = (-1, \sqrt{3}, 0) = 2\overrightarrow{OB}$. 故四边形 $OBED$ 是以 OB 和 DE 为底的梯形, 且 $|OB| = 1$, $|DE| = 2$. 两底所在平行直线之间的距离为 $OD \sin \angle BOD = 2 \sin \frac{2\pi}{3} = \sqrt{3}$. 因此 $S_{OBED} = \frac{1+2}{2} \cdot \sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. 点 F 到平面 $ABED$ 的距离为其 z 坐标的绝对值, 即 $\sqrt{3}$. 所以棱锥 $F - OBED$ 的体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{OBED} \cdot \sqrt{3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{3} = \frac{3}{2}$$

20. 某地最近十年粮食需求量逐年上升, 下表是部分统计数据:

年份	2002	2004	2006	2008	2010
需求量(万吨)	236	246	257	276	286

(1) 利用所给数据求年需求量与年份之间的回归直线方程 $\hat{y} = bx + a$;

(2) 利用(1)中所求出的直线方程预测该地 2012 年的粮食需求量.

【解析】(1) 记年份为 x , 需求量为 y . 由所给数据,

$$\bar{x} = \frac{2002 + 2004 + 2006 + 2008 + 2010}{5} = 2006$$

$$\bar{y} = \frac{236 + 246 + 257 + 276 + 286}{5} = 260.2$$

令 $u = x - 2006$, 则五个 u 值依次为 $-4, -2, 0, 2, 4$. 因而

$$\sum u^2 = (-4)^2 + (-2)^2 + 0^2 + 2^2 + 4^2 = 40$$

$$\sum u(y - \bar{y}) = (-4)(236 - 260.2) + (-2)(246 - 260.2)$$

$$+ 2(276 - 260.2) + 4(286 - 260.2) = 260.$$

$$\text{所以回归系数 } b = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum (x - \bar{x})^2} = \frac{260}{40} = 6.5, a = \bar{y} - b\bar{x} = 260.2 - 6.5 \times 2006 = -12778.8.$$

故回归直线方程为

$$\hat{y} = 6.5x - 12778.8 = 6.5(x - 2006) + 260.2$$

(2) 当 $x = 2012$ 时,

$$\hat{y} = 6.5(2012 - 2006) + 260.2 = 6.5 \times 6 + 260.2 = 299.2$$

所以预测该地 2012 年的粮食需求量约为 299.2 万吨.

21. 在数 1 和 100 之间插入 n 个实数, 使得这 $n + 2$ 个数构成递增的等比数列, 将这 $n + 2$ 个数的乘积记作 T_n , 再令 $a_n = \lg T_n$, $n \geq 1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = \tan a_n \cdot \tan a_{n+1}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 设这个递增等比数列的公比为 q . 由于首项为 1, 末项为 100, 共有 $n + 2$ 项, 所以

$$q^{n+1} = 100 = 10^2$$

又因数列递增, $q > 1$, 从而

$$q = 10^{\frac{2}{n+1}}$$

数列各项为 1, q , q^2 , ..., q^{n+1} , 故其乘积为

$$T_n = q^{0+1+\cdots+(n+1)} = q^{\frac{(n+1)(n+2)}{2}} = \left(10^{\frac{2}{n+1}}\right)^{\frac{(n+1)(n+2)}{2}} = 10^{n+2}$$

因此

$$a_n = \lg T_n = \lg 10^{n+2} = n + 2$$

(2) 由上式, $a_j = j + 2$, 所以

$$a_j - a_{j+1} = -1$$

利用正切差角公式,

$$\tan(-1) = \tan(a_j - a_{j+1}) = \frac{\tan a_j - \tan a_{j+1}}{1 + \tan a_j \tan a_{j+1}}$$

由此得

$$\tan a_j \tan a_{j+1} = \frac{\tan a_j - \tan a_{j+1}}{\tan(-1)} - 1$$

于是

$$S_n = \sum_{j=1}^n \tan a_j \tan a_{j+1} = \frac{1}{\tan(-1)} \sum_{j=1}^n (\tan a_j - \tan a_{j+1}) - n = \frac{\tan a_1 - \tan a_{n+1}}{\tan(-1)} - n$$

代入 $a_1 = 3$ 、 $a_{n+1} = n + 3$ 以及 $\tan(-1) = -\tan 1$, 得

$$S_n = \frac{\tan(n+3) - \tan 3}{\tan 1} - n$$

2011 年福建卷(理)

一、单选题

1. i 是虚数单位, 若集合 $S = \{-1, 0, 1\}$, 则 ()

A. $i \in S$

B. $i^2 \in S$

C. $i^3 \in S$

D. $\frac{2}{i} \in S$

【答案】 B

【解析】由虚数单位的定义, $i^2 = -1$, 所以 $i^2 \in S$. 又有 $i \notin S$, $i^3 = -i \notin S$, 且 $\frac{2}{i} = -2i \notin S$. 因此选 B.

2. 若 $a \in \mathbf{R}$, 则 “ $a = 2$ ” 是 “ $(a-1)(a-2) = 0$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】当 $a = 2$ 时, $(a-1)(a-2) = 0$, 所以 “ $a = 2$ ” 是 “ $(a-1)(a-2) = 0$ ” 的充分条件. 反过来, 由 $(a-1)(a-2) = 0$ 可得 $a = 1$ 或 $a = 2$, 不能推出 $a = 2$, 所以它不是必要条件. 因此选 A.

3. 若 $\tan \alpha = 3$, 则 $\frac{\sin 2\alpha}{\cos^2 \alpha}$ 的值等于 ()

A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

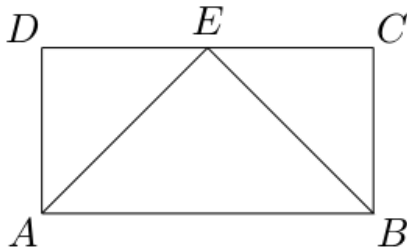
【答案】 D

【解析】因为 $\tan \alpha = 3$, 所以 $\cos \alpha \neq 0$. 利用二倍角公式, 得

$$\frac{\sin 2\alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{2 \sin \alpha \cos \alpha}{\cos^2 \alpha} = 2 \tan \alpha = 6$$

因此选 D.

4. 如图, 矩形 $ABCD$ 中, 点 E 为边 CD 的中点, 若在矩形 $ABCD$ 内部随机取一个点 Q , 则点 Q 取自 $\triangle ABE$ 内部的概率等于 ()



第4题图

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】 C

【解析】设矩形 $ABCD$ 的面积为 S , 则 E 到边 AB 的距离等于矩形的高. 由于 E 是 CD 的中点, $AB = CD$, 所以

$$S_{\triangle ABE} = \frac{1}{2}AB \cdot h = \frac{1}{2}S$$

随机点在矩形内均匀分布, 故所求概率为

$$\frac{S_{\triangle ABE}}{S} = \frac{1}{2}$$

因此选 C.

5. $\int_0^1 (e^x + 2x) dx$ 等于 ()

A. 1

B. $e - 1$

C. e

D. $e + 1$

【答案】C

【解析】

$$\int_0^1 (e^x + 2x) dx = (e^x + x^2) \Big|_0^1 = (e + 1) - (1 + 0) = e$$

因此选 C.

6. $(1 + 2x)^5$ 的展开式中, x^2 的系数等于 ()

A. 80

B. 40

C. 20

D. 10

【答案】B

【解析】由二项式定理, $(1 + 2x)^5$ 中 x^2 的项来自取两个 $2x$ 和三个 1, 其系数为

$$C_5^2 \cdot 2^2 = 10 \cdot 4 = 40$$

因此选 B.

7. 设圆锥曲线 T 的两个焦点分别为 F_1, F_2 . 若曲线 T 上存在点 P 满足 $|PF_1| : |F_1F_2| : |PF_2| = 4 : 3 : 2$, 则曲线 T 的离心率等于 ()

A. $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$

B. $\frac{2}{3}$ 或 2

C. $\frac{1}{2}$ 或 2

D. $\frac{2}{3}$ 或 $\frac{3}{2}$

【答案】A

【解析】设存在的点 P 到两焦点的距离分别为 $4k$ 和 $2k$, 其中 $k > 0$. 由题意, $F_1F_2 = 3k$, 记焦半距为 c , 则 $2c = 3k$, 即 $c = \frac{3}{2}k$.

若圆锥曲线为椭圆, 则两焦点距离之和为 $2a$, 所以 $2a = 4k + 2k = 6k$, 从而 $a = 3k$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$.

若圆锥曲线为双曲线, 则两焦点距离之差为 $2a$, 所以 $2a = 4k - 2k = 2k$, 从而 $a = k$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{3}{2}$. 因此选 A.

8. 已知 O 是坐标原点, 点 $A(-1, 1)$, 若点 $M(x, y)$ 为平面区域 $\begin{cases} x + y \geq 2, \\ x \leq 1, \\ y \leq 2 \end{cases}$ 上的一个动点,

则 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OM}$ 的取值范围是 ()

A. $[-1, 0]$ B. $[0, 1]$ C. $[0, 2]$ D. $[-1, 2]$ **【答案】** C

【解析】由 $x + y \geq 2$ 和 $y \leq 2$, 可得 $x \geq 0$. 结合 $x \leq 1$, 有 $0 \leq x \leq 1$, 且对每个这样的 x , 满足 $2 - x \leq y \leq 2$. 又

$$\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OM} = (-1, 1) \cdot (x, y) = y - x$$

在该区域内, $y - x$ 的最小值在 $(1, 1)$ 处取得, 为 0; 最大值在 $(0, 2)$ 处取得, 为 2. 因此取值范围为 $[0, 2]$, 选 C.

9. 对于函数 $f(x) = a \sin x + bx + c$ (其中 $a, b \in \mathbf{R}, c \in \mathbf{Z}$), 选取 a, b, c 的一组值计算 $f(1)$ 和 $f(-1)$, 所得出的正确结果一定不可能是 ()

A. 4 和 6

B. 3 和 1

C. 2 和 4

D. 1 和 2

【答案】 D

【解析】令 $u = a \sin 1 + b$, 则 $f(1) = u + c, f(-1) = -u + c$. 因此两个结果之和为 $f(1) + f(-1) = 2c$, 必为偶整数. 选项 A、B、C 中的两数之和分别为 10、4、6, 均为偶整数, 而且分别取 $(a, b, c) = (0, -1, 5)$ 、 $(0, 1, 2)$ 、 $(0, -1, 3)$ 时可以得到对应结果. 选项 D 中 $1 + 2 = 3$ 不是偶整数, 不可能出现. 因此选 D.

10. 已知函数 $f(x) = e^x + x$. 对于曲线 $y = f(x)$ 上横坐标成等差数列的三个点 A, B, C, 给出以下判断:

① $\triangle ABC$ 一定是钝角三角形;② $\triangle ABC$ 可能是直角三角形;③ $\triangle ABC$ 可能是等腰三角形;④ $\triangle ABC$ 不可能是等腰三角形.

其中, 正确的判断是 ()

A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④

【答案】 B

【解析】设三个点的横坐标依次为 $t - d, t, t + d$, 其中 $d > 0$. 记

$$\Delta_1 = f(t) - f(t - d) = e^{t-d}(e^d - 1) + d$$

$$\Delta_2 = f(t + d) - f(t) = e^t(e^d - 1) + d$$

因为

$$\Delta_2 - \Delta_1 = e^{t-d}(e^d - 1)^2 > 0$$

所以 $0 < \Delta_1 < \Delta_2$. 在点 B 处, 两条边向量可写为 $(-d, -\Delta_1)$ 和 (d, Δ_2) , 其内积为

$$-d^2 - \Delta_1 \Delta_2 < 0$$

故 $\angle ABC$ 一定为钝角, 判断 ① 正确, 判断 ② 错误.

三边长满足

$$AB^2 = d^2 + \Delta_1^2 < d^2 + \Delta_2^2 = BC^2$$

且

$$AC^2 = 4d^2 + (\Delta_1 + \Delta_2)^2 > BC^2$$

所以三边两两不相等, 判断 ③ 错误, 判断 ④ 正确. 因此选 B.

二、填空题

11. 运行如图所示的程序, 输出的结果是_____.

```

a = 1
b = 2
a = a + b
PRINT a
END

```

第 11 题图

【答案】 3

【解析】 程序开始时 $a = 1$, $b = 2$. 执行 $a = a + b$ 后, $a = 1 + 2 = 3$, 随后输出 a , 所以输出结果为 3.

12. 三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 底面 ABC , $PA = 3$, 底面 ABC 是边长为 2 的正三角形, 则三棱锥 $P-ABC$ 的体积等于_____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】 底面 ABC 是边长为 2 的正三角形, 所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

又因为 $PA \perp$ 底面 ABC , 故三棱锥的高为 $PA = 3$. 因此体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PA = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot 3 = \sqrt{3}$$

13. 盒中装有形状, 大小完全相同的 5 个球, 其中红色球 3 个, 黄色球 2 个. 若从中随机取出 2 个球, 则所取出的 2 个球颜色不同的概率等于_____.

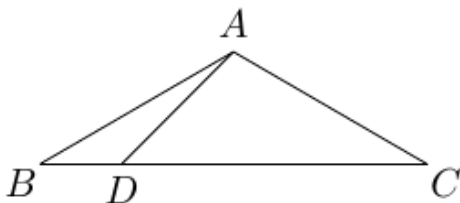
【答案】 $\frac{3}{5}$

【解析】 从 5 个球中取出 2 个球的取法总数为 $C_5^2 = 10$. 取到一个红球和一个黄球的取法数为 $C_3^1 C_2^1 = 6$, 所以所求概率为

$$\frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

14. 如图, $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 2$, $BC = 2\sqrt{3}$, 点 D 在 BC 边上, $\angle ADC = 45^\circ$, 则 AD 的长度等于_____.

【答案】 $\sqrt{2}$



第 14 题图

【解析】取直角坐标系，使 $B = (-\sqrt{3}, 0)$, $C = (\sqrt{3}, 0)$. 因为 $AB = AC = 2$, 所以 A 在 BC 的垂直平分线上，且

$$AB^2 - \left(\frac{BC}{2}\right)^2 = 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 1$$

从而可取 $A = (0, 1)$. 设 $D = (t, 0)$. 由于 $\angle ADC = 45^\circ$, 且 $\overrightarrow{DC}$ 沿 x 轴正方向, 向量 $\overrightarrow{DA} = (-t, 1)$ 与 x 轴正方向的夹角为 45° , 故 $-t = 1$, 即 $D = (-1, 0)$. 因此

$$AD = \sqrt{(0+1)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{2}$$

15. 设 V 是全体平面向量构成的集合. 若映射 $f: V \rightarrow \mathbf{R}$ 满足: 对任意向量 $a = (x_1, y_1) \in V$, $b = (x_2, y_2) \in V$, 以及任意 $\lambda \in \mathbf{R}$, 均有 $f(\lambda a + (1-\lambda)b) = \lambda f(a) + (1-\lambda)f(b)$, 则称映射 f 具有性质 P . 现给出如下映射:

① $f_1: V \rightarrow \mathbf{R}$, $f_1(m) = x - y$, $m = (x, y) \in V$;

② $f_2: V \rightarrow \mathbf{R}$, $f_2(m) = x^2 + y$, $m = (x, y) \in V$;

③ $f_3: V \rightarrow \mathbf{R}$, $f_3(m) = x + y + 1$, $m = (x, y) \in V$.

其中, 具有性质 P 的映射的序号为_____ (写出所有具有性质 P 的映射的序号).

【答案】①③

【解析】对映射 f_1 , 有

$$f_1(\lambda a + (1-\lambda)b) = \lambda(x_1 - y_1) + (1-\lambda)(x_2 - y_2) = \lambda f_1(a) + (1-\lambda)f_1(b)$$

所以 f_1 具有性质 P .

对映射 f_2 , 取 $a = (1, 0)$, $b = (0, 0)$, $\lambda = \frac{1}{2}$, 则

$$f_2\left(\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b\right) = f_2\left(\frac{1}{2}, 0\right) = \frac{1}{4}$$

而

$$\frac{1}{2}f_2(a) + \frac{1}{2}f_2(b) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{1}{2}$$

两者不相等, 所以 f_2 不具有性质 P .

对映射 f_3 , 有

$$f_3(\lambda a + (1-\lambda)b) = \lambda(x_1 + y_1) + (1-\lambda)(x_2 + y_2) + 1 = \lambda f_3(a) + (1-\lambda)f_3(b)$$

所以 f_3 具有性质 P . 因此具有性质 P 的映射序号为 ①③.

三、解答题

16. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q = 3$, 前 3 项和 $S_3 = \frac{13}{3}$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若函数 $f(x) = A \sin(2x + \varphi)$ ($A > 0, 0 < \varphi < \pi$) 在 $x = \frac{\pi}{6}$ 处取得最大值, 且最大值为 a_3 , 求函数 $f(x)$ 的解析式.

【解析】(1) 由等比数列前 3 项和公式, 得

$$S_3 = a_1(1 + q + q^2) = a_1(1 + 3 + 9) = 13a_1 = \frac{13}{3}$$

所以 $a_1 = \frac{1}{3}$. 因此数列的通项公式为

$$a_n = a_1 q^{n-1} = \frac{1}{3} \cdot 3^{n-1} = 3^{n-2}$$

(2) 由 (1) 得 $a_3 = 3$. 函数 $f(x) = A \sin(2x + \varphi)$ 的最大值为 A , 题设给出 $A = a_3 = 3$. 在 $x = \frac{\pi}{6}$ 处取得最大值, 故

$$2 \cdot \frac{\pi}{6} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

其中 $k \in \mathbf{Z}$. 由于 $0 < \varphi < \pi$, 左端属于 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right)$, 所以只能取 $k = 0$, 从而 $\varphi = \frac{\pi}{6}$. 故

$$f(x) = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$$

17. 已知直线 $l: y = x + m$, $m \in \mathbf{R}$.

(1) 若以点 $M(2, 0)$ 为圆心的圆与直线 l 相切于点 P , 且点 P 在 y 轴上, 求该圆的方程;

(2) 若直线 l 关于 x 轴对称的直线为 l' , 问直线 l' 与抛物线 $C: x^2 = 4y$ 是否相切? 说明理由.

【解析】(1) 因为切点 P 在 y 轴上, 且 $P \in l$, 所以令 $x = 0$, 得 $P = (0, m)$. 直线 l 的斜率为 1, 圆在切点处的半径 MP 应与 l 垂直, 因此 MP 的斜率为 -1 . 另一方面,

$$\frac{m - 0}{0 - 2} = -\frac{m}{2}$$

所以 $-\frac{m}{2} = -1$, 即 $m = 2$, 切点为 $P = (0, 2)$. 半径平方为

$$MP^2 = (0 - 2)^2 + (2 - 0)^2 = 8$$

故圆的方程为

$$(x - 2)^2 + y^2 = 8$$

(2) 由 (1) 知 $l: y = x + 2$. 关于 x 轴对称后, 直线 l' 的方程为 $y = -x - 2$. 将其代入抛物线 $x^2 = 4y$, 得

$$x^2 = 4(-x - 2)$$

即

$$x^2 + 4x + 8 = 0$$

该方程的判别式为 $\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 8 = -16 < 0$, 所以 l' 与抛物线没有公共点, 因而不相切.

18. 某商场销售某种商品的经验表明, 该商品每日的销售量 y (单位: 千克) 与销售价格 x (单位: 元/千克) 满足关系式 $y = \frac{a}{x-3} + 10(x-6)^2$, 其中 $3 < x < 6$, a 为常数. 已知销售价格为 5 元/千克时, 每日可售出该商品 11 千克.

(1) 求 a 的值;

(2) 若该商品的成本为 3 元/千克, 试确定销售价格 x 的值, 使商场每日销售该商品所获得的利润最大.

【解析】(1) 将 $x = 5$, $y = 11$ 代入题设关系式, 得

$$11 = \frac{a}{5-3} + 10(5-6)^2 = \frac{a}{2} + 10$$

所以 $a = 2$.

(2) 每日销售该商品获得的利润为销售量乘以每千克的利润, 因此

$$L(x) = (x-3)y = (x-3) \left[\frac{2}{x-3} + 10(x-6)^2 \right] = 2 + 10(x-3)(x-6)^2$$

令 $g(x) = (x-3)(x-6)^2$, 则

$$g'(x) = (x-6)^2 + 2(x-3)(x-6) = 3(x-6)(x-4)$$

在 $3 < x < 4$ 时, $g'(x) > 0$; 在 $4 < x < 6$ 时, $g'(x) < 0$. 所以 $g(x)$, 从而 $L(x)$, 先增后减, 在 $x = 4$ 时取得最大值. 故销售价格应确定为 $x = 4$ 元/千克.

19. 某产品按行业生产标准分成 8 个等级, 等级系数 X 依次为 $1, 2, \dots, 8$, 其中 $X \geq 5$ 为标准 A, $X \geq 3$ 为标准 B. 已知甲厂执行标准 A 生产该产品, 产品的零售价为 6 元/件; 乙厂执行标准 B 生产该产品, 产品的零售价为 4 元/件, 假定甲, 乙两厂的产品都符合相应的执行标准.

(1) 已知甲厂产品的等级系数 X_1 的概率分布如下表所示:

X_1	5	6	7	8
P	0.4	a	b	0.1

且 $E(X_1) = 6$. 求 a, b 的值;

(2) 为分析乙厂产品的等级系数 X_2 , 从该厂生产的产品中随机抽取 30 件, 相应的等级系数组成一个样本. 数据如下:

3 5 3 3 8 5 5 6 3 4
6 3 4 7 5 3 4 8 5 3
8 3 4 3 4 4 7 5 6 7

用这个样本的频率分布估计总体分布, 将频率视为概率, 求等级系数 X_2 的数学期望;

(3) 在前两问的条件下, 若以“性价比”为判断标准, 则哪个工厂的产品更具可购买性? 说明理由.

注:

① 产品的“性价比” = $\frac{\text{产品的等级系数的数学期望}}{\text{产品的零售价}}$;

② “性价比”大的产品更具可购买性.

【解析】(1) 由概率总和为 1, 得

$$0.4 + a + b + 0.1 = 1$$

即 $a + b = 0.5$. 又由 $E(X_1) = 6$, 得

$$5 \cdot 0.4 + 6a + 7b + 8 \cdot 0.1 = 6$$

即 $6a + 7b = 3.2$. 联立两式, 得 $a = 0.3, b = 0.2$.

(2) 样本中等级系数 3, 4, 5, 6, 7, 8 分别出现 9, 6, 6, 3, 3, 3 次. 因此将频率视为概率时,

$$E(X_2) = 3 \cdot \frac{9}{30} + 4 \cdot \frac{6}{30} + 5 \cdot \frac{6}{30} + 6 \cdot \frac{3}{30} + 7 \cdot \frac{3}{30} + 8 \cdot \frac{3}{30} = \frac{144}{30} = 4.8$$

(3) 甲厂产品的性价比为

$$\frac{E(X_1)}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

乙厂产品的性价比为

$$\frac{E(X_2)}{4} = \frac{4.8}{4} = 1.2$$

因为 $1.2 > 1$, 所以乙厂的产品更具可购买性.

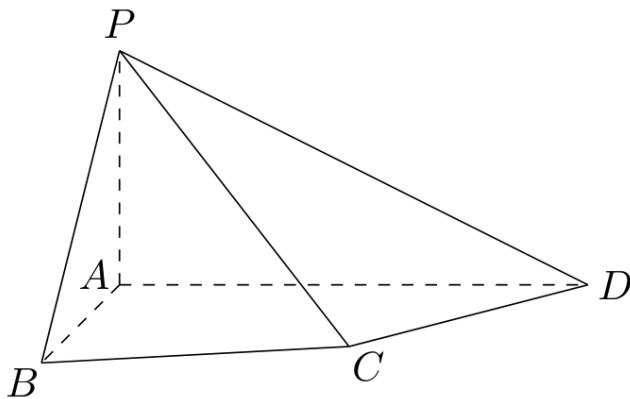
20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 四边形 $ABCD$ 中, $AB \perp AD$, $AB + AD = 4$, $CD = \sqrt{2}$, $\angle CDA = 45^\circ$.

(1) 求证: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAD ;

(2) 设 $AB = AP$.

(i) 若直线 PB 与平面 PCD 所成的角为 30° , 求线段 AB 的长;

(ii) 在线段 AD 上是否存在一个点 G , 使得点 G 到点 P, B, C, D 的距离都相等? 说明理由.



第 20 题图

【解析】(1) 在平面 PAD 内, 直线 PA 与 AD 相交. 又因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 $PA \perp AB$; 题设还给出 $AB \perp AD$. 因此直线 AB 垂直于平面 PAD , 从而平面 $PAB \perp$ 平面 PAD .

(2) 设 $AB = u, AD = v$. 由题设, $u + v = 4$, 且 $AP = AB = u$. 在底面内过点 C 作 $CE \parallel AB$, 交 AD 于点 E . 因为 $AB \perp AD$, 所以 $CE \perp AD$, 三角形 CDE 是直角三角形. 又 $CD = \sqrt{2}$, $\angle CDE = \angle CDA = 45^\circ$, 所以 $DE = CD \cos 45^\circ = 1$, $CE = CD \sin 45^\circ = 1$. 建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0), B = (u, 0, 0), D = (0, v, 0), P = (0, 0, u)$, 则 $E = (0, v-1, 0), C = (1, v-1, 0)$.

(i) 在平面 PCD 内取两条相交向量 $\overrightarrow{PD} = (0, v, -u), \overrightarrow{PC} = (1, v-1, -u)$. 于是平面 PCD 的一个法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{PD} \times \overrightarrow{PC} = (-u, -u, -v)$$

直线 PB 的方向向量可取 $\mathbf{d} = (1, 0, -1)$. 若直线 PB 与平面 PCD 所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{d}| |\mathbf{n}|} = \frac{|v-u|}{\sqrt{2}\sqrt{2u^2+v^2}}$$

令 $\theta = 30^\circ$, 得

$$\frac{(v-u)^2}{2(2u^2+v^2)} = \frac{1}{4}$$

即 $2(v-u)^2 = 2u^2 + v^2$, 化简得 $v(v-4u) = 0$. 因为 $v > 0$, 所以 $v = 4u$. 结合 $u + v = 4$, 得 $u = \frac{4}{5}, v = \frac{16}{5}$. 故 $AB = \frac{4}{5}$.

(ii) 设 $G = (0, t, 0)$ 在线段 AD 上, 则 $0 \leq t \leq v$. 若 G 到 P, B, C, D 的距离都相等, 首先必须有 $GP = GD$. 由 $GP^2 = t^2 + u^2, GD^2 = (v-t)^2$, 得

$$t = \frac{v^2 - u^2}{2v} = \frac{(16/5)^2 - (4/5)^2}{2 \cdot 16/5} = \frac{3}{2}$$

此时 $GB^2 = t^2 + u^2 = GP^2$, 但

$$GP^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{289}{100}$$

而

$$GC^2 = 1 + (v-1-t)^2 = 1 + \left(\frac{16}{5} - 1 - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{149}{100}$$

所以 $GC \neq GP$. 满足 $GP = GD$ 的点已经唯一, 故在线段 AD 上不存在满足条件的点 G .

四、选考题: 解答题

21. 设矩阵 $M = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ (其中 $a > 0, b > 0$)

(1) 若 $a = 2, b = 3$, 求矩阵 M 的逆矩阵 M^{-1} ;

(2) 若曲线 $C: x^2 + y^2 = 1$ 在矩阵 M 所对应的线性变换作用下得到曲线 $C': \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 求 a, b 的值.

【解析】(1) 当 $a = 2, b = 3$ 时,

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

设其逆矩阵为 $M^{-1} = \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & s \end{pmatrix}$, 由 $MM^{-1} = I$ 得 $2r = 1, 3s = 1$. 所以

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

(2) 矩阵 M 所对应的线性变换把原点保持不变, 并把点 (x_0, y_0) 变为 (ax_0, by_0) . 设变换后的点坐标为 (x, y) , 则 $x_0 = \frac{x}{a}, y_0 = \frac{y}{b}$. 代入原曲线 $x_0^2 + y_0^2 = 1$, 得到变换后的曲线方程

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

与题设曲线 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 比较, 得 $a^2 = 4, b^2 = 1$. 由于 $a > 0, b > 0$, 所以 $a = 2, b = 1$.

22. 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l 的方程为 $x - y + 4 = 0$, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \sqrt{3} \cos \alpha, \\ y = \sin \alpha \end{cases}$ (α 为参数).

- (1) 已知在极坐标(与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位, 且以原点 O 为极点, 以 x 轴正半轴为极轴)中, 点 P 的极坐标为 $(4, \frac{\pi}{2})$, 判断点 P 与直线 l 的位置关系;
(2) 设点 Q 是曲线 C 上的一个动点, 求它到直线 l 的距离的最小值.

【解析】(1) 极坐标 $(4, \frac{\pi}{2})$ 对应的直角坐标为

$$P = (4 \cos \frac{\pi}{2}, 4 \sin \frac{\pi}{2}) = (0, 4)$$

代入直线 l 的方程, 得 $0 - 4 + 4 = 0$, 所以点 P 在直线 l 上.

(2) 曲线 C 上的点 Q 可表示为 $Q = (\sqrt{3} \cos \alpha, \sin \alpha)$. 点 Q 到直线 l 的距离为

$$d = \frac{|\sqrt{3} \cos \alpha - \sin \alpha + 4|}{\sqrt{2}}$$

由辅助角公式,

$$\sqrt{3} \cos \alpha - \sin \alpha = 2 \cos \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right)$$

所以其取值范围为 $[-2, 2]$. 因此

$$2 \leq \sqrt{3} \cos \alpha - \sin \alpha + 4 \leq 6$$

绝对值可去掉, 故

$$d \geq \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

当 $\cos \left(\alpha + \frac{\pi}{6} \right) = -1$ 时取等号, 所以距离的最小值为 $\sqrt{2}$.

23. 设不等式 $|2x - 1| < 1$ 的解集为 M .

- (1) 求集合 M ;
(2) 若 $a, b \in M$, 试比较 $ab + 1$ 与 $a + b$ 的大小.

【解析】(1) 由绝对值不等式,

$$-1 < 2x - 1 < 1$$

不等式两边同时加 1, 再除以正数 2, 得 $0 < x < 1$. 所以 $M = (0, 1)$.

(2) 因为 $a, b \in M$, 所以 $0 < a < 1, 0 < b < 1$. 于是

$$ab + 1 - (a + b) = (1 - a)(1 - b) > 0$$

因此 $ab + 1 > a + b$.

2011 年福建卷(文)

一、单选题

1. 若集合 $M = \{-1, 0, 1\}$, $N = \{0, 1, 2\}$, 则 $M \cap N$ 等于 ()

- A. $\{0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{-1, 0, 1, 2\}$

【答案】 A

【解析】集合交集由同时属于两个集合的元素组成. 在 M 与 N 中共同出现的元素只有 0 和 1, 所以 $M \cap N = \{0, 1\}$. 因此选 A.

2. i 是虚数单位, $1 + i^3$ 等于 ()

- A. i B. $-i$ C. $1 + i$ D. $1 - i$

【答案】 D

【解析】由虚数单位的定义, $i^2 = -1$, 所以 $i^3 = i^2 \cdot i = -i$. 因而 $1 + i^3 = 1 - i$, 因此选 D.

3. 若 $a \in \mathbf{R}$, 则 “ $a = 1$ ” 是 “ $|a| = 1$ ” 的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】当 $a = 1$ 时, $|a| = 1$, 所以 “ $a = 1$ ” 是 “ $|a| = 1$ ” 的充分条件. 但是 $|a| = 1$ 时还可能有 $a = -1$, 不能推出 $a = 1$, 所以它不是必要条件. 因此选 A.

4. 某校选修乒乓球课程的学生中, 高一年级有 30 名, 高二年级有 40 名. 现用分层抽样的方法在这 70 名学生中抽取一个样本, 已知在高一年级的学生中抽取了 6 名, 则在高二年级的学生中应抽取的人数为 ()

- A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

【答案】 B

【解析】分层抽样时, 各层抽取人数与各层人数成比例. 设高二年级抽取 n 名, 则

$$\frac{6}{30} = \frac{n}{40}$$

解得 $n = 8$, 所以应抽取 8 名. 因此选 B.

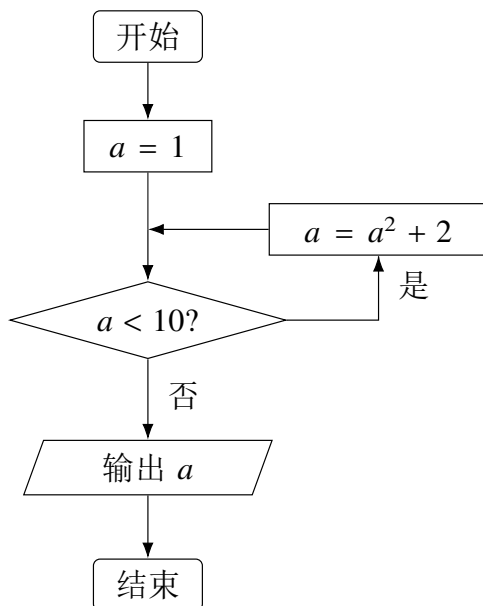
5. 阅读如图所示的程序框图, 运行相应的程序, 输出的结果是 ()

- A. 3 B. 11 C. 38 D. 123

【答案】 B

【解析】程序开始时 $a = 1$. 因为 $1 < 10$, 执行 $a = a^2 + 2$, 得到 $a = 1^2 + 2 = 3$. 此时 $3 < 10$, 再次执行更新, 得到 $a = 3^2 + 2 = 11$. 由于 $11 < 10$ 不成立, 程序沿 “否” 分支输出 $a = 11$. 因此选 B.

6. 若关于 x 的方程 $x^2 + mx + 1 = 0$ 有两个不相等的实数根, 则实数 m 的取值范围是 ()



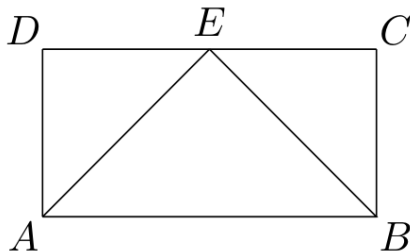
第 5 题图

A. $(-1, 1)$ B. $(-2, 2)$ C. $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ D. $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ **【答案】** C**【解析】**关于 x 的一元二次方程有两个不相等的实数根, 当且仅当判别式大于 0. 所以

$$\Delta = m^2 - 4 > 0$$

即 $m^2 > 4$, 从而 $m < -2$ 或 $m > 2$. 因此取值范围为 $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$, 选 C.

7. 如图, 矩形 $ABCD$ 中, 点 E 为边 CD 的中点, 若在矩形 $ABCD$ 内部随机取一个点 Q , 则点 Q 取自 $\triangle ABE$ 内部的概率等于 ()



第 7 题图

A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$ **【答案】** C

【解析】设矩形 $ABCD$ 的高为 h , 则 E 到边 AB 的距离也是 h . 因为 E 是 CD 的中点, 且 $AB = CD$, 所以

$$S_{\triangle ABE} = \frac{1}{2}AB \cdot h = \frac{1}{2}S_{ABCD}$$

点 Q 在矩形内均匀随机取出, 所求概率等于面积之比, 因此

$$P = \frac{S_{\triangle ABE}}{S_{ABCD}} = \frac{1}{2}$$

故选 C.

8. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x > 0, \\ x+1, & x \leq 0. \end{cases}$ 若 $f(a) + f(1) = 0$, 则实数 a 的值等于 ()

A. -3

B. -1

C. 1

D. 3

【答案】A

【解析】由 $f(1) = 2$, 题设给出 $f(a) = -2$. 若 $a > 0$, 则 $f(a) = 2^a > 0$, 不可能等于 -2 , 所以 $a \leq 0$. 此时 $f(a) = a + 1$, 于是

$$a + 1 = -2$$

解得 $a = -3$. 因此选 A.

9. 若 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且 $\sin^2 \alpha + \cos 2\alpha = \frac{1}{4}$, 则 $\tan \alpha$ 的值等于 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\sqrt{2}$

D. $\sqrt{3}$

【答案】D

【解析】利用 $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$, 题设等式化为

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos^2 \alpha = \frac{1}{4}$$

由于 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, 所以 $\cos \alpha = \frac{1}{2}$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 因而

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \sqrt{3}$$

故选 D.

10. 若 $a > 0, b > 0$, 且函数 $f(x) = 4x^3 - ax^2 - 2bx + 2$ 在 $x = 1$ 处有极值, 则 ab 的最大值等于 ()

A. 2

B. 3

C. 6

D. 9

【答案】D

【解析】函数在 $x = 1$ 处有极值, 必须满足 $f'(1) = 0$. 由

$$f'(x) = 12x^2 - 2ax - 2b$$

可得

$$12 - 2a - 2b = 0$$

所以 $a + b = 6$. 又因为 $a > 0, b > 0$, 由基本不等式

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = 9$$

当且仅当 $a = b = 3$ 时取等号; 此时 $f'(x) = 12(x-1)(x+1/2)$, 导数在 $x = 1$ 两侧变号, 确有极值. 因此 ab 的最大值为 9, 选 D.

11. 设圆锥曲线 Γ 的两个焦点分别为 F_1, F_2 . 若曲线 Γ 上存在点 P 满足 $|PF_1| : |F_1F_2| : |PF_2| = 4 : 3 : 2$, 则曲线 Γ 的离心率等于 ()

- A. $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ 或 2 C. $\frac{1}{2}$ 或 2 D. $\frac{2}{3}$ 或 $\frac{3}{2}$

【答案】A

【解析】设比例中的公共正数因子为 k , 则 $|PF_1| = 4k, |F_1F_2| = 3k, |PF_2| = 2k$. 若 Γ 是椭圆, 则椭圆定义给出 $2a = |PF_1| + |PF_2| = 6k$, 而 $2c = |F_1F_2| = 3k$. 所以

$$e = \frac{c}{a} = \frac{3k/2}{3k} = \frac{1}{2}$$

若 Γ 是双曲线, 则双曲线定义给出 $2a = ||PF_1| - |PF_2|| = 2k$, 仍有 $c = 3k/2$. 所以

$$e = \frac{c}{a} = \frac{3k/2}{k} = \frac{3}{2}$$

因此离心率为 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$, 选 A.

12. 在整数集 $\mathbf{Z}$ 中, 被 5 除所得余数为 k 的所有整数组成一个“类”, 记为 $[k]$, 即 $[k] = \{5n + k \mid n \in \mathbf{Z}\}$, $k = 0, 1, 2, 3, 4$. 给出如下四个结论:

- ① $2011 \in [1]$;
② $-3 \in [3]$;
③ $\mathbf{Z} = [0] \cup [1] \cup [2] \cup [3] \cup [4]$;
④ “整数 a, b 属于同一‘类’”的充要条件是“ $a - b \in [0]$ ”.

其中, 正确结论的个数是 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】C

【解析】因为 $2011 = 5 \cdot 402 + 1$, 所以 $2011 \in [1]$, 结论 ① 正确. 又

$$-3 = 5 \cdot (-1) + 2$$

所以 $-3 \in [2]$, 不属于 $[3]$, 结论 ② 错误.

任意整数除以 5 的余数必为 0, 1, 2, 3, 4 中的一个, 因此

$$\mathbf{Z} = [0] \cup [1] \cup [2] \cup [3] \cup [4]$$

结论 ③ 正确.

若整数 a, b 属于同一类, 则存在 $n_1, n_2 \in \mathbf{Z}$ 及同一个 k , 使 $a = 5n_1 + k, b = 5n_2 + k$, 从而 $a - b = 5(n_1 - n_2) \in [0]$. 反之, 若 $a - b \in [0]$, 则 $a - b = 5n$, 即 $a = b + 5n$, 所以 a, b 除以 5 的余数相同, 属于同一类. 因此结论 ④ 正确.

$x - y + z = 0$. 又 $\overrightarrow{EF} = (t, 1, 0)$. 由 $EF \parallel$ 平面 AB_1C , 有 $\overrightarrow{EF} \cdot \mathbf{n} = 0$, 即 $t - 1 = 0$, 所以 $t = 1$. 此时直线 EF 上各点满足 $x - y + z = -1$, 与平面 AB_1C 无公共点, 故平行关系成立. 因而

$$EF = \sqrt{(1-0)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{2}$$

所以填 $\sqrt{2}$.

16. 商家通常依据“乐观系数准则”确定商品销售价格, 即根据商品的最低销售限价 a , 最高销售限价 b ($b > a$) 以及实数 x ($0 < x < 1$) 确定实际销售价格 $c = a + x(b - a)$. 这里, x 被称为乐观系数. 经验表明, 最佳乐观系数 x 恰好使得 $(c - a)$ 是 $(b - c)$ 和 $(b - a)$ 的等比中项. 据此可得, 最佳乐观系数 x 的值等于_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

【解析】 由 $c = a + x(b - a)$, 得 $c - a = x(b - a)$, $b - c = (1 - x)(b - a)$. 由于 $b - a > 0$ 且 $0 < x < 1$, 这三个量均为正数. “ $c - a$ 是 $b - c$ 和 $b - a$ 的等比中项”意味着

$$(c - a)^2 = (b - c)(b - a)$$

代入上式并约去正数 $(b - a)^2$, 得 $x^2 = 1 - x$, 即 $x^2 + x - 1 = 0$. 解得

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

因为 $0 < x < 1$, 只能取 $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. 所以填 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

三、解答题

17. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_3 = -3$.

- (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;
(2) 若数列 $\{a_n\}$ 的前 k 项和 $S_k = -35$, 求 k 的值.

【解析】 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d . 由 $a_3 = a_1 + 2d$, 得 $-3 = 1 + 2d$, 所以 $d = -2$. 因而数列的通项为

$$a_n = a_1 + (n - 1)d = 1 - 2(n - 1) = 3 - 2n$$

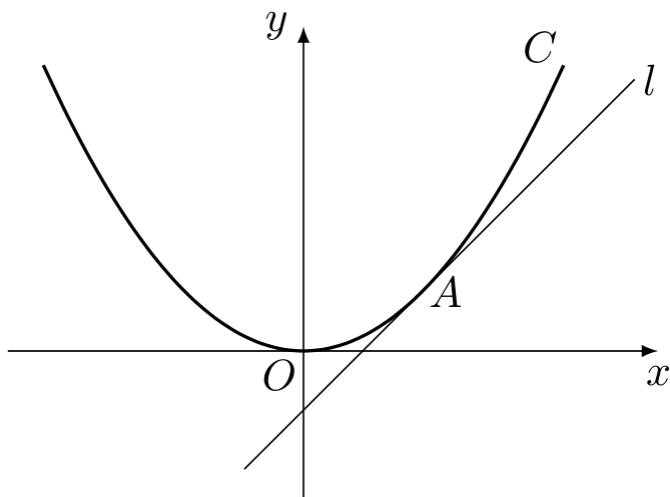
前 k 项和为

$$S_k = \frac{k}{2}(2a_1 + (k - 1)d) = \frac{k}{2}(2 - 2(k - 1)) = k(2 - k)$$

由 $S_k = -35$, 得 $k(2 - k) = -35$, 即 $k^2 - 2k - 35 = 0$, 所以 $(k - 7)(k + 5) = 0$. 因为 k 表示项数, k 为正整数, 故 $k = 7$.

18. 如图, 直线 $l: y = x + b$ 与抛物线 $C: x^2 = 4y$ 相切于点 A .

- (1) 求实数 b 的值;
(2) 求以点 A 为圆心, 且与抛物线 C 的准线相切的圆的方程.



第 18 题图

【解析】将直线 $l: y = x + b$ 代入抛物线 $C: x^2 = 4y$, 得到

$$x^2 = 4(x + b)$$

即 $x^2 - 4x - 4b = 0$. 直线与抛物线相切时, 该方程有两个相等的根, 因此

$$\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4b) = 16 + 16b = 0$$

解得 $b = -1$. 此时相切点的横坐标为 $x = 2$, 代入 $y = x + b$ 得 $y = 1$, 所以 $A = (2, 1)$.

将 $x^2 = 4y$ 写成 $y = \frac{1}{4}x^2$, 可知抛物线的准线为 $y = -1$. 以 A 为圆心且与准线相切的圆, 其半径等于点 A 到直线 $y = -1$ 的距离, 即 $r = 1 - (-1) = 2$. 因此圆的方程为

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$$

19. 某日用品按行业质量标准分成五个等级. 等级系数 X 依次为 1, 2, 3, 4, 5. 现从一批该日用品中随机抽取 20 件, 对其等级系数进行统计分析, 得到频率分布表如下:

X	1	2	3	4	5
f	a	0.2	0.45	b	c

- (1) 若所抽取的 20 件日用品中, 等级系数为 4 的恰有 3 件, 等级系数为 5 的恰有 2 件, 求 a, b, c 的值;
- (2) 在上问的条件下, 将等级系数为 4 的 3 件日用品记为 x_1, x_2, x_3 , 等级系数为 5 的 2 件日用品记为 y_1, y_2 . 现从 x_1, x_2, x_3, y_1, y_2 这 5 件日用品中任取两件 (假定每件日用品被取出的可能性相同), 写出所有可能的结果, 并求这两件日用品的等级系数恰好相等的概率.

【解析】频率之和为 1, 所以

$$a + 0.2 + 0.45 + b + c = 1$$

即 $a + b + c = 0.35$. 由于等级系数为 4 的有 3 件, 故 $b = \frac{3}{20} = 0.15$. 由于等级系数为 5 的有 2 件, 故 $c = \frac{2}{20} = 0.1$. 从而 $a = 0.35 - b - c = 0.35 - 0.15 - 0.1 = 0.1$. 因此 $a = 0.1$,

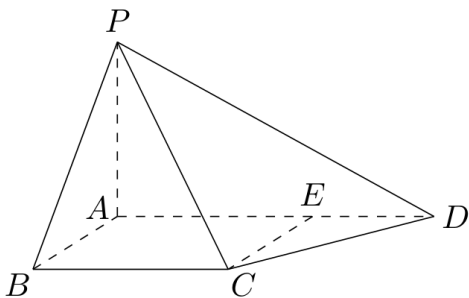
$b = 0.15, c = 0.1$. 从 x_1, x_2, x_3, y_1, y_2 中任取两件, 所有可能的结果为 $(x_1, x_2), (x_1, x_3), (x_1, y_1), (x_1, y_2), (x_2, x_3), (x_2, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_1), (x_3, y_2), (y_1, y_2)$ 共 $C_5^2 = 10$ 种. 等级系数相等的结果为 $(x_1, x_2), (x_1, x_3), (x_2, x_3), (y_1, y_2)$, 共 4 种. 所以所求概率为

$$P = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

20. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AB \perp AD$, 点 E 在线段 AD 上, 且 $CE \parallel AB$.

(1) 求证: $CE \perp$ 平面 PAD ;

(2) 若 $PA = AB = 1, AD = 3, CD = \sqrt{2}, \angle CDA = 45^\circ$, 求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积.



第 20 题图

【解析】 因为 $CE \parallel AB$, 且 $AB \perp AD$, 所以 $CE \perp AD$. 又因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 所以 $PA \perp CE$. 过 E 作直线 $l \parallel PA$, 则 $l \subset$ 平面 PAD , 且 l 与 AD 相交于 E . 由于 $CE \perp l$, 又 $CE \perp AD$, 根据线面垂直的判定定理, 得 $CE \perp$ 平面 PAD .

建立底面直角坐标系, 使 $A = (0, 0), D = (3, 0), B = (0, 1)$. 设 $E = (u, 0)$. 由 $CE \parallel AB$, 可设 $C = (u, v)$. 于是 $\overrightarrow{DC} = (u - 3, v)$. 因为 $\angle CDA = 45^\circ$, 且 $CD = \sqrt{2}$, 向量 $\overrightarrow{DC}$ 在 $\overrightarrow{DA}$ 方向上的投影长度为 $CD \cos 45^\circ = 1$, 所以 $3 - u = 1$, 即 $u = 2$. 再由 $CD = \sqrt{2}$ 得 $v^2 = 1$. 取 C 与 B 在 AD 的同侧, 得到 $v = 1$, 即 $C = (2, 1)$.

底面四边形可分为 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BCD$. 因为 $AB \perp AD$,

$$S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AD = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 3 = \frac{3}{2}$$

由 $B = (0, 1), C = (2, 1)$ 可知 $BC = 2$, 直线 BC 的方程为 $y = 1$, 所以点 $D = (3, 0)$ 到直线 BC 的距离为 1. 又 $CD = \sqrt{2}$, 所以

$$S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 1$$

因此底面面积为 $S_{ABCD} = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$. 四棱锥的高为 $PA = 1$, 故体积

$$V = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot PA = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{2} \cdot 1 = \frac{5}{6}$$

21. 设函数 $f(\theta) = \sqrt{3} \sin \theta + \cos \theta$, 其中, 角 θ 的顶点与坐标原点重合, 始边与 x 轴非负半轴重合, 终边经过点 $P(x, y)$, 且 $0 \leq \theta \leq \pi$.

(1) 若点 P 的坐标为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 求 $f(\theta)$ 的值;

- (2) 若点 $P(x, y)$ 为平面区域 $\Omega: \begin{cases} x+y \geq 1, \\ x \leq 1, \\ y \leq 1 \end{cases}$ 上的一个动点, 试确定角 θ 的取值范围, 并求函数 $f(\theta)$ 的最小值和最大值.

【解析】对于第一问, 点 $P = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 在单位圆上, 且位于第一象限, 所以 $\cos \theta = \frac{1}{2}$, $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 从而 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 因此

$$f(\theta) = \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} = 2$$

对于第二问, 由 $x+y \geq 1$ 和 $y \leq 1$ 可得 $x \geq 0$, 由 $x+y \geq 1$ 和 $x \leq 1$ 可得 $y \geq 0$. 所以区域 Ω 位于第一象限, 其边界经过 $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 1)$. 当 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 时, 点 $(1, \tan \theta) \in \Omega$; 当 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 时, 点 $(\cot \theta, 1) \in \Omega$. 因而从原点出发的射线与 Ω 相交的角度恰为

$$\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

在此区间上,

$$f'(\theta) = \sqrt{3} \cos \theta - \sin \theta$$

令 $f'(\theta) = 0$, 得 $\tan \theta = \sqrt{3}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{3}$. 当 $0 \leq \theta < \frac{\pi}{3}$ 时 $f'(\theta) > 0$, 当 $\frac{\pi}{3} < \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 时 $f'(\theta) < 0$. 因而最大值为

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2$$

端点处 $f(0) = 1$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{3}$, 所以最小值为 1.

22. 已知 a, b 为常数, 且 $a \neq 0$. 函数 $f(x) = -ax + b + ax \ln x$, $f(e) = 2$ ($e = 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数).

- (1) 求实数 b 的值;
- (2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;
- (3) 当 $a = 1$ 时, 是否同时存在实数 m 和 M ($m < M$), 使得对每一个 $t \in [m, M]$, 直线 $y = t$ 与曲线 $y = f(x)$ ($x \in \left[\frac{1}{e}, e\right]$) 都有公共点? 若存在, 求出最小的实数 m 和最大的实数 M ; 若不存在, 说明理由.

【解析】函数的定义域为 $x > 0$. 将 $x = e$ 代入, 因 $\ln e = 1$, 得

$$f(e) = -ae + b + ae \ln e = -ae + b + ae = b$$

由 $f(e) = 2$, 得到 $b = 2$.

对 $f(x)$ 求导, 得

$$f'(x) = -a + a(\ln x + 1) = a \ln x$$

当 $a > 0$ 时, $0 < x < 1$ 有 $\ln x < 0$, $x > 1$ 有 $\ln x > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增. 当 $a < 0$ 时, 导数符号相反, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

当 $a = 1$ 时, $f(x) = -x + 2 + x \ln x$. 在区间 $\left[\frac{1}{e}, e\right]$ 上, 函数在 $x = 1$ 处取得最小值

$$f(1) = -1 + 2 = 1$$

函数在 $[1, e]$ 上递增, 且

$$f(e) = 2$$

又在 $\left[\frac{1}{e}, 1\right]$ 上递减, 且

$$f\left(\frac{1}{e}\right) = 2 - \frac{2}{e} < 2$$

所以区间上的最大值为 2. 函数连续, 值域为 $[1, 2]$, 因此当且仅当 $t \in [1, 2]$ 时直线 $y = t$ 与曲线有公共点. 所以同时存在这样的 m, M , 其最小值和最大值分别为 $m = 1, M = 2$.

2011 年江西卷(理)

一、单选题

1. 若 $z = \frac{1+2i}{i}$, 则复数 $z = ()$

- A. $-2-i$ B. $-2+i$ C. $2-i$ D. $2+i$

【答案】 C

【解析】 因为 $\frac{1}{i} = -i$, 所以 $z = \frac{1+2i}{i} = (1+2i)(-i) = 2-i$, 故选 C.

2. 若集合 $A = \{x \mid -1 \leq 2x+1 \leq 3\}$, $B = \left\{x \mid \frac{x-2}{x} \leq 0\right\}$, 则 $A \cap B = ()$

- A. $\{x \mid -1 \leq x < 0\}$ B. $\{x \mid 0 < x \leq 1\}$
C. $\{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$ D. $\{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$

【答案】 B

【解析】 由 $-1 \leq 2x+1 \leq 3$, 得 $-1 \leq x \leq 1$, 即 $A = [-1, 1]$. 因为 $x \neq 0$, 且 $\frac{x-2}{x} \leq 0$ 的解集为 $B = (0, 2]$, 所以 $A \cap B = (0, 1]$, 故选 B.

3. 若 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}(2x+1)}}$, 则 $f(x)$ 定义域为 $()$

- A. $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ B. $\left(-\frac{1}{2}, 0\right]$ C. $\left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$ D. $(0, +\infty)$

【答案】 A

【解析】 要使 $f(x)$ 有意义, 需满足 $2x+1 > 0$, 且 $\log_{\frac{1}{2}}(2x+1) > 0$, 因为分母不能为零. 由于底数 $\frac{1}{2}$ 小于 1, 后一个不等式等价于 $0 < 2x+1 < 1$, 所以 $-\frac{1}{2} < x < 0$, 故选 A.

4. 若 $f(x) = x^2 - 2x - 4\ln x$, 则 $f'(x) > 0$ 的解集为 $()$

- A. $(0, +\infty)$ B. $(-1, 0) \cup (2, +\infty)$
C. $(2, +\infty)$ D. $(-1, 0)$

【答案】 C

【解析】 函数的定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = 2x - 2 - \frac{4}{x} = \frac{2(x-2)(x+1)}{x}$$

在 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$ 等价于 $x > 2$, 所以解集为 $(2, +\infty)$, 故选 C.

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足: $S_n + S_m = S_{n+m}$, 且 $a_1 = 1$, 那么 $a_{10} = ()$

- A. 1 B. 9 C. 10 D. 55

【答案】 A

【解析】取 $m = 1$, 由题意得 $S_{n+1} = S_n + S_1 = S_n + 1$, 从而 $a_{n+1} = S_{n+1} - S_n = 1$. 因此 $a_{10} = 1$, 故选 A.

6. 变量 X 与 Y 相对应的一组数据为 $(10, 1), (11.3, 2), (11.8, 3), (12.5, 4), (13, 5)$; 变量 U 与 V 相对应的一组数据为 $(10, 5), (11.3, 4), (11.8, 3), (12.5, 2), (13, 1)$. r_1 表示变量 Y 与 X 之间的线性相关系数; r_2 表示变量 V 与 U 之间的线性相关系数, 则 ()

- A. $r_2 < r_1 < 0$ B. $0 < r_2 < r_1$ C. $r_2 < 0 < r_1$ D. $r_2 = r_1$

【答案】 C

【解析】随着 X 增大, Y 严格增大, 所以 $r_1 > 0$. 第二组数据中 $V = 6 - Y$, 变量 U 与 X 的取值相同且顺序一致, 因此 V 与 U 的线性相关系数为 $-r_1 < 0$. 故 $r_2 < 0 < r_1$, 选 C.

7. 观察下列各式: $5^5 = 3125, 5^6 = 15625, 5^7 = 78125, \dots$, 则 5^{2011} 的末四位数字为 ()

- A. 3125 B. 5625 C. 0625 D. 8125

【答案】 D

【解析】对任意 $n \geq 4$, 5^n 的末四位数字只由模 10000 的余数决定. 直接计算得 $5^4 \equiv 0625 \pmod{10000}$, 继续依次乘以 5, 得到 $5^5 \equiv 3125, 5^6 \equiv 5625, 5^7 \equiv 8125, 5^8 \equiv 0625 \pmod{10000}$, 所以末四位按 0625、3125、5625、8125 循环出现, 循环长度为 4. 因为 $2011 = 4 \times 502 + 3$, 所以 5^{2011} 的末四位与 5^7 相同, 均为 8125, 故选 D.

8. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三个相互平行的平面, 平面 α_1, α_2 之间的距离为 d_1 , 平面 α_2, α_3 之间的距离为 d_2 . 直线 l 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 分别交于 P_1, P_2, P_3 . 那么“ $P_1P_2 = P_2P_3$ ”是“ $d_1 = d_2$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

【解析】设直线与相邻两平面所成的夹角为 θ . 线段 P_1P_2 在两平面的法向方向上的投影长度为 $P_1P_2 \sin \theta$, 恰好等于两平面间的距离 d_1 ; 同理, $P_2P_3 \sin \theta = d_2$. 由于三个平面相互平行, 两个投影使用同一个 θ , 故

$$\frac{P_1P_2}{P_2P_3} = \frac{d_1}{d_2}$$

其中比例因子由同一个 θ 决定. 因而 $P_1P_2 = P_2P_3$ 当且仅当 $d_1 = d_2$, 所以这是充分必要条件, 选 C.

9. 若曲线 $C_1: x^2 + y^2 - 2x = 0$ 与曲线 $C_2: y(y - mx - m) = 0$ 有四个不同的交点, 则实数 m 的取值范围是 ()

- A. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ B. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$
C. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right]$ D. $\left(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$

【答案】 B

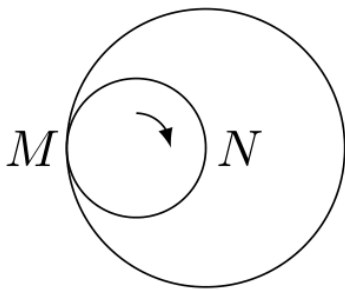
【解析】曲线 C_2 是直线 $y = 0$ 与直线 $y = m(x+1)$ 的并集. 直线 $y = 0$ 与圆 C_1 恒有两个交点 $(0,0), (2,0)$. 要有四个不同交点, 另一条直线必须与圆有两个交点, 且不能与 $y = 0$ 重合.

直线 $y = m(x+1)$ 写成 $mx - y + m = 0$. 圆心为 $(1,0)$, 半径为 1, 所以直线与圆有两个交点的条件是

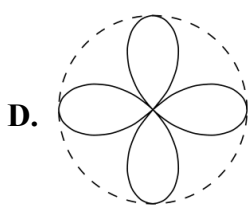
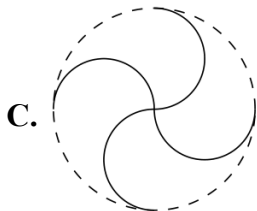
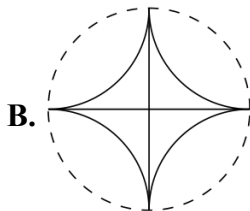
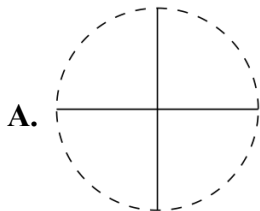
$$\frac{|2m|}{\sqrt{m^2+1}} < 1$$

即 $3m^2 < 1$. 同时 $m \neq 0$, 故 $m \in \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, 选 B.

10. 如图, 一个直径为 1 的小圆沿着直径为 2 的大圆内壁逆时针方向滚动, M 和 N 是小圆的一条固定直径的两个端点. 那么, 当小圆这样滚过大圆内壁一周, 点 M, N 在大圆内所绘出的图形大致是 ()



第 10 题图



【答案】 A

【解析】设大圆圆心为 O , 小圆半径为 $r = \frac{1}{2}$, 大圆半径为 $2r = 1$. 小圆圆心绕 O 转过角 θ 时, 其圆心到 O 的距离为 r , 且小圆无滑动地滚动, 故小圆自身转过的角为 $-\theta$.

取某一时刻小圆圆心的极角为 θ , 并令固定直径的一个端点初始沿径向方向. 则该端点的坐标为

$$(r \cos \theta + r \cos \theta, r \sin \theta - r \sin \theta) = (2r \cos \theta, 0)$$

它在水平直径上运动. 另一个端点相对小圆圆心的向量与前一个相反, 其坐标为

$$(r \cos \theta - r \cos \theta, r \sin \theta + r \sin \theta) = (0, 2r \sin \theta)$$

它在竖直直径上运动. 因而两点共同绘出互相垂直的两条直径, 图形为 A.

二、填空题

11. 已知 $|a| = |b| = 2$, $(a + 2b) \cdot (a - b) = -2$, 则 a 与 b 的夹角为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】 展开数量积得

$$(a + 2b) \cdot (a - b) = |a|^2 + a \cdot b - 2|b|^2 = 4 + a \cdot b - 8 = a \cdot b - 4$$

因此 $a \cdot b = 2$. 设 a 与 b 的夹角为 θ , 则 $a \cdot b = |a||b|\cos\theta = 4\cos\theta$, 所以 $\cos\theta = \frac{1}{2}$.
由于 $0 \leq \theta \leq \pi$, 得 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

12. 小波通过做游戏的方式来确定周末活动, 他随机地往单位圆内投掷一点, 若此点到圆心的距离大于 $\frac{1}{2}$, 则周末去看电影; 若此点到圆心的距离小于 $\frac{1}{4}$, 则去打篮球; 否则, 在家看书. 则小波周末不在家看书的概率为_____.

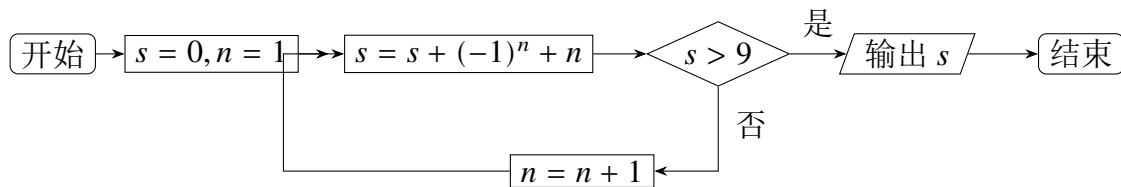
【答案】 $\frac{13}{16}$

【解析】 单位圆内各点等可能, 样本空间面积为 π . 不在家看书包括到圆心距离大于 $\frac{1}{2}$ 和小于 $\frac{1}{4}$ 两个互不相交的区域, 故所求概率为

$$\frac{\pi - \pi\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \pi\left(\frac{1}{4}\right)^2}{\pi} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} = \frac{13}{16}$$

边界圆周的面积为零, 不影响概率.

13. 下图是某算法程序框图, 则程序运行后输出的结果是_____.



第 13 题图

【答案】 10

【解析】 程序开始时 $s = 0, n = 1$. 每次先执行 $s \leftarrow s + (-1)^n + n$, 再判断是否有 $s > 9$. 各次循环的状态为

$$(s, n) = (0, 1) \mapsto (0, 2) \mapsto (3, 3) \mapsto (5, 4) \mapsto (10, 4)$$

最后一次得到 $s = 10 > 9$, 所以输出 10.

14. 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的焦点在 x 轴上, 过点 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 作圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的切线. 切点分别为 A, B , 直线 AB 恰好经过椭圆的右焦点和上顶点, 则椭圆方程是_____.

【答案】 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

【解析】设单位圆上的切点为 $T(u, v)$, 则 $u^2 + v^2 = 1$, 圆在 T 处的切线方程为 $ux + vy = 1$. 由于该切线经过 $P\left(1, \frac{1}{2}\right)$, 有 $u + \frac{1}{2}v = 1$, 所以两个切点 A, B 都在直线

$$x + \frac{1}{2}y = 1$$

即 $2x + y = 2$. 设椭圆的焦距的一半为 c , 则右焦点为 $(c, 0)$, 上顶点为 $(0, b)$. 因为这两点都在直线 $2x + y = 2$ 上, 所以 $2c = 2, b = 2$, 即 $c = 1, b^2 = 4$. 又 $c^2 = a^2 - b^2$, 故 $a^2 = c^2 + b^2 = 5$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$.

三、选做题

- 15A. 若曲线的极坐标方程为 $\rho = 2\sin\theta + 4\cos\theta$, 以极点为原点, 极轴为 x 轴正半轴建立直角坐标系, 则该曲线的直角坐标方程为_____.

【答案】 $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$

【解析】由极坐标关系 $x = \rho\cos\theta, y = \rho\sin\theta$, 将原方程乘以 ρ 得

$$\rho^2 = 2\rho\sin\theta + 4\rho\cos\theta = 2y + 4x$$

因为 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 所以直角坐标方程为 $x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$.

- 15B. 对于实数 x, y , 若 $|x - 1| \leq 1, |y - 2| \leq 1$, 则 $|x - 2y + 1|$ 的最大值为_____.

【答案】 5

【解析】由 $|x - 1| \leq 1, |y - 2| \leq 1$, 得 $0 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 3$. 令 $L = x - 2y + 1$, 则 L 随 x 增大而增大, 随 y 增大而减小, 所以

$$-5 = L(0, 3) \leq L \leq L(2, 1) = 1$$

因此 $|L|$ 的最大值为 5.

四、解答题

16. 某饮料公司招聘一名员工, 现对其进行一项测试, 以便确定工资级别. 公司准备了两种不同的饮料共 8 杯, 其颜色完全相同, 并且其中 4 杯为 A 饮料, 另外 4 杯为 B 饮料, 公司要求此员工一一品尝后, 从 8 杯饮料中选出 4 杯 A 饮料. 若 4 杯都选对, 则月工资定为 3500 元; 若 4 杯选对 3 杯, 则月工资定为 2800 元; 否则月工资定为 2100 元. 令 X 表示此人选对 A 饮料的杯数. 假设此人对 A 和 B 两种饮料没有鉴别能力.

(1) 求 X 的分布列;

(2) 求此员工月工资的期望.

【解析】(1) 从 8 杯中选出 4 杯的结果等可能, 共有 $C_8^4 = 70$ 种. 当选对 k 杯时, 必须从 4 杯 A 饮料中选出 k 杯, 并从 4 杯 B 饮料中误选 $(4 - k)$ 杯, 所以 $P(X = k) = \frac{C_4^k C_4^{4-k}}{C_8^4}, k = 0, 1, 2, 3, 4$. 因此 X 的分布列为

X	0	1	2	3	4
P	$\frac{1}{70}$	$\frac{8}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{8}{35}$	$\frac{1}{70}$

(2) 设月工资为随机变量 Y . 当 $X = 4$ 时 $Y = 3500$ 元, 当 $X = 3$ 时 $Y = 2800$ 元, 其余情形 $Y = 2100$ 元. 因而

$$E(Y) = 3500 \text{ 元} \cdot \frac{1}{70} + 2800 \text{ 元} \cdot \frac{8}{35} + 2100 \text{ 元} \left(1 - \frac{1}{70} - \frac{8}{35}\right)$$

再计算得 $E(Y) = 50 \text{ 元} + 640 \text{ 元} + 1590 \text{ 元} = 2280 \text{ 元}$. 所以此员工月工资的期望为 2280 元.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别是 a, b, c , 已知 $\sin C + \cos C = 1 - \sin \frac{C}{2}$.

(1) 求 $\sin C$ 的值;

(2) 若 $a^2 + b^2 = 4(a + b) - 8$, 求边 c 的值.

【解析】(1) 令 $t = \frac{C}{2}$, 则 $0 < t < \frac{\pi}{2}$, 从而 $\sin t > 0, \cos t > 0$. 将 $\sin C = 2 \sin t \cos t$, $\cos C = 1 - 2 \sin^2 t$ 代入已知等式, 得

$$2 \sin t \cos t + 1 - 2 \sin^2 t = 1 - \sin t$$

即 $2 \sin t - 2 \cos t = 1$. 因此 $\sin t - \cos t = \frac{1}{2}$. 又

$$1 = \sin^2 t + \cos^2 t = (\sin t - \cos t)^2 + 2 \sin t \cos t$$

所以 $\sin t \cos t = \frac{3}{8}$, 进而 $\sin C = 2 \sin t \cos t = \frac{3}{4}$.

(2) 由题设

$$(a - 2)^2 + (b - 2)^2 = a^2 + b^2 - 4(a + b) + 8 = 0$$

故 $a = b = 2$. 由上面的关系及 $(\sin t + \cos t)^2 = 1 + 2 \sin t \cos t = \frac{7}{4}$, 得 $\cos C = \cos^2 t - \sin^2 t =$

$(\cos t - \sin t)(\cos t + \sin t) = -\frac{\sqrt{7}}{4}$. 由余弦定理,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 8 - 8 \left(-\frac{\sqrt{7}}{4}\right) = 8 + 2\sqrt{7} = (1 + \sqrt{7})^2$$

因为 $c > 0$, 所以 $c = 1 + \sqrt{7}$.

18. 已知两个等比数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 满足 $a_1 = a (a > 0), b_1 - a_1 = 1, b_2 - a_2 = 2, b_3 - a_3 = 3$.

(1) 若 $a = 1$, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 唯一, 求 a 的值.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $b_1 = 2$. 设 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 则 $a_2 = q, a_3 = q^2$, 又由三个差值条件得 $b_2 = q + 2, b_3 = q^2 + 3$. 因为 $\{b_n\}$ 是等比数列, 所以

$$(q + 2)^2 = b_2^2 = b_1 b_3 = 2(q^2 + 3)$$

整理得 $q^2 - 4q + 2 = 0$, 从而 $q = 2 + \sqrt{2}$ 或 $q = 2 - \sqrt{2}$. 因此 $a_n = (2 + \sqrt{2})^{n-1}$ 或 $a_n = (2 - \sqrt{2})^{n-1}, n \geq 1$.

(2) 设 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 则 $a_1 = a$, $a_2 = aq$, $a_3 = aq^2$, 从而 $b_1 = a + 1$, $b_2 = aq + 2$, $b_3 = aq^2 + 3$. 由 $\{b_n\}$ 为等比数列, 须有

$$(aq + 2)^2 = (a + 1)(aq^2 + 3)$$

即

$$aq^2 - 4aq + 3a - 1 = 0$$

当 $q \neq 0$ 时, 方程 $aq^2 - 4aq + 3a - 1 = 0$ 的判别式为 $\Delta = 4a(a + 1) > 0$, 因而有两个不同的实根; 若两个根都非零, 它们给出两个不同的 $\{a_n\}$, 不符合唯一性. 因此必须使两个根中有一个为 0, 代入上式得 $3a - 1 = 0$, 所以

$$a = \frac{1}{3}$$

此时方程为 $q(q - 4) = 0$. 按等比数列公比 $q \neq 0$ 的定义, 只能取 $q = 4$, 故 $\{a_n\}$ 确实唯一.

19. 设 $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2ax$.

(1) 若 $f(x)$ 在 $\left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$ 上存在单调递增区间, 求 a 的取值范围;

(2) 当 $0 < a < 2$ 时, $f(x)$ 在 $[1, 4]$ 上的最小值为 $-\frac{16}{3}$, 求 $f(x)$ 在该区间上的最大值.

【解析】(1) 由

$$f'(x) = -x^2 + x + 2a$$

知在 $\left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$ 上存在单调递增区间, 当且仅当存在 $x > \frac{2}{3}$ 使 $-x^2 + x + 2a > 0$, 即 $2a > x^2 - x$.

函数 $x^2 - x$ 在 $x > \frac{2}{3}$ 上递增, 且 $\inf_{x > 2/3} (x^2 - x) = -\frac{2}{9}$. 当 $a = -\frac{1}{9}$ 时, 任意 $x > \frac{2}{3}$ 都有 $x^2 - x > -\frac{2}{9} = 2a$, 不能取得正导数; 当 $a > -\frac{1}{9}$ 时, 取充分接近 $\frac{2}{3}$ 的 x , 即可使 $x^2 - x < 2a$. 所以

$$a > -\frac{1}{9}$$

(2) 因为 $0 < a < 2$, 所以 $f'(1) = 2a > 0$, $f'(4) = -12 + 2a < 0$. 方程 $f'(x) = 0$ 在 $[1, 4]$ 内的根为 $x = \frac{1 + \sqrt{1 + 8a}}{2}$, 该点是极大值点, 故最小值只能在端点取得. 又 $f(1) = 2a + \frac{1}{6} > 0$, $f(4) = 8a - \frac{40}{3}$. 已知最小值为 $-\frac{16}{3}$, 所以必有 $8a - \frac{40}{3} = -\frac{16}{3}$, 解得 $a = 1$. 此时 $f'(x) = -(x - 2)(x + 1)$, 函数在 $[1, 2]$ 上递增、在 $[2, 4]$ 上递减, 最大值为

$$f(2) = -\frac{8}{3} + 2 + 4 = \frac{10}{3}$$

所以该区间上的最大值为 $\frac{10}{3}$.

20. $P(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq \pm a$) 是双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 上一点, M, N 分别是双曲线 E 的左、右顶点. 直线 PM, PN 的斜率之积为 $\frac{1}{5}$.

(1) 求双曲线的离心率;

- (2) 过双曲线 E 的右焦点且斜率为 1 的直线交双曲线于 A, B 两点, O 为坐标原点, C 为双曲线上的一点. 满足 $\overrightarrow{OC} = \lambda \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, 求 λ 的值.

【解析】(1) 双曲线的左、右顶点分别为 $M(-a, 0)$, $N(a, 0)$, 所以

$$k_{PM}k_{PN} = \frac{y_0}{x_0+a} \cdot \frac{y_0}{x_0-a} = \frac{y_0^2}{x_0^2-a^2} = \frac{1}{5}$$

又因 P 在双曲线上, $y_0^2 = \frac{b^2}{a^2}(x_0^2 - a^2)$, 故 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{5}$. 设双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 + b^2 = \frac{6}{5}a^2$, 所以离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \sqrt{\frac{6}{5}} = \frac{\sqrt{30}}{5}$$

(2) 由 $b^2 = \frac{a^2}{5}$, 有 $c^2 = a^2 + b^2 = \frac{6}{5}a^2$. 过右焦点 $F(c, 0)$ 且斜率为 1 的直线为 $y = x - c$. 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则代入双曲线方程并乘以 a^2 , 得

$$x^2 - 5(x - c)^2 = a^2$$

即 $4x^2 - 10cx + 5c^2 + a^2 = 0$. 因此 $x_1 + x_2 = \frac{5c}{2}$, $x_1x_2 = \frac{5c^2 + a^2}{4}$. 由于 $y_i = x_i - c$, 所以

$$y_1y_2 = x_1x_2 - c(x_1 + x_2) + c^2 = \frac{a^2 - c^2}{4} = -\frac{a^2}{20}$$

并且

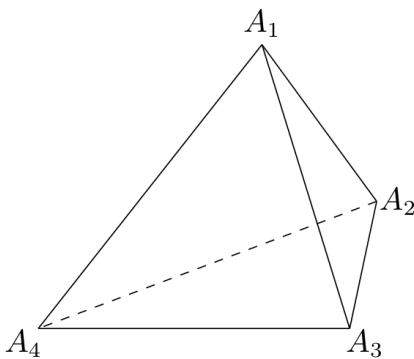
$$x_1x_2 - 5y_1y_2 = \frac{7a^2}{4} + \frac{a^2}{4} = 2a^2$$

设 $C = (\lambda x_1 + x_2, \lambda y_1 + y_2)$. 因为 C 在双曲线上, 使用方程 $x^2 - 5y^2 = a^2$ 得

$$a^2 = (\lambda x_1 + x_2)^2 - 5(\lambda y_1 + y_2)^2 = \lambda^2 a^2 + a^2 + 2\lambda(x_1x_2 - 5y_1y_2) = \lambda^2 a^2 + a^2 + 4\lambda a^2$$

于是 $\lambda^2 + 4\lambda = 0$, 故 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = -4$.

21. (1) 如图, 对于任一给定的四面体 $A_1A_2A_3A_4$, 找出依次排列的四个相互平行的平面 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 使得 $A_i \in \alpha_i$ ($i = 1, 2, 3, 4$), 且其中每相邻两个平面间的距离都相等;
- (2) 给定依次排列的四个相互平行的平面 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$, 其中每相邻两个平面间的距离都为 1, 若一个正四面体 $A_1A_2A_3A_4$ 的四个顶点满足: $A_i \in \alpha_i$ ($i = 1, 2, 3, 4$), 求该正四面体 $A_1A_2A_3A_4$ 的体积.



第 21 题图

【解析】(1) 记 $d_1 = \overrightarrow{A_1A_2}$, $d_2 = \overrightarrow{A_2A_3}$, $d_3 = \overrightarrow{A_3A_4}$. 取非零向量 n , 使得 $n \cdot (d_1 - d_2) = 0$, $n \cdot (d_2 - d_3) = 0$. 这样的向量存在: 它可以取为两个向量 $d_1 - d_2$, $d_2 - d_3$ 的公共垂线方向; 若这两个向量共线, 则在其垂直平面内选取满足 $n \cdot d_1 \neq 0$ 的方向. 后一个条件一定可以满足, 否则 n 将同时垂直于 d_1, d_2, d_3 , 与四面体不共面矛盾.

令 n 的方向使 $n \cdot d_1 > 0$, 并定义 $\alpha_i: n \cdot \overrightarrow{OX} = n \cdot \overrightarrow{OA_i}, i = 1, 2, 3, 4$. 由所取 n 的性质,

$$n \cdot d_1 = n \cdot d_2 = n \cdot d_3$$

所以四个平面的方程右端依次构成等差数列, 且相邻平面的距离均为 $\frac{n \cdot d_1}{|n|}$. 这些平面即为所求.

(2) 设正四面体的棱长为 s , 取四面体重心为原点. 在适当的直角坐标系中, 四个顶点可表示为 $(u, u, u), (u, -u, -u), (-u, u, -u), (-u, -u, u)$ 其中 $s = 2\sqrt{2}u$. 设四个顶点在平面法向单位向量 $n = (p, q, r)$ 上的有向坐标分别为 z_1, z_2, z_3, z_4 . 由于相邻平面距离为 1, 且四个平面依次对应四个顶点, 四个 z_i 构成公差为 1 的等差数列. 它们的平均值为重心在该方向上的坐标, 故减去平均值后得到 $-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}$, 从而

$$\sum_{i=1}^4 (z_i - \bar{z})^2 = 5$$

另一方面, 由上述四个坐标直接计算, 且 $p^2 + q^2 + r^2 = 1$, 有

$$\sum_{i=1}^4 (z_i - \bar{z})^2 = u^2[(p+q+r)^2 + (p-q-r)^2 + (-p+q-r)^2 + (-p-q+r)^2] = 4u^2 = \frac{s^2}{2}$$

所以 $\frac{s^2}{2} = 5$, 即 $s = \sqrt{10}$. 正四面体体积为

$$V = \frac{\sqrt{2}}{12}s^3 = \frac{\sqrt{2}}{12}(\sqrt{10})^3 = \frac{5\sqrt{5}}{3}$$

2011 年江西卷(文)

一、单选题

1. 若 $(x - i)i = y + 2i$, $x, y \in \mathbf{R}$, 则复数 $x + yi = (\quad)$

- A. $-2 + i$ B. $2 + i$ C. $1 - 2i$ D. $1 + 2i$

【答案】 B

【解析】 展开左边得

$$(x - i)i = xi - i^2 = 1 + xi$$

比较实部和虚部, 得到 $y = 1$, $x = 2$, 所以 $x + yi = 2 + i$, 选 B.

2. 若全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $M = \{2, 3\}$, $N = \{1, 4\}$, 则集合 $\{5, 6\}$ 等于 $(\quad)$

- A. $M \cup N$ B. $M \cap N$
C. $(C_U M) \cup (C_U N)$ D. $(C_U M) \cap (C_U N)$

【答案】 D

【解析】 在全集 U 中, $C_U M = \{1, 4, 5, 6\}$, $C_U N = \{2, 3, 5, 6\}$. 因此

$$(C_U M) \cap (C_U N) = \{5, 6\}$$

故选 D.

3. 若 $f(x) = \frac{1}{\log_{\frac{1}{2}}(2x+1)}$, 则 $f(x)$ 的定义域为 $(\quad)$

- A. $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ B. $\left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$
C. $\left(-\frac{1}{2}, 0\right) \cup (0, +\infty)$ D. $\left(-\frac{1}{2}, 2\right)$

【答案】 C

【解析】 对数的真数须为正, 且分母不能为零, 因此 $2x + 1 > 0$, $\log_{1/2}(2x + 1) \neq 0$. 这分别给出 $x > -\frac{1}{2}$ 和 $2x + 1 \neq 1$, 即 $x \neq 0$. 所以定义域为

$$\left(-\frac{1}{2}, 0\right) \cup (0, +\infty)$$

故选 C.

4. 曲线 $y = e^x$ 在点 $A(0, 1)$ 处的切线斜率为 $(\quad)$

- A. 1 B. 2 C. e D. $\frac{1}{e}$

【答案】 A

【解析】 函数 $y = e^x$ 的导数为 $y' = e^x$. 在 $A(0, 1)$ 处, 切线斜率为

$$y'(0) = e^0 = 1$$

故选 A.

5. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列, 公差 $d = -2$, S_n 为其前 n 项和. 若 $S_{10} = S_{11}$, 则 $a_1 = ()$

A. 18

B. 20

C. 22

D. 24

【答案】 B

【解析】 由 $S_{11} - S_{10} = a_{11}$, 条件 $S_{10} = S_{11}$ 给出 $a_{11} = 0$. 又

$$a_{11} = a_1 + 10d = a_1 - 20$$

所以 $a_1 = 20$, 故选 B.

6. 观察下列各式: $7^2 = 49$, $7^3 = 343$, $7^4 = 2401$, ..., 则 7^{2011} 的末两位数字为 ()

A. 01

B. 43

C. 07

D. 49

【答案】 B

【解析】 由题给幂的末两位可得 $7^4 \equiv 1 \pmod{100}$. 因为

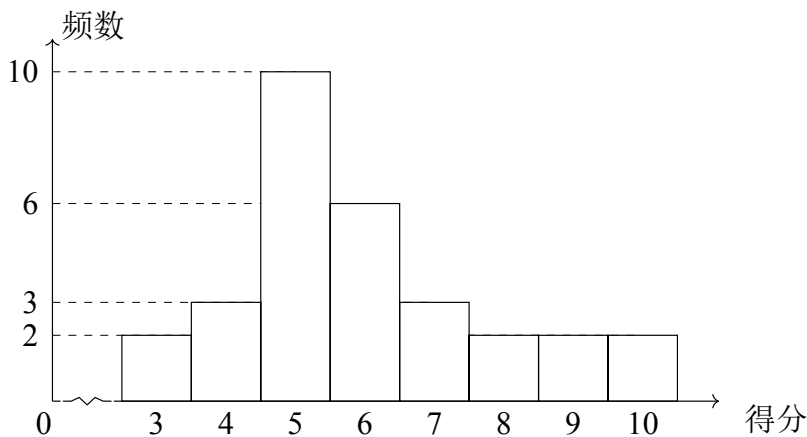
$$2011 = 4 \times 502 + 3$$

所以

$$7^{2011} \equiv (7^4)^{502} 7^3 \equiv 343 \equiv 43 \pmod{100}$$

故末两位为 43, 选 B.

7. 为了普及环保知识, 增强环保意识, 某大学随机抽取 30 名学生参加环保知识测试, 得分(十分制)如图所示, 假设得分值的中位数为 m_e , 众数为 m_o , 平均值为 $\bar{x}$, 则 ()



第 7 题图

A. $m_e = m_o = \bar{x}$ B. $m_e = m_o < \bar{x}$ C. $m_e < m_o < \bar{x}$ D. $m_o < m_e < \bar{x}$

【答案】 D

【解析】 由直方图读得得分 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 的频数分别为 2, 3, 10, 6, 3, 2, 2, 2. 总人数为 30, 第 15、16 个数据分别为 5, 6, 故

$$m_e = \frac{5+6}{2} = \frac{11}{2}$$

频数最大的得分是 5, 所以 $m_o = 5$. 平均值为

$$\bar{x} = \frac{3 \times 2 + 4 \times 3 + 5 \times 10 + 6 \times 6 + 7 \times 3 + 8 \times 2 + 9 \times 2 + 10 \times 2}{30} = \frac{179}{30} > \frac{11}{2}$$

因此 $m_o < m_e < \bar{x}$, 选 D.

8. 为了解儿子身高与其父亲身高的关系, 随机抽取 5 对父子的身高数据如下:

父亲身高 $x(\text{cm})$	174	176	176	176	178
儿子身高 $y(\text{cm})$	175	175	176	177	177

则 y 对 x 的线性回归方程为 ()

A. $y = x - 1$

B. $y = x + 1$

C. $y = 88 + \frac{1}{2}x$

D. $y = 176$

【答案】C

【解析】由表中数据 $\bar{x} = \frac{174 + 176 + 176 + 176 + 178}{5} = 176$,
 $\bar{y} = \frac{175 + 175 + 176 + 177 + 177}{5} = 176$. 回归直线斜率为

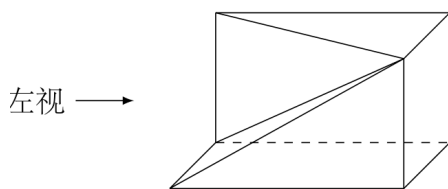
$$\hat{b} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{(-2)(-1) + 2 \cdot 1}{(-2)^2 + 2^2} = \frac{1}{2}$$

截距为 $\bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 176 - \frac{1}{2} \times 176 = 88$, 故回归方程为

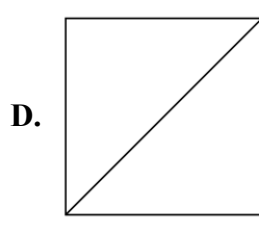
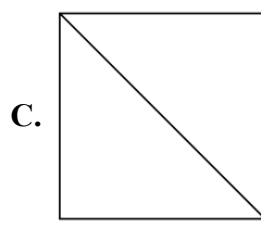
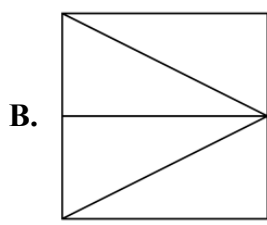
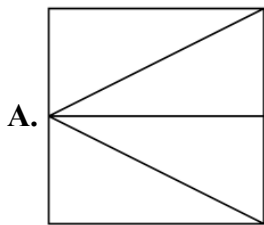
$$y = 88 + \frac{1}{2}x$$

选 C.

9. 将长方体截去一个四棱锥, 得到的几何体如图所示, 则该几何体的左视图为 ()



第 9 题图

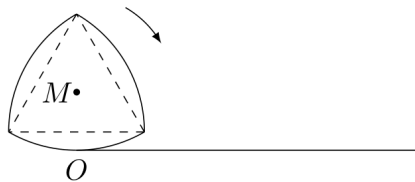


【答案】D

【解析】沿图示左视方向作正投影, 所得外轮廓为正方形. 截去四棱锥后, 切割面在左视图中的可见交线连接正方形的左下顶点和右上顶点, 形成左下至右上的对角线; 其余棱在该方向上的投影不产生新的可见边. 因此左视图为选项 D.

10. 如图, 一个“凸轮”放置于直角坐标系 x 轴上方, 其“底端”落在原点 O 处, 一顶点及中心 M 在 y 轴正半轴上, 它的外围由以正三角形的顶点为圆心, 以正三角形的边长为半径的

三段等弧组成. 今使“凸轮”沿 x 轴正向滚动前进, 在滚动过程中“凸轮”每时每刻都有一个“最高点”, 其中心也在不断移动位置. 则在“凸轮”滚动一周的过程中, 将其“最高点”和“中心点”所形成的图形按上, 下放置, 应大致为 ()



第 10 题图

- A. B. C. D.

【答案】A

【解析】凸轮的边界由三段等弧组成, 是等宽曲线; 滚动时接触点与最高点的竖直距离始终等于其宽度. 因此最高点的高度保持不变, 最高点轨迹为水平直线. 中心 M 是内接正三角形的中心, 不是凸轮的支撑中心, 随凸轮转动其高度连续变化, 轨迹呈平滑起伏状. 按题意上下放置后, 符合这种形状的是选项 A.

二、填空题

11. 已知两个单位向量 e_1, e_2 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 若向量 $b_1 = e_1 - 2e_2$, $b_2 = 3e_1 + 4e_2$, 则 $b_1 \cdot b_2 =$ _____.

【答案】-6

【解析】由单位向量夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 有 $e_1 \cdot e_1 = e_2 \cdot e_2 = 1$, 且 $e_1 \cdot e_2 = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$. 因此

$$b_1 \cdot b_2 = (e_1 - 2e_2) \cdot (3e_1 + 4e_2) = 3 + 4 \cdot \frac{1}{2} - 6 \cdot \frac{1}{2} - 8 = -6$$

12. 若双曲线 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{m} = 1$ 的离心率 $e = 2$, 则 $m =$ _____.

【答案】48

【解析】该双曲线的实半轴为 $a_h = 4$, 虚半轴平方为 $b_h^2 = m$, 故焦半距满足

$$c_h^2 = a_h^2 + b_h^2 = 16 + m$$

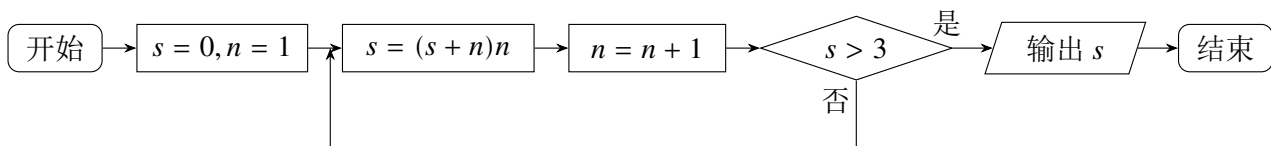
由离心率 $e = \frac{c_h}{a_h} = 2$, 得 $c_h = 8$. 因而

$$16 + m = 8^2 = 64$$

所以 $m = 48$.

13. 下图是某算法程序框图, 则程序运行后输出的结果是_____.

【答案】6



第 13 题图

【解析】按流程图从 $s = 0, n = 1$ 开始执行. 第一次循环后 $s = (0 + 1) \times 1 = 1, n = 2$ 此时 $s > 3$ 不成立, 继续循环. 第二次循环后 $s = (1 + 2) \times 2 = 6, n = 3$ 此时 $s > 3$ 成立, 输出 $s = 6$.

14. 已知角 θ 的顶点为坐标原点, 始边为 x 轴的正半轴. 若 $P(4, y)$ 是角 θ 终边上一点, 且 $\sin \theta = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$, 则 $y =$ _____.

【答案】 -8

【解析】点 $P(4, y)$ 到原点的距离为 $r = \sqrt{16 + y^2}$, 所以

$$\sin \theta = \frac{y}{r} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

平方并化简得 $\frac{y^2}{16 + y^2} = \frac{4}{5}$, $\Rightarrow, y^2 = 64$. 由于 P 的横坐标为正而正弦为负, 终边在第四象限, 故 $y < 0$, 从而 $y = -8$.

15. 对于 $x \in \mathbf{R}$, 不等式 $|x + 10| - |x - 2| \geq 8$ 的解集为_____.

【答案】 $[0, +\infty)$

【解析】按 $x = -10$ 和 $x = 2$ 分段讨论:

$$|x + 10| - |x - 2| = \begin{cases} -12, & x < -10, \\ 2x + 8, & -10 \leq x < 2, \\ 12, & x \geq 2. \end{cases}$$

第一段不满足不等式; 第二段要求 $2x + 8 \geq 8$, 即 $x \geq 0$; 第三段恒满足. 因此解集为 $[0, +\infty)$.

三、解答题

16. 某饮料公司对一名员工进行测试以便确定其考评级别. 公司准备了两种不同的饮料共 5 杯, 其颜色完全相同, 并且其中 3 杯为 A 饮料, 另外 2 杯为 B 饮料, 公司要求此员工一一品尝后, 从 5 杯饮料中选出 3 杯 A 饮料. 若该员工 3 杯都选对, 则评为优秀; 若 3 杯选对 2 杯, 则评为良好; 否则评为及格. 假设此人对 A 和 B 两种饮料没有鉴别能力.

(1) 求此人被评为优秀的概率;

(2) 求此人被评为良好及以上的概率.

【解析】(1) 因为没有鉴别能力, 任意从 5 杯中选出 3 杯的结果等可能, 共有 $C_5^3 = 10$ 种. 三杯都选中 A 饮料只有 $C_3^3 C_2^0 = 1$ 种, 所以被评为优秀的概率为

$$P_1 = \frac{C_3^3 C_2^0}{C_5^3} = \frac{1}{10}$$

(2) 恰好选中 2 杯 A 饮料、1 杯 B 饮料有 $C_3^2 C_2^1 = 6$ 种. 良好及以上包括三杯全对和恰好两杯对, 因此

$$P_2 = \frac{C_3^3 C_2^0 + C_3^2 C_2^1}{C_5^3} = \frac{1+6}{10} = \frac{7}{10}$$

17. 在 $\triangle ABC$ 中, A, B, C 的对边分别是 a, b, c . 已知 $3a \cos A = c \cos B + b \cos C$.

(1) 求 $\cos A$ 的值;

(2) 若 $a = 1, \cos B + \cos C = \frac{2\sqrt{3}}{3}$, 求边 c 的值.

【解析】(1) 由余弦定理, $c \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}$, $b \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2a}$. 两式相加得 $c \cos B + b \cos C = a$. 代入已知条件, 得到 $3a \cos A = a$. 因为 $a > 0$, 所以

$$\cos A = \frac{1}{3}$$

(2) 由上问, $\cos A = \frac{1}{3}$, 从而

$$\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos A}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

又

$$\cos B + \cos C = 2 \cos \frac{B+C}{2} \cos \frac{B-C}{2} = 2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{B-C}{2}$$

结合题设 $\cos B + \cos C = \frac{2}{\sqrt{3}}$, 可得

$$\cos \frac{B-C}{2} = 1$$

由于 $B, C \in (0, \pi)$, 有 $\frac{B-C}{2} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 故 $B = C$, 从而 $b = c$. 再由余弦定理和 $a = 1$,

$$1 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 2c^2 \left(1 - \frac{1}{3}\right) = \frac{4}{3}c^2$$

因此 $c = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

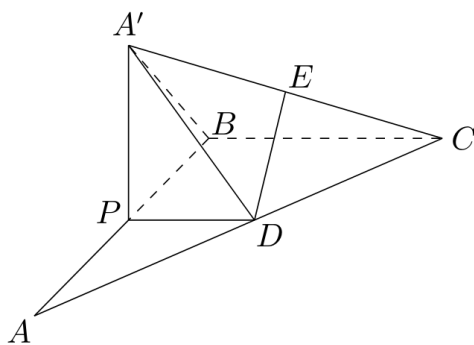
18. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = \frac{\pi}{2}, AB = BC = 2$. P 为 AB 边上动一点, $PD \parallel BC$ 交 AC 于点 D , 现将 $\triangle PDA$ 沿 PD 翻折至 $\triangle PDA'$, 使平面 $PDA' \perp$ 平面 $PBCD$.

(1) 当棱锥 $A' - PBCD$ 的体积最大时, 求 PA 的长;

(2) 若点 P 为 AB 的中点, E 为 $A'C$ 的中点, 求证: $A'B \perp DE$.

【解析】(1) 设 $PA = x$, 则 $0 \leq x \leq 2$. 取 $B = (0, 0, 0), A = (2, 0, 0), C = (0, 2, 0)$. 由 $PD \parallel BC$, 得 $P = (2 - x, 0, 0), D = (2 - x, x, 0)$. 折叠后可取 $A' = (2 - x, 0, x)$, 所以棱锥的高为 x . 又 $S_{\triangle ABC} = 2, S_{\triangle APD} = \frac{x^2}{2}$ 故底面 $PBCD$ 的面积为 $2 - \frac{x^2}{2}$. 体积为 $V(x) = \frac{1}{3} \left(2 - \frac{x^2}{2}\right)x = \frac{x(4 - x^2)}{6}, 0 \leq x \leq 2$. 求导得

$$V'(x) = \frac{4 - 3x^2}{6}$$



第 18 题图

于是 V 在 $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$ 处由增转减, 且 $V(0) = V(2) = 0$, 故体积最大时

$$PA = x = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

(2) 当 P 为 AB 的中点时, 取 $x = 1$, 则 $A' = (1, 0, 1)$, $B = (0, 0, 0)$, $D = (1, 1, 0)$, $C = (0, 2, 0)$. 中点 E 为

$$E = \frac{A' + C}{2} = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)$$

因此 $\overrightarrow{A'B} = (-1, 0, -1)$, $\overrightarrow{DE} = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$ 从而

$$\overrightarrow{A'B} \cdot \overrightarrow{DE} = (-1) \left(-\frac{1}{2}\right) + (-1) \left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

所以 $A'B \perp DE$.

19. 已知过抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点, 斜率为 $2\sqrt{2}$ 的直线交抛物线于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ($x_1 < x_2$) 两点, 且 $|AB| = 9$.

(1) 求该抛物线的方程;

(2) O 为坐标原点, C 为抛物线上一点. 若 $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \lambda \overrightarrow{OB}$, 求 λ 的值.

【解析】(1) 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 故所给直线为

$$y = 2\sqrt{2} \left(x - \frac{p}{2}\right)$$

代入抛物线方程, 得 $8 \left(x - \frac{p}{2}\right)^2 = 2px$, $\Rightarrow 4x^2 - 5px + p^2 = 0$. 所以 $x_1 = \frac{p}{4}$, $x_2 = p$. 直线的斜率为 $2\sqrt{2}$, 故

$$|AB| = \sqrt{1 + (2\sqrt{2})^2} (x_2 - x_1) = 3 \cdot \frac{3p}{4} = \frac{9p}{4}$$

由 $|AB| = 9$ 得 $p = 4$, 抛物线方程为

$$y^2 = 8x$$

(2) 此时焦点为 $(2, 0)$, 直线与抛物线的交点为 $A = (1, -2\sqrt{2})$, $B = (4, 4\sqrt{2})$. 由向量条件, 点 C 的坐标为

$$C = A + \lambda B = (1 + 4\lambda, -2\sqrt{2} + 4\sqrt{2}\lambda)$$

代入 $y^2 = 8x$, 得 $8(2\lambda - 1)^2 = 8(1 + 4\lambda)$, $\Rightarrow, \lambda(\lambda - 2) = 0$. 故 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = 2$. 其中 $\lambda = 0$ 对应 $C = A$, $\lambda = 2$ 对应 $C = (9, 6\sqrt{2})$; 题面未排除 $C = A$, 所以两值都应保留.

20. 设 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + mx^2 + nx$.

(1) 如果 $g(x) = f'(x) - 2x - 3$ 在 $x = -2$ 处取得最小值 -5 , 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 如果 $m + n < 10$ ($m, n \in \mathbb{N}_+$), $f(x)$ 的单调递减区间的长度是正整数, 试求 m 和 n 的值. (注: 区间 (a, b) 的长度为 $b - a$)

【解析】(1)

$$f'(x) = x^2 + 2mx + n$$

所以

$$g(x) = x^2 + (2m - 2)x + n - 3$$

这是开口向上的二次函数, 其对称轴为 $x = 1 - m$. 由最小值在 $x = -2$ 处取得, 得 $1 - m = -2$, 即 $m = 3$. 再由

$$g(-2) = 4 - 8 + n - 3 = n - 7 = -5$$

得 $n = 2$. 因此

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 3x^2 + 2x$$

(2) 此时

$$f'(x) = x^2 + 2mx + n$$

若 $m^2 \leq n$, 则 $f'(x) = (x + m)^2 + n - m^2 \geq 0$, 不存在长度为正的单调递减区间. 因而必须有 $m^2 > n$. 此时 $f'(x) < 0$ 的区间长度为

$$2\sqrt{m^2 - n}$$

设该长度为 $L \in \mathbb{N}_+$, 则 $L^2 = 4(m^2 - n)$. 因 $m^2 - n$ 为整数, L^2 是 4 的倍数, 故 L 为偶数. 令 $k = L/2$, 便有 $m^2 - n = k^2$, 其中 k 为正整数, 即 $n = m^2 - k^2$, $1 \leq k \leq m - 1$. 由于 $n \geq 1$ 且 $m^2 > n$, $m = 1$ 不可能, 故 $m \geq 2$. 结合 $m + n < 10$ 枚举: $m = 2, k = 1$ 时 $n = 3$; $m = 3, k = 1$ 时 $n = 8$ 但 $m + n = 11$ 不合题意; $m = 3, k = 2$ 时 $n = 5$. 当 $m \geq 4$ 时,

$$m + n \geq m + (2m - 1) = 3m - 1 \geq 11$$

也不合题意. 因此

$$(m, n) = (2, 3) \quad \text{或} \quad (m, n) = (3, 5)$$

21. (1) 已知两个等比数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 满足 $a_1 = a (a > 0), b_1 - a_1 = 1, b_2 - a_2 = 2, b_3 - a_3 = 3$, 若数列 $\{a_n\}$ 唯一, 求 a 的值;

(2) 是否存在两个等比数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 使得 $b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3, b_4 - a_4$ 成公差不为 0 的等差数列? 若存在, 求 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的通项公式; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 设两个等比数列的首项和公比分别为 a, q 及 b, r . 按等比数列的定义, 公比不为 0. 由 $b - a = 1$ 得 $b = a + 1$, 再由第二、三项的差分别为 2, 3, 得 $(a + 1)r - aq = 2$, $(a + 1)r^2 - aq^2 = 3$. 由第一式 $r = \frac{2 + aq}{a + 1}$, 代入第二式并整理, 得到

$$a(q^2 - 4q + 3) = 1$$

即 q 是方程

$$aq^2 - 4aq + 3a - 1 = 0$$

的根. 其判别式为 $\Delta = 16a^2 - 4a(3a - 1) = 4a(a + 1) > 0$, 所以对每个 $a > 0$ 都有两个不同的实根. 对任一根, 第一式唯一确定 r , 且 $r \neq 0$: 若 $r = 0$, 则由第一式得 $q = -\frac{2}{a}$, 代入第二式将得到 $-\frac{4}{a} = 3$, 矛盾.

当 $a \neq \frac{1}{3}$ 时, 方程的两个根均不为 0, 因而均对应合法的公比, 得到两个不同的数列 $\{a_n\}$, 不满足唯一性. 当 $a = \frac{1}{3}$ 时, 方程化为 $q(q - 4) = 0$, 其中 $q = 0$ 不合等比数列公比的定义, 故唯一可取 $q = 4$. 此时 $b = \frac{4}{3}$, 由第一式得 $r = \frac{5}{2}$, 所以

$$a = \frac{1}{3}$$

(2) 记

$$d_n = b_n - a_n = br^{n-1} - aq^{n-1}$$

若 d_1, d_2, d_3, d_4 成等差数列, 则两个二阶差分均为零, 即

$$b(r - 1)^2 - a(q - 1)^2 = 0$$

$$br(r - 1)^2 - aq(q - 1)^2 = 0$$

令 $X = b(r - 1)^2, Y = a(q - 1)^2$, 则 $X = Y$, 且 $rX = qY$, 从而

$$(r - q)X = 0$$

若 $X \neq 0$, 则 $r = q$, 于是 $d_n = (b - a)q^{n-1}$. 由于等差数列的公差非零, $b - a \neq 0$, 由其前三项二阶差分为零得 $(q - 1)^2 = 0$, 即 $q = 1$, 这又使 d_n 为常数, 公差为零, 矛盾. 若 $X = 0$, 则 $Y = 0$. 当 $a, b \neq 0$ 时, $q = r = 1$, 同样使 d_n 为常数. 若 $a = 0$, 则 $d_n = br^{n-1}$; 当 $b \neq 0$ 时, 等差条件的二阶差分给出 $b(r - 1)^2 = 0$, 故 $r = 1$, 公差仍为零; 当 $b = 0$ 时四项全为零. $b = 0$ 的情形同理. 因此不存在满足条件的两个等比数列.

2011 年山东卷(理)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{x \mid x^2 + x - 6 < 0\}$, $N = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$. 则 $M \cap N = (\quad)$

- A. $[1, 2)$ B. $[1, 2]$ C. $(2, 3]$ D. $[2, 3]$

【答案】 A

【解析】由 $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$, 且二次项系数为正, 得 $x^2 + x - 6 < 0$ 的解集为 $M = (-3, 2)$. 又 $N = [1, 3]$, 所以 $M \cap N = (-3, 2) \cap [1, 3] = [1, 2)$, 故选 A.

2. 复数 $z = \frac{2-i}{2+i}$ (i 为虚数单位) 在复平面内对应的点所在的象限为 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 D

【解析】分子、分母同乘分母的共轭复数 $2 - i$, 得 $z = \frac{(2-i)^2}{(2+i)(2-i)} = \frac{4-4i+i^2}{4-i^2} = \frac{3-4i}{5} = \frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$. 因此 z 的实部 $\frac{3}{5} > 0$, 虚部 $-\frac{4}{5} < 0$, 对应点在第四象限, 故选 D.

3. 若点 $(a, 9)$ 在函数 $y = 3^x$ 的图象上, 则 $\tan \frac{a\pi}{6}$ 的值为 ()

- A. 0 B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. 1 D. $\sqrt{3}$

【答案】 D

【解析】点 $(a, 9)$ 在 $y = 3^x$ 的图象上, 所以 $3^a = 9 = 3^2$. 因为底数 $3 > 1$, 指数函数为单调函数, 故 $a = 2$. 于是 $\tan \frac{a\pi}{6} = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$, 故选 D.

4. 不等式 $|x - 5| + |x + 3| \geq 10$ 的解集是 ()

- A. $[-5, 7]$ B. $[-4, 6]$
C. $(-\infty, -5] \cup [7, +\infty)$ D. $(-\infty, -4] \cup [6, +\infty)$

【答案】 D

【解析】按 $-3, 5$ 分段讨论. 当 $x < -3$ 时, $|x - 5| + |x + 3| = (5 - x) + (-x - 3) = 2 - 2x$, 故 $2 - 2x \geq 10$, 得 $x \leq -4$. 当 $-3 \leq x \leq 5$ 时, $|x - 5| + |x + 3| = (5 - x) + (x + 3) = 8 < 10$, 没有满足条件的 x . 当 $x > 5$ 时, $|x - 5| + |x + 3| = (x - 5) + (x + 3) = 2x - 2$, 故 $2x - 2 \geq 10$, 得 $x \geq 6$. 所以解集为 $(-\infty, -4] \cup [6, +\infty)$, 故选 D.

5. 对于函数 $y = f(x)$, $x \in \mathbf{R}$. “ $y = |f(x)|$ 的图象关于 y 轴对称”是“ $y = f(x)$ 是奇函数”的 ()

- A. 充分而不必要条件 B. 必要而不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】若 f 是奇函数, 则对任意 $x \in \mathbf{R}$ 有 $f(-x) = -f(x)$, 从而 $|f(-x)| = |-f(x)| = |f(x)|$. 这正说明 $y = |f(x)|$ 的图象关于 y 轴对称, 因此目前一个条件是必要条件. 但反过来不成立. 例如取 $f(x) = 1$, 则 $|f(x)| = 1$ 的图象关于 y 轴对称, 而 $f(-x) = 1 \neq -1 = -f(x)$, 所以 f 不是奇函数. 故前一个条件是后一个条件的必要而不充分条件, 选 B.

6. 若函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 在区间 $[0, \frac{\pi}{3}]$ 上单调递增, 在区间 $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递减, 则 $\omega =$ ()

A. 3

B. 2

C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】 C

【解析】 $f'(x) = \omega \cos(\omega x)$, 且 $\omega > 0$. 逐一检验选项: 当 $\omega = 3$ 时, $f'(\frac{\pi}{3}) = 3 \cos \pi < 0$, 不可能在第二段上单调递增; 当 $\omega = 2$ 时, $f'(\frac{\pi}{3}) = 2 \cos \frac{2\pi}{3} < 0$, 同样不满足第一段要求; 当 $\omega = \frac{2}{3}$ 时, $f'(\frac{\pi}{2}) = \frac{2}{3} \cos \frac{\pi}{3} > 0$, 不可能在第二段上单调递减. 当 $\omega = \frac{3}{2}$ 时, ωx 在 $[0, \frac{\pi}{3}]$ 上取值于 $[0, \frac{\pi}{2}]$, 故 $f'(x) \geq 0$; 在 $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$ 上取值于 $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}]$, 故 $f'(x) \leq 0$. 条件满足, 因此 $\omega = \frac{3}{2}$, 选 C.

7. 某产品的广告费用 x 与销售额 y 的统计数据如下表:

广告费用 x (万元)	4	2	3	5
销售额 y (万元)	49	26	39	54

根据上表可得回归方程 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 中的 $\hat{b}$ 为 9.4, 据此模型预报广告费用为 6 万元时销售额为 ()

A. 63.6 万元

B. 65.5 万元

C. 67.7 万元

D. 72.0 万元

【答案】 B

【解析】样本均值为 $\bar{x} = \frac{4+2+3+5}{4} = \frac{7}{2}$, $\bar{y} = \frac{49+26+39+54}{4} = 42$. 最小二乘回归直线经过样本中心 $(\bar{x}, \bar{y})$, 所以 $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 42 - 9.4 \times \frac{7}{2} = 9.1$. 当广告费用为 6 万元时, $\hat{y} = 9.4 \times 6 + 9.1 = 65.5$ 万元, 故选 B.

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的两条渐近线均和圆 $C: x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ 相切, 且双曲线右焦点为圆 C 的圆心, 则该双曲线的方程为 ()

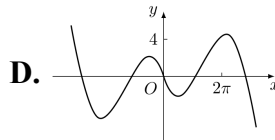
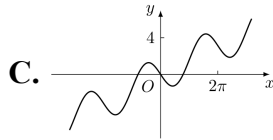
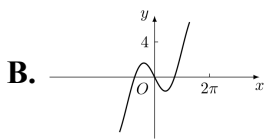
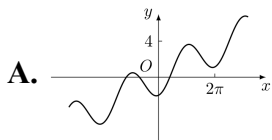
A. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ C. $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{6} = 1$ D. $\frac{x^2}{6} - \frac{y^2}{3} = 1$

【答案】 A

【解析】将圆方程配方得 $(x-3)^2 + y^2 = 4$, 所以圆心为 $O_C = (3, 0)$, 半径为 2. 双曲线右焦点为 O_C , 故焦距参数 $c = 3$, 从而 $a^2 + b^2 = c^2 = 9$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$. 以 $y = \frac{b}{a}x$

为例, 圆心到该直线的距离为 $\frac{3b/a}{\sqrt{1+b^2/a^2}} = \frac{3b}{\sqrt{a^2+b^2}} = b$. 渐近线与圆相切, 所以该距离等于半径, 得 $b = 2$, 进而 $a^2 = 9 - 4 = 5$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$, 故选 A.

9. 函数 $y = \frac{x}{2} - 2\sin x$ 的图象大致是 ()



【答案】C

【解析】记 $g(x) = \frac{x}{2} - 2\sin x$. 则 $g(0) = 0$, 且 $g'(x) = \frac{1}{2} - 2\cos x$, 所以 $g'(0) = g'(2\pi) = -\frac{3}{2} < 0$. 因此图象在原点处从上向下穿过 x 轴, 并且在 $x = 2\pi$ 处于下降状态. 另外, $g(2\pi) = \pi > 0$, 而 $g(x+2\pi) = g(x) + \pi$, 说明每相隔 2π 的波动形状相同但整体上移; 同时 $g(-x) = -g(x)$, 图象关于原点中心对称. 只有选项 C 同时符合这些性质, 故选 C.

10. 已知 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上最小正周期为 2 的周期函数, 且当 $0 \leq x < 2$ 时, $f(x) = x^3 - x$, 则函数 $y = f(x)$ 的图象在区间 $[0, 6]$ 上与 x 轴的交点的个数为 ()

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

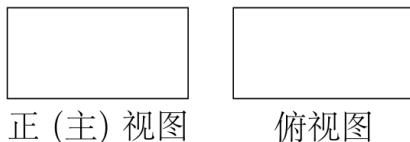
【答案】B

【解析】在 $0 \leq x < 2$ 时, $f(x) = x^3 - x = x(x-1)(x+1)$. 在该区间内零点为 $x = 0, 1$. 由周期性 $f(x+2) = f(x)$, 所以在每个区间 $[2k, 2k+2)$ 内零点为 $2k$ 和 $2k+1$. 对 $k = 0, 1, 2$, 得到 $0, 1, 2, 3, 4, 5$; 闭区间还包含端点 6, 且 $f(6) = f(0) = 0$. 因此交点横坐标为 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$, 共有 7 个, 故选 B.

11. 如图是长和宽分别相等的两个矩形. 给定下列三个命题:

- ① 存在三棱柱, 其正(主)视图, 俯视图如图;
- ② 存在四棱柱, 其正(主)视图, 俯视图如图;
- ③ 存在圆柱, 其正(主)视图, 俯视图如图.

其中真命题的个数是 ()



第 11 题图

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

【答案】A

【解析】设图中两个矩形的长、宽分别为 l 、 w . 对三种几何体分别构造如下. 取一个长为 l 、宽和高均为 w 的长方体, 则从两个相互垂直的方向观察, 正视图和俯视图都为 $l \times w$ 的矩形, 所以第二个命题为真. 取轴长为 l 的直三棱柱, 使其垂直于轴的三角形截面为直角边长均为 w 的等腰直角三角形, 并令两条直角边分别沿正视和俯视方向. 该三角形在这两个方向上的投影都是长为 w 的线段, 因此两个视图都为 $l \times w$ 的矩形, 第一个命题为真. 取轴长为 l 、底面直径为 w 的直圆柱, 两个视图分别是轴长为 l 、直径为 w 的矩形, 第三个命题也为真. 所以三个命题都是真命题, 真命题有 3 个, 故选 A.

12. 设 A_1, A_2, A_3, A_4 是平面直角坐标系中两两不同的四点. 若 $\overrightarrow{A_1A_3} = \lambda \overrightarrow{A_1A_2}$ ($\lambda \in \mathbf{R}$), $\overrightarrow{A_1A_4} = \mu \overrightarrow{A_1A_2}$ ($\mu \in \mathbf{R}$), 且 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 2$, 则称 A_3, A_4 调和分割 A_1, A_2 . 已知平面上的点 C, D 调和分割点 A, B , 则下面说法正确的是 ()

- A. C 可能是线段 AB 的中点
 B. D 可能是线段 AB 的中点
 C. C, D 可能同时在线段 AB 上
 D. C, D 不可能同时在线段 AB 的延长线上

【答案】 D

【解析】设 $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AD} = \mu \overrightarrow{AB}$. 由于四点两两不同, λ, μ 均不等于 0 或 1. 由 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 2$ 得 $\mu = \frac{\lambda}{2\lambda - 1}$, 其中 $\lambda \neq \frac{1}{2}$. 若 C 是线段 AB 的中点, 则 $\lambda = \frac{1}{2}$, 代入原关系会得到 $\frac{1}{\mu} = 0$, 不可能; 同理 D 也不可能是中点, 所以前两项均错误. 若 $0 < \lambda < \frac{1}{2}$, 则 $\mu < 0$; 若 $\frac{1}{2} < \lambda < 1$, 则 $\mu = \frac{\lambda}{2\lambda - 1} > 1$. 因而当 C 在线段 AB 上时, D 在线段外, 不能同时在线段上, 第三项错误. 若 $\lambda < 0$, 则 $0 < \mu < \frac{1}{2}$; 若 $\lambda > 1$, 则 $\frac{1}{2} < \mu < 1$. 因而当 C 在线段 AB 的延长线上时, D 反在线段 AB 内, 二者不可能同时在延长线上. 故只有 D 正确, 选 D.

二、填空题

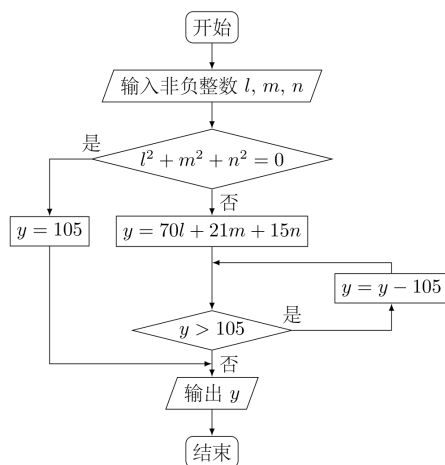
13. 执行如图所示的程序框图, 输入 $l = 2, m = 3, n = 5$, 则输出的 y 的值是_____.

【答案】 68

【解析】输入 $l = 2, m = 3, n = 5$ 后, 先计算 $l^2 + m^2 + n^2 = 2^2 + 3^2 + 5^2 = 38 \neq 0$, 所以程序进入“否”分支, 令 $y = 70l + 21m + 15n = 70 \times 2 + 21 \times 3 + 15 \times 5 = 278$. 因为 $278 > 105$, 循环第一次执行 $y \leftarrow y - 105$, 得到 173; 此时仍有 $173 > 105$, 第二次执行后得到 68. 由于 $68 \leq 105$, 循环结束, 输出 $y = 68$.

14. 若 $\left(x - \frac{\sqrt{a}}{x^2}\right)^6$ 展开式的常数项为 60, 则常数 a 的值为_____.

【答案】 4



第 13 题图

【解析】展开式中取第二项 k 次的项为 $C_6^k x^{6-k} \left(-\frac{\sqrt{a}}{x^2}\right)^k = C_6^k (-\sqrt{a})^k x^{6-3k}$. 要成为常数项, 必须有 $6-3k=0$, 所以 $k=2$. 此时常数项为 $C_6^2 (-\sqrt{a})^2 = C_6^2 a = 15a$. 由题意 $15a=60$, 得 $a=4$.

15. 设函数 $f(x) = \frac{x}{x+2}$ ($x > 0$), 观察: $f_1(x) = f(x) = \frac{x}{x+2}$, $f_2(x) = f(f_1(x)) = \frac{x}{3x+4}$, $f_3(x) = f(f_2(x)) = \frac{x}{7x+8}$, $f_4(x) = f(f_3(x)) = \frac{x}{15x+16}$. 根据以上事实, 由归纳推理可得: 当 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $n \geq 2$ 时, $f_n(x) = f(f_{n-1}(x)) =$ _____.

【答案】 $\frac{x}{(2^n - 1)x + 2^n}$

【解析】猜想 $f_n(x) = \frac{x}{(2^n - 1)x + 2^n}$. 当 $n=2$ 时, 题中给出的 $f_2(x) = \frac{x}{3x+4} = \frac{x}{(2^2 - 1)x + 2^2}$, 猜想成立. 假设当 $n=k-1$ 时结论成立, 即 $f_{k-1}(x) = \frac{x}{(2^{k-1} - 1)x + 2^{k-1}}$. 因为 $x > 0$, 分母非零, 故

$$f_k(x) = f(f_{k-1}(x)) = \frac{\frac{x}{(2^{k-1} - 1)x + 2^{k-1}}}{\frac{x}{(2^{k-1} - 1)x + 2^{k-1}} + 2} = \frac{x}{x + 2((2^{k-1} - 1)x + 2^{k-1})} = \frac{x}{(2^k - 1)x + 2^k}$$

所以由数学归纳法, 对所有 $n \geq 2$ 都有 $f_n(x) = \frac{x}{(2^n - 1)x + 2^n}$.

16. 已知函数 $f(x) = \log_a x + x - b$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$). 当 $2 < a < 3 < b < 4$ 时, 函数 $f(x)$ 的零点 $x_0 \in (n, n+1)$, $n \in \mathbb{N}^*$, 则 $n =$ _____.

【答案】 2

【解析】由 $2 < a < 3$ 且 $a > 1$, 有 $\log_a 2 < 1$, 再由 $b > 3$ 得 $f(2) = \log_a 2 + 2 - b < 1 + 2 - 3 = 0$. 同理, $a < 3$ 且 $a > 1$ 时 $\log_a 3 > 1$, 再由 $b < 4$ 得 $f(3) = \log_a 3 + 3 - b > 1 + 3 - 4 = 0$. 函数 f 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 且 $f'(x) = \frac{1}{x \ln a} + 1 > 0$, 所以它严格递增. 由介值定理, 零点存在于 $(2, 3)$; 由严格递增性, 零点唯一. 因而题设中的 $x_0 \in (n, n+1)$ 满足 $(n, n+1) = (2, 3)$, 故 $n=2$.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{\cos A - 2 \cos C}{\cos B} = \frac{2c - a}{b}$.

(1) 求 $\frac{\sin C}{\sin A}$ 的值;

(2) 若 $\cos B = \frac{1}{4}, b = 2$, 求 $\triangle ABC$ 的面积 S .

【解析】(1) 由正弦定理, 原条件等价于 $\frac{\cos A - 2 \cos C}{\cos B} = \frac{2 \sin C - \sin A}{\sin B}$. 由于原式有意义, $\cos B \neq 0$, 且三角形内角的正弦均为正, 交叉相乘并整理得 $\sin B \cos A + \cos B \sin A = 2(\sin B \cos C + \cos B \sin C)$. 于是 $\sin(A+B) = 2 \sin(B+C)$. 由 $A+B+C = \pi$, 有 $\sin(A+B) = \sin C$, $\sin(B+C) = \sin A$, 所以 $\sin C = 2 \sin A$, 从而 $\frac{\sin C}{\sin A} = 2$.

(2) 由第一问和正弦定理, $\frac{c}{a} = \frac{\sin C}{\sin A} = 2$, 所以 $c = 2a$. 在角 B 所对的边上使用余弦定理: $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = a^2 + 4a^2 - 2a \cdot 2a \cdot \frac{1}{4} = 4a^2$. 因 $a > 0, b = 2$, 得 $a = 1$, 进而 $c = 2$. 又 $B \in (0, \pi)$, 所以 $\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \frac{1}{16}} = \frac{\sqrt{15}}{4}$. 故三角形面积为 $S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{\sqrt{15}}{4}$.

18. 红队队员甲, 乙, 丙与蓝队队员 A, B, C 进行围棋比赛, 甲对 A , 乙对 B , 丙对 C 各一盘. 已知甲胜 A , 乙胜 B , 丙胜 C 的概率分别为 $0.6, 0.5, 0.5$. 假设各盘比赛结果相互独立.

(1) 求红队至少两名队员获胜的概率;

(2) 用 ξ 表示红队队员获胜的总数, 求 ξ 的分布列和数学期望 $E(\xi)$.

【解析】(1) 红队恰有两名队员获胜包括三种互斥情形: 甲、丙胜而乙负, 甲、乙胜而丙负, 乙、丙胜而甲负. 由独立性, 概率为 $0.6 \times 0.5 \times 0.5 + 0.6 \times 0.5 \times 0.5 + 0.4 \times 0.5 \times 0.5 = 0.40$. 三名队员全部获胜的概率为 $0.6 \times 0.5 \times 0.5 = 0.15$. 因此红队至少两名队员获胜的概率为 $0.40 + 0.15 = 0.55$.

(2) 设三场比赛的胜负分别由甲、乙、丙表示, 则 $P(\xi = 0) = 0.4 \times 0.5 \times 0.5 = 0.10$, $P(\xi = 1) = 0.6 \times 0.5 \times 0.5 + 0.4 \times 0.5 \times 0.5 + 0.4 \times 0.5 \times 0.5 = 0.35$, $P(\xi = 2) = 0.40$, $P(\xi = 3) = 0.6 \times 0.5 \times 0.5 = 0.15$. 所以 ξ 的分布列为

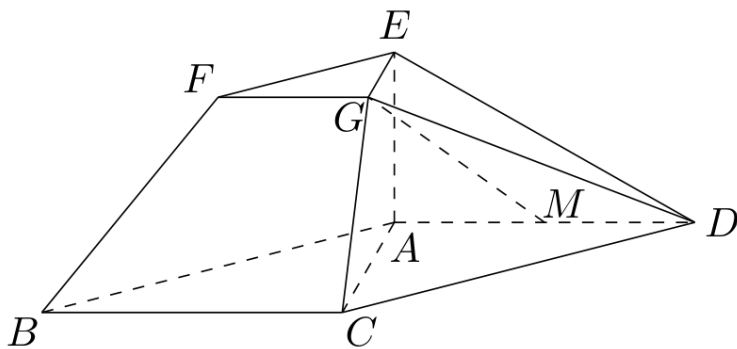
ξ	0	1	2	3
P	0.10	0.35	0.40	0.15

因此 $E(\xi) = 0 \times 0.10 + 1 \times 0.35 + 2 \times 0.40 + 3 \times 0.15 = 1.60$.

19. 在如图所示的几何体中, 四边形 $ABCD$ 为平行四边形, $\angle ACB = 90^\circ$, $EA \perp$ 平面 $ABCD$, $EF \parallel AB$, $FG \parallel BC$, $EG \parallel AC$, $AB = 2EF$.

(1) 若 M 是线段 AD 的中点, 求证: $GM \parallel$ 平面 $ABFE$;

(2) 若 $AC = BC = 2AE$, 求二面角 $A - BF - C$ 的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b}$ 、 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{d}$ 、 $\overrightarrow{AE} = \mathbf{e}$. 由图示的对应方向以及 $AB = 2EF$, 三角形 EFG 与三角形 ABC 相似, 比例为 $\frac{1}{2}$, 故 $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\mathbf{b}$, $\overrightarrow{FG} = \frac{1}{2}\mathbf{d}$. 于是 $F = E + \frac{1}{2}\mathbf{b}$, $G = E + \frac{1}{2}(\mathbf{b} + \mathbf{d})$. 又因为 $ABCD$ 是平行四边形, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = \mathbf{d}$, 所以中点 M 满足 $M = A + \frac{1}{2}\mathbf{d}$. 因而 $\overrightarrow{GM} = M - G = -\mathbf{e} - \frac{1}{2}\mathbf{b}$. 向量 $\overrightarrow{GM}$ 是 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{e}$ 的线性组合, 而平面 $ABFE$ 的方向向量正由 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{e}$ 张成, 所以 GM 的方向平行于平面 $ABFE$. 又 M 在底面 $ABCD$ 内但不在直线 AB 上, 且平面 $ABFE$ 与底面的交线为 AB , 故 $M \notin ABFE$. 因此 $GM \parallel$ 平面 $ABFE$.

(2) 令 $AE = h > 0$. 在底面内取 AC 为一个坐标轴, 并建立空间直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$ 、 $C = (2h, 0, 0)$ 、 $B = (2h, 2h, 0)$ 、 $E = (0, 0, h)$. 此时 $\overrightarrow{CA} = (-2h, 0, 0)$ 、 $\overrightarrow{CB} = (0, 2h, 0)$, 确有 $\angle ACB = 90^\circ$, 且 $AC = BC = 2h = 2AE$. 由 $\overrightarrow{EF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 得 $F = (h, h, h)$. 所以 $\overrightarrow{BA} = (-2h, -2h, 0)$, $\overrightarrow{BF} = (-h, -h, h)$, $\overrightarrow{BC} = (0, -2h, 0)$. 平面 ABF 、 CBF 的法向量可分别取 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BF} = (-2h^2, 2h^2, 0)$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{BF} = (-2h^2, 0, -2h^2)$. 于是 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{4h^4}{(2\sqrt{2}h^2)(2\sqrt{2}h^2)} = \frac{1}{2}$. 二面角 $A - BF - C$ 取两平面的较小夹角, 故 $\theta = 60^\circ$.

20. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, a_1, a_2, a_3 分别是下表第一, 二, 三行中的某一个数, 且 a_1, a_2, a_3 中的任何两个数不在下表的同一列.

	第一列	第二列	第三列
第一行	3	2	10
第二行	6	4	14
第三行	9	8	18

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足: $b_n = a_n + (-1)^n \ln a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 设公比为 q . 因为 $a_3 = a_2q$ 、 $a_2 = a_1q$, 所以 $a_3 = \frac{a_2^2}{a_1}$. 逐一检验第一行和第二行的组合: $a_1 = 3$ 时, $a_2 = 6, 4, 14$ 分别要求 $a_3 = 12, \frac{16}{3}, \frac{196}{3}$, 均不在第三行; $a_1 = 2$ 时, $a_2 = 6$ 要求 $a_3 = 18$, 三项所在列依次为第二、第一、第三列, 符合条件; $a_2 = 4$ 时

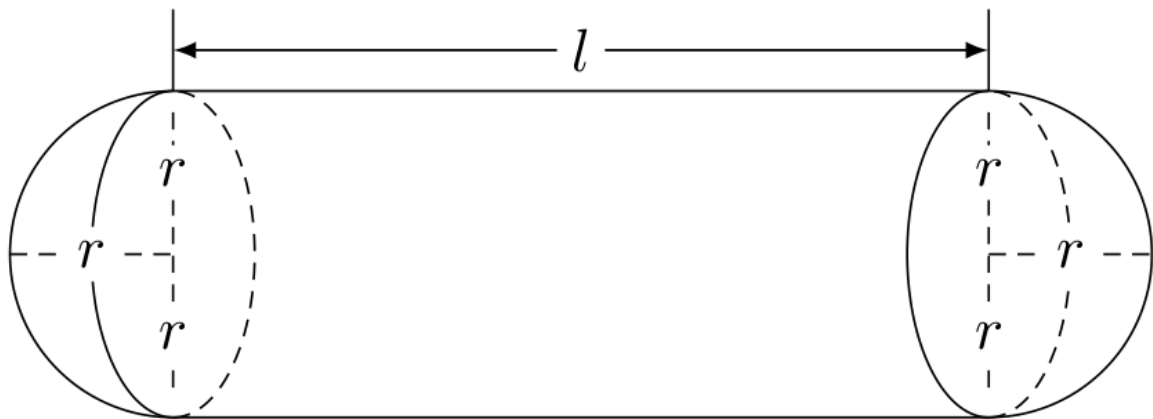
$a_3 = 8$, 与 a_1 同列; $a_2 = 14$ 时 $a_3 = 98$, 不在第三行; $a_1 = 10$ 时, $a_2 = 6, 4, 14$ 分别要求 $a_3 = \frac{18}{5}, \frac{8}{5}, \frac{98}{5}$, 均不在第三行. 因此唯一可能的三项为 $a_1 = 2, a_2 = 6, a_3 = 18$. 公比 $q = \frac{a_2}{a_1} = 3$, 故通项公式为 $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$.

(2) 因为 $a_n = 2 \cdot 3^{n-1} > 0$, 所以 $b_n = 2 \cdot 3^{n-1} + (-1)^n(\ln 2 + (n-1)\ln 3)$. 于是 $S_n = \sum_{k=1}^n 2 \cdot 3^{k-1} + \ln 2 \sum_{k=1}^n (-1)^k + \ln 3 \sum_{k=1}^n (-1)^k(k-1)$. 其中 $\sum_{k=1}^n 2 \cdot 3^{k-1} = 3^n - 1$. 若 n 为偶数, 则 $\sum_{k=1}^n (-1)^k = 0$, 并将相邻两项配对得 $\sum_{k=1}^n (-1)^k(k-1) = \frac{n}{2}$. 若 n 为奇数, 则 $\sum_{k=1}^n (-1)^k = -1$, 并得 $\sum_{k=1}^n (-1)^k(k-1) = -\frac{n-1}{2}$. 因此 $S_n = \begin{cases} 3^n - 1 + \frac{n}{2} \ln 3, & n \text{ 为偶数}, \\ 3^n - 1 - \ln 2 - \frac{n-1}{2} \ln 3, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$

21. 某企业拟建造如图所示的容器(不计厚度, 长度单位: 米), 其中容器的中间为圆柱形, 左右两端均为半球形, 按照设计要求容器的容积为 $\frac{80\pi}{3}$ 立方米, 且 $l \geq 2r$. 假设该容器的建造费用仅与其表面积有关. 已知圆柱形部分每平方米建造费用为 3 千元, 半球形部分每平方米建造费用为 c 千元 ($c > 3$). 设该容器的建造费用为 y 千元.

(1) 写出 y 关于 r 的函数表达式, 并求该函数的定义域;

(2) 求该容器的建造费用最小时的 r .



第 21 题图

【解析】(1) 圆柱部分的容积为 $\pi r^2 l$, 两个半球合起来是一个球, 容积为 $\frac{4}{3}\pi r^3$. 因此 $\pi r^2 l + \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{80\pi}{3}$, 解得 $l = \frac{80}{3r^2} - \frac{4}{3}r$. 由设计条件 $l \geq 2r$, 得 $\frac{80}{3r^2} - \frac{4}{3}r \geq 2r$, 即 $80 \geq 10r^3$. 又 $r > 0$, 所以 $0 < r \leq 2$. 圆柱侧面积为 $2\pi r l$, 两端半球的总表面积为一个球的表面积 $4\pi r^2$. 因而费用函数为 $y = 3 \cdot 2\pi r l + c \cdot 4\pi r^2 = 6\pi r \left(\frac{80}{3r^2} - \frac{4}{3}r \right) + 4c\pi r^2 = \frac{160\pi}{r} + 4\pi(c-2)r^2$. 所以 y 的定义域为 $0 < r \leq 2$.

(2) 在 $0 < r \leq 2$ 上, $y'(r) = 8\pi(c-2)r - \frac{160\pi}{r^2} = \frac{8\pi}{r^2}((c-2)r^3 - 20)$. 若 $3 < c \leq \frac{9}{2}$, 则对 $0 < r \leq 2$ 有 $(c-2)r^3 - 20 \leq 8(c-2) - 20 \leq 0$, 所以 y 在定义域上递减, 最小值在 $r = 2$ 处

取得. 若 $c > \frac{9}{2}$, 令 $y'(r) = 0$, 得 $r_0 = \sqrt[3]{\frac{20}{c-2}} < 2$. 当 $0 < r < r_0$ 时 $y'(r) < 0$, 当 $r_0 < r \leq 2$ 时 $y'(r) > 0$, 所以最小值在 $r = r_0$ 处取得. 综上, $r = 2$ ($3 < c \leq \frac{9}{2}$), 或 $r = \sqrt[3]{\frac{20}{c-2}}$ ($c > \frac{9}{2}$).

22. 已知动直线 l 与椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 交于 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$ 两不同点, 且 $\triangle OPQ$ 的

面积 $S_{\triangle OPQ} = \frac{\sqrt{6}}{2}$. 其中 O 为坐标原点.

(1) 证明: $x_1^2 + x_2^2$ 和 $y_1^2 + y_2^2$ 均为定值;

(2) 设线段 PQ 的中点为 M , 求 $|OM| \cdot |PQ|$ 的最大值;

(3) 椭圆 C 上是否存在三点 D, E, G , 使得 $S_{\triangle DOE} = S_{\triangle ODG} = S_{\triangle OEG} = \frac{\sqrt{6}}{2}$; 若存在, 判断 $\triangle DEG$ 的形状; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 作伸缩变换 $X = \frac{x}{\sqrt{3}}$, $Y = \frac{y}{\sqrt{2}}$. 椭圆 C 上的点分别变为单位圆上的点

$P' = (X_1, Y_1)$, $Q' = (X_2, Y_2)$, 因为 $X_i^2 + Y_i^2 = 1$. 由三角形面积公式, $\frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1| = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 所以 $|x_1y_2 - x_2y_1| = \sqrt{6}$. 又 $x_1y_2 - x_2y_1 = \sqrt{6}(X_1Y_2 - X_2Y_1)$, 故 $|X_1Y_2 - X_2Y_1| = 1$. 对于两个单位向量, 有恒等式 $(X_1Y_2 - X_2Y_1)^2 + (X_1X_2 + Y_1Y_2)^2 = (X_1^2 + Y_1^2)(X_2^2 + Y_2^2) = 1$. 因此 $X_1X_2 + Y_1Y_2 = 0$, 即 P', Q' 互相垂直. 两个互相垂直的单位向量组成平面内的一组标准正交基, 所以 $X_1^2 + X_2^2 = 1$, $Y_1^2 + Y_2^2 = 1$. 于是 $x_1^2 + x_2^2 = 3(X_1^2 + X_2^2) = 3$, $y_1^2 + y_2^2 = 2(Y_1^2 + Y_2^2) = 2$, 均为定值.

(2) 由第一问, P', Q' 是单位圆上相互垂直的两点. 先取 $P' = (\cos \theta, \sin \theta)$, $Q' = (-\sin \theta, \cos \theta)$. 另一种方向只会使下式中的 $\sin 2\theta$ 变号, 结论相同. 记 $t = \sin 2\theta$, 则对应的椭圆上的点为 $P = (\sqrt{3} \cos \theta, \sqrt{2} \sin \theta)$, $Q = (-\sqrt{3} \sin \theta, \sqrt{2} \cos \theta)$. 中点 M 满足 $|OM|^2 = \frac{1}{4}[3(\cos \theta - \sin \theta)^2 + 2(\sin \theta + \cos \theta)^2] = \frac{5-t}{4}$, 而 $|PQ|^2 = 3(\cos \theta + \sin \theta)^2 + 2(\sin \theta - \cos \theta)^2 = 5+t$. 所以 $(|OM| \cdot |PQ|)^2 = \frac{(5-t)(5+t)}{4} = \frac{25-t^2}{4} \leq \frac{25}{4}$. 当 $t = 0$ 时等号成立, 例如取 $\theta = 0$, 此时两点仍满足题设面积条件. 故 $\max |OM| \cdot |PQ| = \frac{5}{2}$.

(3) 假设椭圆上存在满足条件的三点 D, E, G . 对它们作同一伸缩变换, 得到单位圆上的非零向量 D', E', G' . 例如 $S_{\triangle ODE} = \frac{1}{2}|\det(D, E)| = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 而伸缩变换使行列式乘以 $\sqrt{6}$, 所以 $|\det(D', E')| = 1$. 由于 D', E' 都是单位向量, 这说明它们互相垂直. 同理, 另外两个面积条件分别说明 $D' \perp G', E' \perp G'$. 但平面内不可能存在三个两两垂直的非零向量, 而单位圆上的三个向量均非零, 矛盾. 因此不存在这样的三点 D, E, G , 也就没有需要判断形状的三角形.

2011 年山东卷(文)

一、单选题

1. 设集合 $M = \{x \mid (x+3)(x-2) < 0\}$, $N = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$, 则 $M \cap N = (\quad)$

A. $[1, 2)$ B. $[1, 2]$ C. $(2, 3]$ D. $[2, 3]$

【答案】 A

【解析】 由 $(x+3)(x-2) < 0$ 得 $-3 < x < 2$, 所以 $M = (-3, 2)$. 又 $N = [1, 3]$, 故 $M \cap N = [1, 2)$, 选 A.

2. 复数 $z = \frac{2-i}{2+i}$ (i 为虚数单位) 在复平面内对应的点所在的象限为 ()

A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】 D

【解析】 分子、分母同乘 $2-i$, 得

$$z = \frac{(2-i)^2}{(2+i)(2-i)} = \frac{3-4i}{5} = \frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$$

实部为正、虚部为负, 所以对应的点在第四象限, 选 D.

3. 若点 $(a, 9)$ 在函数 $y = 3^x$ 的图象上, 则 $\tan \frac{a\pi}{6}$ 的值为 ()

A. 0 B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. 1 D. $\sqrt{3}$

【答案】 D

【解析】 由点 $(a, 9)$ 在图象上, 得 $3^a = 9 = 3^2$, 所以 $a = 2$. 因此

$$\tan \frac{a\pi}{6} = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

选 D.

4. 曲线 $y = x^3 + 11$ 在点 $P(1, 12)$ 处的切线与 y 轴交点的纵坐标是 ()

A. -9 B. -3 C. 9 D. 15

【答案】 C

【解析】 设 $f(x) = x^3 + 11$, 则 $f'(x) = 3x^2$, 所以曲线在 $x = 1$ 处的切线斜率为 $f'(1) = 3$. 切线方程为 $y - 12 = 3(x - 1)$, 即 $y = 3x + 9$. 令 $x = 0$, 得交点纵坐标为 9, 选 C.

5. 已知 $a, b, c \in \mathbf{R}$, 命题“若 $a + b + c = 3$, 则 $a^2 + b^2 + c^2 \geq 3$ ”的否命题是 ()

A. 若 $a + b + c \neq 3$, 则 $a^2 + b^2 + c^2 < 3$
 B. 若 $a + b + c = 3$, 则 $a^2 + b^2 + c^2 < 3$
 C. 若 $a + b + c \neq 3$, 则 $a^2 + b^2 + c^2 \geq 3$
 D. 若 $a^2 + b^2 + c^2 \geq 3$, 则 $a + b + c = 3$

【答案】 A

【解析】设原命题为“若 p , 则 q ”, 其中 p 为 $a + b + c = 3$, q 为 $a^2 + b^2 + c^2 \geq 3$. 否命题为“若非 p , 则非 q ”, 即

$$a + b + c \neq 3 \Rightarrow a^2 + b^2 + c^2 < 3$$

所以选 A.

6. 若函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增, 在区间 $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减, 则 $\omega =$ ()

A. $\frac{2}{3}$

B. $\frac{3}{2}$

C. 2

D. 3

【答案】B

【解析】函数在 $x = \frac{\pi}{3}$ 的左侧递增、右侧递减, 因此该点是局部最大值点. 由 $f'(x) = \omega \cos(\omega x)$, 得 $f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$, $\cos \frac{\omega\pi}{3} = 0$. 于是 $\frac{\omega\pi}{3} = \frac{(2k+1)\pi}{2}$, 其中 k 为非负整数. 若 $k \geq 1$, 则第一个使 $\cos(\omega x) = 0$ 的正数点为 $x = \frac{\pi}{2\omega} < \frac{\pi}{3}$, 其后 $\cos(\omega x) < 0$, 从而 $f'(x) < 0$, 与区间 $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递增矛盾. 因此 $k = 0$, 所以 $\omega = \frac{3}{2}$, 选 B.

7. 设变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + 2y - 5 \leq 0, \\ x - y - 2 \leq 0, \\ x \geq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $z = 2x + 3y + 1$ 的最大值为 ()

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8.5

【答案】B

【解析】约束条件等价于

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ y \leq \frac{5-x}{2}, \\ y \geq x-2. \end{cases}$$

可行域的上边界为 $y = \frac{5-x}{2}$, 两条边界相交于 $(3, 1)$, 而 $x = 0$ 与上边界相交于 $\left(0, \frac{5}{2}\right)$. 目标函数 $z = 2x + 3y + 1$ 关于 y 递增, 所以最大值在上边界上取得. 代入得

$$z = 2x + 3\left(\frac{5-x}{2}\right) + 1 = \frac{x}{2} + \frac{17}{2}$$

且可行域上边界的 x 满足 $0 \leq x \leq 3$. 因此 z 在 $x = 3, y = 1$ 时取得最大值 10, 选 B.

8. 某产品的广告费用 x 与销售额 y 的统计数据如下表:

广告费用 x (万元)	4	2	3	5
销售额 y (万元)	49	26	39	54

根据上表可得回归方程 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 中的 $\hat{b}$ 为 9.4, 据此模型预报广告费用为 6 万元时销售额为 ()

A. 63.6 万元

B. 65.5 万元

C. 67.7 万元

D. 72.0 万元

【答案】B

【解析】由表中数据得 $\bar{x} = \frac{4+2+3+5}{4} = \frac{7}{2}$, $\bar{y} = \frac{49+26+39+54}{4} = 42$. 回归直线经过样本中心 $(\bar{x}, \bar{y})$, 所以

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 42 - 9.4 \times 3.5 = 9.1$$

当广告费用 $x = 6$ 万元时, 模型预测销售额为

$$\hat{y} = 9.4 \times 6 + 9.1 = 65.5 \text{ 万元}$$

故选 B.

9. 设 $M(x_0, y_0)$ 为抛物线 $C: x^2 = 8y$ 上一点, F 为抛物线 C 的焦点, 以 F 为圆心, $|FM|$ 为半径的圆和抛物线 C 的准线相交, 则 y_0 的取值范围是 ()

A. $(0, 2)$ B. $[0, 2]$ C. $(2, +\infty)$ D. $[2, +\infty)$

【答案】D

【解析】抛物线 $x^2 = 8y$ 的焦参数满足 $4p = 8$, 故 $p = 2$, 焦点为 $F(0, 2)$, 准线为 $y = -2$. 由抛物线定义, 点 $M(x_0, y_0)$ 到焦点的距离等于到准线的距离, 所以

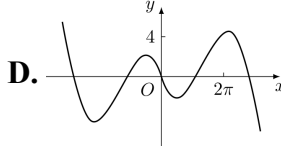
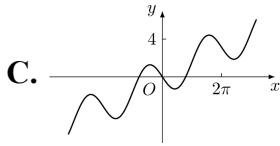
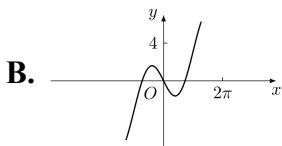
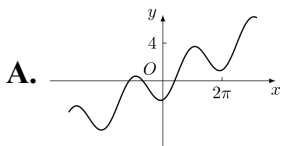
$$|FM| = y_0 + 2$$

以 F 为圆心的圆与准线 $y = -2$ 有公共点, 当且仅当圆的半径不小于圆心到准线的距离 4, 即

$$y_0 + 2 \geq 4$$

因此 $y_0 \geq 2$, 取值范围为 $[2, +\infty)$, 选 D.

10. 函数 $y = \frac{x}{2} - 2\sin x$ 的图象大致是 ()



【答案】C

【解析】函数 $f(x) = \frac{x}{2} - 2\sin x$ 满足 $f(-x) = -f(x)$, 所以图象关于原点对称, 且 $f(0) = 0$. 又 $f'(x) = \frac{1}{2} - 2\cos x$, $f'(0) = -\frac{3}{2} < 0$. 令 $\alpha = \arccos \frac{1}{4}$, 则在 $[0, 2\pi]$ 上, $f'(x) = 0$ 的两个点为 α 和 $2\pi - \alpha$, 函数依次递减、递增、递减. 因为 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{15}}{4}$, 且 $\alpha < \frac{\pi}{2} < 2 < \sqrt{15}$, 所以 $f(\alpha) = \frac{\alpha}{2} - 2\sin \alpha < 0$, $f(\pi) = \frac{\pi}{2} > 0$, $f(2\pi) = \pi > 0$. 因此图象从原点向右先下降到 x 轴下方, 再上升到上方, 随后下降但在 $x = 2\pi$ 处仍在 x 轴上方; 左半部分由原点对称性确定. 只有选项 C 同时满足这些性质, 故选 C.

11. 如图是长和宽分别相等的两个矩形. 给定下列三个命题:

① 存在三棱柱, 其正(主)视图, 俯视图如图;

② 存在四棱柱, 其正(主)视图, 俯视图如图;

③ 存在圆柱, 其正(主)视图, 俯视图如图.

其中真命题的个数是 ()



正(主)视图



俯视图

第 11 题图

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

【答案】 A

【解析】设图中矩形的长、宽分别为 L 、 W . 对于三棱柱, 取棱柱的长度为 L , 取其直三棱柱的三角形底面位于 yOz 平面内, 并取该底面为两直角边均为 W 的直角三角形. 该三棱柱在 xz 平面上的正投影、在 xy 平面上的俯投影都分别覆盖 $0 \leq x \leq L$ 及一个长度为 W 的区间, 故两个视图均为 $L \times W$ 的矩形. 对于四棱柱, 取长、宽、高分别为 L 、 W 、 W 的长方体, 两个视图也均为 $L \times W$ 的矩形. 对于圆柱, 取轴长为 L 、底面直径为 W , 并使轴平行于矩形的长边, 则正视图和俯视图均为 $L \times W$ 的矩形. 因此三个命题都是真命题, 真命题的个数为 3, 选 A.

12. 设 A_1, A_2, A_3, A_4 是平面直角坐标系中两两不同的四点, 若 $\overrightarrow{A_1A_3} = \lambda \overrightarrow{A_1A_2}$ ($\lambda \in \mathbf{R}$), $\overrightarrow{A_1A_4} = \mu \overrightarrow{A_1A_2}$ ($\mu \in \mathbf{R}$), 且 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 2$, 则称 A_3, A_4 调和分割 A_1, A_2 . 已知点 $C(c, 0), D(d, 0)$ ($c, d \in \mathbf{R}$) 调和分割点 $A(0, 0), B(1, 0)$, 则下面说法正确的是 ()

A. C 可能是线段 AB 的中点

B. D 可能是线段 AB 的中点

C. C, D 可能同时在线段 AB 上

D. C, D 不可能同时在线段 AB 的延长线上

【答案】 D

【解析】由定义, $\overrightarrow{AC} = c\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD} = d\overrightarrow{AB}$, 所以 $c \neq 0, d \neq 0$, 且

$$\frac{1}{c} + \frac{1}{d} = 2 \iff c + d = 2cd$$

若 C 是线段 AB 的中点, 则 $c = \frac{1}{2}$, 代入上式得 $\frac{1}{2} + d = d$, 矛盾; 同理 D 不可能是线段 AB 的中点. 另外, 若 C, D 同时在线段 AB 上, 则 $0 < c < 1, 0 < d < 1$. 当 $0 < c < \frac{1}{2}$ 时, $2c - 1 < 0$, 由 $d = \frac{c}{2c - 1}$ 得 $d < 0$; 当 $\frac{1}{2} < c < 1$ 时, $0 < 2c - 1 < c$, 得 $d > 1$, 均不可能.

由 $c + d = 2cd$ 还可得

$$(2c - 1)(2d - 1) = 1$$

若 C, D 同时在 AB 的延长线上, 则两点或者分别位于 A, B 两侧, 此时左式小于 0; 或者同在一侧, 此时两个因子同号且其绝对值都大于 1, 左式大于 1, 均不可能. 因而只有第四个说法正确, 选 D.

二、填空题

13. 某高校甲, 乙, 丙, 丁四个专业分别有 150, 150, 400, 300 名学生, 为了解学生的就业倾向, 用分层抽样的方法从该校这四个专业共抽取 40 名学生进行调查, 应在丙专业抽取的学生人数为_____.

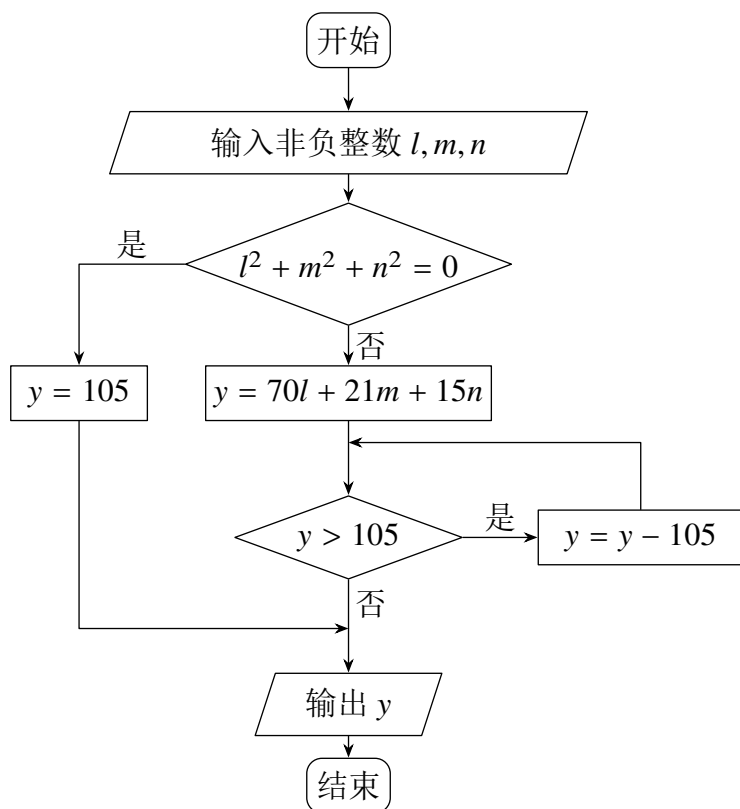
【答案】 16

【解析】 四个专业共有 $150 + 150 + 400 + 300 = 1000$ 名学生. 按比例分层抽样, 丙专业应抽取

$$40 \times \frac{400}{1000} = 16$$

名学生.

14. 执行如图所示的程序框图, 输入 $l = 2, m = 3, n = 5$, 则输出的 y 的值是_____.



第 14 题图

【答案】 68

【解析】先计算 $l^2 + m^2 + n^2 = 2^2 + 3^2 + 5^2 = 38 \neq 0$, 所以程序执行 $y = 70l + 21m + 15n$, 得到

$$y = 70 \times 2 + 21 \times 3 + 15 \times 5 = 278$$

由于 $278 > 105$, 第一次循环后 $y = 278 - 105 = 173$; 因 $173 > 105$, 第二次循环后 $y = 173 - 105 = 68$. 此时 $68 \ngtr 105$, 程序输出 $y = 68$.

15. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 和椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 有相同的焦点, 且双曲线的离心率是椭圆离心率的两倍, 则双曲线的方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$

【解析】椭圆的半长轴为 4, 半短轴为 3, 所以其焦距参数满足 $c_E^2 = 4^2 - 3^2 = 7$, 离心率为 $e_E = \frac{\sqrt{7}}{4}$. 双曲线与椭圆有相同焦点, 故双曲线的焦距参数满足 $c_H^2 = 7$. 又双曲线离心率是椭圆离心率的两倍, 所以

$$\frac{c_H}{a} = 2e_E = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

从而 $\frac{7}{a^2} = \frac{7}{4}$, 得 $a^2 = 4$. 由双曲线关系 $c_H^2 = a^2 + b^2$, 得 $b^2 = 7 - 4 = 3$. 因此双曲线方程为

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$$

16. 已知函数 $f(x) = \log_a x + x - b (a > 0, \text{且 } a \neq 1)$. 当 $2 < a < 3 < b < 4$ 时, 函数 $f(x)$ 的零点 $x_0 \in (n, n+1), n \in \mathbb{N}^*$, 则 $n =$ _____.

【答案】 2

【解析】由 $a > 2 > 1$, 函数在 $x > 0$ 上的导数为

$$f'(x) = \frac{1}{x \ln a} + 1 > 0$$

所以 $f(x)$ 在定义域上单调递增. 又因为 $a > 2$, 有 $\log_a 2 < 1$, 且 $b > 3$, 所以

$$f(2) = \log_a 2 + 2 - b < 1 + 2 - b < 0$$

因为 $a < 3$, 有 $\log_a 3 > 1$, 且 $b < 4$, 所以

$$f(3) = \log_a 3 + 3 - b > 1 + 3 - b > 0$$

由零点存在性及单调性, 唯一零点满足 $x_0 \in (2, 3)$, 故 $n = 2$.

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{\cos A - 2 \cos C}{\cos B} = \frac{2c - a}{b}$.

(1) 求 $\frac{\sin C}{\sin A}$ 的值;

(2) 若 $\cos B = \frac{1}{4}$, $\triangle ABC$ 的周长为 5, 求 b 的长.

【解析】(1)由题设分式有意义, $\cos B \neq 0$. 根据正弦定理, $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C$, 故

$$\frac{2c - a}{b} = \frac{2\sin C - \sin A}{\sin B}$$

将其代入题设等式, 并利用 $\sin B \neq 0$ 、 $\cos B \neq 0$, 得

$$\sin B(\cos A - 2\cos C) = \cos B(2\sin C - \sin A)$$

移项并按和角公式整理, 得

$$\sin B \cos A + \cos B \sin A = 2(\sin B \cos C + \cos B \sin C)$$

所以 $\sin(A + B) = 2\sin(B + C)$. 因为 $A + B = \pi - C$, $B + C = \pi - A$, 所以 $\sin C = 2\sin A$. 再由正弦定理,

$$\frac{\sin C}{\sin A} = 2$$

(2)由上面的结论及正弦定理, $c = 2a$. 由余弦定理和 $\cos B = \frac{1}{4}$, 得

$$\frac{1}{4} = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{5a^2 - b^2}{4a^2}$$

因此 $b^2 = 4a^2$. 因边长为正, $b = 2a$. 又因三角形周长为 5,

$$a + b + c = a + 2a + 2a = 5a = 5$$

所以 $a = 1$, 从而 $b = 2$.

18. 甲、乙两校各有 3 名教师报名支教. 其中甲校 2 男 1 女, 乙校 1 男 2 女.

(1)若从甲校和乙校报名的教师中各任选 1 名, 写出所有可能的结果, 并求选出的 2 名教师性别相同的概率;

(2)若从报名的 6 名教师中任选 2 名, 写出所有可能的结果, 并求选出的 2 名教师来自同一学校的概率.

【解析】记甲校的两名男教师为 A_1, A_2 , 女教师为 A_3 ; 记乙校的男教师为 B_1 , 两名女教师为 B_2, B_3 .

(1)从两校各选 1 名时, 结果用有序对 (A_i, B_j) 表示, 所有可能结果为

$$(A_1, B_1), (A_1, B_2), (A_1, B_3),$$

$$(A_2, B_1), (A_2, B_2), (A_2, B_3),$$

$$(A_3, B_1), (A_3, B_2), (A_3, B_3).$$

共有 $3 \times 3 = 9$ 个等可能结果. 其中性别相同的结果有 $(A_1, B_1), (A_2, B_1), (A_3, B_2), (A_3, B_3)$, 共 4 个, 因此选出的 2 名教师性别相同的概率为

$$P_1 = \frac{4}{9}$$

(2) 从 6 名教师中任选 2 名时, 所有可能结果为

$$\{A_1, A_2\}, \{A_1, A_3\}, \{A_2, A_3\}, \{B_1, B_2\}, \{B_1, B_3\}, \{B_2, B_3\},$$

$$\{A_1, B_1\}, \{A_1, B_2\}, \{A_1, B_3\}, \{A_2, B_1\}, \{A_2, B_2\}, \{A_2, B_3\},$$

$$\{A_3, B_1\}, \{A_3, B_2\}, \{A_3, B_3\}.$$

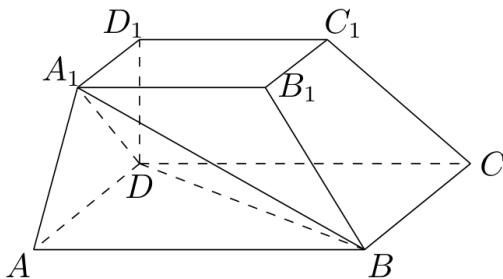
共有 $C_6^2 = 15$ 个等可能结果. 来自同一学校的结果有甲校内部的 $C_3^2 = 3$ 个和乙校内部的 $C_3^2 = 3$ 个, 共 6 个. 因此选出的 2 名教师来自同一学校的概率为

$$P_2 = \frac{C_3^2 + C_3^2}{C_6^2} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

19. 如图, 在四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $D_1D \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 是平行四边形, $AB = 2AD$, $AD = A_1B_1$, $\angle BAD = 60^\circ$.

(1) 证明: $AA_1 \perp BD$.

(2) 证明: $CC_1 \parallel$ 平面 A_1BD .



第 19 题图

【解析】 设 $AD = s$, 取 A 为原点, AB 所在方向为 x 轴, AD 位于 xOy 平面内. 由 $AB = 2AD$ 和 $\angle BAD = 60^\circ$, 可设

$$B = (2s, 0, 0)$$

$$D = \left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0 \right)$$

$$C = \left(\frac{5s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0 \right)$$

设 $DD_1 = h$. 四棱台的两个底面平行, 且 $A_1B_1 = AD = \frac{1}{2}AB$, 所以两个底面对应长度的比为 $\frac{1}{2}$. 又因 $D_1D \perp$ 平面 $ABCD$, 有

$$D_1 = \left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, h \right)$$

$$A_1 = \left(\frac{s}{4}, \frac{\sqrt{3}s}{4}, h \right)$$

$$C_1 = \left(\frac{3s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, h \right)$$

(1)

$$\overrightarrow{AA_1} = \left(\frac{s}{4}, \frac{\sqrt{3}s}{4}, h \right)$$

$$\overrightarrow{BD} = \left(-\frac{3s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}, 0 \right)$$

因此

$$\overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{BD} = -\frac{3s^2}{8} + \frac{3s^2}{8} = 0$$

故 $AA_1 \perp BD$.

(2) 有

$$\overrightarrow{CC_1} = (-s, 0, h)$$

$$\overrightarrow{DA_1} = \left(-\frac{s}{4}, -\frac{\sqrt{3}s}{4}, h \right)$$

$$\overrightarrow{DB} = \left(\frac{3s}{2}, -\frac{\sqrt{3}s}{2}, 0 \right)$$

直接计算得

$$\overrightarrow{DA_1} - \frac{1}{2}\overrightarrow{DB} = (-s, 0, h) = \overrightarrow{CC_1}$$

向量 $\overrightarrow{DA_1}$ 和 $\overrightarrow{DB}$ 都在平面 A_1BD 内, 所以它们的线性组合 $\overrightarrow{CC_1}$ 是该平面内的方向向量. 事实上, 若 C 在平面 A_1BD 内, 则存在实数 α, β , 使 $\overrightarrow{DC} = \alpha\overrightarrow{DB} + \beta\overrightarrow{DA_1}$. 比较第三个坐标得 $\beta h = 0$, 因 $h > 0$, 所以 $\beta = 0$; 再比较第二个坐标得 $\alpha = 0$, 这与 $\overrightarrow{DC} = (2s, 0, 0)$ 矛盾. 故 $C \notin$ 平面 A_1BD , 从而 $CC_1 \parallel$ 平面 A_1BD .

20. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, a_1, a_2, a_3 分别是下表第一、二、三行中的某一个数, 且 a_1, a_2, a_3 中的任何两个数不在下表的同一列.

	第一列	第二列	第三列
第一行	3	2	10
第二行	6	4	14
第三行	9	8	18

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;(2) 若数列 $\{b_n\}$ 满足: $b_n = a_n + (-1)^n \ln a_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 $2n$ 项和 S_{2n} .

【解析】 由于 a_1, a_2, a_3 分别来自三行, 且任意两项不在同一列, 只需按三行选择三列的排列逐一检验. (1) 六种选择及等比条件 $a_2^2 = a_1 a_3$ 的检验结果为

$$(3, 4, 18) : 4^2 \neq 3 \times 18, \quad (3, 14, 8) : 14^2 \neq 3 \times 8,$$

$$(2, 6, 18) : 6^2 \neq 2 \times 18, \quad (2, 14, 9) : 14^2 \neq 2 \times 9,$$

$$(10, 6, 8) : 6^2 \neq 10 \times 8, \quad (10, 4, 9) : 4^2 \neq 10 \times 9.$$

所以 $a_1 = 2, a_2 = 6, a_3 = 18$, 公比为 $q = 3$, 数列通项为

$$a_n = a_1 q^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}$$

(2) 由 $a_n = 2 \cdot 3^{n-1}$, 有

$$b_n = 2 \cdot 3^{n-1} + (-1)^n \ln(2 \cdot 3^{n-1})$$

因此

$$S_{2n} = \sum_{j=1}^{2n} 2 \cdot 3^{j-1} + \sum_{j=1}^{2n} (-1)^j (\ln 2 + (j-1) \ln 3)$$

其中

$$\sum_{j=1}^{2n} 2 \cdot 3^{j-1} = \frac{2(3^{2n} - 1)}{3 - 1} = 3^{2n} - 1$$

并且

$$\sum_{j=1}^{2n} (-1)^j = 0$$

以及

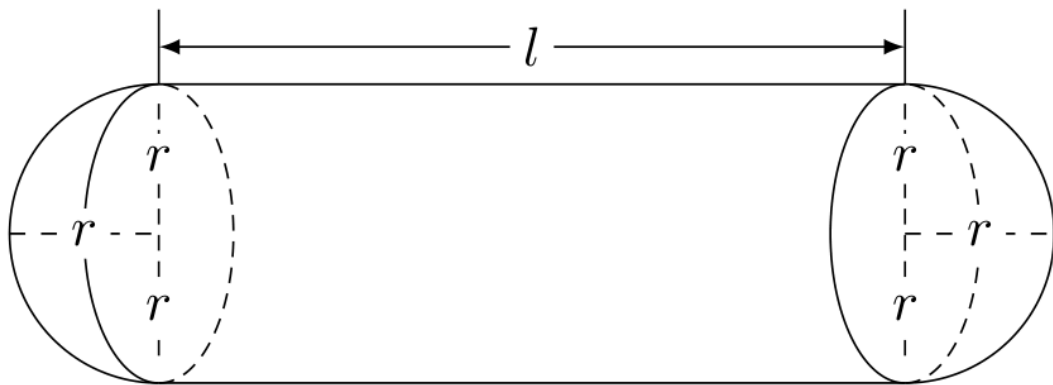
$$\sum_{j=1}^{2n} (-1)^j (j-1) = \sum_{r=1}^n (-(2r-2) + (2r-1)) = n$$

所以

$$S_{2n} = 3^{2n} - 1 + n \ln 3$$

21. 某企业拟建造如图所示的容器(不计厚度, 长度单位: 米), 其中容器的中间为圆柱形, 左右两端均为半球形, 按照设计要求容器的容积为 $\frac{80\pi}{3}$ 立方米, 且 $l \geq 2r$. 假设该容器的建造费用仅与其表面积有关. 已知圆柱形部分每平方米建造费用为 3 千元, 半球形部分每平方米建造费用为 c ($c > 3$) 千元. 设该容器的建造费用为 y 千元.

- (1) 写出 y 关于 r 的函数表达式, 并求该函数的定义域;
- (2) 求该容器的建造费用最小时的 r .



第 21 题图

【解析】(1) 容器的容积等于圆柱的体积与两个半球的体积之和, 因此

$$\pi r^2 l + \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{80\pi}{3}$$

从而

$$l = \frac{80}{3r^2} - \frac{4}{3}r$$

由 $l \geq 2r$ 得

$$\frac{80}{3r^2} - \frac{4}{3}r \geq 2r \iff r^3 \leq 8$$

又因半径 $r > 0$, 故 $0 < r \leq 2$.

圆柱形部分的侧面积为 $2\pi r l$, 两个半球的总表面积为 $4\pi r^2$, 所以建造费用为

$$y = 3 \cdot 2\pi r l + c \cdot 4\pi r^2 = 6\pi r l + 4\pi c r^2$$

代入 l 得

$$y = \frac{160\pi}{r} + 4\pi(c-2)r^2$$

其中 $0 < r \leq 2$.

(2) 对 y 求导, 得

$$y'(r) = -\frac{160\pi}{r^2} + 8\pi(c-2)r = \frac{8\pi}{r^2}((c-2)r^3 - 20)$$

令 $y'(r) = 0$, 得到临界点

$$r_0 = \left(\frac{20}{c-2}\right)^{1/3}$$

由于 $c > 3$, 有 $c-2 > 0$, 且 $y'(r) < 0$ (当 $0 < r < r_0$), $y'(r) > 0$ (当 $r > r_0$).

当 $3 < c < \frac{9}{2}$ 时, $r_0 > 2$, 函数在定义域上递减, 最小值在 $r = 2$ 时取得; 当 $c \geq \frac{9}{2}$ 时, $r_0 \leq 2$, 最小值在 $r = r_0$ 时取得. 因此建造费用最小时

$$r = \begin{cases} 2, & 3 < c < \frac{9}{2}, \\ \left(\frac{20}{c-2}\right)^{1/3}, & c \geq \frac{9}{2}. \end{cases}$$

当 $c = \frac{9}{2}$ 时两种表达式均给出 $r = 2$.

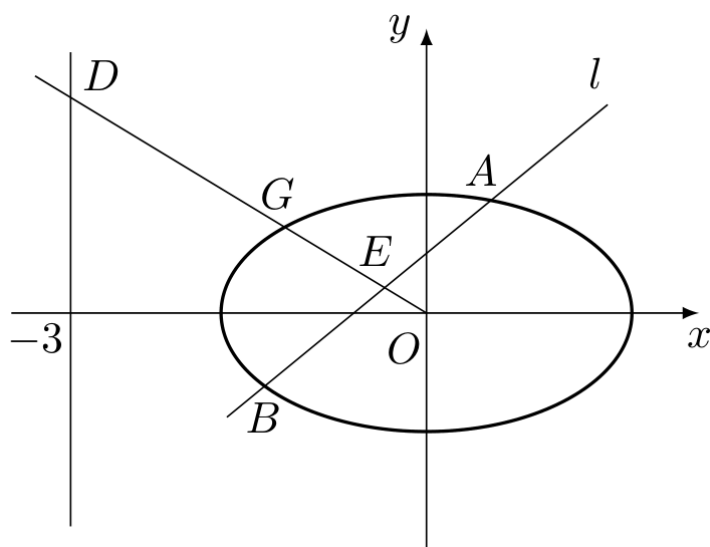
22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$. 如图所示, 斜率为 k ($k > 0$) 且不过原点的直线 l 交椭圆 C 于 A, B 两点. 线段 AB 的中点为 E . 射线 OE 交椭圆 C 于点 G , 交直线 $x = -3$ 于点 $D(-3, m)$.

(1) 求 $m^2 + k^2$ 的最小值;

(2) 若 $|OG|^2 = |OD| \cdot |OE|$,

(i) 求证: 直线 l 过定点;

(ii) 试问点 B, G 能否关于 x 轴对称? 若能, 求出此时 $\triangle ABG$ 的外接圆方程. 若不能, 请说明理由.



第 22 题图

【解析】设直线 l 的方程为 $y = kx + b$, 其中 $k > 0$, 且 $b \neq 0$. 将其代入椭圆方程, 得弦端点横坐标所满足的方程

$$\left(k^2 + \frac{1}{3}\right)x^2 + 2kbx + b^2 - 1 = 0$$

由韦达定理, 线段 AB 的中点 E 的坐标为

$$x_E = -\frac{3kb}{1 + 3k^2}$$

$$y_E = kx_E + b = \frac{b}{1 + 3k^2}$$

即

$$E = \frac{b}{1 + 3k^2}(-3k, 1)$$

(1) 射线 OE 能与直线 $x = -3$ 相交, 且 $k > 0$, 所以 $x_E < 0$, 从而 $b > 0$. 直线 OE 的斜率为 $-\frac{1}{3k}$, 故它与 $x = -3$ 的交点为

$$D\left(-3, \frac{1}{k}\right)$$

所以 $m = \frac{1}{k}$, 从而

$$m^2 + k^2 = \frac{1}{k^2} + k^2 \geq 2$$

当且仅当 $k = 1$ 时取等号, 故最小值为 2.

(2) 在 $|OG|^2 = |OD| \cdot |OE|$ 的条件下, 直线 OE 可参数表示为 $(x, y) = t(-3k, 1)$. 将其代入椭圆方程, 射线上的交点 G 对应

$$t = \frac{1}{\sqrt{1 + 3k^2}}$$

$$G = \left(-\frac{3k}{\sqrt{1 + 3k^2}}, \frac{1}{\sqrt{1 + 3k^2}}\right)$$

于是

$$|OG|^2 = \frac{1+9k^2}{1+3k^2}$$

又因为 $b > 0$,

$$|OE| = \frac{b\sqrt{1+9k^2}}{1+3k^2}$$

$$|OD| = \sqrt{9 + \frac{1}{k^2}} = \frac{\sqrt{1+9k^2}}{k}$$

将这些式子代入已知等式, 得

$$\frac{1+9k^2}{1+3k^2} = \frac{b(1+9k^2)}{k(1+3k^2)}$$

所以 $b = k$. 因此

$$l: y = kx + k = k(x+1)$$

故直线 l 恒过定点 $(-1, 0)$.

(i) 若点 B, G 关于 x 轴对称, 则

$$B = \left(-\frac{3k}{\sqrt{1+3k^2}}, -\frac{1}{\sqrt{1+3k^2}} \right)$$

将点 B 代入直线 $y = k(x+1)$, 并记 $s = \sqrt{1+3k^2}$, 得

$$-\frac{1}{s} = k \left(1 - \frac{3k}{s} \right) \Leftrightarrow 3k^2 - ks = 1$$

于是 $3k^2 - 1 = ks > 0$. 两边平方, 得

$$(3k^2 - 1)^2 = k^2(1+3k^2) \Leftrightarrow 6k^4 - 7k^2 + 1 = 0$$

即 $(k^2 - 1)(6k^2 - 1) = 0$. 由 $3k^2 - 1 > 0$, 只能有 $k = 1$, 所以这种情形可以发生.

(ii) 当 $k = 1$ 时, $l: y = x + 1$, 且

$$G = \left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2} \right)$$

$$B = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right)$$

将直线 $y = x + 1$ 代入椭圆方程, 得

$$\frac{x^2}{3} + (x+1)^2 = 1 \Leftrightarrow x(4x+6) = 0$$

所以另一个交点为 $A = (0, 1)$. 设三角形 ABG 的外接圆圆心为 (u, v) . 由于 BG 为竖直线段, 其垂直平分线为 $y = 0$, 故 $v = 0$. 再由圆心到 A, B 的距离相等,

$$u^2 + 1 = \left(u + \frac{3}{2} \right)^2 + \frac{1}{4}$$

得 $u = -\frac{1}{2}$, 半径平方为 $\frac{5}{4}$. 因此外接圆方程为

$$\left(x + \frac{1}{2} \right)^2 + y^2 = \frac{5}{4}$$

即 $x^2 + y^2 + x - 1 = 0$.

2011 年湖北卷(理)

一、单选题

1. i 为虚数单位, 则 $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2011} = (\quad)$

A. $-i$ B. -1 C. i D. 1

【答案】A

【解析】因为 $\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{1+1} = i$, 而 $2011 = 4 \times 502 + 3$, 所以 $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2011} = i^{2011} = i^3 = -i$, 故选 A.

2. 已知 $U = \{y \mid y = \log_2 x, x > 1\}$, $P = \left\{y \mid y = \frac{1}{x}, x > 2\right\}$, 则 $\complement_U P = (\quad)$

A. $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ B. $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ C. $(0, +\infty)$ D. $(-\infty, 0) \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$

【答案】A

【解析】当 $x > 1$ 时, $\log_2 x > 0$, 所以 $U = (0, +\infty)$. 当 $x > 2$ 时, $0 < \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$, 所以 $P = \left(0, \frac{1}{2}\right)$. 因此在全集 U 中取补集, 得 $\complement_U P = \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$, 故选 A.

3. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin x - \cos x, x \in \mathbf{R}$. 若 $f(x) \geq 1$, 则 x 的取值范围为 $(\quad)$

A. $\left\{x \mid k\pi + \frac{\pi}{3} \leq x \leq k\pi + \pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$ B. $\left\{x \mid 2k\pi + \frac{\pi}{3} \leq x \leq 2k\pi + \pi, k \in \mathbf{Z}\right\}$ C. $\left\{x \mid k\pi + \frac{\pi}{6} \leq x \leq k\pi + \frac{5\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}\right\}$ D. $\left\{x \mid 2k\pi + \frac{\pi}{6} \leq x \leq 2k\pi + \frac{5\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}\right\}$

【答案】B

【解析】由 $\sqrt{3} \sin x - \cos x = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, 原不等式等价于 $\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) \geq \frac{1}{2}$. 因此 $\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, 其中 $k \in \mathbf{Z}$, 即 $2k\pi + \frac{\pi}{3} \leq x \leq 2k\pi + \pi$. 故选 B.

4. 将两个顶点在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, 另一个顶点是此抛物线焦点的正三角形个数记为 n , 则 $(\quad)$

A. $n = 0$ B. $n = 1$ C. $n = 2$ D. $n \geq 3$

【答案】C

【解析】抛物线的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 用参数 t 表示抛物线上的点 $P(t) = \left(\frac{p}{2}t^2, pt\right)$, 则

$$\overrightarrow{FP(t)} = \left(\frac{p}{2}(t^2 - 1), pt\right)$$

$$|FP(t)| = \frac{p}{2}(t^2 + 1)$$

若 $P(t)$ 、 $P(s)$ 与 F 构成正三角形, 则 $|FP(t)| = |FP(s)|$, 从而 $s^2 = t^2$. 因两点不能重合, $t \neq 0$, 故 $s = -t$. 此时 $\overrightarrow{FP(t)} \cdot \overrightarrow{FP(-t)} = \frac{p^2}{4}(t^4 - 6t^2 + 1)$, $|FP(t)| = |FP(-t)| = \frac{p}{2}(t^2 + 1)$. 正三角形在顶点 F 处的角为 60° , 所以

$$\frac{p^2}{4}(t^4 - 6t^2 + 1) = |FP(t)||FP(-t)|\cos 60^\circ = \frac{p^2}{8}(t^2 + 1)^2$$

约去正数 $\frac{p^2}{8}$, 得 $2(t^4 - 6t^2 + 1) = (t^2 + 1)^2$, 即 $t^4 - 14t^2 + 1 = 0$. 令 $u = t^2$, 则 $u^2 - 14u + 1 = 0$, 所以 $u = 7 \pm 4\sqrt{3} = (2 \pm \sqrt{3})^2$, 有两个正值. 每个正值确定一对点 $P(t)$, $P(-t)$, 因此正三角形共有 2 个, 故选 C.

5. 已知随机变量 ξ 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$, 且 $P(\xi < 4) = 0.8$, 则 $P(0 < \xi < 2) = ()$

A. 0.6

B. 0.4

C. 0.3

D. 0.2

【答案】C

【解析】正态分布关于其均值 2 对称, 所以 $P(\xi < 2) = P(\xi > 2) = 0.5$. 又因为 $P(\xi < 4) = 0.8$, 故 $P(2 < \xi < 4) = 0.8 - 0.5 = 0.3$. 由关于 2 的对称性, $P(0 < \xi < 2) = P(2 < \xi < 4) = 0.3$, 故选 C.

6. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 和偶函数 $g(x)$ 满足 $f(x) + g(x) = a^x - a^{-x} + 2$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$). 若 $g(2) = a$, 则 $f(2) = ()$

A. 2

B. $\frac{15}{4}$ C. $\frac{17}{4}$ D. a^2

【答案】B

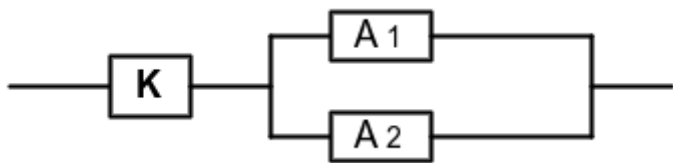
【解析】令 $x = 2$, 利用 f 为奇函数、 g 为偶函数, 分别得到

$$f(2) + g(2) = a^2 - a^{-2} + 2$$

$$-f(2) + g(2) = a^{-2} - a^2 + 2$$

两式相加并代入 $g(2) = a$, 得 $2a = 4$, 所以 $a = 2$. 再代入第一式, 得 $f(2) = 4 - \frac{1}{4} + 2 - 2 = \frac{15}{4}$, 故选 B.

7. 如图, 用 K , A_1 , A_2 三类不同的元件连接成一个系统. 当 K 正常工作且 A_1 , A_2 至少有一个正常工作时, 系统正常工作. 已知 K , A_1 , A_2 正常工作的概率依次为 0.9, 0.8, 0.8, 则系统正常工作的概率为 ()



第 7 题图

A. 0.960

B. 0.864

C. 0.720

D. 0.576

【答案】 B

【解析】在独立工作假设下, A_1, A_2 至少有一个正常工作的概率为 $1 - (1 - 0.8)(1 - 0.8) = 0.96$. 系统还要求 K 正常工作, 因此系统正常工作的概率为 $0.9 \times 0.96 = 0.864$, 故选 B.

8. 已知向量 $\mathbf{a} = (x + z, 3)$, $\mathbf{b} = (2, y - z)$, 且 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$. 若 x, y 满足不等式 $|x| + |y| \leq 1$, 则 z 的取值范围为 ()

A. $[-2, 2]$ B. $[-2, 3]$ C. $[-3, 2]$ D. $[-3, 3]$

【答案】 D

【解析】由向量垂直得 $2(x + z) + 3(y - z) = 0$, 所以 $z = 2x + 3y$. 在区域 $|x| + |y| \leq 1$ 上, $|z| \leq 2|x| + 3|y| \leq 3(|x| + |y|) \leq 3$. 当 $(x, y) = (0, 1)$ 时 $z = 3$, 当 $(x, y) = (0, -1)$ 时 $z = -3$; 由于区域连通且线性函数取得介于最大值和最小值之间的所有值, 故 $z \in [-3, 3]$, 选 D.

9. 若实数 a, b 满足 $a \geq 0, b \geq 0$, 且 $ab = 0$, 则称 a 与 b 互补. 记 $\varphi(a, b) = \sqrt{a^2 + b^2} - a - b$, 那么 $\varphi(a, b) = 0$ 是 a 与 b 互补的 ()

A. 必要而不充分条件

B. 充分而不必要条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

【解析】若 a, b 互补, 则 $ab = 0$, 从而 $a^2 + b^2 = (a + b)^2$. 因 $a + b \geq 0$, 有 $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$, 即 $\varphi(a, b) = 0$. 反之, 若 $\varphi(a, b) = 0$, 则同样有 $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$, 两边平方得 $a^2 + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$, 所以 $ab = 0$. 因此该条件是充要条件, 选 C.

10. 放射性元素由于不断有原子放射出微粒子而变成其他元素, 其含量不断减少, 这种现象称为衰变. 假设在放射性同位素铯 137 的衰变过程中, 其含量 M (单位: 太贝克) 与时间 t (单位: 年) 满足函数关系: $M(t) = M_0 2^{-t/30}$, 其中 M_0 为 $t = 0$ 时铯 137 的含量. 已知 $t = 30$ 时, 铯 137 含量的变化率是 $-10 \ln 2$ (太贝克/年), 则 $M(60) = ()$

A. 5 太贝克

B. $75 \ln 2$ 太贝克C. $150 \ln 2$ 太贝克

D. 150 太贝克

【答案】 D

【解析】由 $M(t) = M_0 2^{-t/30}$, 得 $M'(t) = -\frac{\ln 2}{30} M_0 2^{-t/30}$. 代入 $t = 30$ 及 $M'(30) = -10 \ln 2$, 得 $-\frac{\ln 2}{60} M_0 = -10 \ln 2$, 所以 $M_0 = 600$. 因此 $M(60) = 600 \cdot 2^{-2} = 150$, 故选 D.

二、填空题

11. $\left(x - \frac{1}{3\sqrt{x}}\right)^{18}$ 的展开式中含 x^{15} 的项的系数为_____. (结果用数值表示)

【答案】 17

【解析】展开时取第二项 $\frac{1}{3\sqrt{x}}$ 共 k 次, 所得项的幂为 $x^{18-k}x^{-k/2} = x^{18-3k/2}$. 令 $18-\frac{3k}{2} = 15$, 得 $k = 2$. 故所求系数为 $C_{18}^2 \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{18 \times 17}{2 \times 9} = 17$.

12. 在 30 瓶饮料中, 有 3 瓶已过了保质期. 从这 30 瓶饮料中任取 2 瓶, 则至少取到 1 瓶已过保质期饮料的概率为_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{28}{145}$

【解析】从全部 C_{30}^2 种取法中, 取到至少一瓶过期饮料的情形可用对立事件计算. 两瓶均未过期的取法有 C_{27}^2 种, 因此所求概率为 $1 - \frac{C_{27}^2}{C_{30}^2} = 1 - \frac{351}{435} = \frac{84}{435} = \frac{28}{145}$.

13. 《九章算术》“竹九节”问题: 现有一根 9 节的竹子, 自上而下各节的容积成等差数列, 上面 4 节的容积共 3 升, 下面 3 节的容积共 4 升, 则第 5 节的容积为_____升.

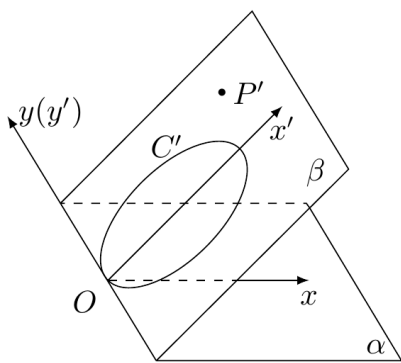
【答案】 $\frac{67}{66}$

【解析】设第 1 节容积为 a , 公差为 d . 由前 4 节和后 3 节的和分别为 3、4, 得 $4a + 6d = 3$ 及 $3a + 21d = 4$. 两式相减得 $a - 15d = -1$, 即 $a = 15d - 1$. 代入第一式, 得 $4(15d - 1) + 6d = 3$, 所以 $d = \frac{7}{66}$, 进而 $a = \frac{13}{22}$. 因此第 5 节容积为 $a + 4d = \frac{13}{22} + \frac{28}{66} = \frac{67}{66}$ 升.

14. 如图, 直角坐标系 xOy 所在的平面为 α , 直角坐标系 $x'Oy'$ (其中 y' 轴与 y 轴重合) 所在的平面为 β , $\angle xOx' = 45^\circ$.

(1) 已知平面 β 内有一点 $P' (2\sqrt{2}, 2)$, 则点 P' 在平面 α 内的射影 P 的坐标为_____.

(2) 已知平面 β 内的曲线 C' 的方程是 $(x' - \sqrt{2})^2 + 2y'^2 - 2 = 0$, 则曲线 C' 在平面 α 内的射影 C 的方程是_____.



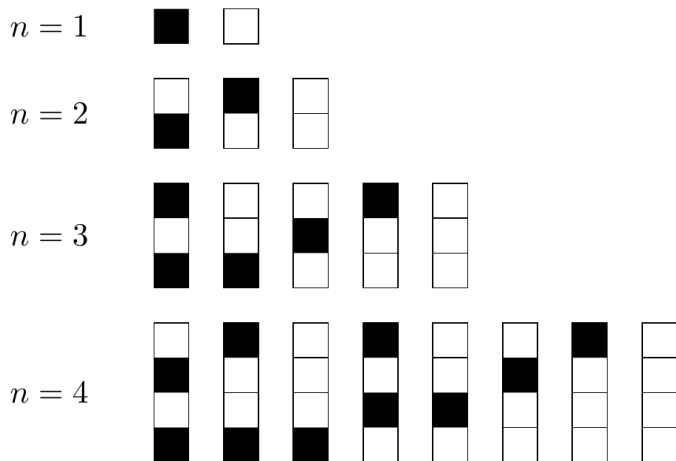
第 14 题图

【答案】 $(2, 2); (x - 1)^2 + y^2 = 1$

【解析】由于两个坐标系的 y 轴重合, 且 x' 轴与 x 轴成 45° , 所以平面 β 内点的坐标投影到平面 α 后满足 $x = x' \cos 45^\circ = \frac{x'}{\sqrt{2}}, y = y'$. 对 P' 得 $x = 2, y = 2$, 故 $P = (2, 2)$. 对曲线方程代入 $x' = \sqrt{2}x, y' = y$, 得 $2(x-1)^2 + 2y^2 - 2 = 0$, 化简为 $(x-1)^2 + y^2 = 1$.

15. 给 n 个自上而下相连的正方形着黑色或白色. 当 $n \leq 4$ 时, 在所有不同的着色方案中, 黑色正方形互不相邻的着色方案如图所示:

由此推断, 当 $n = 6$ 时, 黑色正方形互不相邻的着色方案共有_____种, 至少有两个黑色正方形相邻的着色方案共有_____种. (结果用数值表示)



第 15 题图

【答案】 21, 43

【解析】设 a_n 表示 n 个正方形中黑色正方形互不相邻的着色方案数. 按最下面一个正方形的颜色分类: 若它为白色, 有 a_{n-1} 种; 若它为黑色, 则倒数第二个必须为白色, 有 a_{n-2} 种. 因此当 $n \geq 3$ 时, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. 由图得 $a_1 = 2, a_2 = 3$, 所以 $a_3 = 5, a_4 = 8, a_5 = 13, a_6 = 21$. 全部着色方案共有 $2^6 = 64$ 种, 至少有两个黑色正方形相邻的方案数为 $64 - 21 = 43$.

三、解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $a = 1, b = 2, \cos C = \frac{1}{4}$.

(1) 求 $\triangle ABC$ 的周长;

(2) 求 $\cos(A - C)$ 的值.

【解析】(1) 由余弦定理, $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$, 所以 $\frac{1 + 4 - c^2}{4} = \frac{1}{4}$, 得 $c^2 = 4$. 因边长为正, $c = 2$, 故三角形周长为 $a + b + c = 1 + 2 + 2 = 5$.

(2) 由余弦定理, $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{4 + 4 - 1}{8} = \frac{7}{8}$. 因 A, C 是三角形内角, $\sin A = \frac{\sqrt{15}}{8}$, $\sin C = \frac{\sqrt{15}}{4}$. 因此 $\cos(A - C) = \cos A \cos C + \sin A \sin C = \frac{7}{32} + \frac{15}{32} = \frac{11}{16}$.

17. 提高过江大桥的车辆通行能力可改善整个城市的交通状况. 在一般情况下, 大桥上的车流速度 v (单位: 千米/小时) 是车流密度 x (单位: 辆/千米) 的函数. 当桥上的车流密度达到

200 辆/千米时,造成堵塞,此时车流速度为 0;当车流密度不超过 20 辆/千米时,车流速度为 60 千米/小时;研究表明:当 $20 \leq x \leq 200$ 时,车流速度 v 是车流密度 x 的一次函数.

(1) 当 $0 \leq x \leq 200$ 时,求函数 $v(x)$ 的表达式;

(2) 当车流密度 x 为多大时,车流量(单位时间内通过桥上某观测点的车辆数,单位:辆/小时) $f(x) = x \cdot v(x)$ 可以达到最大,并求出最大值.(精确到 1 辆/小时)

【解析】(1) 当 $0 \leq x \leq 20$ 时, $v(x) = 60$. 当 $20 \leq x \leq 200$ 时,直线经过 $(20, 60)$ 和 $(200, 0)$, 斜率为 $\frac{0-60}{200-20} = -\frac{1}{3}$, 故 $v(x) = 60 - \frac{1}{3}(x-20) = \frac{200-x}{3}$. 因此

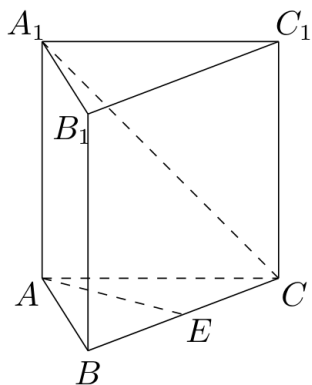
$$v(x) = \begin{cases} 60, & 0 \leq x \leq 20, \\ \frac{200-x}{3}, & 20 < x \leq 200. \end{cases}$$

(2) 当 $0 \leq x \leq 20$ 时, $f(x) = 60x$, 且 $f'(x) = 60 > 0$, 所以其最大值为 1200. 当 $20 < x \leq 200$ 时, $f(x) = \frac{x(200-x)}{3} = \frac{10000 - (x-100)^2}{3}$, 所以在 $x = 100$ 时取得最大值 $\frac{10000}{3}$. 比较 $\frac{10000}{3} > 1200$, 故车流密度为 100 辆/千米时车流量最大;按题意精确到 1 辆/小时,车流量最大值为 3333 辆/小时.

18. 如图,已知正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的各棱长都是 4, E 是 BC 的中点,动点 F 在侧棱 CC_1 上,且不与点 C 重合.

(1) 当 $CF = 1$ 时,求证: $EF \perp A_1C$;

(2) 设二面角 $C - AF - E$ 的大小为 θ ,求 $\tan \theta$ 的最小值.



第 18 题图

【解析】建立空间直角坐标系,取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (4, 0, 0)$, $C = (2, 2\sqrt{3}, 0)$, 并令竖直方向为 z 轴,则 $A_1 = (0, 0, 4)$, $C_1 = (2, 2\sqrt{3}, 4)$, $E = (3, \sqrt{3}, 0)$. 设 $CF = t$, 则 $0 < t \leq 4$, 且 $F = (2, 2\sqrt{3}, t)$. (1) 当 $t = 1$ 时, $\overrightarrow{EF} = (-1, \sqrt{3}, 1)$, $\overrightarrow{A_1C} = (2, 2\sqrt{3}, -4)$. 于是 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{A_1C} = -2 + 6 - 4 = 0$, 所以 $EF \perp A_1C$.

(2) 由 $\overrightarrow{AC} = (2, 2\sqrt{3}, 0)$, $\overrightarrow{AF} = (2, 2\sqrt{3}, t)$, $\overrightarrow{AE} = (3, \sqrt{3}, 0)$, 有

$$\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AF} = 2t(\sqrt{3}, -1, 0)$$

$$\overrightarrow{AE} \times \overrightarrow{AF} = (\sqrt{3}t, -3t, 4\sqrt{3})$$

因此可取平面 ACF 和平面 AEF 的法向量 $\mathbf{n}_1 = (\sqrt{3}, -1, 0)$, $\mathbf{n}_2 = (\sqrt{3}t, -3t, 4\sqrt{3})$. 二面角取其锐角, 故

$$\tan \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|} = \frac{\sqrt{t^2 + 16}}{\sqrt{3}t}$$

因此

$$\tan^2 \theta = \frac{t^2 + 16}{3t^2} = \frac{1}{3} + \frac{16}{3t^2}$$

由于 $0 < t \leq 4$, 上式随 t 增大而减小, 所以在 $t = 4$, 即 $F = C_1$ 时取得最小值, 且

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{32}}{4\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}.$$

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且满足 $a_1 = a, a \neq 0, a_{n+1} = rS_n, n \in \mathbb{N}^*, r \in \mathbf{R}, r \neq -1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若存在 $k \in \mathbb{N}^*$, 使得 S_{k+1}, S_k, S_{k+2} 成等差数列, 试判断: 对于任意的 $m \in \mathbb{N}^*$, 且 $m \geq 2$,

a_{m+1}, a_m, a_{m+2} 是否成等差数列, 并证明你的结论.

【解析】(1) 由 $a_{n+1} = rS_n$ 得 $a_{n+2} = rS_{n+1} = r(S_n + a_{n+1}) = (1+r)a_{n+1}$. 又 $a_2 = ra$. 当 $r = 0$ 时, $a_1 = a$, 且 $a_n = 0 (n \geq 2)$. 当 $r \neq 0$ 时, 递推关系给出 $a_n = ar(1+r)^{n-2} (n \geq 2)$.

(2) 由等差数列条件, $2S_k = S_{k+1} + S_{k+2}$. 利用 $S_{k+1} = S_k + a_{k+1}$ 和 $S_{k+2} = S_k + a_{k+1} + a_{k+2}$, 得 $a_{k+2} = -2a_{k+1}$. 若 $r = 0$, 则对任意 $m \geq 2$, $a_m = a_{m+1} = a_{m+2} = 0$, 结论成立. 若 $r \neq 0$, 则由第一问及 $a \neq 0, r \neq -1$ 可知 $a_{k+1} \neq 0$, 且 $a_{k+2} = (1+r)a_{k+1}$, 所以 $1+r = -2$, 即 $r = -3$. 于是对任意 $m \geq 2$, 有 $a_{m+1} = -2a_m, a_{m+2} = -2a_{m+1} = 4a_m$, 从而 $a_{m+1} + a_{m+2} = 2a_m$. 因此 a_{m+1}, a_m, a_{m+2} 对任意 $m \geq 2$ 均成等差数列.

20. 平面内与两定点 $A_1(-a, 0), A_2(a, 0) (a > 0)$ 连线的斜率之积等于非零常数 m 的点的轨迹, 加上 A_1, A_2 两点所成的曲线 C 可以是圆、椭圆或双曲线.

(1) 求曲线 C 的方程, 并讨论 C 的形状与 m 值的关系;

(2) 当 $m = -1$ 时, 对应的曲线为 C_1 ; 对给定的 $m \in (-1, 0) \cup (0, +\infty)$, 对应的曲线为 C_2 .

设 F_1, F_2 是 C_2 的两个焦点. 试问: 在 C_1 上, 是否存在点 N , 使得 $\triangle F_1NF_2$ 的面积 $S = |m|a^2$? 若存在, 求 $\tan \angle F_1NF_2$ 的值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设轨迹上的一般点为 $M(x, y)$, 当 $x \neq \pm a$ 时, 两条连线的斜率乘积为 $\frac{y}{x-a} \cdot \frac{y}{x+a} = \frac{y^2}{x^2 - a^2} = m$, 所以 $mx^2 - y^2 = ma^2$. 两定点 A_1, A_2 也满足该方程, 故曲线 C 的方程为 $mx^2 - y^2 = ma^2$. 当 $m < -1$ 时, 方程化为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{(-m)a^2} = 1$, 是焦点在 y 轴上的椭圆; 当 $m = -1$ 时, 方程为 $x^2 + y^2 = a^2$, 是圆; 当 $-1 < m < 0$ 时, 方程化为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{(-m)a^2} = 1$, 是焦点在 x 轴上的椭圆; 当 $m > 0$ 时, 方程化为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{ma^2} = 1$, 是焦点在 x 轴上的双曲线.

(2) 由第一问, C_1 为圆 $x^2 + y^2 = a^2$. 无论 $-1 < m < 0$ 还是 $m > 0$, 曲线 C_2 的焦点均为 $F_1(-a\sqrt{1+m}, 0)$ 、 $F_2(a\sqrt{1+m}, 0)$. 设 $N = (x, y) \in C_1$, 则

$$S = \frac{1}{2}|F_1F_2||y| = a\sqrt{1+m}|y|$$

由 $S = |m|a^2$, 得 $|y| = \frac{|m|a}{\sqrt{1+m}}$. 在圆 C_1 上存在这样的点的充要条件是 $|y| \leq a$, 即 $|m| \leq \sqrt{1+m}$.

当 $-1 < m < 0$ 时, $|m| = -m$, 于是 $m^2 \leq 1+m$, 即 $m^2 - m - 1 \leq 0$, 结合该区间得 $m \in \left[\frac{1-\sqrt{5}}{2}, 0\right)$. 当 $m > 0$ 时, 同样由 $m^2 - m - 1 \leq 0$, 并结合该区间得 $m \in \left(0, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$.

所以存在条件为 $m \in \left[\frac{1-\sqrt{5}}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$.

当存在时, 令 $\mathbf{u} = \overrightarrow{NF_1}$ 、 $\mathbf{v} = \overrightarrow{NF_2}$. 由 $N \in C_1$ 得 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = a^2 - a^2(1+m) = -ma^2$, 又 $|\mathbf{u} \times \mathbf{v}| = 2a\sqrt{1+m}|y| = 2|m|a^2$. 因此

$$\tan \angle F_1NF_2 = \frac{|\mathbf{u} \times \mathbf{v}|}{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}} = -\frac{2|m|}{m}$$

所以当 $m \in \left[\frac{1-\sqrt{5}}{2}, 0\right)$ 时, $\tan \angle F_1NF_2 = 2$; 当 $m \in \left(0, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$ 时, $\tan \angle F_1NF_2 = -2$.

其余给定的 m 不存在满足条件的点 N .

21. (1) 已知函数 $f(x) = \ln x - x + 1, x \in (0, +\infty)$, 求函数 $f(x)$ 的最大值.

(2) 设 $a_k, b_k (k = 1, 2, \dots, n)$ 均为正数, 证明:

① 若 $a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n \leq b_1 + b_2 + \dots + b_n$, 则 $a_1^{b_1}a_2^{b_2} \dots a_n^{b_n} \leq 1$;

② 若 $b_1 + b_2 + \dots + b_n = 1$, 则 $\frac{1}{n} \leq b_1^{b_1}b_2^{b_2} \dots b_n^{b_n} \leq b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2$.

【解析】(1) 因为 $f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$, 所以 $f'(x) > 0$ 在 $(0, 1)$ 上成立, $f'(1) = 0$, 且 $f'(x) < 0$ 在 $(1, +\infty)$ 上成立. 因此 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上递增、在 $(1, +\infty)$ 上递减, 最大值在 $x = 1$ 处取得, 且 $f(1) = 0$.

(2) 由第一问, 对任意正数 u , 都有 $\ln u - u + 1 \leq 0$, 即 $\ln u \leq u - 1$. (i) 将 $u = a_k$ 代入并乘以正数 b_k , 再求和, 得 $\sum_{k=1}^n b_k \ln a_k \leq \sum_{k=1}^n a_k b_k - \sum_{k=1}^n b_k \leq 0$. 两边取指数, 得 $a_1^{b_1}a_2^{b_2} \dots a_n^{b_n} \leq 1$.

(ii) 记 $B = b_1^{b_1}b_2^{b_2} \dots b_n^{b_n}$, $s = b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2$. 先取 $a_k = \frac{1}{nb_k}$, 则 $\sum_{k=1}^n a_k b_k = 1 = \sum_{k=1}^n b_k$, 由上一结论得 $\prod_{k=1}^n \left(\frac{1}{nb_k}\right)^{b_k} \leq 1$, 即 $\frac{1}{nB} \leq 1$, 所以 $B \geq \frac{1}{n}$. 再取 $a_k = \frac{b_k}{s}$, 则 $\sum_{k=1}^n a_k b_k = 1 = \sum_{k=1}^n b_k$, 由上一结论得 $\prod_{k=1}^n \left(\frac{b_k}{s}\right)^{b_k} \leq 1$. 由于 $\sum_{k=1}^n b_k = 1$, 故 $\frac{B}{s} \leq 1$, 即 $B \leq s = b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2$.

2011 年湖北卷(文)

一、单选题

1. 已知 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{2, 4, 5\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) = (\quad)$

- A. $\{6, 8\}$ B. $\{5, 7\}$ C. $\{4, 6, 7\}$ D. $\{1, 3, 5, 6, 8\}$

【答案】 A

【解析】先求并集: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$. 因此在全集 U 中, 未出现在并集中的元素为 6, 8, 即 $\complement_U(A \cup B) = \{6, 8\}$. 故选 A.

2. 若向量 $a = (1, 2)$, $b = (1, -1)$, 则 $2a + b$ 与 $a - b$ 的夹角等于 $(\quad)$

- A. $-\frac{\pi}{4}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{3\pi}{4}$

【答案】 C

【解析】设 $u = 2a + b$, $v = a - b$, 则 $u = (3, 3)$, $v = (0, 3)$. 从而 $u \cdot v = 9$, $\|u\| = 3\sqrt{2}$, $\|v\| = 3$. 若两向量的夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\|\|v\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos \frac{\pi}{4}$. 因为 $0 \leq \theta \leq \pi$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 故选 C.

3. 若定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 和奇函数 $g(x)$ 满足 $f(x) + g(x) = e^x$, 则 $g(x) = (\quad)$

- A. $e^x - e^{-x}$ B. $\frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ C. $\frac{1}{2}(e^{-x} - e^x)$ D. $\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$

【答案】 D

【解析】将 x 换成 $-x$, 由 f 为偶函数、 g 为奇函数得 $f(x) - g(x) = e^{-x}$. 与已知的 $f(x) + g(x) = e^x$ 相减, 得到 $2g(x) = e^x - e^{-x}$, 所以 $g(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$. 故选 D.

4. 将两个顶点在抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上, 另一个顶点是此抛物线焦点的正三角形个数记为 n , 则 $(\quad)$

- A. $n = 0$ B. $n = 1$ C. $n = 2$ D. $n \geq 3$

【答案】 C

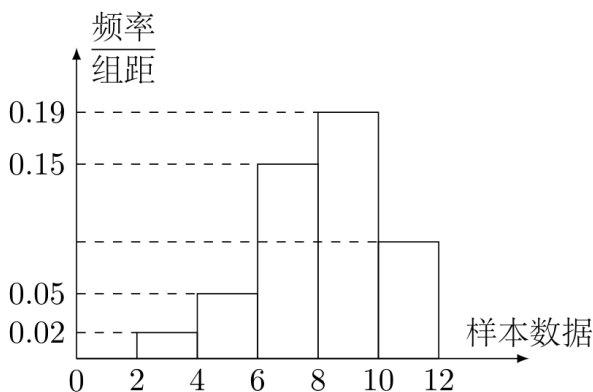
【解析】抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 任取抛物线上两点, 设为 $P\left(\frac{p}{2}u^2, pu\right)$ 和 $Q\left(\frac{p}{2}v^2, pv\right)$. 有 $FP^2 = \frac{p^2}{4}(u^2 + 1)^2$, $FQ^2 = \frac{p^2}{4}(v^2 + 1)^2$. 若 $\triangle FPQ$ 为正三角形, 则 $FP = FQ$, 故 $u^2 = v^2$. 因为 $P \neq Q$, 所以 $v = -u$.

此时 $PQ = 2p|u|$, 而 $FP = \frac{p}{2}(u^2 + 1)$. 再由 $PQ = FP$ 得 $u^2 - 4|u| + 1 = 0$, 所以 $|u| = 2 + \sqrt{3}$ 或 $|u| = 2 - \sqrt{3}$. 每一个绝对值对应一个点对 $\{P, Q\}$, 故正三角形共有 2 个, 选 C.

5. 有一个容量为 200 的样本, 其频率分布直方图如图所示, 根据样本的频率分布直方图估计, 样本数据落在区间 $[10, 12)$ 内的频数为 $(\quad)$

- A. 18 B. 36 C. 54 D. 72

【答案】 B



第 5 题图

【解析】由直方图可知,区间 $[10, 12)$ 的组距为 2, 该区间的高为 0.09, 所以该区间的频率为 $0.09 \times 2 = 0.18$. 样本容量为 200, 故样本数据落在该区间内的频数为 $200 \times 0.18 = 36$. 故选 B.

6. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin x - \cos x, x \in \mathbf{R}$. 若 $f(x) \geq 1$, 则 x 的取值范围为 ()

- A. $\{x \mid 2k\pi + \frac{\pi}{3} \leq x \leq 2k\pi + \pi, k \in \mathbf{Z}\}$
- B. $\{x \mid k\pi + \frac{\pi}{3} \leq x \leq k\pi + \pi, k \in \mathbf{Z}\}$
- C. $\{x \mid 2k\pi + \frac{\pi}{6} \leq x \leq 2k\pi + \frac{5\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}\}$
- D. $\{x \mid k\pi + \frac{\pi}{6} \leq x \leq k\pi + \frac{5\pi}{6}, k \in \mathbf{Z}\}$

【答案】 A

【解析】由 $f(x) = \sqrt{3} \sin x - \cos x = 2 \sin(x - \frac{\pi}{6})$, 条件 $f(x) \geq 1$ 等价于 $\sin(x - \frac{\pi}{6}) \geq \frac{1}{2}$. 因此存在 $k \in \mathbf{Z}$, 使 $\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$. 移项得 $2k\pi + \frac{\pi}{3} \leq x \leq 2k\pi + \pi$, 故选 A.

7. 设球的体积为 V_1 . 它的内接正方体的体积为 V_2 . 下列说法中最合适的是 ()

- A. V_1 比 V_2 大约多一半
- B. V_1 比 V_2 大约多两倍半
- C. V_1 比 V_2 大约多一倍
- D. V_1 比 V_2 大约多一倍半

【答案】 D

【解析】设球的半径为 r , 则球的体积为 $V_1 = \frac{4}{3}\pi r^3$. 设内接正方体的棱长为 s , 正方体的体对角线等于球的直径, 所以 $s\sqrt{3} = 2r$, 从而 $V_2 = s^3 = \frac{8r^3}{3\sqrt{3}}$. 因此 $\frac{V_1 - V_2}{V_2} = \frac{\pi\sqrt{3}}{2} - 1 \approx 1.72$, 即 V_1 比 V_2 大约多一倍半, 故选 D.

8. 直线 $2x + y - 10 = 0$ 与不等式组 $\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ x - y \geq -2, \\ 4x + 3y \leq 20 \end{cases}$ 表示的平面区域的公共点有 ()

- A. 0 个
- B. 1 个
- C. 2 个
- D. 无数个

【答案】B

【解析】由直线方程得 $y = 10 - 2x$. 与 $x \geq 0, y \geq 0$ 合并, 得 $0 \leq x \leq 5$. 代入约束 $x - y \geq -2$, 得 $3x - 10 \geq -2$, 即 $x \geq \frac{8}{3}$. 代入约束 $4x + 3y \leq 20$, 得 $4x + 3(10 - 2x) \leq 20$, 即 $x \geq 5$. 所以只能有 $x = 5$, 进而 $y = 0$, 公共点只有一个, 故选 B.

9. 《九章算术》“竹九节”问题: 现有一根 9 节的竹子, 自上而下各节的容积成等差数列, 上面 4 节的容积共 3 升, 下面 3 节的容积共 4 升, 则第 5 节的容积为 ()

A. 1 升

B. $\frac{67}{66}$ 升C. $\frac{47}{44}$ 升D. $\frac{37}{33}$ 升

【答案】B

【解析】设自上而下第 i 节的容积为 u_i , 公差为 d . 以 u_5 为中心表示各项, 则上面四节和下面三节分别给出 $u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 4u_5 - 10d = 3$, $u_7 + u_8 + u_9 = 3u_5 + 9d = 4$. 解得 $d = \frac{7}{66}$, 从而 $u_5 = \frac{3 + 10d}{4} = \frac{67}{66}$. 故选 B.

10. 若实数 a, b 满足 $a \geq 0, b \geq 0$, 且 $ab = 0$, 则称 a 与 b 互补. 记 $\varphi(a, b) = \sqrt{a^2 + b^2} - a - b$, 那么 $\varphi(a, b) = 0$ 是 a 与 b 互补的 ()

A. 必要而不充分条件

B. 充分而不必要条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】若 a 与 b 互补, 则 $a, b \geq 0$ 且 $ab = 0$. 此时 $a = 0$ 或 $b = 0$, 所以 $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$, 从而 $\varphi(a, b) = 0$.

反之, 若 $\varphi(a, b) = 0$, 则 $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$. 两边均非负, 平方得 $a^2 + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$, 即 $ab = 0$. 结合题设 $a, b \geq 0$, 可知 a, b 互补. 所以该条件是充要条件, 故选 C.

二、填空题

11. 某市有大型超市 200 家, 中型超市 400 家, 小型超市 1400 家. 为掌握各类超市的营业情况, 现按分层抽样方法抽取一个容量为 100 的样本, 应抽取中型超市_____家.

【答案】20

【解析】超市总数为 $200 + 400 + 1400 = 2000$ 家. 分层抽样时各层抽取比例相同, 因此应抽取的中型超市数为 $100 \times \frac{400}{2000} = 20$ 家.

12. $\left(x - \frac{1}{3\sqrt{x}}\right)^{18}$ 的展开式中含 x^{15} 的项的系数为_____. (结果用数值表示)

【答案】17

【解析】展开式通项中从第二项取 k 次的项为 $C_{18}^k x^{18-k} \left(-\frac{1}{3\sqrt{x}}\right)^k = C_{18}^k \frac{(-1)^k}{3^k} x^{18-\frac{3}{2}k}$. 要含 x^{15} , 需满足 $18 - \frac{3}{2}k = 15$, 所以 $k = 2$. 因此所求系数为 $C_{18}^2 \frac{1}{3^2} = \frac{153}{9} = 17$.

13. 在 30 瓶饮料中, 有 3 瓶已过了保质期. 从这 30 瓶饮料中任取 2 瓶, 则至少取到 1 瓶已过保质期饮料的概率为_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{28}{145}$

【解析】两瓶中至少有一瓶过期的概率等于 1 减去两瓶都不过期的概率. 不过期饮料有 27 瓶, 所以所求概率为 $1 - \frac{C_{27}^2}{C_{30}^2} = 1 - \frac{27 \times 26}{30 \times 29} = \frac{28}{145}$.

14. 过点 $(-1, -2)$ 的直线 l 被圆 $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$ 截得的弦长为 $\sqrt{2}$, 则直线 l 的斜率为_____.

【答案】 1 或 $\frac{17}{7}$

【解析】圆的方程化为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$, 所以圆心为 $O(1, 1)$, 半径为 1. 弦长为 $\sqrt{2}$ 时, 圆心到直线 l 的距离为 $\sqrt{1^2 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

设直线 l 的斜率为 k , 由其过点 $(-1, -2)$, 得 $y+2 = k(x+1)$, 即 $kx - y + k - 2 = 0$. 由点到直线的距离公式, 得 $\frac{|2k-3|}{\sqrt{k^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 两边平方并整理, 得 $7k^2 - 24k + 17 = 0$, 所以 $k = 1$ 或 $k = \frac{17}{7}$.

15. 里氏震级 M 的计算公式为: $M = \lg A - \lg A_0$. 其中 A 是测震仪记录的地震曲线的最大振幅, A_0 是相应的标准地震的振幅. 假设在一次地震中, 测震仪记录的最大振幅是 1000, 此时标准地震的振幅为 0.001, 则此次地震的震级为_____级; 9 级地震的最大的振幅是 5 级地震最大振幅的_____倍.

【答案】 6, 10000

【解析】由 $M = \lg A - \lg A_0 = \lg \frac{A}{A_0}$, 第一次地震的震级为 $\lg \frac{1000}{0.001} = \lg 10^6 = 6$, 所以为 6 级.

在相同标准振幅 A_0 下, 9 级与 5 级的震级相差 4, 故最大振幅之比为 $10^{9-5} = 10^4 = 10000$. 所以 9 级地震的最大振幅是 5 级地震的 10000 倍.

三、解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $a = 1, b = 2, \cos C = \frac{1}{4}$.

(1) 求 $\triangle ABC$ 的周长;

(2) 求 $\cos(A - C)$ 的值.

【解析】(1) 由余弦定理, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 1 + 4 - 4 \times \frac{1}{4} = 4$. 因为边长为正, 所以 $c = 2$, 从而 $\triangle ABC$ 的周长为 $1 + 2 + 2 = 5$.

(2) 由余弦定理, $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{7}{8}$. 又因为 A 是三角形内角, $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{15}}{8}$, 且 $\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{\sqrt{15}}{4}$. 所以 $\cos(A - C) = \cos A \cos C + \sin A \sin C = \frac{7}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{15}}{8} \times \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{11}{16}$.

17. 成等差数列的三个正数的和等于 15, 并且这三个数分别加上 2, 5, 13 后成为等比数列 $\{b_n\}$ 中的 b_3, b_4, b_5 .

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 求证: 数列 $\left\{S_n + \frac{5}{4}\right\}$ 是等比数列.

【解析】(1) 按题目所给次序设三个正数为 $5 - d, 5, 5 + d$, 其中 $-5 < d < 5$. 加上 2, 5, 13 后, 分别得到 $b_3 = 7 - d, b_4 = 10, b_5 = 18 + d$. 由等比数列的中项性质, $10^2 = (7 - d)(18 + d)$, 即 $d^2 + 11d - 26 = 0$. 所以 $d = 2$ 或 $d = -13$, 正数条件排除 $d = -13$, 故 $b_3 = 5, b_4 = 10, b_5 = 20$. 数列公比为 2, 且 $b_3 = b_1 \cdot 2^2$, 所以 $b_1 = \frac{5}{4}$, 从而 $b_n = \frac{5}{4} \cdot 2^{n-1}$.

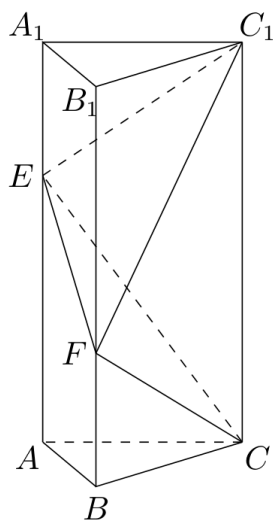
(2) $S_n = \frac{5}{4}(2^n - 1)$, 所以 $S_n + \frac{5}{4} = \frac{5}{4} \cdot 2^n$. 因此 $\frac{S_{n+1} + \frac{5}{4}}{S_n + \frac{5}{4}} = 2$, 该比值与 n 无关, 故

数列 $\left\{S_n + \frac{5}{4}\right\}$ 是等比数列, 公比为 2.

18. 如图, 已知正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面边长为 2, 侧棱长为 $3\sqrt{2}$, 点 E 在侧棱 AA_1 上, 点 F 在侧棱 BB_1 上, 且 $AE = 2\sqrt{2}, BF = \sqrt{2}$.

(1) 求证: $CF \perp C_1E$.

(2) 求二面角 $E - CF - C_1$ 的大小.



第 18 题图

【解析】(1) 建立直角坐标系, 使 $A = (0, 0, 0)$, $B = (2, 0, 0)$, $C = (1, \sqrt{3}, 0)$, $E = (0, 0, 2\sqrt{2})$, $F = (2, 0, \sqrt{2})$, $C_1 = (1, \sqrt{3}, 3\sqrt{2})$. 则 $\overrightarrow{CF} = (1, -\sqrt{3}, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{C_1E} = (-1, -\sqrt{3}, -\sqrt{2})$, 从而 $\overrightarrow{CF} \cdot \overrightarrow{C_1E} = -1 + 3 - 2 = 0$. 所以 $CF \perp C_1E$.

(2) 取平面 ECF 和平面 CFC_1 的法向量 $\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{CF} \times \overrightarrow{CE} = (-\sqrt{6}, -3\sqrt{2}, -2\sqrt{3})$, $\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{CF} \times \overrightarrow{CC_1} = (-3\sqrt{6}, -3\sqrt{2}, 0)$. 因此 $|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2| = 36$, $\|\mathbf{n}_1\| = 6$, $\|\mathbf{n}_2\| = 6\sqrt{2}$. 设二面角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{\|\mathbf{n}_1\| \|\mathbf{n}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 取二面角的较小角, 得 $\theta = 45^\circ$.

19. 提高过江大桥的车辆通行能力可改善整个城市的交通状况. 在一般情况下, 大桥上的车流速度 v (单位: 千米/小时) 是车流密度 x (单位: 辆/千米) 的函数. 当桥上的车流密度达到 200 辆/千米时, 造成堵塞, 此时车流速度为 0; 当车流密度不超过 20 辆/千米时, 车流速度为 60 千米/小时. 研究表明: 当 $20 \leq x \leq 200$ 时, 车流速度 v 是车流密度 x 的一次函数.

(1) 当 $0 \leq x \leq 200$ 时, 求函数 $v(x)$ 的表达式;

(2) 当车流密度 x 为多大时, 车流量 (单位时间内通过桥上某观测点的车辆数, 单位: 辆/小时) $f(x) = x \cdot v(x)$ 可以达到最大, 并求出最大值. (精确到 1 辆/小时)

【解析】(1) 当 $0 \leq x \leq 20$ 时, 题设给出 $v(x) = 60$. 当 $20 \leq x \leq 200$ 时, 设 $v(x) = kx + b$. 由 $v(20) = 60$, $v(200) = 0$, 得 $k = -\frac{1}{3}$, $b = \frac{200}{3}$, 所以 $v(x) = \begin{cases} 60, & 0 \leq x \leq 20, \\ \frac{1}{3}(200 - x), & 20 \leq x \leq 200. \end{cases}$

(2) 当 $0 \leq x \leq 20$ 时, $f(x) = 60x$, 所以 $f(x) \leq 1200$. 当 $20 \leq x \leq 200$ 时, $f(x) = \frac{x(200 - x)}{3} = \frac{10000}{3} - \frac{(x - 100)^2}{3}$. 因此 $x = 100$ 时取得该区间最大值 $\frac{10000}{3}$, 且它大于 1200. 所以车流密度为 100 辆/千米时车流量最大, 最大值为 $\frac{10000}{3} \approx 3333$ 辆/小时.

20. 设函数 $f(x) = x^3 + 2ax^2 + bx + a$, $g(x) = x^2 - 3x + 2$, 其中 $x \in \mathbf{R}$, a, b 为常数, 已知曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 在点 $(2, 0)$ 处有相同的切线 l .

(1) 求 a, b 的值, 并写出切线 l 的方程;

(2) 若方程 $f(x) + g(x) = mx$ 有三个互不相同的实根 $0, x_1, x_2$, 其中 $x_1 < x_2$, 且对任意的 $x \in [x_1, x_2]$, $f(x) + g(x) < m(x - 1)$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

【解析】(1) $g(2) = 0$, 且 $g'(x) = 2x - 3$, 所以 $g'(2) = 1$. 由两曲线在 $(2, 0)$ 处有相同切线, 得 $f(2) = 0$, $f'(2) = 1$. 又 $f(2) = 8 + 9a + 2b = 0$, $f'(x) = 3x^2 + 4ax + b$, 所以 $f'(2) = 12 + 8a + b = 1$. 解得 $a = -2$, $b = 5$, 切线方程为 $y = x - 2$, 即 $x - y - 2 = 0$.

(2) 代入 $a = -2$, $b = 5$, 得 $f(x) + g(x) = x^3 - 3x^2 + 2x = x(x^2 - 3x + 2)$. 方程 $f(x) + g(x) = mx$ 化为 $x(x^2 - 3x + 2 - m) = 0$. 因为 $0, x_1, x_2$ 互不相同, 二次方程 $x^2 - 3x + 2 - m = 0$ 有两个不同实根, 故 $1 + 4m > 0$, 即 $m > -\frac{1}{4}$.

对 $x = x_1, x_2$, 由方程 $f(x) + g(x) = mx$ 及题设严格不等式, 得 $m < 0$. 于是必要条件为 $m \in \left(-\frac{1}{4}, 0\right)$.

反之, 设 $m \in \left(-\frac{1}{4}, 0\right)$, 则 $x_1 = \frac{3 - \sqrt{1+4m}}{2}$, $x_2 = \frac{3 + \sqrt{1+4m}}{2}$, 所以 $1 < x_1 < x_2 < 2$. 令 $h(x) = f(x) + g(x) - m(x-1) = (x-1)(x^2 - 2x - m)$. 对 $i = 1, 2$, 由 $x_i^2 - 3x_i + 2 - m = 0$ 得 $x_i^2 - 2x_i - m = x_i - 2 < 0$. 又 $x > 1$ 时函数 $x^2 - 2x - m$ 递增, 所以当 $x \in [x_1, x_2]$ 时 $x^2 - 2x - m \leq x_2 - 2 < 0$. 因此 $h(x) < 0$, 即题设不等式恒成立. 所以 $m \in \left(-\frac{1}{4}, 0\right)$.

21. 平面内与两定点 $A_1(-a, 0)$, $A_2(a, 0)$ ($a > 0$) 连线的斜率之积等于非零常数 m 的点的轨迹, 加上 A_1, A_2 两点所成的曲线 C 可以是圆、椭圆或双曲线.

(1) 求曲线 C 的方程, 并讨论 C 的形状与 m 值的关系;

(2) 当 $m = -1$ 时, 对应的曲线为 C_1 ; 对给定的 $m \in (-1, 0) \cup (0, +\infty)$, 对应的曲线为 C_2 .

设 F_1, F_2 是 C_2 的两个焦点. 试问: 在 C_1 上, 是否存在点 N , 使得 $\triangle F_1NF_2$ 的面积 $S = |m|a^2$? 若存在, 求 $\tan \angle F_1NF_2$ 的值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】 (1) 设动点为 $P(x, y)$. 当 $x \neq \pm a$ 时, 点 P 与 A_1, A_2 连线的斜率之积为 $\frac{y}{x+a} \cdot \frac{y}{x-a} = \frac{y^2}{x^2 - a^2} = m$, 所以 $mx^2 - y^2 = ma^2$. 两个定点 A_1, A_2 也满足这个方程, 故曲线 C 的方程为 $mx^2 - y^2 = ma^2$.

当 $m < -1$ 时, 方程化为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{(-m)a^2} = 1$, 为焦点在 y 轴上的椭圆; 当 $m = -1$ 时, 为圆 $x^2 + y^2 = a^2$; 当 $-1 < m < 0$ 时, 为焦点在 x 轴上的椭圆; 当 $m > 0$ 时, 方程化为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{ma^2} = 1$, 为焦点在 x 轴上的双曲线.

(2) 当 $m = -1$ 时, C_1 的方程为 $x^2 + y^2 = a^2$. 对给定的 $m \in (-1, 0) \cup (0, +\infty)$, C_2 的两个焦点均为 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$, 其中 $c = a\sqrt{1+m}$.

设 $N = (x_0, y_0) \in C_1$. 三角形面积为 $S = \frac{1}{2}|F_1F_2||y_0| = c|y_0|$. 要使 $S = |m|a^2$, 必须有 $|y_0| = \frac{|m|a}{\sqrt{1+m}}$. 因为 N 在圆 C_1 上, 存在这样的点 N 的充要条件为 $\frac{|m|a}{\sqrt{1+m}} \leq a$, 即 $m^2 - m - 1 \leq 0$. 所以在题设范围内, 存在点 N 当且仅当 $m \in \left[\frac{1-\sqrt{5}}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$.

对于存在的情形, 令 $\theta = \angle F_1NF_2$. 有 $\overrightarrow{NF_1} = (-c - x_0, -y_0)$, $\overrightarrow{NF_2} = (c - x_0, -y_0)$, 从而 $\overrightarrow{NF_1} \cdot \overrightarrow{NF_2} = x_0^2 + y_0^2 - c^2 = a^2 - c^2 = -ma^2$, 且 $|\det(\overrightarrow{NF_1}, \overrightarrow{NF_2})| = 2c|y_0| = 2|m|a^2$. 因此 $\tan \theta = \frac{2|m|a^2}{-ma^2}$. 当 $m \in \left[\frac{1-\sqrt{5}}{2}, 0\right)$ 时, $\tan \theta = 2$; 当 $m \in \left(0, \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]$ 时, $\tan \theta = -2$. 其他情形不存在这样的点 N .

2011 年湖南卷(理)

一、单选题

1. 若 $a, b \in \mathbf{R}$, i 为虚数单位, 且 $(a+i)i = b+i$, 则 ()

A. $a = 1, b = 1$

B. $a = -1, b = 1$

C. $a = -1, b = -1$

D. $a = 1, b = -1$

【答案】D

【解析】将左边展开, 得

$$(a+i)i = ai - 1$$

比较复数的实部和虚部, 得到 $b = -1, a = 1$, 所以选 D.

2. 设 $M = \{1, 2\}, N = \{a^2\}$, 则 “ $a = 1$ ” 是 “ $N \subseteq M$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

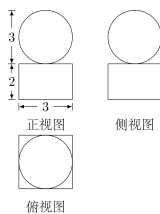
D. 既不充分又不必要条件

【答案】A

【解析】当 $a = 1$ 时, $N = \{1\}$, 而 $1 \in M$, 所以 $N \subseteq M$, 因此 “ $a = 1$ ” 是 “ $N \subseteq M$ ” 的充分条件.

反之, $N \subseteq M$ 只说明 $a^2 \in \{1, 2\}$, 例如 $a = -1$ 时也有 $N = \{1\} \subseteq M$, 但 $a \neq 1$. 因此该条件不是必要条件, 故选 A.

3. 如图是某几何体的三视图, 则该几何体的体积为 ()



第3题图

A. $\frac{9}{2}\pi + 12$

B. $\frac{9}{2}\pi + 18$

C. $9\pi + 42$

D. $36\pi + 18$

【答案】B

【解析】由三视图可知, 该几何体由一个底面为边长 3 的正方形、高为 2 的长方体和一个半径为 $\frac{3}{2}$ 的球组成, 且球与长方体相切. 因而其体积为

$$V = 3 \times 3 \times 2 + \frac{4}{3}\pi \left(\frac{3}{2}\right)^3 = 18 + \frac{9}{2}\pi$$

所以选 B.

4. 通过随机询问 110 名 性别不同的大学生是否爱好某项运动, 得到如下的列联表:

	男	女	总计
爱好	40	20	60
不爱好	20	30	50
总计	60	50	110

由 $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ 算得 $K^2 = \frac{110 \times (40 \times 30 - 20 \times 20)^2}{60 \times 50 \times 60 \times 50} \approx 7.8$. 附表:

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

参照附表, 得到的正确结论是 ()

- A. 在犯错误的概率不超过 0.1% 的前提下, 认为“爱好该项运动与性别有关”
- B. 在犯错误的概率不超过 0.1% 的前提下, 认为“爱好该项运动与性别无关”
- C. 有 99% 以上的把握认为“爱好该项运动与性别有关”
- D. 有 99% 以上的把握认为“爱好该项运动与性别无关”

【答案】 C

【解析】 由列联表中的数据,

$$K^2 = \frac{110(40 \times 30 - 20 \times 20)^2}{60 \times 50 \times 60 \times 50} \approx 7.8$$

因为 $7.8 > 6.635$, 所以 $P(K^2 \geq 7.8) < 0.010$, 据此有 99% 以上的把握认为爱好该项运动与性别有关. 又因为 $7.8 < 10.828$, 不能把结论提高到犯错误的概率不超过 0.1%. 故选 C.

5. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1 (a > 0)$ 的渐近线方程为 $3x \pm 2y = 0$, 则 a 的值为 ()

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

【答案】 C

【解析】 将双曲线方程化为渐近线对应的齐次方程, 得 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 0$, $y = \pm \frac{3}{a}x$. 题设渐近线为 $3x \pm 2y = 0$, 即 $y = \pm \frac{3}{2}x$. 因此

$$\frac{3}{a} = \frac{3}{2}$$

又 $a > 0$, 所以 $a = 2$, 故选 C.

6. 由直线 $x = -\frac{\pi}{3}$, $x = \frac{\pi}{3}$, $y = 0$ 与曲线 $y = \cos x$ 所围成的封闭图形的面积为 ()

- A. $\frac{1}{2}$
- B. 1
- C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D. $\sqrt{3}$

【答案】 D

【解析】 在区间 $[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$ 上, $\cos x \geq 0$, 所以封闭图形面积为

$$S = \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \cos x \, dx = \sin x \Big|_{-\pi/3}^{\pi/3} = \sqrt{3}$$

故选 D.

7. 设 $m > 1$, 在约束条件 $\begin{cases} y \geq x, \\ y \leq mx, \\ x + y \leq 1 \end{cases}$ 下, 目标函数 $z = x + my$ 的最大值小于 2, 则 m 的

取值范围为 ()

A. $(1, 1 + \sqrt{2})$

B. $(1 + \sqrt{2}, +\infty)$

C. $(1, 3)$

D. $(3, +\infty)$

【答案】 A

【解析】由 $y \geq x$ 和 $y \leq mx$, 且 $m > 1$, 若 $x < 0$, 则 $mx < x$, 不可能同时满足这两个不等式, 所以可行域中的点满足 $x \geq 0$. 可行域是三角形, 其顶点为 $(0, 0)$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{m+1}, \frac{m}{m+1})$. 在这三个顶点处, 目标函数 $z = x + my$ 的值分别为 0 , $\frac{m+1}{2}$, $\frac{1+m^2}{m+1}$. 由于

$$\frac{1+m^2}{m+1} - \frac{m+1}{2} = \frac{(m-1)^2}{2(m+1)} > 0$$

故最大值为 $\frac{1+m^2}{m+1}$. 题设要求

$$\frac{1+m^2}{m+1} < 2 \iff m^2 - 2m - 1 < 0$$

结合 $m > 1$, 得 $1 < m < 1 + \sqrt{2}$, 故选 A.

8. 设直线 $x = t$ 与函数 $f(x) = x^2$, $g(x) = \ln x$ 的图象分别交于点 M , N , 则当 $|MN|$ 达到最小时 t 的值为 ()

A. 1

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】 D

【解析】由于 $g(x) = \ln x$ 的定义域为 $x > 0$, 故 $t > 0$. 两交点为 $M = (t, t^2)$, $N = (t, \ln t)$, 所以令 $\varphi(t) = t^2 - \ln t$, 则

$$\varphi'(t) = 2t - \frac{1}{t} = \frac{2t^2 - 1}{t}$$

当 $0 < t < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $\varphi'(t) < 0$; 当 $t > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $\varphi'(t) > 0$. 因此 φ 在 $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 处取得最小值, 且

$$\varphi\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln 2 > 0$$

所以 $|MN| = |t^2 - \ln t| = \varphi(t)$, 其最小时 $t = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 故选 D.

二、填空题

9. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \alpha, \\ y = 1 + \sin \alpha \end{cases}$ (α 为参数), 在极坐标系 (与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位, 且以原点 O 为极点, 以 x 轴正半轴为极轴) 中, 曲线 C_2 的方程为 $\rho(\cos \theta - \sin \theta) + 1 = 0$, 则 C_1 与 C_2 的交点个数为_____.

【答案】2

【解析】由参数方程消去参数 α , 得

$$x^2 + (y - 1)^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

所以 C_1 是圆心为 $(0, 1)$ 、半径为 1 的圆. 又因为 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 曲线 C_2 的方程化为

$$x - y + 1 = 0$$

该直线经过圆心 $(0, 1)$, 与半径为 1 的圆相交于两个不同的点, 因此交点个数为 2.

10. 设 $x, y \in \mathbf{R}$, 且 $xy \neq 0$, 则 $\left(x^2 + \frac{1}{y^2}\right)\left(\frac{1}{x^2} + 4y^2\right)$ 的最小值为_____.

【答案】9

【解析】展开原式并令 $u = x^2 y^2$, 由于 $xy \neq 0$, 有 $u > 0$. 于是

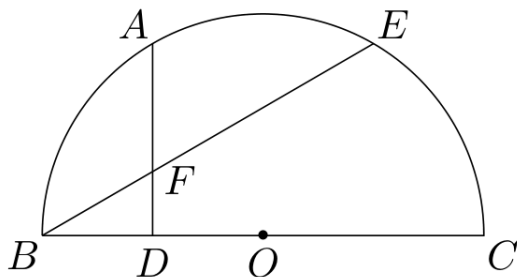
$$\left(x^2 + \frac{1}{y^2}\right)\left(\frac{1}{x^2} + 4y^2\right) = 1 + 4x^2 y^2 + \frac{1}{x^2 y^2} + 4 = 5 + 4u + \frac{1}{u}$$

由基本不等式,

$$4u + \frac{1}{u} \geq 2\sqrt{4u \cdot \frac{1}{u}} = 4$$

当且仅当 $4u = \frac{1}{u}$, 即 $u = \frac{1}{2}$ 时等号成立. 因此原式的最小值为 $5 + 4 = 9$. 例如取 $x = 1$, $y = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时 $u = \frac{1}{2}$, 等号确实可以取得.

11. 如图, A, E 是半圆周上的两个三等分点, 直径 $BC = 4$, $AD \perp BC$, 垂足为 D , BE 与 AD 相交于点 F , 则 AF 的长为_____.



第 11 题图

【答案】 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】半圆半径为 2. 取 BC 为横轴, 令圆心 $O = (0, 0)$, 则可取 $B = (-2, 0)$, $C = (2, 0)$. 由图中 A, E 将半圆弧 BC 三等分, 得 $A = (-1, \sqrt{3})$, $E = (1, \sqrt{3})$. 因为 $AD \perp BC$, 所以 $D = (-1, 0)$. 直线 BE 的斜率为

$$\frac{\sqrt{3} - 0}{1 - (-2)} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

故其方程为 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}(x + 2)$. 当 $x = -1$ 时, 交点 F 的纵坐标为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 因而

$$AF = \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

12. 设 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 的前 n 项和, 且 $a_1 = 1, a_4 = 7$, 则 $S_5 =$ _____.

【答案】 25

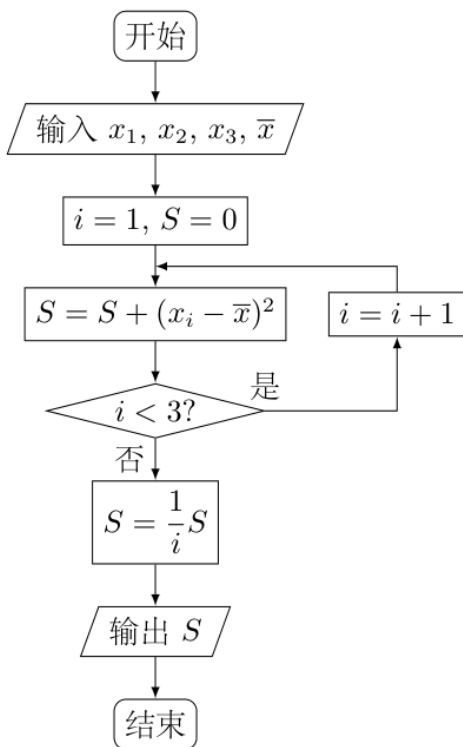
【解析】 设等差数列的公差为 d . 由

$$a_4 = a_1 + 3d = 1 + 3d = 7$$

得 $d = 2$. 所以前五项为 1, 3, 5, 7, 9, 从而

$$S_5 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$$

13. 若执行如图所示的框图, 输入 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, \bar{x} = 2$, 则输出的数等于_____.



第 13 题图

【答案】 $\frac{2}{3}$

【解析】按照框图计算：初始 $i = 1, S = 0$. 第一次循环后

$$S = 0 + (1 - 2)^2 = 1$$

此时 $i < 3$, 令 $i = 2$. 第二次循环后

$$S = 1 + (2 - 2)^2 = 1$$

此时仍有 $i < 3$, 令 $i = 3$. 第三次循环后

$$S = 1 + (3 - 2)^2 = 2$$

此时 $i < 3$ 不成立, 输出

$$\frac{1}{i}S = \frac{1}{3} \times 2 = \frac{2}{3}$$

14. 在边长为 1 的正三角形 ABC 中, 设 $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{CA} = 3\overrightarrow{CE}$, 则 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BE} =$ _____.

【答案】 $-\frac{1}{4}$

【解析】建立直角坐标系, 取 $B = (0, 0), C = (1, 0), A = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. 由 $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{BD}$, 得

$$D = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$$

由 $\overrightarrow{CA} = 3\overrightarrow{CE}$, 得

$$E = C + \frac{1}{3}(A - C) = \left(\frac{5}{6}, \frac{\sqrt{3}}{6}\right)$$

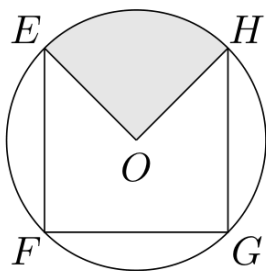
于是 $\overrightarrow{AD} = \left(0, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\overrightarrow{BE} = \left(\frac{5}{6}, \frac{\sqrt{3}}{6}\right)$. 所以

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BE} = 0 \cdot \frac{5}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} = -\frac{1}{4}$$

15. 如图所示, $EFGH$ 是以 O 为圆心, 半径为 1 的圆的内接正方形, 将一颗豆子随机地扔到该圆内, 用 A 表示事件“豆子落在正方形 $EFGH$ 内”, B 表示事件“豆子落在扇形 OHE (阴影部分) 内”, 则

(1) $P(A) =$ _____;

(2) $P(B | A) =$ _____.



第 15 题图

【答案】 $\frac{2}{\pi}, \frac{1}{4}$

【解析】(1) 圆的面积为 π . 内接正方形的对角线等于圆的直径 2, 所以其边长为 $\sqrt{2}$, 面积为 2. 因此

$$P(A) = \frac{2}{\pi}$$

(2) 扇形 OHE 的圆心角为正方形相邻顶点对应的圆心角, 即 $\frac{\pi}{2}$. 事件 $A \cap B$ 对应于三角形 OHE , 其面积为

$$\frac{1}{2} \times OE \times OH \times \sin \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{于是 } P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\text{面积}(A \cap B)}{\text{面积}(A)} = \frac{1/2}{2} = \frac{1}{4}.$$

16. 对于 $n \in \mathbf{N}^*$, 将 n 表示为 $n = a_0 \times 2^k + a_1 \times 2^{k-1} + a_2 \times 2^{k-2} + \cdots + a_{k-1} \times 2^1 + a_k \times 2^0$. 当 $i = 0$ 时, $a_i = 1$, 当 $1 \leq i \leq k$ 时, a_i 为 0 或 1. 记 $I(n)$ 为上述表示中 a_i 为 0 的个数 (例如: $1 = 1 \times 2^0$, $4 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$, 则 $I(1) = 0$, $I(4) = 2$), 则

(1) $I(12) =$ _____;

(2) $\sum_{n=1}^{127} 2^{I(n)} =$ _____.

【答案】 2, 1093

【解析】(1) 因为 $12 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$, 其中有两个系数为 0, 所以

$$I(12) = 2$$

(2) 对二进制位数为 $k+1$ 的数, 其最高位固定为 1, 其余 k 位可以任意取 0 或 1. 对于剩余的每一位, 取 1 时对 $2^{I(n)}$ 的贡献因子为 1, 取 0 时贡献因子为 2, 故所有这 2^k 个数的 $2^{I(n)}$ 之和为

$$(1+2)^k = 3^k$$

当 n 从 1 到 $127 = 2^7 - 1$ 时, 二进制位数依次为 1, 2, ..., 7, 即 $k = 0, 1, \dots, 6$. 因此

$$\sum_{n=1}^{127} 2^{I(n)} = \sum_{k=0}^6 3^k = \frac{3^7 - 1}{3 - 1} = \frac{2187 - 1}{2} = 1093$$

三、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 且满足 $c \sin A = a \cos C$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 求 $\sqrt{3} \sin A - \cos\left(B + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最大值, 并求取得最大值时角 A, B 的大小.

【解析】由正弦定理, 存在正数 R , 使得 $a = 2R \sin A$, $c = 2R \sin C$. 因为 A 是三角形内角, $\sin A > 0$, 所以条件等价于

$$2R \sin C \sin A = 2R \sin A \cos C \iff \sin C = \cos C$$

又 $0 < C < \pi$, 故 $C = \frac{\pi}{4}$. 从而 $A + B = \frac{3\pi}{4}$, 且 $0 < A < \frac{3\pi}{4}$.

由 $B = \frac{3\pi}{4} - A$, 有 $B + \frac{\pi}{4} = \pi - A$, 因此

$$\sqrt{3} \sin A - \cos\left(B + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3} \sin A + \cos A = 2 \cos\left(A - \frac{\pi}{3}\right) \leq 2$$

当且仅当 $A = \frac{\pi}{3}$ 时等号成立, 此时 $B = \frac{5\pi}{12}$. 所以最大值为 2, 取得最大值时 $A = \frac{\pi}{3}, B = \frac{5\pi}{12}$.

18. 某商店试销某种商品 20 天, 获得如下数据:

日销售量(件)	0	1	2	3
频数	1	5	9	5

试销结束后(假设该商品的日销售量的分布规律不变), 设某天开始营业时有该商品 3 件, 当天营业结束后检查存货, 若发现存货少于 2 件, 则当天进货补充至 3 件, 否则不进货, 将频率视为概率.

(1) 求当天商品不进货的概率;

(2) 记 X 为第二天开始营业时该商品的件数, 求 X 的分布列和数学期望.

【解析】 设当天的日销售量为 Y . 当天开始营业时有 3 件商品, 若当天销售量为 0 件或 1 件, 营业结束时存货分别为 3 件或 2 件, 不需要进货; 若销售量为 2 件或 3 件, 营业结束时存货少于 2 件, 需要进货.

(1) 当天商品不进货的概率为

$$P(Y=0) + P(Y=1) = \frac{1+5}{20} = \frac{3}{10}$$

(2) 第二天开始营业时, 若 $Y=1$, 存货为 2 件; 若 $Y=0$, 存货为 3 件; 若 $Y=2$ 或 $Y=3$, 当天进货后存货补充至 3 件. 因此 X 只取 2, 3, 且

$$P(X=2) = P(Y=1) = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$$

$$P(X=3) = P(Y=0) + P(Y=2) + P(Y=3) = \frac{1+9+5}{20} = \frac{3}{4}$$

分布列为

X	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

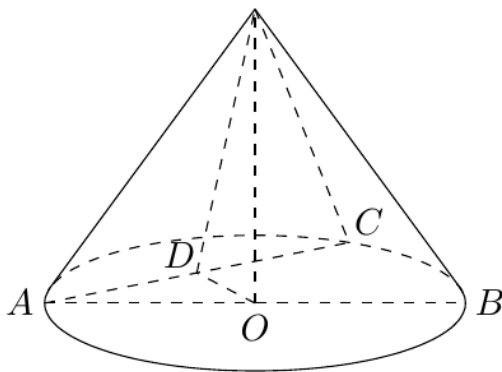
所以

$$E(X) = 2 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$$

19. 如图, 在圆锥 PO 中, 已知 $PO = \sqrt{2}$, $\odot O$ 的直径 $AB = 2$, C 是 $\widehat{AB}$ 的中点, D 为 AC 的中点.

(1) 证明: 平面 $POD \perp$ 平面 PAC ;

(2) 求二面角 $B-PA-C$ 的余弦值.



第 19 题图

【解析】不妨在底面所在平面内建立直角坐标系，取 $O = (0, 0, 0)$, $P = (0, 0, \sqrt{2})$, $A = (-1, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$. 于是 $D = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$. 取 C 在另一侧时只是坐标方向改变，结论不变.

(1) 因为 D 是圆心为 O 的圆内弦 AC 的中点，所以 $OD \perp AC$. 又因为 PO 垂直于底面，故 $PO \perp AC$. 直线 PO, OD 是平面 POD 内相交的两条直线，且都垂直于 AC ，所以 $AC \perp$ 平面 POD . 由于 AC 在平面 PAC 内，故平面 $POD \perp$ 平面 PAC .

(2) 平面 PAB 的方程为 $y = 0$ ，可取其一个法向量为 $\mathbf{n}_1 = (0, 1, 0)$. 在平面 PAC 内取 $\overrightarrow{AP} = (1, 0, \sqrt{2})$, $\overrightarrow{AC} = (1, 1, 0)$ ，从而可取平面 PAC 的法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{AP} \times \overrightarrow{AC} = (-\sqrt{2}, \sqrt{2}, 1)$$

为确定由半平面 PAB, PAC 确定的二面角取锐角，分别将 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 投影到垂直于 PA 的平面上，得

$$\mathbf{u} = \overrightarrow{AB} - \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP}}{|\overrightarrow{AP}|^2} \overrightarrow{AP} = \left(\frac{4}{3}, 0, -\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$$

$$\mathbf{v} = \overrightarrow{AC} - \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AP}}{|\overrightarrow{AP}|^2} \overrightarrow{AP} = \left(\frac{2}{3}, 1, -\frac{\sqrt{2}}{3}\right)$$

由于 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \frac{4}{3} > 0$ ，所求二面角为两平面夹角的锐角. 设二面角 $B-PA-C$ 的平面角为 θ ，则它是平面 PAB 与平面 PAC 的锐角，故

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$$

所以二面角 $B-PA-C$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$.

20. 如图，长方体物体 E 在雨中沿面 P (面积为 S) 的垂直方向作匀速移动，速度为 v ($v > 0$)，雨速沿 E 移动方向的分速度为 c ($c \in \mathbf{R}$). E 移动时单位时间内的淋雨量包括两部分：

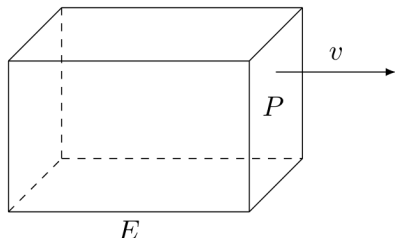
① P 或 P 的平行面 (只有一个面淋雨) 的淋雨量，假设其值与 $|v - c| \times S$ 成正比，比例系数为 $\frac{1}{10}$ ；

② 其它面的淋雨量之和, 其值为 $\frac{1}{2}$;

记 y 为 E 移动过程中的总淋雨量, 当移动距离 $d = 100$, 面积 $S = \frac{3}{2}$ 时.

(1) 写出 y 的表达式;

(2) 设 $0 < v \leq 10, 0 < c \leq 5$, 试根据 c 的不同取值范围, 确定移动速度 v , 使 y 最少.



第 20 题图

【解析】(1) 单位时间内, 面 P 或其平行面的淋雨量为 $\frac{1}{10}|v - c|S$, 其它面的淋雨量之和为 $\frac{1}{2}$, 所以单位时间内的总淋雨量为

$$\frac{1}{10}|v - c|S + \frac{1}{2}$$

物体移动距离为 100, 速度为 v , 移动时间为 $\frac{100}{v}$. 代入 $S = \frac{3}{2}$, 得

$$y = \frac{100}{v} \left(\frac{1}{10}|v - c| \cdot \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{15|v - c| + 50}{v}$$

(2) 当 $0 < v < c$ 时,

$$y = \frac{50 + 15c}{v} - 15$$

该式随 v 增大而减小; 当 $c \leq v \leq 10$ 时,

$$y = 15 + \frac{50 - 15c}{v}$$

当 $0 < c < \frac{10}{3}$ 时, $50 - 15c > 0$, 后一个式子随 v 增大而减小, 故总淋雨量在 $v = 10$ 时最少.

当 $c = \frac{10}{3}$ 时, 后一个式子恒为 15, 故所有 $v \in \left[\frac{10}{3}, 10 \right]$ 都使总淋雨量最少.

当 $\frac{10}{3} < c \leq 5$ 时, $50 - 15c < 0$, 后一个式子随 v 增大而增大, 且前一个式子在 $0 < v < c$ 时随 v 增大而减小, 所以总淋雨量在 $v = c$ 时最少.

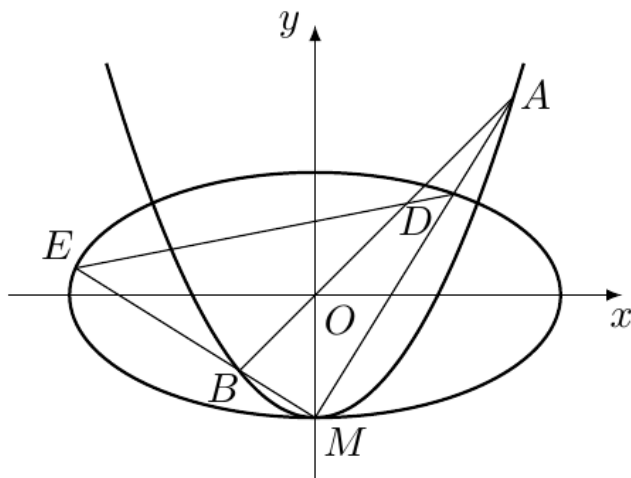
21. 如图, 椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, x 轴被曲线 $C_2: y = x^2 - b$ 截得的线段长等于 C_1 的长半轴长.

(1) 求 C_1, C_2 的方程;

(2) 设 C_2 与 y 轴的交点为 M , 过坐标原点 O 的直线 l 与 C_2 相交于点 A, B , 直线 MA, MB 分别与 C_1 相交于点 D, E .

(i) 证明: $MD \perp ME$;

- (ii) 记 $\triangle MAB, \triangle MDE$ 的面积分别是 S_1, S_2 . 问: 是否存在直线 l , 使得 $\frac{S_1}{S_2} = \frac{17}{32}$, 请说明理由.



第 21 题图

【解析】(1) 设椭圆的半焦距为 c_0 . 由离心率条件 $\frac{c_0}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 和 $c_0^2 = a^2 - b^2$, 得 $b = \frac{a}{2}$. 曲线 C_2 与 x 轴的交点满足 $x^2 - b = 0$, 所以截得线段的两个端点横坐标为 $\pm\sqrt{b}$, 线段长为 $2\sqrt{b}$. 由题意 $2\sqrt{b} = a$, 即 $a^2 = 4b$. 联立 $b = \frac{a}{2}$ 和 $a^2 = 4b$, 并由 $a > 0$ 得 $a = 2$, $b = 1$. 因此 $C_1: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, $C_2: y = x^2 - 1$.

(2) 设直线 l 的斜率为 k , 则 $l: y = kx$. 竖直直线与 C_2 至多有一个交点, 故能够与 C_2 交于两点的直线 l 确有斜率. 设点 A, B 的横坐标分别为 t, s , 则 $t^2 - kt - 1 = 0, t + s = k, ts = -1$. 又 $M = (0, -1)$, 故 $A = (t, t^2 - 1), B = (s, s^2 - 1)$.

(i) 设 $T = (u, u^2 - 1)$ 是 C_2 上一点, 直线 MT 上的点可表示为

$$M + \lambda(T - M) = (\lambda u, -1 + \lambda u^2)$$

将其代入 C_1 的方程, 得

$$\frac{\lambda^2 u^2}{4} + (-1 + \lambda u^2)^2 = 1$$

除去对应于 M 的根 $\lambda = 0$, 另一个根满足

$$\lambda \left(\lambda \left(\frac{u^2}{4} + u^4 \right) - 2u^2 \right) = 0$$

所以 $\lambda = \frac{8}{4u^2 + 1}$. 因此 $\overrightarrow{MD} = \left(\frac{8t}{4t^2 + 1}, \frac{8t^2}{4t^2 + 1} \right), \overrightarrow{ME} = \left(\frac{8s}{4s^2 + 1}, \frac{8s^2}{4s^2 + 1} \right)$. 于是

$$\overrightarrow{MD} \cdot \overrightarrow{ME} = \frac{64ts(1 + ts)}{(4t^2 + 1)(4s^2 + 1)} = 0$$

故 $MD \perp ME$.

(ii) 由行列式表示三角形面积,

$$2S_1 = \left| \det \begin{pmatrix} t & t^2 \\ s & s^2 \end{pmatrix} \right| = |ts(s-t)| = |s-t|$$

将上面得到的两个向量代入三角形面积的行列式公式, 得

$$2S_2 = \frac{64|ts||s-t|}{(4t^2+1)(4s^2+1)} = \frac{64|s-t|}{(4t^2+1)(4s^2+1)}$$

所以

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{(4t^2+1)(4s^2+1)}{64} = \frac{16t^2s^2+4(t^2+s^2)+1}{64} = \frac{25+4k^2}{64}$$

其中使用了 $ts = -1$ 及 $t+s = k$. 若要求该比值为 $\frac{17}{32}$, 则

$$\frac{25+4k^2}{64} = \frac{17}{32} \iff k^2 = \frac{9}{4}$$

取 $k = \frac{3}{2}$ 或 $k = -\frac{3}{2}$, 相应直线均能与 C_2 交于两点, 故存在这样的直线 l .

22. 已知函数 $f(x) = x^3$, $g(x) = x + \sqrt{x}$.

(1) 求函数 $h(x) = f(x) - g(x)$ 的零点个数, 并说明理由;

(2) 设数列 $\{a_n\} (n \in \mathbf{N}^*)$ 满足 $a_1 = a (a > 0)$, $f(a_{n+1}) = g(a_n)$, 证明: 存在常数 M , 使得对于任意的 $n \in \mathbf{N}^*$, 都有 $a_n \leq M$.

【解析】(1) 函数 g 的定义域为 $x \geq 0$. 令 $u = \sqrt{x}$, 则 $u \geq 0$, 且

$$h(x) = x^3 - x - \sqrt{x} = u^6 - u^2 - u = u(u^5 - u - 1)$$

记 $\varphi(u) = u^5 - u - 1$. 当 $u \geq 0$ 时,

$$\varphi'(u) = 5u^4 - 1$$

所以 φ 在 $(0, 5^{-1/4})$ 上递减, 在 $(5^{-1/4}, +\infty)$ 上递增. 又 $\varphi(0) = -1$, 且 $\varphi(u)$ 当 u 趋于正无穷时趋于正无穷, 因此 $\varphi(u) = 0$ 有且只有一个正根, 记为 u_0 . 所以 $h(x) = 0$ 的根为 $x = 0$ 和 $x = u_0^2$, 共有两个.

(2) 由 $a_1 = a > 0$ 及递推条件, 所有 $a_n > 0$, 且

$$a_{n+1} = (a_n + \sqrt{a_n})^{1/3}$$

令 $\alpha = u_0^2$, 则 $\alpha^3 = \alpha + \sqrt{\alpha}$. 记 $T(x) = (x + \sqrt{x})^{1/3} (x > 0)$. 函数 T 在正半轴上单调递增, 且 $T(\alpha) = \alpha$. 由第一问中 $h(x)$ 的符号可知, 当 $x \geq \alpha$ 时 $x^3 \geq x + \sqrt{x}$, 从而 $T(x) \leq x$. 因此取

$$M = \max\{a, \alpha\}$$

则 $a_1 \leq M$, 并且由 T 的单调性及 $M \geq \alpha$, 有 $a_{n+1} = T(a_n) \leq T(M) \leq M$. 归纳可得, 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$, 都有 $a_n \leq M$.

2011 年湖南卷(文)

一、单选题

1. 设全集 $U = M \cup N = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $M \cap \complement_U N = \{2, 4\}$, 则 $N = (\quad)$

- A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{1, 3, 5\}$ C. $\{1, 4, 5\}$ D. $\{2, 3, 4\}$

【答案】 B

【解析】 因为 $U = M \cup N$, 所以 $\complement_U N \subseteq M$, 从而 $M \cap \complement_U N = \complement_U N = \{2, 4\}$. 因此 $N = \complement_U \{2, 4\} = \{1, 3, 5\}$, 故选 B.

2. 若 $a, b \in \mathbf{R}$, i 为虚数单位, 且 $(a+i)i = b+i$, 则 $(\quad)$

- A. $a = 1, b = 1$ B. $a = -1, b = 1$
C. $a = 1, b = -1$ D. $a = -1, b = -1$

【答案】 C

【解析】 由 $i^2 = -1$, 得 $(a+i)i = ai-1$. 与 $b+i$ 比较实部和虚部, 得到 $b = -1, a = 1$, 故选 C.

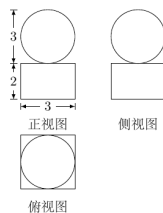
3. “ $x > 1$ ” 是 “ $|x| > 1$ ” 的 $(\quad)$

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分又不必要条件

【答案】 A

【解析】 若 $x > 1$, 则 $|x| = x > 1$, 所以 $x > 1$ 是 $|x| > 1$ 的充分条件. 但 $x = -2$ 时 $|x| > 1$ 成立而 $x > 1$ 不成立, 所以它不是必要条件, 故选 A.

4. 如图是某几何体的三视图, 则该几何体的体积为



第 4 题图

- A. $9\pi + 42$ B. $36\pi + 18$ C. $\frac{9}{2}\pi + 12$ D. $\frac{9}{2}\pi + 18$

【答案】 D

【解析】 由三视图可知, 该几何体由一个底面为边长 3、高为 2 的长方体和一个半径为 $\frac{3}{2}$ 的球组成, 二者只有边界相接. 因此体积为 $3 \times 3 \times 2 + \frac{4}{3}\pi \left(\frac{3}{2}\right)^3 = 18 + \frac{9}{2}\pi$, 故选 D.

5. 通过随机询问 110 名性别不同的大学生是否爱好某项运动, 得到如下的列联表:

	男	女	总计
爱好	40	20	60
不爱好	20	30	50
总计	60	50	110

由 $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ 算得, $K^2 = \frac{110 \times (40 \times 30 - 20 \times 20)^2}{60 \times 50 \times 60 \times 50} \approx 7.8$. 附表:

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

参照附表, 得到的正确结论是 ()

- A. 有 99% 以上的把握认为“爱好该项运动与性别有关”
- B. 有 99% 以上的把握认为“爱好该项运动与性别无关”
- C. 在犯错误的概率不超过 0.1% 的前提下, 认为“爱好该项运动与性别有关”
- D. 在犯错误的概率不超过 0.1% 的前提下, 认为“爱好该项运动与性别无关”

【答案】 A

【解析】 由题给数据,

$$K^2 = \frac{110(40 \times 30 - 20 \times 20)^2}{60 \times 50 \times 60 \times 50} \approx 7.8$$

因为 $7.8 > 6.635$, 所以对应的概率小于 0.010, 即在犯错误的概率不超过 1% 的前提下, 可以认为爱好该项运动与性别有关, 故选 A.

6. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ ($a > 0$) 的渐近线方程为 $3x \pm 2y = 0$, 则 a 的值为 ()

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

【答案】 C

【解析】 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的渐近线为 $y = \pm \frac{3}{a}x$. 由题意, $\frac{3}{a} = \frac{3}{2}$, 且 $a > 0$, 所以 $a = 2$, 故选 C.

7. 曲线 $y = \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} - \frac{1}{2}$ 在点 $M\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 处的切线的斜率为 ()

- A. $-\frac{1}{2}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】 B

【解析】 在定义域内,

$$\left(\frac{\sin x}{\sin x + \cos x} \right)' = \frac{\cos x(\sin x + \cos x) - \sin x(\cos x - \sin x)}{(\sin x + \cos x)^2} = \frac{1}{(\sin x + \cos x)^2}$$

因此在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处的切线斜率为 $\frac{1}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}$, 故选 B.

8. 已知函数 $f(x) = e^x - 1$, $g(x) = -x^2 + 4x - 3$, 若有 $f(a) = g(b)$, 则 b 的取值范围为()

A. $[2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}]$

B. $(2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2})$

C. $[1, 3]$

D. $(1, 3)$

【答案】 B

【解析】 因为 $f(a) = e^a - 1 > -1$, 所以 $g(b) > -1$. 又

$$g(b) = -b^2 + 4b - 3 = 1 - (b - 2)^2$$

于是 $1 - (b - 2)^2 > -1$, 即 $(b - 2)^2 < 2$, 故 $2 - \sqrt{2} < b < 2 + \sqrt{2}$. 反之, 当 $2 - \sqrt{2} < b < 2 + \sqrt{2}$ 时, $g(b) > -1$, 取 $a = \ln(g(b) + 1) \in \mathbf{R}$, 便有 $f(a) = e^{\ln(g(b)+1)} - 1 = g(b)$. 因而 b 的取值范围为 $(2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2})$, 故选 B.

二、选做题

9. 在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 \cos \alpha, \\ y = \sqrt{3} \sin \alpha, \end{cases}$ (α 为参数) 在极坐标系 (与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位, 且以原点 O 为极点, 以 x 轴正半轴为极轴) 中, 曲线 C_2 的方程为 $\rho(\cos \theta - \sin \theta) + 1 = 0$, 则 C_1 与 C_2 的交点个数为_____.

【答案】 2

【解析】 由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, 曲线 C_2 的方程化为 $x - y + 1 = 0$, 即 $y = x + 1$. 曲线 C_1 满足

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

代入 $y = x + 1$, 得 $\frac{x^2}{4} + \frac{(x+1)^2}{3} = 1$, 即 $7x^2 + 8x - 8 = 0$. 其判别式为 $8^2 - 4 \times 7 \times (-8) = 288 > 0$, 所以有两个不同实根, 交点个数为 2.

10. 已知某试验范围为 $[10, 90]$, 若用分数法进行 4 次优选试验, 则第二次试点可以是_____.

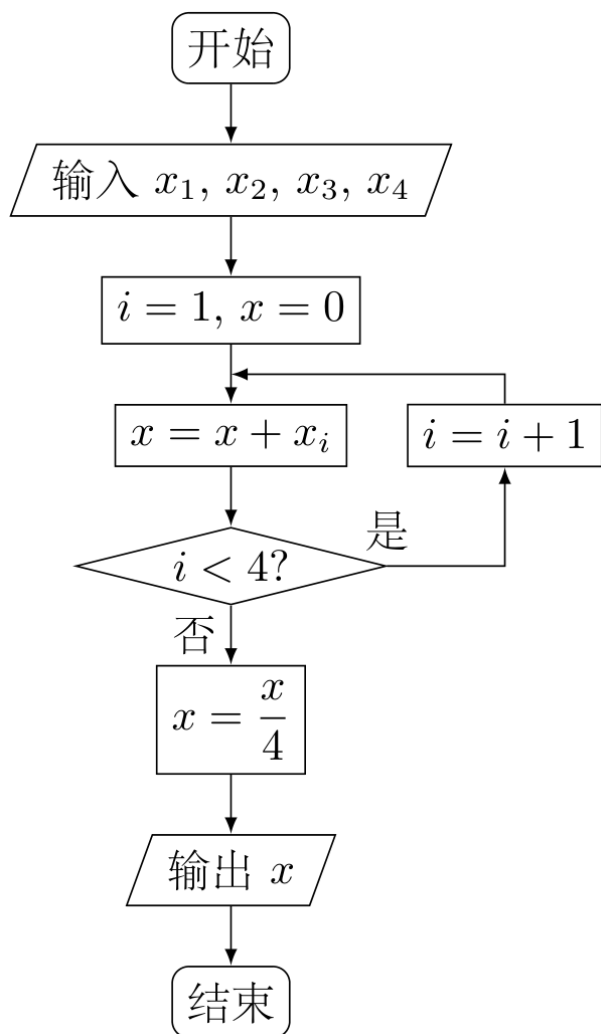
【答案】 40 或 60

【解析】 试验区间长度为 $90 - 10 = 80$. 设斐波那契数列满足 $F_0 = F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$, 则 $F_3 = 3, F_4 = 5, F_5 = 8$. 分数法进行 4 次试验时, 首轮两个对称试点分别取区间的 $\frac{F_3}{F_5} = \frac{3}{8}$ 和 $\frac{F_4}{F_5} = \frac{5}{8}$ 处分点; 根据试验结果, 第二次试点可能是其中任一个. 因此试点可以为 $10 + \frac{3}{8} \times 80 = 40$, $10 + \frac{5}{8} \times 80 = 60$. 所以第二次试点可以是 40 或 60.

三、填空题

11. 若执行如图所示的框图, 输入 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 4, x_4 = 8$, 则输出的数等于_____.

【答案】 $\frac{15}{4}$



第 11 题图

【解析】框图开始时 $i = 1, x = 0$. 依次执行加法和判断: 当 $i = 1, 2, 3$ 时, $i < 4$ 成立, 分别把 x_1, x_2, x_3 加入 x 并令 i 加 1; 此时 $i = 4$, 再把 x_4 加入后, 条件 $i < 4$ 不成立. 因而 $x = 1 + 2 + 4 + 8 = 15, x = \frac{x}{4} = \frac{15}{4}$. 所以输出的数为 $\frac{15}{4}$.

12. 已知 $f(x)$ 为奇函数, $g(x) = f(x) + 9, g(-2) = 3$, 则 $f(2) =$ _____.

【答案】 6

【解析】由 $g(-2) = 3$ 和 $g(x) = f(x) + 9$, 得 $f(-2) + 9 = 3$, 所以 $f(-2) = -6$. 又因为 f 是奇函数, $f(2) = -f(-2) = 6$.

13. 设向量 a, b 满足 $|a| = 2\sqrt{5}, b = (2, 1)$, 且 a 与 b 的方向相反, 则 a 的坐标为_____.

【答案】 $(-4, -2)$

【解析】因为 a 与 b 方向相反, 存在 $\lambda > 0$, 使 $a = -\lambda b$. 由 $|b| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$ 及 $|a| = 2\sqrt{5}$, 得 $\lambda = 2$. 因此 $a = -2(2, 1) = (-4, -2)$.

14. 设 $m > 1$, 在约束条件 $\begin{cases} y \geq x, \\ y \leq mx, \\ x + y \leq 1 \end{cases}$ 下目标函数 $z = x + 5y$ 的最大值为 4, 则 m 的值为_____.

【答案】 3

【解析】 由 $y \geq x$ 和 $y \leq mx$, 且 $m > 1$, 可知可行域中的 $x \geq 0$. 其顶点为 $O(0,0)$, $A\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $B\left(\frac{1}{m+1}, \frac{m}{m+1}\right)$. 在这三个顶点处, 目标函数 $z = x + 5y$ 的值分别为 $0, 3, \frac{1+5m}{m+1}$. 已知最大值为 4, 而 $3 < 4$, 所以 $\frac{1+5m}{m+1} = 4$. 解得 $1+5m = 4m+4$, 即 $m = 3$, 满足 $m > 1$.

15. 已知圆 $C: x^2 + y^2 = 12$, 直线 $l: 4x + 3y = 25$.

- (1) 圆 C 的圆心到直线 l 的距离为_____;
- (2) 圆 C 上任意一点 A 到直线 l 的距离小于 2 的概率为_____.

【答案】 (1) 5; (2) $\frac{1}{6}$

【解析】 (1) 圆心为 $O(0,0)$, 所以圆心到直线 l 的距离为

$$\frac{|4 \times 0 + 3 \times 0 - 25|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = 5$$

(2) 圆 C 的半径为 $2\sqrt{3}$. 对圆上点 $A(x,y)$, 因为 $4x + 3y \leq 5 \cdot 2\sqrt{3} < 25$, 故

$$d(A, l) = \frac{25 - 4x - 3y}{5}$$

条件 $d(A, l) < 2$ 等价于 $4x + 3y > 15$. 令 $u = (4x + 3y)/5$, 则 u 是半径方向上的坐标, 且在圆周上可写为 $u = 2\sqrt{3} \cos \varphi$. 因而

$$2\sqrt{3} \cos \varphi > 3 \iff \cos \varphi > \frac{\sqrt{3}}{2} \iff |\varphi| < \frac{\pi}{6}$$

满足条件的弧长对应圆心角为 $\pi/3$, 所以所求概率为 $\frac{\pi/3}{2\pi} = \frac{1}{6}$.

16. 给定 $k \in \mathbb{N}^*$, 设函数 $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ 满足: 对于任意大于 k 的正整数 n , $f(n) = n - k$.

- (1) 设 $k = 1$, 则其中一个函数 f 在 $n = 1$ 处的函数值为_____;
- (2) 设 $k = 4$, 且当 $n \leq 4$ 时, $2 \leq f(n) \leq 3$, 则不同的函数 f 的个数为_____.

【答案】 (1) $a \in \mathbb{N}^*$; (2) 16

【解析】 (1) 当 $k = 1$ 时, 对于所有 $n > 1$, 函数值被确定为 $f(n) = n - 1$. 对 $n = 1$, 题设没有给出额外限制, 只要求 $f(1) \in \mathbb{N}^*$, 所以其中一个函数在 $n = 1$ 处的函数值可以是任意 $a \in \mathbb{N}^*$.

(2) 当 $k = 4$ 时, $n > 4$ 的函数值也都被唯一确定为 $f(n) = n - 4$. 对 $n = 1, 2, 3, 4$, 每个函数值都可独立取 2 或 3, 共有 $2^4 = 16$ 个不同函数.

四、解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 且满足 $c \sin A = a \cos C$.

(1) 求角 C 的大小;

(2) 求 $\sqrt{3} \sin A - \cos\left(B + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最大值, 并求取得最大值时角 A, B 的大小.

【解析】(1) 由正弦定理, 存在外接圆半径 R , 使 $a = 2R \sin A$, $c = 2R \sin C$. 代入条件 $c \sin A = a \cos C$, 得

$$2R \sin C \sin A = 2R \sin A \cos C$$

三角形内 $0 < A < \pi$, 故 $\sin A > 0$, 从而 $\sin C = \cos C$. 又 $0 < C < \pi$, 所以

$$C = \frac{\pi}{4}$$

(2) 于是 $A + B = \pi - C = \frac{3\pi}{4}$, 即 $B = \frac{3\pi}{4} - A$, 且 $0 < A < \frac{3\pi}{4}$. 目标式化为

$$\sqrt{3} \sin A - \cos\left(B + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3} \sin A - \cos(\pi - A) = \sqrt{3} \sin A + \cos A = 2 \sin\left(A + \frac{\pi}{6}\right)$$

由于 $0 < A + \frac{\pi}{6} < \frac{11\pi}{12}$, 且 $A + \frac{\pi}{6}$ 可以取 $\frac{\pi}{2}$, 目标式最大值为 2. 等号成立时 $A + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$, $A = \frac{\pi}{3}$, $B = \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{12}$.

18. 某河流上的一座水力发电站, 每年六月份的发电量 Y (单位: 万千瓦时) 与该河上游在六月份的降雨量 X (单位: 毫米) 有关, 据统计, 当 $X = 70$ 时, $Y = 460$; X 每增加 10, Y 增加 5. 已知近 20 年 X 的值为: 140, 110, 160, 70, 200, 160, 140, 160, 220, 200, 110, 160, 160, 200, 140, 110, 160, 220, 140, 160.

(1) 完成如下的频率分布表:

降雨量	70	110	140	160	200	220
频率	$\frac{1}{20}$	_____	$\frac{4}{20}$	_____	_____	$\frac{2}{20}$

(2) 假定今年六月份的降雨量与近 20 年六月份降雨量的分布规律相同, 并将频率视为概率, 求今年六月份该水力发电站的发电量低于 490 万千瓦时 或超过 530 万千瓦时的 概率.

【解析】(1) 统计给出的 20 个数据中, 110 出现 3 次, 160 出现 7 次, 200 出现 3 次, 因此频率分布表中缺少的三项依次为 $\frac{3}{20}$, $\frac{7}{20}$, $\frac{3}{20}$.

(2) 由题意, 当 $X = 70$ 时 $Y = 460$, 且 X 每增加 10, Y 增加 5, 所以

$$Y = 460 + \frac{5}{10}(X - 70) = 425 + \frac{X}{2}$$

各个可能的 X 值对应

X	70	110	140	160	200	220
Y	460	480	495	505	525	535

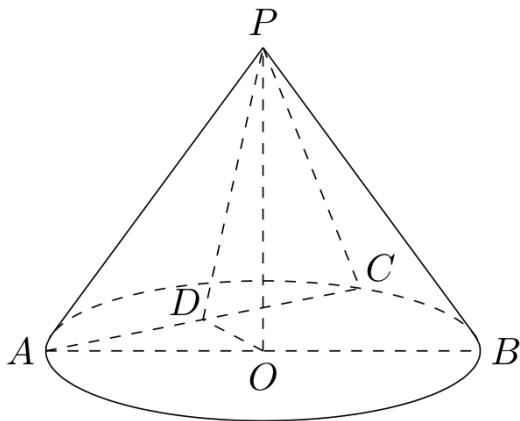
条件 $Y < 490$ 或 $Y > 530$ 对应 $X = 70, 110, 220$. 因而所求概率为

$$\frac{1+3+2}{20} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

19. 如图, 在圆锥 PO 中, 已知 $PO = \sqrt{2}$, $\odot O$ 的直径 $AB = 2$, 点 C 在 $\widehat{AB}$ 上, 且 $\angle CAB = 30^\circ$, D 为 AC 的中点.

(1) 证明: $AC \perp$ 平面 POD ;

(2) 求直线 OC 和平面 PAC 所成角的正弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 在 $\triangle ABC$ 中, AB 是直径, 所以 $\angle ACB = 90^\circ$. 又 $\angle CAB = 30^\circ$, 故

$$AC = AB \cos 30^\circ = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$$

因为 D 是弦 AC 的中点, O 是圆心, 所以 $OD \perp AC$. 又 $OA = OC$, 且 PO 垂直于底面, 所以

$$PA^2 = PO^2 + OA^2 = PO^2 + OC^2 = PC^2$$

即 $PA = PC$. 因而 $\triangle PAC$ 是等腰三角形, D 为底边 AC 的中点, 故 $PD \perp AC$. 直线 OD 与 PD 相交且都在平面 POD 内, 因此

$$AC \perp \text{平面 } POD$$

(2) 在直角三角形 AOC 中, $OA = OC = 1$, 且 D 是斜边 AC 的中点, 所以

$$OD = \sqrt{OA^2 - AD^2} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}$$

又 $PO \perp OD$, 从而

$$PD = \sqrt{PO^2 + OD^2} = \sqrt{2 + \frac{1}{4}} = \frac{3}{2}$$

在平面 POD 内作 $OH \perp PD$. 由于平面 PAC 含有 AC , 而 $AC \perp$ 平面 POD , 所以平面 PAC 与平面 POD 的交线 PD 垂直于 AC , 两平面互相垂直. 因而 $OH \perp PD$ 时 $OH \perp$ 平面 PAC .

由 $\triangle OPD$ 的面积可得 $\frac{1}{2}PO \cdot OD = \frac{1}{2}PD \cdot OH$, $OH = \frac{PO \cdot OD}{PD} = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3}$. 由于 C 在平面 PAC 内, $OC = 1$, 直线 OC 与平面 PAC 所成角的正弦值为

$$\frac{\text{dist}(O, \text{平面}PAC)}{OC} = \frac{OH}{OC} = \frac{\sqrt{2}}{3}$$

20. 某企业第 1 年初购买一台价值为 120 万元的设备 M , M 的价值在使用过程中逐年减少. 从第 2 年到第 6 年, 每年初 M 的价值比上年初减少 10 万元; 从第 7 年开始, 每年初 M 的价值为上年初的 75%.

(1) 求第 n 年初 M 的价值 a_n 的表达式;

(2) 设 $A_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$, 若 A_n 大于 80 万元, 则 M 继续使用, 否则须在第 n 年初对 M 更新, 证明: 须在第 9 年初对 M 更新.

【解析】(1) 第 1 年初的价值为 $a_1 = 120$. 从第 2 年到第 6 年, 每年比上年初少 10 万元, 所以 $a_n = 120 - 10(n - 1) = 130 - 10n$, $1 \leq n \leq 6$. 第 6 年初的价值为 $a_6 = 70$, 从第 7 年开始按 75% 递减, 所以 $a_n = 70 \left(\frac{3}{4}\right)^{n-6}$, $n \geq 7$. 故

$$a_n = \begin{cases} 130 - 10n, & 1 \leq n \leq 6, \\ 70 \left(\frac{3}{4}\right)^{n-6}, & n \geq 7. \end{cases}$$

(2) 对于 $1 \leq n \leq 6$, 由等差数列求和公式, $A_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (130 - 10i) = \frac{130n - 5n(n+1)}{n} = 125 - 5n \geq 95 > 80$, $1 \leq n \leq 6$. 随后 $a_7 = \frac{105}{2}$, $a_8 = \frac{315}{8}$, $a_9 = \frac{945}{32}$. 因此 $A_7 = \frac{1245}{7} = \frac{1245}{14} > 80$, $A_8 = \frac{5295}{8} = \frac{5295}{64} > 80$ 而

$$A_9 = \frac{22125}{96} = \frac{7375}{32} < 80$$

所以第 1 至第 8 年初均应继续使用, 至第 9 年初时平均价值不超过 80 万元, 须在第 9 年初更新设备.

21. 已知平面内一动点 P 到点 $F(1, 0)$ 的距离与点 P 到 y 轴的距离的差等于 1.

(1) 求动点 P 的轨迹 C 的方程;

(2) 过点 F 作两条斜率存在且互相垂直的直线 l_1, l_2 , 设 l_1 与轨迹 C 相交于点 A, B , l_2 与轨迹 C 相交于点 D, E , 求 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB}$ 的最小值.

【解析】(1) 设动点 $P(x, y)$. 由题意

$$\sqrt{(x-1)^2 + y^2} - |x| = 1$$

即

$$\sqrt{(x-1)^2 + y^2} = |x| + 1$$

两边都非负,平方得 $(x-1)^2 + y^2 = (|x|+1)^2, y^2 = 2x + 2|x|$. 当 $x \geq 0$ 时, $y^2 = 4x$; 当 $x < 0$ 时, $y^2 = 0$, 即 $y = 0$. 反代可知这两部分都满足原方程, 因此轨迹为

$$C: \begin{cases} y^2 = 4x, & x \geq 0, \\ y = 0, & x < 0. \end{cases}$$

(2) 两条直线均过 $F(1,0)$, 且斜率存在并互相垂直. 设 l_1 的斜率为 k , 则 $k \neq 0$, 可写为 $l_1: y = k(x-1), l_2: y = -\frac{1}{k}(x-1)$. 负半轴部分 $y = 0, x < 0$ 与任一条过 F 的直线没有交点; 点 F 本身不在该部分上, 所以四个交点均在抛物线上. 令

$$Q(t) = (t^2, 2t)$$

表示抛物线 $y^2 = 4x$ 上的点. 设 $A = Q(u), B = Q(v), D = Q(r), E = Q(s)$. 由两条直线的方程, u, v 是

$$kt^2 - 2t - k = 0$$

的两根, r, s 是

$$t^2 + 2kt - 1 = 0$$

的两根, 因而 $u+v = \frac{2}{k}, uv = -1, r+s = -2k, rs = -1$. 又 $\overrightarrow{AD} = (r-u)(r+u, 2), \overrightarrow{EB} = (v-s)(v+s, 2)$. 因此

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB} &= (r-u)(v-s)((r+u)(v+s) + 4) \\ &= (rv + us + 2)^2, \end{aligned}$$

其中使用了 $uv = rs = -1$. 记 $X = rv + us, Y = ru + vs$. 则 $X + Y = (r+s)(u+v) = -4, X + 2 = \frac{X-Y}{2}$. 此外

$$\begin{aligned} (X-Y)^2 &= (r-s)^2(v-u)^2 \\ &= ((r+s)^2 - 4rs)((u+v)^2 - 4uv) \\ &= 16 \frac{(k^2 + 1)^2}{k^2}. \end{aligned}$$

所以

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB} = (X+2)^2 = 4 \frac{(k^2 + 1)^2}{k^2} = 4 \left(k + \frac{1}{k}\right)^2$$

由于 $k \neq 0$,

$$\left(k + \frac{1}{k}\right)^2 - 4 = \frac{(k^2 - 1)^2}{k^2} \geq 0$$

故内积的最小值为 16, 当且仅当 $k = \pm 1$ 时取得.

22. 设函数 $f(x) = x - \frac{1}{x} - a \ln x$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性.

- (2) 若 $f(x)$ 有两个极值点 x_1 和 x_2 , 记过点 $A(x_1, f(x_1))$, $B(x_2, f(x_2))$ 的直线斜率为 k . 问: 是否存在 a , 使得 $k = 2 - a$? 若存在, 求出 a 的值; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 函数定义域为 $x > 0$, 且

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{a}{x} = \frac{x^2 - ax + 1}{x^2}$$

因为分母 $x^2 > 0$, 只需讨论 $x^2 - ax + 1$ 的符号.

当 $a \leq 2$ 时, 由 $x^2 - ax + 1 = x\left(x + \frac{1}{x} - a\right)$, $x + \frac{1}{x} \geq 2$ 可知 $x^2 - ax + 1 \geq 0$. 当 $a < 2$ 时导数处处为正; 当 $a = 2$ 时仅在 $x = 1$ 处导数为 0, 函数在 $(0, +\infty)$ 上仍为增函数.

当 $a > 2$ 时, 方程 $x^2 - ax + 1 = 0$ 的两个根为 $x_1 = \frac{a - \sqrt{a^2 - 4}}{2}$, $x_2 = \frac{a + \sqrt{a^2 - 4}}{2}$ 满足 $0 < x_1 < x_2$, 且 $x_1 x_2 = 1$. 导数符号依次为正、负、正, 所以

x	$(0, x_1)$	(x_1, x_2)	$(x_2, +\infty)$
$f'(x)$	+	-	+

函数在 $(0, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上递增, 在 (x_1, x_2) 上递减.

(2) 若 f 有两个极值点, 则必有 $a > 2$, 并令 $x_1 = e^{-t}$, $x_2 = e^t$, $t > 0$. 于是 $a = x_1 + x_2 = 2 \cosh t$. 由 $x_1 x_2 = 1$,

$$\begin{aligned} k &= \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \\ &= 2 - a \frac{\ln(x_2/x_1)}{x_2 - x_1} \\ &= 2 - a \frac{t}{\sinh t}. \end{aligned}$$

因为 $t > 0$ 时 $\sinh t > t$, 所以

$$k > 2 - a$$

因此不可能有 $k = 2 - a$, 不存在满足条件的 a .

2011 年广东卷(理)

一、单选题

1. 设复数 z 满足 $(1+i)z = 2$, 其中 i 为虚数单位, 则 $z = (\quad)$

- A. $1+i$ B. $1-i$ C. $2+2i$ D. $2-2i$

【答案】 B

【解析】 两边同除以 $1+i$, 得 $z = \frac{2}{1+i} = \frac{2(1-i)}{(1+i)(1-i)} = 1-i$, 故选 B.

2. 已知集合 $A = \{(x,y)|x,y \text{ 为实数, 且 } x^2 + y^2 = 1\}$, $B = \{(x,y)|x,y \text{ 为实数, 且 } y = x\}$, 则 $A \cap B$ 的元素个数为 $(\quad)$

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

【答案】 C

【解析】 点 (x,y) 同时属于 A 和 B 时, 满足 $y = x$ 以及 $x^2 + y^2 = 1$, 所以 $2x^2 = 1$, 从而 $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$, 且 $y = x$. 因此交点为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 和 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 共有 2 个, 故选 C.

3. 若非零向量 a, b, c 满足 $a \parallel b$ 且 $a \perp c$, 则 $c \cdot (a + 2b) = (\quad)$

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 0

【答案】 D

【解析】 因为 $a \parallel b$, 且 $a \perp c$, 所以 $b \perp c$, 从而 $c \cdot a = 0$ 且 $c \cdot b = 0$. 因此 $c \cdot (a + 2b) = c \cdot a + 2c \cdot b = 0$, 故选 D.

4. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 分别是 $\mathbf{R}$ 上的偶函数和奇函数, 则下列结论恒成立的是 $(\quad)$

- A. $f(x) + |g(x)|$ 是偶函数 B. $f(x) - |g(x)|$ 是奇函数
C. $|f(x)| + g(x)$ 是偶函数 D. $|f(x)| - g(x)$ 是奇函数

【答案】 A

【解析】 因为 $f(x)$ 是偶函数, $g(x)$ 是奇函数, 所以 $f(-x) = f(x)$, $g(-x) = -g(x)$, 进而 $|g(-x)| = |g(x)|$. 于是 $f(x) + |g(x)|$ 在 $-x$ 处的值仍为 $f(x) + |g(x)|$, 它恒为偶函数. 取 $f(x) = 1$, $g(x) = 0$, 则 $f(x) - |g(x)| = 1$ 不是奇函数, $|f(x)| - g(x) = 1$ 也不是奇函数; 取 $f(x) = 0$, $g(x) = x$, 则 $|f(x)| + g(x) = x$ 不是偶函数. 因此只有 A 恒成立, 故选 A.

5. 已知平面直角坐标系 xOy 上的区域 D 由不等式组 $\begin{cases} 0 \leq x \leq \sqrt{2}, \\ y \leq 2, \\ x \leq \sqrt{2}y \end{cases}$ 给定. 若 $M(x,y)$ 为 D 上

的动点, 点 A 的坐标为 $(\sqrt{2}, 1)$, 则 $z = \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OA}$ 的最大值为 $(\quad)$

- A. $4\sqrt{2}$ B. $3\sqrt{2}$ C. 4 D. 3

【答案】 C

【解析】由区域条件知 $0 \leq x \leq \sqrt{2}$, 且 $y \leq 2$. 又因为 $z = \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OA} = \sqrt{2}x + y$, 所以 $z \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} + 2 = 4$. 点 $(\sqrt{2}, 2)$ 满足 $x \leq \sqrt{2}y$, 属于 D , 并且在该点取得上界, 故最大值为 4, 选 C.

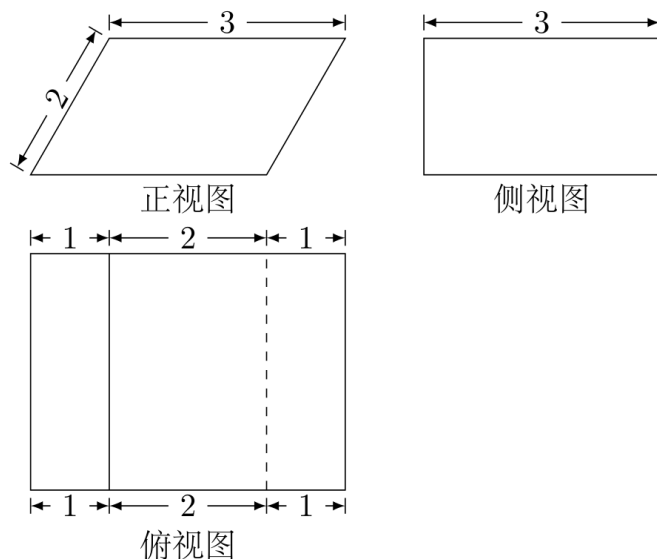
6. 甲、乙两队进行排球决赛. 现在的情形是甲队只要再赢一局就获冠军, 乙队需要再赢两局才能得冠军. 若两队胜每局的概率相同, 则甲队获得冠军的概率为 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

【答案】D

【解析】甲队在第一局获胜的概率为 $\frac{1}{2}$. 若第一局乙队获胜, 甲队必须在第二局获胜, 才能先达到所需的胜局数, 这一事件的概率为 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. 因此甲队获得冠军的概率为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, 故选 D.

7. 如图, 某几何体的正视图(主视图)是平行四边形, 侧视图(左视图)和俯视图都是矩形, 则该几何体的体积为 ()



第 7 题图

- A. $6\sqrt{3}$ B. $9\sqrt{3}$ C. $12\sqrt{3}$ D. $18\sqrt{3}$

【答案】B

【解析】由三视图可知, 该几何体可看作以正视图中的平行四边形为底面的斜四棱柱. 俯视图表明平行四边形的上、下边在水平方向错开 1, 而其斜边长为 2, 所以平行四边形的高为 $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$, 底面积为 $3\sqrt{3}$. 侧视图给出两底面之间的距离为 3, 故几何体体积为 $3\sqrt{3} \times 3 = 9\sqrt{3}$, 选 B.

8. 设 S 是整数集 $\mathbf{Z}$ 的非空子集, 如果对于 $\forall a, b \in S$, 有 $ab \in S$, 则称 S 关于数的乘法是封闭的. 若 T, V 是 $\mathbf{Z}$ 的两个不相交的非空子集, $T \cup V = \mathbf{Z}$. 且对于 $\forall a, b, c \in T$, 有 $abc \in T$, $\forall x, y, z \in V$, 有 $xyz \in V$. 则下列结论恒成立的是 ()

- A. T, V 中至少有一个关于乘法是封闭的
 B. T, V 中至多有一个关于乘法是封闭的
 C. T, V 中有且只有一个关于乘法是封闭的
 D. T, V 中每一个关于乘法都是封闭的

【答案】 A

【解析】 整数 1 必属于 T 或 V 中的一个. 若 $1 \in T$, 则任取 $a, b \in T$, 由题设关于三个元素的乘积的条件, 取第三个元素为 1, 得 $ab = ab \cdot 1 \in T$, 所以 T 关于乘法封闭. 若 $1 \in V$, 则任取 $x, y \in V$, 取三个元素为 $x, y, 1$, 得 $xy = xy \cdot 1 \in V$, 所以 V 关于乘法封闭. 因此 T, V 中至少有一个关于乘法是封闭的, 故选 A.

二、填空题

9. 不等式 $|x + 1| - |x - 3| \geq 0$ 的解集是_____.

【答案】 $[1, +\infty)$

【解析】 两边都是非负数, 所以原不等式等价于 $|x + 1| \geq |x - 3|$. 两边平方得 $(x + 1)^2 \geq (x - 3)^2$, 即 $8x \geq 8$, 所以 $x \geq 1$. 故解集为 $[1, +\infty)$.

10. $x\left(x - \frac{2}{x}\right)^7$ 的展开式中, x^4 的系数是_____. (用数字作答)

【答案】 84

【解析】 由二项式定理, $\left(x - \frac{2}{x}\right)^7$ 的通项为 $C_7^k x^{7-k} \left(-\frac{2}{x}\right)^k = C_7^k (-2)^k x^{7-2k}$. 乘以外面的 x 后, 通项的幂次为 $8 - 2k$. 令 $8 - 2k = 4$, 得 $k = 2$, 所以 x^4 的系数为 $C_7^2 (-2)^2 = 21 \times 4 = 84$.

11. 等差数列 $\{a_n\}$ 前 9 项的和等于前 4 项的和. 若 $a_1 = 1, a_k + a_4 = 0$, 则 $k =$ _____.

【答案】 10

【解析】 设公差为 d . 由 $S_9 = S_4$ 及等差数列前 n 项和公式, 得 $\frac{9}{2}(2 + 8d) = \frac{4}{2}(2 + 3d)$, 从而 $d = -\frac{1}{6}$. 于是 $a_4 = 1 + 3d = \frac{1}{2}$, 且 $a_k = 1 + (k - 1)d = \frac{7 - k}{6}$. 由 $a_k + a_4 = 0$, 得 $\frac{7 - k}{6} + \frac{1}{2} = 0$, 所以 $k = 10$.

12. 函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ 在 $x =$ _____ 处取得极小值.

【答案】 2

【解析】 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$. 当 $x < 0$ 或 $x > 2$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$. 因此函数在 $x = 2$ 处由减变增, 取得极小值.

13. 某数学老师身高 176 cm, 他爷爷, 父亲和儿子的身高分别是 173 cm, 170 cm 和 182 cm. 因儿子的身高与父亲的身高有关, 该老师用线性回归分析的方法预测他孙子的身高为_____ cm.

【答案】 185

【解析】 把父亲身高作为自变量、儿子身高作为因变量, 得到三组数据 (173, 170), (170, 176), (176, 182). 其平均值分别为 $\bar{x} = 173$, $\bar{y} = 176$. 因此回归直线斜率为 $\hat{b} = \frac{(173-173)(170-176) + (170-173)(176-176) + (176-173)(182-176)}{(173-173)^2 + (170-173)^2 + (176-173)^2} = 1$, 截距为 $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 3$. 回归方程为 $\hat{y} = x + 3$. 老师的儿子身高为 182 cm, 所以预测孙子身高为 $182 + 3 = 185$ cm.

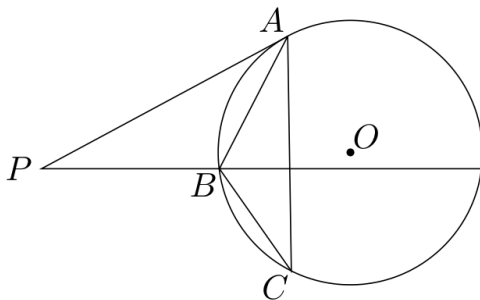
三、选考题: 填空题

14. 已知两曲线参数方程分别为 $\begin{cases} x = \sqrt{5} \cos \theta, \\ y = \sin \theta, \end{cases} (0 \leq \theta < \pi)$ 和 $\begin{cases} x = \frac{5}{4}t^2, \\ y = t, \end{cases} (t \in \mathbf{R})$, 它们的交点坐标为_____.

【答案】 $\left(1, \frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$

【解析】 由第一条曲线的参数方程得 $x^2 = 5 \cos^2 \theta = 5(1-y^2)$, 所以其普通方程为 $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$, 并且由 $0 \leq \theta < \pi$ 知 $y \geq 0$. 第二条曲线满足 $x = \frac{5}{4}y^2$. 代入第一条曲线的方程, 得 $\frac{1}{5} \left(\frac{5}{4}y^2\right)^2 + y^2 = 1$, 即 $5y^4 + 16y^2 - 16 = 0$. 令 $u = y^2$, 则 $5u^2 + 16u - 16 = 0$, 解得 $u = \frac{4}{5}$ 或 $u = -4$. 因 $y \geq 0$, 所以 $y = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 进而 $x = \frac{5}{4}y^2 = 1$. 故交点坐标为 $\left(1, \frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$.

15. 如图, 过圆 O 外一点 P 分别作圆的切线和割线, 交于 A, B , 且 $PB = 7$, C 是圆上一点, 使得 $BC = 5$, $\angle BAC = \angle APB$, 则 $AB =$ _____.



第 15 题图

【答案】 $\sqrt{35}$

【解析】 由切线与弦所成的角等于弦所对的圆周角, 得 $\angle PAB = \angle ACB$. 结合题设 $\angle APB = \angle BAC$, 可知 $\triangle PAB \sim \triangle ACB$. 对应边给出 $\frac{PB}{AB} = \frac{AB}{BC}$, 所以 $AB^2 = PB \cdot BC = 7 \times 5 = 35$. 由于长度为正, 故 $AB = \sqrt{35}$.

四、解答题

16. (1) 已知函数 $f(x) = 2 \sin\left(\frac{1}{3}x - \frac{\pi}{6}\right)$, $x \in \mathbf{R}$. 求 $f\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ 的值.

(2) 设 $\alpha, \beta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $f\left(3\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{10}{13}$, $f(3\beta + 2\pi) = \frac{6}{5}$, 求 $\cos(\alpha + \beta)$ 的值.

【解析】(1) $f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 2\sin\left(\frac{5\pi}{12} - \frac{\pi}{6}\right) = 2\sin\frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$.

(2) 由 $f\left(3\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = 2\sin\alpha = \frac{10}{13}$, 得 $\sin\alpha = \frac{5}{13}$. 因 $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 所以 $\cos\alpha = \frac{12}{13}$. 又由 $f(3\beta + 2\pi) = 2\sin\left(\beta + \frac{\pi}{2}\right) = 2\cos\beta = \frac{6}{5}$, 得 $\cos\beta = \frac{3}{5}$, 从而 $\sin\beta = \frac{4}{5}$. 因此 $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta = \frac{12}{13} \cdot \frac{3}{5} - \frac{5}{13} \cdot \frac{4}{5} = \frac{16}{65}$.

17. 为了解甲, 乙两厂的产品质量, 采用分层抽样的方法从甲, 乙两厂生产的产品中分别抽取 14 件和 5 件, 测量产品中微量元素 x, y 的含量 (单位: 毫克). 下表是乙厂的 5 件产品的测量数据:

编号	1	2	3	4	5
x	169	178	166	175	180
y	75	80	77	70	81

(1) 已知甲厂生产的产品共有 98 件, 求乙厂生产的产品数量.

(2) 当产品中的微量元素 x, y 满足 $x \geq 175$ 且 $y \geq 75$ 时, 该产品为优等品. 用上述样本数据估计乙厂生产的优等品的数量.

(3) 从乙厂抽出的上述 5 件产品中, 随机抽取 2 件, 求抽取的 2 件产品中优等品数 ξ 的分布列及其均值 (即数学期望).

【解析】(1) 分层抽样中各层的抽样比相同. 设乙厂有 N 件产品, 则 $\frac{14}{98} = \frac{5}{N}$, 解得 $N = 35$.

(2) 样本中同时满足 $x \geq 175$ 和 $y \geq 75$ 的是第 2 件和第 5 件, 共 2 件, 样本频率为 $\frac{2}{5}$. 因此估计乙厂优等品数量为 $35 \times \frac{2}{5} = 14$ 件.

(3) 5 件产品中有 2 件优等品和 3 件非优等品. 随机抽取 2 件时, ξ 的可能取值为 0, 1, 2, 且

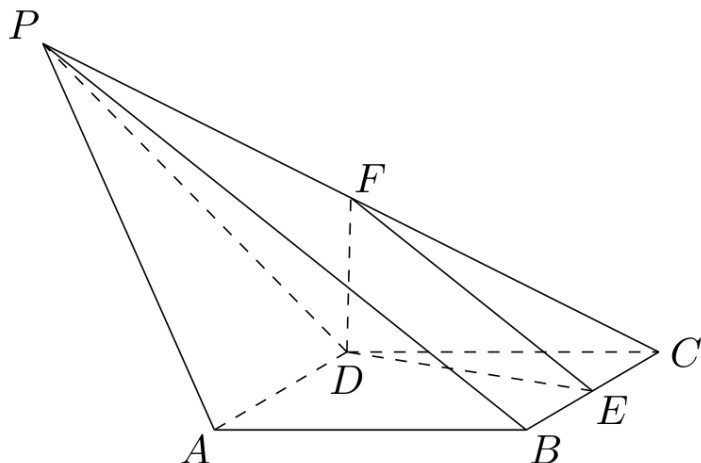
ξ	0	1	2
P	$\frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$	$\frac{C_2^1 C_3^1}{C_5^2} = \frac{3}{5}$	$\frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}$

所以 $E(\xi) = 0 \cdot \frac{3}{10} + 1 \cdot \frac{3}{5} + 2 \cdot \frac{1}{10} = \frac{4}{5}$.

18. 如图, 在锥体 $P-ABCD$ 中, $ABCD$ 是边长为 1 的菱形, 且 $\angle DAB = 60^\circ$, $PA = PD = \sqrt{2}$, $PB = 2$, E, F 分别是 BC, PC 的中点.

(1) 证明: $AD \perp$ 平面 DEF .

(2) 求二面角 $P-AD-B$ 的余弦值.



第 18 题图

【解析】 建立空间直角坐标系, 令 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $D = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, 则 $C = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 设 $P = (u, v, w)$. 由 $PA = PD$ 得 $u + \sqrt{3}v = 1$. 又由 $PB^2 - PA^2 = 4 - 2 = 2$, 即 $(u-1)^2 - u^2 = 2$, 得 $u = -\frac{1}{2}$, 所以 $v = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 再由 $PA^2 = 2$ 得 $w^2 = 1$. 图形关于底面反射不影响结论, 取 $w = 1$, 即 $P = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$. 于是 $E = \left(\frac{5}{4}, \frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$, $F = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

(1) 有 $\overrightarrow{AD} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $\overrightarrow{DE} = \left(\frac{3}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}, 0\right)$, $\overrightarrow{DF} = \left(0, 0, \frac{1}{2}\right)$. 因此 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DE} = \frac{3}{8} - \frac{3}{8} = 0$, 且 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DF} = 0$. 由于 DE 与 DF 是平面 DEF 内相交的两条直线, 所以 $AD \perp$ 平面 DEF .

(2) 设 G 为 AD 的中点. 因为 $PA = PD$, 所以 $PG \perp AD$; 又因为 $\triangle ABD$ 是边长为 1 的等边三角形, 所以 $BG \perp AD$. 故 $\angle PGB$ 是二面角 $P-AD-B$ 的平面角. 由 $AG = \frac{1}{2}$, 得 $PG^2 = PA^2 - AG^2 = 2 - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$, $BG^2 = AB^2 - AG^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. 在 $\triangle PGB$ 中, $PB = 2$, 由余弦定理得

$$\cos \angle PGB = \frac{PG^2 + BG^2 - PB^2}{2PG \cdot BG} = \frac{\frac{7}{4} + \frac{3}{4} - 4}{2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{\sqrt{21}}{7}$$

19. (1) 设圆 C 与两圆 $(x + \sqrt{5})^2 + y^2 = 4$, $(x - \sqrt{5})^2 + y^2 = 4$ 中的一个内切, 另一个外切. 求 C 的圆心轨迹 L 的方程.

(2) 已知点 $M\left(\frac{3\sqrt{5}}{5}, \frac{4\sqrt{5}}{5}\right)$, $F(\sqrt{5}, 0)$, 且 P 为 L 上动点, 求 $\|MP\| - \|FP\|$ 的最大值及此时点 P 的坐标.

【解析】 (1) 设圆 C 的圆心为 C_0 , 半径为 r , 两定圆的圆心分别为 $F_1 = (-\sqrt{5}, 0)$ 和 $F_2 = (\sqrt{5}, 0)$, 半径均为 2. 内切关系给出两圆心距为 $|r - 2|$, 外切关系给出另一圆心距为 $r + 2$. 若 $0 < r \leq 2$, 则两圆心距之和为 4, 但 $F_1F_2 = 2\sqrt{5} > 4$, 不可能. 因此 $r > 2$, 从而 $|C_0F_1|$ 与

$|C_0F_2|$ 之差的绝对值为 4. 所以轨迹是以 F_1, F_2 为焦点、实轴长为 4 的双曲线. 其半焦距为 $c = \sqrt{5}$, 半实轴长为 $a = 2$, 故 $b^2 = c^2 - a^2 = 1$, 轨迹方程为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$.

(2) 点 M 与 F 的距离为 $\|MF\| = 2$, 直线 MF 的方程为 $y = -2(x - \sqrt{5})$. 将其与 L 联立, 得 $15x^2 - 32\sqrt{5}x + 84 = 0$, 解得 $x = \frac{6\sqrt{5}}{5}$ 或 $x = \frac{14\sqrt{5}}{15}$. 代入直线方程, 得到两个交点分别为 $P_1 = \left(\frac{6\sqrt{5}}{5}, -\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$ 和 $P_2 = \left(\frac{14\sqrt{5}}{15}, \frac{2\sqrt{5}}{15}\right)$. 沿直线的横坐标顺序为 M, P_2, F, P_1 , 所以 F 在线段 MP_1 上. 对任意 $P \in L$, 三角不等式给出 $\|MP\| - \|FP\| \leq \|MF\| = 2$. 在 $P = P_1$ 时取等号, 故最大值为 2, 此时 $P = \left(\frac{6\sqrt{5}}{5}, -\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$.

20. (1) 设 $b > 0$, 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = b, a_n = \frac{nba_{n-1}}{a_{n-1} + 2n - 2} (n \geq 2)$. 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

(2) 证明: 对于一切正整数 $n, a_n \leq \frac{b^{n+1}}{2^{n+1}} + 1$.

【解析】令 $u_n = \frac{a_n}{n}$, 则由递推式得 $u_1 = b$, 且 $u_n = \frac{bu_{n-1}}{u_{n-1} + 2} (n \geq 2)$.

当 $b = 2$ 时, 归纳可得 $u_n = \frac{2}{n}$: 当 $n = 1$ 时成立, 若 $u_{n-1} = \frac{2}{n-1}$, 则 $u_n = \frac{2 \cdot \frac{2}{n-1}}{\frac{2}{n-1} + 2} = \frac{2}{n}$.

所以此时 $a_n = 2$.

当 $b \neq 2$ 时, 先由 $u_1 = b = \frac{b(2-b)}{2-b}$ 知公式对 $n = 1$ 成立. 若 $u_{n-1} = \frac{b^{n-1}(2-b)}{2^{n-1} - b^{n-1}}$, 则

$$u_n = \frac{bu_{n-1}}{u_{n-1} + 2} = \frac{b^n(2-b)}{b^{n-1}(2-b) + 2(2^{n-1} - b^{n-1})} = \frac{b^n(2-b)}{2^n - b^n}$$

因此

$$a_n = \begin{cases} 2, & b = 2, \\ \frac{nb^n(2-b)}{2^n - b^n}, & b \neq 2. \end{cases}$$

再证不等式. 令 $t = \frac{b}{2} > 0$. 当 $b \neq 2$ 时, 利用等比数列求和可将上式写成 $a_n = \frac{2nt^n}{1+t+t^2+\dots+t^{n-1}}$; 当 $b = 2$ 时该表达式也给出 $a_n = 2$. 由算术平均数不小于几何平均数, 得 $1+t+\dots+t^{n-1} \geq nt^{(n-1)/2}$, 所以 $a_n \leq 2t^{(n+1)/2}$. 又由基本不等式 $1+t^{n+1} \geq 2t^{(n+1)/2}$, 故 $a_n \leq 1+t^{n+1} = 1 + \frac{b^{n+1}}{2^{n+1}}$, 结论成立.

21. (1) 在平面直角坐标系 xOy 上, 给定抛物线 $L: y = \frac{1}{4}x^2$. 实数 p, q 满足 $p^2 - 4q \geq 0, x_1, x_2$ 是方程 $x^2 - px + q = 0$ 的两根. 记 $\varphi(p, q) = \max\{|x_1|, |x_2|\}$. 过点 $A\left(p_0, \frac{1}{4}p_0^2\right) (p_0 \neq 0)$ 作 L 的切线交 y 轴于点 B . 证明: 对线段 AB 上的任一点 $Q(p, q)$, 有 $\varphi(p, q) = \frac{|p_0|}{2}$.

(2) 设 $M(a, b)$ 是定点, 其中 a, b 满足 $a^2 - 4b > 0, a \neq 0$. 过点 $M(a, b)$ 作 L 的两条切线 l_1, l_2 , 切点分别为 $E\left(p_1, \frac{1}{4}p_1^2\right), E'\left(p_2, \frac{1}{4}p_2^2\right)$, l_1, l_2 与 y 分别交于 F, F' . 线段 EF 上异于两端点的点集记为 X . 证明: $M(a, b) \in X \Leftrightarrow |p_1| > |p_2| \Leftrightarrow \varphi(a, b) = \frac{|p_1|}{2}$.

(3) 设 $D = \left\{ (x, y) \mid y \leq x - 1, y \geq \frac{1}{4}(x + 1)^2 - \frac{5}{4} \right\}$. 当点 (p, q) 取遍 D 时, 求 $\varphi(p, q)$ 的最小值(记为 $\varphi_{\min}$)和最大值(记为 $\varphi_{\max}$).

【解析】(1) 抛物线在 A 处的切线斜率为 $\frac{p_0}{2}$, 所以切线方程为 $y = \frac{p_0}{2}x - \frac{p_0^2}{4}$, 从而 $B = \left(0, -\frac{p_0^2}{4}\right)$. 任取线段 AB 上的点 $Q(p, q)$, 有 $q = \frac{p_0}{2}p - \frac{p_0^2}{4}$, 且 p 位于 0 与 p_0 之间. 于是

$$x^2 - px + q = x^2 - px + \frac{p_0}{2}p - \frac{p_0^2}{4} = \left(x - \frac{p_0}{2}\right)\left(x - p + \frac{p_0}{2}\right)$$

方程的两个根为 $\frac{p_0}{2}$ 和 $p - \frac{p_0}{2}$. 因为 p 位于 0 与 p_0 之间, 所以 $\left|p - \frac{p_0}{2}\right| \leq \frac{|p_0|}{2}$. 因此 $\varphi(p, q) = \frac{|p_0|}{2}$.

(2) 抛物线在参数为 p_i 的切点处的切线方程为 $y = \frac{p_i}{2}x - \frac{p_i^2}{4}$. 因其经过 $M(a, b)$, 故 p_1, p_2 是方程 $p^2 - 2ap + 4b = 0$ 的两个根, 即 $p_1 + p_2 = 2a$. 直线 EF 的端点横坐标分别为 p_1 和 0 , 而点 M 的横坐标为 $a = \frac{p_1 + p_2}{2}$.

当 $p_1 > 0$ 时, M 在线段 EF 内部等价于 $0 < a < p_1$, 即 $-p_1 < p_2 < p_1$, 等价于 $|p_2| < |p_1|$. 当 $p_1 < 0$ 时, M 在线段 EF 内部等价于 $p_1 < a < 0$, 而 $a = \frac{p_1 + p_2}{2}$, 所以 $p_1 < \frac{p_1 + p_2}{2} < 0$, 即 $p_1 < p_2 < -p_1$. 因为 $p_1 < 0$, 这又等价于 $|p_2| < |p_1|$. 若 $p_1 = 0$, 则由 $a \neq 0$ 有 $p_2 = 2a \neq 0$, 三者均不成立. 因此 $M(a, b) \in X \Leftrightarrow |p_1| > |p_2|$.

又由 $p_1 + p_2 = 2a$ 以及 $p_1 p_2 = 4b$, 方程 $x^2 - ax + b = 0$ 的两个根正是 $\frac{p_1}{2}$ 和 $\frac{p_2}{2}$. 由于 $a^2 - 4b > 0$, 有 $p_1 \neq p_2$; 又 $a \neq 0$, 故 $p_1 + p_2 \neq 0$, 从而 $|p_1| \neq |p_2|$. 所以 $\varphi(a, b) = \frac{1}{2} \max\{|p_1|, |p_2|\}$, 因此 $|p_1| > |p_2| \Leftrightarrow \varphi(a, b) = \frac{|p_1|}{2}$.

(3) 区域 D 非空要求 $\frac{1}{4}(p+1)^2 - \frac{5}{4} \leq p-1$, 化简得 $0 \leq p \leq 2$. 又因 $q \leq p-1$, 有 $p^2 - 4q \geq p^2 - 4p + 4 = (p-2)^2 \geq 0$. 在固定的 $p \in [0, 2]$ 下, $\varphi(p, q) = \frac{p + \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$, 并且它随 q 增大而减小.

当 $q = p - 1$ 时, $\sqrt{p^2 - 4q} = 2 - p$, 所以 $\varphi(p, q) = 1$, 从而 $\varphi_{\min} = 1$. 当 $q = \frac{1}{4}(p+1)^2 - \frac{5}{4}$ 时, 令 $t = \sqrt{4 - 2p}$, 则 $0 \leq t \leq 2$, 且 $p = 2 - \frac{t^2}{2}$. 此时

$$\varphi(p, q) = \frac{p+t}{2} = 1 + \frac{t}{2} - \frac{t^2}{4} = \frac{5}{4} - \frac{(t-1)^2}{4} \leq \frac{5}{4}$$

当 $t = 1$, 即 $p = \frac{3}{2}$, $q = \frac{5}{16}$ 时取等号. 因此 $\varphi_{\max} = \frac{5}{4}$.

2011 年广东卷(文)

一、单选题

1. 设复数 z 满足 $iz = 1$, 其中 i 为虚数单位, 则 $z = (\quad)$

- A. $-i$ B. i C. -1 D. 1

【答案】 A

【解析】由 $iz = 1$, 两边同乘 $-i$, 利用 $(-i)i = 1$, 得 $z = -i$, 所以选 A.

2. 已知集合 $A = \{(x, y) | x, y \text{ 为实数, 且 } x^2 + y^2 = 1\}$, $B = \{(x, y) | x, y \text{ 为实数, 且 } x + y = 1\}$, 则 $A \cap B$ 的元素个数为 $(\quad)$

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

【答案】 C

【解析】点 (x, y) 属于 $A \cap B$ 当且仅当同时满足 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x + y = 1$. 由 $y = 1 - x$, 代入得 $x^2 + (1 - x)^2 = 1$, 即 $2x(x - 1) = 0$, 所以 $x = 0$ 或 $x = 1$. 相应的点为 $(0, 1)$ 和 $(1, 0)$, 共有 2 个元素, 故选 C.

3. 已知向量 $a = (1, 2)$, $b = (1, 0)$, $c = (3, 4)$. 若 λ 为实数, $(a + \lambda b) \parallel c$, 则 $\lambda = (\quad)$

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

【答案】 B

【解析】有 $a + \lambda b = (1 + \lambda, 2)$. 两个向量平行, 当且仅当其坐标行列式为零, 因此

$$4(1 + \lambda) - 2 \cdot 3 = 0$$

解得 $\lambda = \frac{1}{2}$, 故选 B.

4. 函数 $f(x) = \frac{1}{1-x} + \lg(1+x)$ 的定义域是 $(\quad)$

- A. $(-\infty, -1)$ B. $(1, +\infty)$
C. $(-1, 1) \cup (1, +\infty)$ D. $(-\infty, +\infty)$

【答案】 C

【解析】分式有意义要求 $1 - x \neq 0$, 即 $x \neq 1$; 对数有意义要求 $1 + x > 0$, 即 $x > -1$. 合并得定义域 $(-1, 1) \cup (1, +\infty)$, 故选 C.

5. 不等式 $2x^2 - x - 1 > 0$ 的解集是 $(\quad)$

- A. $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$ B. $(1, +\infty)$
C. $(-\infty, 1) \cup (2, +\infty)$ D. $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (1, +\infty)$

【答案】 D

【解析】因式分解得 $2x^2 - x - 1 = (2x + 1)(x - 1)$, 两个根为 $-\frac{1}{2}$ 和 1. 二次项系数为正, 所以积在两根外侧为正, 且不取使积为零的两个端点. 因此解集为 $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (1, +\infty)$, 选 D.

6. 已知平面直角坐标系 xOy 上的区域 D 由不等式组 $\begin{cases} 0 \leq x \leq \sqrt{2}, \\ y \leq 2, \\ x \leq \sqrt{2}y \end{cases}$ 给定. 若 $M(x, y)$ 为 D 上的动点, 点 A 的坐标为 $(\sqrt{2}, 1)$, 则 $z = \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OA}$ 的最大值为 ()

A. 3

B. 4

C. $3\sqrt{2}$ D. $4\sqrt{2}$ **【答案】** B

【解析】由坐标得 $\overrightarrow{OM} = (x, y)$, $\overrightarrow{OA} = (\sqrt{2}, 1)$, 故

$$z = \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OA} = \sqrt{2}x + y$$

由 $0 \leq x \leq \sqrt{2}$ 和 $y \leq 2$, 有 $z \leq \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} + 2 = 4$. 点 $(\sqrt{2}, 2)$ 还满足 $\sqrt{2} \leq \sqrt{2} \cdot 2$, 所以确实属于 D , 并在该点取到上界. 最大值为 4, 故选 B.

7. 正五棱柱中, 不同在任何侧面且不同在任何底面的两顶点的连线称为它的对角线, 那么一个正五棱柱对角线的条数共有 ()

A. 20

B. 15

C. 12

D. 10

【答案】 D

【解析】同一底面的两个顶点不符合条件, 所以所求线段必须分别取自上、下两个底面. 上下底面各有 5 个顶点, 跨两个底面的连线共有 $5 \times 5 = 25$ 条.

其中, 连接对应顶点的 5 条线段是侧棱; 每个侧面还有 2 条面内对角线, 五个侧面共有 $5 \times 2 = 10$ 条. 这 15 条线段均位于某个侧面内, 不能算作所求对角线. 因此对角线条数为 $25 - 5 - 10 = 10$, 故选 D.

8. 设圆 C 与圆 $x^2 + (y - 3)^2 = 1$ 外切, 且与直线 $y = 0$ 相切, 则 C 的圆心轨迹为 ()

A. 抛物线

B. 双曲线

C. 椭圆

D. 圆

【答案】 A

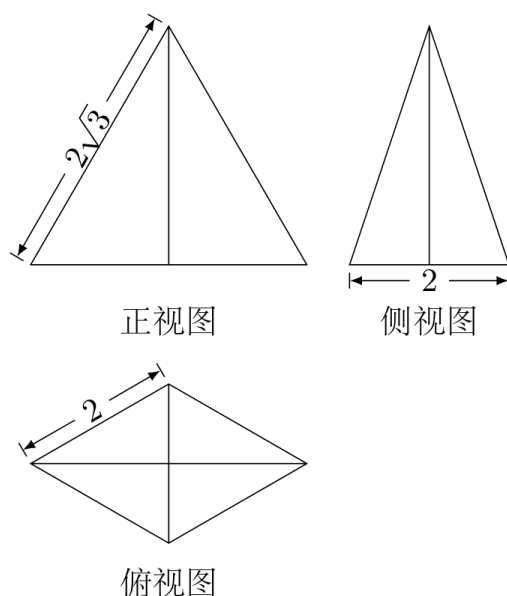
【解析】设圆 C 的圆心为 $P(x, y)$, 半径为 r . 由于圆 C 与 $y = 0$ 相切, $r = |y|$. 已知圆的圆心为 $(0, 3)$, 半径为 1, 外切条件给出

$$x^2 + (y - 3)^2 = (|y| + 1)^2$$

当 $y \geq 0$ 时, 化简得 $x^2 - 8y + 8 = 0$, 即 $y = \frac{x^2}{8} + 1$. 这是一条抛物线, 并且其所有点都满足 $y \geq 1$.

当 $y < 0$ 时, 化简得 $x^2 - 4y + 8 = 0$, 即 $y = \frac{x^2 + 8}{4} > 0$, 与 $y < 0$ 矛盾. 因此圆心轨迹为抛物线, 选 A.

9. 如图, 某几何体的正视图(主视图)、侧视图(左视图)和俯视图分别是等边三角形、等腰三角形和菱形, 则该几何体的体积为 ()



第9题图

A. $4\sqrt{3}$

B. 4

C. $2\sqrt{3}$

D. 2

【答案】 C

【解析】由三视图可知,该几何体是以菱形为底面的四棱锥.正视图为边长 $2\sqrt{3}$ 的等边三角形,所以它的底边投影,即菱形的一条对角线,长为 $2\sqrt{3}$,四棱锥的高为

$$h = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 - (\sqrt{3})^2} = 3$$

侧视图的底边给出菱形的另一条对角线,长为 2.这也与俯视图中边长为 2 的菱形相符,因为两条半对角线长为 $\sqrt{3}$ 和 1. 因此底面积为

$$S = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2 = 2\sqrt{3}$$

所以体积为 $V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 3 = 2\sqrt{3}$, 故选 C.

10. 设 $f(x), g(x), h(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的任意实值函数. 如下定义两个函数 $(f \circ g)(x)$ 和 $(f \bullet g)(x)$: 对任意 $x \in \mathbf{R}$, $(f \circ g)(x) = f(g(x))$; $(f \bullet g)(x) = f(x)g(x)$, 则下列等式恒成立的是 ()

A. $((f \circ g) \bullet h)(x) = ((f \bullet h) \circ (g \bullet h))(x)$

B. $((f \bullet g) \circ h)(x) = ((f \circ h) \bullet (g \circ h))(x)$

C. $((f \circ g) \circ h)(x) = ((f \circ h) \circ (g \circ h))(x)$

D. $((f \bullet g) \bullet h)(x) = ((f \bullet h) \bullet (g \bullet h))(x)$

【答案】 B

【解析】对选项 B, 左边为

$$((f \bullet g) \circ h)(x) = (f \bullet g)(h(x)) = f(h(x))g(h(x))$$

右边为 $((f \circ h) \bullet (g \circ h))(x) = f(h(x))g(h(x))$, 所以 B 对任意 f, g, h 恒成立.

其余各项可分别构造反例. 对 A 取 $f(x) = x$, $g(x) = 1$, $h(x) = 2$, 则左边为 2, 右边为 4; 对 C 取 $f(x) = x$, $g(x) = x$, $h(x) = x + 1$, 则左边为 $x + 1$, 右边为 $x + 2$; 对 D 取 $f(x) = g(x) = h(x) = 2$, 则左边为 8, 右边为 16. 因此只有 B 恒成立.

二、填空题

11. 已知 $\{a_n\}$ 是递增的等比数列, $a_2 = 2$, $a_4 - a_3 = 4$. 则此数列的公比 $q =$ _____.

【答案】 2

【解析】 设公比为 q . 由 $a_2 = 2$, 得 $a_3 = 2q$, $a_4 = 2q^2$. 代入 $a_4 - a_3 = 4$, 得 $2q^2 - 2q = 4$, 即

$$q^2 - q - 2 = (q - 2)(q + 1) = 0$$

所以 $q = 2$ 或 $q = -1$. 当 $q = -1$ 时, 数列项正负交替, 不可能递增, 故 $q = 2$.

12. 设函数 $f(x) = x^3 \cos x + 1$. 若 $f(a) = 11$, 则 $f(-a) =$ _____.

【答案】 -9

【解析】 由 $f(a) = 11$ 得 $a^3 \cos a + 1 = 11$, 即 $a^3 \cos a = 10$. 又因为 $\cos(-a) = \cos a$, 所以

$$f(-a) = (-a)^3 \cos(-a) + 1 = -a^3 \cos a + 1 = -10 + 1 = -9$$

13. 为了解篮球爱好者小李的投篮命中率与打篮球时间之间的关系. 下表记录了小李某月 1 号到 5 号每天打篮球时间 x (单位: 小时) 与当天投篮命中率 y 之间的关系:

时间 x	1	2	3	4	5
命中率 y	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4

小李这 5 天的平均投篮命中率为_____; 用线性回归分析的方法, 预测小李该月 6 号打 6 小时篮球的投篮命中率为_____.

【答案】 0.5; 0.53

【解析】 平均命中率为

$$\bar{y} = \frac{0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.6 + 0.4}{5} = 0.5$$

而 $\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3$. 线性回归直线 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$ 中,

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})^2} = \frac{(-2)(-0.1) + (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 0.1 + 1 \cdot 0.1 + 2(-0.1)}{(-2)^2 + (-1)^2 + 0^2 + 1^2 + 2^2} = \frac{0.1}{10} = 0.01$$

因此 $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 0.5 - 0.01 \times 3 = 0.47$, 回归直线为 $\hat{y} = 0.47 + 0.01x$. 当 $x = 6$ 时, 预测命中率为 $\hat{y} = 0.47 + 0.01 \times 6 = 0.53$.

三、选考题:填空题

14. 已知两曲线参数方程分别为 $\begin{cases} x = \sqrt{5} \cos \theta, \\ y = \sin \theta, \end{cases} \quad (0 \leq \theta < \pi)$ 和 $\begin{cases} x = \frac{5}{4}t^2, \\ y = t, \end{cases} \quad (t \in \mathbf{R})$, 它们的交点坐标为_____.

【答案】 $\left(1, \frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$

【解析】第一条曲线满足 $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$. 因为 $0 \leq \theta < \pi$, 有 $y = \sin \theta \geq 0$. 第二条曲线中 $y = t$, 所以 $x = \frac{5}{4}y^2$. 代入椭圆方程得

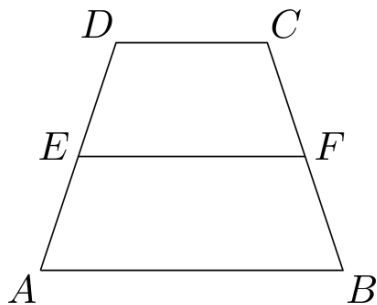
$$\frac{1}{5} \left(\frac{5}{4}y^2 \right)^2 + y^2 = 1$$

即 $5y^4 + 16y^2 - 16 = 0$, 从而

$$(5y^2 - 4)(y^2 + 4) = 0$$

由于 $y \geq 0$, 只能有 $y^2 = \frac{4}{5}$, 故 $y = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 再由 $x = \frac{5}{4}y^2$ 得 $x = 1$. 此时 $x > 0, y > 0$, 可取第一象限的 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2})$, 确实满足第一条参数方程; 第二条取 $t = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 即可. 因此交点坐标为 $\left(1, \frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$.

15. 如图, 在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB = 4$, $CD = 2$, E, F 分别为 AD, BC 上的点, 且 $EF = 3$, $EF \parallel AB$, 则梯形 $ABFE$ 与梯形 $EFCD$ 的面积比为_____.



第 15 题图

【答案】 7 : 5

【解析】设梯形 $ABCD$ 的高为 h , 并令 $\frac{AE}{AD} = \frac{BF}{BC} = r$. 因为 AB, EF, CD 互相平行, 平行线截两腰所得的对应线段成比例, 且截线长度随位置线性变化, 所以

$$EF = (1 - r)AB + rCD = 4 - 2r$$

由 $EF = 3$ 得 $r = \frac{1}{2}$, 故 EF 到两底的距离都为 $\frac{h}{2}$. 于是 $S_{ABFE} = \frac{4+3}{2} \cdot \frac{h}{2} = \frac{7h}{4}$, $S_{EFCD} = \frac{3+2}{2} \cdot \frac{h}{2} = \frac{5h}{4}$. 所求面积比为 7 : 5.

四、解答题

16. 已知函数 $f(x) = 2 \sin\left(\frac{1}{3}x - \frac{\pi}{6}\right)$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(0)$ 的值;

(2) 设 $\alpha, \beta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $f\left(3\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{10}{13}$, $f(3\beta + 2\pi) = \frac{6}{5}$, 求 $\sin(\alpha + \beta)$ 的值.

【解析】(1) 代入 $x = 0$, 得 $f(0) = 2 \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -1$.

(2) 将 $x = 3\alpha + \frac{\pi}{2}$ 代入, 得

$$f\left(3\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = 2 \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6}\right) = 2 \sin \alpha = \frac{10}{13}$$

所以 $\sin \alpha = \frac{5}{13}$. 由 $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 得 $\cos \alpha = \frac{12}{13}$. 同理,

$$f(3\beta + 2\pi) = 2 \sin\left(\beta + \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right) = 2 \sin\left(\beta + \frac{\pi}{2}\right) = 2 \cos \beta = \frac{6}{5}$$

从而 $\cos \beta = \frac{3}{5}$. 由 $\beta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 得 $\sin \beta = \frac{4}{5}$. 因此

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{5}{13} \cdot \frac{3}{5} + \frac{12}{13} \cdot \frac{4}{5} = \frac{63}{65}$$

17. 在某次测验中, 有 6 位同学的平均成绩为 75 分. 用 x_n 表示编号为 n ($n = 1, 2, \dots, 6$) 的同学所得成绩, 且前 5 位同学的成绩如下:

编号 n	1	2	3	4	5
成绩 x_n	70	76	72	70	72

(1) 求第 6 位同学的成绩 x_6 , 及这 6 位同学成绩的标准差 s ;

(2) 从前 5 位同学中, 随机地选 2 位同学, 求恰有 1 位同学成绩在区间 $(68, 75)$ 中的概率.

【解析】(1) 六位同学的总成绩为 $6 \times 75 = 450$, 前五位同学的总成绩为 $70 + 76 + 72 + 70 + 72 = 360$, 所以 $x_6 = 450 - 360 = 90$. 以平均成绩 $\bar{x} = 75$ 为基准, 平方离差和为

$$\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2 = (-5)^2 + 1^2 + (-3)^2 + (-5)^2 + (-3)^2 + 15^2 = 294$$

因此标准差为 $s = \sqrt{\frac{294}{6}} = 7$.

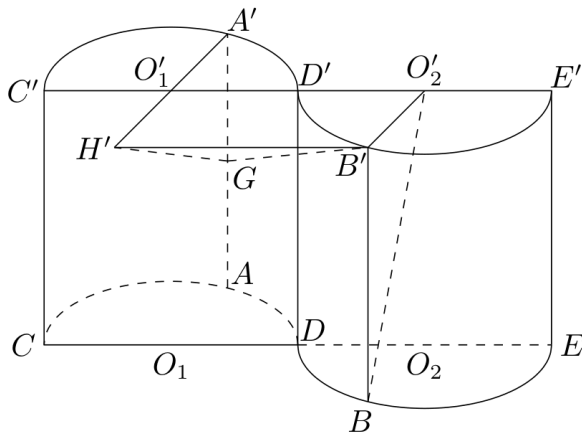
(2) 前五位同学中, 成绩在 $(68, 75)$ 内的有编号 1, 3, 4, 5 的四位同学, 成绩为 76 的二号同学不在该区间内. 随机选两位的基本事件数为 C_5^2 , 恰有一位来自这四位同学的事件数为 $C_4^1 C_1^1$. 故所求概率为

$$\frac{C_4^1 C_1^1}{C_5^2} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

18. 如图所示的几何体是将高为 2、底面半径为 1 的直圆柱沿过轴的平面切开后, 将其中一半沿切面向右水平平移后得到的. A, A', B, B' 分别为 $\widehat{CD}, \widehat{C'D'}, \widehat{DE}, \widehat{D'E'}$ 的中点, O_1, O'_1, O_2, O'_2 分别为 $CD, C'D', DE, D'E'$ 的中点.

(1) 证明: O'_1, A', O_2, B 四点共面;

(2) 设 G 为 $A'A$ 的中点, 延长 $A'O'_1$ 到 H' , 使得 $O'_1H' = A'O'_1$, 证明: $BO'_2 \perp$ 平面 $H'B'G$.



第 18 题图

【解析】建立直角坐标系: 取 D 为原点, DE 所在方向为 x 轴, 竖直向上为 z 轴, 左侧半圆柱位于 $y \geq 0$ 一侧, 右侧半圆柱位于 $y \leq 0$ 一侧. 由半径为 1、平移后两半圆柱的直径分别为 CD 和 DE , 可取 $C = (-2, 0, 0)$, $D = (0, 0, 0)$, $E = (2, 0, 0)$.

$C' = (-2, 0, 2)$, $D' = (0, 0, 2)$, $E' = (2, 0, 2)$. 于是 $O_1 = (-1, 0, 0)$, $O'_1 = (-1, 0, 2)$, $O_2 = (1, 0, 0)$, $O'_2 = (1, 0, 2)$.

以及 $A = (-1, 1, 0)$, $A' = (-1, 1, 2)$, $B = (1, -1, 0)$, $B' = (1, -1, 2)$.

(1) 由 $O'_1 = (-1, 0, 2)$, $A' = (-1, 1, 2)$, $O_2 = (1, 0, 0)$ 三点可知平面 $O'_1A'O_2$ 的方程为 $x + z = 1$. 而 $B = (1, -1, 0)$ 也满足 $x + z = 1$, 所以 O'_1, A', O_2, B 四点共面.

(2) 因为 G 是 $A'A$ 的中点, 所以 $G = (-1, 1, 1)$. 从 A' 沿着 $A'O'_1$ 的方向延长一段 $A'O'_1$, 得

$$H' = 2O'_1 - A' = (-1, -1, 2)$$

因此 $\overrightarrow{BO'_2} = (0, 1, 2)$, $\overrightarrow{H'B'} = (2, 0, 0)$, $\overrightarrow{H'G} = (0, 2, -1)$. 于是 $\overrightarrow{BO'_2} \cdot \overrightarrow{H'B'} = 0$, 且 $\overrightarrow{BO'_2} \cdot \overrightarrow{H'G} = 0$. 向量 $\overrightarrow{H'B'}$ 与 $\overrightarrow{H'G}$ 不共线, 它们确定平面 $H'B'G$, 故 $BO'_2 \perp$ 平面 $H'B'G$.

19. 设 $a > 0$, 讨论函数 $f(x) = \ln x + a(1-a)x^2 - 2(1-a)x$ 的单调性.

【解析】函数定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = \frac{1}{x} + 2a(1-a)x - 2(1-a) = \frac{g(x)}{x}$$

其中 $g(x) = 2a(1-a)x^2 - 2(1-a)x + 1$. 由于 $x > 0$, $f'(x)$ 与 $g(x)$ 同号.

当 $0 < a < \frac{1}{3}$ 时, $g(x)$ 的判别式为 $4(1-a)(1-3a) > 0$, 两个根为 $x_1 = \frac{1 - \sqrt{\frac{1-3a}{1-a}}}{2a}$, $x_2 = \frac{1 + \sqrt{\frac{1-3a}{1-a}}}{2a}$. 因为 $0 < \sqrt{\frac{1-3a}{1-a}} < 1$, 所以 $0 < x_1 < x_2$. 此时二次项系数为正, 故 $g(x) > 0$ 在 $(0, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上成立, $g(x) < 0$ 在 (x_1, x_2) 上成立. 因此 $f(x)$ 在 $(0, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上单调递增, 在 (x_1, x_2) 上单调递减.

当 $a = \frac{1}{3}$ 时,

$$g(x) = \frac{4}{9}x^2 - \frac{4}{3}x + 1 = \left(\frac{2x}{3} - 1\right)^2 \geq 0$$

虽然仅在 $x = \frac{3}{2}$ 时导数为零, 但函数在整个 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $\frac{1}{3} < a < 1$ 时, 二次项系数为正且判别式 $4(1-a)(1-3a) < 0$, 所以 $g(x) > 0$. 当 $a = 1$ 时, $g(x) = 1 > 0$. 因此 $\frac{1}{3} \leq a \leq 1$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

当 $a > 1$ 时, 令 $c = a - 1 > 0$, 则

$$g(x) = -2acx^2 + 2cx + 1$$

其两个根分别为 $\frac{1 - \sqrt{\frac{3a-1}{a-1}}}{2a} < 0$ 和 $x_0 = \frac{1 + \sqrt{\frac{3a-1}{a-1}}}{2a} > 0$. 因二次项系数为负, 故在正半轴上 $g(x) > 0$ ($0 < x < x_0$), $g(x) < 0$ ($x > x_0$). 所以 $f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递增, 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递减.

20. 设 $b > 0$, 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = b$, $a_n = \frac{nba_{n-1}}{a_{n-1} + n - 1}$ ($n \geq 2$).

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: 对于一切正整数 n , $2a_n \leq b^{n+1} + 1$.

【解析】(1) 先证数列各项均为正. 已知 $a_1 = b > 0$, 若 $a_{n-1} > 0$, 则递推式的分子、分母均为正, 从而 $a_n > 0$.

令 $S_n = 1 + b + b^2 + \cdots + b^{n-1}$. 当 $n = 1$ 时, $a_1 = b = \frac{1 \cdot b^1}{S_1}$. 假设 $a_{n-1} = \frac{(n-1)b^{n-1}}{S_{n-1}}$, 则

$$a_{n-1} + n - 1 = \frac{(n-1)b^{n-1}}{S_{n-1}} + (n-1) = \frac{(n-1)S_n}{S_{n-1}}$$

代入递推式得

$$a_n = \frac{nb \cdot \frac{(n-1)b^{n-1}}{S_{n-1}}}{\frac{(n-1)S_n}{S_{n-1}}} = \frac{nb^n}{S_n}$$

所以对一切正整数 n ,

$$a_n = \frac{nb^n}{1 + b + b^2 + \cdots + b^{n-1}}$$

(2) 由均值不等式,

$$b^{n+1} + 1 \geq 2b^{\frac{n+1}{2}}$$

又因 $b > 0$, 对 $1, b, b^2, \dots, b^{n-1}$ 使用均值不等式, 得

$$S_n \geq n\sqrt[n]{b^{0+1+\cdots+(n-1)}} = nb^{\frac{n-1}{2}}$$

两式相乘, 得到 $(b^{n+1} + 1)S_n \geq 2nb^n$. 由于 $S_n > 0$, 再利用 $a_n = \frac{nb^n}{S_n}$, 可得 $b^{n+1} + 1 \geq 2a_n$, 即所证不等式成立.

21. 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 $l: x = -2$ 交 x 轴于点 A . 设 P 是 l 上一点, M 是线段 OP 的垂直平分线上一点, 且满足 $\angle MPO = \angle AOP$.

(1) 当点 P 在 l 上运动时, 求点 M 的轨迹 E 的方程;

(2) 已知 $T(1, -1)$, 设 H 是 E 上动点, 求 $|HO| + |HT|$ 的最小值, 并给出此时点 H 的坐标;

(3) 过点 $T(1, -1)$ 且不平行于 y 轴的直线 l_1 与轨迹 E 有且只有两个不同的交点, 求直线 l_1 的斜率 k 的取值范围.

【解析】(1) 设 $P = (-2, t)$, $M = (x, y)$. 因为 M 在线段 OP 的垂直平分线上, 所以 $MO = MP$, 从而

$$x^2 + y^2 = (x + 2)^2 + (y - t)^2$$

即

$$4x + 4 - 2ty + t^2 = 0$$

在等腰三角形 MOP 中, $MO = MP$, 所以 $\angle MOP = \angle MPO = \angle AOP$. 因此, 从射线 OP 看, 射线 OM 有如下两种可能位置.

若射线 OM 与射线 OA 重合, 则 $y = 0$. 代入上式得 $x = -\frac{t^2 + 4}{4} \leq -1$, 且当 t 取遍实数时得到射线 $y = 0, x \leq -1$.

另一种情形是射线 OP 平分 $\angle AOM$. 令 $u = \overrightarrow{OP} = (-2, t)$, $v = \overrightarrow{OA} = (-2, 0)$. 将 v 关于直线 OP 对称, 所得方向向量为

$$2 \frac{v \cdot u}{u \cdot u} u - v = 2 \frac{4}{t^2 + 4} (-2, t) - (-2, 0) = \frac{2}{t^2 + 4} (t^2 - 4, 4t)$$

故可设 $M = \lambda(t^2 - 4, 4t)$, 其中 $\lambda > 0$. 代入(1)得

$$4\lambda(t^2 - 4) + 4 - 8\lambda t^2 + t^2 = 0$$

所以 $\lambda = \frac{1}{4}$, 即

$$M = \left(\frac{t^2 - 4}{4}, t \right)$$

消去参数得 $y^2 = 4x + 4$, 且此支满足 $x \geq -1$. 综上, 轨迹为 E 的两部分: $y^2 = 4x + 4 (x \geq -1)$ 以及 $y = 0 (x \leq -1)$. 两部分在点 $(-1, 0)$ 相接.

(2) 对抛物线支 $y^2 = 4(x + 1)$ 上的点 $H = (x, y)$, 焦点为 $O = (0, 0)$, 准线为 $d: x = -2$. 设 $H_0 = (-2, y)$ 为 H 在准线上的垂足. 由抛物线定义, $HO = HH_0$, 故

$$HO + HT = HH_0 + HT \geq H_0T = \sqrt{9 + (y + 1)^2} \geq 3$$

当且仅当 $y = -1$ 且 H_0, H, T 共线时取等号. 此时由抛物线方程得 $H = \left(-\frac{3}{4}, -1\right)$, 并且该点确实在抛物线上.

对另一支 $y = 0, x \leq -1$, 令 $u = -x \geq 1$, 则

$$HO + HT = u + \sqrt{(u + 1)^2 + 1} > u + (u + 1) \geq 3$$

在端点 $u = 1$ 时不等式仍为严格不等式. 因此全轨迹上的最小值为 3, 此时 $H = \left(-\frac{3}{4}, -1\right)$.

(3) 设直线 l_1 的斜率为 k . 因其不平行于 y 轴, 方程可写为 $y + 1 = k(x - 1)$.

先考虑 $k \neq 0$. 由 $x = 1 + \frac{y+1}{k}$, 代入抛物线方程得

$$ky^2 - 4y - 8k - 4 = 0$$

其判别式为

$$\Delta = (-4)^2 - 4k(-8k - 4) = 16(2k^2 + k + 1)$$

由于 $2k^2 + k + 1 > 0$, 直线与抛物线恒有两个不同的交点.

直线与附加支 $y = 0, x \leq -1$ 的交点横坐标为 $x = 1 + \frac{1}{k}$. 当且仅当 $-\frac{1}{2} < k < 0$ 时, $1 + \frac{1}{k} < -1$, 从而会在抛物线的两个交点之外再增加一个交点. 当 $k = -\frac{1}{2}$ 时, 附加支交点为 $(-1, 0)$, 它正好是抛物线顶点, 不增加新的交点.

当 $k = 0$ 时, 直线为 $y = -1$, 与抛物线只有一个交点, 故不符合题意. 因此恰有两个不同交点时

$$k \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup (0, +\infty)$$

2011 年重庆卷(理)

一、单选题

1. 复数 $\frac{i^2 + i^3 + i^4}{1 - i} = (\quad)$

A. $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

B. $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$

C. $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$

D. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$

【答案】 C

【解析】 由 $i^2 + i^3 + i^4 = -1 - i + 1 = -i$, 得 $\frac{i^2 + i^3 + i^4}{1 - i} = \frac{-i}{1 - i} = \frac{(-i)(1 + i)}{(1 - i)(1 + i)} = \frac{1 - i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$, 故选 C.

2. “ $x < -1$ ” 是 “ $x^2 - 1 > 0$ ” 的 ()

A. 充分而不必要条件

B. 必要而不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 A

【解析】 因为 $x < -1$, 所以 $x^2 > 1$, 从而 $x^2 - 1 > 0$, 故条件 “ $x < -1$ ” 是条件 “ $x^2 - 1 > 0$ ” 的充分条件. 但当 $x = 2$ 时, $x^2 - 1 > 0$ 成立而 $x < -1$ 不成立, 所以它不是必要条件, 故选 A.

3. 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{x-1} + \frac{ax-1}{3x} \right) = 2$, 则 $a = (\quad)$

A. -6

B. 2

C. 3

D. 6

【答案】 D

【解析】 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x-1} = 0$, 且 $\frac{ax-1}{3x} = \frac{a}{3} - \frac{1}{3x}$, 所以原极限等于 $\frac{a}{3}$. 由 $\frac{a}{3} = 2$, 得 $a = 6$, 故选 D.

4. $(1 + 3x)^n$ (其中 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n \geq 6$) 的展开式中 x^5 与 x^6 的系数相等, 则 ()

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

【答案】 B

【解析】 展开式中 x^5 的系数为 $C_n^5 3^5$, x^6 的系数为 $C_n^6 3^6$. 由题设, 得 $C_n^5 3^5 = C_n^6 3^6$, 即 $1 = 3 \frac{C_n^6}{C_n^5} = 3 \cdot \frac{n-5}{6}$. 因而 $n = 7$, 故选 B.

5. 下列区间中, 函数 $f(x) = |\ln(2-x)|$ 在其上为增函数的是 ()

A. $(-\infty, 1]$

B. $\left[-1, \frac{4}{3}\right]$

C. $\left[0, \frac{3}{2}\right)$

D. $[1, 2)$

【答案】 D

【解析】 函数的定义域为 $x < 2$. 当 $x \in (-\infty, 1]$ 时, $\ln(2-x) \geq 0$, 所以 $f(x) = \ln(2-x)$, 且 $f'(x) = -\frac{1}{2-x} < 0$, 函数在此区间上为减函数. 当 $x \in [1, 2)$ 时, $\ln(2-x) \leq 0$, 所以

$f(x) = -\ln(2-x)$, 且 $f'(x) = \frac{1}{2-x} > 0$, 函数在此区间上为增函数. 选项 A 为减区间, B、C 均跨过 $x = 1$, 只有 D 是增区间, 故选 D.

6. 若 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边 a, b, c 满足 $(a+b)^2 - c^2 = 4$, 且 $C = 60^\circ$, 则 ab 的值为 ()
- A. $\frac{4}{3}$ B. $8 - 4\sqrt{3}$ C. 1 D. $\frac{2}{3}$

【答案】A

【解析】由余弦定理及 $C = 60^\circ$, 得 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos 60^\circ = a^2 + b^2 - ab$. 因此 $(a+b)^2 - c^2 = a^2 + 2ab + b^2 - (a^2 + b^2 - ab) = 3ab = 4$, 所以 $ab = \frac{4}{3}$, 故选 A.

7. 已知 $a > 0, b > 0, a + b = 2$, 则 $y = \frac{1}{a} + \frac{4}{b}$ 的最小值是 ()
- A. $\frac{7}{2}$ B. 4 C. $\frac{9}{2}$ D. 5

【答案】C

【解析】由柯西不等式, 得 $y = \frac{1^2}{a} + \frac{2^2}{b} \geq \frac{(1+2)^2}{a+b} = \frac{9}{2}$. 当且仅当 $\frac{1}{a} = \frac{2}{b}$, 即 $b = 2a$ 时取等号. 联立 $a + b = 2$, 得 $a = \frac{2}{3}, b = \frac{4}{3}$, 此时 $y = \frac{9}{2}$, 故选 C.

8. 在圆 $x^2 + y^2 - 2x - 6y = 0$ 内, 过点 $E(0, 1)$ 的最长弦和最短弦分别为 AC 和 BD , 则四边形 $ABCD$ 的面积为 ()
- A. $5\sqrt{2}$ B. $10\sqrt{2}$ C. $15\sqrt{2}$ D. $20\sqrt{2}$

【答案】B

【解析】将圆的方程化为 $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 10$, 故圆心为 $O(1, 3)$, 半径为 $\sqrt{10}$, 且 $OE = \sqrt{(1-0)^2 + (3-1)^2} = \sqrt{5}$. 过点 E 的最长弦是过圆心的直径, 因此 $AC = 2\sqrt{10}$. 对于过 E 的弦, 弦长为 $2\sqrt{10-d^2}$, 其中 d 是圆心到弦的距离; 当弦垂直于 OE 时, d 取最大值 $OE = \sqrt{5}$, 所以最短弦 $BD = 2\sqrt{10-5} = 2\sqrt{5}$. 此时 $AC \perp BD$, 故 $S_{ABCD} = \frac{1}{2}AC \cdot BD = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{10} \cdot 2\sqrt{5} = 10\sqrt{2}$, 故选 B.

9. 高为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 的四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形, 点 S, A, B, C, D 均在半径为 1 的同一球面上, 则底面 $ABCD$ 的中心与顶点 S 之间的距离为 ()
- A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】设正方形中心为 O , 球心为 T . 由正方形边长为 1, 得 $OA = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 因为 A, B, C, D 在同一球面上, 球心 T 在过 O 且垂直于底面的直线上, 且 $OT^2 = 1 - OA^2 = \frac{1}{2}$. 取底面为水平面, 并令顶点 S 在其上方, 若 T 在底面下方, 则 $ST \geq \frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{2} > 1$, 与 S 在半径为 1

的球面上矛盾, 故 T 在底面上方, 且 $OT = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 设 S 到底面的高为 $h = \frac{\sqrt{2}}{4}$, 由 $ST = 1$ 得 $OS^2 = 1 + 2h \cdot OT - OT^2 = 1 + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} = 1$. 所以底面中心与顶点 S 的距离为 1, 故选 C.

10. 设 m, k 为整数, 方程 $mx^2 - kx + 2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内有两个不同的根, 则 $m + k$ 的最小值为 ()

A. -8

B. 8

C. 12

D. 13

【答案】D

【解析】设方程的两个根为 r_1, r_2 , 其中 $0 < r_1 < r_2 < 1$. 由韦达定理, $r_1 r_2 = \frac{2}{m} > 0$, 且 $r_1 + r_2 = \frac{k}{m} > 0$, 故 $m > 0, k > 0$. 又因 $r_1 r_2 < 1$, 得 $m > 2$, 所以 $m \geq 3$. 方程有两个不同的实根, 故判别式 $\Delta = k^2 - 8m > 0$. 另外, $f(1) = m - k + 2 = m(1 - r_1)(1 - r_2) > 0$, 所以 $k < m + 2$.

当 $m = 3, 4, 5$ 时, 由 $k < m + 2$ 及 k 为正整数, 分别有 $k \leq 4, 5, 6$, 但此时分别有 $k^2 \leq 16 < 24 = 8m, k^2 \leq 25 < 32 = 8m, k^2 \leq 36 < 40 = 8m$, 均与 $\Delta > 0$ 矛盾. 当 $m \geq 7$ 时, $k^2 > 8m \geq 56$, 所以 $k \geq 8$, 从而 $m + k \geq 15$. 因此只需考察 $m = 6$, 此时 $k^2 > 48$, 故 $k \geq 7$. 取 $k = 7$, 方程为 $6x^2 - 7x + 2 = 0 = (3x - 2)(2x - 1)$, 两个根为 $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}$, 均在 $(0, 1)$ 内. 所以 $m + k$ 的最小值为 $6 + 7 = 13$, 故选 D.

二、填空题

11. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 + a_7 = 37$, 则 $a_2 + a_4 + a_6 + a_8 =$ _____.

【答案】74

【解析】等差数列中, 等距离两项的和相等. 因为 $a_3 + a_7 = 2a_5 = 37$, 所以 $a_2 + a_8 = 2a_5 = 37, a_4 + a_6 = 2a_5 = 37$. 因而 $a_2 + a_4 + a_6 + a_8 = 37 + 37 = 74$.

12. 已知单位向量 e_1, e_2 的夹角为 60° , 则 $|2e_1 - e_2| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】由 e_1, e_2 是单位向量且夹角为 60° , 得 $e_1 \cdot e_2 = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$. 因此 $|2e_1 - e_2|^2 = 4|e_1|^2 + |e_2|^2 - 4e_1 \cdot e_2 = 4 + 1 - 4 \cdot \frac{1}{2} = 3$, 从而 $|2e_1 - e_2| = \sqrt{3}$.

13. 将一枚均匀的硬币抛掷 6 次, 则正面出现的次数比反面出现的次数多的概率为 _____.

【答案】 $\frac{11}{32}$

【解析】设正面出现次数为 X , 则反面出现次数为 $6 - X$. 条件“正面出现的次数比反面出现的次数多”等价于 $X > 6 - X$, 即 $X = 4, 5, 6$. 六次抛掷共有 2^6 种等可能结果, 满足条件的结果数为 $C_6^4 + C_6^5 + C_6^6 = 15 + 6 + 1 = 22$, 所以所求概率为 $\frac{22}{2^6} = \frac{11}{32}$.

14. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{2} + \cos \alpha$, 且 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\frac{\cos 2\alpha}{\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right)}$ 的值为 _____.

【答案】 $-\frac{\sqrt{14}}{2}$

【解析】令 $s = \sin \alpha, c = \cos \alpha$, 则 $s - c = \frac{1}{2}$. 由 $s^2 + c^2 = 1$, 得 $1 - 2sc = (s - c)^2 = \frac{1}{4}$, 所以 $sc = \frac{3}{8}$. 又因 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, 有 $s + c > 0$, 从而 $(s + c)^2 = 1 + 2sc = \frac{7}{4}$, 即 $s + c = \frac{\sqrt{7}}{2}$. 因此 $\cos 2\alpha = c^2 - s^2 = (c - s)(c + s) = -\frac{\sqrt{7}}{4}$, 且 $\sin(\alpha - \frac{\pi}{4}) = \frac{s - c}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{4}$. 所以原式等于 $\frac{-\sqrt{7}/4}{\sqrt{2}/4} = -\frac{\sqrt{14}}{2}$.

15. 设圆 C 位于抛物线 $y^2 = 2x$ 与直线 $x = 3$ 所围成的封闭区域(包含边界)内, 则圆 C 的半径能取到的最大值为_____.

【答案】 $\sqrt{6} - 1$

【解析】记封闭区域为 $\Omega = \{(x, y) : y^2 \leq 2x, x \leq 3\}$. 该区域关于 x 轴对称且为凸集, 因此若半径为 r 的圆面位于其中, 关于 x 轴反射后再取两个圆心的中点, 仍可得到位于区域内的同半径圆面. 故不妨设圆心为 $(h, 0)$.

由直线 $x = 3$ 的限制, 得 $h + r \leq 3$. 对圆周上的点写成 $x = h + ru, y = rv$, 其中 $u^2 + v^2 = 1$. 要使圆面位于抛物线 $y^2 = 2x$ 的右侧, 需要对所有 $-1 \leq u \leq 1$ 有 $h + ru \geq \frac{r^2 v^2}{2} = \frac{r^2(1 - u^2)}{2}$, 即 $h \geq \frac{r^2}{2}(1 - u^2) - ru$. 当 $r \geq 1$ 时, 右端关于 u 的最大值在 $u = -\frac{1}{r}$ 处取得, 最大值为 $\frac{r^2 + 1}{2}$. 半径小于 1 时不可能达到下面构造的半径 $\sqrt{6} - 1 > 1$, 所以求最大值时可取 $r \geq 1$. 于是 $\frac{r^2 + 1}{2} \leq h \leq 3 - r$, 从而 $r^2 + 2r - 5 \leq 0$, 故 $r \leq \sqrt{6} - 1$.

取 $r = \sqrt{6} - 1, h = 3 - r = 4 - \sqrt{6}$. 此时 $\frac{r^2 + 1}{2} = 4 - \sqrt{6} = h$, 上述两个边界条件同时满足, 所得圆面确实位于 Ω 内. 因此半径能取到的最大值为 $\sqrt{6} - 1$.

三、解答题

16. 设 $a \in \mathbf{R}$, $f(x) = \cos x(a \sin x - \cos x) + \cos^2(\frac{\pi}{2} - x)$ 满足 $f(-\frac{\pi}{3}) = f(0)$, 求函数 $f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{4}, \frac{11\pi}{24}]$ 上的最大值和最小值.

【解析】(1) 由 $\cos^2(\frac{\pi}{2} - x) = \sin^2 x$, 得 $f(x) = a \sin x \cos x - \cos^2 x + \sin^2 x = \frac{a}{2} \sin 2x - \cos 2x$. 因此 $f(-\frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{4}a + \frac{1}{2}$, 而 $f(0) = -1$. 由题设条件得 $-\frac{\sqrt{3}}{4}a + \frac{1}{2} = -1$, 解得 $a = 2\sqrt{3}$. 从而 $f(x) = \sqrt{3} \sin 2x - \cos 2x = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{6})$. 令 $t = 2x - \frac{\pi}{6}$, 则当 $x \in [\frac{\pi}{4}, \frac{11\pi}{24}]$ 时, $t \in [\frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}]$. 在此区间内, $\sin t$ 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 时取最大值 1, 在 $t = \frac{3\pi}{4}$ 时取最小值 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 故 $f(x)$ 的最大值为 2, 最小值为 $\sqrt{2}$.

17. 某市公租房的房源位于 A, B, C 三个片区. 设每位申请人只申请其中一个片区的房源. 且申请其中任一个片区的房源是等可能的. 求该市的任 4 位申请人中:

- (1) 恰有 2 人申请 A 片区的房源的概率;
 (2) 申请的房源所在片区的个数 ξ 的分布列与期望.

【解析】(1) 设事件“申请 A 片区的房源”为事件 E , 则 $P(E) = \frac{1}{3}$. 四位申请人的申请相互独立, 所以恰有两人申请 A 片区的概率为 $C_4^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{27}$.

(2) ξ 的可能取值为 1, 2, 3. 四人申请同一片区时 $\xi = 1$, 故 $P(\xi = 1) = 3 \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{27}$. 对于 $\xi = 2$, 先从三个片区中选出两个, 再从这两个片区中进行申请且两个片区都出现, 故 $P(\xi = 2) = C_3^2 \frac{2^4 - 2}{3^4} = \frac{14}{27}$. 对于 $\xi = 3$, 由容斥原理, 四人申请三个片区且每个片区都出现的申请方式数为 $3^4 - C_3^1 2^4 + C_3^2 = 36$, 所以 $P(\xi = 3) = \frac{36}{3^4} = \frac{4}{9}$. 分布列为

ξ	1	2	3
P	$\frac{1}{27}$	$\frac{14}{27}$	$\frac{4}{9}$

$$\text{因此 } E(\xi) = 1 \cdot \frac{1}{27} + 2 \cdot \frac{14}{27} + 3 \cdot \frac{4}{9} = \frac{65}{27}.$$

18. 设 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ 的导数 $f'(x)$ 满足 $f'(1) = 2a, f'(2) = -b$, 其中常数 $a, b \in \mathbf{R}$.

- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;
 (2) 设 $g(x) = f'(x)e^{-x}$, 求函数 $g(x)$ 的极值.

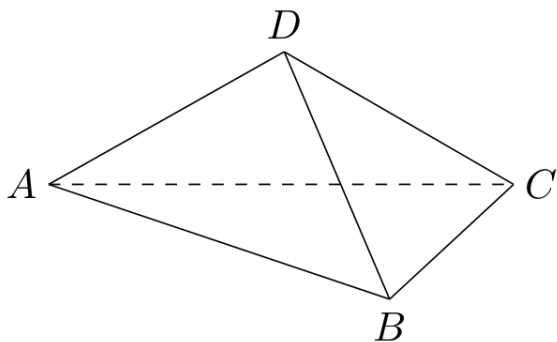
【解析】(1) $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$. 由 $f'(1) = 2a$ 得 $3 + 2a + b = 2a$, 所以 $b = -3$. 由 $f'(2) = -b$ 得 $12 + 4a + b = -b$, 代入 $b = -3$ 解得 $a = -\frac{3}{2}$. 因此 $f(1) = 1 - \frac{3}{2} - 3 + 1 = -\frac{5}{2}$, 且 $f'(1) = 2a = -3$. 曲线在 $(1, f(1))$ 处的切线满足 $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$, 即 $y + \frac{5}{2} = -3(x - 1)$, 整理得 $6x + 2y - 1 = 0$.

(2) 由上可得 $f'(x) = 3x^2 - 3x - 3$, 所以 $g(x) = (3x^2 - 3x - 3)e^{-x}$. 求导得 $g'(x) = (-3x^2 + 9x)e^{-x} = -3x(x - 3)e^{-x}$. 因为 $e^{-x} > 0$, 所以当 $x < 0$ 时 $g'(x) < 0$, 当 $0 < x < 3$ 时 $g'(x) > 0$, 当 $x > 3$ 时 $g'(x) < 0$. 因此 $g(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, 3)$ 上单调递增, 在 $(3, +\infty)$ 上单调递减, 故 $x = 0$ 时取得极小值 $g(0) = -3$, $x = 3$ 时取得极大值 $g(3) = \frac{15}{e^3}$.

19. 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, 平面 $ABC \perp$ 平面 ACD , $AB \perp BC$, $AD = CD$, $\angle CAD = 30^\circ$.

- (1) 若 $AD = 2, AB = 2BC$, 求四面体 $ABCD$ 的体积;
 (2) 若二面角 $C - AB - D$ 为 60° , 求异面直线 AD 与 BC 所成角的余弦值.

【解析】(1) 设 F 为 AC 的中点. 因为 $AD = CD$, 所以 $DF \perp AC$. 又因为平面 $ABC \perp$ 平面 ACD , 且 DF 在平面 ACD 内, 所以 $DF \perp$ 平面 ABC . 在直角三角形 AFD 中, $AD = 2$, $\angle CAD = 30^\circ$, 故 $DF = AD \sin 30^\circ = 1$, $AF = AD \cos 30^\circ = \sqrt{3}$, 从而 $AC = 2\sqrt{3}$. 在直角三角形 ABC 中, 设 $BC = x$, 则 $AB = 2x$, 所以 $AC^2 = AB^2 + BC^2 = 5x^2$, 解得 $BC = \frac{2\sqrt{15}}{5}$, $AB = \frac{4\sqrt{15}}{5}$. 因此 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot BC = \frac{12}{5}$, 四面体体积为 $V = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot DF = \frac{4}{5}$.



第 19 题图

(2) 二面角和异面直线所成的角在相似变换下不变, 故不妨令 $AD = CD = 2$. 取 F 为 AC 的中点, 以 F 为原点建立空间直角坐标系, 使 AC 在 y 轴上, 平面 ABC 为 xOy 平面, 则可设 $A = (0, \sqrt{3}, 0)$, $C = (0, -\sqrt{3}, 0)$, $D = (0, 0, 1)$, $B = (x, y, 0)$. 由 $AB \perp BC$ 得 $(x, y - \sqrt{3}, 0) \cdot (-x, -\sqrt{3} - y, 0) = 0$, 即 $x^2 + y^2 = 3$. 平面 ABD 的一个法向量为 $\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = (y - \sqrt{3}, -x, -\sqrt{3}x)$, 平面 ABC 的一个法向量为 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$. 由二面角 $C - AB - D = 60^\circ$, 得 $\frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|}{|\mathbf{n}|} = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, 即 $12x^2 = (y - \sqrt{3})^2 + 4x^2$, 所以 $(y - \sqrt{3})^2 = 8x^2$. 联立 $x^2 + y^2 = 3$, 得 $9y^2 - 2\sqrt{3}y - 21 = 0$, 所以 $y = \sqrt{3}$ 或 $y = -\frac{7\sqrt{3}}{9}$. 前者使 $x = 0$ 且 $B = A$, 不合题意, 故 $y = -\frac{7\sqrt{3}}{9}$, 且 $x^2 = \frac{32}{27}$. 关于 y 轴反射不影响所求角, 取 $x = \frac{4\sqrt{6}}{9}$, 则 $\overrightarrow{BC} = \left(-\frac{4\sqrt{6}}{9}, -\frac{2\sqrt{3}}{9}, 0\right)$, $\overrightarrow{AD} = (0, -\sqrt{3}, 1)$, 从而 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{2}{3}$, $|\overrightarrow{AD}| = 2$, $|\overrightarrow{BC}| = \frac{2}{\sqrt{3}}$. 设异面直线 AD 与 BC 所成的锐角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{AD}| \cdot |\overrightarrow{BC}|} = \frac{\sqrt{3}}{6}$.

20. 如图, 椭圆的中心为原点 O , 离心率 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 一条准线的方程为 $x = 2\sqrt{2}$.

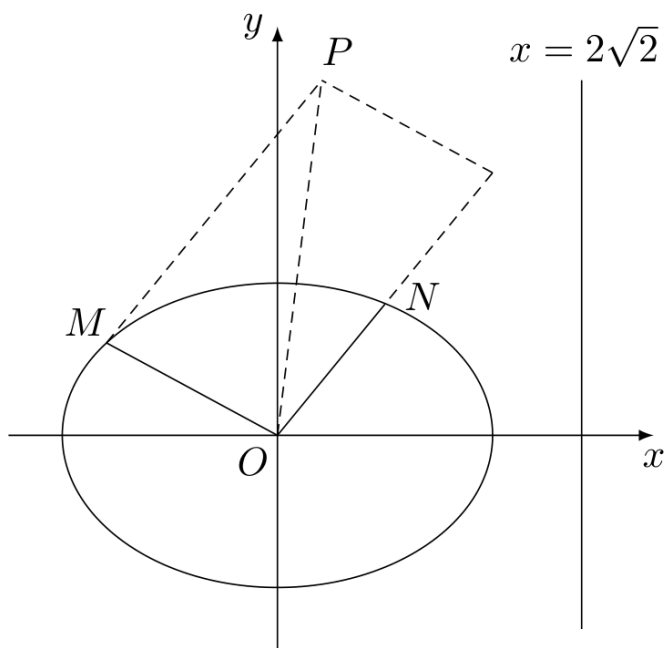
(1) 求该椭圆的标准方程;

(2) 设动点 P 满足: $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OM} + 2\overrightarrow{ON}$, 其中 M, N 是椭圆上的点, 直线 OM 与 ON 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$. 问: 是否存在两个定点 F_1, F_2 , 使得 $|PF_1| + |PF_2|$ 为定值? 若存在, 求 F_1, F_2 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 设椭圆的长半轴为 a , 半焦距为 c , 则 $e = \frac{c}{a}$, 右侧准线到原点的距离为 $\frac{a}{e}$. 由题设 $\frac{a}{e} = 2\sqrt{2}$, 得 $a = 2$, 进而 $c = ae = \sqrt{2}$, 所以 $b^2 = a^2 - c^2 = 2$. 因此椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$.

(2) 设 $M = (x_1, y_1)$, $N = (x_2, y_2)$, 由 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OM} + 2\overrightarrow{ON}$, 可得 $P = (x_1 + 2x_2, y_1 + 2y_2)$. 因为 M, N 在椭圆上, 所以 $x_1^2 + 2y_1^2 = 4$, $x_2^2 + 2y_2^2 = 4$. 又由直线 OM 与 ON 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$, 得 $\frac{y_1}{x_1} \cdot \frac{y_2}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 即 $x_1x_2 + 2y_1y_2 = 0$. 设 $P = (x, y)$, 则

$$x^2 + 2y^2 = (x_1 + 2x_2)^2 + 2(y_1 + 2y_2)^2 = (x_1^2 + 2y_1^2) + 4(x_2^2 + 2y_2^2) + 4(x_1x_2 + 2y_1y_2) = 20$$



第 20 题图

所以 P 在椭圆 $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{10} = 1$ 上. 该椭圆的长半轴为 $2\sqrt{5}$, 半焦距为 $\sqrt{20-10} = \sqrt{10}$, 其两个焦点为 $F_1 = (-\sqrt{10}, 0)$, $F_2 = (\sqrt{10}, 0)$. 由椭圆的定义, $|PF_1| + |PF_2| = 2 \cdot 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$ 为定值, 故存在这样的两个定点.

21. 设实数数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_{n+1} = a_{n+1}S_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 若 $a_1, S_2, -2a_2$ 成等比数列, 求 S_2 和 a_3 ;

(2) 求证: 对 $k \geq 3$ 有 $0 \leq a_{k+1} \leq a_k \leq \frac{4}{3}$.

【解析】(1) 由 $S_1 = a_1$ 及递推关系, 得 $S_2 = a_2S_1 = a_1a_2$. 若 $S_2 = 0$, 则又因 $S_2 = a_1 + a_2$, 可得 $a_1 = a_2 = 0$, 此时三项 $a_1, S_2, -2a_2$ 均为 0, 不能按等比数列定义构成等比数列, 故 $S_2 \neq 0$. 由三项成等比数列, 得 $S_2^2 = -2a_1a_2 = -2S_2$, 从而 $S_2 = -2$. 又由 $S_3 = S_2 + a_3 = a_3S_2$, 得 $a_3 = \frac{S_2}{S_2-1} = \frac{2}{3}$.

(2) 对任意 $n \geq 2$, 由 $S_n = S_{n-1} + a_n = a_nS_{n-1}$, 得 $(a_n - 1)S_{n-1} = a_n$. 因为 $a_n = 1$ 会导致 $0 = 1$, 所以 $a_n \neq 1$, 从而 $S_{n-1} = \frac{a_n}{a_n - 1}$, 并且 $S_n = a_nS_{n-1} = \frac{a_n^2}{a_n - 1}$. 再由 $S_{n+1} = S_n + a_{n+1} = a_{n+1}S_n$ 可知 $S_n \neq 1$, 故 $a_{n+1} = \frac{S_n}{S_n - 1} = \frac{a_n^2}{a_n^2 - a_n + 1}$. 对 $k \geq 3$, 注意到 $a_k^2 - a_k + 1 = \left(a_k - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$, 所以 $a_{k+1} \geq 0$. 从 $a_3 = \frac{2}{3} > 0$ 出发, 若 $a_k \geq 0$, 则

$$a_k - a_{k+1} = a_k - \frac{a_k^2}{a_k^2 - a_k + 1} = \frac{a_k(a_k - 1)^2}{a_k^2 - a_k + 1} \geq 0$$

由此归纳可得 $0 \leq a_{k+1} \leq a_k \leq a_3 = \frac{2}{3} \leq \frac{4}{3}$, 即得所证结论.

2011 年重庆卷(文)

一、单选题

1. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 2$, $a_3 = 4$, 则 $a_{10} = (\quad)$

A. 12 B. 14 C. 16 D. 18

【答案】 D

【解析】等差数列的公差为 $d = a_3 - a_2 = 4 - 2 = 2$, 所以 $a_{10} = a_2 + 8d = 2 + 8 \cdot 2 = 18$. 故选 D.

2. 设 $U = \mathbf{R}$, $M = \{x \mid x^2 - 2x > 0\}$, 则 $\complement_U M = (\quad)$

A. $[0, 2]$ B. $(0, 2)$
C. $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$ D. $(-\infty, 0] \cup [2, +\infty)$

【答案】 A

【解析】由 $x^2 - 2x = x(x - 2) > 0$, 得 $x < 0$ 或 $x > 2$, 所以 $M = (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$. 取补集可得 $\complement_U M = [0, 2]$. 故选 A.

3. 曲线 $y = -x^3 + 3x^2$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程为 $(\quad)$

A. $y = 3x - 1$ B. $y = -3x + 5$ C. $y = 3x + 5$ D. $y = 2x$

【答案】 A

【解析】令 $y = -x^3 + 3x^2$, 则 $y' = -3x^2 + 6x$, 从而曲线在 $x = 1$ 处的切线斜率为 $y'(1) = 3$. 切线过点 $(1, 2)$, 故 $y - 2 = 3(x - 1)$, 即 $y = 3x - 1$. 故选 A.

4. 从一堆苹果中任取 10 只, 称得它们的质量如下(单位: 克): 125, 120, 122, 105, 130, 114, 116, 95, 120, 134, 则样本数据落在 $[114.5, 124.5]$ 内的频率为 $(\quad)$

A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5

【答案】 C

【解析】区间 $[114.5, 124.5]$ 中的数据为 120, 122, 116, 120, 共有 4 个. 样本总数为 10, 故频率为 $\frac{4}{10} = 0.4$. 故选 C.

5. 已知向量 $\mathbf{a} = (1, k)$, $\mathbf{b} = (2, 2)$, 且 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}$ 共线, 那么 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 的值为 $(\quad)$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】 D

【解析】 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (3, k + 2)$ 与 $\mathbf{a} = (1, k)$ 共线, 所以 $1 \cdot (k + 2) - 3k = 0$, 解得 $k = 1$. 因此 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 = 4$. 故选 D.

6. 设 $a = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{2}$, $b = \log_{\frac{1}{3}} \frac{2}{3}$, $c = \log_3 \frac{4}{3}$, 则 a, b, c 的大小关系是 $(\quad)$

A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $b < a < c$ D. $b < c < a$

【答案】 B

【解析】令 $r = \log_3 2$, 则 $a = \log_{1/3}(1/2) = r, b = \log_{1/3}(2/3) = 1 - r, c = \log_3(4/3) = 2r - 1$. 由于 $2 > \sqrt{3}$, 所以 $r > \frac{1}{2}$, 从而 $b < a$; 又由于 $2^3 < 3^2$, 所以 $r < \frac{2}{3}$, 从而 $c < b$. 因此 $c < b < a$. 故选 B.

7. 若函数 $f(x) = x + \frac{1}{x-2}$ ($x > 2$) 在 $x = a$ 处取最小值, 则 $a = ()$

A. $1 + \sqrt{2}$ B. $1 + \sqrt{3}$

C. 3

D. 4

【答案】 C

【解析】令 $t = x - 2 > 0$, 则 $f(x) = x + \frac{1}{x-2} = t + 2 + \frac{1}{t}$. 由基本不等式 $t + \frac{1}{t} \geq 2$, 等号当且仅当 $t = 1$ 时成立, 所以 $f(x) \geq 4$, 且最小值在 $x = t + 2 = 3$ 处取得. 故选 C.

8. 若 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 满足 $6 \sin A = 4 \sin B = 3 \sin C$, 则 $\cos B = ()$

A. $\frac{\sqrt{15}}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{3\sqrt{15}}{16}$ D. $\frac{11}{16}$

【答案】 D

【解析】设三角形 ABC 的边 a, b, c 分别对着角 A, B, C . 由正弦定理及题设, $a : b : c = \sin A : \sin B : \sin C = 2 : 3 : 4$, 故可设 $a = 2k, b = 3k, c = 4k$, 其中 $k > 0$. 由余弦定理,

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{(2k)^2 + (4k)^2 - (3k)^2}{2 \cdot 2k \cdot 4k} = \frac{11}{16}$$

故选 D.

9. 设双曲线的左准线与两条渐近线交于 A, B 两点, 左焦点在以 AB 为直径的圆内, 则该双曲线的离心率取值范围为 $()$

A. $(0, \sqrt{2})$ B. $(1, \sqrt{2})$ C. $(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$ D. $(\sqrt{2}, +\infty)$

【答案】 B

【解析】按横轴为实轴设双曲线为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 其中 $a, b > 0$, 并记 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 离心率 $e = \frac{c}{a}$. 左准线为 $x = -\frac{a^2}{c}$, 两条渐近线为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 所以它们的交点为 $A = (-\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c})$ 与 $B = (-\frac{a^2}{c}, -\frac{ab}{c})$. 以 AB 为直径的圆的圆心为 $E = (-\frac{a^2}{c}, 0)$, 半径为 $\frac{ab}{c}$. 左焦点为 $F = (-c, 0)$, 故 $EF = c - \frac{a^2}{c} = \frac{b^2}{c}$.

左焦点在圆内等价于 $EF < \frac{ab}{c}$, 即 $b < a$. 于是 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ 满足 $a < c < \sqrt{2}a$, 从而 $1 < e < \sqrt{2}$. 故选 B.

10. 高为 $\sqrt{2}$ 的四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形, 点 S, A, B, C, D 均在半径为 1 的同一球面上, 则底面 $ABCD$ 的中心与顶点 S 之间的距离为 $()$

A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $\sqrt{2}$

【答案】 A

【解析】设正方形底面的中心为 O , 底面所在平面为 $z = 0$, 球心为 E . 正方形边长为 1, 所以 $OA = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 球心到四个顶点等距, 故 E 在过 O 且垂直于底面的直线上. 由球半径为 1, $OE^2 + OA^2 = 1$, 得 $OE = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

设 H 为 S 在底面上的射影. 若 E 在底面下方, 则 S 与 E 的竖直距离为 $\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} > 1$, 不可能同在半径为 1 的球面上, 因此 E 在底面上方. 于是 S 与 E 的竖直距离为 $\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 由 $SE = 1$ 得 $OH^2 = 1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$. 因此 $OS^2 = OH^2 + SH^2 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$, 即 $OS = \frac{\sqrt{10}}{2}$. 故选 A.

二、填空题

11. $(1 + 2x)^6$ 的展开式中 x^4 的系数是_____.

【答案】 240

【解析】由二项式定理, x^4 项取四个 $2x$ 及两个 1, 所以其系数为 $C_6^4 \cdot 2^4 = 15 \cdot 16 = 240$.

12. 若 $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$, 且 $\alpha \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, 则 $\tan \alpha =$ _____.

【答案】 $\frac{4}{3}$

【解析】因为 $\alpha \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$, 所以 $\sin \alpha < 0$. 由 $\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$, 得 $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$. 因此 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-4/5}{-3/5} = \frac{4}{3}$.

13. 过原点的直线与圆 $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ 相交所得弦的长为 2, 则该直线的方程为_____.

【答案】 $2x - y = 0$

【解析】将圆的方程配方得 $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$, 所以圆心为 $(1, 2)$, 半径为 1. 弦长为 2 时, 该弦必须是直径, 因此过原点的直线必须经过圆心 $(1, 2)$. 过原点和 $(1, 2)$ 的直线为 $y = 2x$, 即 $2x - y = 0$.

14. 从甲, 乙等 10 位同学中任选 3 位去参加某项活动, 则所选 3 位中有甲但没有乙的概率为_____.

【答案】 $\frac{7}{30}$

【解析】从 10 位同学中任选 3 位的总数为 C_{10}^3 . 有甲但没有乙时, 固定选甲, 不选乙, 再从其余 8 位中选 2 位, 符合条件的选法数为 C_8^2 . 因此所求概率为 $\frac{C_8^2}{C_{10}^3} = \frac{28}{120} = \frac{7}{30}$.

15. 若实数 a, b, c 满足 $2^a + 2^b = 2^{a+b}$, $2^a + 2^b + 2^c = 2^{a+b+c}$, 则 c 的最大值是_____.

【答案】 $2 - \log_2 3$

【解析】令 $x = 2^a, y = 2^b, z = 2^c$, 则 $x, y, z > 0$, 且题设化为 $x + y = xy, x + y + z = xyz$. 第一式等价于 $(x - 1)(y - 1) = 1 > 0$, 所以 $x - 1$ 与 $y - 1$ 同号. 因为 $x, y > 0$, 若 $0 < x < 1$ 且 $0 < y < 1$, 则 $0 < (x - 1)(y - 1) < 1$, 不可能成立, 所以 $x, y > 1$. 令 $s = x + y = xy$, 则 $s = 2 + (x - 1) + (y - 1) \geq 4$, 等号当且仅当 $x - 1 = y - 1 = 1$, 即 $x = y = 2$.

由第二式得 $s + z = sz$, 所以 $z = \frac{s}{s-1} = 1 + \frac{1}{s-1} \leq \frac{4}{3}$. 因此 $c = \log_2 z \leq \log_2 \frac{4}{3} = 2 - \log_2 3$. 当 $x = y = 2, z = \frac{4}{3}$ 时等号成立, 故 c 的最大值为 $2 - \log_2 3$.

三、解答题

16. 设 $\{a_n\}$ 是公比为正数的等比数列, $a_1 = 2, a_3 = a_2 + 4$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $\{b_n\}$ 是首项为 1, 公差为 2 的等差数列. 求数列 $\{a_n + b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】(1) 设等比数列的公比为 $q > 0$. 由 $a_1 = 2$ 得 $a_2 = 2q, a_3 = 2q^2$. 代入 $a_3 = a_2 + 4$, 得 $2q^2 = 2q + 4$, 即 $q^2 - q - 2 = 0$. 所以 $q = 2$ 或 $q = -1$, 由 $q > 0$ 舍去 $q = -1$, 从而 $a_n = a_1 q^{n-1} = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$.

(2) 等差数列 $\{b_n\}$ 的通项为 $b_n = 1 + 2(n - 1) = 2n - 1$. 因此 $a_n + b_n = 2^n + 2n - 1$, 其前 n 项和为

$$S_n = \sum_{k=1}^n (2^k + 2k - 1) = \sum_{k=1}^n 2^k + \sum_{k=1}^n (2k - 1) = (2^{n+1} - 2) + (n(n+1) - n) = 2^{n+1} + n^2 - 2$$

17. 某市公租房的房源位于 A, B, C 三个片区. 设每位申请人只申请其中一个片区的房源, 且申请其中任一个片区的房源是等可能的, 求该市的任 4 位申请人中:

(1) 没有人申请 A 片区房源的概率;

(2) 每个片区的房源都有人申请的概率.

【解析】(1) 每位申请人有 3 种等可能选择, 4 位申请人的基本事件总数为 3^4 . 没有人申请 A 片区时, 每人只能申请 B 或 C , 共有 2^4 种, 因此概率为 $\frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81}$.

(2) 每个片区都有人申请, 用排除法计算. 总数为 3^4 . 指定一个片区无人申请时有 2^4 种, 故至少有一个片区无人申请的计数为 $C_3^1 2^4$. 若指定两个片区无人申请, 则 4 位申请人只能申请剩下的一个片区, 共 1^4 种; 这类情况在前一计数中被重复计算, 按容斥原理应加回 $C_3^2 1^4$. 所以所求概率为

$$\frac{3^4 - C_3^1 2^4 + C_3^2 1^4}{3^4} = \frac{81 - 48 + 3}{81} = \frac{36}{81} = \frac{4}{9}$$

18. 设函数 $f(x) = \sin x \cos x - \sqrt{3} \cos(\pi + x) \cos x$ ($x \in \mathbf{R}$).

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 的图象按 $\mathbf{b} = \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 平移后得到函数 $y = g(x)$ 的图象, 求 $y = g(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值.

【解析】(1) 由 $\cos(\pi + x) = -\cos x$, 得

$$f(x) = \sin x \cos x + \sqrt{3} \cos^2 x = \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{\sqrt{3}}{2} (1 + \cos 2x) = \sin \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

因此 $f(x)$ 的角频率为 2, 其最小正周期为 $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

(2) 图象按向量 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$ 平移后,

$$g(x) = f \left(x - \frac{\pi}{4} \right) + \frac{\sqrt{3}}{2} = \sin \left(2x - \frac{\pi}{6} \right) + \sqrt{3}$$

当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{4} \right]$ 时, $2x - \frac{\pi}{6} \in \left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3} \right]$. 该区间在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$ 内, 正弦函数递增, 所以最大值在 $x = \frac{\pi}{4}$ 处取得, 且

$$g \left(\frac{\pi}{4} \right) = \sin \frac{\pi}{3} + \sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

19. 设 $f(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + 1$ 的导数为 $f'(x)$. 若函数 $y = f'(x)$ 的图象关于直线 $x = -\frac{1}{2}$ 对称, 且 $f'(1) = 0$.

(1) 求实数 a, b 的值;

(2) 求函数 $f(x)$ 的极值.

【解析】(1) $f'(x) = 6x^2 + 2ax + b$ 的图象是开口向上的抛物线, 其对称轴为 $x = -\frac{2a}{2 \cdot 6} = -\frac{a}{6}$. 由题设对称轴为 $x = -\frac{1}{2}$, 得 $a = 3$. 再由 $f'(1) = 0$, 得 $6 + 2 \cdot 3 + b = 0$, 所以 $b = -12$.

(2) 此时

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 6(x+2)(x-1)$$

所以 $f'(x) > 0$ 于 $(-\infty, -2)$ 和 $(1, +\infty)$, $f'(x) < 0$ 于 $(-2, 1)$. 因此 f 在 $x = -2$ 处取得极大值, 在 $x = 1$ 处取得极小值. 代入 $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 1$, 得 $f(-2) = -16 + 12 + 24 + 1 = 21$, $f(1) = 2 + 3 - 12 + 1 = -6$.

20. 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, 平面 $ABC \perp$ 平面 ACD , $AB \perp BC$, $AC = AD = 2$, $BC = CD = 1$.

(1) 求四面体 $ABCD$ 的体积;

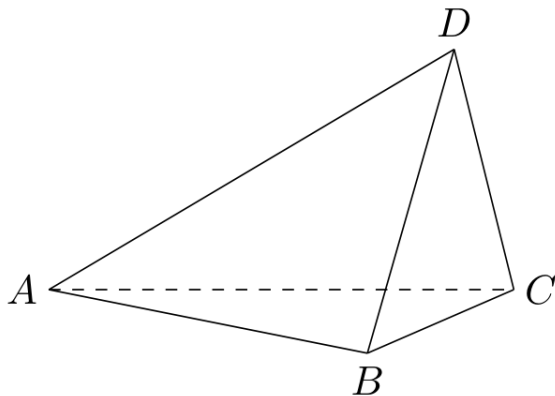
(2) 求二面角 $C-AB-D$ 的平面角的正切值.

【解析】由 $AB \perp BC$ 、 $AC = 2$ 、 $BC = 1$, 得

$$AB = \sqrt{AC^2 - BC^2} = \sqrt{3}$$

建立空间直角坐标系, 使 $B = (0, 0, 0)$, $A = (\sqrt{3}, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$. 于是平面 ABC 为 $z = 0$, 且 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{3} \cdot 1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

平面 ACD 垂直于 ABC 且交线为 AC , 所以它是过 AC 的竖直平面, 方程为 $x + \sqrt{3}y = \sqrt{3}$. 设 $D = (x, y, z)$, 由 $AD = 2$ 、 $CD = 1$ 得 $(x - \sqrt{3})^2 + y^2 + z^2 = 4$, $x^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 1$. 两



第 20 题图

式相减得 $y - \sqrt{3}x = \frac{1}{2}$. 联立 $x + \sqrt{3}y = \sqrt{3}$, 解得 $x = \frac{\sqrt{3}}{8}$, $y = \frac{7}{8}$. 再代入 $CD^2 = 1$, 得 $z^2 = 1 - \frac{3}{64} - \frac{1}{64} = \frac{15}{16}$, 故点 D 到平面 ABC 的距离为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$.

(1) 四面体体积为

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} = \frac{\sqrt{5}}{8}$$

(2) 直线 AB 是 x 轴. 在平面 ABC 内, BC 垂直于 AB , 可取其方向向量为 $(0, 1, 0)$; 在平面 ABD 内, 取 BD 在垂直于 AB 方向上的分量 $(0, \frac{7}{8}, \frac{\sqrt{15}}{4})$. 这两个向量分别位于两个半平面内且都垂直于棱 AB , 它们的夹角就是二面角 $C-AB-D$ 的平面角. 故其正切值为

$$\tan \theta = \frac{\frac{\sqrt{15}}{4}}{\frac{7}{8}} = \frac{2\sqrt{15}}{7}$$

21. 如图, 椭圆的中心为原点 O , 离心率 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 一条准线的方程是 $x = 2\sqrt{2}$.

(1) 求该椭圆的标准方程;

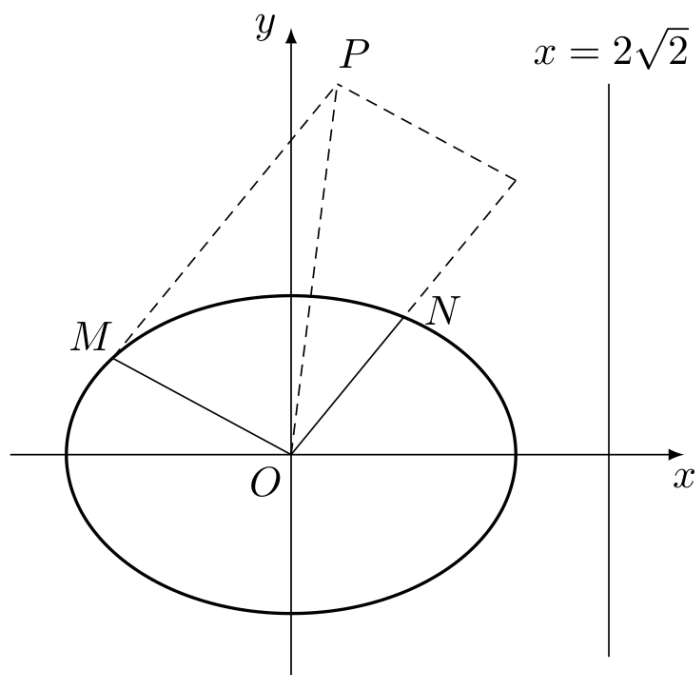
(2) 设动点 P 满足: $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OM} + 2\overrightarrow{ON}$, 其中 M, N 是椭圆上的点, 直线 OM 与 ON 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$, 问: 是否存在定点 F , 使得 $|PF|$ 与点 P 到直线 $l: x = 2\sqrt{10}$ 的距离之比为定值? 若存在, 求 F 的坐标; 若不存在, 说明理由.

【解析】(1) 由 $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 以及右准线 $x = \frac{a}{e} = 2\sqrt{2}$, 得 $a = 2$. 于是 $c = ae = \sqrt{2}$, 再由 $b^2 = a^2 - c^2$ 得 $b^2 = 2$. 所以椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$$

(2) 设 $M = (x_1, y_1)$, $N = (x_2, y_2)$, $P = (x, y)$. 由 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OM} + 2\overrightarrow{ON}$, 得 $x = x_1 + 2x_2$, $y = y_1 + 2y_2$. 又因为 M, N 在椭圆上, $x_1^2 + 2y_1^2 = 4$, $x_2^2 + 2y_2^2 = 4$. 直线 OM, ON 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$, 所以 $\frac{y_1}{x_1} \cdot \frac{y_2}{x_2} = -\frac{1}{2}$, 即 $x_1x_2 + 2y_1y_2 = 0$. 因此

$$x^2 + 2y^2 = (x_1 + 2x_2)^2 + 2(y_1 + 2y_2)^2$$



第 21 题图

再利用上面的三个等式,

$$x^2 + 2y^2 = (x_1^2 + 2y_1^2) + 4(x_2^2 + 2y_2^2) + 4(x_1x_2 + 2y_1y_2) = 4 + 16 + 0 = 20$$

故 P 在椭圆 $\frac{x^2}{20} + \frac{y^2}{10} = 1$ 上. 该椭圆的半长轴为 $2\sqrt{5}$, 焦距参数为 $C = \sqrt{20 - 10} = \sqrt{10}$,

右焦点为 $F = (\sqrt{10}, 0)$, 离心率为 $e_1 = \frac{\sqrt{10}}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 其右准线为 $x = \frac{(2\sqrt{5})^2}{\sqrt{10}} = 2\sqrt{10}$, 恰为直线 l . 由椭圆的焦点准线定义, 对任意这样的 P ,

$$\frac{|PF|}{\text{dist}(P, l)} = e_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以存在定点 $F = (\sqrt{10}, 0)$, 定值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

2011 年四川卷(理)

一、单选题

1. 有一个容量为 66 的样本, 数据的分组及各组的频数如下:

[11.5, 15.5)	[15.5, 19.5)	[19.5, 23.5)	[23.5, 27.5)
2	4	9	18
[27.5, 31.5)	[31.5, 35.5)	[35.5, 39.5)	[39.5, 43.5)
11	12	7	3

根据样本的频率分布, 估计数据落在 $[31.5, 43.5)$ 的概率约是 ()

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】 B

【解析】落在 $[31.5, 43.5)$ 内的数据来自后三组, 频数之和为 $12 + 7 + 3 = 22$. 因此所求概率约为

$$\frac{22}{66} = \frac{1}{3}$$

故选 B.

2. 复数 $-i + \frac{1}{i} = ()$

- A. $-2i$ B. $\frac{1}{2}i$ C. 0 D. $2i$

【答案】 A

【解析】因为 $i^2 = -1$, 所以 $\frac{1}{i} = \frac{i}{i^2} = -i$. 于是

$$-i + \frac{1}{i} = -i - i = -2i$$

故选 A.

3. l_1, l_2, l_3 是空间三条不同的直线, 则下列命题正确的是 ()

- A. $l_1 \perp l_2, l_2 \perp l_3 \Rightarrow l_1 \parallel l_3$ B. $l_1 \perp l_2, l_2 \parallel l_3 \Rightarrow l_1 \perp l_3$
C. $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3 \Rightarrow l_1, l_2, l_3$ 共面 D. l_1, l_2, l_3 共点 $\Rightarrow l_1, l_2, l_3$ 共面

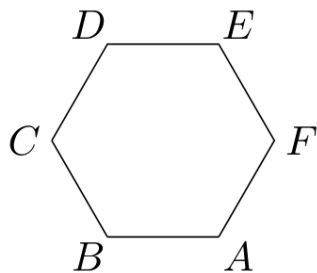
【答案】 B

【解析】若两条直线平行, 把其中一条直线平移到与另一条相交的位置, 所成角不变. 因此直线与其中一条直线垂直时, 也与另一条平行直线垂直, 故 B 正确.

A 不正确, 例如正方体同一顶点出发的三条棱可以两两垂直, 但不必互相平行. C 不正确, 三棱柱的三条侧棱互相平行, 但不共面. D 不正确, 三棱锥的三条侧棱共点, 但不共面.

故选 B.

4. 如图, 正六边形 $ABCDEF$ 中, $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{EF} = ()$



第 4 题图

A. 0

B. $\overrightarrow{BE}$ C. $\overrightarrow{AD}$ D. $\overrightarrow{CF}$

【答案】D

【解析】设正六边形的边长为 s , 取水平方向为横轴. 由图中各边的方向, $\overrightarrow{BA} = (s, 0)$, $\overrightarrow{CD} = \left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$, $\overrightarrow{EF} = \left(\frac{s}{2}, -\frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$. 所以

$$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{EF} = (2s, 0)$$

而从 C 到 F 正好跨过两个水平边长的距离, 故 $\overrightarrow{CF} = (2s, 0)$. 因此原向量和为 $\overrightarrow{CF}$, 选 D.

5. “函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处有定义”是“ $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续”的 ()

A. 充分而不必要的条件

B. 必要而不充分的条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要的条件

【答案】B

【解析】函数在 $x = x_0$ 处连续的定义包含两点: $f(x_0)$ 有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$. 所以连续必然推出有定义.

反过来, 仅有定义并不能保证连续. 例如令 $f(x) = 0 (x \neq x_0)$, 而 $f(x_0) = 1$, 则函数在 x_0 处有定义, 但不连续. 因此“有定义”是“连续”的必要而不充分条件, 选 B.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin^2 A \leq \sin^2 B + \sin^2 C - \sin B \sin C$, 则 A 的取值范围是 ()

A. $\left(0, \frac{\pi}{6}\right]$ B. $\left[\frac{\pi}{6}, \pi\right)$ C. $\left(0, \frac{\pi}{3}\right]$ D. $\left[\frac{\pi}{3}, \pi\right)$

【答案】C

【解析】设三角形的外接圆半径为 R , 边 a, b, c 分别对应角 A, B, C . 由正弦定理, $\sin A = \frac{a}{2R}$, $\sin B = \frac{b}{2R}$, $\sin C = \frac{c}{2R}$. 代入题设不等式并乘以正数 $4R^2$, 得

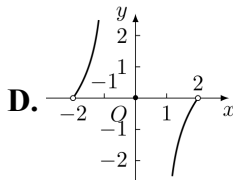
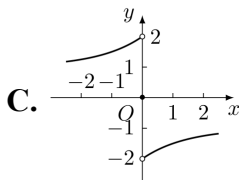
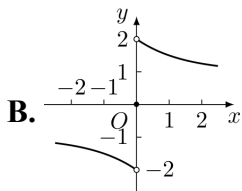
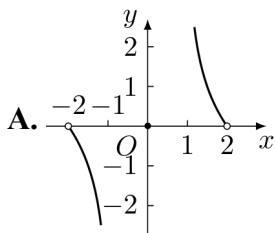
$$a^2 \leq b^2 + c^2 - bc$$

由余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, 于是

$$b^2 + c^2 - 2bc \cos A \leq b^2 + c^2 - bc$$

因 $b, c > 0$, 可得 $\cos A \geq \frac{1}{2}$. 又 $0 < A < \pi$, 所以 $0 < A \leq \frac{\pi}{3}$. 故选 C.

7. 已知 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且当 $x > 0$ 时, $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x + 1$, 则 $f(x)$ 的反函数的图象大致是 ()



【答案】 A

【解析】当 $x > 0$ 时, $f(x) = 2^{-x} + 1$, 其值域为 $(1, 2)$, 且严格递减. 反函数在 $1 < x < 2$ 时为

$$f^{-1}(x) = -\log_2(x-1)$$

因而在第一象限内从上方递减到点 $(2, 0)$ 附近.

由于 f 是奇函数, 反函数也关于原点中心对称, 并且还经过原点. 负半轴上的对应分支位于第三象限, 形状与正半轴分支中心对称. 四个图形中只有 A 符合这些性质, 故选 A.

8. 数列 $\{a_n\}$ 的首项为 3, $\{b_n\}$ 为等差数列且 $b_n = a_{n+1} - a_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$). 若 $b_3 = -2$, $b_{10} = 12$, 则 $a_8 =$ ()

A. 0

B. 3

C. 8

D. 11

【答案】 B

【解析】设等差数列 $\{b_n\}$ 的首项为 b_1 , 公差为 d , 则 $b_1 + 2d = -2$, $b_1 + 9d = 12$. 相减得 $7d = 14$, 所以 $d = 2$, 再得 $b_1 = -6$. 于是

$$a_8 = a_1 + \sum_{k=1}^7 b_k = 3 + \frac{7(b_1 + b_7)}{2} = 3 + \frac{7(-6 + 6)}{2} = 3$$

故选 B.

9. 某运输公司有 12 名驾驶员和 19 名工人, 有 8 辆载重量为 10 吨的甲型卡车和 7 辆载重量为 6 吨的乙型卡车. 某天需运往 A 地至少 72 吨的货物, 派用的每辆车需载满且只能送一次, 派用的每辆甲型卡车需配 2 名工人, 运送一次可得利润 450 元; 派用的每辆乙型卡车需配 1 名工人, 运送一次可得利润 350 元. 该公司合理计划当天派用甲, 乙卡车的车辆数, 可得最大利润 $z =$ ()

A. 4650 元

B. 4700 元

C. 4900 元

D. 5000 元

【答案】 C

【解析】设派用甲型卡车 x 辆, 乙型卡车 y 辆, 则 $0 \leq x \leq 8$, $0 \leq y \leq 7$, $x + y \leq 12$, $2x + y \leq 19$, $10x + 6y \geq 72$ 且利润为 $z = 450x + 350y$. 利润系数均为正, 所以对每个可行的整数 x , 取允许的最大 y . 逐一计算可行的 x 得

x	3	4	5	6	7	8
最大 y	7	7	7	6	5	3
z	3800	4250	4700	4800	4900	4650

其中 $x = 0, 1, 2$ 时无法达到 72 吨. 因此最大利润为 4900 元, 选 C.

10. 在抛物线 $y = x^2 + ax - 5$ ($a \neq 0$) 上取横坐标为 $x_1 = -4$, $x_2 = 2$ 的两点, 经过两点引一条割线, 有平行于该割线的一条直线同时与抛物线和圆 $5x^2 + 5y^2 = 36$ 相切, 则抛物线顶点的坐标为 ()

A. $(-2, -9)$ B. $(0, -5)$ C. $(2, -9)$ D. $(1, -6)$

【答案】 A

【解析】 抛物线上两点的纵坐标分别为 $11 - 4a$ 和 $2a - 1$, 所以割线斜率为

$$\frac{(2a - 1) - (11 - 4a)}{2 - (-4)} = a - 2$$

抛物线的导数为 $y' = 2x + a$. 与割线平行的抛物线切线满足

$$2x + a = a - 2$$

故切点横坐标为 -1 , 切点为 $(-1, -a - 4)$, 切线方程为

$$y = (a - 2)x - 6$$

即 $(a - 2)x - y - 6 = 0$.

圆的圆心为原点, 半径为 $6/\sqrt{5}$. 由直线与圆相切,

$$\frac{6}{\sqrt{(a - 2)^2 + 1}} = \frac{6}{\sqrt{5}}$$

所以 $(a - 2)^2 = 4$, 即 $a = 0$ 或 $a = 4$. 因 $a \neq 0$, 得 $a = 4$. 此时

$$y = x^2 + 4x - 5 = (x + 2)^2 - 9$$

故顶点为 $(-2, -9)$, 选 A.

11. 已知定义在 $[0, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = 3f(x + 2)$, 当 $x \in [0, 2)$ 时, $f(x) = -x^2 + 2x$. 设 $f(x)$ 在 $[2n - 2, 2n)$ 上的最大值为 a_n ($n \in \mathbb{N}^*$), 且 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ ()

A. 3

B. $\frac{5}{2}$

C. 2

D. $\frac{3}{2}$

【答案】 D

【解析】 由 $f(x) = 3f(x + 2)$, 得 $f(x + 2) = \frac{1}{3}f(x)$. 在 $[0, 2)$ 上,

$$f(x) = -x^2 + 2x = 1 - (x - 1)^2$$

其最大值为 1. 因此在区间 $[2n - 2, 2n)$ 上, 最大值为

$$a_n = \frac{1}{3^{n-1}}$$

所以

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{3^{k-1}} = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right)$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{3}{2}$, 选 D.

12. 在集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中任取一个偶数 a 和一个奇数 b 构成以原点为起点的向量 $\alpha = (a, b)$. 从所有得到的以原点为起点的向量中任取两个向量作为邻边作平行四边形. 记所有作成的平行四边形的个数为 n , 其中面积不超过 4 的平行四边形的个数为 m , 则 $\frac{m}{n} = (\quad)$

A. $\frac{4}{15}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{5}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】 B

【解析】 可得的向量共有 $2 \times 3 = 6$ 个, 因此任取两个向量作为邻边的总数为

$$n = C_6^2 = 15$$

两向量 (a_1, b_1) 、 (a_2, b_2) 所成平行四边形的面积为

$$|a_1 b_2 - a_2 b_1|$$

记这 6 个向量依次为 $v_1 = (2, 1)$ 、 $v_2 = (2, 3)$ 、 $v_3 = (2, 5)$ 、 $v_4 = (4, 1)$ 、 $v_5 = (4, 3)$ 、 $v_6 = (4, 5)$.各对向量所成平行四边形的面积为 $|\det(v_i, v_j)|$, 计算得

	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
v_1	4	8	2	2	6
v_2		4	10	6	2
v_3			18	14	10
v_4				8	16
v_5					8

其中不超过 4 的面积共有 $m = 5$ 个, 故

$$\frac{m}{n} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$$

选 B.

二、填空题

13. 计算 $(\lg \frac{1}{4} - \lg 25) \div 100^{-\frac{1}{2}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 -20

【解析】 由对数运算, $\lg \frac{1}{4} - \lg 25 = \lg \frac{1}{100} = -2$, $100^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{10}$. 所以原式为 $(-2) \div \frac{1}{10} = -20$.

14. 双曲线 $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1$ 上一点 P 到双曲线右焦点的距离是 4, 那么点 P 到左准线的距离是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 16

【解析】 双曲线的半实轴为 $a = 8$, 半虚轴为 $b = 6$, 焦距参数满足 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 10$, 所以离心率为 $e = \frac{5}{4}$. 右准线为 $x = \frac{a}{e} = \frac{32}{5}$, 左准线为 $x = -\frac{32}{5}$.

点 P 在右支上, 因为左支上的点到右焦点的距离不可能为 4. 由双曲线的焦点准线定义,

$$PF_{\text{右}} = e d(P, \text{右准线})$$

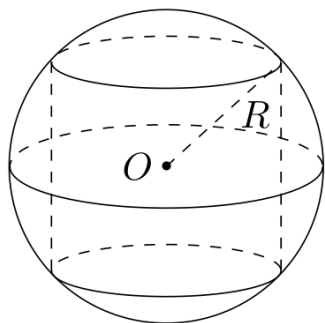
故

$$d(P, \text{右准线}) = \frac{4}{5/4} = \frac{16}{5}$$

于是 $x_P - \frac{32}{5} = \frac{16}{5}$, 即 $x_P = \frac{48}{5}$. 因此

$$d(P, \text{左准线}) = x_P + \frac{32}{5} = \frac{80}{5} = 16$$

15. 如图, 半径为 R 的球 O 中有一内接圆柱. 当圆柱的侧面积最大时, 球的表面积与该圆柱的侧面积之差是_____.



第 15 题图

【答案】 $2\pi R^2$

【解析】 设内接圆柱的底面半径为 r , 高为 h . 由轴截面为内接矩形, $\left(\frac{h}{2}\right)^2 + r^2 = R^2$, $h = 2\sqrt{R^2 - r^2}$. 圆柱侧面积为

$$S = 2\pi r h = 4\pi r \sqrt{R^2 - r^2}$$

要使 S 最大, 只需使 $r^2(R^2 - r^2)$ 最大. 令 $u = r^2$, 则

$$u(R^2 - u) \leq \left(\frac{R^2}{2}\right)^2$$

等号在 $r^2 = R^2/2$ 时成立. 因此圆柱侧面积最大值为

$$S_{\max} = 4\pi \cdot \frac{R}{\sqrt{2}} \cdot \frac{R}{\sqrt{2}} = 2\pi R^2$$

球的表面积为 $4\pi R^2$, 所求差为 $2\pi R^2$.

16. 函数 $f(x)$ 的定义域为 A . 若 $x_1, x_2 \in A$ 且 $f(x_1) = f(x_2)$ 时总有 $x_1 = x_2$, 则称 $f(x)$ 为单函数. 例如, 函数 $f(x) = 2x + 1$ ($x \in \mathbf{R}$) 是单函数. 下列命题:

- ① 函数 $f(x) = x^2$ ($x \in \mathbf{R}$) 是单函数;
- ② 若 $f(x)$ 为单函数, $x_1, x_2 \in A$ 且 $x_1 \neq x_2$, 则 $f(x_1) \neq f(x_2)$;
- ③ 若 $f: A \rightarrow B$ 为单函数, 则对于任意 $b \in B$, 它至多有一个原象;
- ④ 函数 $f(x)$ 在某区间上具有单调性,

则 $f(x)$ 一定是单函数. 其中的真命题是_____. (写出所有真命题的编号)

【答案】 ②, ③

【解析】 命题 1 错误, 因为 $f(1) = f(-1) = 1$, 但 $1 \neq -1$.

命题 2 正是单函数定义的逆否命题, 所以正确. 命题 3 中, 若某个 b 有两个不同原象, 则由单函数定义这两个原象必须相等, 矛盾, 所以至多有一个原象, 正确.

命题 4 错误, 因为只在某个区间上具有单调性不能保证在整个定义域上是单函数. 例如 $f(x) = x^2$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增, 但在整个 $\mathbf{R}$ 上有 $f(1) = f(-1)$, 所以不是单函数. 因此真命题为第 2、3 项.

三、解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sin\left(x + \frac{7\pi}{4}\right) + \cos\left(x - \frac{3\pi}{4}\right)$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期和最小值;

(2) 已知 $\cos(\beta - \alpha) = \frac{4}{5}$, $\cos(\beta + \alpha) = -\frac{4}{5}$, $0 < \alpha < \beta \leq \frac{\pi}{2}$, 求证: $[f(\beta)]^2 - 2 = 0$.

【解析】(1) 由诱导公式, $\sin\left(x + \frac{7\pi}{4}\right) = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$, $\cos\left(x - \frac{3\pi}{4}\right) = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$. 因此

$$f(x) = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

故其最小正周期为 2π , 最小值为 -2 .

(2) 两个已知式相加, 得

$$2\cos\beta\cos\alpha = \cos(\beta - \alpha) + \cos(\beta + \alpha) = 0$$

因 $0 < \alpha \leq \beta \leq \frac{\pi}{2}$, 有 $\cos\alpha > 0$, 所以 $\cos\beta = 0$, 从而 $\beta = \frac{\pi}{2}$. 于是

$$f(\beta) = 2\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$$

故 $[f(\beta)]^2 - 2 = 2 - 2 = 0$.

18. 本着健康, 低碳的生活理念, 租自行车骑游的人越来越多. 某自行车租车点的收费标准是每车每次租车时间不超过两小时免费, 超过两小时的部分每小时收费 2 元 (不足 1 小时的部分按 1 小时计算). 有甲, 乙两人相互独立来该租车点租车骑游 (各租一车一次). 设甲, 乙不超过两小时还车的概率分别为 $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$; 两小时以上且不超过三小时还车的概率分别是 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; 两人租车时间都不会超过四小时.

(1) 求甲, 乙两人所付的租车费用相同的概率;

(2) 设甲, 乙两人所付的租车费用之和为随机变量 ξ , 求 ξ 的分布列及数学期望 $E(\xi)$.

【解析】 记租车费用为 0、2、4 元, 分别对应租车时间不超过两小时、超过两小时且不超过三小时、超过三小时且不超过四小时. 由已知概率, 甲的费用分布为 $P(X = 0) = \frac{1}{4}$, $P(X = 2) = \frac{1}{2}$, $P(X = 4) = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 乙的费用分布为 $P(Y = 0) = \frac{1}{2}$, $P(Y = 2) = \frac{1}{4}$, $P(Y = 4) = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$. 甲、乙相互独立.

(1) 两人费用相同包括两人都为 0 元、都为 2 元、都为 4 元三种互斥情形, 所以

$$P(X=Y) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{16}$$

(2) 令 $\xi = X + Y$, 则其分布列为

ξ	0	2	4	6	8
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$

其中 $P(\xi=0) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$, $P(\xi=2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{16}$. 此外,

$$P(\xi=4) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{16}$$

$P(\xi=6) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{16}$, $P(\xi=8) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$. 所以

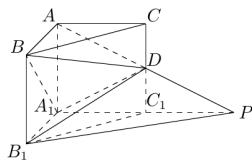
$$E(\xi) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 2 \cdot \frac{5}{16} + 4 \cdot \frac{5}{16} + 6 \cdot \frac{3}{16} + 8 \cdot \frac{1}{16} = \frac{7}{2}$$

19. 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = AA_1 = 1$. D 是棱 CC_1 上的一点, P 是 AD 的延长线与 A_1C_1 的延长线的交点, 且 $PB_1 \parallel$ 平面 BDA_1 .

(1) 求证: $CD = C_1D$;

(2) 求二面角 $A-A_1D-B$ 的平面角的余弦值;

(3) 求点 C 到平面 B_1DP 的距离.



第 19 题图

【解析】 建立空间直角坐标系, 令 A_1 为原点, A_1B_1 、 A_1C_1 、 A_1A 分别为 x 、 y 、 z 轴, 则 $A_1(0,0,0)$, $B_1(1,0,0)$, $C_1(0,1,0)$, $A(0,0,1)$, $B(1,0,1)$, $C(0,1,1)$. 设 $C_1D = t$, 其中 $0 \leq t \leq 1$. 因题设中的交点 P 为有限点, $t \neq 1$, 故 $D = (0,1,t)$, 且直线 AD 与 $z=0$ 的交点为

$$P = \left(0, \frac{1}{1-t}, 0\right)$$

平面 BDA_1 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{A_1B} = (1,0,1)$ 和 $\overrightarrow{A_1D} = (0,1,t)$, 其法向量可取

$$\mathbf{n} = (-1, -t, 1)$$

(1) 又 $\overrightarrow{PB_1} = \left(1, -\frac{1}{1-t}, 0\right)$. 由 $PB_1 \parallel$ 平面 BDA_1 , 直线方向向量与平面法向量垂直, 所以

$$\overrightarrow{PB_1} \cdot \mathbf{n} = -1 + \frac{t}{1-t} = 0$$

解得 $t = \frac{1}{2}$, 于是

$$CD = 1 - t = \frac{1}{2} = C_1D$$

(2) 此时 $D = (0, 1, \frac{1}{2})$. 平面 AA_1D 的法向量可取 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0)$, 平面 BA_1D 的法向量可取

$$\mathbf{n}_2 = (-1, -\frac{1}{2}, 1)$$

因此二面角的平面角余弦的绝对值为

$$\frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{4} + 1}} = \frac{2}{3}$$

(3) 此时 $P = (0, 2, 0)$. 平面 B_1DP 的两个方向向量可取 $\overrightarrow{B_1D} = (-1, 1, \frac{1}{2})$, $\overrightarrow{B_1P} = (-1, 2, 0)$. 其法向量可取 $(2, 1, 2)$, 故平面方程为

$$2x + y + 2z - 2 = 0$$

代入 $C(0, 1, 1)$, 点到平面的距离为

$$\frac{|2 \cdot 0 + 1 + 2 \cdot 1 - 2|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{1}{3}$$

20. 设 d 为非零实数, $a_n = \frac{1}{n} [C_n^1 d + 2C_n^2 d^2 + \cdots + (n-1)C_n^{n-1} d^{n-1} + nC_n^n d^n]$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

(1) 写出 a_1, a_2, a_3 并判断 $\{a_n\}$ 是否为等比数列. 若是, 给出证明; 若不是, 说明理由;

(2) 设 $b_n = nda_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n .

【解析】由恒等式 $kC_n^k = nC_{n-1}^{k-1}$, 有

$$a_n = \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} d^k = d \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} d^{k-1} = d(1+d)^{n-1}$$

(1) 因而 $a_1 = d, a_2 = d(d+1), a_3 = d(d+1)^2$. 当 $d \neq -1$ 时, 所有相邻项非零且

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = d+1$$

所以 $\{a_n\}$ 是首项为 d 、公比为 $d+1$ 的等比数列.

当 $d = -1$ 时, $a_1 = -1$, 而 $a_n = 0$ ($n \geq 2$), 此时 a_3/a_2 无意义, 不满足等比数列中相邻项之比为同一常数的定义, 故不是等比数列.

(2) 因 $b_n = nda_n$, 所以

$$b_n = nd^2(d+1)^{n-1}$$

当 $d = -1$ 时, $b_1 = 1$, 其余各项为 0, 故 $S_n = 1$.

当 $d \neq -1$ 时, 令 $r = d+1$, 利用

$$\sum_{k=1}^n kr^{k-1} = \frac{1 - (n+1)r^n + nr^{n+1}}{(1-r)^2}$$

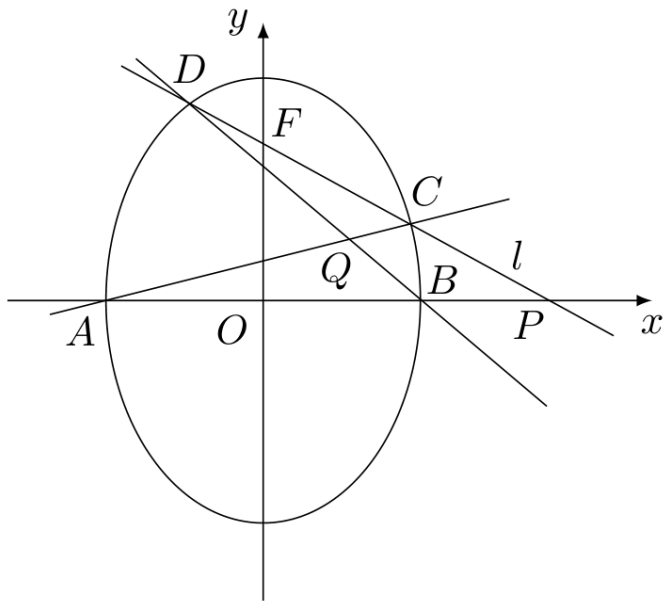
及 $1-r = -d$, 得

$$S_n = d^2 \sum_{k=1}^n k(d+1)^{k-1} = 1 - (n+1)(d+1)^n + n(d+1)^{n+1} = (d+1)^n(nd-1) + 1$$

21. 椭圆有两顶点 $A(-1, 0), B(1, 0)$, 过其焦点 $F(0, 1)$ 的直线 l 与椭圆交于 C, D 两点, 并与 x 轴交于点 P . 直线 AC 与直线 BD 交于点 Q .

(1) 当 $|CD| = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ 时, 求直线 l 的方程.

(2) 当点 P 异于 A, B 两点时, 求证: $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 为定值.



第 21 题图

【解析】因焦点在 y 轴上, 椭圆可写为

$$2x^2 + y^2 = 2$$

其中半短轴为 1, 焦距参数为 1, 所以半长轴为 $\sqrt{2}$.

(1) 直线 l 不可能为竖直线, 否则弦长为 $2\sqrt{2}$, 不符合题设. 设 $l: y = kx + 1$, 交点 C, D 的横坐标为 x_1, x_2 . 代入椭圆方程得

$$(k^2 + 2)x^2 + 2kx - 1 = 0$$

所以

$$|x_1 - x_2| = \frac{2\sqrt{2(k^2 + 1)}}{k^2 + 2}$$

由于 C, D 在直线 l 上,

$$|CD| = \sqrt{1 + k^2}|x_1 - x_2| = \frac{2\sqrt{2(k^2 + 1)}}{k^2 + 2}$$

令其等于 $\frac{3}{2}\sqrt{2}$, 得 $\frac{2(k^2 + 1)}{k^2 + 2} = \frac{3}{2}$, $k^2 = 2$. 因此 l 的方程为 $y = \sqrt{2}x + 1$ 或 $y = -\sqrt{2}x + 1$.

(2) 设 $l: y = kx + 1$. 因 P 为其与 x 轴的交点, $P = (-1/k, 0)$. 这里 $k \neq 0$, 且 $P \neq A, B$ 给出 $k \neq 1, -1$. 竖直线会使 $AC \parallel BD$, 不能产生题设中的交点 Q , 故不需另行讨论.

设 $C = (x_1, y_1)$, $D = (x_2, y_2)$, 则 $y_i = kx_i + 1$, $x_1 + x_2 = -\frac{2k}{k^2 + 2}$, $x_1x_2 = -\frac{1}{k^2 + 2}$. 令 $u = \frac{y_1}{x_1 + 1}$, $v = \frac{y_2}{x_2 - 1}$ 则直线 AC, BD 分别为 $y = u(x + 1)$, $y = v(x - 1)$. 将 u, v 通分, 并代入根的和与积, 得

$$(1 - k)u + (1 + k)v = \frac{2kx_1x_2 + (1 + k^2)(x_1 + x_2) + 2k}{(x_1 + 1)(x_2 - 1)} = 0$$

两直线联立, 交点横坐标满足

$$x_Q = -\frac{u+v}{u-v} = -k$$

于是

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = \left(-\frac{1}{k}, 0\right) \cdot (-k, y_Q) = 1$$

所以该数量为定值 1.

22. 已知函数 $f(x) = \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}$, $h(x) = \sqrt{x}$.

(1) 设函数 $F(x) = f(x) - h(x)$, 求 $F(x)$ 的单调区间与极值;

(2) 设 $a \in \mathbf{R}$, 解关于 x 的方程 $\log_4 \left[\frac{3}{2}f(x-1) - \frac{3}{4} \right] = \log_2 h(a-x) - \log_2 h(4-x)$;

(3) 试比较 $f(100)h(100) - \sum_{k=1}^{100} h(k)$ 与 $\frac{1}{6}$ 的大小.

【解析】(1) 函数定义域为 $[0, +\infty)$. 当 $x > 0$ 时,

$$F'(x) = \frac{2}{3} - \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

由 $F'(x) = 0$ 得 $\sqrt{x} = \frac{3}{4}$, 即 $x = \frac{9}{16}$. 故 $F'(x) < 0$ 于 $\left(0, \frac{9}{16}\right)$, $F'(x) > 0$ 于 $\left(\frac{9}{16}, +\infty\right)$.

结合 F 在 $x = 0$ 处连续, 所以 F 在 $\left[0, \frac{9}{16}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{9}{16}, +\infty\right)$ 上单调递增, 并

在 $x = \frac{9}{16}$ 处取得最小值

$$F\left(\frac{9}{16}\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{16} + \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{1}{8}$$

又因 $F(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$), 所以 F 无最大值.

(2) 先确定定义域. 左边真数为

$$\frac{3}{2}f(x-1) - \frac{3}{4} = x-1$$

故必须有 $x > 1$. 右边两项对数要求 $a-x > 0$ 且 $4-x > 0$. 在此条件下, 原方程化为

$$\frac{1}{2} \log_2(x-1) = \frac{1}{2} \log_2 \frac{a-x}{4-x}$$

即

$$(x-1)(4-x) = a-x$$

整理得 $x^2 - 6x + a + 4 = 0$, 所以

$$x = 3 \pm \sqrt{5-a}$$

再结合定义域筛选: 当 $a \leq 1$ 或 $a > 5$ 时无解; 当 $1 < a \leq 4$ 时只有

$$x = 3 - \sqrt{5-a};$$

当 $4 < a < 5$ 时两个根都满足定义域, 故

$$x = 3 \pm \sqrt{5-a};$$

当 $a = 5$ 时两根重合, 解为 $x = 3$.

(3) 记 $S = \sum_{k=1}^{100} \sqrt{k}$, $T = \sum_{k=1}^{100} \frac{\sqrt{k-1} + \sqrt{k}}{2} = S - 5$. 对任意 $k \geq 1$, 令 $u = \sqrt{k}$, $v = \sqrt{k-1}$,

由于 $u^2 - v^2 = 1$, 有 $u - v = \frac{1}{u+v}$, 从而

$$4(u^3 - v^3) - 3(u+v) = 4(u-v)(u^2 + uv + v^2) - 3(u+v)$$

令 $s = u + v$, $q = u - v$, 则 $q = \frac{1}{s}$, 且 $u^2 + uv + v^2 = \frac{3s^2 + q^2}{4}$. 因此

$$4(u^3 - v^3) - 3(u+v) = q(3s^2 + q^2) - 3s = q^3 = \frac{1}{(u+v)^3} > 0$$

从而

$$\frac{\sqrt{k-1} + \sqrt{k}}{2} < \frac{2}{3} (k^{3/2} - (k-1)^{3/2})$$

单独取 $k = 1$, 并对 $k = 2, \dots, 100$ 使用上式, 得

$$T < \frac{1}{2} + \frac{2}{3} \sum_{k=2}^{100} (k^{3/2} - (k-1)^{3/2}) = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} (1000 - 1) = \frac{1333}{2}$$

所以 $S < \frac{1343}{2}$. 又

$$f(100)h(100) = \left(\frac{200}{3} + \frac{1}{2} \right) 10 = \frac{2015}{3}$$

于是

$$f(100)h(100) - S > \frac{2015}{3} - \frac{1343}{2} = \frac{1}{6}$$

故该式大于 $\frac{1}{6}$.

2011 年四川卷(文)

一、单选题

1. 若全集 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $N = \{2, 4\}$, 则 $\complement_M N = (\quad)$

- A. $\emptyset$ B. $\{1, 3, 5\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$

【答案】 B

【解析】由补集定义, $\complement_M N = M \setminus N$, 所以从 M 中去掉元素 2, 4, 得 $\complement_M N = \{1, 3, 5\}$, 故选 B.

2. 有一容量为 66 的样本, 数据的分组及各组的频数如下:

[11.5, 15.5)	[15.5, 19.5)	[19.5, 23.5)	[23.5, 27.5)	[27.5, 31.5)	[31.5, 35.5)	[35.5, 39.5)	[39.5, 43.5)
2	4	9	18	11	12	7	3

根据样本的频率分布估计, 大于或等于 31.5 的数据约占 ()

- A. $\frac{2}{11}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

【答案】 B

【解析】大于或等于 31.5 的数据在后三组中, 频数为 $12 + 7 + 3 = 22$. 因而其频率为 $\frac{22}{66} = \frac{1}{3}$, 故选 B.

3. 圆 $x^2 + y^2 - 4x + 6y = 0$ 的圆心坐标是 ()

- A. (2, 3) B. (-2, 3) C. (-2, -3) D. (2, -3)

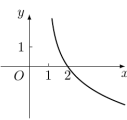
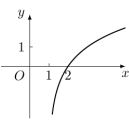
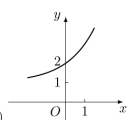
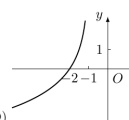
【答案】 D

【解析】配方得

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 13$$

因此圆心为 (2, -3), 故选 D.

4. 函数 $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x + 1$ 的图象关于直线 $y = x$ 对称的图象大致是 ()

- A.  (A) B.  (B) C.  (C) D.  (D)

【答案】 A

【解析】关于 $y = x$ 对称后得到原函数的反函数. 由

$$x = \left(\frac{1}{2}\right)^y + 1$$

得 $x > 1$, 且 $y = \log_{\frac{1}{2}}(x - 1)$. 该函数在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 过点 (2, 0), 其图象的竖直渐近线为 $x = 1$. 与这些性质相符的是选项 A.

5. “ $x = 3$ ” 是 “ $x^2 = 9$ ” 的 ()

A. 充分而不必要的条件

B. 必要而不充分的条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要的条件

【答案】 A

【解析】当 $x = 3$ 时, 必有 $x^2 = 9$, 所以 “ $x = 3$ ” 是 “ $x^2 = 9$ ” 的充分条件. 但 $x^2 = 9$ 还可能有 $x = -3$, 不能推出 $x = 3$, 所以它不是必要条件, 故选 A.

6. l_1, l_2, l_3 是空间三条不同的直线, 则下列命题正确的是 ()

A. $l_1 \perp l_2, l_2 \perp l_3 \Rightarrow l_1 \parallel l_3$

B. $l_1 \perp l_2, l_2 \parallel l_3 \Rightarrow l_1 \perp l_3$

C. $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3 \Rightarrow l_1, l_2, l_3$ 共面

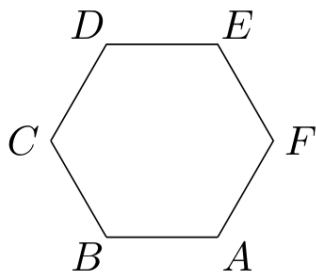
D. l_1, l_2, l_3 共点 $\Rightarrow l_1, l_2, l_3$ 共面

【答案】 B

【解析】若两直线平行, 则它们的方向相同或相反, 因此与同一直线所成的角相等. 由 $l_2 \parallel l_3$ 且 $l_1 \perp l_2$, 可得 $l_1 \perp l_3$, 所以 B 正确.

A 中两条分别垂直于同一直线的直线不一定平行; C 中三条同方向的直线不一定在同一个平面内; D 中三条共点直线的方向可以不共面. 因而其余命题均不一定成立.

7. 如图, 正六边形 $ABCDEF$ 中, $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{EF} =$ ()



第 7 题图

A. 0

B. $\overrightarrow{BE}$

C. $\overrightarrow{AD}$

D. $\overrightarrow{CF}$

【答案】 D

【解析】设正六边形边长为 s , 按图取坐标 $A = \left(\frac{s}{2}, -\frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$, $B = \left(-\frac{s}{2}, -\frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$, $C = (-s, 0)$, $D = \left(-\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$, $E = \left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$, $F = (s, 0)$. 于是 $\overrightarrow{BA} = (s, 0)$, $\overrightarrow{CD} = \left(\frac{s}{2}, \frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$, $\overrightarrow{EF} = \left(\frac{s}{2}, -\frac{\sqrt{3}s}{2}\right)$ 从而

$$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{EF} = (2s, 0) = \overrightarrow{CF}$$

故选 D.

8. 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin^2 A \leq \sin^2 B + \sin^2 C - \sin B \sin C$, 则 A 的取值范围是 ()

A. $(0, \frac{\pi}{6}]$

B. $[\frac{\pi}{6}, \pi)$

C. $(0, \frac{\pi}{3}]$

D. $[\frac{\pi}{3}, \pi)$

【答案】C

【解析】由 $A + B + C = \pi$, 以及

$$\sin^2 B + \sin^2 C = 1 - \cos(B + C) \cos(B - C) = 1 + \cos A \cos(B - C)$$

$$\sin B \sin C = \frac{\cos(B - C) - \cos(B + C)}{2} = \frac{\cos(B - C) + \cos A}{2}$$

可得

$$\sin^2 B + \sin^2 C - \sin B \sin C - \sin^2 A = (\cos A - \frac{1}{2})(\cos A + \cos(B - C))$$

由于 $B, C > 0$, 有 $|B - C| < B + C = \pi - A$, 故

$$\cos(B - C) > \cos(\pi - A) = -\cos A$$

所以 $\cos A + \cos(B - C) > 0$. 原不等式等价于 $\cos A \geq \frac{1}{2}$, 即 $0 < A \leq \frac{\pi}{3}$. 故选 C.9. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_1 = 1, a_{n+1} = 3S_n (n \geq 1)$, 则 $a_6 = ()$ A. 3×4^4 B. $3 \times 4^4 + 1$ C. 4^5 D. $4^5 + 1$

【答案】A

【解析】由 $a_{n+1} = 3S_n$ 得

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} = 4S_n$$

又 $S_1 = a_1 = 1$, 所以 $S_n = 4^{n-1}$. 因而

$$a_6 = S_6 - S_5 = 4^5 - 4^4 = 3 \times 4^4$$

故选 A.

10. 某运输公司有 12 名驾驶员和 19 名工人, 有 8 辆载重量为 10 吨的甲型卡车和 7 辆载重量为 6 吨的乙型卡车. 某天需运往 A 地至少 72 吨的货物, 派用的每辆车需载满且只运送一次, 派用的每辆甲型卡车需配 2 名工人, 运送一次可得利润 450 元; 派用的每辆乙型卡车需配 1 名工人, 运送一次可得利润 350 元, 该公司合理计划当天派用甲、乙卡车的车辆数, 可得最大利润 $z = ()$

A. 4650 元

B. 4700 元

C. 4900 元

D. 5000 元

【答案】C

【解析】设派用甲型卡车 x 辆、乙型卡车 y 辆, 则 $0 \leq x \leq 8, 0 \leq y \leq 7, x + y \leq 12, 2x + y \leq 19$

$$10x + 6y \geq 72$$

且利润为 $z = 450x + 350y$. 逐一考察可行的整数 x : 当 $x = 3, 4, 5, 6, 7, 8$ 时, 使利润最大的可行 y 分别为 7, 7, 7, 6, 5, 3, 对应利润分别为 3800, 4250, 4700, 4800, 4900, 4650. 当 $x \leq 2$ 时, 由运力约束得到 $y \geq [(72 - 10x)/6] > 7$, 不可行. 所以最大利润为 4900 元, 在 $(x, y) = (7, 5)$ 时取得, 故选 C.

11. 在抛物线 $y = x^2 + ax - 5$ ($a \neq 0$) 上取横坐标为 $x_1 = -4$, $x_2 = 2$ 的两点, 经过两点引一条割线, 有平行于该割线的一条直线同时与抛物线和圆 $5x^2 + 5y^2 = 36$ 相切, 则抛物线顶点的坐标为 ()

A. $(-2, -9)$ B. $(0, -5)$ C. $(2, -9)$ D. $(1, -6)$

【答案】 A

【解析】 抛物线上两点的纵坐标分别为 $11 - 4a$ 和 $2a - 1$, 所以割线斜率为

$$\frac{(2a - 1) - (11 - 4a)}{2 - (-4)} = a - 2$$

抛物线在横坐标为 x 处的切线斜率为 $2x + a$, 故与割线平行的切点横坐标满足 $2x + a = a - 2$, 即 $x = -1$. 切点纵坐标为 $-4 - a$, 切线方程为

$$y = (a - 2)x - 6$$

圆的圆心为原点, 半径为 $\frac{6}{\sqrt{5}}$. 该直线与圆相切, 所以

$$\frac{6}{\sqrt{(a - 2)^2 + 1}} = \frac{6}{\sqrt{5}}$$

从而 $(a - 2)^2 = 4$. 因 $a \neq 0$, 得 $a = 4$. 抛物线顶点为

$$\left(-\frac{a}{2}, -\frac{a^2}{4} - 5\right) = (-2, -9)$$

故选 A.

12. 在集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中任取一个偶数 a 和一个奇数 b 构成以原点为起点的向量 $\alpha = (a, b)$. 从所有得到的以原点为起点的向量中任取两个向量为邻边作平行四边形, 记所有作成的平行四边形的个数为 n , 其中面积等于 2 的平行四边形的个数为 m , 则 $\frac{m}{n} =$ ()

A. $\frac{2}{15}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{4}{15}$ D. $\frac{1}{3}$

【答案】 B

【解析】 可得到的向量共有 $2 \times 3 = 6$ 个, 因此任取两个作邻边的平行四边形数为 $n = C_6^2 = 15$. 两向量 (a_1, b_1) 、 (a_2, b_2) 所作平行四边形的面积为

$$|a_1 b_2 - b_1 a_2|$$

同属 $a = 2$ 或同属 $a = 4$ 的两向量, 行列式绝对值不可能为 2. 对一条横坐标为 2 的向量和一条横坐标为 4 的向量, 面积为 2 等价于 $|q - 2p| = 1$, 其中 $p, q \in \{1, 3, 5\}$. 满足条件的组合为 $((2, 1), (4, 1)), ((2, 1), (4, 3)), ((2, 3), (4, 5))$ 故 $m = 3$, 于是 $\frac{m}{n} = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$, 选 B.

二、填空题

13. $(x + 1)^9$ 的展开式中 x^3 的系数是_____ (用数字作答)

【答案】 84

【解析】 由二项式定理, x^3 项为 $C_9^3 x^3$, 所以其系数为 $C_9^3 = 84$.

14. 双曲线 $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1$ 上一点 P 到双曲线右焦点的距离是 4, 那么点 P 到左准线的距离是_____.

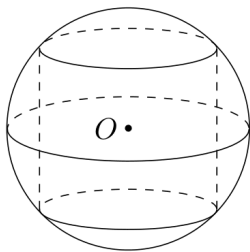
【答案】 16

【解析】双曲线中 $a = 8, b = 6$, 故 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 10$, 离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$. 由于点 P 到右焦点的距离为 $4 < 2a$, 点 P 在右支上. 由双曲线定义, 点 P 到左焦点的距离为 $4 + 2a = 20$. 对左焦点及左准线使用焦半径与准线距离的关系 $PF_1 = ed_1$, 得

$$d_1 = \frac{20}{5/4} = 16$$

所以点 P 到左准线的距离为 16.

15. 如图, 半径为 4 的球 O 中有一内接圆柱. 当圆柱的侧面积最大时, 球的表面积与该圆柱的侧面积之差是_____.



第 15 题图

【答案】 32π

【解析】设圆柱底面半径为 r , 半高为 h . 由圆柱内接于半径为 4 的球, 得 $r^2 + h^2 = 16$. 圆柱侧面积为

$$S = 2\pi r \cdot 2h = 4\pi rh$$

由 $(r - h)^2 \geq 0$ 得 $rh \leq 8$, 等号在 $r = h = 2\sqrt{2}$ 时成立, 因此圆柱侧面积最大值为 32π . 球的表面积为 $4\pi \times 4^2 = 64\pi$, 所求差值为 $64\pi - 32\pi = 32\pi$.

16. 函数 $f(x)$ 的定义域为 A , 若 $x_1, x_2 \in A$ 且 $f(x_1) = f(x_2)$ 时总有 $x_1 = x_2$, 则称 $f(x)$ 为单函数. 例如, 函数 $f(x) = 2x + 1 (x \in \mathbb{R})$ 是单函数. 下列命题:
- ① $f(x) = x^2 (x \in \mathbb{R})$ 是单函数;
 - ② $f(x) = 2^x (x \in \mathbb{R})$ 是单函数;
 - ③ 若 $f(x)$ 为单函数, $x_1, x_2 \in A$ 且 $x_1 \neq x_2$, 则 $f(x_1) \neq f(x_2)$;
 - ④ 在定义域上具有单调性的函数一定是单函数.
- 其中的真命题是_____. (写出所有真命题的编号)

【答案】 ②、③、④

【解析】命题①错误,因为 $f(1) = f(-1) = 1$,但 $1 \neq -1$. 命题②正确,因为 2^x 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增,故为单函数. 命题③正是单函数定义的逆否命题,正确. 命题④中,定义域上的严格单调函数满足不同自变量对应不同函数值,因而也是单函数. 所以真命题为②、③、④.

三、解答题

17. 本着健康、低碳的生活理念,租自行车骑游的人越来越多. 某自行车租车点的收费标准是每车每次租车时间不超过两小时免费,超过两小时的部分每小时收费2元(不足1小时的部分按1小时计算). 有甲、乙两人相互独立来该租车点租车骑游(各租一车一次). 设甲、乙不超过两小时还车的概率分别为 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}$; 两小时以上且不超过三小时还车的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}$; 两人租车时间都不会超过四小时.

(1) 分别求出甲、乙在三小时以上且不超过四小时还车的概率;

(2) 求甲、乙两人所付的租车费用之和小于6元的概率.

【解析】(1) 甲在三小时以上且不超过四小时还车的概率为 $1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, 乙的相应概率为 $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$.

(2) 甲的租车费用分别为0, 2, 4元, 概率分别为 $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$; 乙的租车费用分别为0, 2, 4元, 概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}$. 费用之和不小于6元的情形是“甲付2元、乙付4元”“甲付4元、乙付2元”或“甲、乙均付4元”, 其概率为

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

因此费用之和小于6元的概率为 $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

18. 已知函数 $f(x) = \sin\left(x + \frac{7\pi}{4}\right) + \cos\left(x - \frac{3\pi}{4}\right)$, $x \in \mathbf{R}$.

(1) 求 $f(x)$ 的最小正周期和最小值;

(2) 已知 $\cos(\beta - \alpha) = \frac{4}{5}$, $\cos(\beta + \alpha) = -\frac{4}{5}$, $0 < \alpha < \beta \leq \frac{\pi}{2}$, 求证: $[f(\beta)]^2 - 2 = 0$.

【解析】(1)

$$f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin x - \cos x) + \frac{\sqrt{2}}{2}(\sin x - \cos x) = 2 \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

所以最小正周期为 2π , 最小值为 -2 .

(2) 令 $u = \beta - \alpha, v = \beta + \alpha$. 由题设范围知 $0 < u < \frac{\pi}{2}, 0 < v < \pi$, 故 $\sin u = \frac{3}{5}, \sin v = \frac{3}{5}$. 于是

$$\cos(2\beta) = \cos(u + v) = \cos u \cos v - \sin u \sin v = -\frac{16}{25} - \frac{9}{25} = -1$$

又 $0 < 2\beta \leq \pi$, 所以 $2\beta = \pi$, 即 $\beta = \frac{\pi}{2}$. 因而

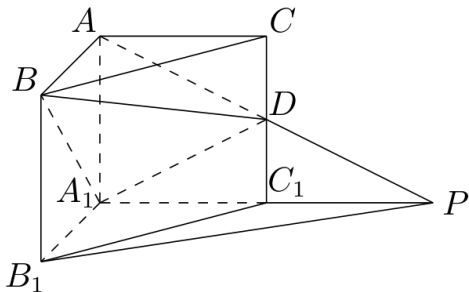
$$f(\beta) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$$

从而 $[f(\beta)]^2 - 2 = 0$.

19. 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = AA_1 = 1$. D 是棱 CC_1 上的一点, P 是 AD 的延长线与 A_1C_1 的延长线的交点, 且 $PB_1 \parallel$ 平面 BDA_1 .

(1) 求证: $CD = C_1D$;

(2) 求二面角 $A - A_1D - B$ 的平面角的余弦值;



第 19 题图

【解析】建立空间直角坐标系, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $A_1 = (0, 0, 1)$, $B_1 = (1, 0, 1)$, $C_1 = (0, 1, 1)$. 设 $D = (0, 1, t)$, 其中 $0 < t < 1$. 直线 AD 与直线 A_1C_1 的交点为

$$P = \left(0, \frac{1}{t}, 1\right)$$

平面 BDA_1 的一个法向量为

$$\overrightarrow{A_1B} \times \overrightarrow{A_1D} = (1, 0, -1) \times (0, 1, t-1) = (1, 1-t, 1)$$

又 $\overrightarrow{PB_1} = \left(1, -\frac{1}{t}, 0\right)$, 由 $PB_1 \parallel$ 平面 BDA_1 得

$$\overrightarrow{PB_1} \cdot (1, 1-t, 1) = 1 - \frac{1-t}{t} = 0$$

所以 $t = \frac{1}{2}$, 即 D 是 CC_1 的中点, 从而 $CD = C_1D$.

当 $t = \frac{1}{2}$ 时, 平面 AA_1D 的法向量可取 $(1, 0, 0)$, 平面 BA_1D 的法向量可取 $(1, \frac{1}{2}, 1)$. 因此二面角的平面角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{|(1, 0, 0) \cdot (1, \frac{1}{2}, 1)|}{\sqrt{1} \sqrt{1 + \frac{1}{4} + 1}} = \frac{2}{3}$$

20. 已知 $\{a_n\}$ 是以 a 为首项, q 为公比的等比数列, S_n 为它的前 n 项和.

(1) 当 S_1, S_3, S_4 成等差数列时, 求 q 的值;

(2) 当 S_m, S_n, S_l 成等差数列时, 求证: 对任意自然数 $k, a_{m+k}, a_{n+k}, a_{l+k}$ 也成等差数列.

【解析】(1) 由等比数列公比的定义 $q \neq 0$, 有 $S_1 = a$, $S_3 = a(1 + q + q^2)$, $S_4 = a(1 + q + q^2 + q^3)$. 由三项成等差数列, $2S_3 = S_1 + S_4$, 故

$$2a(1 + q + q^2) = a + a(1 + q + q^2 + q^3)$$

约去非零的首项并整理, 得 $q(q^2 - q - 1) = 0$. 因 $q \neq 0$, 所以

$$q = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{或} \quad q = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

(2) 由 S_m, S_n, S_l 成等差数列, 得 $2S_n = S_m + S_l$. 对任意 k , 利用等比数列前缀和的平移关系

$$S_{r+k} = S_k + q^k S_r$$

可得

$$2S_{n+k} = 2S_k + 2q^k S_n = S_m + S_l + 2S_k = S_{m+k} + S_{l+k}$$

对上式分别写出 k 与 $k-1$ 的关系并相减, 得到

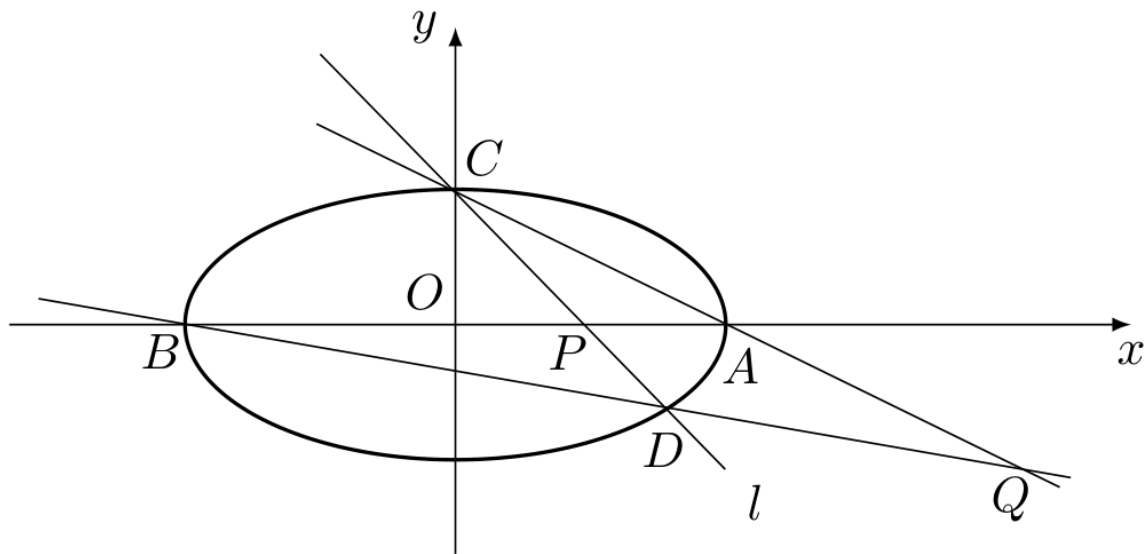
$$2a_{n+k} = a_{m+k} + a_{l+k}$$

因此 $a_{m+k}, a_{n+k}, a_{l+k}$ 成等差数列.

21. 过点 $C(0, 1)$ 的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 椭圆与 x 轴交于两点 $A(a, 0), B(-a, 0)$, 过点 C 的直线 l 与椭圆交于另一点 D , 并与 x 轴交于点 P , 直线 AC 与直线 BD 交于点 Q .

(1) 当直线 l 过椭圆右焦点时, 求线段 CD 的长;

(2) 当点 P 异于点 B 时, 求证: $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 为定值.



第 21 题图

【解析】由点 $C(0, 1)$ 在椭圆上知 $b = 1$. 又 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $c^2 = a^2 - b^2$ 所以 $a = 2$, $c = \sqrt{3}$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, 且 $A = (2, 0)$, $B = (-2, 0)$. (1) 右焦点为 $F = (\sqrt{3}, 0)$. 直线 CF 方程为 $y = 1 - \frac{x}{\sqrt{3}}$. 代入椭圆方程, 除去已知交点 C , 得到 $x_D = \frac{8\sqrt{3}}{7}$, $y_D = -\frac{1}{7}$. 于是

$$CD = \sqrt{\left(\frac{8\sqrt{3}}{7}\right)^2 + \left(-\frac{1}{7} - 1\right)^2} = \frac{16}{7}$$

(2) 设 $P = (p, 0)$. 直线 CP 可写为 $y = 1 - \frac{x}{p}$, 与椭圆的另一交点为

$$D = \left(\frac{8p}{p^2 + 4}, \frac{p^2 - 4}{p^2 + 4}\right)$$

由于题设交点 Q 存在, 必有 $p \neq 0$; 又因 $P \neq B$, 有 $p \neq -2$. 直线 BD 的斜率为

$$\frac{y_D}{x_D + 2} = \frac{p - 2}{2(p + 2)}$$

而直线 AC 方程为 $y = 1 - \frac{x}{2}$. 令两直线交点为 $Q = (x_Q, y_Q)$, 则

$$1 - \frac{x_Q}{2} = \frac{p - 2}{2(p + 2)}(x_Q + 2)$$

解得 $x_Q = \frac{4}{p}$. 因而

$$\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} = (p, 0) \cdot (x_Q, y_Q) = p \cdot \frac{4}{p} = 4$$

故该内积为定值 4.

22. 已知函数 $f(x) = \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}$, $h(x) = \sqrt{x}$.

(1) 设函数 $F(x) = 18f(x) - x^2[h(x)]^2$, 求 $F(x)$ 的单调区间与极值;

(2) 设 $a \in \mathbf{R}$, 解关于 x 的方程 $\lg\left[\frac{3}{2}f(x-1) - \frac{3}{4}\right] = 2\lg h(a-x) - 2\lg h(4-x)$;

(3) 设 $n \in \mathbf{N}^*$, 证明: $f(n)h(n) - [h(1) + h(2) + \cdots + h(n)] \geq \frac{1}{6}$.

【解析】(1) 因为 $h(x)^2 = x$ ($x \geq 0$), 所以函数定义域为 $[0, +\infty)$, 且

$$F(x) = 18\left(\frac{2}{3}x + \frac{1}{2}\right) - x^3 = 12x + 9 - x^3$$

于是

$$F'(x) = 12 - 3x^2 = 3(2-x)(2+x)$$

在 $[0, 2]$ 上 $F'(x) \geq 0$, 在 $[2, +\infty)$ 上 $F'(x) \leq 0$, 所以 $F(x)$ 在 $[0, 2]$ 上单调递增, 在 $[2, +\infty)$ 上单调递减. 最大值为 $F(2) = 25$, 由于 $F(x) \rightarrow -\infty$, 无最小值.

(2) 先求定义域. 由对数真数为正, 必须有 $x > 1$, $a - x > 0$, $4 - x > 0$. 又

$$\frac{3}{2}f(x-1) - \frac{3}{4} = x - 1$$

故原方程化为

$$\lg(x-1) = \lg \frac{a-x}{4-x}$$

即

$$(x-1)(4-x) = a-x$$

整理得

$$(x-3)^2 = 5-a$$

若 $a < 1$ 或 $a > 5$, 分别因定义域为空或方程无实根而无解. 当 $1 < a \leq 4$ 时, $x = 3 - \sqrt{5-a}$ 满足 $1 < x < \min(a, 4)$, 另一个根不满足 $x < 4$, 故解为

$$x = 3 - \sqrt{5-a}$$

当 $4 < a < 5$ 时, 两根都满足定义域, 故解为

$$x = 3 \pm \sqrt{5-a}$$

当 $a = 5$ 时两根重合, 解为 $x = 3$. 当 $a = 1$ 时定义域要求 $x < a = 1$ 与 $x > 1$ 矛盾, 仍无解. 因此解集按参数分类如上.

(3) 记

$$T_n = f(n)h(n) - \sum_{k=1}^n h(k) = \left(\frac{2n}{3} + \frac{1}{2}\right)\sqrt{n} - \sum_{k=1}^n \sqrt{k}$$

对 $k \geq 2$, 令 $u = \sqrt{k}$, $v = \sqrt{k-1}$. 因为

$$(u-v)(u+2v) = \frac{u+2v}{u+v} < \frac{3}{2}$$

并且

$$\frac{2}{3}(k^{3/2} - (k-1)^{3/2}) + \frac{1}{2}(\sqrt{k} - \sqrt{k-1}) - \sqrt{k} = (u-v) \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{3}(u-v)(u+2v) \right] \geq 0$$

所以可得

$$\sqrt{k} \leq \frac{2}{3}(k^{3/2} - (k-1)^{3/2}) + \frac{1}{2}(\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$$

而 $k = 1$ 时有等式 $1 = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}$. 将这些不等式相加, 得到

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{k} \leq \frac{2}{3}n^{3/2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}(\sqrt{n} - 1) = \frac{2}{3}n^{3/2} + \frac{1}{2}\sqrt{n} - \frac{1}{6}$$

因此

$$T_n \geq \left(\frac{2}{3}n^{3/2} + \frac{1}{2}\sqrt{n}\right) - \left(\frac{2}{3}n^{3/2} + \frac{1}{2}\sqrt{n} - \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{6}$$

命题得证.

2011 年陕西卷(理)

一、单选题

1. 设 a, b 是向量, 命题“若 $a = -b$, 则 $|a| = |b|$ ”的逆命题是 ()

A. 若 $a \neq -b$, 则 $|a| \neq |b|$.

B. 若 $a = -b$, 则 $|a| \neq |b|$

C. 若 $|a| \neq |b|$, 则 $a \neq -b$

D. 若 $|a| = |b|$, 则 $a = -b$

【答案】 D

【解析】原命题的条件是“ $a = -b$ ”, 结论是“ $|a| = |b|$ ”. 逆命题交换原命题的条件和结论, 因此为“若 $|a| = |b|$, 则 $a = -b$ ”, 对应选项 D.

2. 设抛物线的顶点在原点, 准线方程为 $x = -2$, 则抛物线的方程是 ()

A. $y^2 = -8x$

B. $y^2 = -4x$

C. $y^2 = 8x$

D. $y^2 = 4x$

【答案】 C

【解析】抛物线的顶点为原点, 准线为 $x = -2$, 所以焦点为 $F(2, 0)$, 抛物线开口向右. 设抛物线上任一点为 $P(x, y)$, 由抛物线的定义,

$$|PF| = |x + 2|$$

因此

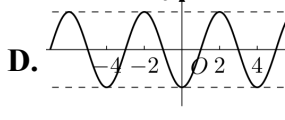
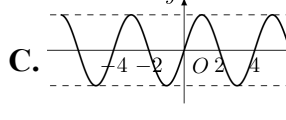
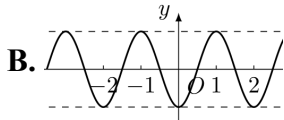
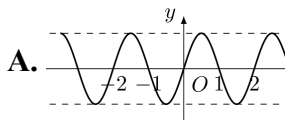
$$\sqrt{(x - 2)^2 + y^2} = |x + 2|$$

两边平方得

$$(x - 2)^2 + y^2 = (x + 2)^2$$

即 $x^2 - 4x + 4 + y^2 = x^2 + 4x + 4$, 所以 $y^2 = 8x$, 故选 C.

3. 设函数 $f(x)$ ($x \in \mathbf{R}$) 满足 $f(-x) = f(x)$, $f(x + 2) = f(x)$, 则 $y = f(x)$ 的图象可能是 ()



【答案】 B

【解析】由 $f(-x) = f(x)$, 函数图象关于 y 轴对称; 由 $f(x + 2) = f(x)$, 函数图象沿 x 轴方向平移 2 个单位后与原图象重合, 即 2 是它的一个周期. 选项 B 的图象关于 y 轴对称, 且相邻波峰 (或相邻波谷) 的横坐标相差 2, 例如可由 $y = -\cos \pi x$ 表示. 选项 A、C 的图象均不关于 y 轴对称, 选项 D 虽关于 y 轴对称但相邻波峰 (或相邻波谷) 的横坐标相差 4, 不满足以 2 为周期的条件, 因此选 B.

4. $(4^x - 2^{-x})^6$ ($x \in \mathbf{R}$) 展开式中的常数项是 ()

A. -20

B. -15

C. 15

D. 20

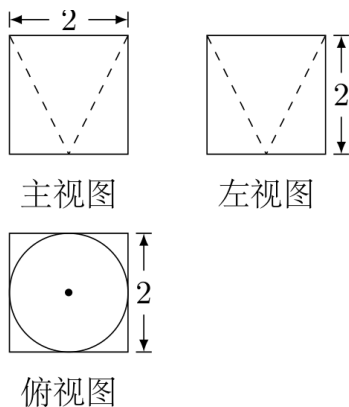
【答案】 C

【解析】令 $t = 2^x$, 则 $t > 0$, 且 $4^x = t^2$, $2^{-x} = t^{-1}$. 展开式的一般项为 $C_6^k (t^2)^{6-k} (-t^{-1})^k = (-1)^k C_6^k t^{12-3k}$, $k = 0, 1, \dots, 6$ 要得到常数项, 必须有 $12 - 3k = 0$, 所以 $k = 4$. 常数项为

$$(-1)^4 C_6^4 = 15$$

故选 C.

5. 某几何体的三视图如图所示, 则它的体积是 ()



第 5 题图

A. $8 - \frac{2\pi}{3}$

B. $8 - \frac{\pi}{3}$

C. $8 - 2\pi$

D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】A

【解析】主视图和左视图都是边长为 2 的正方形, 图中的两条斜线在正方形底边中点汇聚; 俯视图是在边长为 2 的正方形内的半径为 1 的圆. 因而该几何体可看作棱长为 2 的正方体内部去掉一个底面半径为 1、高为 2 的圆锥. 正方体体积为 $2^3 = 8$, 圆锥体积为

$$\frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = \frac{2\pi}{3}$$

所以几何体体积为

$$8 - \frac{2\pi}{3}$$

故选 A.

6. 函数 $f(x) = \sqrt{x} - \cos x$ 在 $[0, +\infty)$ 内 ()

A. 没有零点

B. 有且仅有一个零点

C. 有且仅有两个零点

D. 有无穷多个零点

【答案】B

【解析】函数在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $f(0) = -1 < 0$. 因为 $0 < 1 < \pi$, 所以 $\cos 1 < 1$, 从而 $f(1) = 1 - \cos 1 > 0$. 由零点存在定理, 函数在 $(0, 1)$ 内至少有一个零点. 对于 $0 < x < 1$,

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \sin x > 0$$

所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上严格递增, 因而在该区间内至多有一个零点.

当 $x > 1$ 时, $\sqrt{x} > 1 \geq \cos x$, 从而 $f(x) > 0$; 而 $f(1) > 0$. 所以 $[1, +\infty)$ 内没有零点. 因此函数在 $[0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点, 故选 B.

7. 设集合 $M = \{y \mid y = |\cos^2 x - \sin^2 x|, x \in \mathbf{R}\}$, $N = \left\{x \mid \left|x - \frac{1}{i}\right| < \sqrt{2}, x \in \mathbf{R}\right\}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $M \cap N$ 为 ()

A. $(0, 1)$ B. $(0, 1]$ C. $[0, 1)$ D. $[0, 1]$

【答案】C

【解析】因为 $\frac{1}{i} = -i$, 对实数 x 有

$$\left|x - \frac{1}{i}\right| = |x + i| = \sqrt{x^2 + 1}$$

于是

$$\sqrt{x^2 + 1} < \sqrt{2} \Leftrightarrow x^2 < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1$$

所以 $N = (-1, 1)$.

又因为

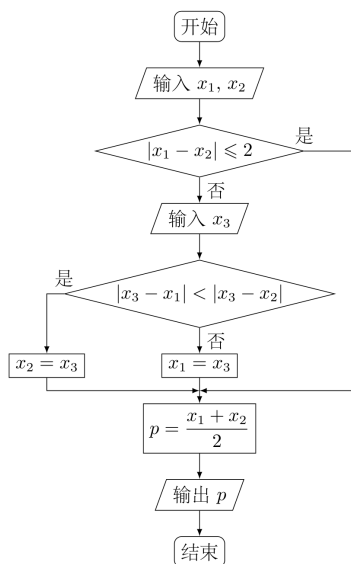
$$|\cos^2 x - \sin^2 x| = |\cos 2x|$$

且 $|\cos 2x|$ 的值域为 $[0, 1]$, 所以 $M = [0, 1]$. 因此

$$M \cap N = [0, 1)$$

故选 C.

8. 如图, x_1, x_2, x_3 为某次考试三个评阅人对同一道题的独立评分, p 为该题的最终得分, 当 $x_1 = 6, x_2 = 9, p = 8.5$ 时, x_3 等于 ()



第 8 题图

A. 11

B. 10

C. 8

D. 7

【答案】C

【解析】由流程图,先计算 $|x_1 - x_2| = |6 - 9| = 3 > 2$, 所以必须输入 x_3 , 不会直接输出 p .

若满足 $|x_3 - x_1| < |x_3 - x_2|$, 流程图令 $x_2 = x_3$, 于是

$$\frac{x_1 + x_3}{2} = 8.5 \Rightarrow x_3 = 11$$

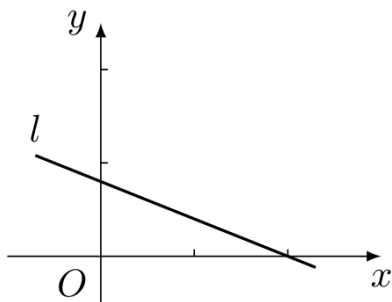
但此时 $|x_3 - x_1| = 5 > |x_3 - x_2| = 2$, 不满足该分支条件, 矛盾.

因此应进入另一分支, 令 $x_1 = x_3$. 此时

$$\frac{x_3 + x_2}{2} = 8.5 \Rightarrow \frac{x_3 + 9}{2} = 8.5 \Rightarrow x_3 = 8$$

检验得 $|8 - 6| = 2 \geq |8 - 9| = 1$, 确实进入该分支, 故选 C.

9. 设 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 是变量 x 和 y 的 n 个样本, 直线 l 是由这些样本点通过最小二乘法得到的线性回归直线 (如图), 以下结论中正确的是 ()



第 9 题图

- A. x 和 y 的相关系数为直线 l 的斜率
- B. x 和 y 的相关系数在 0 到 1 之间
- C. 当 n 为偶数时, 分布在 l 两侧的样本点的个数一定相同
- D. 直线 l 过点 $(\bar{x}, \bar{y})$

【答案】 D

【解析】设线性回归直线为 $y = \hat{a}x + \hat{b}$. 最小二乘法使

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a}x_i - \hat{b})^2$$

最小. 对 $\hat{b}$ 求偏导并令其为零, 得

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a}x_i - \hat{b}) = 0$$

两边除以 n , 得到 $\bar{y} = \hat{a}\bar{x} + \hat{b}$, 所以回归直线经过点 $(\bar{x}, \bar{y})$.

相关系数与回归直线斜率一般不相等; 相关系数的取值范围是 $[-1, 1]$, 不一定在 $[0, 1]$ 内; 样本点在回归直线两侧的个数也不由 n 的奇偶性决定. 因此正确选项为 D.

10. 甲、乙两人一起去游“2011 西安世园会”, 他们约定: 各自独立地从 1 到 6 号景点中任选 4 个进行游览, 每个景点参观 1 小时, 则最后 1 小时他们同在一个景点的概率是 ()

- A. $\frac{1}{36}$
- B. $\frac{1}{9}$
- C. $\frac{5}{36}$
- D. $\frac{1}{6}$

【答案】D

【解析】由于每个人独立、等可能地从 6 个景点中选择游览安排, 交换景点编号不会改变规则, 所以每个人最后 1 小时所在的景点在 1, 2, ..., 6 中等可能, 即每个景点的概率都是 $\frac{1}{6}$. 记 A_j 为甲最后 1 小时在景点 j , B_j 为乙最后 1 小时在景点 j , 其中 $j = 1, 2, \dots, 6$. 甲、乙的选择相互独立, 因此

$$P(\text{两人最后一小时同在一个景点}) = \sum_{j=1}^6 P(A_j)P(B_j) = 6 \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{6}$$

故选 D.

二、填空题

11. 设 $f(x) = \begin{cases} \lg x, & x > 0, \\ x + \int_0^a 3t^2 dt, & x \leq 0 \end{cases}$, 若 $f(f(1)) = 1$, 则 $a =$ _____.

【答案】1

【解析】因为 $1 > 0$, 所以 $f(1) = \lg 1 = 0$. 再由第二段定义,

$$f(f(1)) = f(0) = 0 + \int_0^a 3t^2 dt = a^3$$

由题设 $f(f(1)) = 1$, 得 $a^3 = 1$. 因为 a 为实数, 所以 $a = 1$.

12. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 一元二次方程 $x^2 - 4x + n = 0$ 有整数根的充要条件是 $n =$ _____.

【答案】3 或 4

【解析】设方程的两个整数根为 r, s . 由韦达定理,

$$\begin{cases} r + s = 4, \\ rs = n \end{cases}$$

因为 $n \in \mathbb{N}^*$, 所以 $rs > 0$, 再结合 $r + s = 4$, 可知 r, s 均为正整数. 正整数和为 4 时只有

$$\{r, s\} = \{1, 3\} \quad \text{或} \quad \{r, s\} = \{2, 2\}$$

于是 $n = 3$ 或 $n = 4$. 反之, $n = 3$ 时方程为 $(x-1)(x-3) = 0$, $n = 4$ 时方程为 $(x-2)^2 = 0$, 均有整数根. 因此充要条件是 $n = 3$ 或 $n = 4$.

13. 观察下列等式 $1 = 1, 2 + 3 + 4 = 9, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 25, 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 49$. 照此规律, 第 n 个等式应为_____.

【答案】 $n + (n+1) + (n+2) + \dots + (3n-2) = (2n-1)^2$

【解析】第 n 个等式左边从 n 开始, 每次增加 1, 并且项数依次为 1, 3, 5, 7, ..., 所以第 n 个等式有 $2n-1$ 项, 最后一项为

$$n + (2n-2) = 3n-2$$

因此左边是首项为 n 、末项为 $3n-2$ 、项数为 $2n-1$ 的等差数列, 其和为

$$\frac{[n + (3n-2)](2n-1)}{2} = (2n-1)^2$$

所以第 n 个等式为

$$n + (n+1) + (n+2) + \cdots + (3n-2) = (2n-1)^2$$

14. 植树节某班 20 名同学在一段直线公路一侧植树, 每人植一棵, 相邻两棵树相距 10 米, 开始时需将树苗集中放置在某一树坑旁边, 使每位同学从各自树坑出发前来领取树苗往返所走的路程总和最小, 这个最小值为_____米.

【答案】 2000

【解析】 将 20 个树坑依次编号为 $1, 2, \dots, 20$, 相邻树坑距离为 10 米. 若树苗集中放在第 k 个树坑旁, 则所有同学领取树苗后往返所走的总路程为

$$S_k = 2 \cdot 10 \sum_{i=1}^{20} |i - k| = 20 \sum_{i=1}^{20} |i - k|$$

令 $T_k = \sum_{i=1}^{20} |i - k|$. 当 $1 \leq k \leq 19$ 时, 树苗位置从第 k 个树坑移到第 $k+1$ 个树坑, 左侧 k 棵树的距离总和增加 k , 右侧 $20-k$ 棵树的距离总和减少 $20-k$, 所以

$$T_{k+1} - T_k = k - (20 - k) = 2k - 20$$

因此 T_k 在 $k = 10$ 与 $k = 11$ 处取得最小值. 取 $k = 10$, 有

$$T_{10} = (1 + 2 + \cdots + 9) + (1 + 2 + \cdots + 10) = 45 + 55 = 100$$

故最小总路程为

$$S_{10} = 20 \times 100 = 2000 \text{ 米}$$

三、选做题

15. 若关于 x 的不等式 $|a| \geq |x+1| + |x-2|$ 存在实数解, 则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$

【解析】 由三角不等式, 任意实数 x 都有

$$|x+1| + |x-2| \geq |(x+1) - (x-2)| = 3$$

当且仅当 $-1 \leq x \leq 2$ 时取等号, 因此不等式存在实数解的充要条件是 $|a| \geq 3$. 所以

$$a \in (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$$

16. 如图, $\angle B = \angle D$, $AE \perp BC$, $\angle ACD = 90^\circ$, 且 $AB = 6$, $AC = 4$, $AD = 12$, 则 $BE =$ _____.

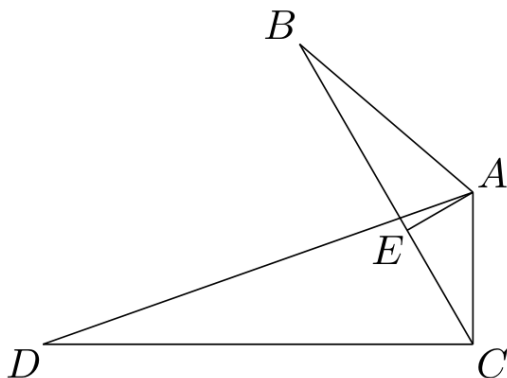
【答案】 $4\sqrt{2}$

【解析】 由图, E 是 AD 与 BC 的交点, 所以 $BE \subset BC$, 且 $\angle ABE = \angle ABC = \angle B$. 在直角三角形 ACD 中, $\angle ACD = 90^\circ$, 且 $AD = 12$, $AC = 4$, 所以

$$DC = \sqrt{AD^2 - AC^2} = \sqrt{12^2 - 4^2} = 8\sqrt{2}$$

因此

$$\cos \angle D = \cos \angle ADC = \frac{DC}{AD} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$



第 16 题图

又因为 $\angle B = \angle D$, 所以 $\angle ABE = \angle ADC$. 由于 $AE \perp BC$, 三角形 ABE 在 E 处为直角, $AB = 6$ 为斜边, 于是

$$BE = AB \cos \angle ABE = 6 \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = 4\sqrt{2}$$

17. 直角坐标系 xOy 中, 以原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设点 A, B 分别在曲线

$$C_1: \begin{cases} x = 3 + \cos \theta, \\ y = 4 + \sin \theta, \end{cases} \quad (\theta \text{ 为参数}) \text{ 和曲线 } C_2: \rho = 1 \text{ 上, 则 } |AB| \text{ 的最小值为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】 3

【解析】 参数方程

$$\begin{cases} x = 3 + \cos \theta, \\ y = 4 + \sin \theta \end{cases}$$

表示圆 C_1 , 其圆心为 $O_1(3, 4)$, 半径为 1. 极坐标方程 $\rho = 1$ 表示以原点 O 为圆心、半径为 1 的圆 C_2 . 两圆心距离为

$$OO_1 = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

对任意 $A \in C_1, B \in C_2$, 由三角不等式,

$$5 = |OO_1| \leq |OB| + |BA| + |AO_1| = 1 + |AB| + 1$$

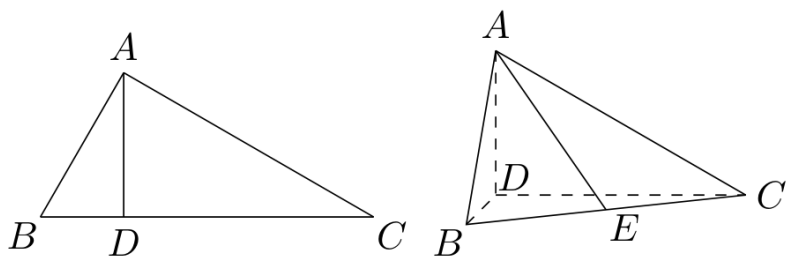
所以 $|AB| \geq 3$. 当 O, B, A, O_1 依次在两圆心连线上且 B, A 分别为两圆相向的内侧点时取等号, 故 $|AB|$ 的最小值为 3.

四、解答题

18. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 60^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$, AD 是 BC 上的高, 沿 AD 把 $\triangle ABD$ 折起, 使 $\angle BDC = 90^\circ$.

(1) 证明: 平面 $ADB \perp$ 平面 BDC ;

(2) 设 E 为 BC 的中点, 求 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{DB}$ 夹角的余弦值.



第 18 题图

【解析】(1) 折叠只改变三角形 ABD 所在平面的方向, 折痕 AD 上的点不动, 因此 $AD \perp DC$ 仍成立. 又因折起后 $\angle BDC = 90^\circ$, 有 $BD \perp DC$. 直线 AD 与 BD 在平面 ADB 内相交, 且 DC 同时垂直于这两条直线, 所以 $DC \perp$ 平面 ADB . 由于 $DC \subset$ 平面 BDC , 根据二面角的判定, 平面 $ADB \perp$ 平面 BDC .

(2) 折叠前 $AD \perp BD$, 折叠后这一垂直关系保持不变. 在直角三角形 ABD 中, $\angle ABD = \angle ABC = 60^\circ$, 所以 $\angle BAD = 30^\circ$, 从而 $AD = \sqrt{3}BD$. 在直角三角形 ABC 中, AD 是斜边上的高, 故 $AD^2 = BD \cdot DC$, 于是 $3BD^2 = BD \cdot DC$, 即 $DC = 3BD$. 不妨设 $BD = 1$, 建立直角坐标系, 使 D 为原点, DC 在 x 轴正半轴上, DB 在 y 轴正半轴上, DA 在 z 轴正半轴上, 则 $D(0, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(3, 0, 0)$, $A(0, 0, \sqrt{3})$. 设 E 为 BC 的中点, 则 $E\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, 从而 $\overrightarrow{AE} = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\sqrt{3}\right)$, $\overrightarrow{DB} = (0, 1, 0)$. 因此 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{DB} = \frac{1}{2}$, $|\overrightarrow{DB}| = 1$, 且 $|\overrightarrow{AE}|^2 = \frac{9}{4} + \frac{1}{4} + 3 = \frac{11}{2}$. 设所求夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{DB}}{|\overrightarrow{AE}| |\overrightarrow{DB}|} = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{11}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{22}}$$

19. 如图, 设 P 是圆 $x^2 + y^2 = 25$ 上的动点, 点 D 是 P 在 x 轴上的投影, M 为 PD 上一点, 且 $|MD| = \frac{4}{5}|PD|$.

(1) 当 P 在圆上运动时, 求点 M 的轨迹 C 的方程;

(2) 求过点 $(3, 0)$ 且斜率为 $\frac{4}{5}$ 的直线被 C 所截线段的长度.

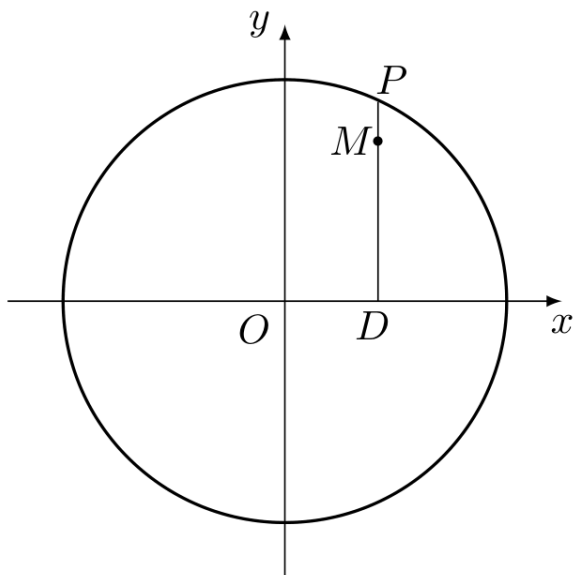
【解析】(1) 设 $P(u, v)$, 则 $D(u, 0)$. 由于 M 在线段 PD 上且 $|MD| = \frac{4}{5}|PD|$, 有 $M\left(u, \frac{4}{5}v\right)$. 设 $M(x, y)$, 则 $u = x$, $v = \frac{5}{4}y$. 代入圆 P 的方程, 得

$$x^2 + \frac{25}{16}y^2 = 25$$

即 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ 反之, 曲线 C 上任一点 (x, y) 取 $P\left(x, \frac{5}{4}y\right)$, 便满足 $x^2 + \frac{25}{16}y^2 = 25$, 因此该点确由某个圆上的 P 产生, 故这就是点 M 的完整轨迹.

(2) 过点 $(3, 0)$ 且斜率为 $\frac{4}{5}$ 的直线为 $y = \frac{4}{5}(x - 3)$. 代入 C 的方程, 得

$$\frac{x^2}{25} + \frac{1}{16} \left[\frac{4}{5}(x - 3) \right]^2 = 1$$



第 19 题图

即 $x^2 + (x-3)^2 = 25$, 所以 $x^2 - 3x - 8 = 0$, 两交点的横坐标之差为 $\sqrt{41}$. 由于直线斜率为 $\frac{4}{5}$, 两交点的纵坐标之差为 $\frac{4}{5}\sqrt{41}$, 故所截线段长度为

$$\sqrt{(\sqrt{41})^2 + \left(\frac{4}{5}\sqrt{41}\right)^2} = \frac{41}{5}$$

20. 叙述并证明余弦定理.

【解析】在 $\triangle ABC$ 中, 设 $a = |BC|$, $b = |CA|$, $c = |AB|$. 建立直角坐标系, 令 A 为原点, AB 在 x 轴正半轴上, 则可取 $B(c, 0)$, $C(b \cos A, b \sin A)$. 因此

$$a^2 = |BC|^2 = (b \cos A - c)^2 + (b \sin A)^2 = b^2 \cos^2 A - 2bc \cos A + c^2 + b^2 \sin^2 A = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

再以 B 为原点, 令 BC 在 x 轴正半轴上, 则可取 $C(a, 0)$, $A(c \cos B, c \sin B)$. 因此

$$b^2 = |CA|^2 = (c \cos B - a)^2 + (c \sin B)^2 = c^2 \cos^2 B - 2ac \cos B + a^2 + c^2 \sin^2 B = c^2 + a^2 - 2ac \cos B$$

最后以 C 为原点, 令 CA 在 x 轴正半轴上, 则可取 $A(b, 0)$, $B(a \cos C, a \sin C)$. 因此

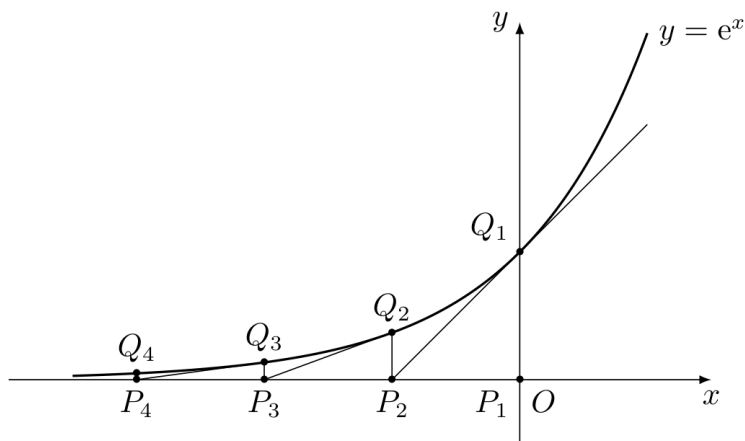
$$c^2 = |AB|^2 = (a \cos C - b)^2 + (a \sin C)^2 = a^2 \cos^2 C - 2ab \cos C + b^2 + a^2 \sin^2 C = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

因此, 余弦定理的叙述是: 在 $\triangle ABC$ 中, 三边 a , b , c 分别为角 A , B , C 的对边, 则 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$. 上述三个等式已经分别证明, 故余弦定理得证.

21. 如图, 从点 $P_1(0, 0)$ 作 x 轴的垂线交曲线 $y = e^x$ 于点 $Q_1(0, 1)$, 曲线在 Q_1 点处的切线与 x 轴交于点 P_2 , 再从 P_2 作 x 轴的垂线交曲线于点 Q_2 , 依次重复上述过程得到一系列点: $P_1, Q_1; P_2, Q_2; \dots; P_n, Q_n$, 记 P_k 点的坐标为 $(x_k, 0)$ ($k = 1, 2, \dots, n$).

(1) 试求 x_k 与 x_{k-1} 的关系 ($2 \leq k \leq n$);

(2) 求 $|P_1Q_1| + |P_2Q_2| + |P_3Q_3| + \dots + |P_nQ_n|$.



第 21 题图

【解析】(1) 对 $Q_{k-1}(x_{k-1}, e^{x_{k-1}})$ 处的曲线 $y = e^x$, 其切线方程为

$$y - e^{x_{k-1}} = e^{x_{k-1}}(x - x_{k-1})$$

令 $y = 0$, 并利用切线与 x 轴交于 $P_k(x_k, 0)$, 得

$$-e^{x_{k-1}} = e^{x_{k-1}}(x_k - x_{k-1})$$

所以 $x_k = x_{k-1} - 1$ ($2 \leq k \leq n$). 又 $x_1 = 0$, 故 $x_k = 1 - k$.

(2) 因为 $Q_k(x_k, e^{x_k})$, 且 P_k 在 x 轴上, 所以 $|P_k Q_k| = e^{x_k} = e^{1-k}$. 因此

$$|P_1 Q_1| + |P_2 Q_2| + \cdots + |P_n Q_n| = 1 + \frac{1}{e} + \frac{1}{e^2} + \cdots + \frac{1}{e^{n-1}} = \frac{1 - e^{-n}}{1 - e^{-1}} = \frac{e(1 - e^{-n})}{e - 1}$$

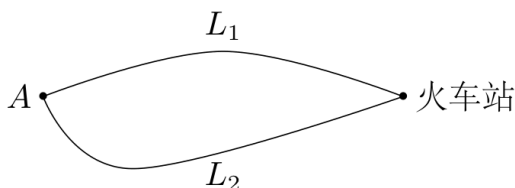
22. 如图, A 地到火车站共有两条路径 L_1 和 L_2 , 据统计, 通过两条路径所用的时间互不影响, 所用时间落在各时间段内的频率如下表:

所用时间(分钟)	10 ~ 20	20 ~ 30	30 ~ 40	40 ~ 50	50 ~ 60
选择 L_1 的人数	6	12	18	12	12
选择 L_2 的人数	0	4	16	16	4

现甲、乙两人分别有 40 分钟 和 50 分钟 时间用于赶往火车站.

(1) 为了尽最大可能在各自允许的的时间内赶到火车站, 甲和乙应如何选择各自的路径?

(2) 用 X 表示甲、乙两人中在允许的的时间内能赶到火车站的人数, 针对 (1) 的选择方案, 求 X 的分布列和数学期望.



第 22 题图

【解析】(1) 选择 L_1 的总人数为 60, 其中用时不超过 40 分钟的有 $6 + 12 + 18 = 36$ 人, 所以甲选择 L_1 时在允许时间内到达的概率为 $\frac{36}{60} = \frac{3}{5}$. 选择 L_2 的总人数为 40, 其中用时不超过 40 分钟的有 $0 + 4 + 16 = 20$ 人, 所以甲选择 L_2 时相应概率为 $\frac{20}{40} = \frac{1}{2}$. 故甲应选择 L_1 .

选择 L_1 时用时不超过 50 分钟的有 $6 + 12 + 18 + 12 = 48$ 人, 概率为 $\frac{48}{60} = \frac{4}{5}$; 选择 L_2 时用时不超过 50 分钟的有 $0 + 4 + 16 + 16 = 36$ 人, 概率为 $\frac{36}{40} = \frac{9}{10}$. 故乙应选择 L_2 .

(2) 设事件 A 为甲在允许时间内到达, 事件 B 为乙在允许时间内到达. 由题意, A, B 相互独立, 且 $P(A) = \frac{3}{5}, P(B) = \frac{9}{10}$. 因为 X 表示两人中在允许时间内到达的人数, 所以

$$P(X=0) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{25}$$

$$P(X=1) = P(A)P(\bar{B}) + P(\bar{A})P(B) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{10} + \frac{2}{5} \cdot \frac{9}{10} = \frac{21}{50}$$

$$P(X=2) = P(A)P(B) = \frac{3}{5} \cdot \frac{9}{10} = \frac{27}{50}$$

因此 X 的分布列为

X	0	1	2
P	$\frac{1}{25}$	$\frac{21}{50}$	$\frac{27}{50}$

数学期望为

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{25} + 1 \cdot \frac{21}{50} + 2 \cdot \frac{27}{50} = \frac{75}{50} = \frac{3}{2}$$

23. 设函数 $f(x)$ 定义在 $(0, +\infty)$ 上, $f(1) = 0$, 导函数 $f'(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = f(x) + f'(x)$.

(1) 求 $g(x)$ 的单调区间和最小值;

(2) 讨论 $g(x)$ 与 $g\left(\frac{1}{x}\right)$ 的大小关系;

(3) 是否存在 $x_0 > 0$, 使得 $|g(x) - g(x_0)| < \frac{1}{2}$ 对任意 $x > 0$ 成立? 若存在, 求出 x_0 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【解析】 由 $f'(x) = \frac{1}{x}$ 和 $f(1) = 0$, 得

$$f(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt = \ln x$$

所以 $g(x) = \ln x + \frac{1}{x}$.

(1) $g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$. 因为 $x > 0$, 当 $0 < x < 1$ 时 $g'(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时 $g'(x) > 0$, 故 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 最小值为 $g(1) = 1$.

(2) 令 $h(x) = g(x) - g\left(\frac{1}{x}\right)$, 则

$$h(x) = 2 \ln x + \frac{1}{x} - x$$

且

$$h'(x) = \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} - 1 = -\frac{(x-1)^2}{x^2} \leqslant 0$$

由于除 $x = 1$ 外均有 $h'(x) < 0$, 所以 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减, 且 $h(1) = 0$. 所以当 $0 < x < 1$ 时 $h(x) > 0$, 当 $x = 1$ 时 $h(x) = 0$, 当 $x > 1$ 时 $h(x) < 0$. 即当 $0 < x < 1$ 时 $g(x) > g\left(\frac{1}{x}\right)$, 当 $x = 1$ 时 $g(x) = g\left(\frac{1}{x}\right)$, 当 $x > 1$ 时 $g(x) < g\left(\frac{1}{x}\right)$.

(3) 由 $g(x) = \ln x + \frac{1}{x}$, 有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$. 对任意固定的 $x_0 > 0$, 总可取充分接近 0 的 $x > 0$, 使 $g(x) > g(x_0) + \frac{1}{2}$, 从而 $|g(x) - g(x_0)| > \frac{1}{2}$. 因此不存在满足条件的 x_0 .

2011 年陕西卷(文)

一、单选题

1. 设 a, b 是向量, 命题“若 $a = -b$, 则 $|a| = |b|$ ”的逆命题是 ()

A. 若 $a \neq -b$, 则 $|a| \neq |b|$

B. 若 $a = -b$, 则 $|a| \neq |b|$

C. 若 $|a| \neq |b|$, 则 $a \neq -b$

D. 若 $|a| = |b|$, 则 $a = -b$

【答案】D

【解析】设原命题的条件为 $P: a = -b$, 结论为 $Q: |a| = |b|$. 逆命题就是把条件和结论互换, 即由 Q 推出 P : 若 $|a| = |b|$, 则 $a = -b$. 这正是选项 D, 故选 D.

2. 设抛物线的顶点在原点, 准线方程为 $x = -2$, 则抛物线的方程是 ()

A. $y^2 = -8x$

B. $y^2 = -4x$

C. $y^2 = 8x$

D. $y^2 = 4x$

【答案】C

【解析】顶点在原点且焦点在 x 轴上的抛物线可写为 $y^2 = 4px$, 其中准线方程为 $x = -p$. 题设准线为 $x = -2$, 所以 $-p = -2$, 从而 $p = 2$. 因此抛物线方程为 $y^2 = 8x$, 对应选项 C, 故选 C.

3. 设 $0 < a < b$, 则下列不等式中正确的是 ()

A. $a < b < \sqrt{ab} < \frac{a+b}{2}$

B. $a < \sqrt{ab} < \frac{a+b}{2} < b$

C. $a < \sqrt{ab} < b < \frac{a+b}{2}$

D. $\sqrt{ab} < a < \frac{a+b}{2} < b$

【答案】B

【解析】由 $0 < a < b$, 并且平方根函数在正数上单调递增, 有 $a^2 < ab < b^2$, $\Rightarrow$, $a < \sqrt{ab} < b$ 另外,

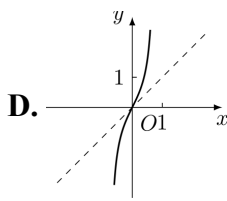
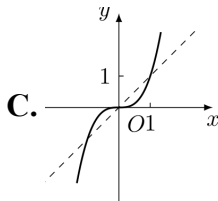
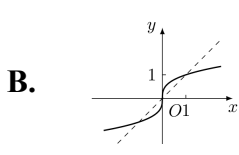
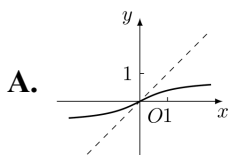
$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{(\sqrt{b} - \sqrt{a})^2}{2} > 0$$

所以 $\sqrt{ab} < \frac{a+b}{2}$. 又因 $a < b$, 有 $\frac{a+b}{2} < b$. 合并得

$$a < \sqrt{ab} < \frac{a+b}{2} < b$$

故选 B.

4. 函数 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 的图象是 ()



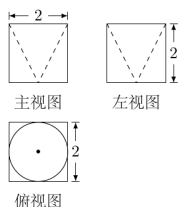
【答案】B

【解析】函数 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 的定义域和值域都是 $\mathbf{R}$, 且是奇函数、严格增函数, 经过 $(-1, -1)$ 、 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$. 对 $x \neq 0$, 其导数为

$$y' = \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}} > 0$$

当 x 趋近于 0 时, y' 趋于正无穷; 当 $|x|$ 增大时, y' 变小. 因此图象在 origin 处较陡, 在两端较平缓, 并关于 origin 中心对称. 四个图形中只有第二个图形符合这些特征, 故选 B.

5. 某几何体的三视图如图所示, 则它的体积是 ()



第 5 题图

A. $8 - \frac{2\pi}{3}$

B. $8 - \frac{\pi}{3}$

C. $8 - 2\pi$

D. $\frac{2\pi}{3}$

【答案】 A

【解析】由正视图和左视图的外轮廓可知外部是棱长为 2 的正方体; 俯视图为直径 2 的圆, 且正、左视图中的虚线表示从这个圆面向另一侧顶点形成的圆锥空腔. 因此该几何体的体积等于正方体体积减去圆锥体积. 正方体体积为

$$V_{\text{方}} = 2^3 = 8$$

圆锥底面半径为 1, 高为 2, 所以

$$V_{\text{锥}} = \frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot 2 = \frac{2\pi}{3}$$

故几何体体积为

$$V = 8 - \frac{2\pi}{3}$$

对应选项 A, 故选 A.

6. 方程 $|x| = \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内 ()

A. 没有根

B. 有且仅有一个根

C. 有且仅有两个根

D. 有无穷多个根

【答案】 C

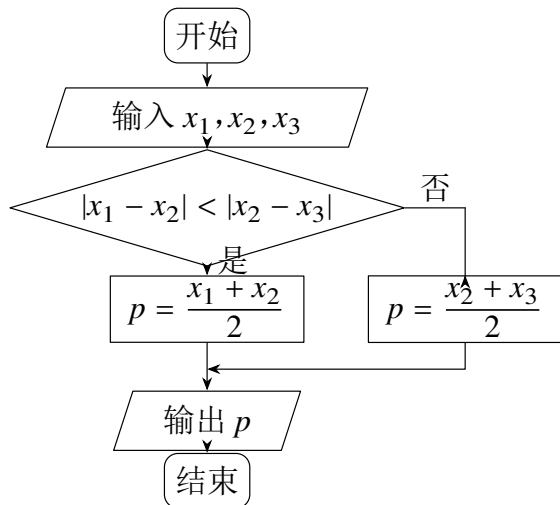
【解析】若 $|x| = \cos x$, 则右端必须非负, 且 $|x| \leq 1$, 故所有根都在 $[-1, 1]$ 内. 先考察 $[0, 1]$. 此时 $|x| = x$, 方程化为 $x = \cos x$. 令

$$h(x) = x - \cos x$$

则 $h(0) = -1 < 0$, $h(1) = 1 - \cos 1 > 0$, 所以由连续性知 $[0, 1]$ 内至少有一个根; 并且 $h'(x) = 1 + \sin x > 0$, $(0 \leq x \leq 1)$ 故 h 严格递增, 根至多一个. 因此 $[0, 1]$ 内恰有一个

根, 且它不是 0. 方程两边都是偶函数, 所以这个正根的相反数也是根; 反之, 所有负根都对应于该正根. 于是方程恰有两个根, 故选 C.

7. 下面的框图中, 当 $x_1 = 6, x_2 = 9, p = 8.5$ 时, x_3 等于 ()



第 7 题图

A. 7

B. 8

C. 10

D. 11

【答案】 B

【解析】判定框检验的条件是 $|x_1 - x_2| < |x_2 - x_3|$. 若条件成立, 程序输出

$$p = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{6 + 9}{2} = 7.5$$

但题设给出 $p = 8.5$, 二者不相等, 所以该条件不成立. 程序应沿“否”分支, 输出

$$p = \frac{x_2 + x_3}{2}$$

代入已知数值得 $8.5 = \frac{9 + x_3}{2}$, $\Rightarrow, x_3 = 17 - 9 = 8$ 此时 $|x_1 - x_2| = 3, |x_2 - x_3| = 1$, 确实满足“否”分支的条件, 故选 B.

8. 设集合 $M = \{y \mid y = |\cos^2 x - \sin^2 x|, x \in \mathbf{R}\}$, $N = \left\{x \mid \left|\frac{x}{i}\right| < 1, i \text{ 为虚数单位}, x \in \mathbf{R}\right\}$, 则 $M \cap N$ 为 ()

A. $(0, 1)$

B. $(0, 1]$

C. $[0, 1)$

D. $[0, 1]$

【答案】 C

【解析】利用二倍角公式,

$$\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$$

当 x 遍历 $\mathbf{R}$ 时, $2x$ 也遍历 $\mathbf{R}$, 所以 $|\cos 2x|$ 的最小值为 0, 最大值为 1, 且中间各值都能取得, 从而 $M = [0, 1]$. 对实数 x , 虚数单位满足 $|i| = 1$, 因此

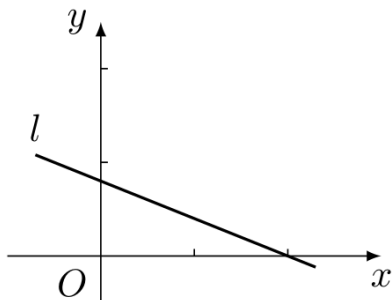
$$\left|\frac{x}{i}\right| = \frac{|x|}{|i|} = |x|$$

于是 $N = \{x \in \mathbf{R} \mid |x| < 1\} = (-1, 1)$. 最后

$$M \cap N = [0, 1)$$

故选 C.

9. 设 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 是变量 x 和 y 的 n 个样本点, 直线 l 是由这些样本点通过最小二乘法得到的线性回归直线(如图), 以下结论中正确的是()



第9题图

- A. 直线 l 过点 $(\bar{x}, \bar{y})$
- B. x 和 y 的相关系数为直线 l 的斜率
- C. x 和 y 的相关系数在 0 到 1 之间
- D. 当 n 为偶数时, 分布在 l 两侧的样本点的个数一定相同

【答案】A

【解析】设最小二乘回归直线为 $l: y = \hat{a} + \hat{b}x$. 正规方程中的截距关系为

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$$

因此当 $x = \bar{x}$ 时, l 上的纵坐标为 $\hat{a} + \hat{b}\bar{x} = \bar{y}$, 即直线必过 $(\bar{x}, \bar{y})$, 选项 A 正确. 相关系数为

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}$$

而回归直线斜率为 $\hat{b} = S_{xy}/S_{xx}$, 二者一般不相等; 相关系数的取值范围是 $[-1, 1]$, 不一定在 0 到 1 之间; 样本点在回归直线两侧的个数也不由 n 的奇偶性决定. 因此正确结论只有 A.

10. 植树节某班 20 名同学在一段直线公路一侧植树, 每人植一棵, 相邻两棵树相距 10 米, 开始时需将树苗集中放置在某一树坑旁边, 现将树坑从 1 到 20 依次编号, 为使各位同学从各自树坑前来领取树苗所走的路程总和最小, 树苗可以放置的两个最佳坑位的编号为()

- A. 1 和 20
- B. 9 和 10
- C. 9 和 11
- D. 10 和 11

【答案】D

【解析】若把树苗放在第 k 个坑旁, 所有同学取树苗所走的总路程为

$$S_k = 10 \sum_{j=1}^{20} |j - k|$$

把放置点从第 k 个坑移到第 $k+1$ 个坑时, 第 1 至第 k 个坑的同学各多走 10 米, 第 $k+1$ 至第 20 个坑的同学各少走 10 米, 所以

$$S_{k+1} - S_k = 10k - 10(20 - k) = 10(2k - 20)$$

当 $k < 10$ 时, $S_{k+1} < S_k$; 当 $k = 10$ 时, $S_{k+1} = S_k$; 当 $k > 10$ 时, $S_{k+1} > S_k$. 因此总路程先减小, 在第 10 个坑和第 11 个坑处相同达到最小, 随后增大. 两个最佳坑位的编号为 10 和 11, 故选 D.

二、填空题

11. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \lg x, & x > 0, \\ 10^x, & x \leq 0. \end{cases}$ 则 $f(f(-2)) =$ _____.

【答案】 -2

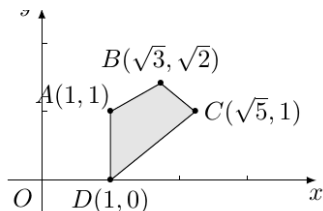
【解析】 因为 $-2 \leq 0$, 第一次代入分段函数的下半段, 得

$$f(-2) = 10^{-2} > 0$$

这个结果为正数, 所以第二次代入时使用上半段 $f(x) = \lg x$, 从而

$$f(f(-2)) = \lg(10^{-2}) = -2$$

12. 如图, 点 (x, y) 在四边形 $ABCD$ 内部和边界上运动, 那么 $2x - y$ 的最小值为_____.



第 12 题图

【答案】 1

【解析】 由图可读出四边形的顶点为 $A(1, 1)$ 、 $B(\sqrt{3}, \sqrt{2})$ 、 $C(\sqrt{5}, 1)$ 、 $D(1, 0)$. 目标函数 $2x - y$ 在每条边上都是关于位置参数的一次函数, 所以在每条边上的最小值都在端点取得; 因此只需比较四个顶点处的值:

$$2x_A - y_A = 2 \cdot 1 - 1 = 1$$

$$2x_B - y_B = 2\sqrt{3} - \sqrt{2}$$

$2x_C - y_C = 2\sqrt{5} - 1$, $2x_D - y_D = 2 \cdot 1 - 0 = 2$. 由于 $2\sqrt{3} - \sqrt{2} = \sqrt{3} + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) > \sqrt{3} > 1$, 且 $2\sqrt{5} - 1 > 1$, 故四个值的最小值为 1.

13. 观察下列等式 $1 = 1$, $2 + 3 + 4 = 9$, $3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 25$, $4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 49$, ... 照此规律, 第五个等式应为_____.

【答案】 $5 + 6 + \cdots + 13 = 81$

【解析】 第 n 个等式从 n 开始, 每次加 1, 共有 $2n - 1$ 项, 末项为

$$n + (2n - 2) = 3n - 2$$

因此第 n 个等式左边的和为

$$\frac{n + (3n - 2)}{2} (2n - 1) = (2n - 1)^2$$

这与题目给出的前四个等式相符. 取 $n = 5$, 共有 9 项, 末项为 13, 所以第五个等式为

$$5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 = 81$$

14. 设 $n \in \mathbb{N}_+$, 一元二次方程 $x^2 - 4x + n = 0$ 有整数根的充要条件是 $n =$ _____.

【答案】 3 或 4

【解析】 若方程有一个整数根 r , 则由韦达定理, 另一个根为 $4 - r$, 也是整数, 记为 s . 于是 $r + s = 4$, $rs = n$ 又因为 $n \in \mathbb{N}_+$, 所以 $rs > 0$; 结合 $r + s = 4 > 0$, 可知 r, s 都是正整数. 正整数中和为 4 的组合只有 $(r, s) = (1, 3)$ 、 $(2, 2)$ 及交换次序的情形, 因此

$$n = rs = 3 \quad \text{或} \quad n = rs = 4$$

反过来, $n = 3$ 时

$$x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3)$$

有整数根; $n = 4$ 时

$$x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$$

也有整数根. 所以充要条件为 $n = 3$ 或 $n = 4$.

三、选做题

15. 若不等式 $|x + 1| + |x - 2| \geq a$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-\infty, 3]$

【解析】 由三角不等式,

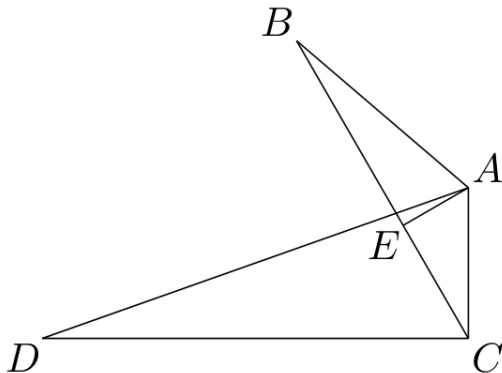
$$|x + 1| + |x - 2| \geq |(x + 1) - (x - 2)| = 3$$

当且仅当 $x + 1$ 与 $x - 2$ 异号或其中一个为零, 即 $-1 \leq x \leq 2$ 时取等号. 因此左端对所有实数 x 的最小值为 3. 要使

$$|x + 1| + |x - 2| \geq a$$

对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 必要且充分条件就是 $a \leq 3$. 故 a 的取值范围为 $(-\infty, 3]$.

16. 如图, $\angle B = \angle D$, $AE \perp BC$, $\angle ACD = 90^\circ$, 且 $AB = 6$, $AC = 4$, $AD = 12$, 则 $AE =$ _____.



第 16 题图

【答案】 2

【解析】在直角三角形 ACD 中, $\angle ACD = 90^\circ$, 所以 AD 是斜边. 设 $\angle ADC = \theta$, 由正弦定义有

$$\sin \theta = \frac{AC}{AD} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

题设 $\angle B = \angle D$, 即 $\angle ABC = \angle ADC = \theta$, 所以

$$\sin \angle ABC = \frac{1}{3}$$

又因 $AE \perp BC$, 三角形 ABE 在 E 处为直角, 且 $\angle ABE = \angle ABC$. 于是

$$AE = AB \sin \angle ABE = 6 \sin \angle ABC = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$$

故 $AE = 2$.

17. 直角坐标系 xOy 中, 以原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设点 A, B 分别在曲线

$$C_1: \begin{cases} x = 3 + \cos \theta, \\ y = \sin \theta, \end{cases} \quad (\theta \text{ 为参数}) \text{ 和曲线 } C_2: \rho = 1 \text{ 上, 则 } |AB| \text{ 的最小值为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】 1

【解析】由参数方程

$$(x-3)^2 + y^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

可知 C_1 是圆心为 $(3, 0)$ 、半径为 1 的圆. 极坐标方程 $\rho = 1$ 表示圆心为原点、半径为 1 的圆 C_2 . 对任意 $A \in C_1$, 由三角不等式有

$$|OA| \geq 3 - 1 = 2$$

而任意 $B \in C_2$ 都满足 $|OB| = 1$, 所以

$$|AB| \geq ||OA| - |OB|| \geq 2 - 1 = 1$$

取 $\theta = \pi$, 得 $A = (2, 0)$; 再取 $B = (1, 0)$, 此时 $|AB| = 1$, 下界可以取得. 因此 $|AB|$ 的最小值为 1.

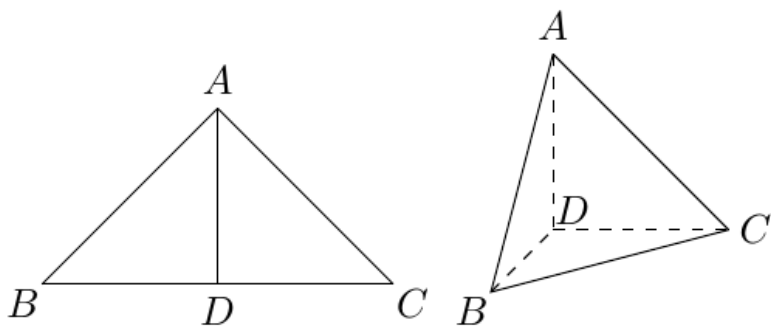
四、解答题

18. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 45^\circ$, $\angle BAC = 90^\circ$, AD 是 BC 上的高, 沿 AD 把 $\triangle ABD$ 折起, 使 $\angle BDC = 90^\circ$.

(1) 证明: 平面 $ADB \perp$ 平面 BDC ;

(2) 若 $BD = 1$, 求三棱锥 $D-ABC$ 的表面积.

【解析】(1) 折叠前 $AD \perp BC$, 而 $DC \subset BC$, 所以 $AD \perp DC$. 折叠沿 AD 进行, 平面 ACD 保持不动, 故折叠后仍有 $AD \perp DC$. 三角形 ABD 的形状在折叠中不变, 且折叠前 $AD \perp BD$, 所以折叠后仍有 $AD \perp BD$. 题设 $\angle BDC = 90^\circ$, 即 $BD \perp DC$. 于是 DC 垂直于平面 ADB 内相交的两条直线 AD, BD , 从而 $DC \perp$ 平面 ADB . 又因为 $DC \subset$ 平面 BDC , 平面 BDC 内含有一条垂直于平面 ADB 的直线, 所以平面 $ADB \perp$ 平面 BDC .



第 18 题图

(2) 在三角形 ABC 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $\angle ABC = 45^\circ$, 所以 $\angle ACB = 45^\circ$, 从而 $AB = AC$. 三角形 ABD 、 ACD 都是直角三角形, 斜边分别为 AB 、 AC , 且有公共直角边 AD . 由斜边直角边判定, 两三角形全等, 故 $BD = DC$. 由 $BD = 1$ 得 $DC = 1$. 又在直角三角形 ABD 中, $\angle ABD = \angle ABC = 45^\circ$, 所以 $\angle BAD = 45^\circ$, 从而 $AD = BD = 1$. 折叠后 AD 、 BD 、 DC 两两垂直, 因此 $AB^2 = AD^2 + BD^2 = 2$ 、 $AC^2 = AD^2 + DC^2 = 2$ 、 $BC^2 = BD^2 + DC^2 = 2$. 故三角形 ABC 是边长为 $\sqrt{2}$ 的正三角形, 其面积为

$$S_{ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{2})^2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

三个侧面 DAB 、 DBC 、 DCA 都是直角边为 1、1 的直角三角形, 面积均为 $\frac{1}{2}$. 所以三棱锥的表面积为

$$S = S_{ABC} + S_{DAB} + S_{DBC} + S_{DCA} = \frac{\sqrt{3}}{2} + 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}$$

19. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 过点 $(0, 4)$, 离心率为 $\frac{3}{5}$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 求过点 $(3, 0)$ 且斜率为 $\frac{4}{5}$ 的直线被 C 所截线段的中点坐标.

【解析】(1) 椭圆过点 $(0, 4)$, 代入方程得

$$\frac{16}{b^2} = 1$$

由于 $b > 0$, 所以 $b = 4$. 设焦距为 c , 则 $c^2 = a^2 - b^2 = a^2 - 16$. 由离心率 $e = c/a = 3/5$, 得 $c^2 = 9a^2/25$, 于是 $a^2 - 16 = \frac{9}{25}a^2$, $\Rightarrow, \frac{16}{25}a^2 = 16$, $\Rightarrow, a^2 = 25$ 因为 $a > 0$, 所以 $a = 5$. 故椭圆方程为

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

(2) 过 $(3, 0)$ 且斜率为 $4/5$ 的直线为

$$y = \frac{4}{5}(x - 3)$$

代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{25} + \frac{\left(\frac{4}{5}(x - 3)\right)^2}{16} = 1$, $\Rightarrow, x^2 + (x - 3)^2 = 25$ 即

$$x^2 - 3x - 8 = 0$$

其判别式为 $9 + 32 = 41 > 0$, 所以直线与椭圆有两个交点. 设两交点横坐标为 x_1, x_2 , 由韦达定理 $x_1 + x_2 = 3$. 对应纵坐标满足 $y_i = \frac{4}{5}(x_i - 3)$, 故

$$y_1 + y_2 = \frac{4}{5}(x_1 + x_2 - 6) = \frac{4}{5}(3 - 6) = -\frac{12}{5}$$

因此截线段中点坐标为

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}, -\frac{6}{5}\right)$$

20. 叙述并证明余弦定理.

【解析】 在三角形 ABC 中, 记 $a = |BC|$ 、 $b = |CA|$ 、 $c = |AB|$, 并令 $A = \angle BAC$ 、 $B = \angle CBA$ 、 $C = \angle ACB$. 余弦定理为 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 、 $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$ 、 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$. 证明第一式. 建立直角坐标系, 取 A 为原点, AB 沿 x 轴正方向, 则可设 $B = (c, 0)$, $C = (b \cos A, b \sin A)$ 于是

$$a^2 = |BC|^2 = (b \cos A - c)^2 + (b \sin A)^2$$

$$= b^2 \cos^2 A - 2bc \cos A + c^2 + b^2 \sin^2 A = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

其中最后一步使用了 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$. 再以 B 为原点、 BA 所在直线为 x 轴正方向, 取 $A = (c, 0)$, $C = (a \cos B, a \sin B)$ 则

$$b^2 = |CA|^2 = (a \cos B - c)^2 + (a \sin B)^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

最后以 C 为原点、 CB 所在直线为 x 轴正方向, 取 $B = (a, 0)$, $A = (b \cos C, b \sin C)$ 则

$$c^2 = |AB|^2 = (b \cos C - a)^2 + (b \sin C)^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

三式均成立, 故余弦定理得证.

21. 如图, 从点 $P_1(0, 0)$ 作 x 轴的垂线交曲线 $y = e^x$ 于点 $Q_1(0, 1)$, 曲线在 Q_1 点处的切线与 x 轴交于点 P_2 , 再从 P_2 作 x 轴的垂线交曲线于点 Q_2 , 依次重复上述过程得到一系列点: $P_1, Q_1; P_2, Q_2; \dots; P_n, Q_n$, 记 P_k 点的坐标为 $(x_k, 0)$ ($k = 1, 2, \dots, n$).

(1) 试求 x_k 与 x_{k-1} 的关系 ($2 \leq k \leq n$);

(2) 求 $|P_1Q_1| + |P_2Q_2| + |P_3Q_3| + \dots + |P_nQ_n|$.

【解析】(1) 设 $P_{k-1} = (x_{k-1}, 0)$. 因为 P_{k-1} 的垂线与曲线交于 Q_{k-1} , 所以

$$Q_{k-1} = (x_{k-1}, e^{x_{k-1}})$$

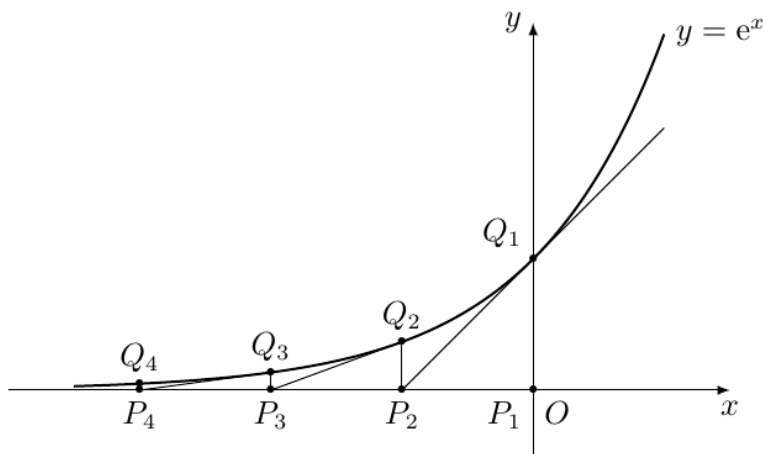
函数 $y = e^x$ 的导数为 $y' = e^x$, 故曲线在 Q_{k-1} 处的切线方程为

$$y - e^{x_{k-1}} = e^{x_{k-1}}(x - x_{k-1})$$

该切线与 x 轴交于 $P_k = (x_k, 0)$. 代入 $y = 0, x = x_k$, 并利用 $e^{x_{k-1}} > 0$, 得 $-e^{x_{k-1}} = e^{x_{k-1}}(x_k - x_{k-1})$,
 $\Rightarrow, x_k = x_{k-1} - 1, 2 \leq k \leq n$

(2) 由 $x_1 = 0$ 和递推关系, 逐项得到

$$x_k = x_1 - (k - 1) = 1 - k$$



第 21 题图

由于 $P_k Q_k$ 是竖直线段, 且 $Q_k = (x_k, e^{x_k})$, 所以

$$|P_k Q_k| = e^{x_k} = e^{1-k}$$

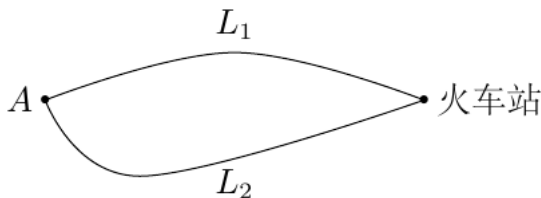
故所求和为首项 1、公比 e^{-1} 的等比数列前 n 项和:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n |P_k Q_k| &= \sum_{k=1}^n e^{1-k} = 1 + e^{-1} + \cdots + e^{-(n-1)} \\ &= \frac{1 - e^{-n}}{1 - e^{-1}} = \frac{e(1 - e^{-n})}{e - 1} \end{aligned}$$

22. 如图, A 地到火车站共有两条路径 L_1 和 L_2 , 现随机抽取 100 位从 A 地到达火车站的人进行调查, 调查结果如下:

所用时间(分钟)	10 ~ 20	20 ~ 30	30 ~ 40	40 ~ 50	50 ~ 60
选择 L_1 的人数	6	12	18	12	12
选择 L_2 的人数	0	4	16	16	4

- (1) 试估计 40 分钟内不能赶到火车站的概率;
- (2) 分别求通过路径 L_1 和 L_2 所用时间落在上表中各时间段内的频率;
- (3) 现甲, 乙两人分别有 40 分钟 和 50 分钟 时间用于赶往火车站, 为了尽最大可能在允许的的时间内赶到火车站, 试通过计算说明, 他们应如何选择各自的路径.



第 22 题图

【解析】(1) 调查总人数为 100. 按表中分组, 所用时间超过 40 分钟的人数为选择 L_1 的 $12 + 12$ 人与选择 L_2 的 $16 + 4$ 人, 共

$$(12 + 12) + (16 + 4) = 44$$

所以估计 40 分钟内不能赶到火车站的概率为

$$\frac{44}{100} = 0.44$$

(2) 选择路径 L_1 的人数为

$$6 + 12 + 18 + 12 + 12 = 60$$

所以 L_1 在五个时间段内的频率依次为 $\frac{6}{60} = 0.1$, $\frac{12}{60} = 0.2$, $\frac{18}{60} = 0.3$, $\frac{12}{60} = 0.2$, $\frac{12}{60} = 0.2$. 选择路径 L_2 的人数为

$$0 + 4 + 16 + 16 + 4 = 40$$

所以 L_2 在五个时间段内的频率依次为 $\frac{0}{40} = 0$, $\frac{4}{40} = 0.1$, $\frac{16}{40} = 0.4$, $\frac{16}{40} = 0.4$, $\frac{4}{40} = 0.1$.

(3) 甲有 40 分钟. 若选 L_1 , 在允许时间内到达的人数为 $6 + 12 + 18 = 36$, 估计概率为

$$\frac{36}{60} = 0.6$$

若选 L_2 , 相应概率为

$$\frac{0 + 4 + 16}{40} = \frac{20}{40} = 0.5$$

因为 $0.6 > 0.5$, 甲应选择 L_1 . 乙有 50 分钟, 选择 L_1 时的估计概率为

$$\frac{6 + 12 + 18 + 12}{60} = \frac{48}{60} = 0.8$$

选择 L_2 时的估计概率为

$$\frac{0 + 4 + 16 + 16}{40} = \frac{36}{40} = 0.9$$

因为 $0.9 > 0.8$, 乙应选择 L_2 .

23. 设 $f(x) = \ln x$, $g(x) = f(x) + f'(x)$.

(1) 求 $g(x)$ 的单调区间和最小值;

(2) 讨论 $g(x)$ 与 $g\left(\frac{1}{x}\right)$ 的大小关系;

(3) 求 a 的取值范围, 使得 $g(a) - g(x) < \frac{1}{a}$ 对任意 $x > 0$ 成立.

【解析】(1) 因为 $f(x) = \ln x$, 所以 $f'(x) = 1/x$, 从而 $g(x) = \ln x + \frac{1}{x}$, $x > 0$. 求得 $g'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$. 由于 $x^2 > 0$, 当 $0 < x < 1$ 时 $g'(x) < 0$, 当 $x > 1$ 时 $g'(x) > 0$. 因此 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 最小值在 $x = 1$ 处取得, 且 $g(1) = \ln 1 + 1 = 1$.

(2) 先计算 $g\left(\frac{1}{x}\right) = \ln \frac{1}{x} + x = -\ln x + x$. 令 $h(x) = g(x) - g\left(\frac{1}{x}\right) = 2\ln x + \frac{1}{x} - x$. 则 $h(1) = 0$, 且 $h'(x) = \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2} - 1 = -\frac{(x-1)^2}{x^2} \leq 0$. 所以 h 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

由 $h(1) = 0$ 可得: 当 $0 < x < 1$ 时 $h(x) > 0$, 即 $g(x) > g(1/x)$; 当 $x = 1$ 时二者相等; 当 $x > 1$ 时 $h(x) < 0$, 即 $g(x) < g(1/x)$.

(3) 由第(1)问, 任意 $x > 0$ 都有 $g(x) \geq 1$, 且 $x = 1$ 时取等号. 因此 $g(a) - g(x) \leq g(a) - 1$. 要使 $g(a) - g(x) < 1/a$ 对所有 $x > 0$ 成立, 必要性由取 $x = 1$ 得出, 充分性则由上面的上界得出, 所以充要条件为 $g(a) - 1 < \frac{1}{a}$. 代入 $g(a) = \ln a + 1/a$, 得到 $\ln a + \frac{1}{a} - 1 < \frac{1}{a} \Leftrightarrow \ln a < 1$. 结合定义域 $a > 0$, 可得 $0 < a < e$.